Manual de Usuario

LULOWinNG Control de Obras

Sistema para controlar efectivamente los costos en el área de construcción. Le permite un control preciso de sus Proyectos u Obras, con las facilidades que le brinda el ambiente operativo Windows. En este documento se describen, detalladamente, cada una de las funcionalidades que presenta el Sistema.

IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUIERE SU ATENCIÓN Y LECTURA
La información contenida en este documento es propiedad de Lulo Software, C.A. y no puede ser reproducida ni transferida total o parcialmente en forma alguna y por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, bajo ningún concepto, sin la previa autorización escrita de Lulo Software, C.A.
Este documento y la información en él contenida son parte integrante de la documentación que acompaña a la Licencia de Uso de los programas informáticos de Lulo Software, C.A. y de la que son inseparables. Por consiguiente está amparada por sus mismas condiciones y deberes.
Este manual corresponde a la versión del software denominada por Lulo Software, C.A. como **LuloWinNG Control de Obra**. La información contenida en este documento describe sustancialmente las características y métodos de manejo del programa o programas a los que acompaña. La información contenida en este documento puede haber sido modificada posteriormente a la edición mecánica de este libro sin previo aviso. El software al que acompaña este documento puede ser sometido a modificaciones sin previo aviso.
Lulo Software, C.A. dispone de otros servicios entre los que se encuentra el de Actualizaciones, que le permitirá adquirir las últimas versiones del software y la documentación que le acompaña. Si Ud. tiene dudas respecto a esta nota o al Contrato de Licencia de Uso del software o quiere ponerse en contacto con Lulo Software, C.A., puede dirigirse a la siguiente dirección:
Calle Ramón Ignacio Méndez, Quinta Naime, No. 22-04, Santa Mónica, Caracas, Venezuela · Teléfonos: +58 212 693 94 40 – 17 53 – 04 45 · Fax: +58 212 662 22 29 · email: lulo@lulo.com.ve · www.lulo.com.ve
© **Lulo Software, C.A.**
1ª Edición (Septiembre, 2012)
Editado e impreso en Caracas (Venezuela)

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I 6
INTRODUCCIÓN 6
EL ciclo de vida de una Obra 6
El LuloWin^{NG} como herramienta para el control de Obras 11
CAPÍTULO II 15
INSTALACIÓN y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 15
Instalación en un PC.....15
Pasos para la instalación del LULOWin^{NG}..... 15
Procedimiento de Activación 20
CAPÍTULO III 22
CONCEPTOS GENERALES 22
Inicio del Sistema 22
Pantalla del Menú Principal 23
Partes de la pantalla del menú principal 24
Opciones y sub-opciones del menú principal 28
Elementos Comunes de Operación de la Interfaz del *LuloWin*^{NG}.....37
CAPÍTULO IV 56
OPCIÓN ARCHIVO 56
Cambiar Proyecto Activo 58
Mostrar Resumen de Presupuesto 61
Cambiar Compañía Activa.....68
Abrir Proyecto Independizado (Abrir archivo otra base de datos) 69
Independizar Proyecto (Guardar en Otra Base de Datos) 73
Incorporar independizado (importar proyecto desde otra base de datos).79
Realizar Respaldo.....85
Recuperar Respaldo.....89
Compactar Base de Datos 93
Exportar Base de datos a versiones anteriores de LuloWin 96
Crear Base de Datos Vacía.....99
Lista de Base de Datos usada recientemente 103
Salir 104

CAPÍTULO V 105
CARGA DE DATOS 105
MATERIALES 105
Equipos 129
Mano de Obra 153
Partidas 177
Proyectos u Obras 238
Índices de variación (Familias del BCV) 283
CAPÍTULO VI 302
PROCESOS 302
Presupuestos con A.P.U. (Análisis de Precios Unitarios) 302
Presupuestos sin A.P.U. (Análisis de Precios Unitarios) 330
Presupuestos de Aumentos 343
Presupuestos de Disminuciones 360
Valuaciones 378
Reconsideraciones de Precios 403
Control de mediciones 423
Cómputos Métricos 452
Memorias Descriptivas 480
Organización de Capítulos 491
CAPÍTULO VII 510
REPORTES 510
Funcionalidades Comunes 515
Reportes de Análsis de Precios Unitarios 521
Reporte de Análisis de Precios Unitarios estándar 522
Reportes de presupuestos 528
Reporte de Presupuesto estándar 529
Reporte de Presupuesto por Capítulos 541
Reportes de mediciones 548
Reporte de Medición estándar 548
Reportes de Cómputos métricos 553
Reporte de Cómputos Métricos 554
Reportes de valuaciones 559

Reporte de Valuaciones estándar – Valuación estándar CON acumulados 560
Reporte de Valuaciones estándar – Valuación estándar SIN acumulados 568
Reporte de Valuaciones estándar – Valuación estándar con avance 572
Reporte de Valuaciones estándar – Valuación por Capítulos 575
Reporte de Valuaciones estándar – Carátula estándar 580
Reporte de Valuaciones Bancos y Privados – Valuación BANESCO 585
Reporte de Valuaciones Organismos Públicos – Valuación Fundación Propatria 2000 590
Reporte de Valuaciones Organismos Públicos – Valuación C.A.N.T.V. 593
Reporte de Valuaciones Organismos Públicos – Valuación Metro de Valencia 600
Reporte de Valuaciones Organismos Públicos – Valuación IVSS ... 603
Reporte de Valuaciones Organismos Públicos – Valuación HIDROVEN 606
Reportes de reconsideraciones 609
Reporte Análisis de Reconsideración 609
Reporte Valuación estándar de Reconsideración 614
Reportes de INSumos general 618
Reporte Listado de Materiales 619
Reporte Listado de Materiales agrupados por Familia 623
Reporte Listado de Equipos 626
Reporte Listado de Equipos agrupados por Familia 629
Reporte Listado de Mano de Obra 632
Reporte Listado de Mano de Obra agrupados por Familia 635
Reportes otros 638
Reporte Insumos por Proyecto u Obra 639
Reporte Cuadro de Cierre de Obra y Demostrativo de Cantidades 651
Reporte Memorias Descriptivas por Partida 659
Reporte Estructuras de Costos 664
Reporte Estructuras de Costos (UNITARIOS) 669

Reporte Valor Agregado Nacional 672
Reporte Comparación de Presupuestos 677
CAPÍTULO VIII 682
UTILITARIOS 682
Recalcular P.U. de las partidas 682
Actualizar partidas desde otra base de datos 687
Actualizar Insumos desde otra base de datos 694
Cambiar precios de Insumos 699
Importar o actualizar Insumos desde excel 705
Exportar presupuesto a excel sin formato (solo datos) 711
Importar presupuestos desde excel sin formato (solo datos) 712
Generar encabezado de excel vacío para importar presupuesto 716
Ajuste del P.U. del presupuesto – truncar decimales 719
Ajuste del P.U. del presupuesto – redondear al entero más próximo 721
Ajuste del P.U. del presupuesto – afectar el rendimiento por un factor .. 722
Ajuste del P.U. del presupuesto – afectar P.U. por un factor 724
Afectar cantidades por un factor o porcentaje 725
Copiar valuaciones desde otra base de datos 727
CAPÍTULO IX 733
OPCIONES 733
Parámetros generales 733
Datos de la empresa 740
Usuarios 742
CAPÍTULO X 748
AYUDA 748
Índice 748
Acerca de... 748
Mostrar tips de esta versión al iniciar 750
Actualización mensual 751

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

EL CICLO DE VIDA DE UNA OBRA

El sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras*, es un producto que ofrece soporte a la mayoría de los procesos que se presentan, desde un punto de vista administrativo, durante el proyecto de desarrollo de una obra, empezando con los *Cómputos Métricos* obtenidos de un plano y culminando con el *Reporte de Cuadro de Cierre*, una vez concluida la obra.

Tomando estas dos actividades como las que representan el principio y el fin de un proyecto de obra de construcción, encontraremos entre ellas muchas otras en las cuales el ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* sirve de herramienta de soporte administrativo para la realización de cálculos, como es el caso de los *Análisis de Precios Unitarios* o la elaboración de documentos de soporte administrativo, necesarios para la facturación del trabajo realizado, como lo son las *Mediciones*, *Valuaciones* y *Carátulas*.

A manera de resumen, en las siguientes figuras se muestran los principales aspectos del *Ciclo de Vida de una Obra*, desde su inicio mediante una Oferta o Cotización en la licitación de un Proyecto y luego en las diferentes fases del proceso de desarrollo de la misma.

Como observamos en la primera figura (Figura No. 1), el ciclo se inicia con la preparación de la oferta, en la cual es necesario considerar los siguientes aspectos:

- **Relaciones**: Personal necesario para un Proyecto de construcción y las ventajas que se derivan del trabajo en equipo. El contratista es un jugador en el equipo constructor (Cliente, Consultor, Contratista y Proveedor) y el equipo puede trabajar bien, si cada uno juega bien junto a los demás, lo que significa que es necesario conocer el tipo de trabajo de los otros miembros del equipo, de manera que puedan ayudarse mutuamente.

- **Estimación del trabajo**: Consiste en la evaluación de los requerimientos del Proyecto, la información necesaria y la forma de obtenerla. La inspección de la obra es el primer paso en el proceso de construcción. Una cuidadosa inspección Este es el primer paso en el proceso de la construcción. Una cuidadosa inspección de la obra es el único camino por el cual se podrá determinar qué necesita y saber acerca de las condiciones de la obra. La información que se pueda obtener por otros medios puede ser valiosa, pero no puede remplazar la propia inspección. Los planos de la obra son a menudo imprecisos e incompletos, y los documentos del contrato siempre recalcan que el contratista debe verificar cualquier información antes de elaborar su oferta.

- **Estimaciones y preparación del Proyecto**: Consiste en el uso de la información obtenida durante el proceso de elaboración del presupuesto, a través de etapas, mediciones y estimaciones de costos.

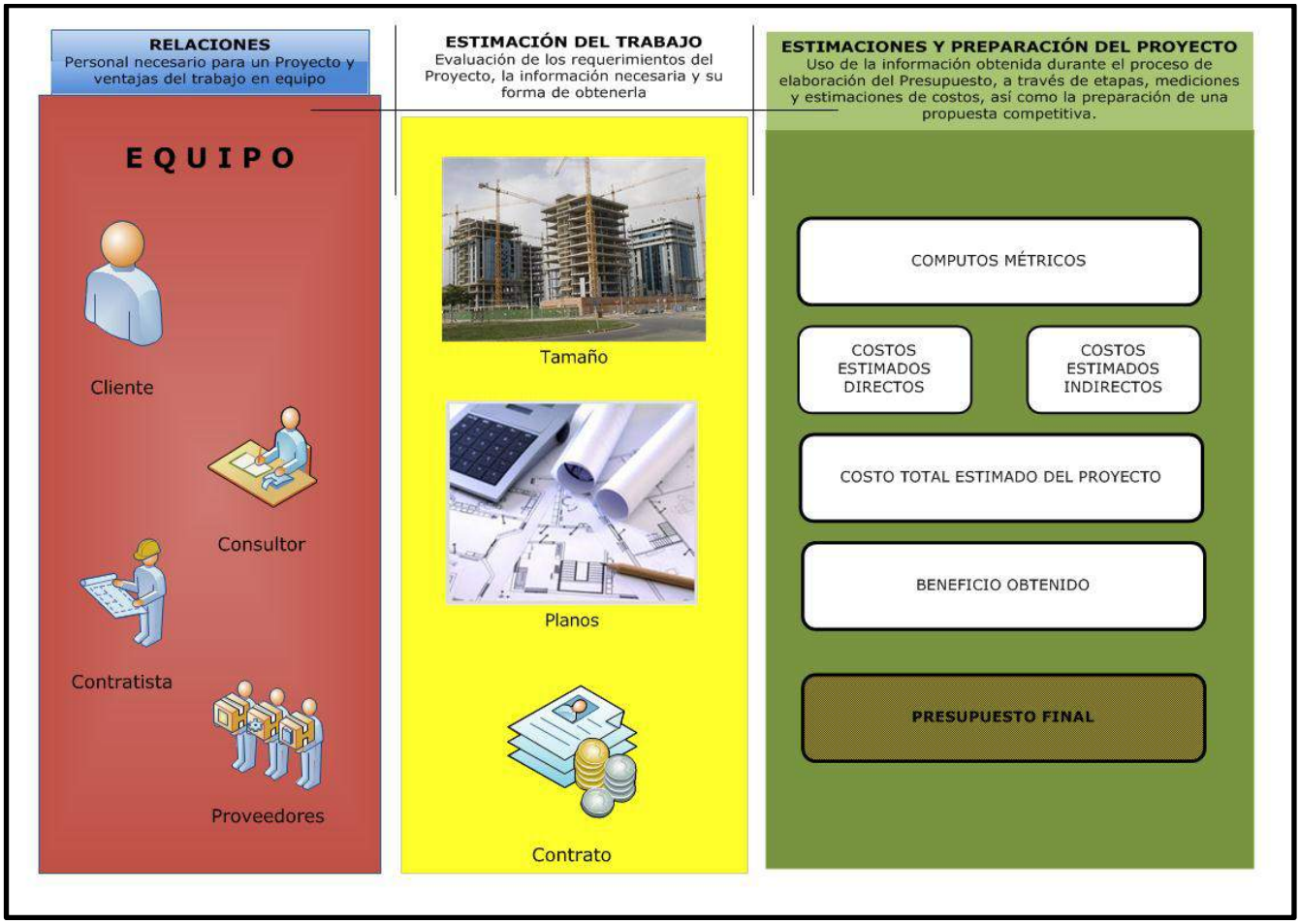


Figura No. 1

Una vez presentada la oferta y otorgada la buena pro, se inicia el segundo ciclo, consistente en la ejecución de la obra y gerencia del Proyecto.

En la figura No. 2 se presentan los diferentes aspectos a considerar:

- **Planificación del Proyecto**

  - *Selección de tecnología*: Uno de los aspectos más interesantes de la industria de la construcción es que ofrece una guía para seleccionar la posible tecnología (forma de hacer las cosas). Como contratista o fabricante, es necesario hacer la selección de tecnología correctamente, para llevar a cabo efectiva y rentablemente el proyecto.

  - *Costos Unitarios y Rendimientos*: Son los costos o períodos de tiempo que un contratista puede *asignar* a un trabajo, cubriendo mano de obra, maquinaria y transporte, e incluyendo el beneficio previsto.

Estos costos unitarios ayudarán a planear el trabajo de una manera más eficiente, en la medida que pueda usarlos para el control de sus costos y planificación. En Venezuela está disponible un conjunto de registros de mano de obra prestablecidos los cuales son usados como *norma* promedio de trabajo. Estas normas, las cuales están en unidades de tiempo promedio (*en días u horas de trabajo*) por cada operación, son llamadas *constantes de mano de obra*. Usamos el costo unitario para calcular el tiempo.

- *Diagramas de Barras*: Los diagramas de barras son gráficos que nos dicen cuándo y cómo va a ser ejecutado el trabajo. El diagrama de barras para un trabajo es el resultado inmediato de su planificación y le dice cuando van a empezar las diferentes operaciones, cuando estarán finalizadas y cómo se disponen armónicamente unas con otras. Puede usarlo para estimar pedidos de materiales de construcción y equipo; cuando se producirá una necesidad de mano de obra adicional, etc. Paradójicamente, un uso muy importante de estos diagramas es el ayudarlo cuando el trabajo no está desarrollándose como lo planeamos y tiene que hacer cambios; el diagrama entonces le da la posibilidad de evaluar las probables consecuencias del cambio; por ejemplo, si una actividad se retrasa por dos semanas, que otras actividades se verán afectadas y como.

- *Cronograma de Mano de Obra*: Un cronograma de mano de obra muestra la cantidad de trabajadores requerida y cuándo debe estar en obra. Está basado principalmente en el diagrama de barras y en su propia experiencia como constructor. El factor principal a considerar cuando se decide el número de trabajadores en obra es que este debe ser mantenido tan estable como sea posible a través de todo el proyecto y con brechas mínimas entre las actividades de cada trabajador. Esto se consigue mediante un continuo intercambio entre los cronogramas de mano de obras y los diagramas de barras, reajustándolos para poder conseguir este objetivo.

- *Cronograma de transporte y maquinaria*: Un cronograma de transporte y maquinaria nos muestra qué rubros de equipamiento se requieren y cuándo deben estar en la obra. Puede también ayudar a decidir si compra o alquila maquinaria o transporte. En esta forma la utilización de la maquinaria y transporte puede llegar a ser más eficiente. El cronograma de maquinaria y transporte está generalmente planeado en concordancia con el diagrama de barras preparado previamente. Sin embargo, si alguna maquinaria muy costosa tiene que ser utilizada, debe alterar el diagrama nuevamente, ya que esta maquinaria costosa debe estar en la obra el tiempo más corto posible.

- *Cronograma de Materiales*: Un cronograma de materiales muestra al contratista qué materiales son necesarios y cuándo deben estar en la obra. Adicionalmente actúa como una guía para los pedidos de materiales; también sirve como una lista de verificación de materiales necesarios para el proyecto.

- *Verificación durante el avance*: Por medio del registro del avance de los rubros de construcción se podrá ver si estarán terminados a tiempo.

- **Ejecución y Gerencia del Proyecto**

  - *Supervisión*: Una supervisión apropiada es necesaria para que la fuerza de trabajo opere eficientemente.

  - *Disposición de la Obra*: Una buena disposición de la obra es importante para mejorar la productividad. Una de las razones para el pobre avance y los altos costos de los proyectos de construcción es la falta de planificación de obra incluyendo una pobre disposición.

    La disposición de la obra dependerá de dos factores principales: el método y secuencia de operaciones a ser empleadas en la ejecución del trabajo y el espacio disponible.

  - *Productividad*: La Productividad es una comparación entre lo que ha puesto dentro del proyecto en términos de personal, material, maquinaria o herramientas y el resultado que conseguirá del proyecto. Productividad tiene que ver con la eficiencia de producción. Hacer una obra más productiva significa conseguir más resultados por menos costos en menos tiempo.

  - *Mejora de Métodos de trabajo*: Incrementar la productividad significa cambiar los métodos de trabajo, es decir, reducir los costos de realizar las operaciones.

  - *Programa de incentivos*

  - *Salud y Seguridad Ocupacional*

  - *Control de Calidad*: ¿Qué tiene que ver el control de calidad con la gerencia del proyecto? Trabajadores y acabados deficientes no serán aceptados por ningún cliente sensible, ya que el cliente paga para que se realice un trabajo de acuerdo a los términos estipulados en el contrato.

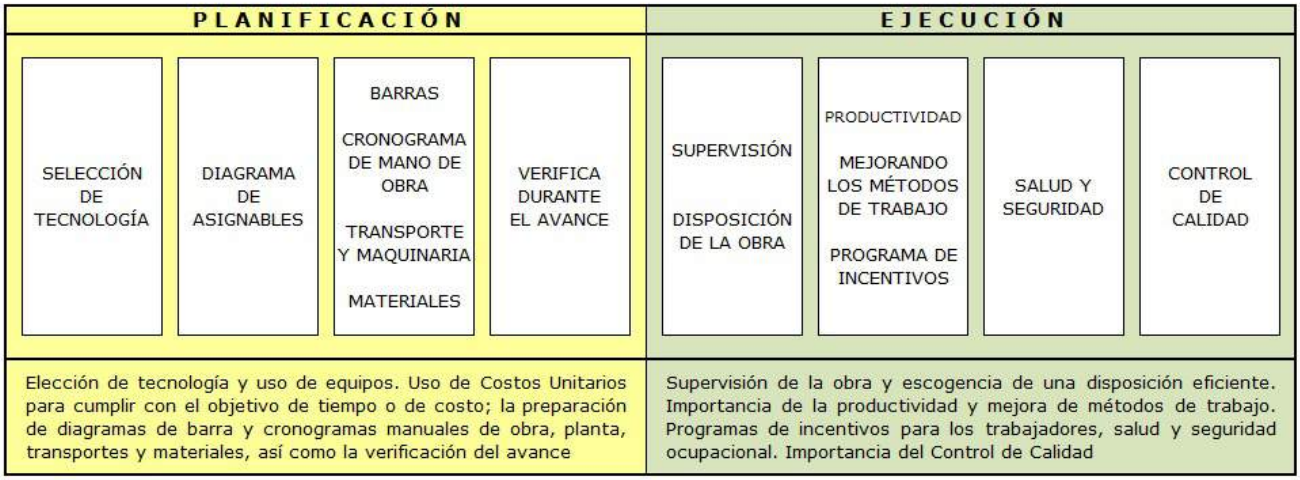


Figura No. 2

Ahora bien, tomando en consideración los diferentes cálculos necesarios en el ciclo de vida de una obra de construcción, el mismo se puede representar según la figura que se muestra a continuación (ver Figura No. 3)

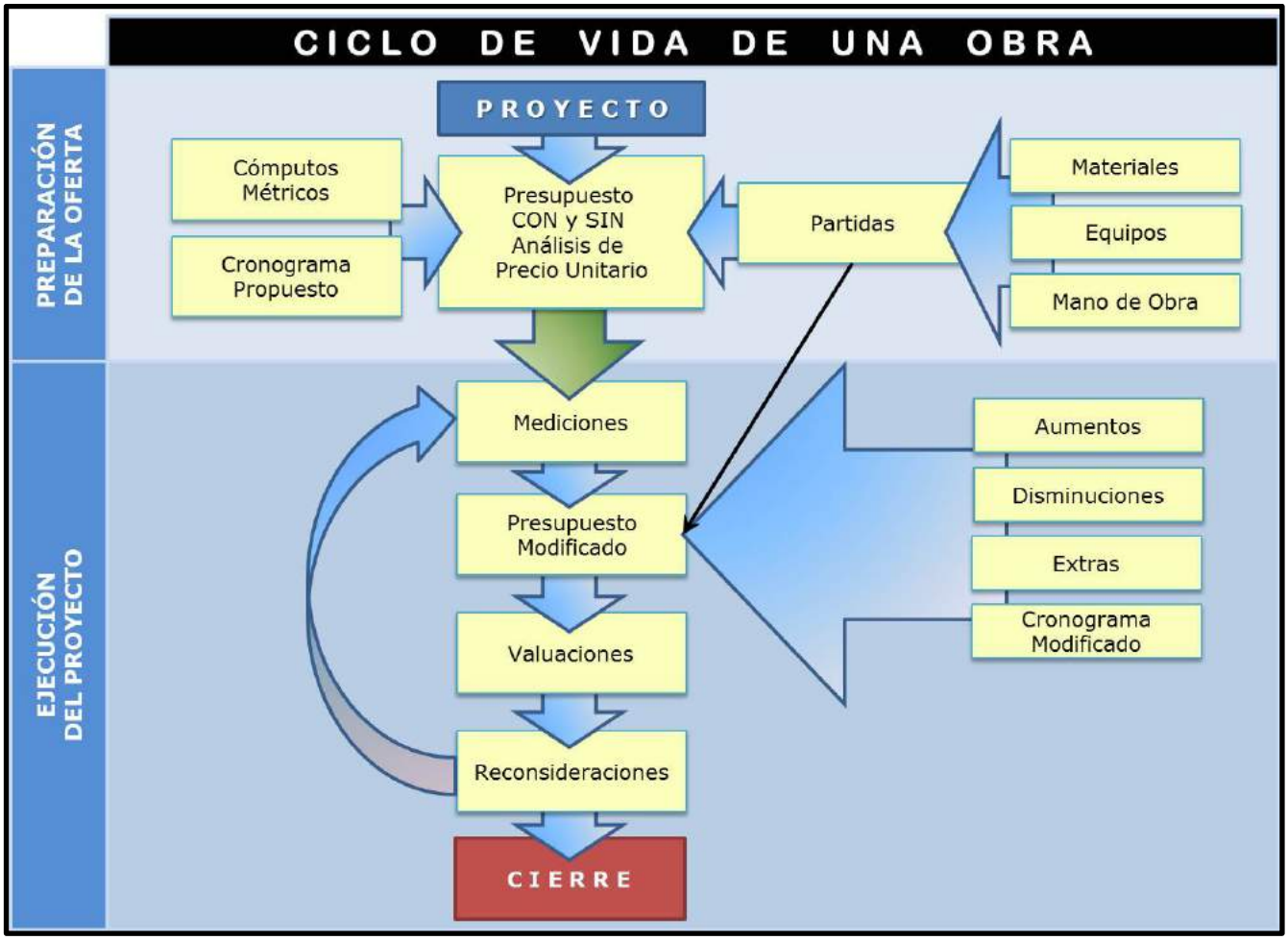


Figura No. 3

EL LULOWIN^{NG} COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE OBRAS

LULOWin^{NG} *Control de Obras* es un sistema que le permite controlar efectivamente los costos en el área construcción, así como tener un control preciso de sus proyectos u obras, con las facilidades que le brinda el ambiente operativo Windows.

Ofrece todas las herramientas necesarias para la elaboración de una oferta o propuesta de obra, de orden público o privado, donde resaltan muchas novedades, como el integrar ilimitados agrupadores o niveles (Capítulos o Partidas) en forma de árbol, tipo explorador de archivos de Windows.

Resuelve rápidamente cualquier propuesta de licitación (pública o privada). Con ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* se integra ágilmente el presupuesto, obteniendo los análisis detallados de los Precios Unitarios y, para facilitar el trabajo, sin costo adicional, incluye matrices paramétricas de Costos, Base de Datos con catálogos de insumos por tipo: Materiales, Equipos y Mano de Obra, entre otros.

Con ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* cubres toda la funcionalidad que como analista de costos requieres, bajo un entorno de operación fácil, rápido y amigable, dándole un giro completo a los métodos empleados para la integración de presupuestos, análisis de precios unitarios y, en general, todo el proceso para completar y unificar una propuesta de licitación.

LULOWin^{NG} *Control de Obras* cuenta con las herramientas que disminuyen drásticamente la cantidad de tiempo que se emplea en la elaboración de una licitación, ya que te permite resolver desde el cálculo de volumetrías (números generadores de cantidades de obra), hasta la impresión de reportes acordes a los formas y formatos que solicitan las dependencias de gobierno o cualquier cliente en general.

Con ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* lograr la correcta integración de tu programa de obra se convierte en un proceso ágil y cómodo, pero a la vez, eficiente y preciso. La nueva plataforma de ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* vincula la estructura del presupuesto y el diagrama de Gantt, lo que se denomina Cronograma (***LULOCron^{NG}*** *Cronograma de Obras*). Es un cambio sencillo pero transcendental, ya que renueva la forma en la que tradicionalmente se genera un programa de obra. Ahora el presupuesto y el programa quedan ligados de tal forma que, cualquier cambio que se haga al presupuesto, afecta de manera inmediata al programa y viceversa.

Bajo esta innovadora forma de operación, ***LULOCron^{NG}*** *Cronograma de Obras* permite programar la duración de las actividades a partir de la estructura de concepto del presupuesto y poder determinar su duración por diversos criterios, como pueden ser: la definición de fechas de inicio y término, la duración de la actividad en meses, quincenas, semanas y/o días, con la capacidad de diferenciar entre los que son trabajables y los que no lo son.

LULOWin^{NG} *Control de Obras*, cuenta con una serie de herramientas que te permite generar una comunicación bidireccional con aplicaciones y archivos desarrollados en Microsoft Office.

La manera de comunicación que tiene ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* con archivos Microsoft Office va más allá de simplemente copiar y pegar información mediante el portapapeles de Windows. Cuenta con criterios que permiten hacer una importación o exportación de forma inteligente y organizada, como por ejemplo omitir los agrupadores y conceptos contenidos en un catálogo de conceptos que se importe desde Microsoft Excel.

La relación que tiene ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* con el Microsoft Office, hace posible aprovechar toda la información contenida en estos archivos, pero además brinda una excelente opción para compartir, incluso sobre archivos con formatos predefinidos de reportes específicos de dependencias.

LULOWin^{NG} *Control de Obras* te ofrece la facilidad de dos medios para obtener reportes: primero por impresión directa (tal como lo haces con Microsoft Excel o Microsoft Word), donde se imprime tal y como está la información que se tiene visible en pantalla (WYSIWYG - *Lo que se ve es lo que se imprime*) y, en segundo lugar, un increíble reporteador.

Para personalizar tus reportes, generar y adaptar el encabezado o pie de página, se cuenta con la funcionalidad de agregar imágenes, logos, textos e información contenida en la misma configuración de la obra como son: nombre de la obra, fechas, nombre de la dependencia, etc. Cuando se tenga como se necesite, se guarda y va generando una biblioteca que se podrá reutilizar en otra obra o proyecto.

El sistema está orientado principalmente a las compañías e instituciones dedicadas a las actividades de construcción y campos afines, ya que soporta los procesos técnicos y administrativos relacionados con la administración de contratos.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

- Permite elaborar automáticamente presupuestos, valuaciones, reconsideraciones de precios, mediciones y memorias descriptivas.
- Los insumos (*Materiales, Equipos y Mano de Obra*), estructuran las partidas que conforman los presupuestos. Particularmente, los costos de los insumos son actualizables o pueden modificarse, bien sea en la *Base de Datos Maestra* o en un presupuesto en particular, sin afectar otros presupuestos en la misma Base de datos. Estos insumos se agrupan bajo la clasificación de Familias del Banco Central de Venezuela, para aplicación de fórmulas escalatorias.
- Tiene la capacidad de hacer recálculos automáticos de los Precios Unitarios de las partidas de un presupuesto, considerando variaciones en cualquiera de los

parámetros de prestaciones sociales, administración, utilidad, financiamiento, variaciones en los precios de materiales, equipos o salarios de mano de obra.

- Posee un completo conjunto de Reportes generales que permiten recuperar la información detallada del estado de una obra, además de una amplia gama de formatos personalizados con logotipos de Organismos Públicos y Privados, que se adaptan a las normas y pautas de cada uno de ellos.

Adicional a las funcionalidades antes detalladas, el sistema cuenta con diferentes opciones que permiten:

- Elaboración de Presupuestos con y sin Análisis de Precios Unitarios.
- Elaboración de Presupuestos de Aumentos y Disminuciones.
- Elaboración y mantenimiento de Valuaciones.
- Reconsideraciones de Precios.
- Control de Mediciones y Cómputos Métricos (Planillas de Mediciones).
- Elaboración de Memorias Descriptivas.
- Organización de Presupuestos por Capítulos y Sub-Capítulos.
- Resumen de Gastos por insumos de una obra.
- Cálculo automático del Rendimiento.
- Inserción y compactación de partidas en un Presupuesto.
- Copiado automático de una obra en otra.
- Copiar, independizar y unir Presupuestos de Proyectos u Obras.
- Ayuda en línea sensitiva al contexto.
- Reportes de Análisis de Precios Unitarios por Proyecto u Obra.
- Reconsideración de Análisis de Precios.
- Presupuestos para uso interno y para presentación a terceros.
- Valuaciones con y sin acumulados.
- Insumos generales (Materiales, Equipos y Mano de Obra).
- Insumos por Proyecto u Obra.
- Cuadro de Avances de Obra.

- Cuadro de Cierre de Obra con detalles de Aumentos, Disminuciones, Obras Extras y Reconsideraciones de precios.
- Coeficiente de incidencia para la aplicación de “Fórmulas Polinómicas”.
- Análisis de Precios Unitarios aplicando los índices de inflación publicados por el Banco Central de Venezuela u otro organismo autorizado.

En la siguiente figura se visualizan cada uno de los módulos y procesos auxiliares del Sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* que se detallarán en los capítulos siguientes (ver Figura No. 4)

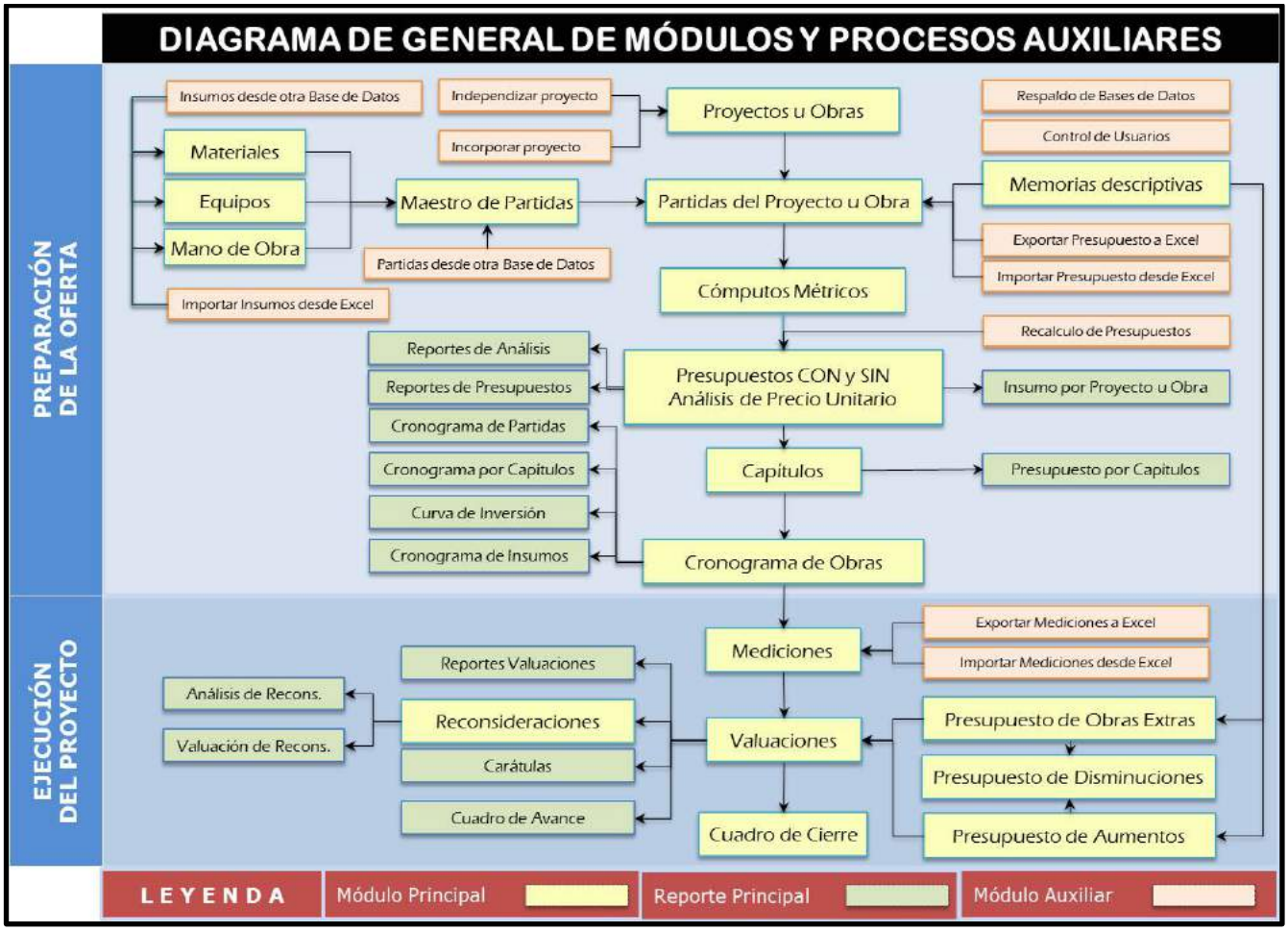


Figura No. 4

CAPÍTULO II
INSTALACIÓN y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

INSTALACIÓN EN UN PC

El proceso de instalación realiza la copia de todos los programas, librerías, objetos, formatos de reporte y demás archivos necesarios para la ejecución del sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* y sus programas complementarios en un PC de escritorio o Portátil que ejecute el sistema operativo Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista ó Microsoft Windows XP, tanto en versiones de 64 y 32 bits. También son soportados los portátiles del tipo NetBook con procesadores Atom, 2 GB ó más de memoria RAM, resoluciones de pantalla mayores a 1024x768 pixeles (*mínimo 10" de longitud diagonal*) y que ejecuten al menos la versión de Windows 7 Home Edition, aunque se recomienda Windows Profesional o superior.

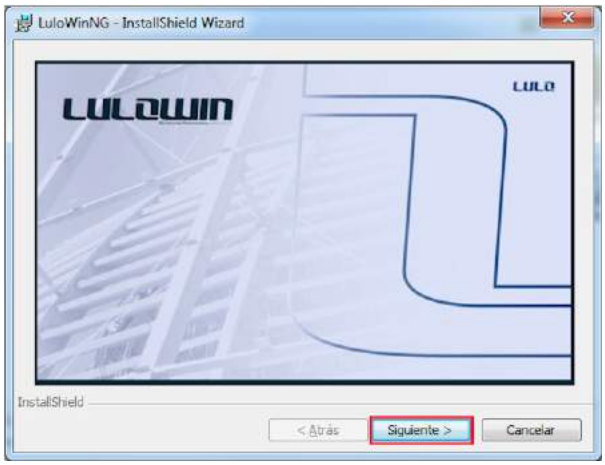
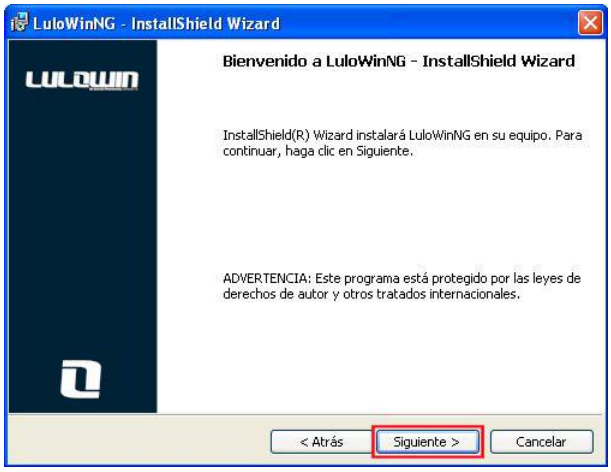
PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL LULOWIN^{NG}

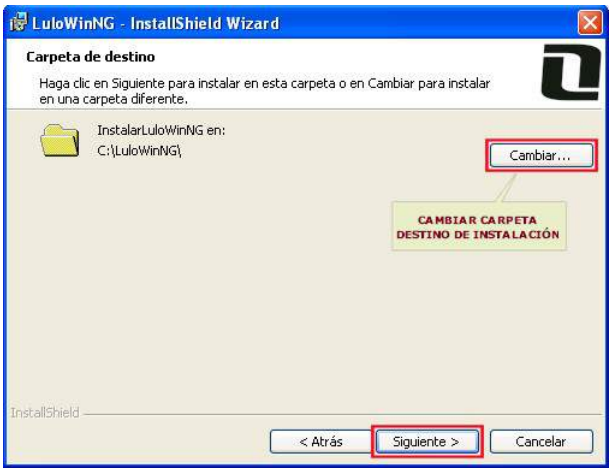
Paso 1:
Ejecución del archivo **Setup.exe**

Seleccione, en la unidad de CD, dispositivo externo (Pen Drive USB, Disco Duro Externo, etc.) o la carpeta en donde se encuentra el programa de instalación, y ubique el ícono del programa Setup.exe (ver Figura No. 5).

Ejecute este programa seleccionándolo (*un clic con el botón izquierdo del ratón*) y luego haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el mismo o presionando la tecla ENTER.

Figura No. 5

Paso 2: Imagen de identificación del Sistema.	Al ejecutar el programa de instalación, se presentará una caja de diálogo (*InstallShield Wizard*) con el logo y el nombre del producto. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón "*Siguiente*" Siguiente >, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para continuar la instalación (ver Figura No. 6) o en el botón "*Cancelar*" Cancelar, si desea cancelarla y realizarla en otro momento, con lo cual se cerrará la caja de diálogo.  Figura No. 6
Paso 3: Bienvenida	Si decidió continuar con la instalación del Sistema, se presentará una nueva caja de diálogo dándole la bienvenida al Sistema y algunas indicaciones. Si desea continuar con la instalación, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón "*Siguiente*" Siguiente >, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo (ver Figura No. 7) o en el botón "*Cancelar*" Cancelar, si desea cancelarla y realizarla en otro momento, con lo cual se cerrará la caja de diálogo.  Figura No. 7

Paso 4: Destino de la Instalación	Seguidamente se presenta una nueva caja de diálogo para seleccionar la carpeta donde se instalará el Sistema. Por defecto el Sistema se instalará en el disco duro "**C**", en una carpeta con nombre "LuloWinNG". Se recomienda utilizar siempre la carpeta propuesta: **C:\LuloWinNG**; cámbiela únicamente si no tiene espacio en la unidad "**C**" o si existe algún tipo de restricción administrativa sobre la misma. Si desea cambiar el directorio en donde se alojará la instalación del LuloWinNG, eligiendo una carpeta diferente a la sugerida, haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón [Cambiar...], ubicado en el extremo derecho de la indicación de la carpeta sugerida, con lo cual se presentará una caja de diálogo donde podrá seleccionar la nueva unidad. Si desea continuar con la instalación, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón "*Siguiente*" [Siguiente >], ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo (ver Figura No. 8) o en el botón "*Cancelar*" [Cancelar], si desea cancelarla y realizarla en otro momento, con lo cual se cerrará la caja de diálogo.  Figura No. 8
Paso 5: Identificación de usuario y compañía	Se presentará ahora una nueva caja de diálogo que le permitirá ingresar el nombre del usuario y la compañía principal autorizada para el uso de la licencia del Sistema en los espacios identificados. Adicionalmente debe indicar si el Sistema podrá ser utilizado por cualquier persona que utilice el equipo (PC) o únicamente el usuario que se encuentra autenticado actualmente (usuario Windows con el que se inició el PC). Para ello deberá hacer la selección correspondiente en las opciones ubicadas en la parte inferior de la caja de diálogo. Si desea continuar con la instalación, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón "*Siguiente*" [Siguiente >], ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo (ver Figura No.

9) o en el botón "*Cancelar*" Cancelar, si desea cancelarla y realizarla en otro momento, con lo cual se cerrará la caja de diálogo.

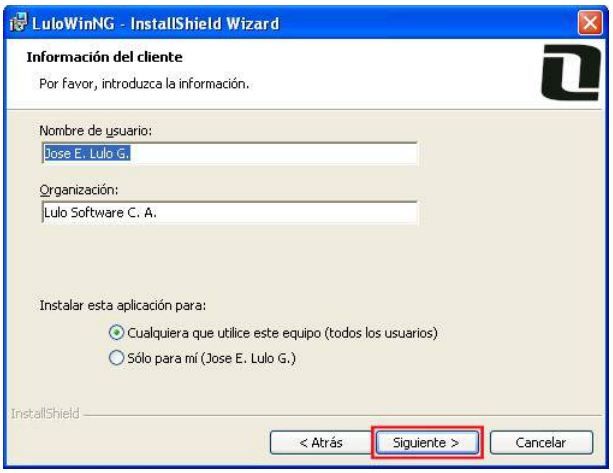


Figura No. 9

Paso 7:
Copia y registro de componentes

Se inicia la instalación del Sistema mediante el proceso automático de copia y registro de componentes, proceso que se podrá visualizar en la caja de diálogo titulada "Instalando LuloWinNG" (ver Figura No. 10).

Será necesario esperar que culmine el proceso, el cual puede durar varios minutos, dependiendo de las características del equipo donde se está efectuando la instalación.

Si desea cancelar la instalación, puede hacerlo en cualquier momento, para lo cual debe hacer clic sobre el botón botón "*Cancelar*" Cancelar, con lo cual se interrumpirá el proceso y se cerrará la caja de diálogo.

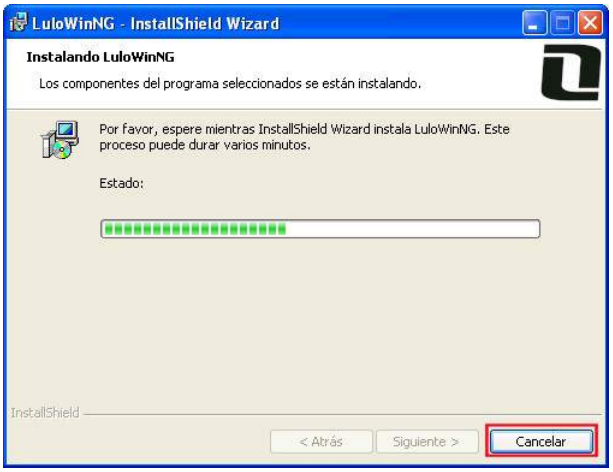


Figura No. 10

Paso 8:

Una vez ejecutados todos los pasos anteriores y finalizados el

Notificación de proceso terminado	proceso de copia y registro de componentes, se presentará una caja de diálogo indicando la finalización del proceso de instalación y sus resultados (ver Figura No. 11). Para cerrar esta caja de diálogo haga clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el botón [Finalizar] ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo.

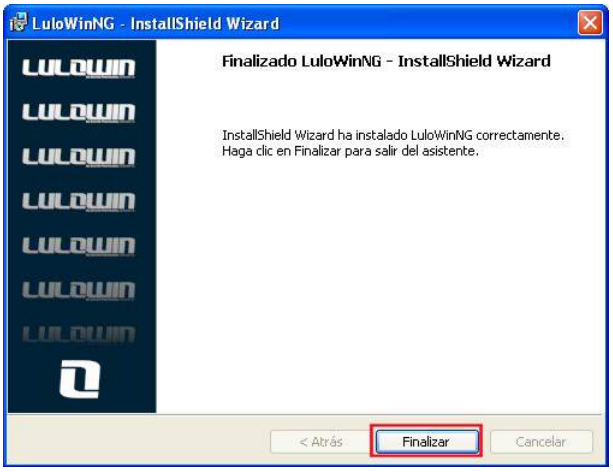


Figura No. 11

Programa instalado	Si la instalación del Sistema fue exitosa, se deben haber creado dos nuevos accesos directos denominados **LuloWinNG**: EL primero debe estar ubicado en el escritorio Windows del PC y el segundo en el menú **Inicio/Programas** Windows, como puede observarse en la siguiente figura (ver Figura No. 12)

Figura No. 12

NOTA INFORMATIVA: Es de hacer notar que pueden ser utilizados todos los procedimientos del Sistema operativo Windows para el manejo de los accesos directos, siendo una opción anclarlo a la barra de tareas o al Menú Inicio, por ejemplo.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN

Una vez instalado el sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* en un PC, se disponen de hasta 15 días para la activación definitiva del producto. Cuando se cumpla el lapso de tiempo indicado, el sistema pedirá que se realice la activación para poder continuar operando. El usuario puede realizar este procedimiento, antes de los 15 días, usando la funcionalidad de **"Activación"**, a la cual se accede desde la opción ***Ayuda*** del Menú Principal del Sistema, sub-opción ***Acerca de…***, como se muestra en la siguiente figura (ver Figura No. 13):

Figura No. 13

Al ejecutar esta opción se presentará una caja de diálogo que contiene información relacionada con el Sistema, empresa desarrolladora e identificación del producto, entre otras, y un apartado con información y funcionalidad para su activación, como se muestra en la siguiente figura (ver Figura No. 14).

Figura No. 14

La forma más expedita de realizar la activación es mediante el botón Web, que se conecta a los servidores de Lulo Software, C.A. mediante el acceso a internet que se encuentre disponible en el PC y automáticamente activa el sistema para su uso ilimitado, sin ninguna intervención por parte del usuario.

Si no existe una conexión disponible a internet, se puede usar el botón ☎, para efectuar la activación mediante una llamada telefónica al centro de soporte de Lulo Software, C.A. Para ello debe contactarse al personal de soporte por los números de teléfono que se muestran en la caja de diálogo [(**0212**) **– 693.94.40 / 17.53 / 04.45**] y suministrar los datos

de **"Cliente"** y **"Clave de Activación"** que aparecen en dicha caja de diálogo (ver Figura No. 15). Una vez activado el Sistema por parte del personal de soporte Lulo Software, C.A. deberá ingresar, en el espacio correspondiente a **"Id. Del Producto"**, la clave alfanumérica (números y letras) generada, teniendo sumo cuidado en que los mismos sean ingresados tal cual como son suministrados.

Figura No. 15

Una vez ingresada la Clave de Activación del Producto suministrada, deberá hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo derecho del espacio dedicado para el ingreso de la misma, para registrarlo y, si la clave ingresada es la correcta, la caja de diálogo cambiará, tal como se muestra en la figura No. 16, indicando ahora el Código del Cliente, Número de Identificación de Servicio, Versión actual del Producto y Fecha de compilación, datos necesarios para efectos de soporte. Adicionalmente, al final de la caja de diálogo se tendrá la identificación del Producto.

Figura No. 16

En caso de haber ingresado la clave de activación de manera incorrecta, solo debe hacer clic sobre el botón ☒, ubicado en el extremo derecho del espacio dedicado para el ingreso de la misma, para borrar la clave e ingresarla nuevamente.

CAPÍTULO III
CONCEPTOS GENERALES

INICIO DEL SISTEMA

Para ejecutar el sistema ***LULOWin***[NG] *Control de Obras*, use los accesos directos creados por el programa de instalación, tanto en el escritorio como en el menú de Inicio de Windows.

Al ejecutarse el Sistema por cualquiera de estos medios, se presentará una caja de diálogo (**Selección de Compañía Activa**) donde se podrá seleccionar, del listado de empresas que en ella se presentan, una con cuyo nombre se titularán todos los reportes generados por el Sistema e ingresar la clave autorizada del usuario que opera el Sistema, según se muestra en la siguiente figura (ver Figura No. 17)

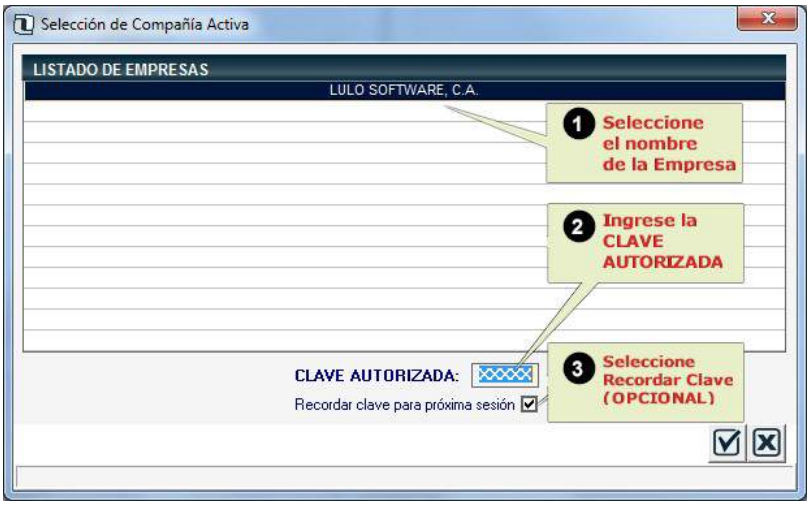


Figura No. 17

El campo **Recordar clave para próxima sesión** se puede tildar para que la próxima vez que se ejecute el Sistema no sea necesario ingresar nuevamente la clave autorizada del usuario actual. Esta opción facilita el ingreso al Sistema, pero se debe tener precaución en su uso, sobre todo en equipos de uso público, para evitar usos indebidos. Esta funcionalidad es recomendable en equipos de uso personal, en la que solamente una persona opera el Sistema.

Cuando el Sistema está recién instalado y no se han configurado usuarios, la clave autorizada corresponde al texto **AAAAA** (cinco veces la letra A). Esta cadena de texto identifica al administrador por defecto. Puede ser cambiada en cualquier momento usando la caja de diálogos del menú ***Opciones / Usuarios***, la cual será documentada en el Capítulo correspondiente a **Utilitarios y Opciones**, más adelante en este manual.

Una vez completadas todas las opciones descritas haga clic sobre el botón para aceptar los datos ingresados e iniciar la operación del Sistema, presentándose la pantalla del Menú Principal que describiremos a continuación.

Si desea salir del Sistema haga clic sobre el botón , acción que cerrará la caja de diálogo de Selección de Compañía Activa.

PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL

El sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras*, tiene una interfaz de usuario basada en los conceptos estándar establecidos por el Sistema Operativo Windows, ofreciendo al usuario, para su operación, sus clásicos menús, botones y cajas de diálogo.

Es por esto que se podría afirmar que una persona con los conocimientos básicos de operación de un PC basado en Windows operará el Sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* de forma natural, siendo únicamente necesario el proceso de aprendizaje de los conceptos contables y de ingeniería relativos al cálculo de los costos de producción y de la administración de obras.

La pantalla principal del Sistema ***LULOWin^{NG}*** *Control de Obras* está compuesta por varias secciones, como se muestra en la figura No. 18.

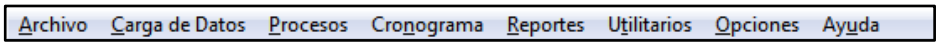
Figura No. 18

La pantalla del Menú Principal tiene tres áreas particulares, cada una con un objetivo especifico:

PARTES DE LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL

❶ Menú Principal

Menú al estilo clásico de cualquier aplicación en el ambiente Windows, que permite la navegación hasta las diferentes cajas de diálogo que realizan los procesos de mantenimiento de datos, cálculos y reportes, que conforman en conjunto el sistema ***LULOWin***[NG] *Control de Obras*.



Las opciones del menú y sus sub-opciones respectivas se presentan en el próximo párrafo *"Sub–opciones del menú"* y se detallan a lo largo del presente manual.

❷ Cinta de Botones de Acceso Rápido

Conjunto de iconos que aparece inmediatamente debajo del Menú Principal.

	Abrir Base de Datos de Proyectos
	Mantenimiento de Proyectos u Obras
	Mantenimiento de listado de Materiales
	Mantenimiento de listado de Equipos
	Mantenimiento de listado de Mano de Obra
	Mantenimiento de listado de Partidas
	Presupuesto con Análisis de Precios Unitarios (APU)
	Presupuesto sin Análisis de Precios Unitarios (APU)
	Resumen de Presupuesto
	Cronograma de Obras
	Mediciones de cantidades de obra ejecutadas
	Valuación de cantidades de obra ejecutadas
	Reportes
	Salir del Sistema

Al hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de estos botones, se abrirá inmediatamente la caja de diálogo asociada al proceso que él representa. Estas opciones son las mismas a las que se acceden desde el Menú Principal, siendo el objeto de la cinta de botones la de facilitarle al usuario un acceso rápido a las operaciones más comunes, sin tener que navegar por todas las opciones del menú principal.

Si se deja por un instante el puntero del ratón sobre un botón de la cinta, éste se sombrea automáticamente y presenta una breve descripción de su funcionalidad en la parte inferior de la imagen.

❸ Recuadro de Información de Elementos Activos

Este recuadro presenta al usuario las siguientes secciones:

BASE DE DATOS

Es el archivo contenedor de la información de un proyecto o un conjunto de proyectos. En esta sección se muestra:

- Ruta: directorio (carpetas) en la que se encuentra el archivo
- Archivo: Nombre de la Base de Datos que contiene el o los Proyectos (Ejemplo: lulo.mdb)
- Proyectos: la cantidad de proyectos que están almacenados en dicha Base de Datos
- Partidas: la cantidad de Partidas e insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra), también registrados dentro de esta Base de Datos.

Para elegir la Base de Datos activa se dispone de estos dos procedimientos:

- Mediante la opción **"Archivo/Abrir Proyecto Independizado"** del menú principal, acción que presenta la caja de diálogo "Cambio a Proyecto Independizado" que muestra un selector de directorios y una lista de Bases de Datos contenidas en el directorio señalado. Se procede a elegir la Base de Datos que se desea colocar como activa y, para aceptar la elección, se hace clic sobre el botón (Aceptar) ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo.
- Usando el botón (Abrir base de datos de proyectos) de la cinta de botones (acceso rápido) que también muestra la caja de diálogo "Cambio a Proyecto Independizado", procediéndose de igual manera a la descrita anteriormente para seleccionar la Base de Datos activa.

PROYECTO ACTIVO

Es uno de los proyectos almacenados en la Base de Datos activa. Muestra su código y un extracto de por lo menos 6 líneas de su descripción.

Para elegir el proyecto activo activa se dispone de estos tres procedimientos:

- Mediante la opción **"Archivo/Cambiar Proyecto Activo"**, del menú principal, acción que presenta la caja de diálogo "Seleccionar Proyecto Activo" que muestra una lista de Proyectos u Obras contenidas en la Base de Datos Activa. Se procede a elegir el Proyecto u Obra que se desea colocar como activo y, para aceptar la elección, se hace clic sobre el botón (Seleccionar como proyecto activo) ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo.
- Mediante la opción **"Carga de Datos/ Proyectos u Obras"**, del menú principal, acción que presenta la caja de diálogo "Seleccionar Proyecto Activo" que muestra una lista de Proyectos u Obras contenidas en la Base de Datos Activa. Se procede a elegir el Proyecto u Obra que se desea colocar como activo y, para aceptar la elección, se hace clic sobre el botón (Seleccionar como proyecto activo) ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo.
- Usando el botón (Mantenimiento de proyectos u obras) de la cinta de botones (acceso rápido), que también muestra la caja de diálogo "Seleccionar Proyecto Activo", procediéndose de igual manera a la descrita anteriormente para seleccionar el Proyecto

u Obra que se desea colocar como activo.

Una vez seleccionada la Base de Datos y Proyecto u Obra que estarán activos en el Sistema, todas las acciones realizadas en el mismo, es decir, Presupuestos con y sin Análisis de Precios Unitarios (APU), Cómputos, Capítulos, Cronogramas, Mediciones, Valuaciones, Aumentos de Obra, Disminuciones de Obra y Reportes en general, harán referencia al proyecto seleccionado como "Activo".

COMPAÑÍA ACTIVA

Corresponde al nombre de la compañía con que se titularán todos los reportes generados con el sistema.

Inicialmente se selecciona la Compañía Activa al inicio de la ejecución del Sistema, cuando el usuario indica la clave de acceso (véase ***Capítulo III – Conceptos Generales - Inicio del Sistema***).

Sin embargo, la Compañía Activa puede ser cambiada en cualquier momento, por otra que aparezca en la lista de empresas de la caja de diálogo "Selección de Compañía Activa", mediante el botón (Cambia la compañía activa) que aparece en todas las cajas de diálogo de Reportes del Sistema (véase ***Capítulo VIII – Reportes***).

Otra forma de cambiar la Compañía Activa es desde la opción **"Archivo/Cambiar compañía activa"**, del Menú Principal acción que presenta la caja de diálogo "Selección de Compañía Activa" que muestra una lista de Empresas registradas en el Sistema. Se procede a elegir la Empresa que se desea colocar como activa y, para aceptar la elección, se hace clic sobre el botón (Aceptar) ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo.

La siguiente tabla muestra las opciones y sub-opciones del Menú Principal:

OPCIONES Y SUB-OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL

ARCHIVO

La opción **ARCHIVO** permite operaciones típicas de las aplicaciones Windows y algunas específicas en lo referente a las Bases de Datos del Sistema.

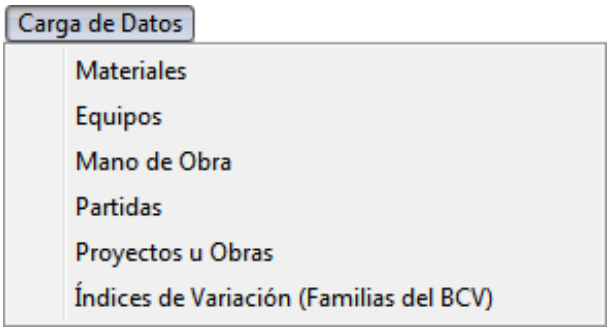
Consta de las siguientes Sub-Opciones:

- *Cambiar proyecto activo*: Permite seleccionar otro proyecto almacenado en la Base de Datos como Proyecto Activo, para realizar en él todas las operaciones disponibles en el Sistema para su control. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Mostrar resumen de presupuesto*: Para el Proyecto Activo, presenta una caja de diálogo donde se muestran los factores de cálculo de costos indirectos, listado de partidas que lo conforman, detallando sus cantidades, precio unitario y total, monto original del presupuesto, monto de los aumentos y disminuciones, monto de las obras extras,

monto del presupuesto modificado y el monto total valuado. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.

- *Cambiar compañía activa*: Presenta una caja de diálogo que permite cambiar el nombre de la Compañía Activa con la que se titulan los reportes impresos.
- *Abrir proyecto independizado (Abrir archivo otra Base de Datos)*: Abre una Base de Datos existente, para poder trabajar con la información de los proyectos y las partidas que se almacenan en ella.
- *Independizar proyecto (Guardar en otra Base de Datos*: Genera una Base de Datos nueva que contiene únicamente los datos del proyecto activo con las partidas seleccionadas.
- *Incorporar Independizado (Importar proyecto desde otra Base de Datos)*: Incorpora, dentro de la Base de Datos activa (actual), los datos de un proyecto almacenado en otra Base de Datos.
- *Realizar Respaldo*: Genera un archivo comprimido en formato ZIP, con la Base de Datos que el usuario seleccione.
- *Recuperar Respaldo*: Extrae las Bases de Datos almacenadas dentro de un archivo comprimido en formato ZIP /respaldo).
- *Compactar Base de Datos*: Realiza una operación de mantenimiento del archivo de Bases de Datos activo. En esta operación se regeneran los índices aceleradores de búsqueda y se optimiza el tamaño de la Base de Datos, con el descarte del espacio usado en operaciones temporales.
- *Exportar B.D. a versión anterior*: Realiza una copia de la Base de Datos actual con un formato compatible a las versiones de *LuloWin* que se distribuyeron desde el año 2009 al año 2011. Hay que tener en cuenta que toda la funcionalidad que se incorpora en la versión ***LuloWin^{NG}*** se elimina de la Base de Datos generada.
- *Crear base de datos vacía*: Crea una Base de Datos sin proyectos ni partidas.
- *Lista de últimas bases de datos usadas*: Muestra una lista de las 10 últimas Bases de Datos usadas.
- *Salir*: Cierra el Sistema.

CARGA DE DATOS



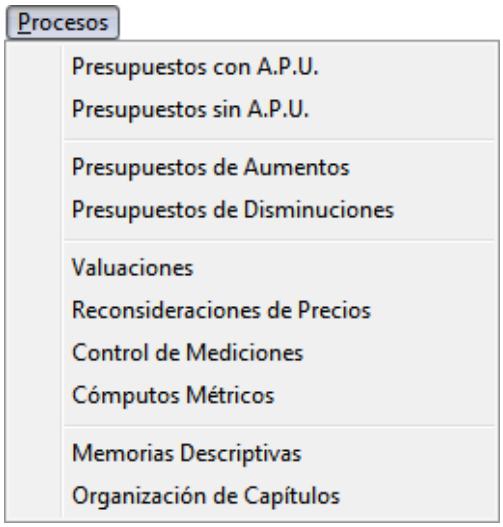
La opción **CARGA DE DATOS**, como su nombre lo indica, permite operaciones de mantenimiento a las estructuras de almacenamiento de datos básicos para el cálculo y conformación de presupuestos.

Consta de las siguientes Sub-Opciones:

- *Materiales*: Permite el mantenimiento del Listado de Materiales que se encuentran registrados en la Base de Datos activa; se pueden efectuar las operaciones básicas de mantenimiento (incluir, consultar, modificar o eliminar) de los insumos de las partidas consideradas como materiales. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Equipos*: Permite el mantenimiento del Listado de Equipos que se encuentran registrados en la Base de Datos activa; se pueden efectuar las operaciones básicas de mantenimiento (incluir, consultar, modificar o eliminar) de los insumos de las partidas consideradas como equipos. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Mano de Obra*: Permite el mantenimiento del Listado de Mano de Obra que se encuentra registrados en la Base de Datos activa; se pueden efectuar las operaciones básicas de mantenimiento (incluir, consultar, modificar o eliminar) de los insumos de las partidas consideradas como mano de obra directa e indirecta. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Partidas*: Permite el mantenimiento del Listado de Partidas registradas dentro de la Base de Datos activa. Igual que en los casos anteriores, se pueden efectuar las operaciones básicas (incluir, consultar, modificar o eliminar) de las partidas almacenadas en la Base de Datos, incluyendo tanto sus datos descriptivos como la información relativa al desglose de los insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) necesaria para su aplicación dentro de un proyecto.

- *Proyectos u Obras*: Permite el mantenimiento del Listado de Proyectos u Obras registradas dentro de la Base de Datos activa. Igual que en los casos anteriores, se pueden efectuar las operaciones básicas (incluir, consultar, modificar o eliminar) de las Proyectos u Obras almacenadas en la Base de Datos, incluyendo la generación de los reportes estándares del control de obras.
- *Índices de variación (Familias del BCV)*: Permite el mantenimiento de los Índices de Inflación publicados por el Banco Central de Venezuela por familias, meses y años, en los rubros aplicables a los costos de la actividad de construcción de obras civiles.

PROCESOS



La opción **PROCESOS** permite la ejecución de los cálculos y los procedimientos de Control de Obras en el Sistema.

Consta de las siguientes Sub-Opciones:

- *Presupuesto con A.P.U*: Proceso mediante el cual se pueden incorporar, modificar o eliminar partidas analizadas, es decir, con cálculos detallados del Precio Unitario de la Partida en base a los costos directos de los Materiales, Equipos y la Mano de Obra, afectados por los costos indirectos del proyecto activo.

  Los presupuestos elaborados a partir de este método pueden imprimir el reporte de Análisis de Precio y todos los cálculos derivados del análisis, es decir, resúmenes de insumos, estimaciones de costos, reconsideraciones de precio, etc.

  Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.

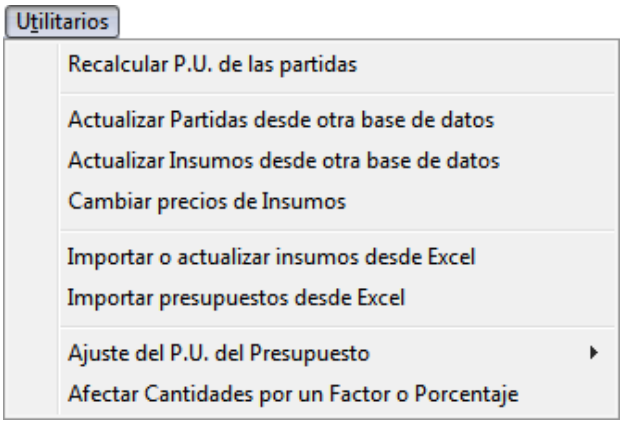
- *Presupuesto sin A.P.U*: Proceso mediante la cual se pueden

incorporar, modificar o eliminar partidas sin análisis, es decir, simplemente con una cantidad y un precio referencial o incluso un precio indicado por el usuario, sin ninguna base matemática, dependiente de los costos directos de los insumos o los costos indirectos del proyecto, para su justificación. Las partidas elaboradas con este método no sirven para la impresión de los reportes de Análisis de Precio y, por tanto, tampoco las consultas derivadas de dicha información. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.

- *Presupuesto de Aumentos*: Permite registrar las cantidades partidas adicionales que aparecen en el proceso de ejecución de una obra. En este proceso es donde se registran los Presupuestos de Aumentos, asociados a un número de presupuesto de aumentos y a una fecha de elaboración.
- *Presupuesto de Disminuciones*: Permite registrar las cantidades de partidas que se van a disminuir de un presupuesto, con el objetivo de compensar los aumentos o las obras extras. En este proceso es donde se registran los Presupuestos de Disminuciones, asociados a un número de presupuesto de disminución y a una fecha de elaboración.
- *Valuaciones*: Permite el registro de las cantidades de partidas a cobrar, en función de una fecha y un número de valuación. El registro de las valuaciones no depende el proceso de mediciones, es decir, se puede Valuar sin Medir; sin embargo, el registro de la valuación es indispensable para la generación de los reportes de Valuación, Carátula de Valuación y Reconsideración de Precios de Valuación. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Reconsideraciones de Precios*: Proceso en la cual se puede realizar, para cualquier valuación registrada, los cálculos asociados a los incrementos de precios por conceptos de variación directa del costo de los insumos o por la aplicación de los índices de inflación del Banco Central de Venezuela sobre dichos costos. Al finalizar los cálculos asociados a este proceso se pueden generar los reportes de Análisis de Reconsideración, el cual es un cuadro comparativo del análisis original versus el análisis resultante de la variación de precios. También se dispone del reporte de Valuación de Reconsideración.
- *Control de Mediciones*: Proceso en el que se registran las cantidades de partidas realizadas en base a un número de control de medición, para un periodo de tiempo específico. Este control permite la generación de los reportes de

	mediciones. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución. • *Cómputos Métricos*: Proceso en el que se registran las cantidades de partidas según los datos obtenidos de los planos o del proyecto de cálculo de cantidades de la obra. • *Memorias Descriptivas*: Proceso mediante el cual se puede registrar, para cada partida, un informe del procedimiento detallado a realizar, como podría ser el caso de las memorias del presupuesto original o un informe detallado de la situación encontrada, en el caso de una partida del presupuesto de aumentos, de obras extras o presupuesto de disminuciones. • *Organización de Capítulos*: Proceso que permite la agrupación de las partidas de un proyecto hasta en dos niveles: Capítulos y Sub-Capítulos.
CRONOGRAMA	Esta opción del Menú Principal ejecuta la aplicación ***LULOCron^{NG}*** *Cronograma de Obras*, que es un programa satélite del Sistema ***LULOWin^{NG}*** y que tiene por objeto la elaboración de un Diagrama de Gantt para la planificación de la ejecución física de las partidas de un proyecto u obra. Después de elaborar el diagrama, se disponen de los reportes de Curva de Inversión, Cronograma de Pagos, Necesidad de Insumos en el tiempo y otras consultas para el control de la ejecución física de la obra, tanto administrativa como gerencialmente, así como también para la función de inspección. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución. Comercialmente es un módulo que se adquiere por separado, por lo cual, no necesariamente está disponible en todas las instalaciones del ***LULOWin^{NG}***.
REPORTES	Esta opción del Menú Principal ejecuta el *Módulo de Reportes*, que es un programa satélite del ***LULOWin^{NG}*** y que agrupa en un sólo menú todos los reportes que se pueden generar con el sistema. Aunque desde cada una de las cajas de diálogo asociadas a los diferentes procesos se pueden ejecutar los reportes estándares específicos de cada uno de ellos, los reportes especiales, adaptados a los requerimientos de clientes u organismos, solamente podrán ser generados desde el menú del Módulo de Reportes. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución. El módulo de Reportes es parte integral del Sistema ***LULOWin^{NG}***, por lo que siempre estará disponible en cualquier instalación del sistema.

UTILITARIOS



La opción **PROCESOS** presenta un conjunto de acciones de índole general que permite realizar operaciones especiales de mantenimiento sobre los datos de insumos o partidas, o para la afectación de los precios de los proyectos u obras, mediante artificios matemáticos.

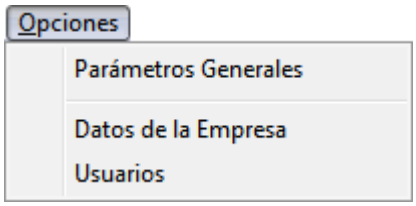
Consta de las siguientes Sub-opciones:

- *Recalcular P.U. (Precio Unitario) de las partidas*: Proceso que permite actualizar los precios referenciales del Listado General de Partidas, en base a los parámetros de costos indirectos indicados en la pantalla y considerando los últimos precios de los insumos registrados en el sistema.
- *Actualizar Partidas desde otra base de datos*: Proceso que permite la selección de una Base de Datos de origen para la actualización de las partidas de la Base de Datos actualmente seleccionada.
- *Actualizar Insumos desde otra base de datos*: Proceso que permite la selección de una Base de Datos de origen para la actualización de los insumos (Materiales, Equipos o la Mano de Obra) de la Base de Datos actualmente seleccionada.
- *Cambiar precios de Insumos*: Proceso que permite afectar el precio de todos o algunos de los insumos (Materiales, Equipos o la Mano de Obra), bien sea por la aplicación directa de un factor o por un porcentaje dado.
- *Importar o actualizar insumos desde Excel*: Proceso que permite la selección de un archivo Microsoft Excel, con un formato específico y que debe contener listados con los códigos, descripciones y precios de los Materiales, Equipos o de la Mano de Obra que se quiere incorporar a la Base de Datos, o con los que se quiere actualizar a los códigos equivalentes de los insumos previamente registrados en la Base de Datos actual.
- *Importar Presupuestos desde Excel*: Proceso que permite incorporar al proyecto activo las partidas contenidas en una

hoja de cálculo Microsoft Excel, con un formato específico. Si los códigos de las partidas indicados en la hoja de cálculo existen dentro del listado de partidas del Sistema ***LULOWin^{NG}***, se podrán asociar los insumos que conforman la estructura de costos de dicha partida; en caso de no existir el código dado, se creará la partida sin desglose de insumos en el listado general de partidas.

- *Ajuste del Presupuesto por un Factor*: Permite la ejecución de los procesos de alteración de los Precios Unitarios de las Partidas del presupuesto activo, bien sea truncándole la parte decimal, redondeándolo al próximo entero, afectando el rendimiento de las partidas por un factor o afectando los precios unitarios por un factor.
- *Ajustar las cantidades por un factor o porcentaje*: Proceso que permite afectar las cantidades de obra de todo un presupuesto o de un rango de partidas, bien sea por la afectación directa de un factor o por la aplicación de un porcentaje.

OPCIONES

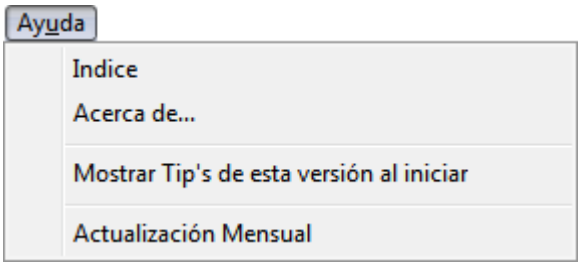


OPCIONES permite la configuración del Sistema y la creación de usuarios para su operación.

Consta de las siguientes Sub-opciones:

- *Parámetros Generales*: Permite la personalización de la interfaz de operación del Sistema, en cuanto a su aspecto y comportamiento:
  - Presentación de los módulos: En ventana o Pantalla completa.
  - Colores de los listados en pantalla.
  - Color del fondo de pantalla.
- *Datos de la Empresa*: Permite el ingreso de los datos de cada una de las empresas registradas en el Sistema, así como su posterior modificación, de ser el caso. Estos datos aparecerán en los reportes que tengan estos elementos.
- *Usuarios*: Permite la creación, modificación o eliminación de usuarios del Sistema, así como los diferentes niveles de autorización para la modificación de los datos para cada usuario en particular.

AYUDA



La opción **AYUDA**, como su nombre lo indica, presenta un conjunto de acciones que le permitirán conocer el detalle de cada una de las opciones del sistema.

Consta de las siguientes Sub-opciones:

- *Índice*: Ejecuta el programa de lectura de los documentos en formato PDF que han sido instalados en el PC durante la instalación o actualización del Sistema, mostrando la versión electrónica de este manual. Para poder hacer la lectura por pantalla de los mismos, será necesario que el PC tenga instalado alguna versión de Adobe Acrobat Reader (existe una versión gratuita y de fácil instalación) o de algún programa equivalente.
- *Acerca de…*: Muestra la información de identificación del cliente, servicio, última versión instalada y su fecha de compilación y el ID del Producto. Esta pantalla tiene también la función de activación del software (véase ***Capítulo II – Instalación y Activación – Procedimiento de Activación)***.

  Para solicitar soporte del software, el usuario debe primeramente abrir esta pantalla, identificar el número de cliente, versión y fecha de compilación, ya que estos datos será solicitado por el personal técnico de Lulo Software C. A. para poder resolver cualquier duda que se le plantee con respecto a la operación del sistema.

  Otro dato de extrema utilidad para resolver dudas o problemas de ejecución del programa, es la versión de Sistema Operativo Windows usado en el PC del cliente y si esta trabajando en un PC local o forma parte de una red; es recomendable que el usuario tenga identificados estos datos antes de efectuar cualquier consulta o solicitar soporte.
- *Mostrar Consejos (Tips) de esta versión al iniciar*: Activa o desactiva la presentación de las novedades o consejos de la versión, cada vez que se ejecuta el programa.
- *Actualización Mensual*: Si el PC tiene una conexión activa a Internet, esta opción se conecta automáticamente a los servidores de Lulo Software C. A. (http://www.lulo.com.ve) y se descarga el último archivo de actualización disponible

para el producto. Seguidamente cierra el programa y ejecuta la actualización del sistema.

En caso de no tener disponible en el PC una conexión a Internet, el usuario puede colocar el archivo de actualización del mes correspondiente en la carpeta en donde esta instalado el sistema y ejecutar de forma manual el programa de actualización (*LuloWinNGACT.EXE*), ubicado dentro de esa misma carpeta.

ELEMENTOS COMUNES DE OPERACIÓN DE LA INTERFAZ DEL *LULOWIN^{NG}*

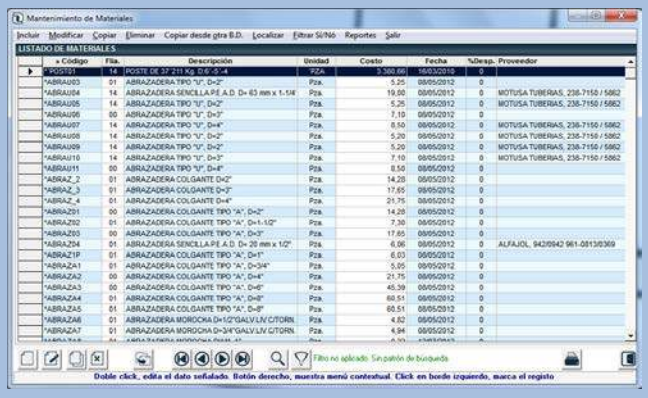
El sistema ***LULOWin^{NG} - Control de Obras***, tiene una interfaz de usuario basada en "*Cajas de Diálogos*", que se presentan en forma de ventanas sobre la pantalla del PC.

En función de la información que se presenta en la ventana, esta puede ser de dos tipos:

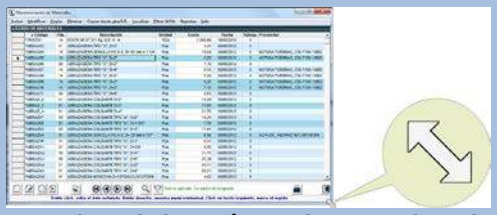
- Ventanas de listados: presentan listas con múltiples columnas, que sirven para seleccionar datos o para llegar a la ventana de ficha, que permite la edición de la información particular.
- Ventanas de fichas: tienen tamaño fijo y se usan para mostrar fichas de datos con áreas de texto que permiten la edición del dato específico.

Cada uno de estos formatos de ventana se presenta al usuario para un manejo más eficiente del espacio que dispone en su monitor, en función de la tarea que se está haciendo con el Sistema.

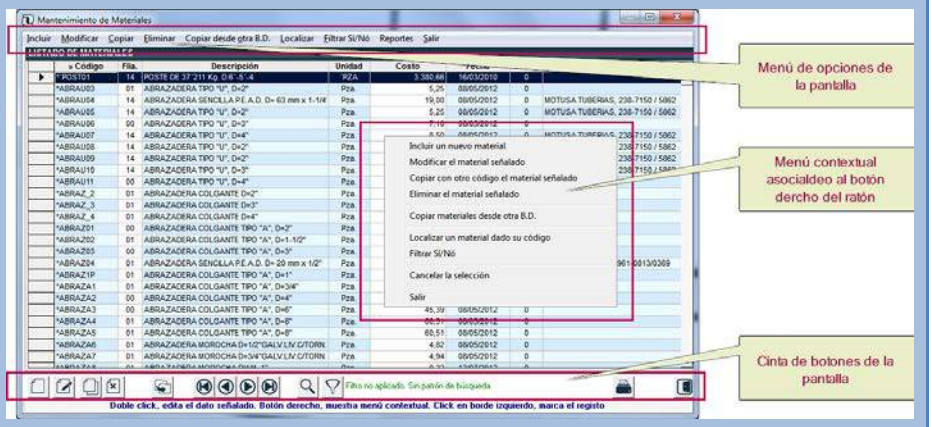
La forma de manejar estas ventanas y sus botones de operación es la siguiente:

M A N E J O D E V E N T A N A S	
VENTANAS DE LISTADOS	 Todas las ventanas de ***LULOWin^{NG}*** que muestran listas de registros tienen el mismo comportamiento. Para los efectos, la imagen anterior es la de la caja de diálogos **Mantenimiento de**

Materiales (el icono de la **Cinta de Botones de Acceso Rápido**) y debe tomarse en cuenta, que los procedimientos de operación aquí indicados, sirven para cualquier ventana del sistema que presente este mismo formato.
Este tipo de ventanas puede maximizarse al espacio completo del monitor, convertirse en una ventana o cerrarse, haciendo clic del ratón sobre los botones que aparecen en el borde superior derecho de la pantalla: .



Al colocar el apuntador del ratón sobre un borde, se transforma en una doble flecha. Haciendo clic sostenido del ratón se podrá estirar la ventana al tamaño que el usuario prefiera.
El sistema recordará este tamaño en las siguientes sesiones de trabajo.



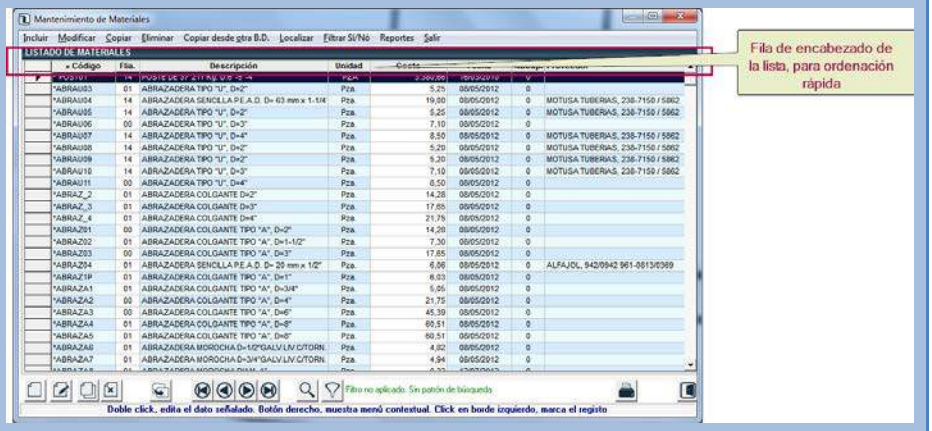
La imagen anterior destaca las áreas de control de la caja de diálogos:

Menú de la pantalla: Es el área inmediatamente inferior al titulo de la ventana, en donde se pueden seleccionar las acciones haciendo un clic del ratón. Acciones como “Incluir” o “Modificar”, presentaran inmediatamente una caja de diálogos del tipo ficha, en donde se pueden editar todos los datos de un nuevo elemento, o los datos del elemento señalado. La opción de “Eliminar” solicita directamente al usuario que confirme o descarte el la acción de eliminación del registro seleccionado.

Cinta de Botones: Está ubicada al pie de la caja de diálogos. Cada botón repite la funcionalidad del menú de la parte superior al cual esta asociado. Esta doble

funcionalidad simplemente responde a que existen usuarios que identifican mejor las posibles acciones de operación a una imagen, que a una frase.

Menú contextual: Aparece cuando el usuario aplica el botón derecho del ratón sobre cualquier área del listado. En la mayoría de los casos, repite las posibles acciones que aparecen en el menú o en la cinta de botones. Esta redundancia se presenta para ajustar el sistema a la forma que más cómoda le parezca al usuario.

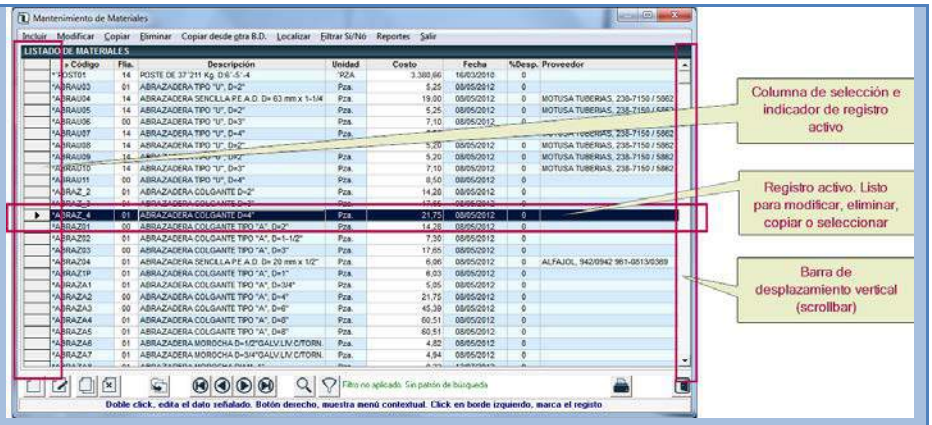


Títulos de Columnas: Es la primera fila del listado, inmediatamente debajo del titulo del mismo.

Si el usuario hace un clic sobre el título de cualquier columna, todo el contenido del listado se ordena automáticamente en forma creciente, en función a los datos de la columna sobre cuyo título se realizo el clic.

Para indicar al usuario que cual es la columna que esta estableciendo el orden del listado, aparece los caracteres **“>>”** al lado del título de la columna. Cuando aparecen los dos signos de mayor, significa que las filas están ordenadas de menor a mayor, por dicha columna.

Cuando una ya esta ordenada de forma creciente por los datos de una columna y el usuario hace nuevamente clic sobre su titulo, el listado se ordena en forma decreciente y aparecen los un caracteres **“<<”** al lado del título. Consecuentemente, cuando aparecen los dos signos de menor, significa que las filas están ordenadas de mayor a menor, por los datos de dicha columna.



Columna del Selector: Es la primera columna a la izquierda del listado, de color gris y no presenta nunca ningún dato, solamente tiene un triángulo negro en la fila que representa al **Registro Activo**.

Registro Activo: Es la fila de datos que presenta un color distinto, por lo general más obscuro, que el resto de las filas. Se puede cambiar usando las teclas de flecha arriba ↑ o flecha abajo ↓ del teclado, o simplemente seleccionando una fila con un clic del ratón.

El color de la fila del **Registro Activo** puede ser diferente al mostrado en este ejemplo, debido a que los colores de las filas de los listados pueden ser cambiados por el usuario mediante el menú **"Opciones / Parámetros Generales"**

Barra de desplazamiento vertical: Es la última columna a la derecha del listado.

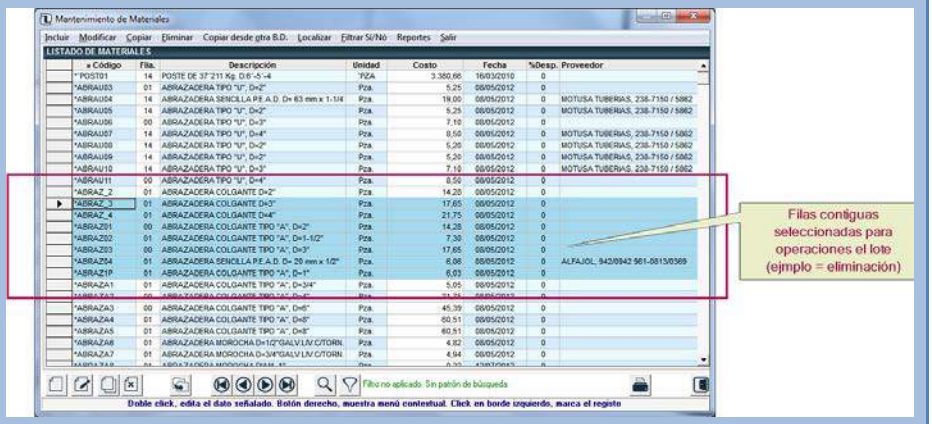
En la parte superior tiene un botón con un triángulo negro que apunta hacia arriba. Cuando se hace clic del ratón sobre este botón, el listado se desplaza fila a fila en sentido vertical para mostrar las filas que están ocultas en la parte superior del listado.

El botón del triangulo negro que apunta hacia abajo que esta en la parte inferior de la barra de desplazamiento, tiene el mismo uso, pero muestra las filas que están ocultas en la parte inferior del listado.

Dentro de la barra de desplazamiento aparece un botón sin ningún icono en su interior. Dependiendo de a que altura de la barra se encuentra, indica en forma relativa, cuantas filas de datos están encima o debajo del área que se visualiza en un momento dado. Haciendo clic sostenido del ratón sobre este botón y moviéndolo en sentido vertical, el listado se desplaza velozmente, mostrando grupos de filas, en vez de

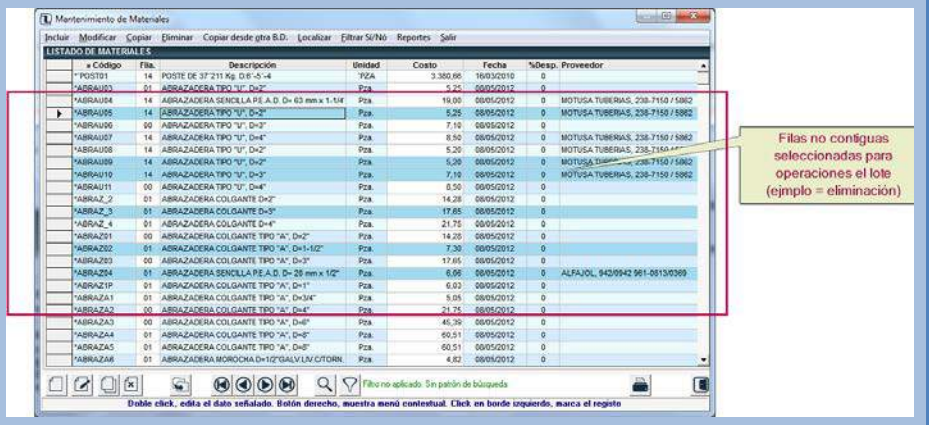
moverse una a una.

El los ratones que poseen una "rueda de desplazamiento", ese dispositivo se asocia automáticamente al botón sin icono de la barra de desplazamiento.



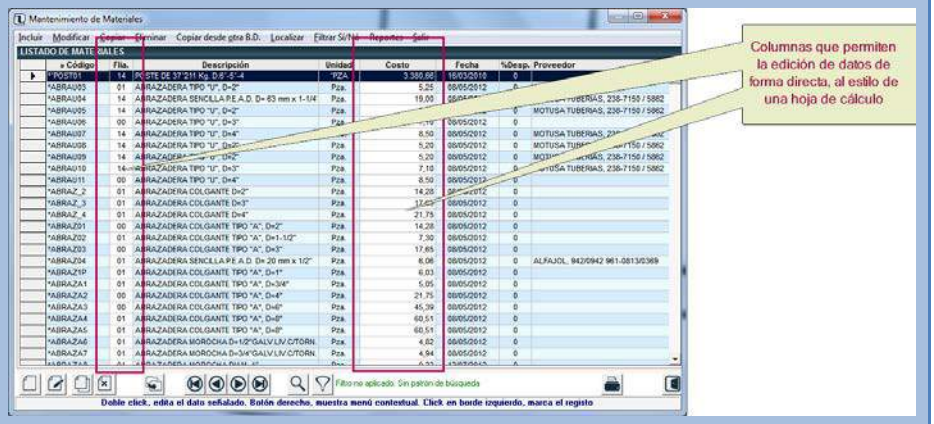
Selección de múltiples filas (continuas): Para realizar operaciones que afecten a más de una fila, realice el siguiente procedimiento:

- Hacer un clic del ratón en la **Columna del Selector** a la altura de la primera fila que tiene la información deseada.
- Desplazarse con la barra de desplazamiento vertical (**no use las teclas flecha arriba o flecha abajo del teclado, o perderá la selección realizada**). Finalmente presionar y mantener la tecla SHIFT y hacer clic del ratón sobre la **Columna del Selector**, a la altura de la última fila que contiene la información deseada.



Selección de múltiples filas (no continuas): Para realizar operaciones que afecten a más de una fila, sin que estén necesariamente seguidas, realice el siguiente procedimiento:

- Hacer un clic del ratón en la **Columna del Selector** a la altura de la primera fila que tiene la información deseada.
- Presionar y mantener la tecla CTRL y hacer un clic del ratón en la **Columna del Selector** a la altura de la primera fila que tiene la información deseada.
- Desplazarse con la barra de desplazamiento vertical (**no use las teclas flecha arriba o flecha abajo del teclado, o perderá la selección realizada**) para ubicar la siguiente fila de datos.
- Presionar y mantener la tecla CTRL y hacer un clic del ratón en la **Columna del Selector** a la altura de la siguiente fila con la información deseada. Repetir esta acción con cada fila de datos que se quiera seleccionar



Columnas Editables: En cualquier listado, los datos mostrados en las columnas que no tienen ningún color son editables directamente sobre el listado, al estilo de una hoja de cálculo. El procedimiento recomendado para realizar esta acción es:

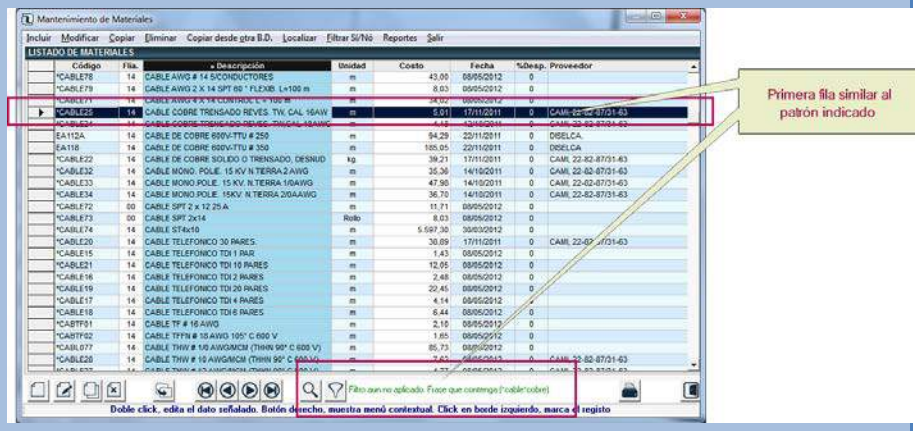
- Hacer clic del ratón en la celda que contiene el dato a introducir.
- Escribir directamente la nueva información, con lo que se remplaza el viejo contenido con el nuevo que se esta escribiendo.
- Al cambiarse de fila, con el uso de la tecla de la flecha arriba o la flecha abajo del teclado, el dato queda almacenado permanentemente.
- Para cancelar la edición realizada, antes de cambiarse de fila, use la tecla ESCAPE del teclado.

Tome en cuenta que:

- Si se hace un doble clic rápido del ratón sobre la

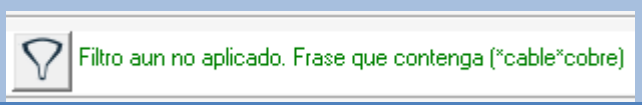
celda que se quiere editar, se mostrará automáticamente la caja de diálogos con la ficha adecuada al elemento con el que se está trabajando.

- Si se hace un doble clic lento del ratón sobre la celda que se quiere editar, la celda quedara en modo de edición, pero lo que se transcriba no remplazará al dato que existía previamente. Use este procedimiento para corregir la información previamente escrita.



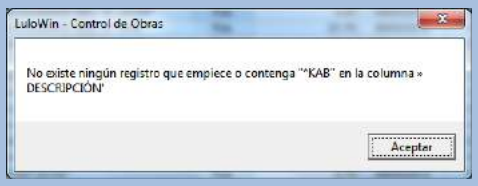
Búsqueda de datos sobre un listado: Se pueden realizar búsquedas de datos en forma dinámica en la mayoría de los listados que se presentan el en sistema. Si el listado posee **Columna del Selector**, se podrán hacer búsquedas dinámicas sobre el. Para realizar un búsqueda dinámica de información sobre un listado, realice el siguiente procedimiento:

- Hacer clic del ratón sobre el título de la columna que sobre la que se quiere buscar la información, para que se ordene alfabética o numéricamente, hasta que quede en orden ascendente.
- Comience a escribir una frase que servirá como patrón de ejemplo, para la información que se quiere localizar. Si la frase que servirá de patrón no esta al principio de los datos mostrados en la celda, escriba al principio el carácter asterisco * y luego continúe con la frase.
- Automáticamente, el indicador del **Registro Activo** se colocará en la primera fila de datos que coincida con el patrón indicado. Como guía al usuario, el patrón que se ha escrito se puede visualizar en la parte inferior del listado, en un mensaje escrito en letras verdes:

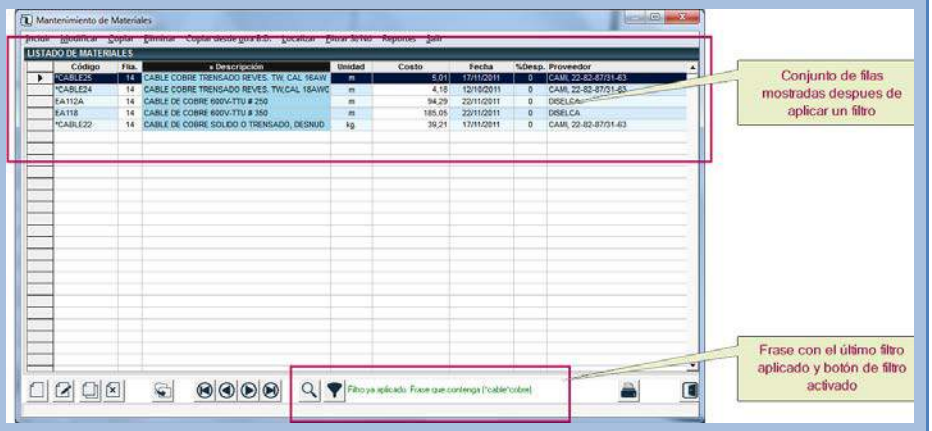


- Para que el listado solamente muestre los datos que coinciden con el patrón de búsqueda puede usar el botón de filtro que aparece justo al lado izquierdo de mensaje que muestra el patrón actual.
- Una vez aplicado el botón de filtro, cambiara de color, para indicar que ya esta aplicado un filtro de información sobre el listado, y el mensaje de guía cambiará a un texto similar al siguiente:

Una vez realizados los pasos anteriores, el listado se reduce hasta que solo muestra la información que cumple con el criterio dado por el patrón de búsqueda. Cuando ningún dato cumple con dicho patrón, el sistema presenta un mensaje notificando esta situación:



Cuando ocurre esta situación, el patrón de búsqueda se elimina automáticamente. Finalmente, un ejemplo de listado con un filtro aplicado se puede ven en la siguiente imagen:

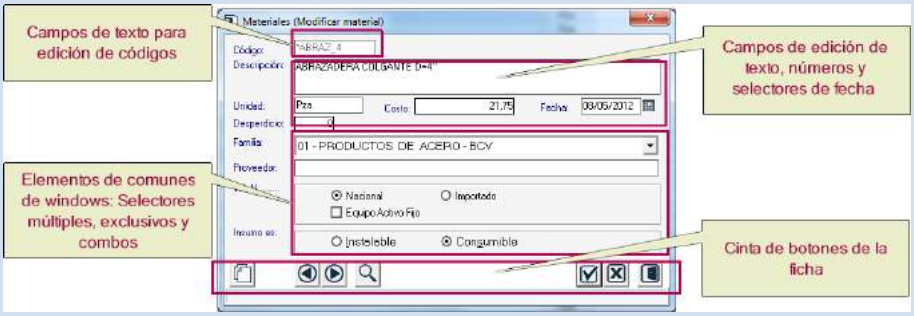


VENTANAS DE FICHAS

Las **Ventanas de Fichas** de ***LULOWin***^{NG} que muestran todos los items de información registrados para un concepto o componente de datos del sistema, como por ejemplo los materiales, equipos, la mano de obre, las partidas, los proyectos, etc.. Para los efectos, la imagen anterior es la de la caja de diálogos **Materiales (Modificar Material)** (esta pantalla se obtubo al hacer clic del ratón sobre el boton de la cinta de botones de la ventana del listado de **Mantenimiento de Materiales**). Este tipo de ventanas son de tamaño fijo.

Las **Ventanas de Fichas** permiten realizar los procedimientos de mantenimiento de información que soporta el sistema: Inclusión, modificación, copia, eliminación y consulta de datos.

Los elementos que componen las **Ventanas de Fichas** son los siguientes:



Campos de edición de códigos: Son cajas de texto para la escritura de caracteres alfanuméricos. En el sistema ***LULOWin***^{NG}, todos los códigos pueden tener hasta 8 caracteres.

Se recomienda utilizar siempre combinaciones de letras y números, idealmente, con algún significado nemotécnico para hacer más fáciles las tareas de

búsqueda e interpretación de la información, por ejemplo: ASPER01, para identificar al primero de los aspersores, o ASFALIQ1, para identificar al primero de los asfaltos líquidos. Los códigos que empiezan por asterisco * son los que vienen dentro de la base de datos que se preinstala en el sistema: el archivo LULO.MDB.

Es recomendable no modificar los datos que vienen codificados con asterisco * debido a que el servicio opcional de actualización de precios de la base de datos que ofrece Lulo Software C.A., actualiza a este conjunto de datos, por lo cual se perderían las modificaciones realizadas por el usuario.

Campos de edición de texto y números: Son cajas de texto para la escritura de caracteres alfanuméricos, en el primero de los casos, y solamente numéricos, en el segundo.

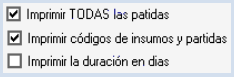
Para los campos numéricos, debe tomarse en cuenta que el sistema se adapta a la configuración del sistema operativo, es decir, se usa es separador de miles y de decimales que este configurado en el ítem "Configuración Internacional" del "Panel de Control" de Windows.

En el caso de Venezuela, se recomienda usar el punto (.) como separadores de los miles y la coma (,) como separador de los decimales.

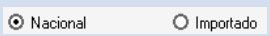
Campos Selectores de Fechas: Son cajas de texto que permiten la escritura de una fecha, o su selección desde un calendario que aparece al hacer un clic del ratón sobre la imagen del calendario que acompaña a la fecha en el lado derecho: 08/05/2012 .

Elementos comunes de Windows: Son los ítems de presentación y edición de datos típicos de las aplicaciones Windows:

- Selección Múltiple: Permiten la selección de varios elementos del conjunto de datos presentado, por ejemplo:

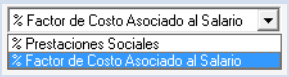


- Selección Exclusiva: Permiten la selección de sólo un elemento del conjunto de datos presentado, por ejemplo:



- Combos: Permite la elección de un elemento, dentro

de una lista:



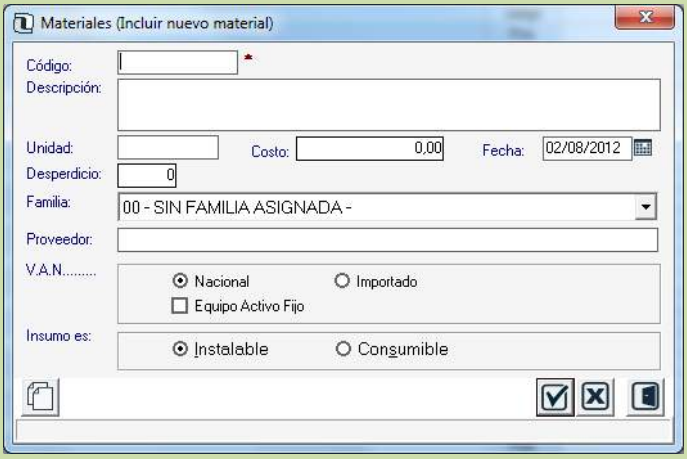
Cinta de botones de la caja de diálogos: Siempre esta ubicada en la parte inferior de la ficha. Los botones que aparecen en la cinta ejecutan las diferentes acciones posibles que permita realizar la caja de diálogos particular que se esté usando.

En la siguiente tabla se muestran todas las acciones que se pueden ejecutar con los botones que aparecen en las cintas de las ventanas de listados y en las ventanas de fichas.

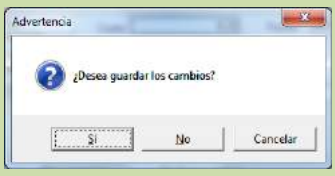
BOTONES DE USO COMÚN DE LA INTERFAZ

INCLUIR

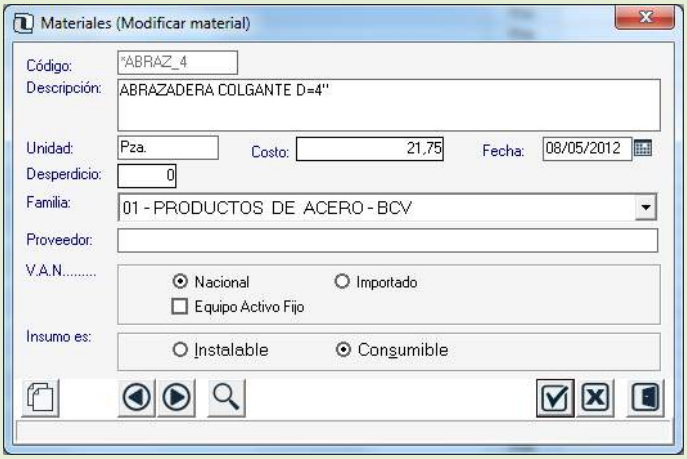
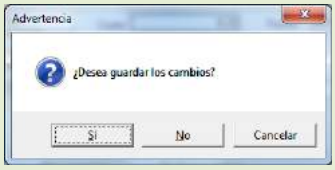
Abre la ventana de la ficha del elemento en uso en modo de inclusión, es decir, con todos los campos en blanco, para que el usuario los rellene, por ejemplo:

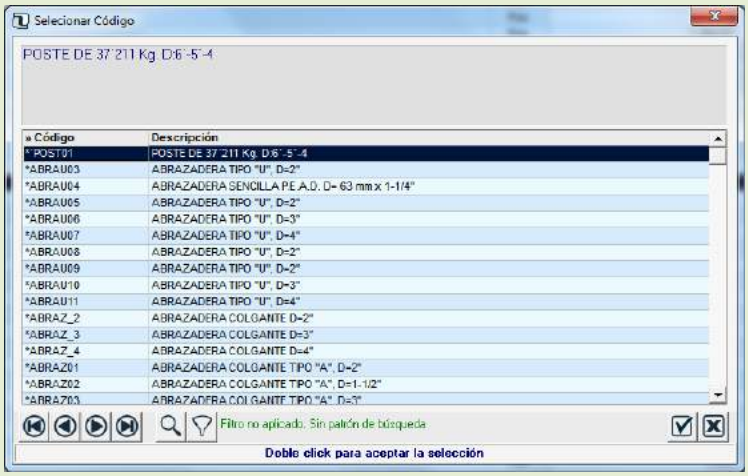


Al finalizar, el usuario debe indicar si quiere grabar los cambios, con el botón , o cancelar los cambios con el botón . Su usa el botón de salida , el sistema preguntará si quiere realmente cerrar la ventana sin grabar:

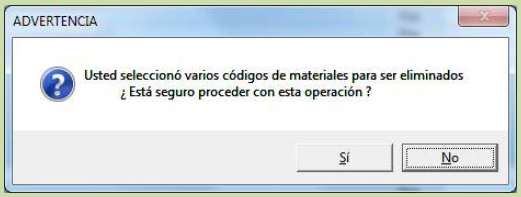


Si elige el botón , grabara los cambios. Si elige el botón , se descartan los cambios, Si elige el botón , se retorna a la ficha para seguir trabajando sobre ella. El botón

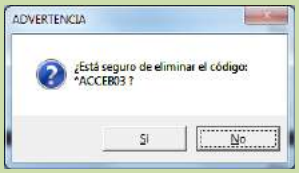
	cancela los cambios sin pedir confirmación.
MODIFICAR	Abre la ventana de la ficha del elemento en uso en modo de modificación, es decir, con todos los campos rellenos con la última versión de la información para que el usuario los cambie según necesite, por ejemplo:  Al finalizar, el usuario debe indicar si quiere grabar los cambios, con el botón , o cancelar los cambios con el botón . Si usa el botón de salida , el sistema preguntará si quiere realmente cerrar la ventana sin grabar:  Si elige el botón Si , grabara los cambios. Si elige el botón No , se descartan los cambios, Si elige el botón Cancelar , se retorna a la ficha para seguir trabajando sobre ella. El botón cancela los cambios sin pedir confirmación.
COPIAR (DESDE UN LISTADO)	Abre la ventana de Copiar, para indicar el código con el que se copiaran los valores del elemento actual: Al finalizar, el usuario debe indicar si quiere realizar la copia, con el botón . El botón cancelara los cambios hechos por el usuario en el código y mostrará nuevamente el código sugerido. Use el botón de salida para cerrar la ventana sin

	realizar la copia. Para cancelar el proceso sin hacer la copia, también se puede usar el botón
COPIAR (DESDE UNA FICHA)	Abre la ventana de lista Seleccionar Código, para ubicar el código que contiene los valores con los que se rellenará la ficha actual:  En esta ventana se pueden aplicar todas las operaciones de localización y filtrado de datos según el procedimiento descrito en **"Búsqueda de datos sobre un listado"**, de la tabla anterior **"Manejo de Ventanas"**. Use el botón una vez haya encontrado el elemento que quiere copiar. El botón cancelara el proceso de copiado. El botón también se puede usar para cancelar el proceso.
ELIMINAR	Con este botón se eliminan de la base de datos actual la fila o las filas, en caso de que haya más de una seleccionada. Cualquiera que sea el sistema pide la confirmación del proceso de eliminación y una vez el usuario haya confirmado su conformidad, se procederá a la eliminación definitiva de los datos seleccionados. En general, el procedimiento a seguir para realizar la eliminación de datos es el siguiente: o Seleccione la fila del listado que tiene la información que quiere eliminar. o Si se quiere eliminar más de una fila en un solo paso, use el procedimiento descrito en "**Selección de múltiples filas**", de la tabla anterior **"Manejo de Ventanas"**. o Use el botón o arrastre y suelte sobre este mismo botón o Si ha seleccionado más de una fila, el sistema solicita

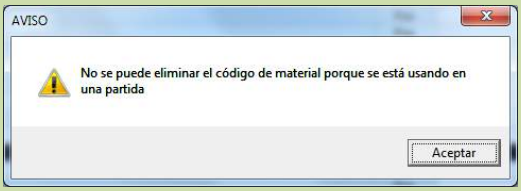
su aprobación:



- Por ser un proceso que no puede reversarse, una vez aplicado, siempre de debe confirmar la operación:



- Cuando algún dato que se esté intentando eliminar esta relacionado de alguna forma a otra información, por ejemplo un insumo que se usa en una partida o una partida que esta en un proyecto, el sistema avisa que no puede eliminar la información, con un mensaje similar al siguiente:



COPIAR DESDE OTRA BASE DE DATOS

Una vez que se ha grabado la información de un insumo, partida o inclusive un proyecto en una base de datos del ***LULOWin***[NG], esta información puede transferirse a otra base de datos, inclusive si se tratan de versiones diferentes del LuloWin o ***LULOWin***[NG].

La siguiente imagen muestra una ventana de copiar datos desde otra base de datos, en el caso del ejemplo, un insumo de tipo material:

El procedimiento a realizar es el siguiente:

- Use el botón de la ventana de lista.
- Al mostrarse la ventana de Selección de … desde otra Base de Datos, primeramente indique dentro del recuadro UNIDAD Y DIRECTORIO la Unidad, Ruta de Red o el Directorio en donde se encuentra la base de datos con la información a copiar. Si es una Ruta de Red, debe indicarse una cadena de texto similar a: ***\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida*** y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
- En el recuadro BASES DE DATOS EN EL DIRECTORIO seleccione la base de datos que contiene la información que se quiere copiar.
- Como referencia el recuadro PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS muestra los proyectos registrados en la base de datos seleccionada.
- Use las técnicas de selección de datos sobre el listado, para uno o algunos registros dentro del recuadro LISTADO DE MATERIALES . Para esto use el procedimiento descrito en "**Selección de múltiples filas"**, de la tabla anterior **"Manejo de Ventanas"**.
- Si quiere seleccionar todos los datos del listado, puede usar el botón que aparece en la esquina superior izquierda del listado, justo al tope de la **Columna del Selector.**
- Use el botón una vez haya encontrado el elemento que quiere copiar. El botón cancelara el proceso de copiado. El botón también se puede usar para cancelar el proceso.

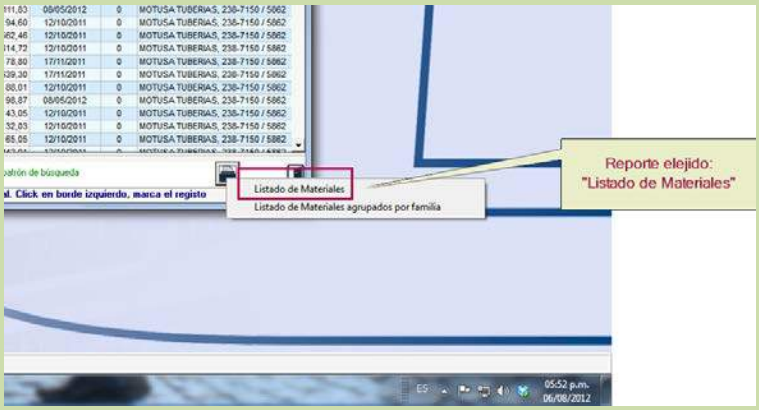
PRIMER	Este botón hace que primera fila de datos sea el **Registro**

REGISTRO	**Activo**.
REGISTRO ANTERIOR	Este botón hace que el **Registro Activo** sea el anterior al actual.
PRÓXIMO REGISTRO	Este botón hace que el **Registro Activo** sea es siguiente del actual.
ÚLTIMO REGISTRO	Este botón hace que última fila de datos sea el **Registro Activo**.
LOCALIZAR	Para realizar una búsqueda sobre el contenido de alguna de las columnas más típicas para este tipo de operaciones, es decir, códigos y descripciones, se puede hacer uso del botón de localización o de la combinación de teclas para abrir la siguiente caja e diálogos como la siguiente: n esta pantalla puede escribir una cadena de texto tipo patrón, según el siguiente procedimiento: o Comience a escribir una frase que servirá como patrón de ejemplo, para la información que se quiere localizar. o La frase puede estar compuesta de más de un segmento de datos, caso en el cual puede separan un segmento de otro con el carácter asterisco . o No es necesario colocar como primer carácter el asterisco debido a que la forma predeterminada de localizar la frase en los datos siempre es “en cualquier parte” y no “al principio", como el caso de

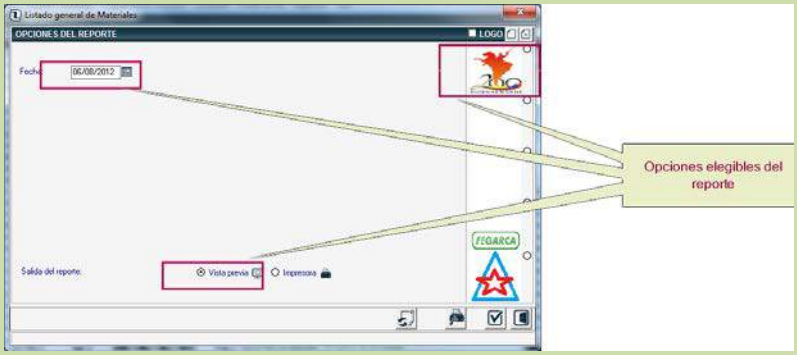
	la búsqueda directa sobre los listados. o Ejemplos de patrones: ***abra*1/2*** → busca todas las abrazaderas con diámetro de ½ ***angu*vex*75*** → localiza todos los ángulos convexos de 75mm ***concre*estrib*** → busca todas los concretos para la construcción de estribos ***TRA*D9*RIPP*** → busca todas los tractores D9 con ripper o Puede corregir el texto transcrito en caso de que cometa algún error en la escritura. o Use el botón para realizar la localización de los datos que cumplan con el criterio de la frase escrita como patrón. El botón cancelara el proceso de localización. El botón también se puede usar para cancelar el proceso. o Puede realizar la activación desde el teclado de la ventana de localización usando la combinación de teclas
APLICAR FILTRO	Este botón ejecuta un filtro en base al último patrón de localización transcrito sobre un listado. La combinación de teclas es equivalente ha hacer clic sobre este botón. Para los detalles del proceso previo a la aplicación del filtro refiérase a la sección de operaciones de localización y filtrado de datos según el procedimiento descrito en **"Búsqueda de datos sobre un listado"**, de la tabla anterior **"Manejo de Ventanas"** de este mismo capítulo.
QUITAR FILTRO	Este botón quita el filtro aplicado a un listado. La combinación de teclas es equivalente ha hacer clic sobre este botón. Para los detalles del proceso previo a la aplicación del filtro refiérase a la sección de operaciones de localización y filtrado de datos según el procedimiento descrito en **"Búsqueda de datos sobre un listado"**, de la tabla anterior **"Manejo de Ventanas"** de este mismo capítulo.
REPORTES ASOCIADOS	El botón muestra un menú con todos los reportes estándares asociados a la pantalla en uso.

Para ejecutar el reporte, simplemente elija la opción del menú requerida, lo cual abrirá la caja de diálogos de opciones de reporte, luego de lo cual se podrá generar la versión en pantalla o impresa, por ejemplo:

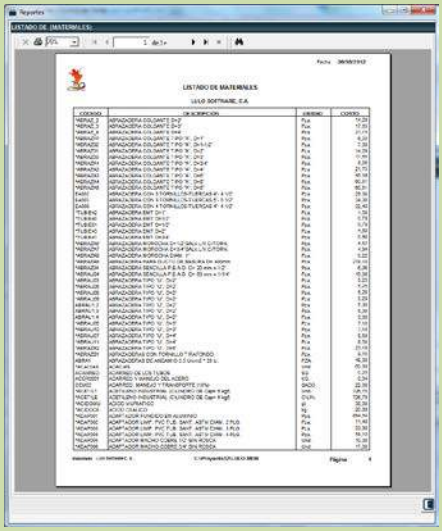
- Clic en el botón para seleccionar el reporte requerido:

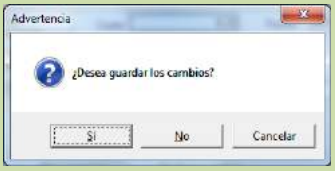


- Aplicar las opciones necesarias:



- Reporte solicitado:



ACEPTAR LOS CAMBIOS	Use el botón ☑ para finalizar una acción, como gravar, ejecutar reporte, realizar copia, etc.
CANCELAR LOS CAMBIOS	Use el botón ☒ para cancelar el proceso que se esta realizando, sin aplicar ningún cambio efectivo.
CERRAR VENTANA	o Use el botón cerrara la caja de diálogos que esta abierta. Si se realizaron cambios que requiriesen una aceptación para su aplicación (botón ☑) el sistema pedirá confirmación antes de hacer el cierre de la caja de diálogos:  o El botón también se puede usar para cerrar una caja de diálogo, bien sea una **Ventana de Listado o una Ventana de Ficha,** tómese en cuenta, que si se cierra de esta forma, el sistema no pide confirmación de aplicación de ningún cambio que se hubiese realizado.

CAPÍTULO IV
OPCIÓN ARCHIVO

Antes de abordar los temas aquí tratados es muy recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

En forma breve, bajo la opción **ARCHIVO** del menú principal del Sistema, encontramos todos los procedimientos para el manejo de los archivos físicos en los que se almacena toda la información de los Proyectos u Obras, Insumos y Partidas que, en lo sucesivo, serán nombrados como **BASES DE DATOS**.

Como referencia técnica, el formato de Bases de Datos soportados por el Sistema ***LULOWin^{NG}***, es **MDB** de Microsoft Access. Este formato de Bases de Datos es sencillo, ligero y sobre todo transportable, por lo cual se ha usado desde la versión de ***LuloWin*** que salió al mercado en el año 1.995, y se sigue manteniendo en las versiones actuales, incluyendo la del ***LULOWin^{NG}*** liberada en Diciembre de 2.011.

Cabe destacar que ***LULOWin^{NG}*** maneja las Bases de Datos MDB (*Microsoft Access*) de forma autónoma, por lo cual *no será necesario* instalar ninguna versión del programa Microsoft Access en el PC donde se instalará y ejecutará el Sistema.

A la fecha presente no se ha encontrado un límite físico o lógico para la cantidad de información (registros) de proyectos de ***LULOWin*** o ***LULOWin^{NG}*** que pueden almacenarse en una Base de Datos MS Access y se ha podido verificar, de forma directa, que existen clientes con al menos 1.000 Proyectos o manejando hasta 25.000 Partidas en una Base de Datos, sin presentar problemas operativos o de velocidad de procesamiento; sin embargo, aplicando una estrategia defensiva, la mejor práctica demostrada por el uso será la de mantener siempre los proyectos separados, cada uno en su propia Base de Datos, con sus propios Insumos y Partidas, pudiéndose encontrar incluso un Proyecto almacenado en más de una Base de Datos, siendo cada una de ellas una etapa diferente en la vida del proyecto.

Veamos el siguiente ejemplo:

BASE DE DATOS	PROYECTO	FECHA	ETAPA DEL PROYECTO
TUBEGAS_00_A.MDB	PDVSAC01	OCT2012	Propuesta inicial para la licitación, con cronograma teórico.
TUBEGAS_00_B.MDB	PDVSAC01	ENE2013	Propuesta aprobada, con cronograma ajustado a las fechas de ejecución.
TUBEGAS_01_B.MDB	PDVSAC01	ABR2013	Primera valuación, sin cambios en el presupuesto original
TUBEGAS_02_B.MDB	PDVSAC01	MAY2013	Segunda valuación, sin cambios en el presupuesto original
TUBEGAS_03_C.MDB	PDVSAC01	JUN2013	Tercera valuación, primer presupuesto modificado por aumento de obra detectado y ajuste del cronograma de obra.
TUBEGAS_04_C.MDB	PDVSAC01	JUL2013	Cuarta valuación, se mantiene el último presupuesto modificado.
TUBEGAS_05_D.MDB	PDVSAC01	AGO2013	Quita valuación, último presupuesto modificado con aumentos, obras extras y ajuste del cronograma de obra.
TUBEGAS_06_FIN.MDB	PDVSAC01	SEP2013	Valuación de cierre sobre último presupuesto modificado.

En el ejemplo planteado, el proyecto siempre conservó su código (*PDVSAC01*), sin embargo, cada vez que se registró un evento importante en su ciclo de vida, se creó una Base de Datos nueva que contenía la información anterior y la generada por el nuevo evento significativo, como fue por ejemplo la asignación de una Licitación y la adaptación de su Cronograma propuesto a un Cronograma con fechas reales (el paso de *TUBEGAS_00_A.MDB* a *TUBEGAS_00_B.MDB*) o el caso del registro de la primera Valuación de obra ejecutada (el paso de *TUBEGAS_00_B.MDB* a *TUBEGAS_01_B.MDB*).

Como se desprende de este ejemplo, se usaron números para indicar las valuaciones registradas en la Base de Datos y letras para representar los respectivos presupuestos modificados.

Debe tomarse este ejemplo como un posible uso de la capacidad que brinda el Sistema ***LULOWin^{NG}*** para guardar diferentes versiones de un mismo Proyecto en diferentes Bases de Datos, más no necesariamente se debe considerar como la única forma de operar el Sistema.

En general, se recomienda el uso de una nomenclatura que aporte información sobre los datos a los que hace referencia, así como manejar directorios con carpetas y subcarpetas, como podría ser el caso de las carpetas de clientes y, dentro de cada una, subcarpetas con los diferentes Proyectos de un mismo cliente.

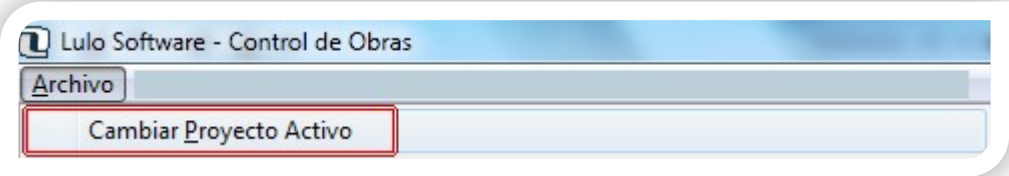
Otro punto a considerar, cuando se trata de manejar más de una Base de Datos, es la capacidad que tiene el Sistema ***LULOWin^{NG}*** de incorporar dentro de una Base de Datos, Insumos, Partidas y hasta Proyectos que estén registrados en cualquier otra Base de Datos a la que se tenga acceso, bien sea en el caso del disco local del PC, una carpeta de red o inclusive hasta un Pen Drive o cualquier otro dispositivo externo. Esta capacidad

otorga al usuario el poder disponer de cientos o miles de Partidas e Insumos en el momento que las requiera, aunque no estén registrados dentro de la Base de Datos actual.

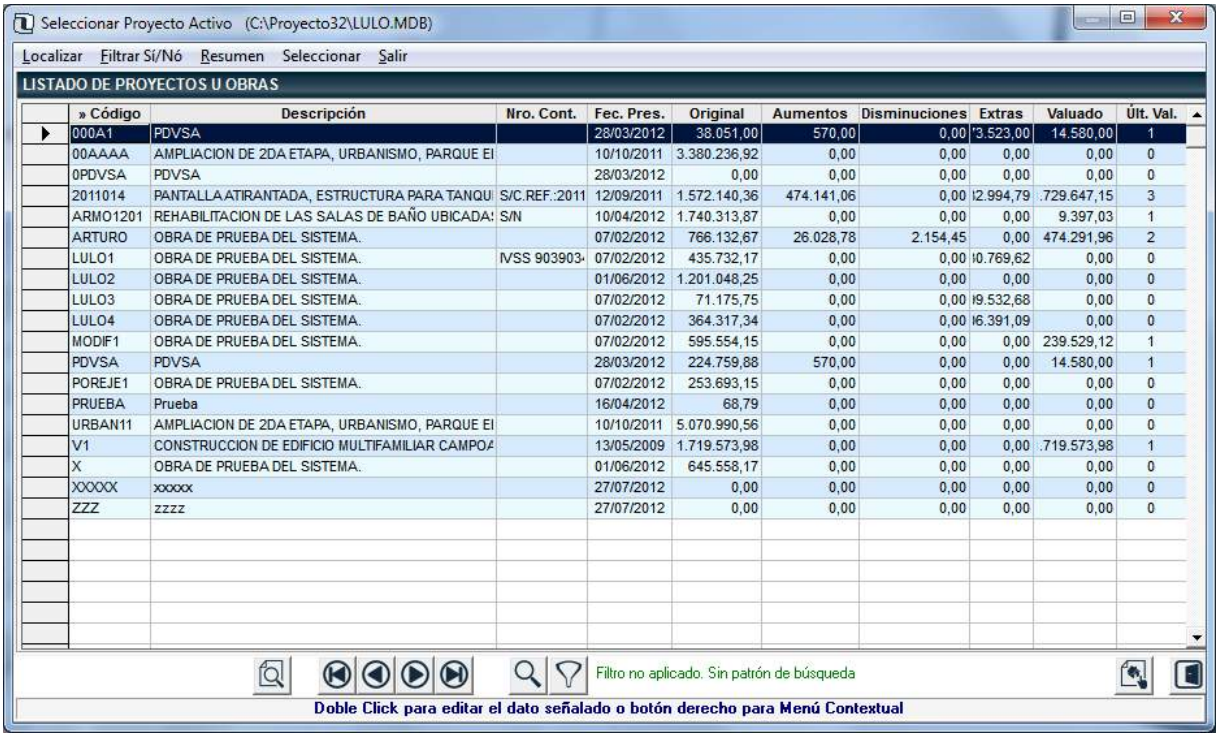
Para llevar a cabo las técnicas aquí descritas, se presentan las opciones que describiremos a continuación.

CAMBIAR PROYECTO ACTIVO

Opción que permite cambiar el Proyecto Activo en el Sistema y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras* ***Alt*** + ***A*** *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Cambiar Proyecto Activo*.



Su acción presenta una ventana tipo listado, como se muestra a continuación (ver Figura No. 19):



» Código	Descripción	Nro. Cont.	Fec. Pres.	Original	Aumentos	Disminuciones	Extras	Valuado	Últ. Val.
000A1	PDVSA		28/03/2012	38.051,00	570,00	0,00	3.523,00	14.580,00	1
00AAAA	AMPLIACION DE 2DA ETAPA, URBANISMO, PARQUE EI		10/10/2011	3.380.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0PDVSA	PDVSA		28/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2011014	PANTALLA ATIRANTADA, ESTRUCTURA PARA TANQUI	S/C.REF.:2011	12/09/2011	1.572.140,36	474.141,06	0,00	2.994,79	.729.647,15	3
ARMO1201	REHABILITACION DE LAS SALAS DE BAÑO UBICADAS	S/N	10/04/2012	1.740.313,87	0,00	0,00	0,00	9.397,03	1
ARTURO	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		07/02/2012	766.132,67	26.028,78	2.154,45	0,00	474.291,96	2
LULO1	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.	IVSS 903903	07/02/2012	435.732,17	0,00	0,00	0.769,62	0,00	0
LULO2	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		01/06/2012	1.201.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LULO3	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		07/02/2012	71.175,75	0,00	0,00	9.532,68	0,00	0
LULO4	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		07/02/2012	364.317,34	0,00	0,00	6.391,09	0,00	0
MODIF1	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		07/02/2012	595.554,15	0,00	0,00	0,00	239.529,12	1
PDVSA	PDVSA		28/03/2012	224.759,88	570,00	0,00	0,00	14.580,00	1
POREJE1	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		07/02/2012	253.693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PRUEBA	Prueba		16/04/2012	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
URBAN11	AMPLIACION DE 2DA ETAPA, URBANISMO, PARQUE EI		10/10/2011	5.070.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
V1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR CAMPOA		13/05/2009	1.719.573,98	0,00	0,00	0,00	.719.573,98	1
X	OBRA DE PRUEBA DEL SISTEMA.		01/06/2012	645.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
XXXXX	xxxxx		27/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZZZ	zzzz		27/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

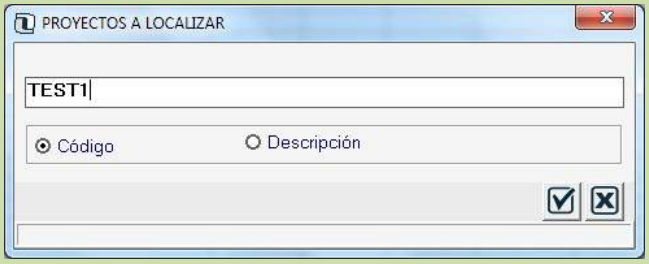
Figura No. 19

La ventana presenta un listado tabular con todos los Proyectos u Obras registrados en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Extracto, de al menos una fila, de la descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra.
NRO. CONT.	Número de Contrato del Proyecto u Obra, en caso de que se haya indicado en la ficha de Proyecto u Obra.
FEC.PRES	Fecha de elaboración del Proyecto, según lo transcrito en la ficha de Proyecto u Obra.
ORIGINAL	Monto total del Proyecto, obtenido de la sumatoria de los Precios Unitarios de las Partidas por las respectivas cantidades de obra de cada una, sin tomar en cuenta Aumentos, Disminuciones y Extras.
AUMENTOS	Sumatoria de las Partidas en situación de aumento, tomando en cuenta todos los aumentos registrados hasta el momento.
DISMINUCIONES	Sumatoria de las Partidas en situación de disminución, tomando en cuenta todas las disminuciones registradas hasta el momento.
EXTRAS	Sumatoria de las Partidas registradas en el Presupuesto, después de haber indicado en que número de Partida comienzan las Obras Extras.
VALUADO	Sumatoria del monto de todas las Valuaciones realizadas hasta la fecha actual.
ÚLT.VAL	Último número de Valuación registrada en el proyecto u obra.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior (*su funcionalidad se duplica en algunos botones de la cinta*) y una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
RESUMEN DE PRESUPUESTO	Abre la ventana de Resumen de Presupuesto del Proyecto u Obra y puede ser activado desde el menú principal de la

	ventana, opción *Resumen*, combinación de las teclas *Alt + R* del teclado o botón en la cinta de botones. Este procedimiento se utiliza para visualizar el detalle de todas las Partidas del Presupuesto, los montos asociados al Presupuesto Original, Total IVA, Presupuesto de Aumentos, Obras Extras, Disminuciones y Total Valuado del Proyecto. Esta información le permite al usuario identificar de forma inequívoca el Proyecto u Obra que se desea seleccionar como Proyecto Activo en la sesión de trabajo con el Sistema.
CAMBIO DE REGISTRO ACTIVO 	Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado: • Primer registro de la lista. • Próximo registro al señalado (seleccionado) actualmente. • Registro anterior al señalado (seleccionado) actualmente. • Último registro de la lista.
LOCALIZACIÓN Y FILTRADO 	El primer botón, Localización, busca un Proyecto u Obra en el listado de Proyectos u Obras de la ventana, mediante la identificación de su código o descripción y puede ser activado desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar*, combinación de las teclas *Alt + L* del teclado o botón en la cinta de botones. Abre la caja de diálogo “Proyectos a Localizar”, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando los botones radiales dispuestos para tal fin, ingresar el código o la descripción del Proyecto a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.  Una vez efectuada la búsqueda es posible filtrar los resultados de acuerdo a un patrón definido, para lo cual se utiliza el botón mediante el cual se podrán obtener resultados más específicos en el Listado de Proyectos u Obras.
SELECCIÓN DE PROYECTO ACTIVO	Selecciona el Proyecto u Obra marcado en el listado y cierra la ventana. Puede ser activado desde el menú principal de la ventana, opción *Seleccionar*, o botón en la cinta de botones El Proyecto u Obra así seleccionado se presentará como

	Proyecto Activo en la sesión de trabajo del Sistema.
CERRAR VENTANA	Para cerrar la ventana haga clic sobre el botón Salir en la cinta de botones, sobre la opción Salir del menú principal de la ventana o utilice la combinación de teclas Alt + S del teclado.

Otra funcionalidad que presenta esta ventana es que haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre el Listado de Proyectos, aparece un menú contextual con las opciones *Seleccionar* y *Salir*, las cuales son equivalentes a las respectivas opciones de la cinta de botones y menú principal de la ventana respectivamente.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase a ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

MOSTRAR RESUMEN DE PRESUPUESTO

Opción que muestra el Resumen del Presupuesto del Proyecto Activo en el Sistema y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Mostrar resumen de presupuesto*.

Su acción presenta una ventana que contiene tres secciones (ver Figura No. 20):

- Información de datos del Proyecto u Obra
- Listado de las Partidas que conforman el Presupuesto y
- Resumen de Costos.

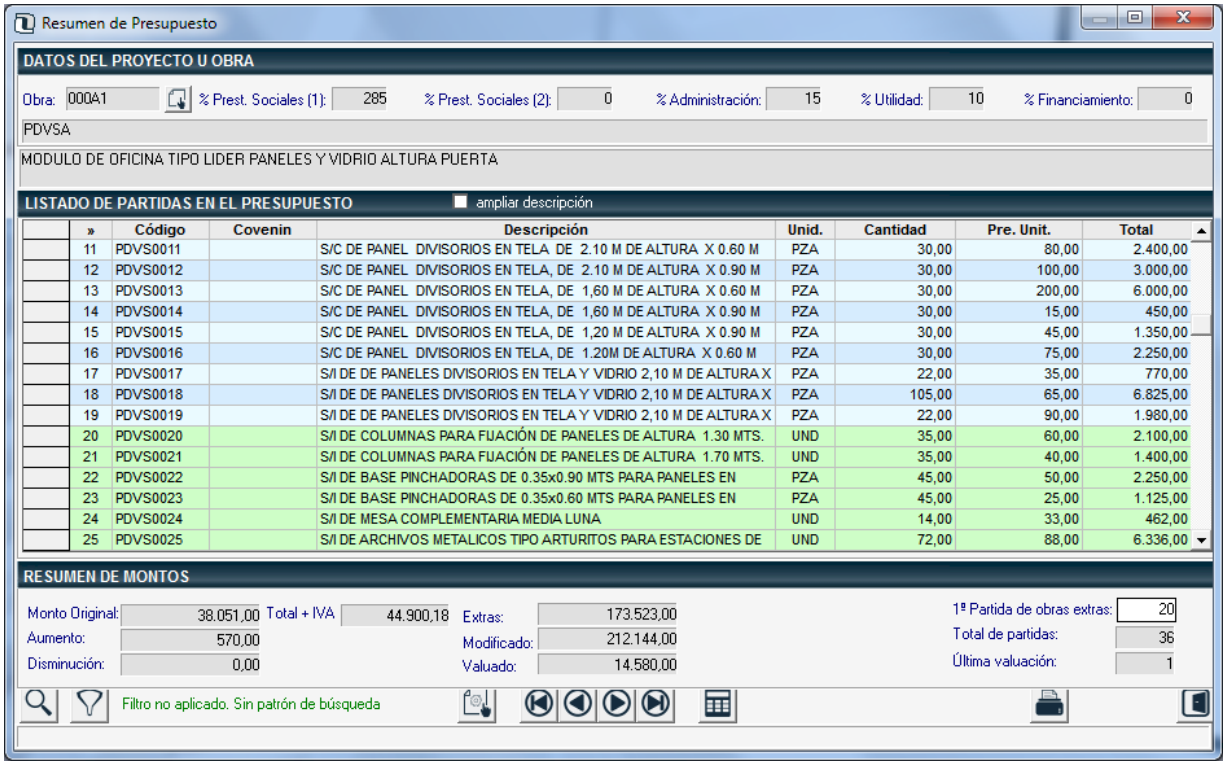


Figura No. 20

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestra un resumen de los datos más significativos para la identificación y los cálculos, registrados a nivel de Proyecto:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
OBRA	Código del Proyecto Activo, el cual no puede ser editado. En el extremo derecho del campo que contiene el código se tiene el botón que permite cambiar el Proyecto Activo, como se describió anteriormente.
% PRESTACIONES SOCIALES (1)	Valor correspondiente al primer factor de costos asociados al salario y el mismo no puede ser editado.
% PRESTACIONES SOCIALES (2)	Valor correspondiente al segundo factor de costos asociados al salario, usado solamente en Proyectos Especiales que incorporan personal de supervisión (*u obra de mano mayor*) dentro del componente Mano de Obra de las Partidas que conforman el Presupuesto y el mismo no puede ser editado.
% ADMINISTRACIÓN	Valor correspondiente al factor de costo indirecto de administración del Proyecto y el mismo no puede ser editado.
% UTILIDAD	Valor correspondiente al factor de costo indirecto de utilidad del Proyecto y el mismo no puede ser editado.

% FINANCIAMIENTO	Valor correspondiente al factor de costo indirecto de financiamiento del Proyecto y el mismo no puede ser editado.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO U OBRA	Descripción del Proyecto u Obra, tal como fue registrado en la ficha del Proyecto, mostrándose hasta un máximo de dos líneas y el mismo no puede ser editado.
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SELECCIONADA EN EL LISTADO DE PARTIDAS	Descripción de la Partida seleccionada en el Listado de Partidas (sección inferior a la actual), mostrándose hasta un máximo de tres de sus líneas y que no puede ser editada.

Todos los datos presentados en esta sección pueden ser editados desde la opción Carga de Datos del Menú Principal, en la sub-opción Proyectos u Obras, como veremos más adelante.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra una lista tabular con las Partidas del Proyecto. Las Partidas que pertenecen al Presupuesto Original, se muestran en las filas de color azul, alternándose entre el color azul claro y el azul oscuro, si no se han cambiado las opciones de colores predeterminadas y las Partidas que pertenecen al Presupuesto de Obras Extras se muestran en un color verde oscuro, sin alternación, siempre y cuando no se hayan cambiado las opciones de colores predeterminadas.

La información presentada en cada una de las columnas del Listado de Partidas en el Presupuesto se detalla a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
NRO.	Número de la Partida dentro del Presupuesto del Proyecto Activo.
COVENIN	Cadena de caracteres de hasta 15 letras o números que sirve como código auxiliar de identificación de la Partida, según la norma COVENIN. En el *Listado General de Partidas*, este dato es opcional, por lo tanto no necesariamente todas las Partidas tienen una codificación COVENIN.
DESCRIPCIÓN	Extracto de al menos una fila de la descripción indicada en la *Ficha del Proyecto u Obra*. Si se selecciona la opción **AMPLIAR DESCRIPCIÓN** ubicada justo al lado del título del Listado de Partidas en el Presupuesto, la celda correspondiente a la descripción se ampliará para mostrar

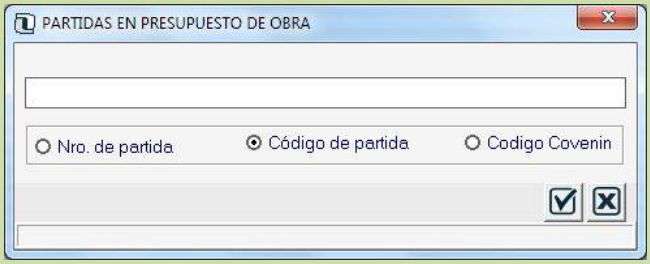
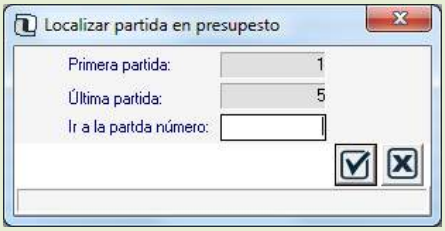
	hasta un máximo de cinco líneas de la descripción de la Partida.
UNIDAD	Unidad de medida física de la Partida, por ejemplo: • Kg. para kilogramos. • M, ML, Mts. para metro lineal. • M2 para metro cuadrado. • M3 para metro cúbico.
CANTIDAD	Cantidad computada para la Partida en el Presupuesto. Esta columna es editable si el presupuesto nunca ha sido valuado o si está *Desprotegido en Elaboración*. La acción de proteger o desproteger un presupuesto se realiza en la *Ficha del Proyecto u Obra* y se detalla en el próximo capítulo.
PRE.UNIT.	Precio Unitario de la Partida. Esta columna es editable si el presupuesto nunca ha sido valuado o si está *Desprotegido en Elaboración*. La acción de proteger o desproteger un presupuesto se realiza en la *Ficha del Proyecto u Obra* y se detalla en el próximo capítulo. Normalmente este dato se indica en la opción *Presupuesto con APU* del menú *Procesos*, lo cual permite que el Precio Unitario sea el resultado del cálculo de la suma de los Precios Unitarios de los Insumos más su afectación por los Costos Indirectos. Por esta razón, cuando se indica el Precio Unitario desde este Listado, el mismo se considera como un *Precio Asumido*, es decir, que no depende ni de los Insumos ni de los porcentajes de los costos indirectos.
TOTAL	Es el resultado de multiplicar la el dato de la columna cantidad por el Precio Unitario de la Partida, para cada fila.

En la sección correspondiente a **RESUMEN DE MONTOS** se muestra un resumen de los montos totales correspondientes a los diferentes presupuestos asociados al Proyecto, únicamente para efectos de visualización (ningún campo podrá ser modificado a menos que se indique lo contrario):

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
MONTO ORIGINAL	Monto total de la suma de todas las cantidades computadas, multiplicadas por los respectivos Precios Unitarios de todas las Partidas que conforman el Presupuesto Original.
TOTAL + IVA	Monto total del Presupuesto Original más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, según el porcentaje asignado

	a este impuesto en la *Ficha del Proyecto u Obra*.
AUMENTOS	Monto total de la suma de todas las cantidades computadas, multiplicadas por los respectivos Precios Unitarios de todas las Partidas que están en situación de Aumento con respecto a las cantidades computadas en el Presupuesto Principal.
DISMINUCIONES	Monto total de la suma de todas las cantidades multiplicadas por los respectivos Precios Unitarios de aquellas Partidas en situación de Disminución con respecto a las cantidades computadas en el Presupuesto Principal.
EXTRAS	Monto total de la suma de las Partidas correspondientes al Presupuesto de Obras Extras.
MODIFICADO	Monto del último Presupuesto modificado, según la formula: **Modificado = Original + Extras + Aumentos – Disminuciones**
VALUADO	Monto correspondiente a la suma de todas las valuaciones.
1ª PARTIDA DE OBRAS EXTRAS	Caja de texto editable en la que se registra a partir de que Partida se considera que empieza el Presupuesto de Obras Extras. Cuando el valor es 0 (cero) se interpreta como que no hay Obras Extras. Para hacer un cambio en este valor, se debe realizar el siguiente procedimiento: • Haga doble clic, usando el botón izquierdo del ratón, en la caja de texto correspondiente al campo 1ª Partida de Obras Extras. • Escriba directamente un valor numérico y se remplazará automáticamente el dato que antes hubiese estado en esta caja de texto. • Una vez se inicia el ingreso del número, aparecerá el botón ☑ al lado de la caja de texto. Cuando haya escrito el valor deseado, haga un clic con el botón izquierdo del ratón sobre este botón para grabar el valor definitivo.
TOTAL DE PARTIDAS	Cantidad total de Partidas del Presupuesto, tomando en cuenta tanto las Partidas del Presupuesto Original, como las Partidas del Presupuesto de Obras Extras.
ÚLTIMA VALUACIÓN	Número correspondiente a la última Valuación registrada en el Proyecto u Obra.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
LOCALIZACIÓN Y FILTRADO	El primer botón, Localización, busca una Partida en el listado de Partidas de la ventana, mediante la identificación de su número, código de la Partida o Código COVENIN. Abre la caja de diálogo "Partidas en Presupuesto de Obras", donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por Número de Partida, código de Partida o Código COVENIN) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el Número de la Partida, el Código de la Partida o el Código COVENIN de la Partida a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar ☑, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ☒ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.  Una vez efectuada la búsqueda es posible filtrar los resultados de acuerdo a un patrón definido, para lo cual se utiliza el botón ▽ mediante el cual se podrán obtener resultados más específicos en el Listado de Partidas.
UBICAR NÚMERO DE PARTIDA	La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de dicha caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
CAMBIO DE REGISTRO	Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado:

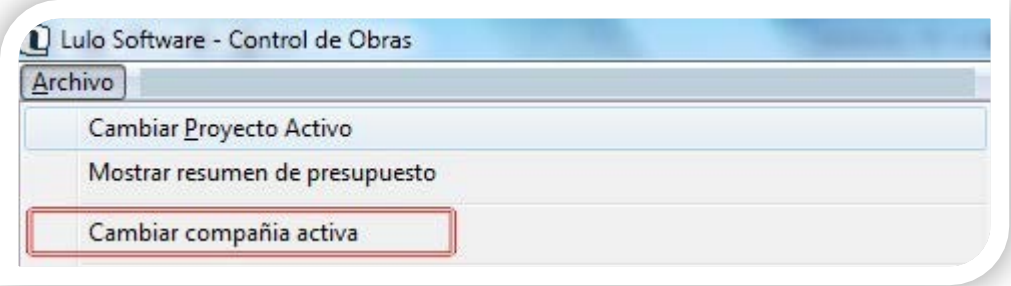
ACTIVO	• Primer registro de la lista. • Próximo registro al señalado (seleccionado) actualmente. • Registro anterior al señalado (seleccionado) actualmente. • Último registro de la lista.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
REPORTES	Presenta un menú contextual con las opciones de reportes disponibles para esta ventana: • Presupuesto. • Análisis. • Resumen de Insumos. • Valuaciones. o Valuación estándar con acumulados o Valuación estándar sin acumulados o Valuación estándar con avance o Carátula de Valuación • Cuadro Demostrativo de Cantidades y Cierre de Obra.
CERRAR VENTANA	Cierra la ventana y retorna al Menú Principal o a la Ventana de Procesos desde la que solicitó el *Resumen de Presupuesto*.

Otra funcionalidad que presenta esta ventana es que haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre el Listado de Partidas, aparece un menú contextual con las opciones *Ir a Nro. de Partida, Localizar, Filtrar Sí/No, Primer registro, Último registro, Calculadora* y *Cerrar ventana*, las cuales son equivalentes a las respectivas opciones de la cinta de botones.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase a ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

CAMBIAR COMPAÑÍA ACTIVA

Opción que permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Cambiar compañía activa*.



Su acción presenta una ventana tipo listado, como se muestra a continuación (ver Figura No. 21):

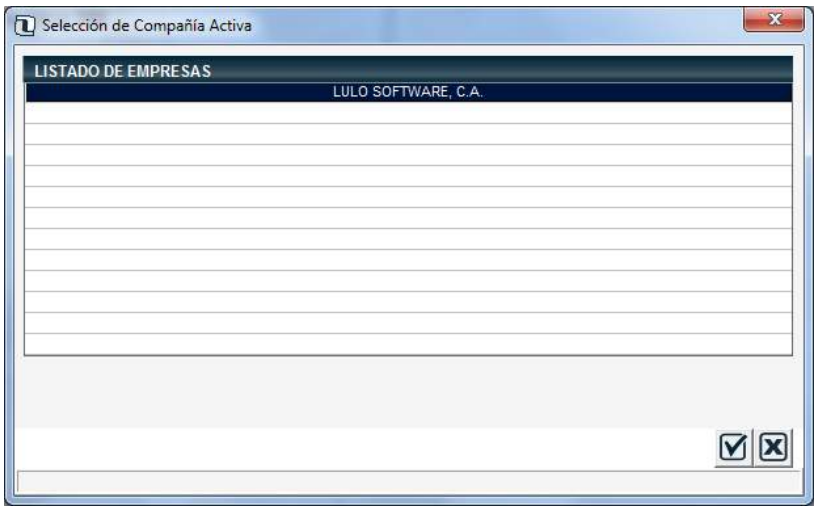


Figura No. 21

El objeto principal de este listado es seleccionar el nombre de la compañía que aparecerá en el titulo de todos los reportes del Sistema.

En la lista contenida en el recuadro **LISTADO DE EMPRESAS** puede haber hasta 12 nombres de compañía. El usuario no podrá cambiar los nombres de las compañías debido a que el licenciamiento de uso del Sistema ***LULOWin***^{NG} es un compromiso entre *Lulo Software C. A.* y las compañías que han adquirido de forma legal la licencia de uso del producto.

Para incluir o modificar las compañías de esta lista, el usuario debe comunicarse con el departamento de Soporte o de Ventas de *Lulo Software C. A.* para plantear el requerimiento y, después de haber establecido las nuevas condiciones del licenciamiento, se procede a hacer la reinstalación del software, con la nueva licencia.

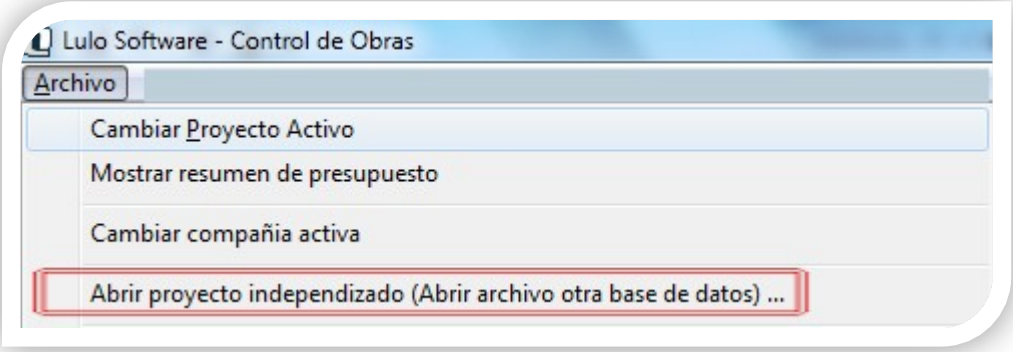
La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ACEPTAR	Cierra la ventana y asigna como *Compañía Activa* al elemento seleccionado de la lista.
CANCELAR	Cancela el proceso selección y cierra la ventana sin realizar ningún cambio. La misma función ejerce el botón , ubicado en el extremo superior derecho de la ventana.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

ABRIR PROYECTO INDEPENDIZADO (ABRIR ARCHIVO OTRA BASE DE DATOS)

Opción que permite abrir un Proyecto que haya sido independizado, es decir, que se encuentre en una Base de Datos distinta a la del Proyecto Activo y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Abrir proyecto independizado (Abrir archivo otra base de datos)…*



Su acción presenta una ventana que contiene tres secciones (ver Figura No. 22):

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio y
- Proyectos en la Base de Datos (lulo.mdb)

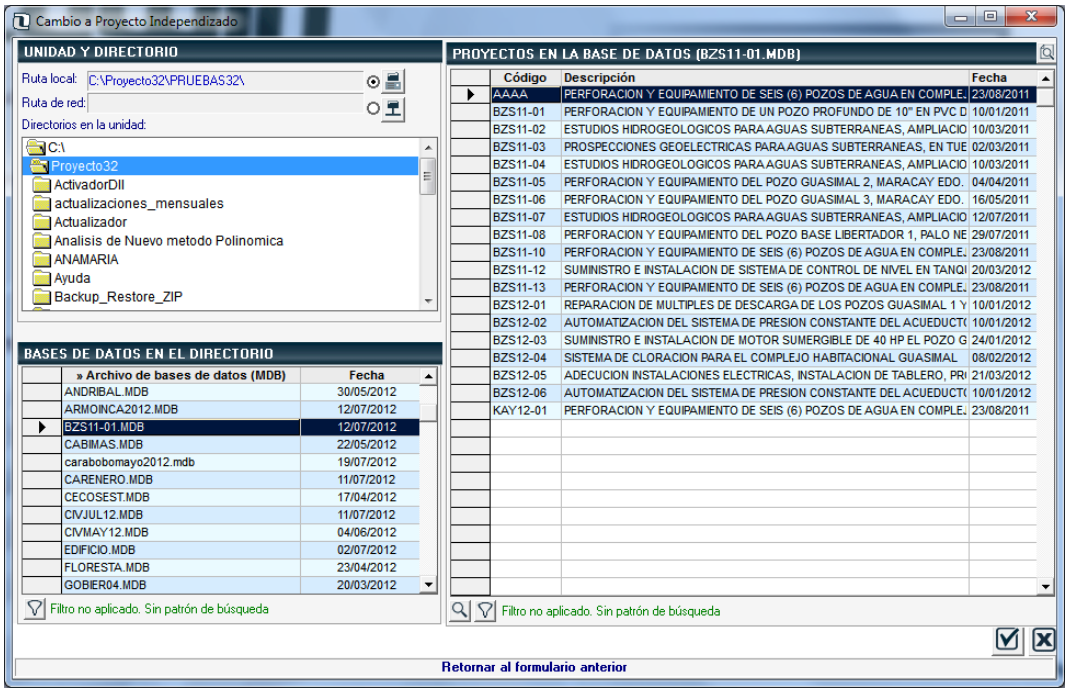


Figura No. 22

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos con el Proyecto independizado que se desea abrir.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
RUTA LOCAL	De estar seleccionada (*botón radial ubicado en el extremo derecho de la caja de texto*), para establecer la ruta local deberá hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, justo al lado del botón de selección de ruta, acción que presentará una caja de diálogo que contiene todas las unidades presentes en el PC y desde donde se podrá seleccionar una de ellas.

	 Una vez seleccionada la unidad, la ruta aparecerá automáticamente en la caja de texto correspondiente a la Ruta local y la misma no podrá ser editada. Para cambiarla se deberá efectuar el procedimiento descrito anteriormente.
RUTA DE RED	De estar seleccionada (*botón radial ubicado en el extremo derecho de la caja de texto*), para establecer la ruta de red deberá hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, justo al lado del botón de selección de ruta, acción que presentará una caja de diálogo que contiene todas las unidades presentes en el red a la cual está conectado el PC y desde donde se podrá seleccionar una de ellas. Una vez seleccionada la unidad, la ruta aparecerá automáticamente en la caja de texto correspondiente a la Ruta de red y la misma no podrá ser editada. Para cambiarla se deberá efectuar el procedimiento descrito anteriormente.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección de ruta efectuada (local o red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentre la Base de Datos con el Proyecto independizado que desea abrir. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) seleccionados previamente.

La información presentada en cada una de las columnas del Listado de Bases de Datos en el Directorio (Carpeta) seleccionado se detalla a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS (MDB)	Nombre de la Base de Datos MS Access (todas con extensión MDB).
FECHA	Fecha de creación de la Base de Datos.

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
FILTRADO	Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

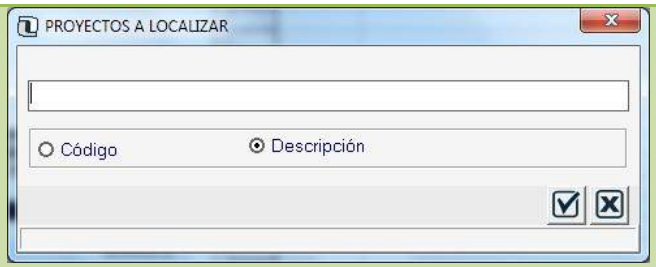
En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS (LULO.MDB)** se muestra una lista tabular con los Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada previamente.

La información presentada en cada una de las columnas del Listado de Proyectos se detalla a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Extracto, de al menos una fila, de la descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra.

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
LOCALIZACIÓN Y FILTRADO	El primer botón, Localización, busca un Proyecto en el listado de Proyectos en la Base de Datos, mediante la identificación de su código o descripción. Abre la caja de diálogo “Proyectos a localizar”, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción del Proyecto a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar ☑, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ☒ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.



Una vez efectuada la búsqueda es posible filtrar los resultados de acuerdo a un patrón definido, para lo cual se utiliza el botón mediante el cual se podrán obtener resultados más específicos en el Listado de Proyectos.

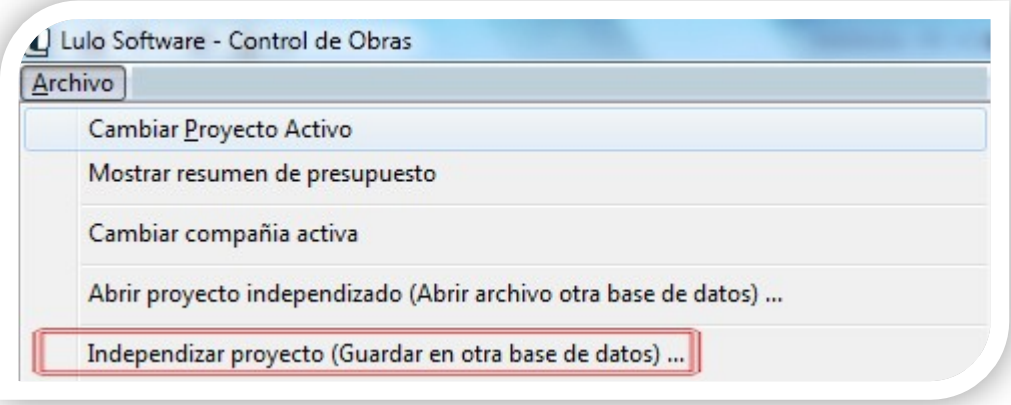
La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ACEPTAR	Cierra la ventana y asigna como *Proyecto Activo* al elemento seleccionado de la lista.
CANCELAR	Cancela el proceso selección y cierra la ventana sin realizar ningún cambio. La misma función ejerce el botón , ubicado en el extremo superior derecho de la ventana.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

INDEPENDIZAR PROYECTO (GUARDAR EN OTRA BASE DE DATOS)

Opción que permite independizar un Proyecto, es decir, guardarlo en una Base de Datos distinta a la del Proyecto Activo y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Independizar proyecto (Guardar en otra base de datos)…*



Su acción presenta una ventana que contiene cuatro secciones (ver Figura No. 23):

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Resumen de datos del Proyecto u Obra y
- Opciones de independización

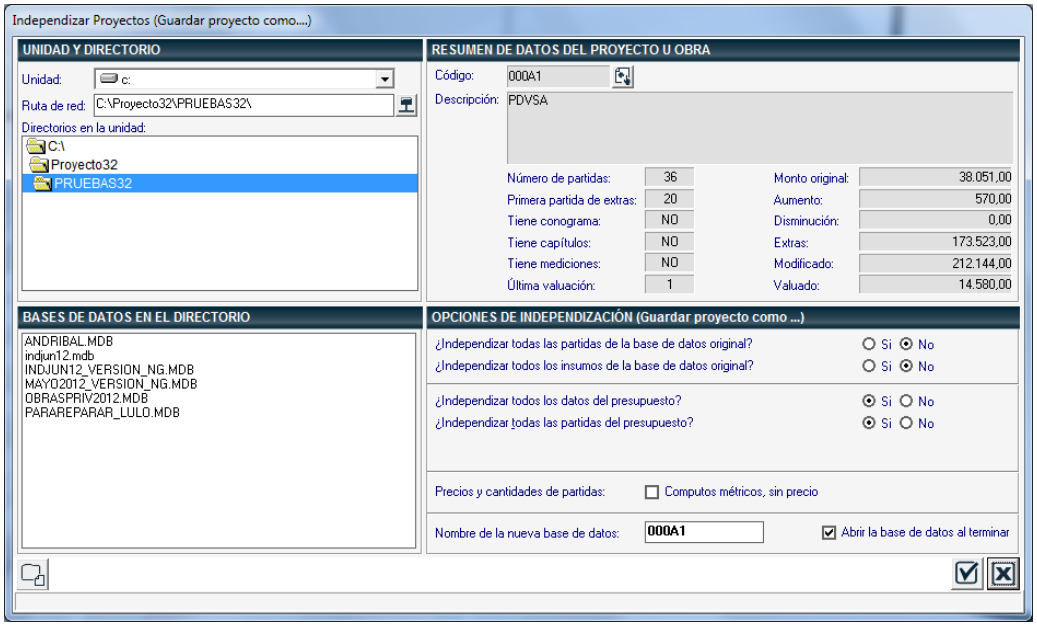
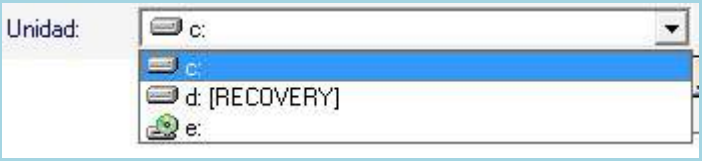


Figura No. 23

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos con el Proyecto que se desea independizar.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos del Proyecto a independizar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad y ruta red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el Proyecto a independizar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) seleccionados previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB). Si en la carpeta seleccionada no existe ninguna Base de Datos, la lista se mostrará en blanco. Para seleccionar la Base de Datos donde se encuentra el Proyecto a independizar haga clic sobre su nombre en el listado y el mismo se sombreará, indicativo de que se encuentra seleccionada.

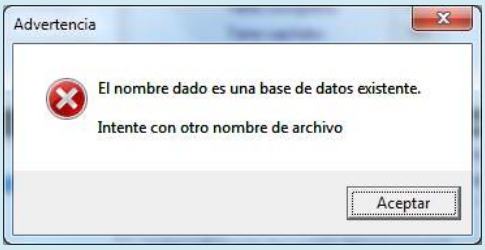
En la sección correspondiente a **RESUMEN DE DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestran los datos más relevantes del Proyecto a independizar:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
SELECCIÓN DE	Permite cambiar el Proyecto a independizar mediante la

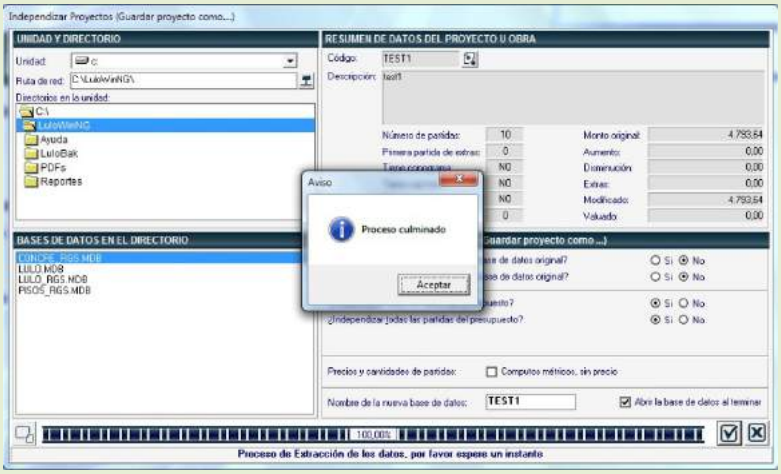
PROYECTO	apertura de la ventana de Selección de Proyecto Activo, tal como se describe en la opción *Cambiar Proyecto Activo*.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de cinco líneas).
NÚMERO DE PARTIDAS	Cantidad total de Partidas del Presupuesto, tomando en cuenta tanto las Partidas del Presupuesto Original, como las Partidas del Presupuesto de Obras Extras.
PRIMERA PARTIDA DE EXTRAS	Número de la Partida en que empieza el Presupuesto de Obras Extras. Cuando el valor es 0 (cero) se interpreta como que no hay Obras Extras.
TIENE CRONOGRAMA	Indicación de si el Proyecto tiene Cronograma de Obras asociado.
TIENE CAPÍTULOS	Indicación de si el Proyecto tiene Capítulos asociados.
TIENE MEDICIONES	Indicación de si el Proyecto tiene Mediciones asociadas.
ÚLTIMA VALUACIÓN	Número correspondiente a la última Valuación registrada en el Proyecto u Obra.
MONTO ORIGINAL	Monto total del Presupuesto Original.
AUMENTO	Monto total del Presupuesto de Aumentos computados en el Presupuesto Principal.
DISMINUCIÓN	Monto total del Presupuesto de Disminuciones computadas en el Presupuesto Principal.
EXTRAS	Monto total de la suma de las Partidas correspondientes al Presupuesto de Obras Extras.
MODIFICADO	Monto del último Presupuesto modificado, según la formula: **Modificado = Original + Extras + Aumentos – Disminuciones**
VALUADO	Monto correspondiente a la suma de todas las valuaciones.

En la sección correspondiente a **OPCIONES DE INDEPENDIZACIÓN** se muestran las opciones de configuración para el Proyecto seleccionado que será independizado:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
¿Independizar todas las Partidas de la Base de Datos	Permite independizar o no todas las Partidas de la Base de Datos de donde proviene el Proyecto a independizar. Debe seleccionarse la opción correspondiente (Sí ó No) haciendo clic

original?	sobre el botón radial correspondiente, ubicado al lado derecho de la pregunta. La opción esta seleccionada por defecto como No.
¿Independizar todos los Insumos de la Base de Datos original?	Permite independizar o no todos los Insumos de las Partidas de la Base de Datos de donde proviene el Proyecto a independizar. Debe seleccionarse la opción correspondiente (Sí ó No) haciendo clic sobre el botón radial correspondiente, ubicado al lado derecho de la pregunta. La opción esta seleccionada por defecto como No.
¿Independizar todos los datos del Presupuesto?	Permite independizar o no todos los datos del Presupuesto de donde proviene el Proyecto a independizar. Debe seleccionarse la opción correspondiente (Sí ó No) haciendo clic sobre el botón radial correspondiente, ubicado al lado derecho de la pregunta. La opción esta seleccionada por defecto como Sí.
¿Independizar todas las Partidas del Presupuesto?	Permite independizar o no todos los Partidas del Presupuesto de donde proviene el Proyecto a independizar. Debe seleccionarse la opción correspondiente (Sí ó No) haciendo clic sobre el botón radial correspondiente, ubicado al lado derecho de la pregunta. La opción esta seleccionada por defecto como Sí.
Precios y cantidades de Partidas	Permite la opción de incluir las mediciones efectuadas (Cómputos Métricos) sin precio, para lo cual se debe seleccionar la casilla de verificación ubicado al lado derecho de la etiqueta.
Nombre de la nueva Base de Datos	Caja de texto editable para ingresar el nombre que se asignará a la nueva Base de Datos que contendrá el Proyecto a independizar. Por defecto se le asigna el nombre del Proyecto a independizarse y, en caso de que dicho nombre ya exista en el directorio seleccionado, se presenta la marca ⊗ en el lado derecho de la caja de texto. De no cambiarse el nombre, al ejecutar el proceso se presentará una caja de diálogo indicando que el nombre dado ya existe y que debe cambiarse para poder continuar. 
¿Abrir la Base de Datos al terminar?	Caja de verificación que colocará la Base de Datos como activa al concluir el proceso, en caso de estar seleccionada.

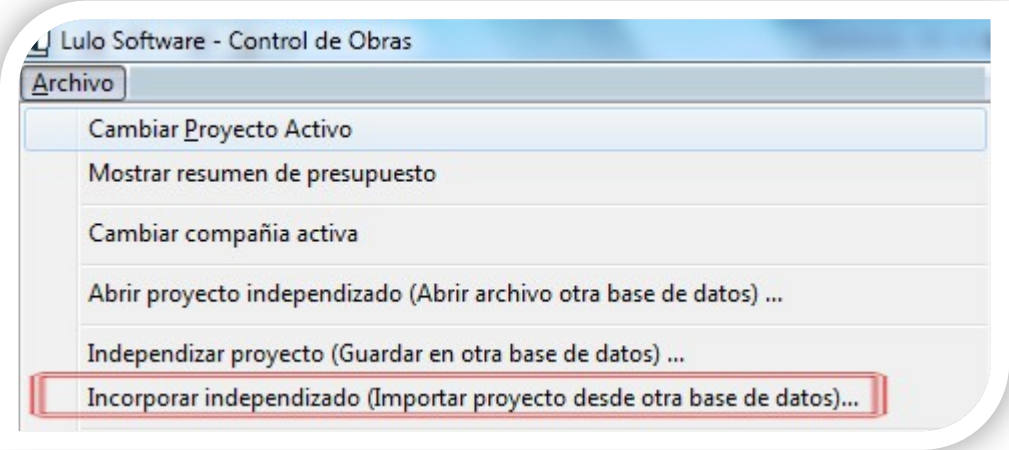
La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CREAR NUEVA CARPETA	Crea una nueva carpeta en el Directorio seleccionado, mediante la caja de diálogo *Crear carpeta* que se presenta al hacer clic sobre el botón , ingresando el nombre de la nueva carpeta y haciendo clic sobre el botón *Aceptar*. Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón *Cancelar*.
ACEPTAR	Inicia el proceso de independización del Proyecto seleccionado, con indicación de su progreso en la parte inferior de la ventana. Al concluir el proceso se presenta una caja de diálogo indicando que el mismo ha culminado y, al hacer clic sobre el botón *Aceptar*, se cierra la ventana. 
CANCELAR	Cancela el proceso de Independizar el Proyecto y cierra la ventana sin realizar ningún cambio.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

INCORPORAR INDEPENDIZADO (IMPORTAR PROYECTO DESDE OTRA BASE DE DATOS)

Opción que permite incorporar un Proyecto independizado, es decir, importarlo desde una Base de Datos distinta a la del Proyecto Activo y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Incorporar independizado (Importar proyecto desde otra base de datos)…*



Su acción presenta una ventana que contiene cinco secciones (ver Figura No. 24):

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Resumen de datos del Proyecto u Obra y
- Opciones de incorporación

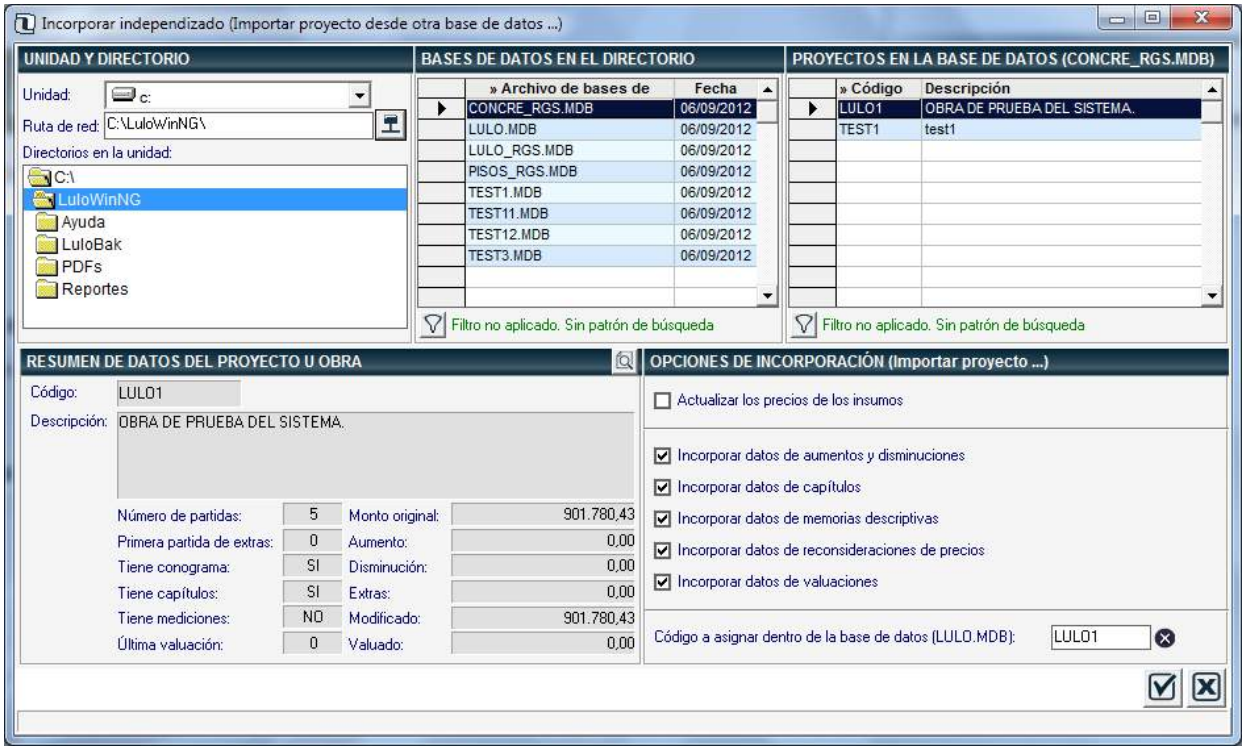
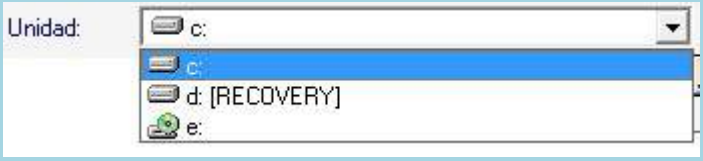


Figura No. 24

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos con el Proyecto que se desea incorporar.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos del Proyecto a incorporar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego

	hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el Proyecto a incorporar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
FECHA	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
FILTRADO	Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionado en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
FILTRADO	Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

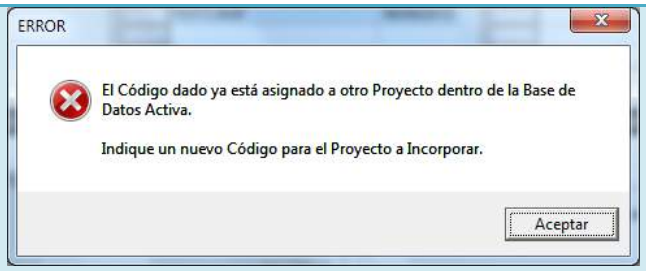
En la sección correspondiente a **RESUMEN DE DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestran los datos más relevantes del Proyecto a incorporar:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de cinco líneas).
NÚMERO DE PARTIDAS	Cantidad total de Partidas del Presupuesto, tomando en cuenta tanto las Partidas del Presupuesto Original, como las Partidas del Presupuesto de Obras Extras.
PRIMERA PARTIDA DE EXTRAS	Número de la Partida en que empieza el Presupuesto de Obras Extras. Cuando el valor es 0 (cero) se interpreta como que no hay Obras Extras.
TIENE CRONOGRAMA	Indicación de si el Proyecto tiene Cronograma de Obras asociado.
TIENE CAPÍTULOS	Indicación de si el Proyecto tiene Capítulos asociados.
TIENE MEDICIONES	Indicación de si el Proyecto tiene Mediciones asociadas.
ÚLTIMA VALUACIÓN	Número correspondiente a la última Valuación registrada en el Proyecto u Obra.
MONTO ORIGINAL	Monto total del Presupuesto Original.
AUMENTO	Monto total del Presupuesto de Aumentos computados en el Presupuesto Principal.
DISMINUCIÓN	Monto total del Presupuesto de Disminuciones computadas en el

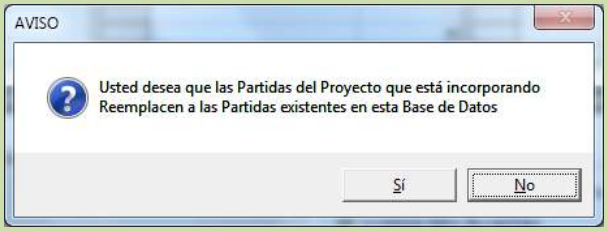
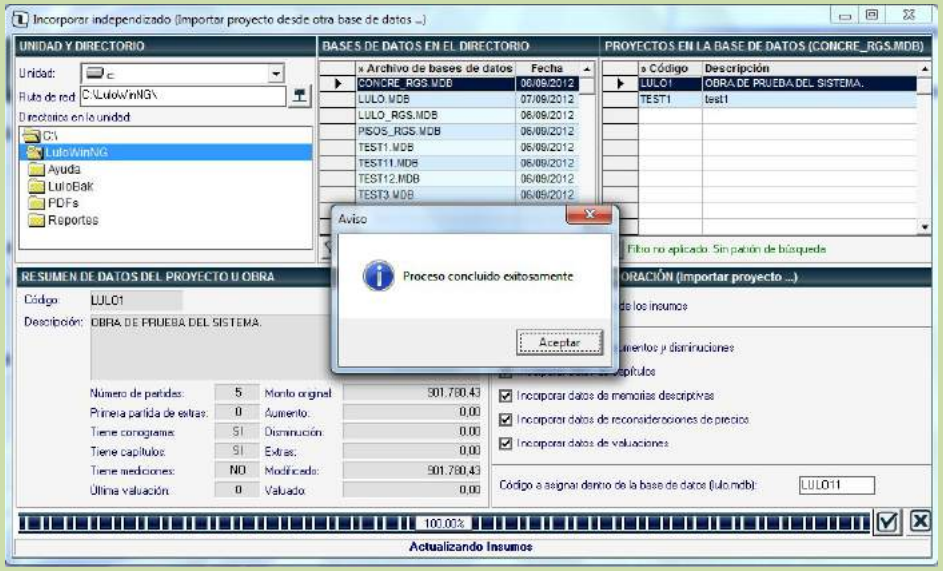
	Presupuesto Principal.
EXTRAS	Monto total de la suma de las Partidas correspondientes al Presupuesto de Obras Extras.
MODIFICADO	Monto del último Presupuesto modificado, según la formula: **Modificado = Original + Extras + Aumentos – Disminuciones**
VALUADO	Monto correspondiente a la suma de todas las valuaciones.

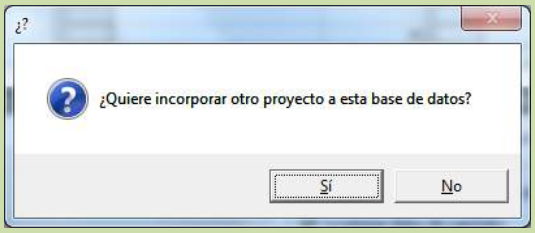
En la sección correspondiente a **OPCIONES DE INCORPORACIÓN** se muestran las opciones de configuración para el Proyecto seleccionado que será incorporado:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
¿Actualizar los precios de los insumos?	Si se desea que se actualicen los precios de los insumos se debe tildar la caja de selección dispuesta para tal fin. Por defecto se encuentra desmarcada.
¿Incorporar datos de aumentos y disminuciones?	Si se desea incorporar datos de aumentos y disminuciones se debe tildar la caja de selección dispuesta para tal fin y desmarcarla en caso contrario. Por defecto se presenta marcada.
¿Incorporar datos de memorias descriptivas?	Si se desea incorporar datos de memorias descriptivas se debe tildar la caja de selección dispuesta para tal fin y desmarcarla en caso contrario. Por defecto se presenta marcada.
¿Incorporar datos de reconsideraciones de precios?	Si se desea incorporar datos de reconsideraciones de precios se debe tildar la caja de selección dispuesta para tal fin y desmarcarla en caso contrario. Por defecto se presenta marcada.
¿Incorporar datos de valuaciones?	Si se desea incorporar datos de valuaciones se debe tildar la caja de selección dispuesta para tal fin y desmarcarla en caso contrario. Por defecto se presenta marcada.
Código a asignar dentro de la base de datos (LULO.MDB)	Caja de texto editable para ingresar el código que se asignará al Proyecto a incorporar. Por defecto se le asigna el nombre del Proyecto seleccionado y, en caso de que dicho nombre ya exista, se presenta la marca ⊗ en el lado derecho de la caja de texto. De no cambiarse el nombre, al ejecutar el proceso se presentará una caja de diálogo indicando que el nombre dado ya existe y que debe cambiarse para poder continuar.



La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ACEPTAR	Inicia el proceso de incorporación del Proyecto seleccionado, presentándose una caja de diálogo con advertencias, la cual deberá aceptar (clic sobre el botón *Si*) o denegar (clic sobre el botón *No*)  Una vez seleccionada la acción deseada en la caja de diálogo presentada, continúa el proceso con indicación de su progreso y acciones en la parte inferior de la ventana y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando que el mismo ha culminado. 

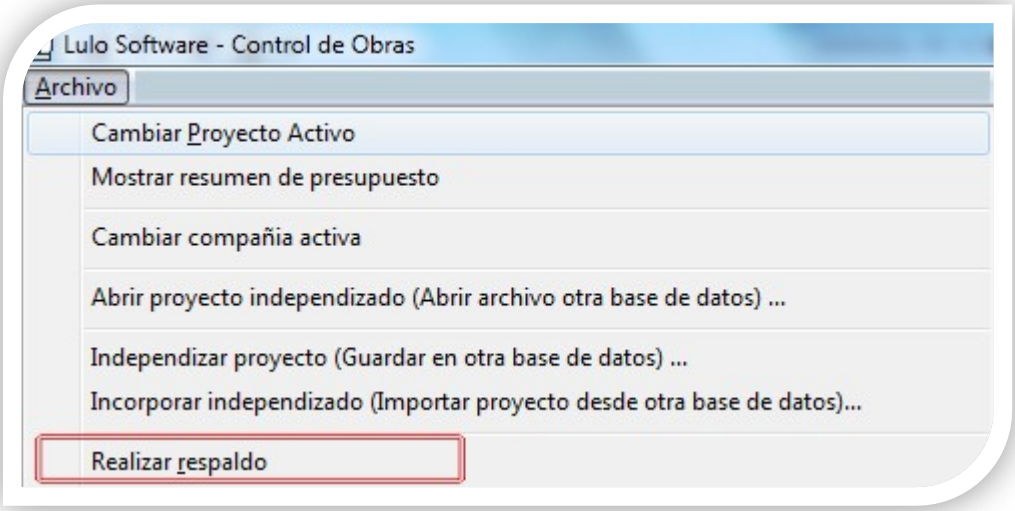
	Al hacer clic sobre el botón *Aceptar* de esta caja de diálogo se presenta una nueva caja solicitando si se desea incorporar otro proyecto a la Base de Datos.  Si la respuesta es afirmativa (clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo), ésta se cierra, permitiendo iniciar de nuevo el proceso de incorporación; por el contrario, si la respuesta es negativa (clic sobre el botón *No* en la caja de diálogo), se cerrará la ventana, retornándose a la pantalla principal del Sistema.
CANCELAR 	Cancela el proceso de Incorporar el Proyecto y cierra la ventana sin realizar ningún cambio.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

REALIZAR RESPALDO

Siempre existe la posibilidad de que una Base de Datos Access se pueda dañar o destruir por completo, por lo que es muy importante realizar frecuentemente un respaldo de la información, para evitar cualquier problema mayor. La mejor práctica que podemos tener para facilitar la recuperación de cualquier Base de Datos es hacer continuamente copias o respaldos de cada una de ellas. Si ocurre cualquier problema solo será necesario restaurar la última copia de seguridad (respaldo) para recuperar la última versión estable de nuestra Base de Datos.

En el Sistema ***LULOWin^{NG}***, la opción que permite respaldar una Base de Datos seleccionada se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras* ***Alt*** + ***A*** *del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Realizar respaldo.*



Su acción presenta una ventana que contiene cinco secciones (ver Figura No. 25):

- Unidad y Directorio fuente
- Unidad y Directorio destino del backup (respaldo)
- Bases de Datos en el Directorio
- Archivos de respaldo en el Directorio
- Archivo ZIP (comprimido) de respaldo

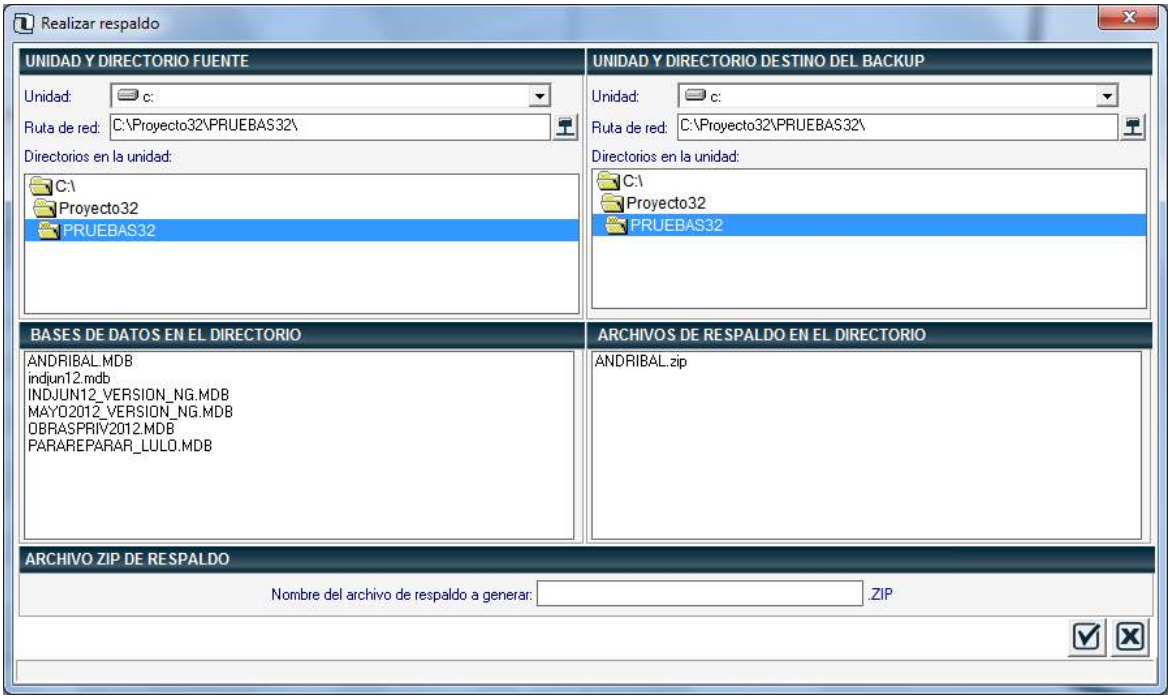
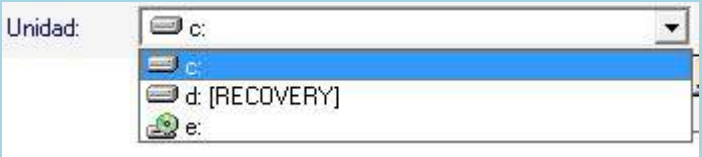


Figura No. 25

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO FUENTE** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos que se desea respaldar.

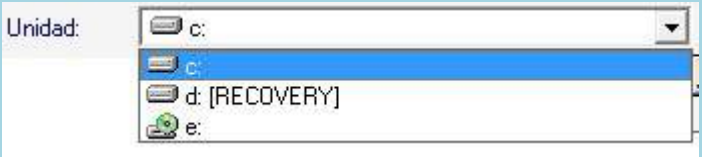
Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos a respaldar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO DESTINO DEL BACKUP** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se guardará la Base de Datos que se desea respaldar.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles

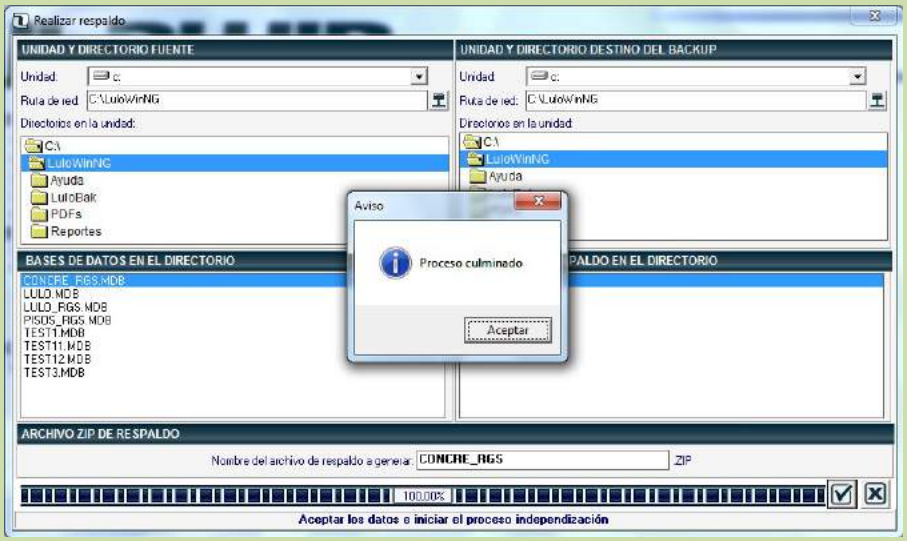
	en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se guardará la Base de Datos a respaldar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se guardará la Base de Datos a respaldar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la Unidad y Directorio fuente seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su extensión (MDB). Seleccione la Base de Datos a respaldar haciendo clic sobre ella, con lo cual se sombreará en el listado, como indicativo de que esa será la Base de Datos seleccionada para el respaldo.

En la sección correspondiente a **ARCHIVOS DE RESPALDO EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la Unidad y Directorio destino del Backup (respaldo) seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su extensión (MDB).

En la sección correspondiente a **OPCIONES ZIP DE RESPALDO** se muestra una caja de texto donde se deberá ingresar el nombre que se asignará a la Base de Datos resultante del respaldo a efectuar. Por defecto el Sistema le asigna el mismo nombre de la Base de Datos seleccionada y, en caso de que dicho nombre ya exista, se presenta la marca en el lado derecho de la caja de texto y, de no cambiarse el nombre, el proceso sobrescribirá el respaldo existente. Se sugiere colocarle un nombre nemotécnico que permita su rápida ubicación.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

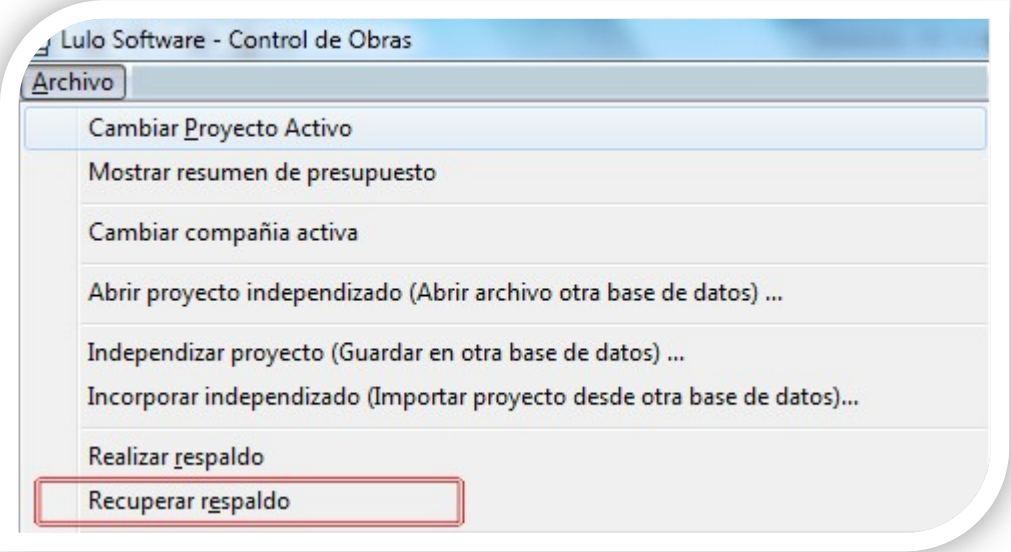
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ACEPTAR	Inicia el proceso de respaldo de la Base de Datos seleccionada, con indicación de su progreso y acciones en la barra de estado de la ventana y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando que el mismo ha culminado.  Se creará una copia de seguridad en la ubicación elegida de manera que esté disponible y, al hacer clic sobre el botón *Aceptar* de esta caja de diálogo la misma se cierra, permitiendo iniciarse un nuevo proceso de respaldo.
CANCELAR	Cancela el proceso y cierra la ventana sin realizar ningún cambio.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

RECUPERAR RESPALDO

En todo Sistema se deben establecer los mecanismos necesarios para que, en caso de tener una situación grave, podamos regresar al último estado correcto de una Base de Datos. Para restaurar una Base de Datos que está dañada o que necesitamos en un momento determinado será suficiente con sobrescribir el archivo actual con el último respaldo guardado. Este proceso es conocido como recuperación (restauración) de una Base de Datos y en el Sistema ***LULOWin***[NG], la opción que permite recuperar (restaurar) una Base de Datos seleccionada (archivo ZIP) se ejecuta desplegando la opción

ARCHIVO del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Recuperar respaldo.*



Su acción presenta una ventana que contiene cinco secciones (ver Figura No. 26):

- Unidad y Directorio fuente
- Unidad y Directorio destino del restore (recuperación del respaldo)
- Respaldos en el Directorio
- Archivos de Bases de Datos en el Directorio
- Archivo MDB recuperado

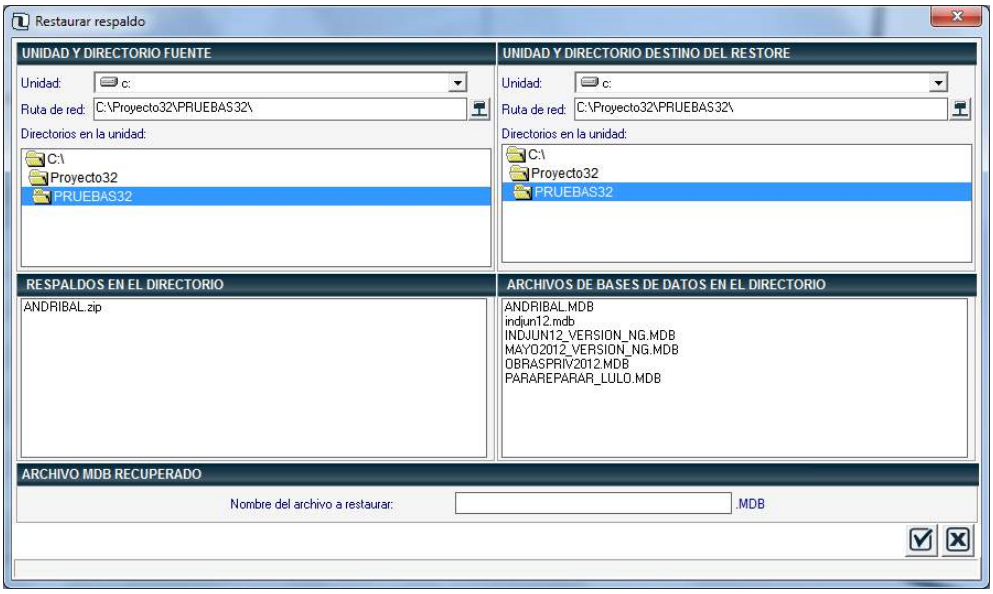
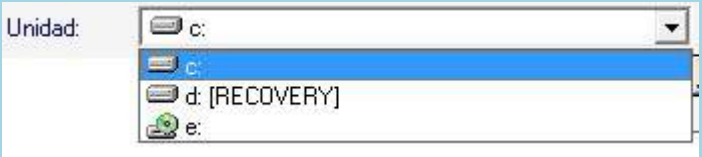


Figura No. 26

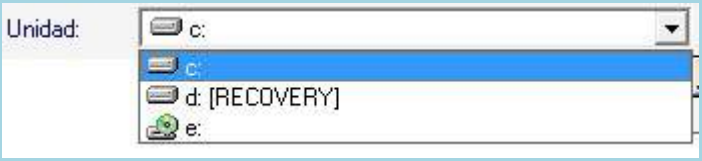
En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO FUENTE** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos (archivo ZIP) cuyo respaldo se desea recuperar (restaurar).

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra el respaldo de la Base de Datos a recuperar (archivo ZIP), la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre del servidor\nombre carpeta compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos (archivo ZIP) a recuperar (restaurar). Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO DESTINO DEL RESTORE** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se recuperará (restaurará) el respaldo de la Base de Datos (archivo ZIP) seleccionado en el paso anterior.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se recuperará el respaldo de la Base de Datos (archivo ZIP) seleccionado, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre del servidor\nombre carpeta compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se recuperará (restaurará) el respaldo de la Base de Datos (archivo ZIP) seleccionado. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

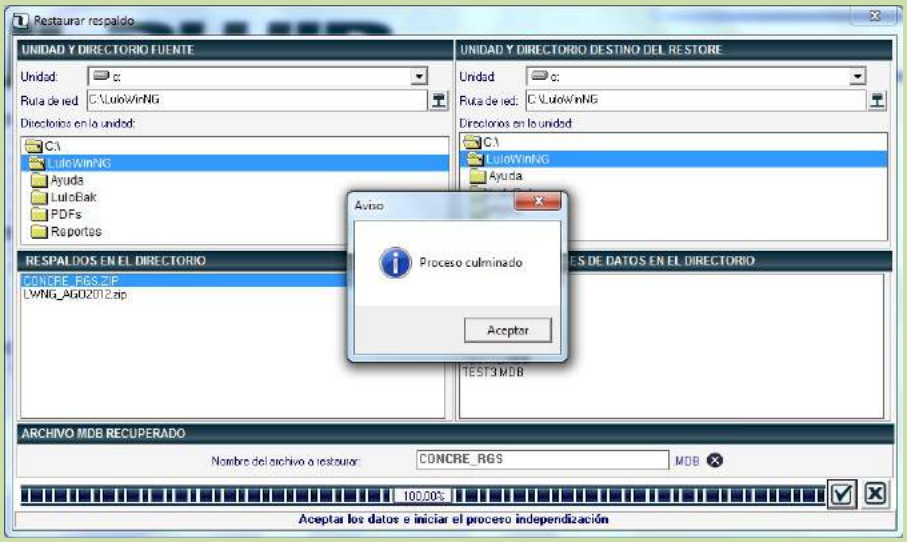
En la sección correspondiente a **RESPALDOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con los archivos ZIP (respaldos de Bases de Datos) existentes en la Unidad y Directorio fuente seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre del archivo con su extensión (ZIP). Seleccione el archivo a recuperar (restaurar) haciendo clic sobre él, con lo cual se sombreará en el listado, como indicativo de que ese será el archivo seleccionado para el respaldo.

En la sección correspondiente a **ARCHIVOS DE BASES DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la Unidad y Directorio destino del Restore (recuperación o restauración del respaldo) seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su extensión (MDB).

En la sección correspondiente a **ARCHIVO MDB RECUPERADO** se muestra una caja de texto donde se deberá ingresar el nombre que se asignará a la Base de Datos resultante de la recuperación (restauración) del respaldo a efectuar (*Nombre del archivo a restaurar*). Por defecto el Sistema le asigna el mismo nombre del archivo seleccionado en el listado de archivos de respaldo y, en caso de que dicho nombre ya exista en el listado de archivos de Bases de Datos en el Directorio destino del Restore (recuperación

del respaldo), se presenta la marca ⊗ en el lado derecho de la caja de texto como indicativo de que el proceso sobrescribirá la Base de Datos existente en dicho Directorio.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ACEPTAR	Inicia el proceso de recuperación (restauración) de la Base de Datos (archivo ZIP) seleccionada, con indicación de su progreso y acciones en la barra de estado de la ventana y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando que el mismo ha culminado.  Se restaurará la Base de Datos que contiene el archivo ZIP seleccionado en la ubicación elegida y, al hacer clic sobre el botón *Aceptar* de esta caja de diálogo la misma se cierra, permitiendo iniciarse un nuevo proceso de recuperación (restauración), de ser ese el caso.
CANCELAR	Cancela el proceso y cierra la ventana sin realizar ningún cambio.

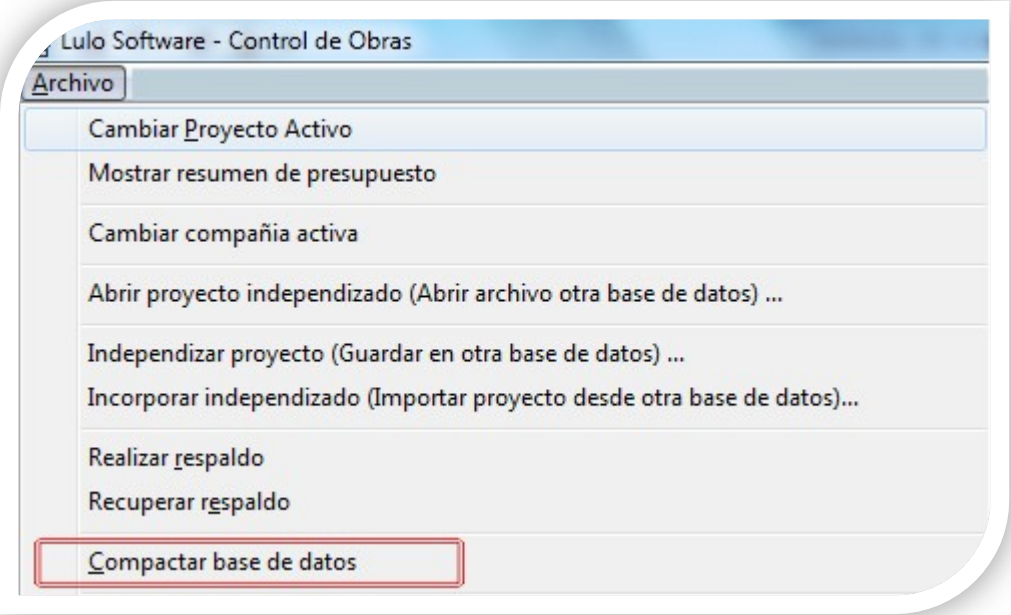
Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

COMPACTAR BASE DE DATOS

La creación y el borrado de grandes cantidades de datos provocan que los archivos MDB (*Bases de Datos Microsoft Access*) crezcan sin límite. Para garantizar un rendimiento

óptimo, se recomienda compactar y reparar los archivos de Microsoft Access con regularidad. Asimismo, si se produce un problema grave cuando esté trabajando con un archivo de Access y el programa intenta recuperarlo, puede aparecer un mensaje de error que indique que la operación de reparación se canceló y que debe compactar y reparar el archivo.

Este proceso es conocido como compactación de una Base de Datos y en el Sistema ***LULOWin***[NG], la opción que permite compactar la Base de Datos activa se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Compactar base de datos.*



Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia, solicitando confirmación para ejecutar el proceso de compactación de la Base de Datos actual (la indicada en la pantalla principal del Sistema como Base de Datos Activa) e indicando la ruta en la cual se encuentra (por ejemplo, C:\Proyecto32\lulo.mdb: Base de Datos **lulo.mdb**, ubicada en el directorio **Proyecto32** de la unidad **C**) y la necesidad de que dicha Base de Datos no pueda estar siendo utilizada por ninguna otra persona para poder ejecutarse el proceso (ver Figura No. 27):

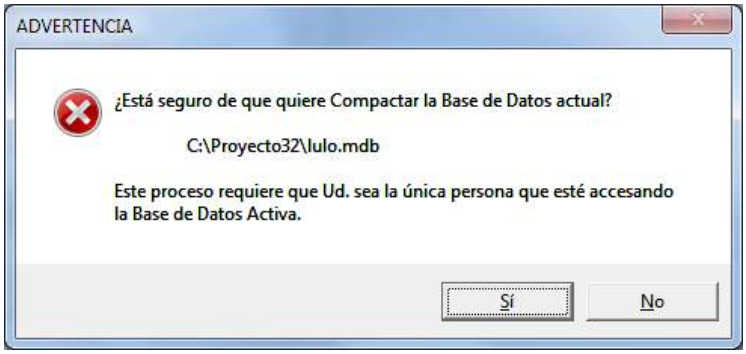


Figura No. 27

Si está de acuerdo con lo indicado en esta la caja de dialogo se deberá hacer clic sobre el botón *Sí* de la misma para iniciar el proceso, con lo cual se presentará un mensaje en la pantalla principal del Sistema como notificación del proceso que se está ejecutando, unas advertencias a seguir e indicación de su progreso (ver Figura No. 28)

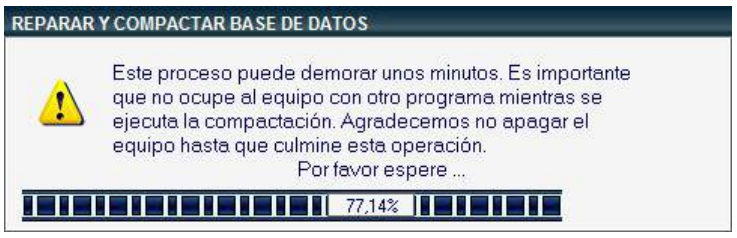


Figura No. 28

Concluido el proceso se presenta una caja de diálogo indicando que el proceso de compactación ha culminada y, para cerrarla y finalizar, deberá hacer clic sobre el botón *Aceptar* de la misma (ver Figura No. 29)

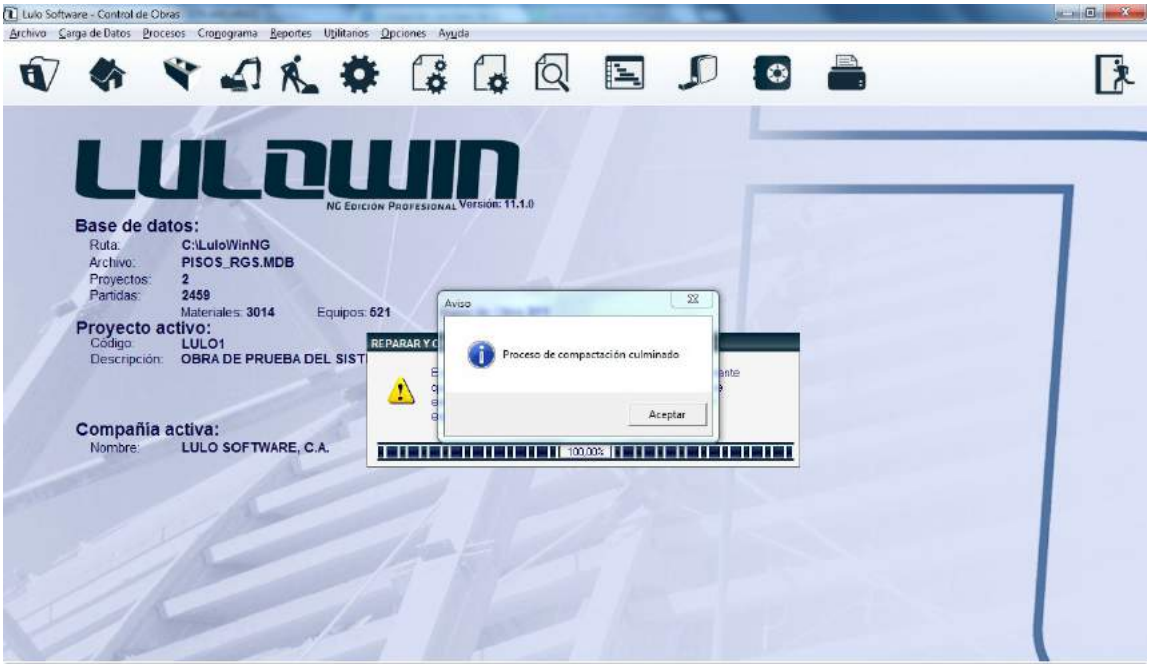
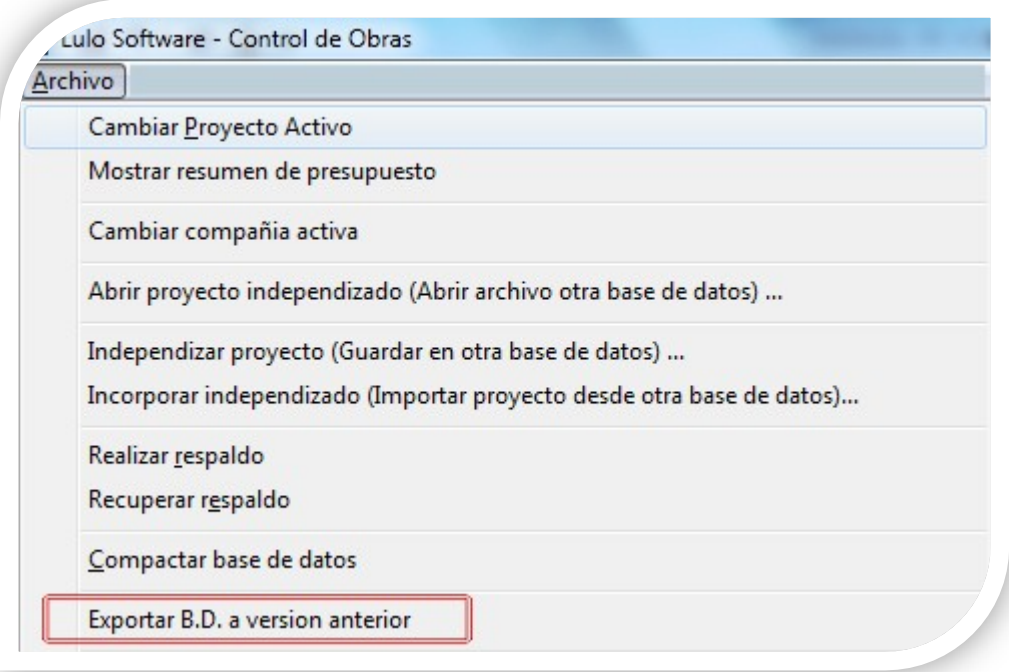


Figura No. 29

En caso de que decida cancelar el proceso sólo deberá hacer clic sobre el botón *No* de la caja de diálogo *Advertencia* mostrada en la figura No. 27.

EXPORTAR BASE DE DATOS A VERSIONES ANTERIORES DE LULOWIN

Para aquellos casos en que un usuario disponga de versiones anteriores a ***LULOWin***[NG] y necesite operar el Sistema con una Base de Datos actual de nueva generación, el Sistema dispone de una opción que permite exportar dicha Base de Datos a versiones anteriores y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Exportar B.D. a versión anterior.*



Su acción presenta una ventana que contiene tres secciones (ver Figura No. 26):

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Nombre de la Base de Datos a exportar

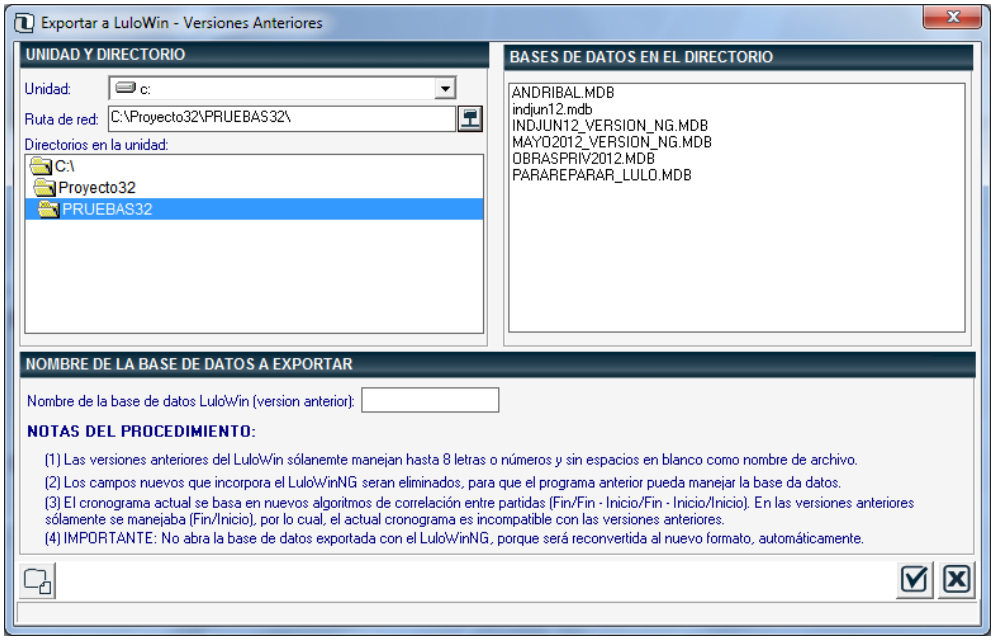
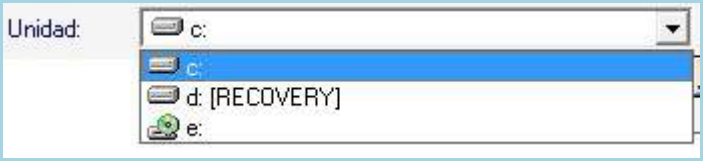


Figura No. 30

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos a exportar.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos a exportar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre del servidor\nombre carpeta compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.

DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos a exportar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

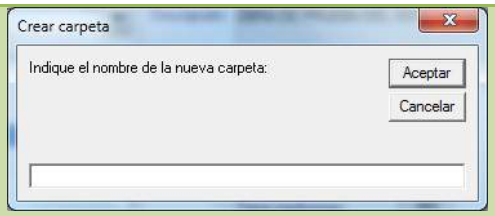
En la sección correspondiente a **BASES DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la Unidad y Directorio seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su extensión (MDB). Para seleccionar la Base de Datos que se desea exportar al formato anterior sólo deberá hacer clic sobre su nombre en la lista y la misma se sombreará en señal de que ha sido seleccionada.

En la sección correspondiente a **NOMBRE DE LA BASE DE DATOS A EXPORTAR** se muestra una caja de texto donde se deberá ingresar el nombre que se asignará a la Base de Datos resultante de la exportación. Es importante tomar en consideración las indicaciones mostradas en esta sección para llevar a feliz término el proceso de exportación:

1. Las versiones anteriores de ***LULOWin*** solamente manejan hasta **8** caracteres (letras o números) y sin espacios en blanco, como nombre de archivo.
2. Los campos nuevos que incorpora ***LULOWin***[NG] serán eliminados para que versiones anteriores de ***LULOWin*** puedan manejar la Base de Datos.
3. El Cronograma de Obras actual (***LULOCron***[NG]) se basa en nuevos algoritmos de correlación entre Partidas (*Fin/Fin – Inicio/Fin – Inicio/Inicio*). En las versiones anteriores solamente se manejaba (*Fin/Inicio*), por lo que resultan incompatibles.
4. ***NOTA IMPORTANTE:*** No se debe abrir la Base de Datos exportada con la versión ***LULOWin***[NG], ya que sería reconvertida al nuevo formato de manera automática.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

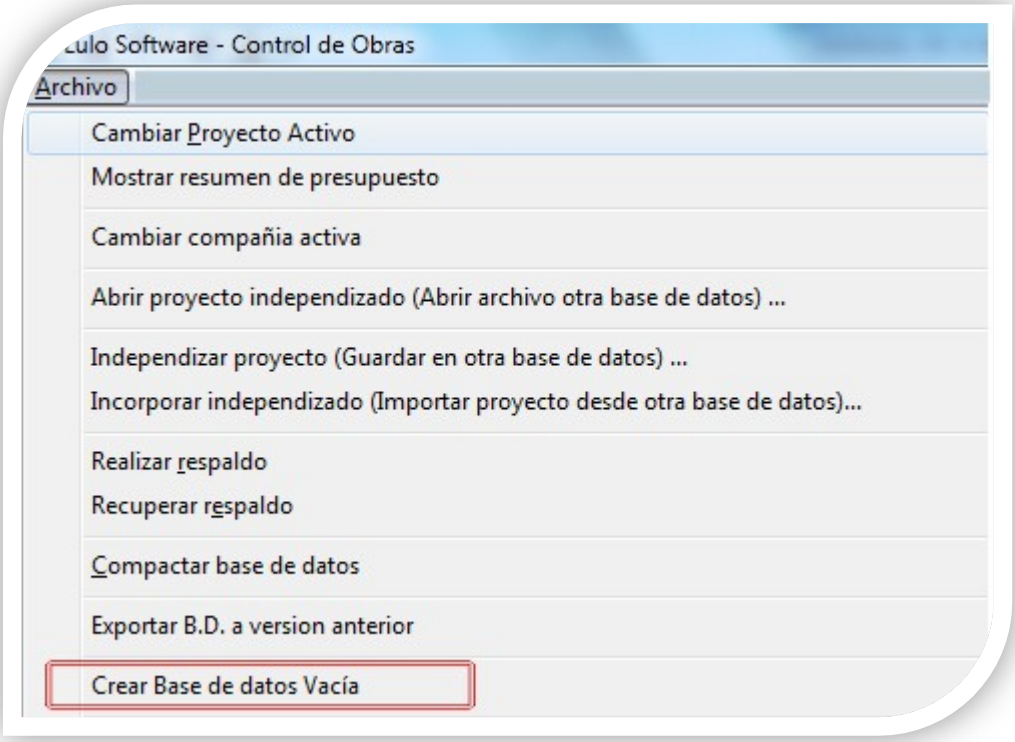
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CREAR NUEVA CARPETA	Crea una nueva carpeta en el Directorio seleccionado, mediante la caja de diálogo *Crear carpeta* que se presenta al hacer clic sobre el botón , ingresando el nombre de la nueva carpeta y haciendo clic sobre el botón *Aceptar*.

	 Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón *Cancelar*.
ACEPTAR	Inicia el proceso de exportación de la Base de Datos seleccionada, con indicación de su progreso y acciones en la barra de estado de la ventana y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando que el mismo ha culminado. Para cerrar la caja de diálogo y finalizar el proceso de exportación se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*.
CANCELAR	Cancela el proceso y cierra la ventana sin realizar la exportación.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

CREAR BASE DE DATOS VACÍA

Opción que permite crear una Base de Datos vacía (*sin Partidas ni Proyectos*) y se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Crear Base de datos Vacía.*



Su acción presenta una ventana que contiene tres secciones (ver Figura No. 31):

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Nombre de la Base de Datos sin Partidas ni Proyectos

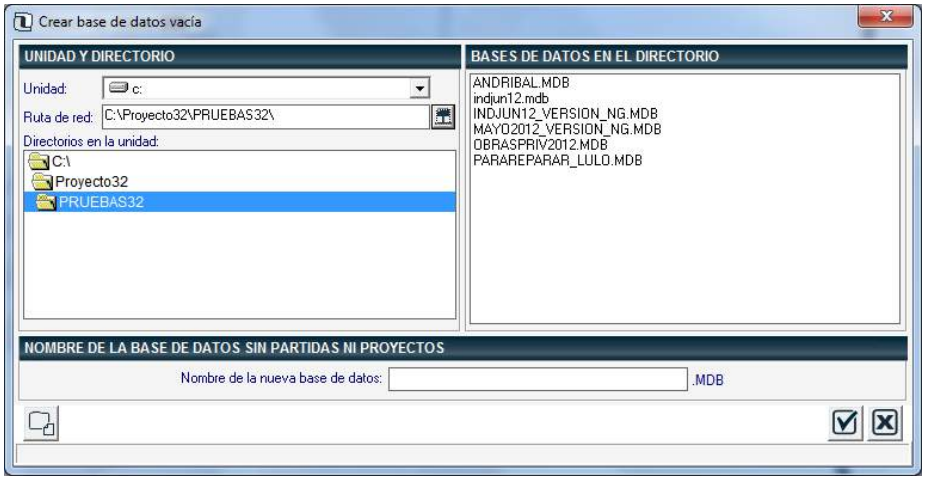
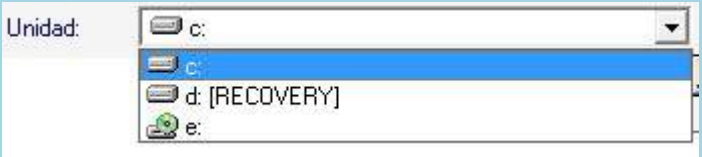


Figura No. 31

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos a exportar.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se creará la Base de Datos vacía, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre del servidor\nombre carpeta compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se creará la Base de Datos vacía. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASES DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista con las Bases de Datos existentes en la Unidad y Directorio seleccionado previamente y consiste básicamente en el nombre de la Base de Datos con su extensión (MDB).

En la sección correspondiente a **NOMBRE DE LA BASE DE DATOS SIN PARTIDAS NI PROYECTOS** se muestra una caja de texto donde se deberá ingresar el nombre que se asignará a la Base de Datos a crear. Si le asigna el mismo nombre de alguna de las Bases de Datos existentes en el listado de Bases de Datos del Directorio seleccionado, se presentará la marca en el lado derecho de la caja de texto y, al tratar de ejecutar el proceso (clic en el botón *Aceptar* de la cinta de botones de la ventana), se presentará

una caja de diálogo indicando que se debe cambiar el nombre ingresado para continuar el mismo (ver Figura No. 32).

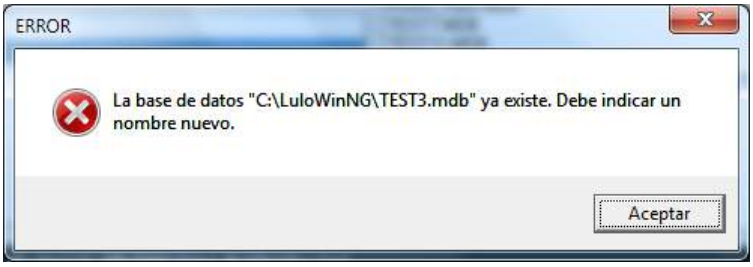
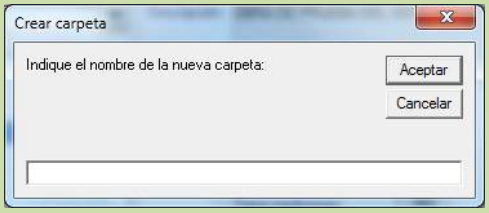


Figura No. 32

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

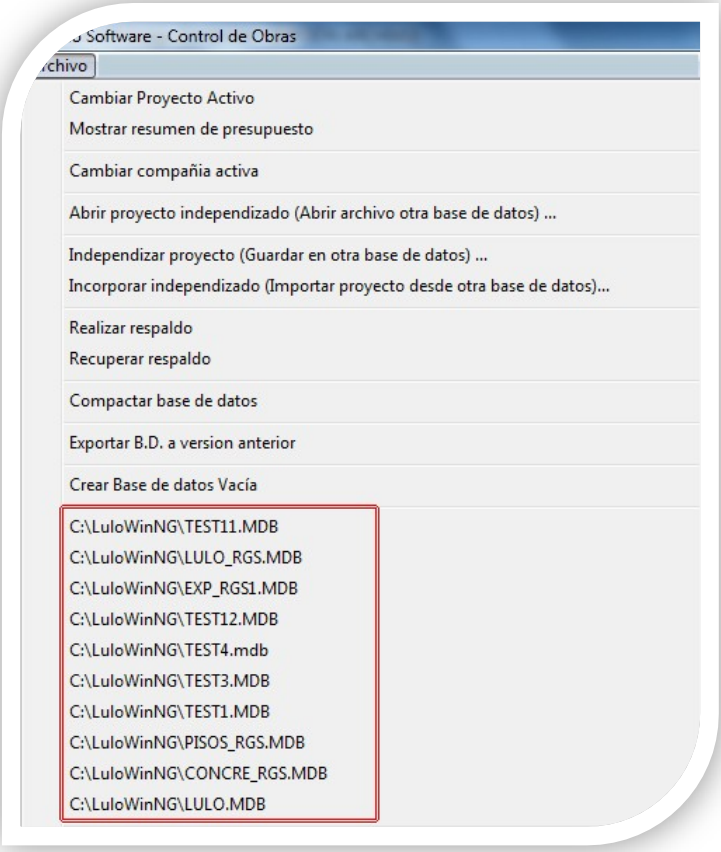
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CREAR NUEVA CARPETA	Crea una nueva carpeta en el Directorio seleccionado, mediante la caja de diálogo *Crear carpeta* que se presenta al hacer clic sobre el botón , ingresando el nombre de la nueva carpeta y haciendo clic sobre el botón *Aceptar*.  Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón *Cancelar*.
ACEPTAR	Se crea la Base de Datos vacía, se cierra la ventana y se asigna como Base de Datos Activa en el Sistema a la nueva Base de Datos creada, la cual no tendrá ni Proyectos ni Partidas.

CANCELAR	Cancela el proceso y cierra la ventana sin realizar la exportación.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de estos botones refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

LISTA DE BASE DE DATOS USADA RECIENTEMENTE

Es una funcionalidad de la mayoría de los programas de Windows (Microsoft Office, por ejemplo) que consiste en presentar un listado con los últimos documentos abiertos en ese programa para que pueda usar dichos vínculos para tener acceso rápidamente a los archivos. En el caso de ***LULOWin^{NG}***, al desplegar la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) se presentan las últimas diez Bases de Datos usadas en el Sistema, en orden descendente de fechas es decir, la primera de la lista será la última usada por el Sistema (la más reciente).



SALIR

Para salir del Sistema y cerrar la pantalla principal se utiliza la opción Salir, la cual se ejecuta desplegando la opción **ARCHIVO** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo o usando la combinación de letras **Alt** + **A** del teclado*) y seleccionando la Sub-opción *Salir*, opción que tiene asociada la tecla de función *F3* del teclado.

CAPÍTULO V
CARGA DE DATOS

Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

En forma breve, bajo la opción **CARGA DE DATOS** del menú principal del Sistema, encontramos todos los procesos para la carga y mantenimiento de los Proyectos u Obras que serán manejados en el Sistema, las Partidas que lo conformarán y sus respectivos Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra). Adicionalmente se manejan los Índices de Variación de Precios de las Familias de Insumos, según las cifras del Banco Central de Venezuela, organismo encargado de su publicación.

Para llevar a cabo cada una de estas actividades, se presentan las opciones que describiremos a continuación.

MATERIALES

Son aquellos insumos consumibles ó instalables que quedan incorporados a la Obra, en la cantidad a usar por unidad de medida, considerando el desperdicio del mismo. Los Materiales no son afectados por el rendimiento de la Partida.

En el Sistema esta opción permite manejar el listado de Insumos de Materiales (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) de la Base de Datos del Sistema (LULO.MDB) y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***C***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Materiales* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***C***] + [***M***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Materiales*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 33):

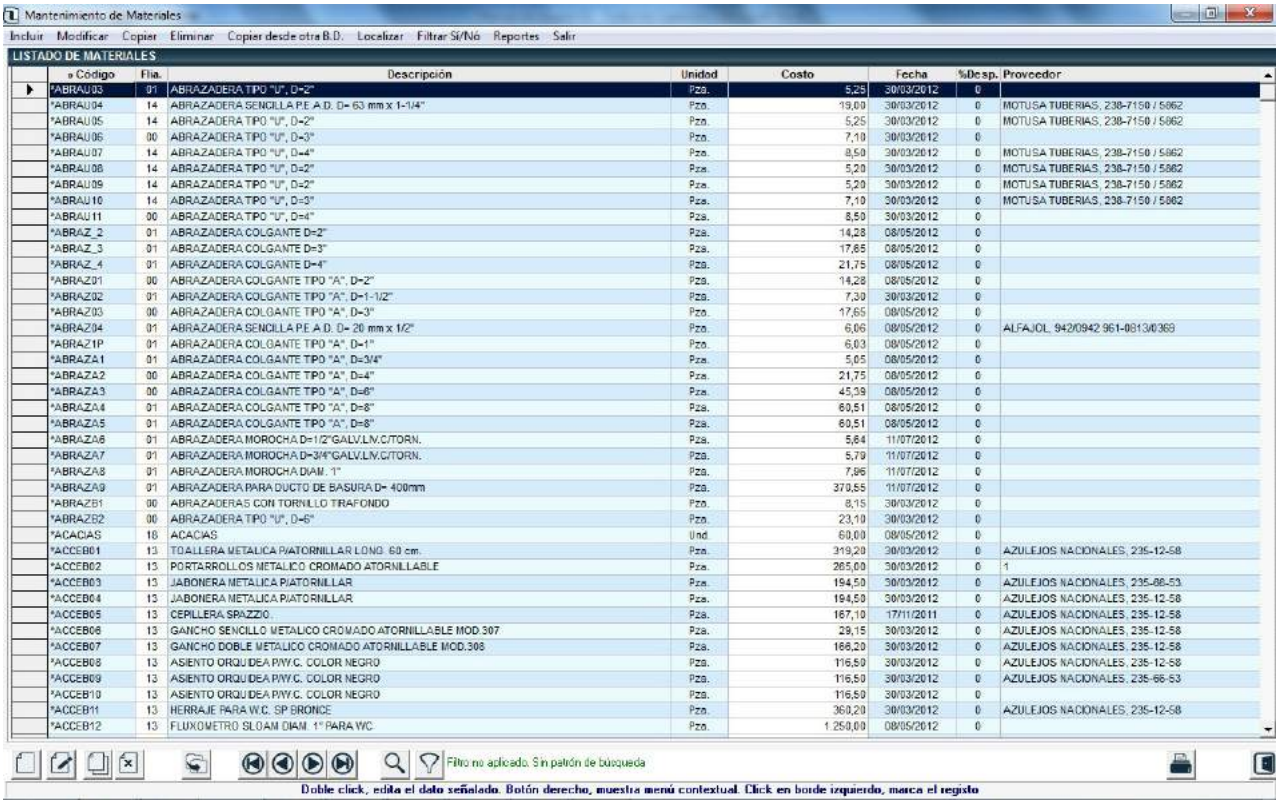


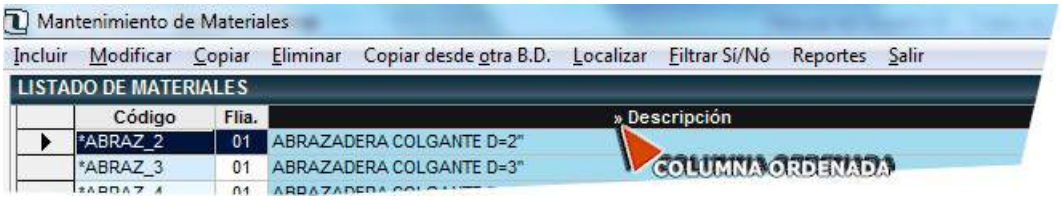
Figura No. 33

Esta ventana presenta un listado tabular con todos los Materiales registrados en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Material que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única. Los Materiales que pertenecen a la Base de Datos LULO.MDB

	van antecedidos de un asterisco (*) para diferenciarlos de los Materiales creados por el usuario. La información de estos Materiales será actualizada por el servicio de actualización disponible a través de *Lulo Software, C.A.*
FLIA.	Código de la Familia de Materiales. Con este término nos referiremos, en forma numérica, a los insumos que de alguna forma se puedan agrupar según lo dispuesto por el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, la primera fila del listado de materiales mostrado en la *figura No. 33* corresponde al material Código ***ABRAU03** (ABRAZADERA TIPO "U" D=2") agrupada en la **Familia 01** que corresponde a Productos de Acero; es decir, en la **Familia 01** de materiales (*Productos de Acero*) agruparemos todos aquellos insumos que tengan en común al acero, el hierro etc., como por ejemplo cabillas, clavos, alambres.
DESCRIPCIÓN	Nombres y especificaciones del material (insumos simples).
UNIDAD	Unidad de medida a la cual corresponde el costo.
COSTO	Costo unitario del material, suministrado por el Proveedor indicado en la última columna de la tabla.
FECHA	Fecha de actualización del costo del material.
% DESP.	Porcentaje de desperdicio asociado al material durante el proceso constructivo.
PROVEEDOR	Nombre de la empresa productora, importadora o distribuidora que cotizó el insumo.

Todas las columnas de esta tabla pueden ser ordenadas posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:



La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana (*su funcionalidad se duplica en algunos botones de la*

cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana) y una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Materiales (Incluir nuevo material)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Incluir un nuevo material*.

Para incluir un nuevo Material en la Base de Datos Activa abra la caja de diálogo Materiales, como se indica, y complete cada uno de los campos de la misma (ver Figura No. 34):

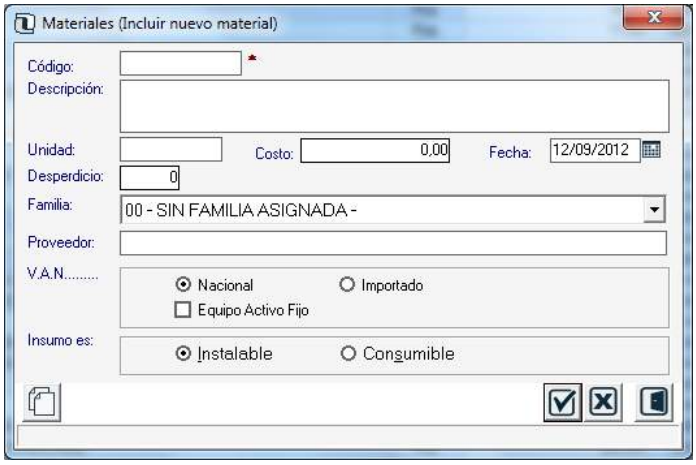
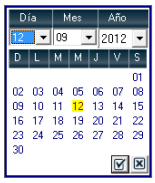


Figura No. 34

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Ingrese el código del nuevo material, hasta un máximo de 8 caracteres, tomando en cuenta que es recomendable no utilizar el carácter * al principio de la cadena, ya que estos insumos son los actualizables por el servicio que presta Lulo Software, C.A. Es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco (ver Figura No. 35).
Descripción	Ingrese su descripción y especificaciones, hasta un máximo de 60 caracteres.
Unidad	Ingresa la unidad de medida.
Costo	Ingrese el costo suministrado por el proveedor del

	material.
Fecha	 Ingrese la fecha en que fue suministrado el costo por parte del proveedor, bien sea directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
Desperdicio	Ingrese el porcentaje de desperdicio asociado al material.
Familia	Seleccione la Familia del BCV asociada al material, para lo cual se debe desplegar la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo. Desplegada la lista, proceda a seleccionar la Familia haciendo clic sobre el elemento correspondiente, con lo cual se presentará en el campo.
Proveedor	Ingrese el nombre del proveedor que suministra la información y, de estar disponible, sus números de teléfono o cualquier otra información relevante para su ubicación.
V.A.N. (**V**alor **A**gregado **N**acional)	Seleccione si el material es *Nacional* o *Importado* haciendo clic sobre el botón radial correspondiente. De seleccionarse la opción *Importado* deberá indicarse el porcentaje correspondiente al material importado, en la caja de texto que se presentará a la derecha del botón radial de selección. Finalmente, seleccione si el material será un Activo Fijo, haciendo clic sobre la caja de selección correspondiente.
Insumo	Seleccione si el material será instalable o un consumible, haciendo clic sobre el botón de selección correspondiente.

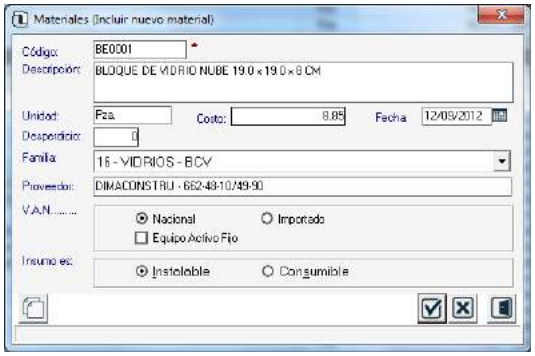
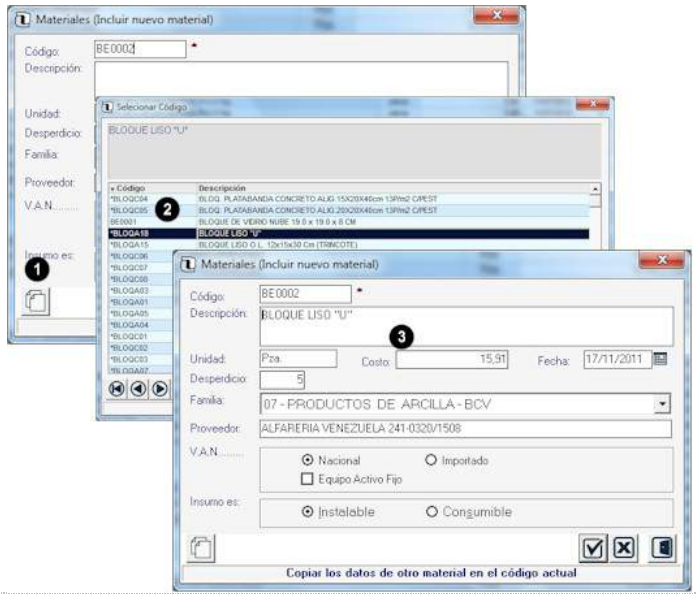
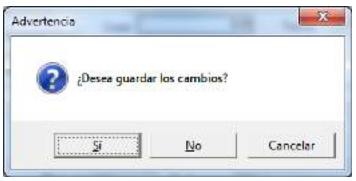


Figura No. 35

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otro material: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva caja de diálogo con todos los materiales existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos se ingresarán en los campos correspondientes, pudiendo ser modificados antes de aceptar la creación del nuevo material. 
	Aceptar: Su acción acepta los datos ingresados, crea el nuevo material, lo incorpora en la lista de materiales y limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para un nuevo ingreso.
	Cancelar: Su acción limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para el ingreso de un nuevo material.
	Salir: Si no se ha ingresado ningún dato en los campos de la caja de diálogo, la cierra; en caso de haberse completado el código, la descripción y algún otro campo, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para guardar los cambios, con tres opciones posibles:  Botón Sí: Valida que todos los campos obligatorios (Código, Descripción y Unidad) hayan sido completados

	y, de ser afirmativo, crea el nuevo material, lo incorpora en la lista de materiales y cierra todas las cajas de diálogo. Botón No: Aborta el proceso, cerrando todas las cajas de diálogo. Botón Cancelar: Cierra la caja de diálogo de Advertencia y retorno a la de Materiales para continuar con el proceso de creación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Abre la caja de diálogo *Materiales (Modificar material)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Haciendo D • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro a modificar • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Modificar el material señalado*.

Para modificar un Material en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Materiales y ejecute alguna de las acciones indicadas, presentándose la caja de diálogo *Materiales (Modificar material)* con los datos correspondientes al registro seleccionado, desde donde podrá efectuar los cambios correspondientes (ver Figura No. 36):

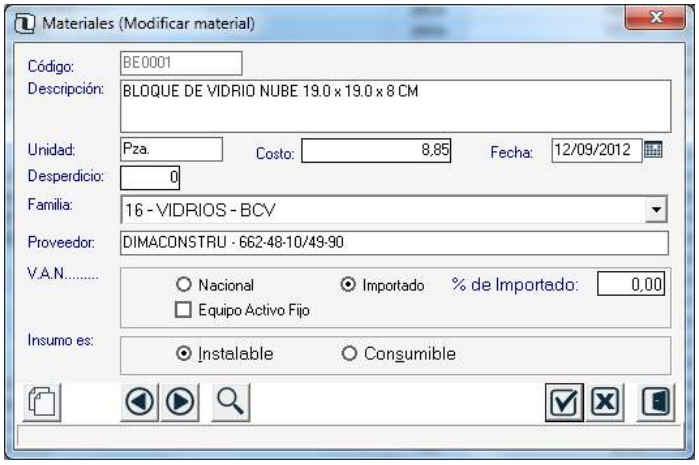


Figura No. 36

Una vez completadas las modificaciones, se procede a usar la cinta de botones ubicada en su parte inferior para concluir el proceso:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otro material: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva caja de diálogo con todos los materiales existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos remplazarán los existentes en los campos correspondientes, excepto el código, pudiendo ser modificados antes de aceptar la operación.
	Registro anterior: Permite cambiar al registro anterior al seleccionado en el Listado de Materiales de la ventana.
	Registro siguiente: Permite cambiar al registro siguiente al seleccionado en el Listado de Materiales de la ventana.
	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Aceptar: Su acción acepta las modificaciones efectuadas y actualiza el registro en el Listado de Materiales de la ventana, dejando la caja de diálogo dispuesta para continuar con una nueva modificación.
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados, retornando a su condición original.
	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Materiales.

También puede modificarse la Familia del insumo o su Costo directamente en el *Listado de Materiales* de la ventana de *Mantenimiento de Materiales* (columnas en color blanco), para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna a modificar (Familia o Costo) para entrar en el modo de edición y de esta forma cambiar su valor (ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento).

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR	Copia el insumo seleccionado en el Listado de Materiales de la ventana (código origen) a un nuevo registro (código destino) que por defecto corresponde a la secuencia del código seleccionado en el listado, es decir, el Sistema sugiere como código destino el próximo disponible en la secuencia del

original, detectando si existen “saltos” entre ellos y ubicándose en el más próximo disponible.

Para ello abre la caja de diálogo *Copiar Insumo* y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + C* del teclado
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Copiar con otro código el material señalado*.

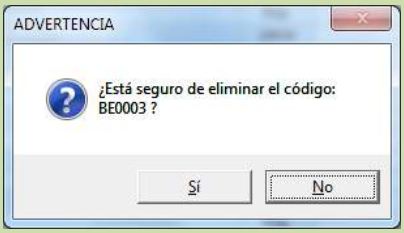
Para copiar un Material en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Materiales y ejecute alguna de las acciones indicadas anteriormente para presentar la caja de diálogo *Copiar Insumo*, la cual mostrará el código del insumo seleccionado (*origen – no editable*) y sugerirá uno en la caja de texto destino, el cual podrá ser modificado a conveniencia (ver Figura No. 37):

Figura No. 37

Una vez completados los datos en esta caja de diálogo (código del material en el destino), use la cinta de botones en la parte inferior de la ventana para continuar la operación.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción crea un nuevo registro en el Listado de Materiales de la ventana, que tendrá como código el señalado en la caja de texto destino y el resto de la información (Descripción, Unidad, Costo, etc.) será la misma del registro seleccionado como origen. Adicionalmente se presenta la caja de diálogo *Materiales (Modificar material)* para verificación de la información copiada y efectuar las modificaciones a que hubiere lugar (*ver procedimiento descrito en párrafos anteriores*).
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados en la caja de texto *destino*, retornando a su valor original.

	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Materiales.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Al ejecutarse esta acción: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones o desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar el material señalado* Se elimina el insumo seleccionado en el Listado de Materiales de la ventana, previa confirmación en la caja de diálogo de Advertencia que se presenta al ejecutar la acción.  Al hacer clic sobre el botón *Sí* se elimina el registro del Listado de Materiales de la ventana y haciendo clic sobre el botón *No* se cancela la operación. En ambos casos se cierra la caja de diálogo, retornándose a la ventana de Mantenimiento de Materiales.
COPIAR DESDE OTRA B.D.	Copia el insumo seleccionado en el Listado de Materiales de la Base de Datos seleccionada a un nuevo registro en la Base de Datos Activa. Para ello abre la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar desde otra B.D.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + O* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones o desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Copiar materiales desde otra B.D*.

Para copiar un Material desde otra Base de Datos, abra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.*, como se indicó anteriormente, y complete la información necesaria (ver Figura No. 38):

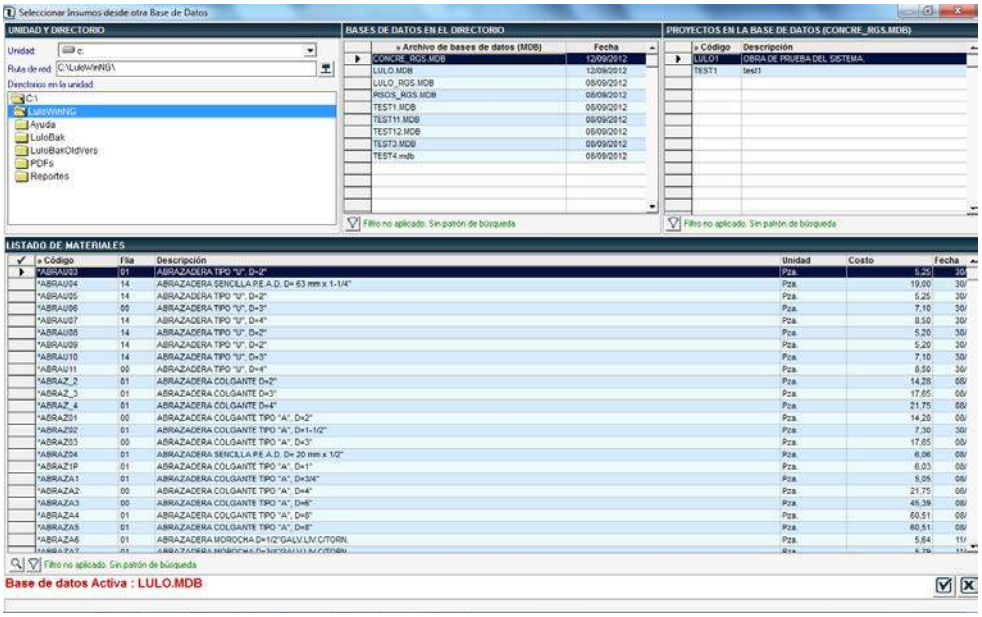


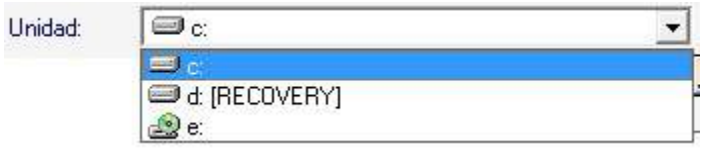
Figura No. 38

Esta ventana tiene cuatro secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Materiales

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se copiara el insumo.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad

	deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
FECHA	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrar Sí/No: Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE MATERIALES** se muestra un listado tabular con todos los Materiales registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Material que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
FLIA.	Código de la Familia de Materiales.
DESCRIPCIÓN	Nombres y especificaciones del material (insumos simples).
UNIDAD	Unidad de medida a la cual corresponde el costo.
COSTO	Costo unitario del material, suministrado por el Proveedor.
FECHA	Fecha de actualización del costo del material.

El listado tiene una cinta de botones en su parte inferior y funcionalidad de menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista, que permite ejecutar las siguientes acciones:

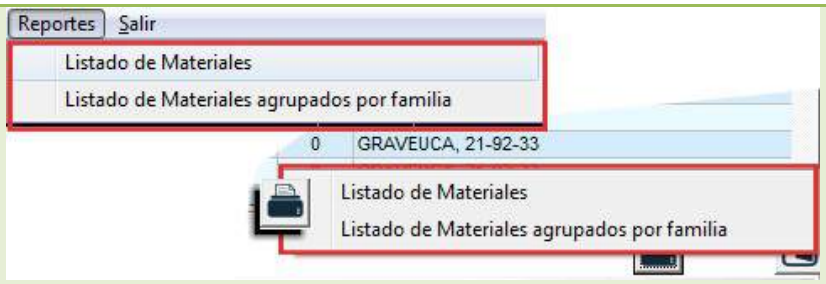
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Filtrar: Permite filtrar la lista de Materiales presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida y el botón cambia de color (negro) para indicar que el filtro está activado. Para desactivarlo solo debe hacer clic nuevamente sobre el botón o desplegar el menú contextual y seleccionar la opción *Filtrar Sí/No*.
	Cancelar la Selección: Se pueden seleccionar todos los registros en el listado de Materiales, para lo cual solo debe hacer clic sobre la marca ubicada en su extremo superior izquierdo (primera fila de la primera columna) sombreándose todos los registros como señal de que han sido seleccionados. También pueden seleccionarse registros sucesivos haciendo clic sobre el primer registro a seleccionar y, presionando y manteniendo presionada la tecla shift (tecla con una flecha hacia arriba) del teclado, haga clic sobre el último registro a seleccionar. Para seleccionar registros no sucesivos haga clic sobre el primer registro a seleccionar y presione y mantenga presionada la tecla Ctrl del teclado mientras hace clic sobre cada uno de los registros que desea seleccionar. En cualquiera de los casos, para deseleccionarlos despliegue el menú contextual y seleccione la opción Cancelar la selección.

Una vez configurada la copia, la ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Base de Datos Activa	Nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
	Aceptar: Su acción copia el o los registros seleccionados en el Listado de Materiales de la Base de Datos Activa y cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D*. Esta acción también se consigue desde el menú contextual del Listado de Materiales, seleccionado la opción *Aceptar* del mismo.
	Cancelar: Cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.* sin ejecutar el proceso. Esta acción también

se consigue desde el menú contextual del Listado de Materiales, seleccionado la opción *Cancelar* del mismo.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado: • Primer registro de la lista. • Próximo registro al seleccionado actualmente. • Registro anterior al seleccionado actualmente. • Último registro de la lista.
LOCALIZAR	Busca un insumo en el Listado de Materiales, mediante la identificación de su código o descripción. Abre la caja de diálogo "Materiales a localizar", donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción del Material a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar ☑, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ☒ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.
FILTRAR SÍ/NO	Permite filtrar la lista de Materiales presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.
REPORTES	Permite la generación de los Reportes asociados al Listado de Materiales, mediante las opciones que se despliegan desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes*, mediante la combinación de las teclas *Alt* + *R* del teclado ó haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.



Se dispone de dos Reportes:

- Listado de Materiales
- Listado de Materiales agrupados por familia

Para generar el reporte *Listado de Materiales*, selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente, para presentar la caja de diálogo *Listado general de Materiales* (ver Figura No. 39), la cual consta de dos secciones:

- Opciones del reporte
- Logo

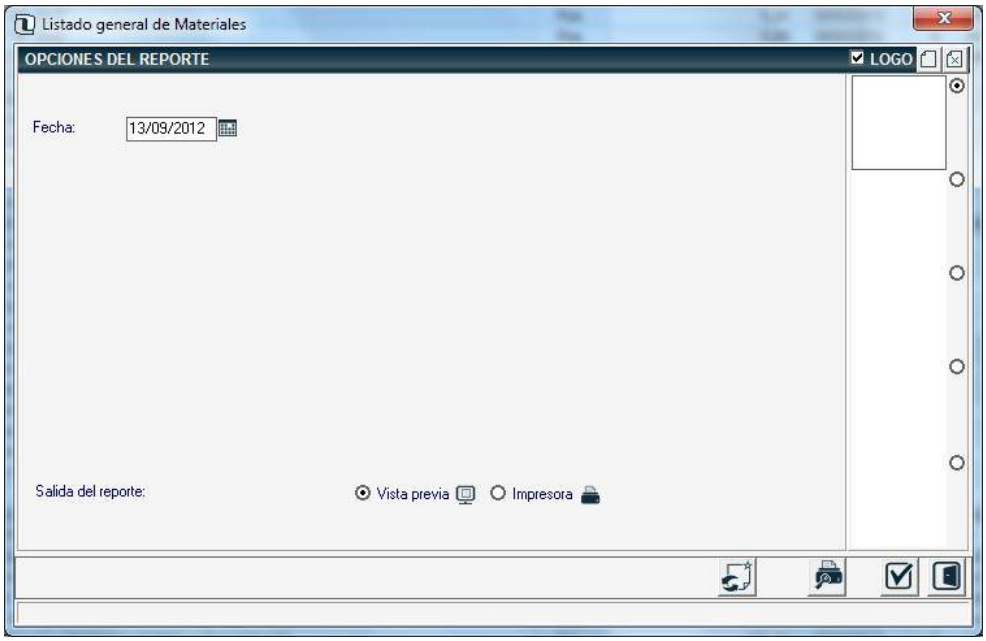


Figura No. 39

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración del reporte que, para el *Listado General de Materiales* son:

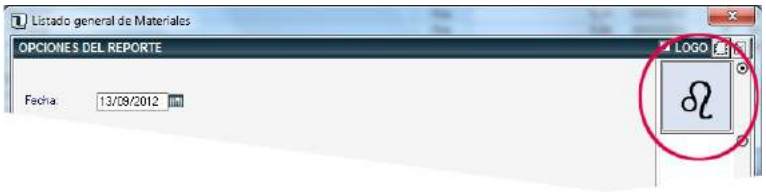
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
FECHA	Ingrese la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla ingrese una nueva directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
SALIDA DEL REPORTE	Selección del medio de visualización del reporte (Vista previa – Pantalla - ó impresora) mediante los botones radiales asociados. Por defecto está seleccionado el de Vista previa.

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del reporte con la siguiente funcionalidad:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
LOGO	Caja de selección que indica si el formato impreso del reporte tendrá o no un logo en su encabezado (Sí cuando está seleccionada).
IMÁGENES	Muestra la galería de imágenes incorporada (*hasta un máximo de 5*), con un botón radial de selección a su lado derecho que indica la imagen seleccionada. Para incorporar imágenes a la galería se dispone de una pequeña cinta de botones en su parte superior que permiten agregar o eliminar imágenes en la galería. Para agregar una imagen, en primer lugar debe ubicar un área vacía de las cinco disponibles y seleccionarla haciendo clic sobre el botón radial ubicado a su derecha; seguidamente hacer clic sobre el botón o doble clic sobre el cuadro vacío que se visualiza al hacer la selección del espacio en la galería, acción que le llevará a la caja de diálogo Windows de Abrir archivo y en la cual podrá seleccionar el directorio donde estén ubicadas las imágenes a utilizar en el reporte, teniendo

en cuenta que las mismas deben tener formato de imagen de Windows (*extensión BMP*) y con un tamaño máximo de *67 x 67 pixeles*.

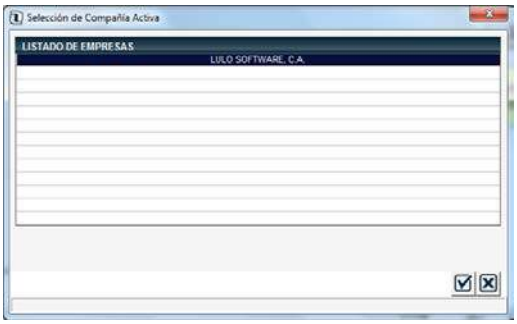
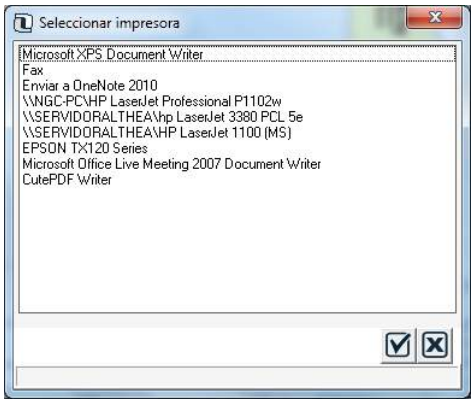
Ubicado el directorio y carpeta donde está se encuentra la imagen deseada, selecciónela y ábrala haciendo clic sobre la imagen y luego clic sobre el botón *Abrir* de la caja de diálogo ó simplemente doble clic sobre la imagen, acción que colocará la misma en el espacio correspondiente de la galería,



Para eliminar una imagen de la galería, selecciónela haciendo clic sobre el botón radial en su lado derecho ó haciendo clic sobre ella y luego haga clic sobre el botón ubicado en la parte superior de la galería.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar la Compañía Activa: Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del reporte. Para ello abre la caja de diálogo Selección de Compañía Activa que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas.

	
	Seleccionar impresora: Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del reporte, abriendo la caja de diálogo *Seleccionar impresora* del Sistema Operativo Windows, donde se visualizan todas las impresoras disponibles (Local y Red) en el PC donde se ejecuta el Sistema y, para establecer una de ellas como predeterminada solo debe hacer clic sobre su nombre y luego de ello clic sobre el botón ☑. Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo haga clic sobre el botón ☒ 
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Listado general de Materiales* y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el reporte, si la salida seleccionada fue *Vista previa*, ó un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	Salir: Cierra la caja de diálogo *Listado general de Materiales* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana Mantenimiento de Materiales.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa*, el reporte se presentará en una ventana (ver Figura No. 40) con el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título (*Listado de Materiales*) de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

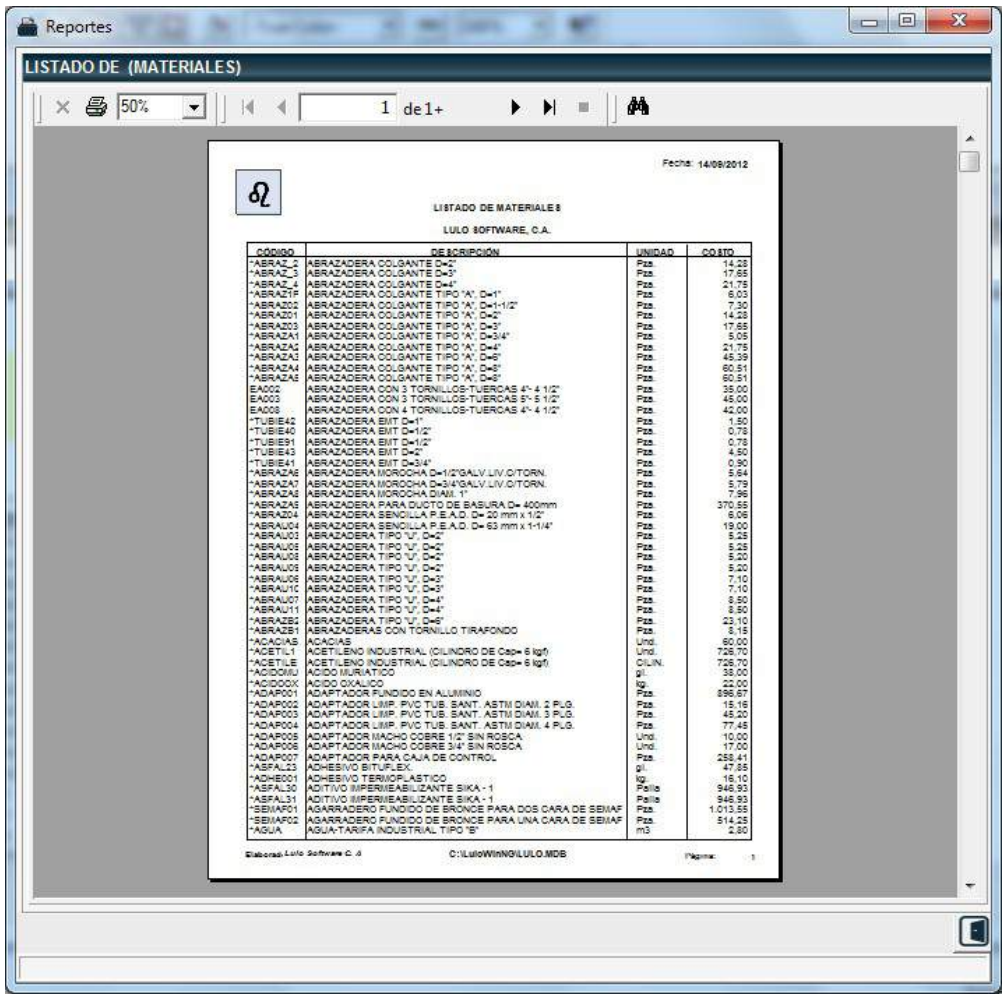


Figura No. 40

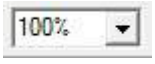
La cinta de botones y acciones superior presenta las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cerrar vista actual: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite cerrar la ventana. Deshabilitado en nuestro caso.
	Imprimir el reporte: Imprime el reporte en la impresora configurada como predeterminada (ver opciones del reporte en párrafos anteriores), abriendo la caja de diálogo *Imprimir*

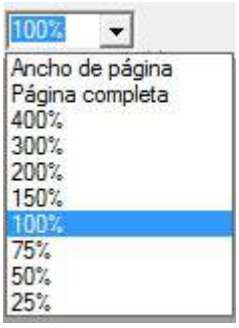
del Sistema Operativo Windows, la cual indica:

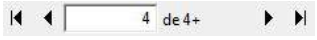
- La impresora predeterminada (Impresora del sistema. Para nuestro caso CutePDF Writer)
- Una sección que permite establecer el rango a imprimir
  - Todas las páginas, mediante la selección del botón radial *Todas*
  - Rango de páginas, mediante la selección del botón radial Páginas, indicándose el rango en las cajas de texto correspondiente (desde, hasta)
- Número de copias a imprimir, mediante la acción de los triángulos en el lado derecho de la caja de texto o ingreso del número directamente en la misma.
- Clasificación de las copias, mediante la selección en la caja de verificación.

Una vez completados los datos en esta caja de dialogo, se dispone de dos botones: *OK* para imprimir el reporte ó *Cancel* para cancelar la impresión, cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana del reporte.



Zoom: Función que permite acercar o alejar la vista del reporte y ver un porcentaje mayor de la página a tamaño reducido. Para escoger la opción más conveniente despliegue la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo.





Navegación entre páginas: Función que permite cambiar la página a visualizar del reporte pudiendo navegar a la primera página

	del reporte (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página anterior a la actual (de no ser la primera página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página siguiente a la actual (de no ser la última página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón o última página (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón .
	Número de páginas: Una de sus funcionalidades es la de indicar la página actual del reporte (la que se está visualizando) y el número de páginas del mismo (al presentarse la ventana del reporte por primera vez el número de páginas aparece como 1+ pero, al iniciarse la navegación cambia, mostrando el número total). Adicionalmente se puede navegar a una página específica ingresando su número en la caja de texto dispuesta para tal fin.
	Detener carga: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite detener la generación del reporte. Deshabilitado en nuestro caso.
	Buscar: Función que permite efectuar una búsqueda en el contenido del reporte y la acción sobre el botón presenta la caja de diálogo *Búsqueda* donde se podrá ingresar la palabra, frase, carácter o número a buscar y, haciendo clic sobre el botón *Buscar siguiente* (o la combinación de las teclas *Alt + U* del teclado), se inicia la misma, presentándose un recuadro sobre la primera ocurrencia. Para continuar con la misma búsqueda se procede de igual manera a la señalada anteriormente y, para finalizarla, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar de la caja de diálogo.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del reporte y retorno a la ventana de Mantenimiento de Materiales.

Si la salida seleccionada fue *Impresora*, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora

que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows (ver Figura No. 41), que permitirá imprimirlo o guardarlo como un archivo PDF, el cual podrá ser abierto con cualquier lector de este tipo de archivos (por ejemplo Adobe Acrobat Reader, de distribución gratuita).

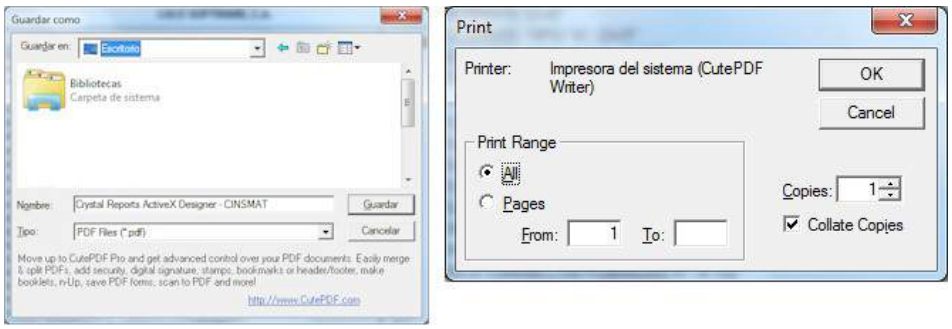


Figura No. 41

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 42

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO
*ABRAZ_2	ABRAZADERA COLGANTE D=2"	Pza.	14,28
*ABRAZ_3	ABRAZADERA COLGANTE D=3"	Pza.	17,65
*ABRAZ_4	ABRAZADERA COLGANTE D=4"	Pza.	21,75
*ABRAZ1P	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=1"	Pza.	6,03
*ABRAZ02	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=1-1/2"	Pza.	7,30
*ABRAZ01	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=2"	Pza.	14,28
*ABRAZ03	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=3"	Pza.	17,65
*ABRAZA1	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=3/4"	Pza.	
*ABRAZA2	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=4"	Pza.	
*ABRAZA3	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=6"	Pza.	
*ABRAZA4	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=8"	Pza.	
*ABRAZA5	ABRAZADERA COLGANTE TIPO "A", D=8"		
EA002	ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 4"- 4 1/2"		
	ABRAZADERA CON 3 TORNILLOS-TUERCAS 5"- 5 1/2"		

Figura No. 42

El reporte *Listado de Materiales agrupados por Familias* se genera de igual manera al del *Listado de Materiales*, y la única variación es el nombre del reporte y su presentación, pero el procedimiento es el mismo. Selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente (desde el Menú principal de la ventana o botón en la cinta de botones), para presentar la caja de diálogo *Listado general de Materiales agrupados por Familias* (ver Figura No. 43), y proceda de la misma forma a la indicada para el reporte anterior (*Listado General de Materiales*) para su generación.

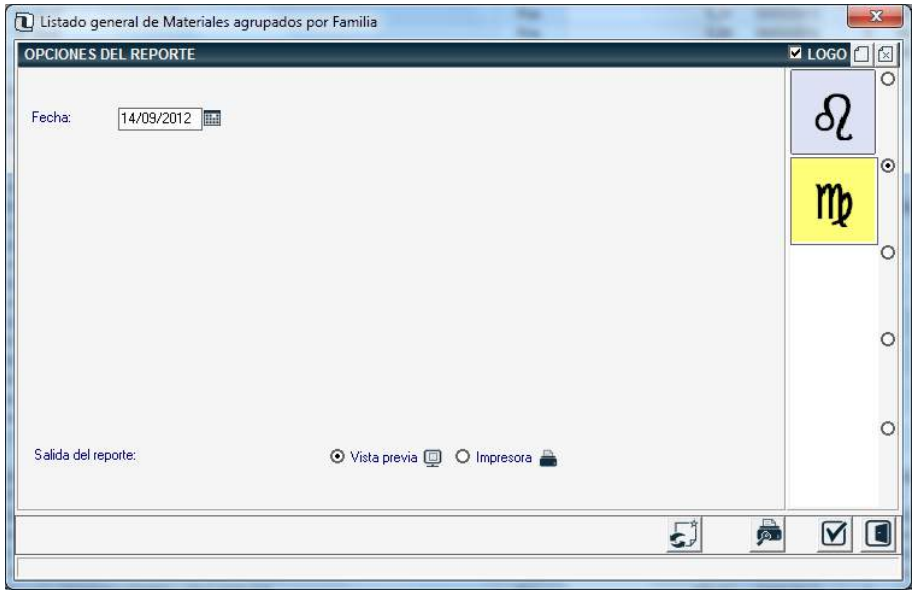
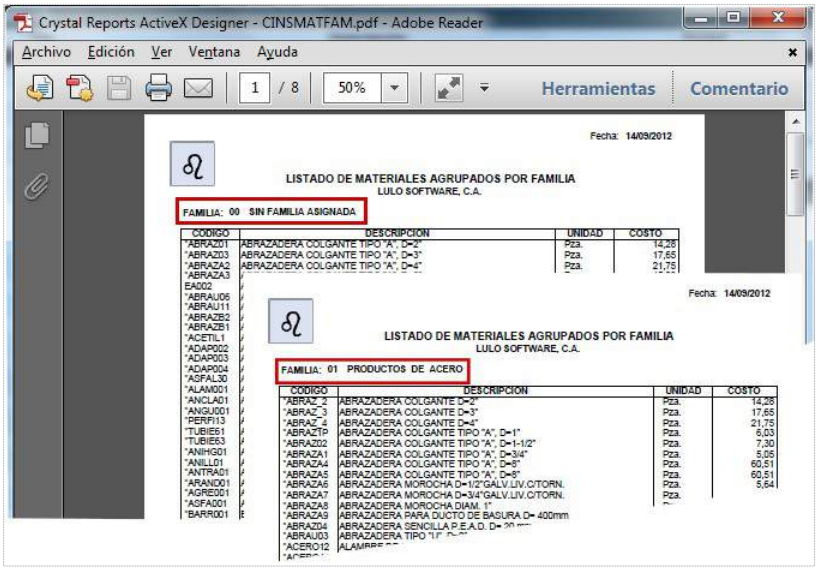


Figura No. 43

A continuación una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF *Adobe Reader X Versión 10.1.4*



OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana de Mantenimiento de Materiales y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones: • Opción *Salir* del Menú de la ventana. • Combinación de las teclas *Alt + S* del teclado. • Botón en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana.

- Menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Materiales y seleccionar la opción *Salir*.

EQUIPOS

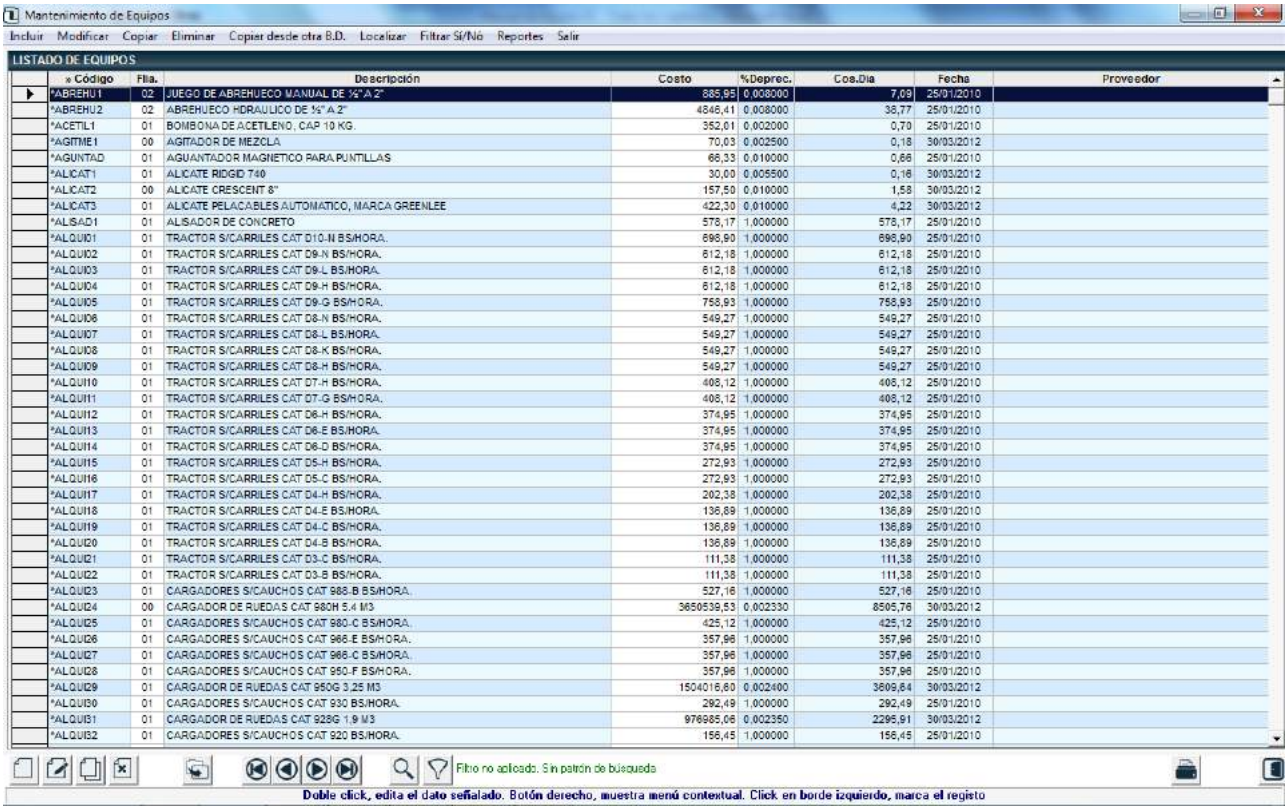
Son aquellos insumos (maquinarias, equipos, herramientas, vehículos para la obra, etc.), propios o alquilados, utilizados en el proceso constructivo, cada uno con su respectivo coeficiente de depreciación diaria y que son afectados por el rendimiento de la obra.

En el Sistema esta opción permite manejar el listado de Equipos (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) de la Base de Datos del Sistema (LULO.MDB) y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***C***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Equipos* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***C***] + [***E***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Equipos*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 44):



Código	Flia.	Descripción	Costo	%Deprec.	Cos.Dia	Fecha	Proveedor
*ABREHU1	02	JUEGO DE ABREHUECO MANUAL DE ½"A 2"	885,95	0,008000	7,09	25/01/2010	
*ABREHU2	02	ABREHUECO HIDRAULICO DE ½" A 2"	4846,41	0,008000	38,77	25/01/2010	
*ACETIL1	01	BOMBONA DE ACETILENO, CAP 10 KG.	352,01	0,002000	0,70	25/01/2010	
*AGITME1	00	AGITADOR DE MEZCLA	70,03	0,002500	0,18	30/03/2012	
*AGUNTAD	01	AGUANTADOR MAGNETICO PARA PUNTILLAS	66,33	0,010000	0,66	25/01/2010	
*ALICAT1	01	ALICATE RIDGID 740	30,00	0,005500	0,16	30/03/2012	
*ALICAT2	00	ALICATE CRESCENT 8"	157,50	0,010000	1,58	30/03/2012	
*ALICAT3	01	ALICATE PELACABLES AUTOMATICO, MARCA GREENLEE	422,30	0,010000	4,22	30/03/2012	
*ALISAD1	01	ALISADOR DE CONCRETO	578,17	1,000000	578,17	25/01/2010	
*ALQUI01	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D10-N BS/HORA.	698,90	1,000000	698,90	25/01/2010	
*ALQUI02	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D9-N BS/HORA.	612,18	1,000000	612,18	25/01/2010	
*ALQUI03	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D9-L BS/HORA.	612,18	1,000000	612,18	25/01/2010	
*ALQUI04	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D9-H BS/HORA.	612,18	1,000000	612,18	25/01/2010	
*ALQUI05	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D9-G BS/HORA.	758,93	1,000000	758,93	25/01/2010	
*ALQUI06	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D8-N BS/HORA.	549,27	1,000000	549,27	25/01/2010	
*ALQUI07	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D8-L BS/HORA.	549,27	1,000000	549,27	25/01/2010	
*ALQUI08	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D8-K BS/HORA.	549,27	1,000000	549,27	25/01/2010	
*ALQUI09	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D8-H BS/HORA.	549,27	1,000000	549,27	25/01/2010	
*ALQUI10	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D7-H BS/HORA.	408,12	1,000000	408,12	25/01/2010	
*ALQUI11	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D7-G BS/HORA.	408,12	1,000000	408,12	25/01/2010	
*ALQUI12	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D6-H BS/HORA.	374,95	1,000000	374,95	25/01/2010	
*ALQUI13	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D6-E BS/HORA.	374,95	1,000000	374,95	25/01/2010	
*ALQUI14	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D6-D BS/HORA.	374,95	1,000000	374,95	25/01/2010	
*ALQUI15	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D5-H BS/HORA.	272,93	1,000000	272,93	25/01/2010	
*ALQUI16	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D5-C BS/HORA.	272,93	1,000000	272,93	25/01/2010	
*ALQUI17	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D4-H BS/HORA.	202,38	1,000000	202,38	25/01/2010	
*ALQUI18	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D4-E BS/HORA.	136,89	1,000000	136,89	25/01/2010	
*ALQUI19	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D4-C BS/HORA.	136,89	1,000000	136,89	25/01/2010	
*ALQUI20	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D4-B BS/HORA.	136,89	1,000000	136,89	25/01/2010	
*ALQUI21	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D3-C BS/HORA.	111,38	1,000000	111,38	25/01/2010	
*ALQUI22	01	TRACTOR S/CARRILES CAT D3-B BS/HORA.	111,38	1,000000	111,38	25/01/2010	
*ALQUI23	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 988-B BS/HORA.	527,16	1,000000	527,16	25/01/2010	
*ALQUI24	00	CARGADOR DE RUEDAS CAT 980H 5,4 M3	3650539,53	0,002330	8505,76	30/03/2012	
*ALQUI25	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 980-C BS/HORA.	425,12	1,000000	425,12	25/01/2010	
*ALQUI26	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 966-E BS/HORA.	357,96	1,000000	357,96	25/01/2010	
*ALQUI27	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 966-C BS/HORA.	357,96	1,000000	357,96	25/01/2010	
*ALQUI28	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 950-F BS/HORA.	357,96	1,000000	357,96	25/01/2010	
*ALQUI29	01	CARGADOR DE RUEDAS CAT 950G 3,25 M3	1504016,60	0,002400	3609,64	30/03/2012	
*ALQUI30	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 930 BS/HORA.	292,49	1,000000	292,49	25/01/2010	
*ALQUI31	01	CARGADOR DE RUEDAS CAT 928G 1,9 M3	976985,06	0,002350	2295,91	30/03/2012	
*ALQUI32	01	CARGADORES S/CAUCHOS CAT 920 BS/HORA.	156,45	1,000000	156,45	25/01/2010	

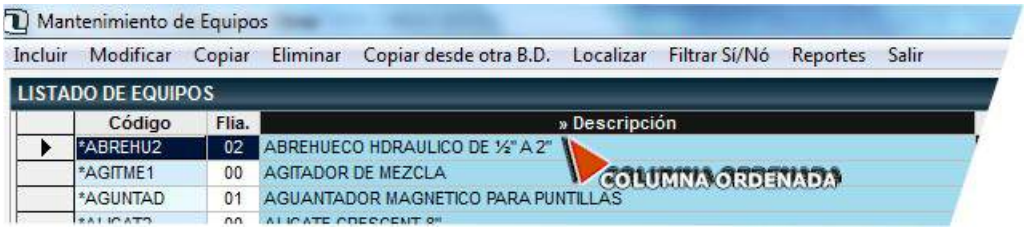
Figura No. 44

Esta ventana presenta un listado tabular con todos los Equipos registrados en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Equipo que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única. Los Equipos que pertenecen a la Base de Datos LULO.MDB van antecedidos de un asterisco (*) para diferenciarlos de los Equipos creados por el usuario. La información de estos Equipos será actualizada por el servicio de actualización disponible a través de *Lulo Software, C.A.*
FLIA.	Código de la Familia de Equipos. Con este término nos referiremos, en forma numérica, a los insumos que de alguna forma se puedan agrupar según lo dispuesto por el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, la primera fila del listado de equipos mostrado en la *figura No. 46* corresponde al equipo Código ***ABREHU1** (JUEGO DE ABREHUECO MANUAL DE 1/2“ A 2”) agrupada en la **Familia 02** que corresponde a Equipos Importados; es decir, en la **Familia 02** de equipos (*Equipos Importados*) agruparemos todos aquellos insumos que tengan en común el ser

	importados.
DESCRIPCIÓN	Nombres y especificaciones del equipo.
COSTO	Costo estimado del equipo, suministrado por el Proveedor indicado en la última columna de la tabla, si está disponible.
% DEPREC.	Porcentaje de depreciación diaria calculada para el equipo.
COS. DÍA	Costo diario por uso del equipo.
FECHA	Fecha de actualización del costo del equipo.
PROVEEDOR	Nombre de la empresa productora, importadora o distribuidora que cotizó el insumo.

Todas las columnas de esta tabla pueden ser ordenadas posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:



La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana (*su funcionalidad se duplica en algunos botones de la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana*) y una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Equipos (Incluir nuevo equipo)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Incluir un nuevo equipo*.

Para incluir un nuevo Equipo en la Base de Datos Activa abra la caja de diálogo Equipos, como se indica, y complete cada uno de los campos de la misma (ver Figura No. 45):

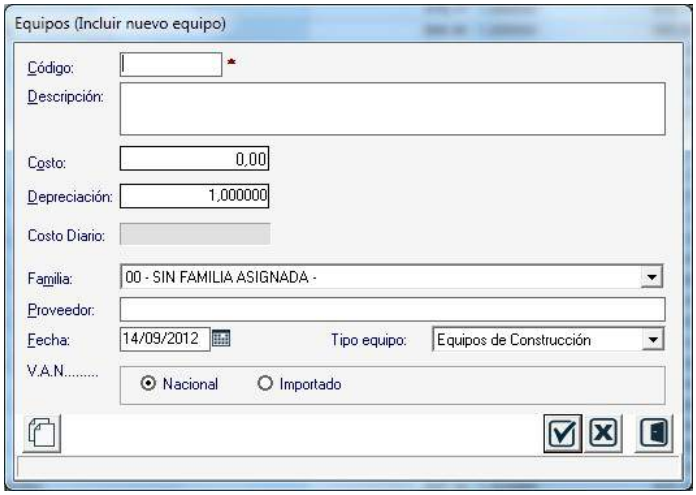


Figura No. 45

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Ingrese el código del nuevo equipo, hasta un máximo de 8 caracteres, tomando en cuenta que es recomendable no utilizar el carácter * al principio de la cadena, ya que estos insumos son los actualizables por el servicio que presta Lulo Software, C.A. Es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco (ver Figura No. 46).
Descripción	Ingrese su descripción y especificaciones, hasta un máximo de 60 caracteres.
Costo	Ingrese el costo suministrado por el proveedor del equipo.
Depreciación	Ingrese la depreciación calculada para el equipo. Por Defecto se presenta el valor 1,000000
Costo diario	Valor calculado que depende del costo del equipo y su depreciación diaria.
Familia	Seleccione la Familia del BCV asociada al equipo, para lo cual se debe desplegar la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo. Desplegada la lista, proceda a seleccionar la Familia haciendo clic sobre el elemento correspondiente, con lo cual se presentará en el campo.
Proveedor	Ingrese el nombre del proveedor que suministra la información y, de estar disponible, sus números de teléfono o cualquier otra información relevante para su ubicación.

Fecha	Ingrese la fecha en que fue suministrado el costo por parte del proveedor, bien sea directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
Tipo equipo	Seleccione el tipo de equipo desplegando la lista del campo haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho. Desplegada la lista, proceda a seleccionar el tipo haciendo clic sobre el valor correspondiente, con lo cual éste se presentará en el campo.
V.A.N. (**V**alor **A**gregado **N**acional)	Seleccione si el equipo es *Nacional* o *Importado* haciendo clic sobre el botón radial correspondiente. De seleccionarse la opción *Importado* deberá indicarse el porcentaje correspondiente al equipo importado, en la caja de texto que se presentará a la derecha del botón radial de selección.

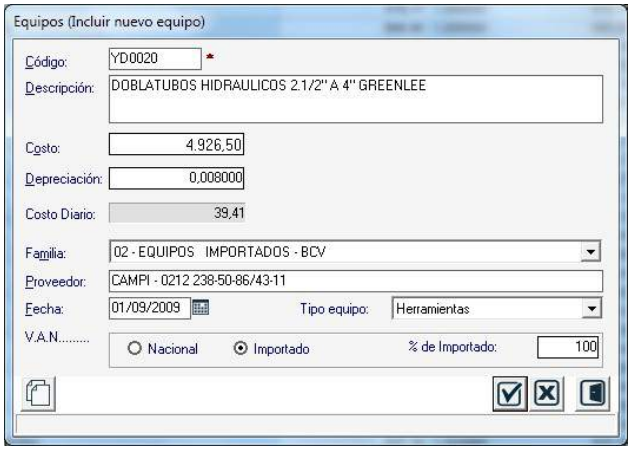


Figura No. 46

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos:

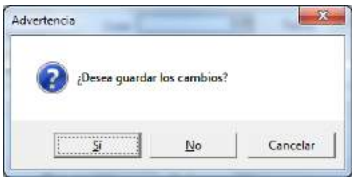
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otro equipo: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón)

abre una nueva caja de diálogo con todos los equipos existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos se ingresarán en los campos correspondientes, pudiendo ser modificados antes de aceptar la creación del nuevo equipo.

Aceptar: Su acción acepta los datos ingresados, crea el nuevo equipo, lo incorpora en la lista de equipos y limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para un nuevo ingreso.

Cancelar: Su acción limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para el ingreso de un nuevo equipo.

Salir : Si no se ha ingresado ningún dato en los campos de la caja de diálogo, la cierra; en caso de haberse completado el código, la descripción y algún otro campo, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para guardar los cambios, con tres opciones posibles:



Botón Sí: Valida que todos los campos obligatorios (Código, Descripción y Unidad) hayan sido completados y, de ser afirmativo, crea el nuevo equipo, lo incorpora en la lista de equipos y cierra todas las cajas de diálogo.

Botón No: Aborta el proceso, cerrando todas las cajas de diálogo.

Botón Cancelar: Cierra la caja de diálogo de Advertencia y retorno a la de Equipos para continuar con el proceso de creación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Abre la caja de diálogo *Equipos (Modificar equipo)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro a modificar • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Modificar el equipo señalado*.

Para modificar un Equipo en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Equipos y ejecute alguna de las acciones indicadas, presentándose la caja de diálogo *Equipos (Modificar equipo)* con los datos correspondientes al registro seleccionado, desde donde podrá efectuar los cambios correspondientes (ver Figura No. 47):

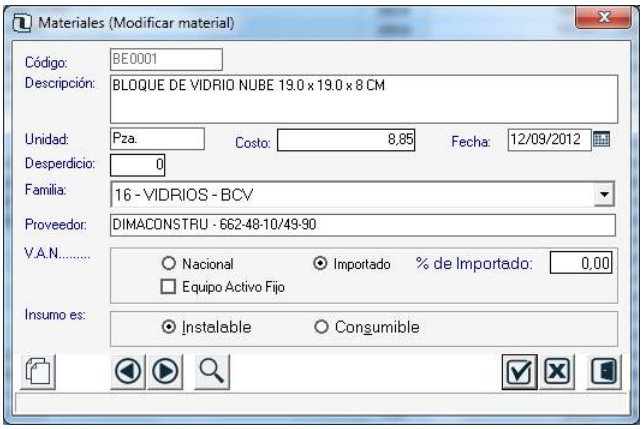


Figura No. 47

Una vez completadas las modificaciones, se procede a usar la cinta de botones ubicada en su parte inferior para concluir el proceso:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otro equipo: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva caja de diálogo con todos los equipos existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos remplazarán los existentes en los campos

	correspondientes, excepto el código, pudiendo ser modificados antes de aceptar la operación.
	Registro anterior: Permite cambiar al registro anterior al seleccionado en el Listado de Equipos de la ventana.
	Registro siguiente: Permite cambiar al registro siguiente al seleccionado en el Listado de Equipos de la ventana.
	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Aceptar: Su acción acepta las modificaciones efectuadas y actualiza el registro en el Listado de Equipos de la ventana, dejando la caja de diálogo dispuesta para continuar con una nueva modificación.
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados, retornando a su condición original.
	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Equipos.

También puede modificarse la Familia del insumo o su Costo directamente en el *Listado de Equipos* de la ventana de *Mantenimiento de Equipos* (columnas en color blanco), para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna a modificar (Familia o Costo) para entrar en el modo de edición y de esta forma cambiar su valor (ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento).

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR	Copia el insumo seleccionado en el Listado de Equipos de la ventana (código origen) a un nuevo registro (código destino) que por defecto corresponde a la secuencia del código seleccionado en el listado, es decir, el Sistema sugiere como código destino el próximo disponible en la secuencia del original, detectando si existen "saltos" entre ellos y ubicándose en el más próximo disponible. Para ello abre la caja de diálogo *Copiar Insumo:* • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + C* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Copiar con otro código el equipo señalado*.

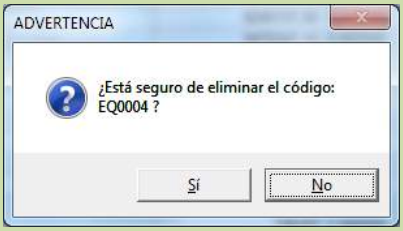
Para copiar un Equipo en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Equipos y ejecute alguna de las acciones indicadas anteriormente para presentar la caja de diálogo *Copiar Insumo*, la cual mostrará el código del insumo seleccionado (*origen – no editable*) y sugerirá uno en la caja de texto destino, el cual podrá ser modificado a conveniencia (ver Figura No. 48):

Figura No. 48

Una vez completados los datos en esta caja de diálogo (código del equipo en el destino), use la cinta de botones en la parte inferior de la ventana para continuar la operación.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción crea un nuevo registro en el Listado de Equipos de la ventana, que tendrá como código el señalado en la caja de texto destino y el resto de la información (Descripción, Costo, Depreciación, etc.) será la misma del registro seleccionado como origen. Adicionalmente se presenta la caja de diálogo *Equipos (Modificar equipo)* para verificación de la información copiada y efectuar las modificaciones a que hubiere lugar (*ver procedimiento descrito en párrafos anteriores*).
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados en la caja de texto *destino*, retornando a su valor original.
	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Equipos.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Al ejecutarse esta acción: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar el*

	equipo señalado Se elimina el insumo seleccionado en el Listado de Equipos de la ventana, previa confirmación en la caja de diálogo de Advertencia que se presenta al ejecutar la acción.  Al hacer clic sobre el botón *Sí* se elimina el registro del Listado de Equipos de la ventana y haciendo clic sobre el botón *No* se cancela la operación. En ambos casos se cierra la caja de diálogo, retornándose a la ventana de Mantenimiento de Equipos.
COPIAR DESDE OTRA B.D. 	Copia el insumo seleccionado en el Listado de Equipos de la Base de Datos seleccionada a un nuevo registro en la Base de Datos Activa. Para ello abre la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos:* • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar desde otra B.D.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + O* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones o desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Copiar equipos desde otra B.D*.

Para copiar un Equipo desde otra Base de Datos, abra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.*, como se indicó anteriormente, y complete la información necesaria (ver Figura No. 49):

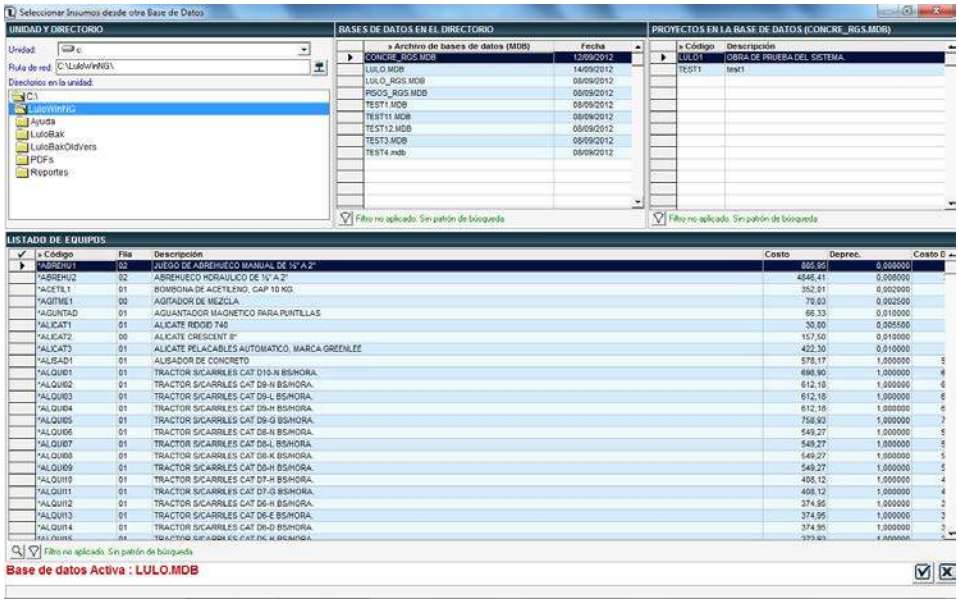


Figura No. 49

Esta ventana tiene cuatro secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Equipos

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se copiara el insumo.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema. Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad

	deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
FECHA	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE EQUIPOS** se muestra un listado tabular con todos los Equipos registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Equipo que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
FLIA.	Código de la Familia de Equipos.
DESCRIPCIÓN	Nombres y especificaciones del equipo.
COSTO	Costo del equipo, suministrado por el Proveedor.
DEPRECIACIÓN	Depreciación diaria calculada para el equipo.
COSTO DIARIO	Costo diario del equipo, basado en su costo y depreciación diaria.
FECHA	Fecha de actualización del costo del material.

El listado tiene una cinta de botones en su parte inferior y funcionalidad de menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista, que permite ejecutar las siguientes acciones:

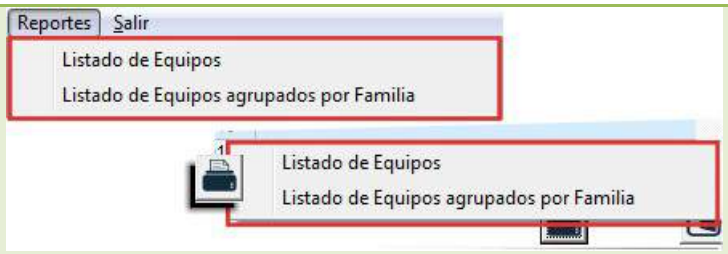
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Filtrar: Permite filtrar la lista de Equipos presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida y el botón cambia de color (negro) para indicar que el filtro está activado. Para desactivarlo solo debe hacer clic nuevamente sobre el botón o desplegar el menú contextual y seleccionar la opción *Filtrar Sí/No*.
	Cancelar la Selección: Se pueden seleccionar todos los registros en el listado de Equipos, para lo cual solo debe hacer clic sobre la marca ubicada en su extremo superior izquierdo (primera fila de la primera columna) sombreándose todos los registros como señal de que han sido seleccionados. También pueden seleccionarse registros sucesivos haciendo clic sobre el primer registro a seleccionar y presionando y manteniendo presionada la tecla shift (tecla con una flecha hacia arriba) del teclado, haga clic sobre el último registro a seleccionar. Para seleccionar registros no sucesivos haga clic sobre el primer registro a seleccionar y presione y mantenga presionada la tecla Ctrl del teclado mientras hace clic sobre cada uno de los registros que desea seleccionar. En cualquiera de los casos, para deseleccionarlos despliegue el menú contextual y seleccione la opción Cancelar la selección.

Una vez configurada la copia, la ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Base de Datos Activa	Nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
	Aceptar: Su acción copia el o los registros seleccionados en el Listado de Equipos de la Base de Datos Activa y cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D*. Esta acción también se consigue desde el menú contextual del Listado de Equipos, seleccionado la opción *Aceptar* del mismo.
	Cancelar: Cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.* sin ejecutar el proceso. Esta acción también

	se consigue desde el menú contextual del Listado de Equipos, seleccionado la opción *Cancelar* del mismo.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado: • Primer registro de la lista. • Próximo registro al seleccionado actualmente. • Registro anterior al seleccionado actualmente. • Último registro de la lista.
LOCALIZAR	Busca un insumo en el Listado de Equipos, mediante la identificación de su código o descripción. Abre la caja de diálogo "Equipos a localizar", donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción del Equipo a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar ☑, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ☒ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.
FILTRAR SÍ/NO	Permite filtrar la lista de Equipos presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.
REPORTES	Permite la generación de los Reportes asociados al Listado de Equipos, mediante las opciones que se despliegan desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes*, mediante la combinación de las teclas *Alt* + *R* del teclado ó haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.



Se dispone de dos Reportes:

- Listado de Equipos
- Listado de Equipos agrupados por familia

Para generar el reporte *Listado de Equipos*, selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente, para presentar la caja de diálogo *Listado general de Equipos* (ver Figura No. 50), la cual consta de dos secciones:

- Opciones del reporte
- Logo

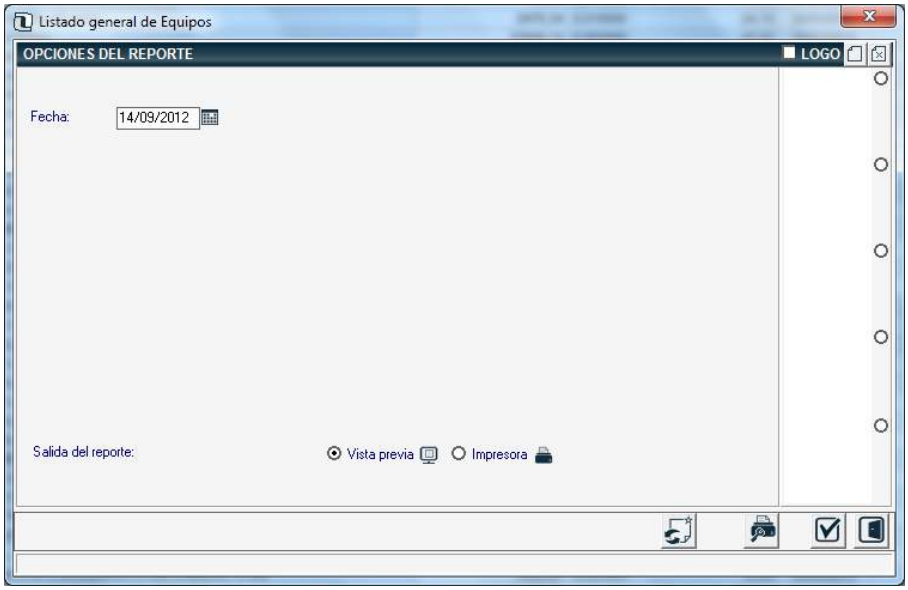
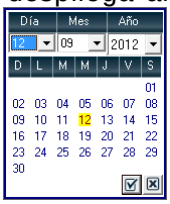


Figura No. 50

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración del reporte que, para el *Listado General de Equipos*, son:

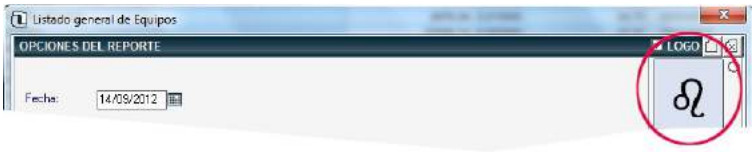
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
FECHA	Ingrese la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla ingrese una nueva

	directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual. 
SALIDA DEL REPORTE	Selección del medio de visualización del reporte (Vista previa – Pantalla - ó impresora) mediante los botones radiales asociados. Por defecto está seleccionado el de Vista previa.

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del reporte con la siguiente funcionalidad:

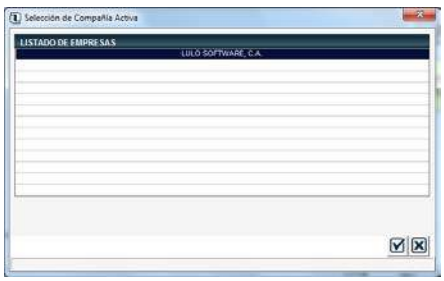
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
LOGO	Caja de selección que indica si el formato impreso del reporte tendrá o no un logo en su encabezado (Sí cuando está seleccionada).
IMÁGENES	Muestra la galería de imágenes incorporada (*hasta un máximo de 5*), con un botón radial de selección a su lado derecho que indica la imagen seleccionada. Para incorporar imágenes a la galería se dispone de una pequeña cinta de botones en su parte superior que permiten agregar o eliminar imágenes en la galería. Para agregar una imagen, en primer lugar debe ubicar un área vacía de las cinco disponibles y seleccionarla haciendo clic sobre el botón radial ubicado a su derecha; seguidamente hacer clic sobre el botón o doble clic sobre el cuadro vacío que se visualiza al hacer la selección del espacio en la galería, acción que le llevará a la caja de diálogo Windows de Abrir archivo y en la cual podrá seleccionar el directorio donde estén ubicadas las imágenes a utilizar en el reporte, teniendo en cuenta que las mismas deben tener formato de imagen de Windows (*extensión BMP*) y con un tamaño máximo de *67 x 67 pixeles*.

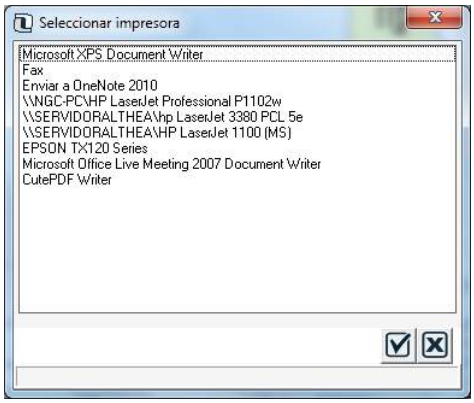
Ubicado el directorio y carpeta donde está se encuentra la imagen deseada, selecciónela y ábrala haciendo clic sobre la imagen y luego clic sobre el botón *Abrir* de la caja de diálogo ó simplemente doble clic sobre la imagen, acción que colocará la misma en el espacio correspondiente de la galería,



Para eliminar una imagen de la galería, selecciónela haciendo clic sobre el botón radial en su lado derecho ó haciendo clic sobre ella y luego haga clic sobre el botón ubicado en la parte superior de la galería.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar la Compañía Activa: Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del reporte. Para ello abre la caja de diálogo Selección de Compañía Activa que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas. 

	Seleccionar impresora: Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del reporte, abriendo la caja de diálogo *Seleccionar impresora* del Sistema Operativo Windows, donde se visualizan todas las impresoras disponibles (Local y Red) en el PC donde se ejecuta el Sistema y, para establecer una de ellas como predeterminada solo debe hacer clic sobre su nombre y luego de ello clic sobre el botón ☑. Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo haga clic sobre el botón ☒ 
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Listado general de Equipos* y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el reporte, si la salida seleccionada fue *Vista previa*, ó un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	Salir: Cierra la caja de diálogo *Listado general de Equipos* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana Mantenimiento de Equipos.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa*, el reporte se presentará en una ventana (ver Figura No. 51) con el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título (*Listado de Equipos*) de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

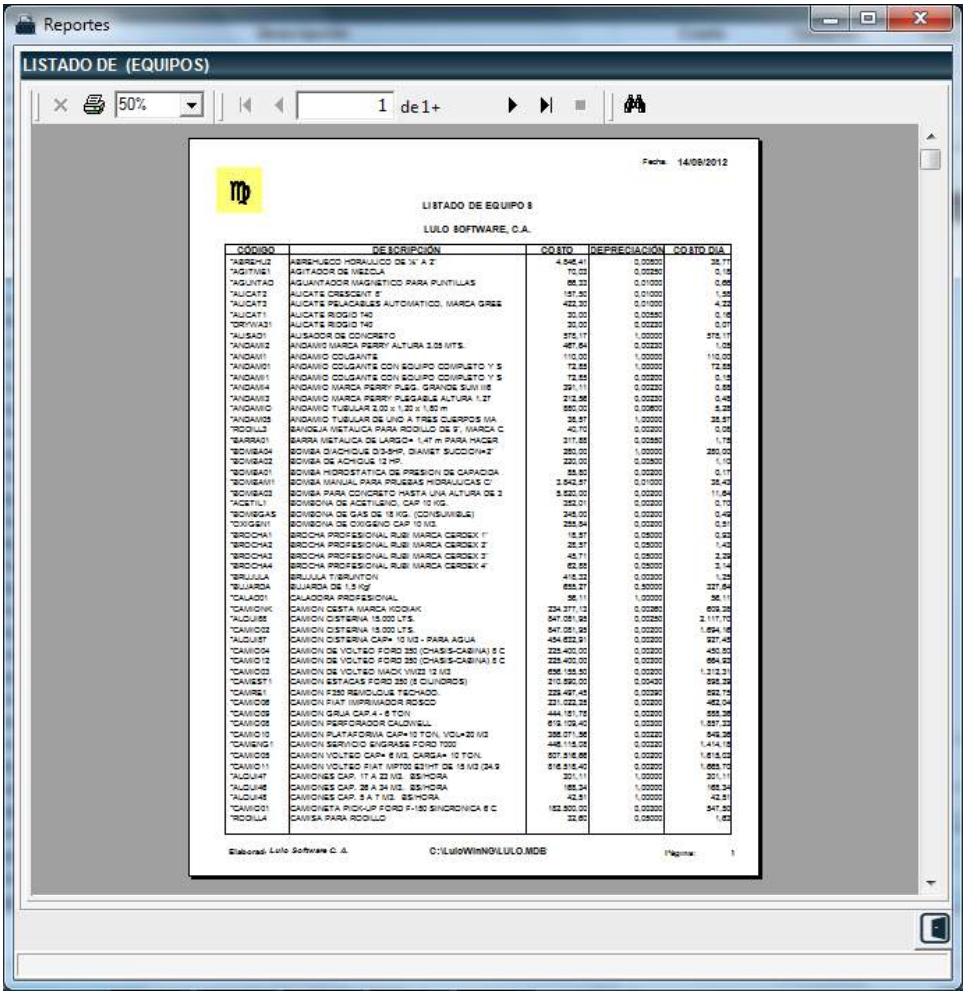


Figura No. 51

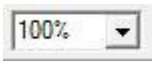
La cinta de botones y acciones superior presenta las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cerrar vista actual: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite cerrar la ventana. Deshabilitado en nuestro caso.
	Imprimir el reporte: Imprime el reporte en la impresora configurada como predeterminada (ver opciones del reporte en párrafos anteriores), abriendo la caja de diálogo *Imprimir* del Sistema Operativo Windows, la cual indica: • La impresora predeterminada (Impresora del sistema. Para nuestro caso CutePDF Writer) • Una sección que permite establecer el rango a imprimir

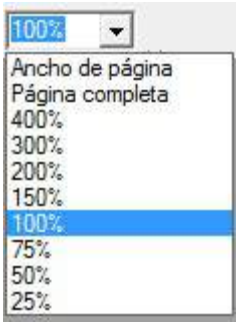
- Todas las páginas, mediante la selección del botón radial *Todas*
- Rango de páginas, mediante la selección del botón radial Páginas, indicándose el rango en las cajas de texto correspondiente (desde, hasta)

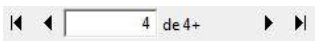
- Número de copias a imprimir, mediante la acción de los triángulos en el lado derecho de la caja de texto o ingreso del número directamente en la misma.
- Clasificación de las copias, mediante la selección en la caja de verificación.

Una vez completados los datos en esta caja de dialogo, se dispone de dos botones: *OK* para imprimir el reporte ó *Cancel* para cancelar la impresión, cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana del reporte.



Zoom: Función que permite acercar o alejar la vista del reporte y ver un porcentaje mayor de la página a tamaño reducido. Para escoger la opción más conveniente despliegue la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo.





Navegación entre páginas: Función que permite cambiar la página a visualizar del reporte pudiendo navegar a la primera página del reporte (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página anterior a la actual (de no ser la primera página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página siguiente a la actual (de no ser la última página, en cuyo caso el botón estará

	inhabilitado) con el botón ▸ o última página (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón ▸|.
	Número de páginas: Una de sus funcionalidades es la de indicar la página actual del reporte (la que se está visualizando) y el número de páginas del mismo (al presentarse la ventana del reporte por primera vez el número de páginas aparece como 1+ pero, al iniciarse la navegación cambia, mostrando el número total). Adicionalmente se puede navegar a una página específica ingresando su número en la caja de texto dispuesta para tal fin.
	Detener carga: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite detener la generación del reporte. Deshabilitado en nuestro caso.
	Buscar: Función que permite efectuar una búsqueda en el contenido del reporte y la acción sobre el botón presenta la caja de diálogo *Búsqueda* donde se podrá ingresar la palabra, frase, carácter o número a buscar y, haciendo clic sobre el botón *Buscar siguiente* (o la combinación de las teclas *Alt* + *U* del teclado), se inicia la misma, presentándose un recuadro sobre la primera ocurrencia. Para continuar con la misma búsqueda se procede de igual manera a la señalada anteriormente y, para finalizarla, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar de la caja de diálogo.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del reporte y retorno a la ventana de Mantenimiento de Equipos.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows (ver Figura No. 52), que permitirá imprimirlo o guardarlo como un archivo PDF, el cual podrá ser abierto con cualquier lector de este

tipo de archivos (por ejemplo Adobe Acrobat Reader, de distribución gratuita).

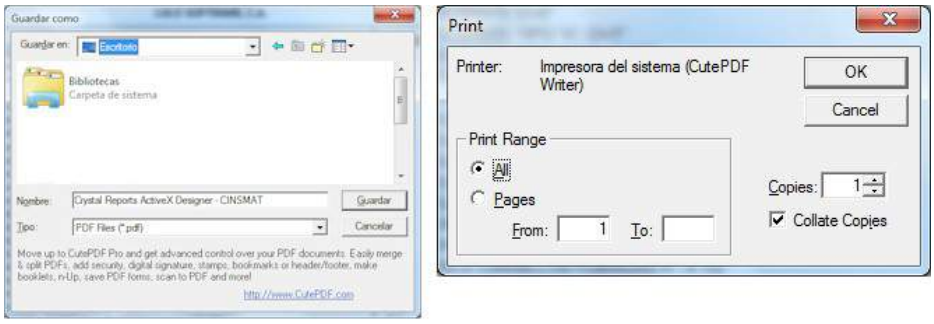


Figura No. 52

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 53

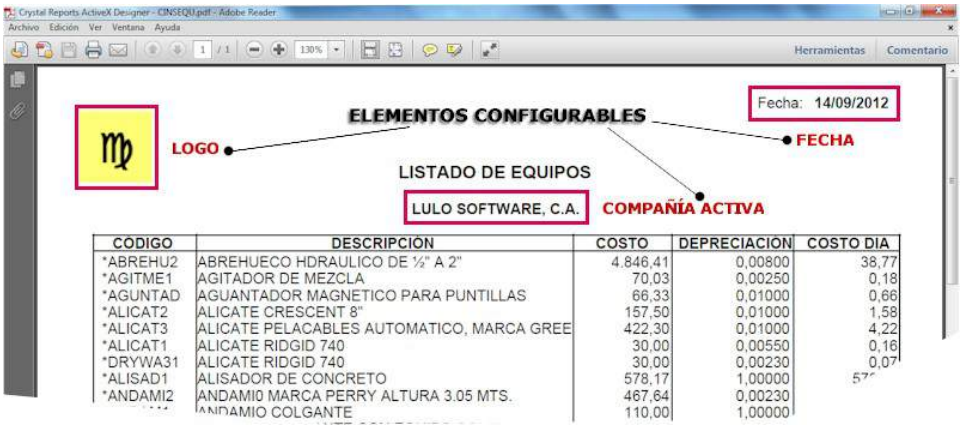


Figura No. 53

El reporte *Listado de Equipos agrupados por Familias* se genera de igual manera al del *Listado de Equipos*, y la única variación es el nombre del reporte y su presentación, pero el procedimiento es el mismo. Selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente (desde el Menú principal de la ventana o botón en la cinta de botones), para presentar la caja de diálogo *Listado general de Equipos agrupados por Familias* (ver Figura No. 54), y proceda de la misma forma a la indicada para el reporte anterior (*Listado General de Materiales*) para su generación.

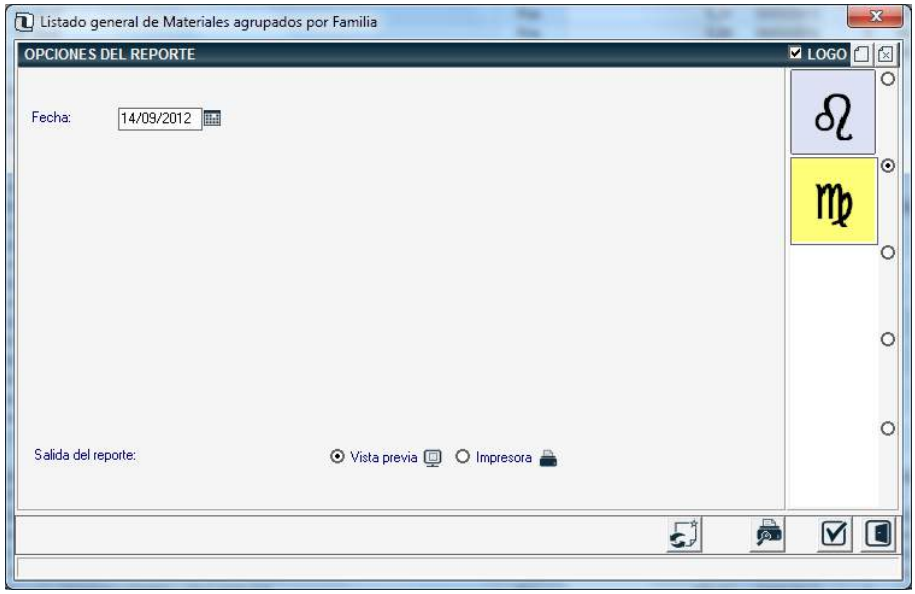


Figura No. 54

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 55

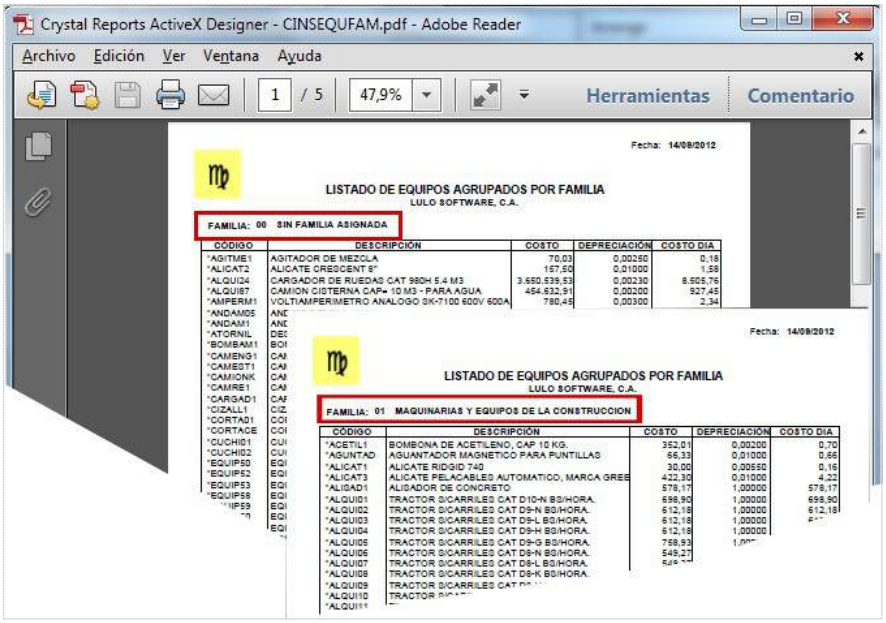


Figura No. 55

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana de Mantenimiento de Equipos y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones:

- Opción *Salir* del Menú de la ventana.
- Combinación de las teclas *Alt + S* del teclado.
- Botón en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana.
- Menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Equipos y seleccionar la opción *Salir*.

MANO DE OBRA

Es la cantidad de personas, especializadas o no, necesarias para realizar una labor determinada en un tiempo determinado, por lo que su unidad de medida puede ser de dos tipos: cantidad entre el tiempo empleado en días ó el número de horas hombre a emplearse. Se debe reflejar el porcentaje de prestaciones sociales, bonos y cualquier otra reivindicación que se le pague al trabajador, ya sea por decretos, leyes ó contratación colectiva. El insumo es afectado por el rendimiento de la Partida.

En el Sistema esta opción permite manejar el listado de Mano de Obra (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) de la Base de Datos del Sistema (LULO.MDB) y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***C***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Mano de Obra* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***C***] + [***O***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Mano de Obra*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 56):

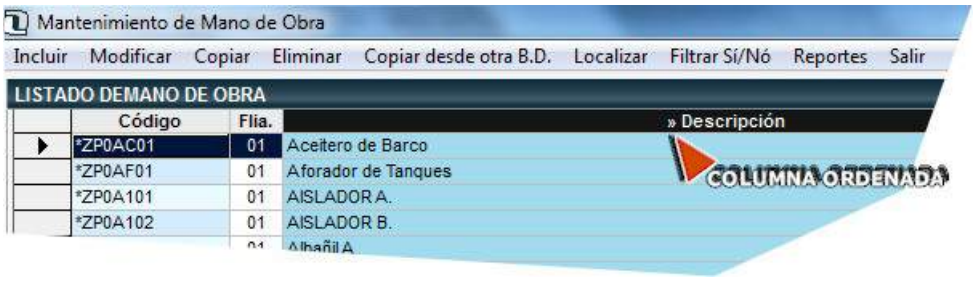
Figura No. 56

Esta ventana presenta un listado tabular con todos los insumos de Mano de Obra (oficios en el área de la construcción) registrados en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Oficio (Mano de Obra) que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única. Los insumos que pertenecen a la Base de Datos LULO.MDB van antecedidos de un asterisco (*) para diferenciarlos de los creados por el usuario. La información de estos insumos será actualizada por el servicio de actualización disponible a través de *Lulo Software, C.A.*
FLIA.	Código de la Familia de Oficios (Mano de Obra). Con este término nos referiremos, en forma numérica, a los insumos que de alguna forma se puedan agrupar según lo dispuesto por el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, la primera fila del listado de oficios (Mano de Obra) mostrado en la *figura No. 56* corresponde al oficio Código

	***OPEGRU2** (OPERADOR DE GRÚA (GRUERO) DE 2da.) agrupada en la **Familia 02** que corresponde a Equipos Importados; es decir, en la **Familia 01** de Mano de Obra (*Mano de Obra Convención Colectiva*) agruparemos todos aquellos oficios (Mano de Obra) que son regidos por un Contrato Colectivo del área de la Construcción.
DESCRIPCIÓN	Nombre del oficio.
COSTO	Costo estimado del oficio, de acuerdo al Tabulador Salarial que rige los salarios de los obreros clasificados, así como también las prestaciones sociales que cada uno de ellos debe devengar.
FECHA	Fecha de actualización del costo del insumo.

Todas las columnas de esta tabla pueden ser ordenadas posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:



La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana (*su funcionalidad se duplica en algunos botones de la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana*) y una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Mano de Obra (Incluir nueva mano de obra)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Incluir nueva mano de obra*.

Para incluir un nuevo Oficio (Mano de Obra) en la Base de Datos Activa abra la caja de diálogo Mano de Obra, como se indica, y complete cada uno de los campos de la misma (ver Figura No. 57):

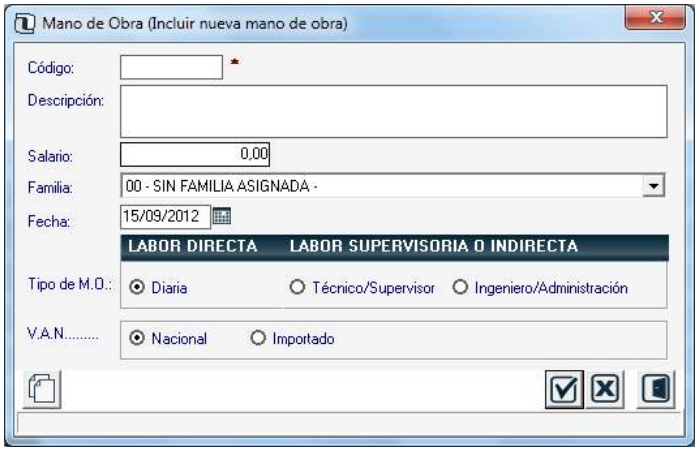


Figura No. 57

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Ingrese el código del nuevo oficio (Mano de Obra), hasta un máximo de 8 caracteres, tomando en cuenta que es recomendable no utilizar el carácter * al principio de la cadena, ya que estos insumos son los actualizables por el servicio que presta Lulo Software, C.A. Es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco (ver Figura No. 58).
Descripción	Ingrese su descripción, hasta un máximo de 60 caracteres.
Salario	Ingrese el salario del oficio (Mano de Obra) de acuerdo al tabulador salarial vigente.
Familia	Seleccione la Familia del BCV asociada al oficio (Mano de Obra), para lo cual se debe desplegar la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo. Desplegada la lista, proceda a seleccionar la Familia haciendo clic sobre el elemento correspondiente, con lo cual se presentará en el campo.
Fecha	Ingrese la fecha de actualización del salario, bien sea directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años

	anteriores o posteriores al actual.
Tipo de M.O.	Seleccione el tipo de oficio (Mano de Obra) seleccionando el botón radial correspondiente, dependiendo de si el oficio es labor directa (Diaria) ó labor supervisora o indirecta (Técnico/Supervisor ó Ingeniero/Administración).
V.A.N. (**V**alor **A**gregado **N**acional)	Seleccione si el oficio (Mano de Obra) es *Nacional* o *Importado* haciendo clic sobre el botón radial correspondiente. De seleccionarse la opción *Importado* deberá indicarse el porcentaje importado, en la caja de texto que se presentará a la derecha del botón radial de selección.

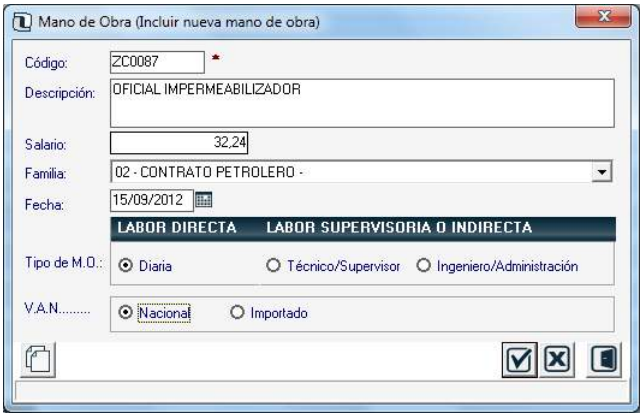
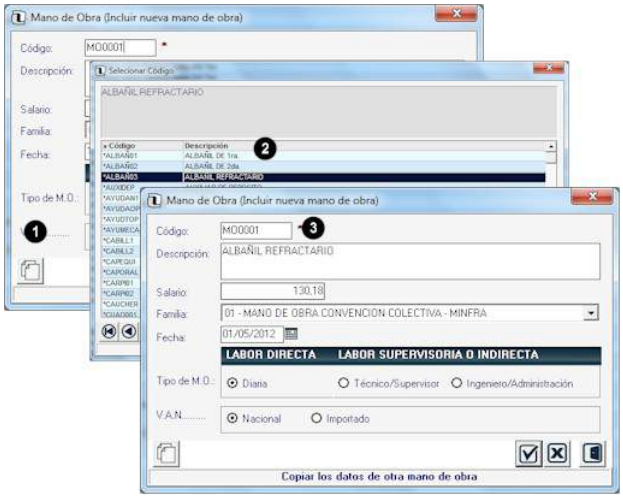
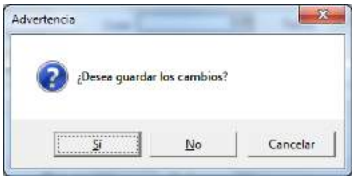


Figura No. 58

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otra mano de obra: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva caja de diálogo con todos los oficios (Mano de Obra) existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos se ingresarán en los campos correspondientes, pudiendo ser modificados antes de aceptar la creación del nuevo oficio (Mano de Obra).

	
	Aceptar: Su acción acepta los datos ingresados, crea el nuevo oficio (Mano de Obra), lo incorpora en la lista de Mano de Obra y limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para un nuevo ingreso.
	Cancelar: Su acción limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para el ingreso de un nuevo oficio (Mano de Obra).
	Salir : Si no se ha ingresado ningún dato en los campos de la caja de diálogo, la cierra; en caso de haberse completado el código, la descripción y algún otro campo, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para guardar los cambios, con tres opciones posibles:  Botón Sí: Valida que todos los campos obligatorios (Código y Descripción) hayan sido completados y, de ser afirmativo, crea el nuevo oficio (Mano de Obra), lo incorpora en la lista de Mano de Obra y cierra todas las cajas de diálogo. Botón No: Aborta el proceso, cerrando todas las cajas de diálogo. Botón Cancelar: Cierra la caja de diálogo de Advertencia y retorno a la de Mano de Obra para continuar con el proceso de creación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Abre la caja de diálogo *Mano de Obra (Modificar mano de obra)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado

- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
- Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro a modificar
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Modificar la mano de obra señalada*.

Para modificar un Oficio (Mano de Obra) en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Mano de Obra y ejecute alguna de las acciones indicadas, presentándose la caja de diálogo *Mano de Obra (Modificar mano de obra)* con los datos correspondientes al registro seleccionado, desde donde podrá efectuar los cambios correspondientes (ver Figura No. 59):

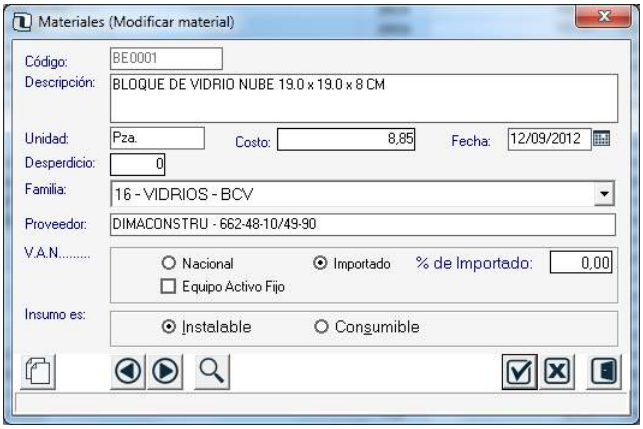


Figura No. 59

Una vez completadas las modificaciones, se procede a usar la cinta de botones ubicada en su parte inferior para concluir el proceso:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otra mano de obra: Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva caja de diálogo con todos los oficios (Mano de Obra) existentes en la Base de Datos, de donde se podrá seleccionar uno y, al aceptar la selección, todos sus datos remplazarán los existentes en los campos correspondientes, excepto el código, pudiendo ser modificados antes de aceptar la operación.
	Registro anterior: Permite cambiar al registro anterior al seleccionado en el Listado de Mano de Obra de la ventana.
	Registro siguiente: Permite cambiar al registro siguiente al seleccionado en el Listado de Mano de Obra de la ventana.

	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Aceptar: Su acción acepta las modificaciones efectuadas y actualiza el registro en el Listado de Mano de Obra de la ventana, dejando la caja de diálogo dispuesta para continuar con una nueva modificación.
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados, retornando a su condición original.
	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Mano de Obra.

También puede modificarse la Familia del insumo o su Costo directamente en el *Listado de Mano de Obra* de la ventana de *Mantenimiento de Mano de Obra* (columnas en color blanco), para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna a modificar (Familia o Costo) para entrar en el modo de edición y de esta forma cambiar su valor (ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento).

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR	Copia el insumo seleccionado en el Listado de Mano de Obra de la ventana (código origen) a un nuevo registro (código destino) que por defecto corresponde a la secuencia del código seleccionado en el listado, es decir, el Sistema sugiere como código destino el próximo disponible en la secuencia del original, detectando si existen "saltos" entre ellos y ubicándose en el más próximo disponible. Para ello abre la caja de diálogo *Copiar Insumo:* • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + C* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Copiar con otro código la mano de obra señalada*.

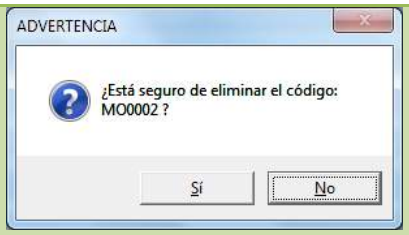
Para copiar un Oficio (Mano de Obra) en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Mano de Obra y ejecute alguna de las acciones indicadas anteriormente para presentar la caja de diálogo *Copiar Insumo*, la cual mostrará el código del insumo seleccionado (*origen – no editable*) y sugerirá uno en la caja de texto destino, el cual podrá ser modificado a conveniencia (ver Figura No. 60):

Figura No. 60

Una vez completados los datos en esta caja de diálogo (código del oficio [Mano de Obra] en el destino), use la cinta de botones en la parte inferior de la ventana para continuar la operación.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción crea un nuevo registro en el Listado de Mano de Obra de la ventana, que tendrá como código el señalado en la caja de texto destino y el resto de la información (Descripción, Salario, Familia, etc.) será la misma del registro seleccionado como origen. Adicionalmente se presenta la caja de diálogo *Mano de Obra (Modificar mano de obra)* para verificación de la información copiada y efectuar las modificaciones a que hubiere lugar (*ver procedimiento descrito en párrafos anteriores*).
	Cancelar: Su acción revierte los cambios efectuados en la caja de texto *destino*, retornando a su valor original.
	Salir: Cierra la caja de diálogo retornando a la ventana de Mantenimiento de Mano de Obra.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Al ejecutarse esta acción: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar la mano de obra señalada* Se elimina el insumo seleccionado en el Listado de Mano de Obra de la ventana, previa confirmación en la caja de diálogo de Advertencia que se presenta al ejecutar la acción.



Al hacer clic sobre el botón *Sí* se elimina el registro del Listado de Mano de Obra de la ventana y haciendo clic sobre el botón *No* se cancela la operación. En ambos casos se cierra la caja de diálogo, retornándose a la ventana de Mantenimiento de Mano de Obra.

COPIAR DESDE OTRA B.D.

Copia el insumo seleccionado en el Listado de Mano de Obra de la Base de Datos seleccionada a un nuevo registro en la Base de Datos Activa.

Para ello abre la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos:*

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar desde otra B.D.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + O* del teclado
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Copiar mano de obra desde otra B.D*.

Para copiar un Oficio (Nano de Obra) desde otra Base de Datos, abra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.*, como se indicó anteriormente, y complete la información necesaria (ver Figura No. 61):

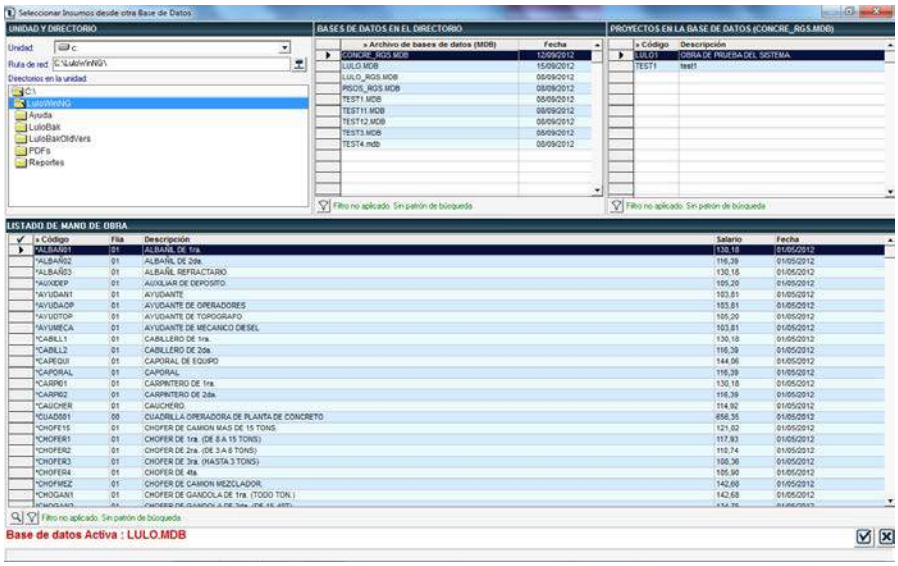


Figura No. 61

Esta ventana tiene cuatro secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Mano de Obra

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se copiara el insumo.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema. Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos

existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
FECHA	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra como identificador único del Proyecto.
DESCRIPCIÓN	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido.

	Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE MANO DE OBRA** se muestra un listado tabular con todos los Oficios (Mano de Obra) registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Oficio (Mano de Obra) que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
FLIA.	Código de la Familia de Oficios (Mano de Obra).
DESCRIPCIÓN	Nombre del oficio (Mano de Obra).
SALARIO	Salario diario del oficio (Mano de Obra).
FECHA	Fecha de actualización del salario.

El listado tiene una cinta de botones en su parte inferior y funcionalidad de menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista, que permite ejecutar las siguientes acciones:

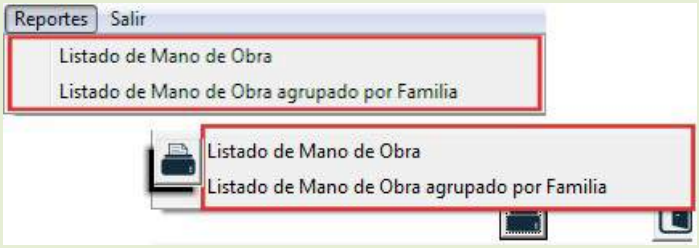
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Localizar: Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	Filtrar: Permite filtrar la lista de Oficios (Mano de Obra) presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida y el botón cambia de color (negro) para indicar que el filtro está activado. Para desactivarlo solo debe hacer clic nuevamente sobre el botón o desplegar el menú contextual y seleccionar la opción *Filtrar Sí/No*.
	Cancelar la Selección: Se pueden seleccionar todos los registros en el listado de Mano de Obra, para lo cual solo debe hacer clic sobre la marca ubicada en su extremo superior izquierdo (primera fila de la primera columna) sombreándose todos los registros como señal

	de que han sido seleccionados. También pueden seleccionarse registros sucesivos haciendo clic sobre el primer registro a seleccionar y presionando y manteniendo presionada la tecla shift (tecla con una flecha hacia arriba) del teclado, haga clic sobre el último registro a seleccionar. Para seleccionar registros no sucesivos haga clic sobre el primer registro a seleccionar y presione y mantenga presionada la tecla Ctrl del teclado mientras hace clic sobre cada uno de los registros que desea seleccionar. En cualquiera de los casos, para deseleccionarlos despliegue el menú contextual y seleccione la opción Cancelar la selección.

Una vez configurada la copia, la ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Base de Datos Activa	Nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
	Aceptar: Su acción copia el o los registros seleccionados en el Listado de Mano de Obra de la Base de Datos Activa y cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D*. Esta acción también se consigue desde el menú contextual del Listado de Mano de Obra, seleccionado la opción *Aceptar* del mismo.
	Cancelar: Cierra la ventana *Seleccionar Insumos desde otra B.D.* sin ejecutar el proceso. Esta acción también se consigue desde el menú contextual del Listado de Mano de Obra, seleccionado la opción *Cancelar* del mismo.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado: • Primer registro de la lista. • Próximo registro al seleccionado actualmente. • Registro anterior al seleccionado actualmente. • Último registro de la lista.
LOCALIZAR	Busca un insumo en el Listado de Mano de Obra, mediante la identificación de su código o descripción. Abre la caja de diálogo “Mano de Obra a localizar”, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción del Oficio (Mano de Obra) a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar , ubicado en el extremo

	inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.
FILTRAR SÍ/NO	Permite filtrar la lista de Mano de Obra presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.
REPORTES	Permite la generación de los Reportes asociados al Listado de Mano de Obra, mediante las opciones que se despliegan desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes*, mediante la combinación de las teclas *Alt* + *R* del teclado ó haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.  Se dispone de dos Reportes: • Listado de Mano de Obra • Listado de Mano de Obra agrupado por familia

Para generar el reporte *Listado de Mano de Obra*, selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente, para presentar la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra* (ver Figura No. 62), la cual consta de dos secciones:

- Opciones del reporte
- Logo

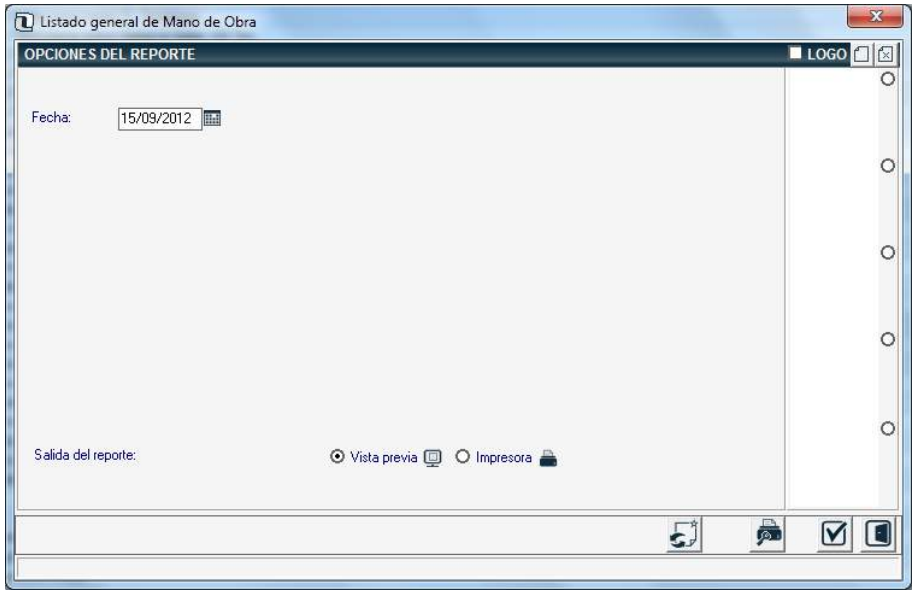


Figura No. 62

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración del reporte que, para el *Listado General de Mano de Obra*, son:

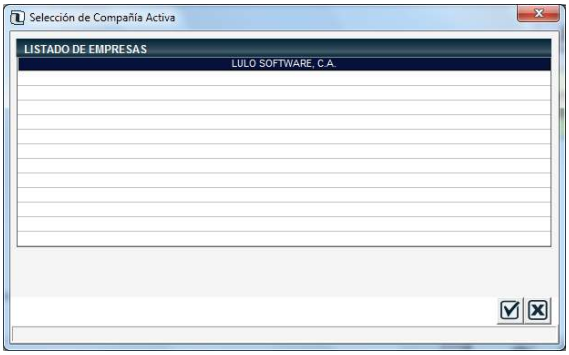
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
FECHA	Ingrese la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla ingrese una nueva directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
SALIDA DEL REPORTE	Selección del medio de visualización del reporte (Vista previa – Pantalla - ó impresora) mediante los botones radiales asociados. Por defecto está seleccionado el de Vista previa.

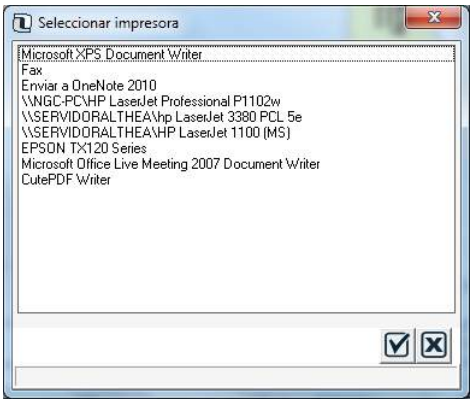
En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del reporte con la siguiente funcionalidad:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
LOGO	Caja de selección que indica si el formato impreso del reporte tendrá o no un logo en su encabezado (Sí cuando está seleccionada).
IMÁGENES	Muestra la galería de imágenes incorporada (*hasta un máximo de 5*), con un botón radial de selección a su lado derecho que indica la imagen seleccionada. Para incorporar imágenes a la galería se dispone de una pequeña cinta de botones en su parte superior que permiten agregar o eliminar imágenes en la galería. Para agregar una imagen, en primer lugar debe ubicar un área vacía de las cinco disponibles y seleccionarla haciendo clic sobre el botón radial ubicado a su derecha; seguidamente hacer clic sobre el botón o doble clic sobre el cuadro vacío que se visualiza al hacer la selección del espacio en la galería, acción que le llevará a la caja de diálogo Windows de Abrir archivo y en la cual podrá seleccionar el directorio donde estén ubicadas las imágenes a utilizar en el reporte, teniendo en cuenta que las mismas deben tener formato de imagen de Windows (*extensión BMP*) y con un tamaño máximo de *67 x 67 pixeles*. Ubicado el directorio y carpeta donde está se encuentra la imagen deseada, selecciónela y ábrala haciendo clic sobre la imagen y luego clic sobre el botón *Abrir* de la caja de diálogo ó simplemente doble clic sobre la imagen, acción que colocará la misma en el espacio correspondiente de la galería,

Para eliminar una imagen de la galería, selecciónela haciendo clic sobre el botón radial en su lado derecho ó haciendo clic sobre ella y luego haga clic sobre el botón ubicado en la parte superior de la galería.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar la Compañía Activa: Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del reporte. Para ello abre la caja de diálogo Selección de Compañía Activa que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas. 
	Seleccionar impresora: Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del reporte, abriendo la caja de diálogo *Seleccionar impresora* del Sistema Operativo Windows, donde se visualizan todas las impresoras disponibles (Local y Red) en el PC donde se ejecuta el Sistema y, para establecer una de ellas como predeterminada solo debe hacer clic sobre su nombre y luego de ello clic sobre el botón . Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo haga clic sobre el botón

	
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra* y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el reporte, si la salida seleccionada fue *Vista previa*, ó un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	Salir: Cierra la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana Mantenimiento de Mano de Obra.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa*, el reporte se presentará en una ventana (ver Figura No. 63) con el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título (*Listado de Mano de Obra*) de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

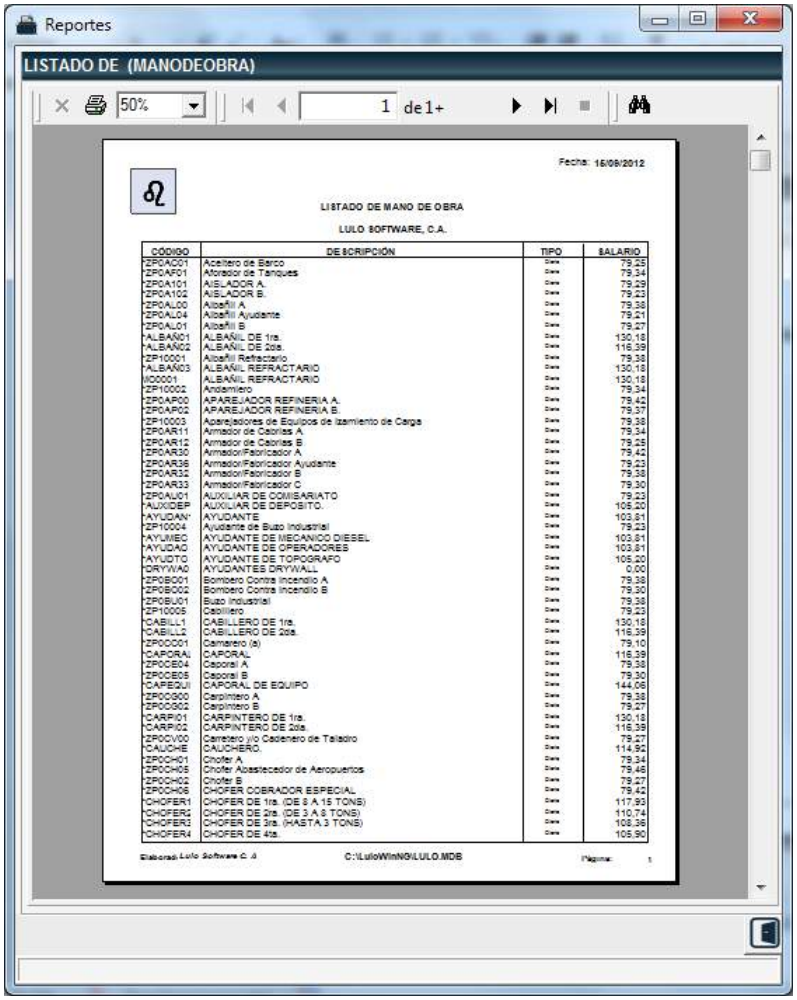


Figura No. 63

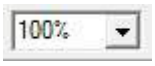
La cinta de botones y acciones superior presenta las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cerrar vista actual: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite cerrar la ventana. Deshabilitado en nuestro caso.
	Imprimir el reporte: Imprime el reporte en la impresora configurada como predeterminada (ver opciones del reporte en párrafos anteriores), abriendo la caja de diálogo *Imprimir* del Sistema Operativo Windows, la cual indica: • La impresora predeterminada (Impresora del sistema. Para nuestro caso CutePDF Writer) • Una sección que permite establecer el rango a imprimir

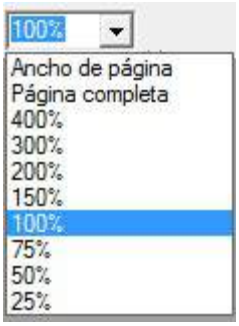
- Todas las páginas, mediante la selección del botón radial *Todas*
- Rango de páginas, mediante la selección del botón radial Páginas, indicándose el rango en las cajas de texto correspondiente (desde, hasta)

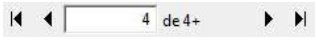
- Número de copias a imprimir, mediante la acción de los triángulos en el lado derecho de la caja de texto o ingreso del número directamente en la misma.
- Clasificación de las copias, mediante la selección en la caja de verificación.

Una vez completados los datos en esta caja de dialogo, se dispone de dos botones: *OK* para imprimir el reporte ó *Cancel* para cancelar la impresión, cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana del reporte.

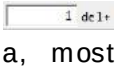


Zoom: Función que permite acercar o alejar la vista del reporte y ver un porcentaje mayor de la página a tamaño reducido. Para escoger la opción más conveniente despliegue la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo.





Navegación entre páginas: Función que permite cambiar la página a visualizar del reporte pudiendo navegar a la primera página del reporte (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página anterior a la actual (de no ser la primera página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón , página siguiente a la actual (de no ser la última página, en cuyo caso el botón estará

	inhabilitado) con el botón ▸ o última página (de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado) con el botón ▸|.
	Número de páginas: Una de sus funcionalidades es la de indicar la página actual del reporte (la que se está visualizando) y el número de páginas del mismo (al presentarse la ventana del reporte por primera vez el número de páginas aparece como 1+  pero, al iniciarse la navegación cambia, mostrando el número total). Adicionalmente se puede navegar a una página específica ingresando su número en la caja de texto dispuesta para tal fin.
	Detener carga: Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite detener la generación del reporte. Deshabilitado en nuestro caso.
	Buscar: Función que permite efectuar una búsqueda en el contenido del reporte y la acción sobre el botón presenta la caja de diálogo *Búsqueda* donde se podrá ingresar la palabra, frase, carácter o número a buscar y, haciendo clic sobre el botón *Buscar siguiente* (o la combinación de las teclas *Alt + U* del teclado), se inicia la misma, presentándose un recuadro sobre la primera ocurrencia. Para continuar con la misma búsqueda se procede de igual manera a la señalada anteriormente y, para finalizarla, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar de la caja de diálogo.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del reporte y retorno a la ventana de Mantenimiento de Mano de Obra.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows (ver Figura No. 64), que permitirá imprimirlo o guardarlo como un archivo PDF, el cual podrá ser abierto con cualquier lector de este

tipo de archivos (por ejemplo Adobe Acrobat Reader, de distribución gratuita).

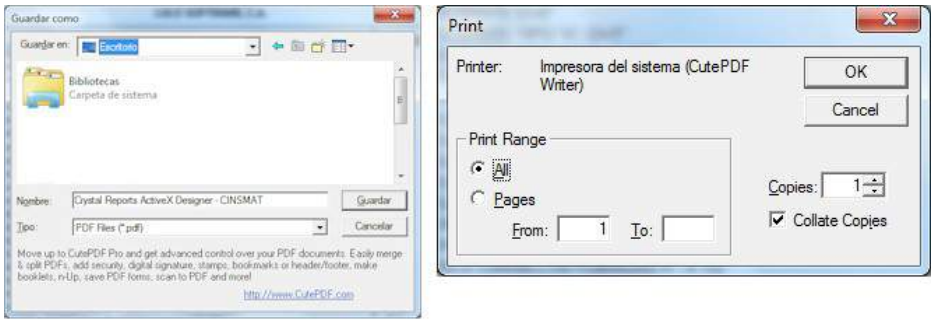


Figura No. 64

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 65

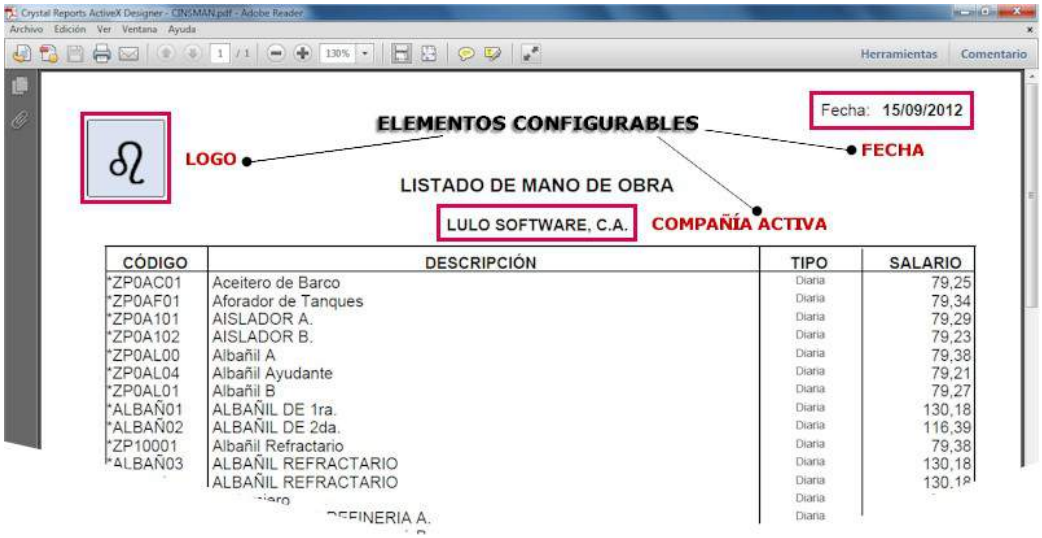


Figura No. 65

El reporte *Listado de Mano de Obra agrupados por Familias* se genera de igual manera al del *Listado de Mano de Obra*, y la única variación es el nombre del reporte y su presentación, pero el procedimiento es el mismo. Selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de las acciones indicadas anteriormente (desde el Menú principal de la ventana o botón en la cinta de botones), para presentar la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra agrupados por Familias* (ver Figura No. 66), y proceda de la misma forma a la indicada para el reporte anterior (*Listado General de Mano de Obra*) para su generación.

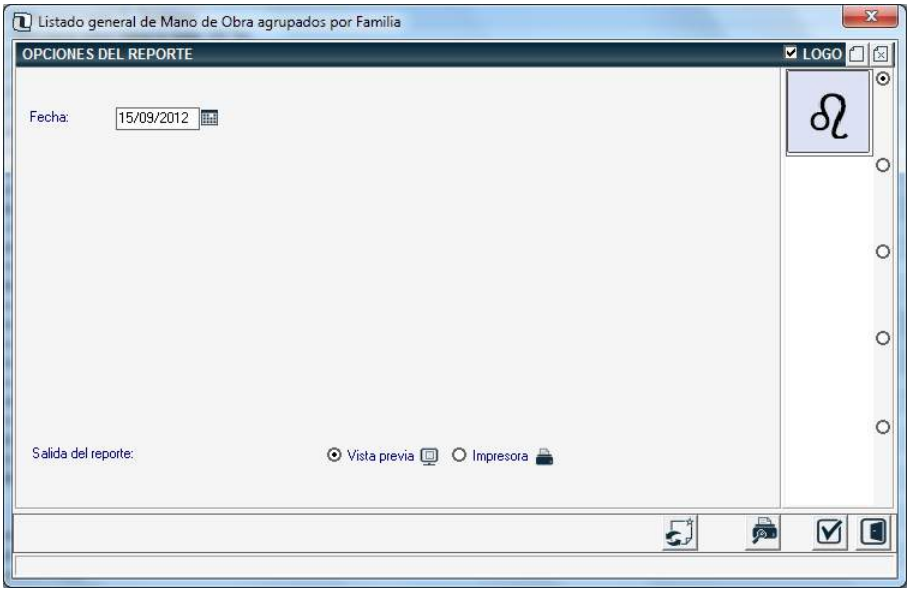


Figura No. 66

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 67

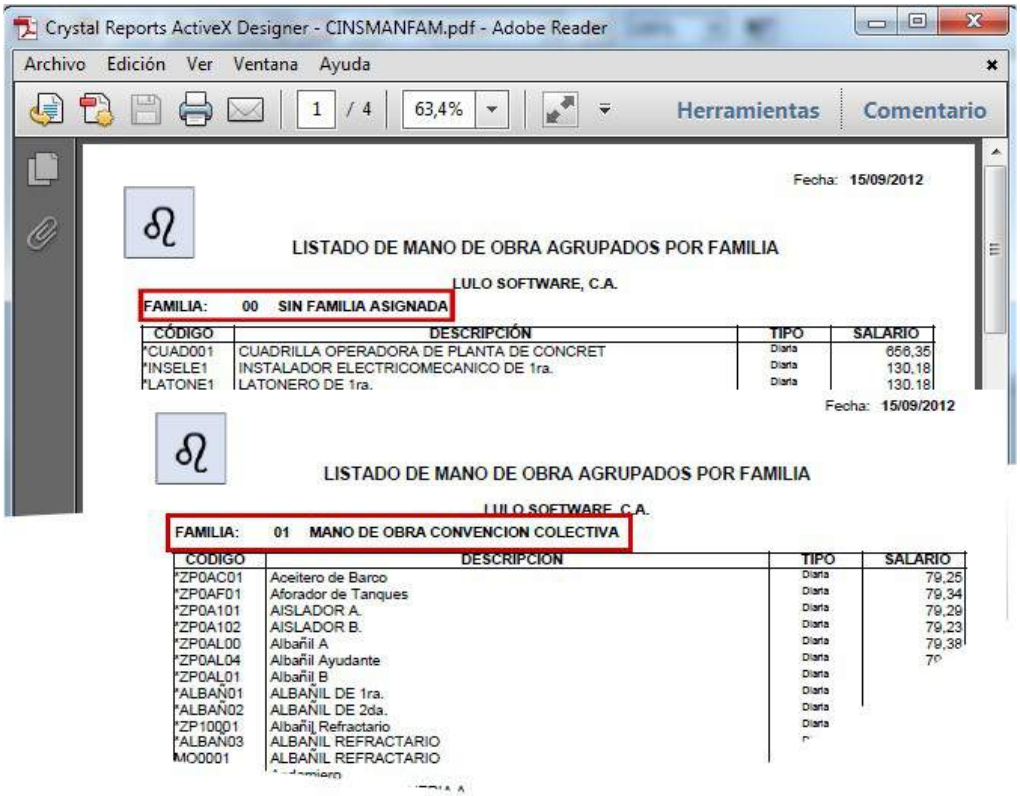


Figura No. 67

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana de Mantenimiento de Mano de Obra y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones: • Opción *Salir* del Menú de la ventana. • Combinación de las teclas *Alt + S* del teclado. • Botón en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana. • Menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Equipos y seleccionar la opción *Salir*.

PARTIDAS

Son cada una de las actividades a realizarse en obra y, para su confección, se deben considerar los planos del Proyecto u Obra, a fin de determinar la cantidad de elementos a ejecutar por cada una de ellas y las especificaciones técnicas, para determinar su calidad y las características técnicas.

En un presupuesto de Proyecto u Obra es la parte más pequeña en que se ha dividido, definida mediante su código que las relaciona con el grupo al cual pertenecen, una descripción de la actividad a ejecutar y la unidad de medida, que se utilizará para la ejecución y control de la misma; a esta Partida el contratista asigna el precio que costaría su ejecución (Precio Unitario).

En el Sistema esta opción permite manejar el Listado de Partidas (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) de la Base de Datos del Sistema (LULO.MDB) y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***C***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Partidas* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***C***] + [***P***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Partidas*, que consta de cinco secciones (ver Figura No. 68):

- Resumen de la Partida
- Listado de Partidas
- Materiales
- Equipos
- Mano de Obra

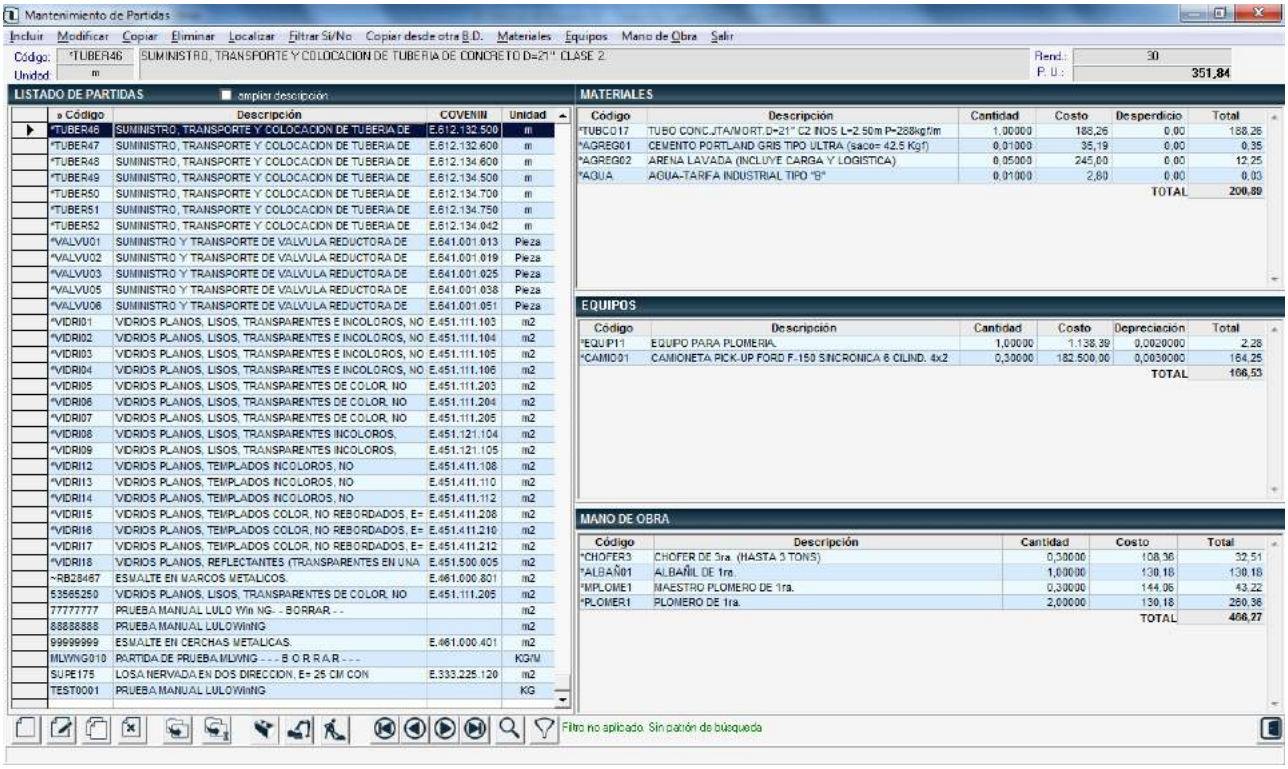


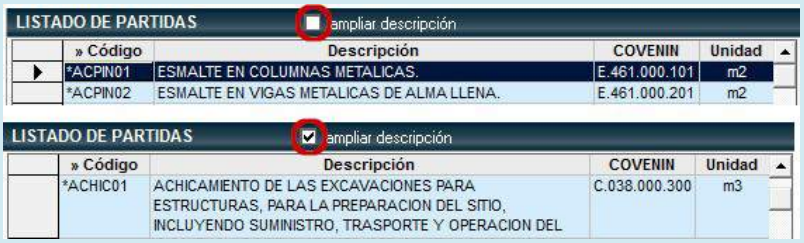
Figura No. 68

En la sección correspondiente a **RESUMEN DE LA PARTIDA** se muestra, como su nombre lo indica, un breve resumen de la Partida seleccionada en el Listado de Partidas de la ventana, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código de la Partida.
Unidad	Unidad de medida en que está expresada la Partida.
Descripción	Descripción de la Partida.
Rend.	Rendimiento de la Partida (Cantidad de trabajo realizado entre el tiempo empleado).
P.U.	Precio Unitario de la Partida (sumatoria de los Precios Unitarios de Materiales, Equipos, Mano de Obra y otros costos).

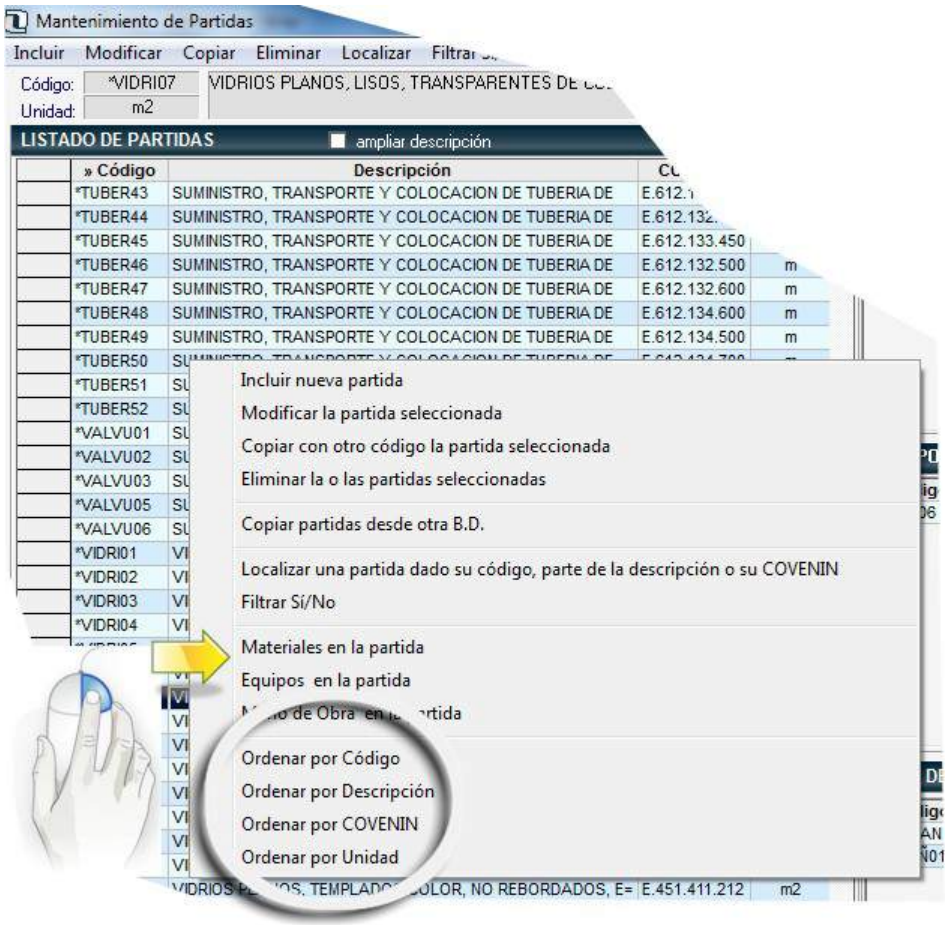
Toda la información presentada es esta sección es solo para visualización y no puede ser modificada.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS** se presenta un listado tabular con todas las Partidas registradas en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código de la Partida que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única. Los insumos que pertenecen a la Base de Datos LULO.MDB van antecedidos de un asterisco (*) para diferenciarlos de los creados por el usuario. La información de estos insumos será actualizada por el servicio de actualización disponible a través de *Lulo Software, C.A.*
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida con indicación de las características físicas de los elementos principales que la constituyen y/o alguna especificación de magnitud. Inicialmente se presenta una línea y la misma puede ser ampliada hasta el máximo a presentar (3 líneas) marcando la opción *ampliar descripción* ubicada en el título de la sección; si se desmarca, regresa a su presentación inicial de una sola línea. 
COVENIN	Código de la Partida de acuerdo a la Norma COVENIN, si aplica.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida, normalizada cuando tiene código COVENIN.

Todas las columnas de esta tabla pueden ser ordenadas posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:

Otro procedimiento para ordenar las columnas consiste en utilizar las opciones del menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana:



Las opciones que presentan permiten ordenar el listado por:

- Código de la Partida: Opción *Ordenar por Código*
- Descripción de la Partida: Opción *Ordenar por Descripción*
- Código COVENIN: Opción *Ordenar por COVENIN*
- Unidad de la Partida: Opción *Ordenar por Unidad*

En la sección correspondiente a **MATERIALES** se presenta un listado tabular con todos los insumos de Materiales contemplados en la Partida registrada en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Material, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
DESCRIPCIÓN	Descripción y especificaciones de los insumos Materiales que constituyen la Partida.
CANTIDAD	Cantidad necesaria de insumos Materiales para construir o instalar una unidad de obra.
COSTO	Costo Unitario del Material.
DESPERDICIO	Porcentaje de desperdicio del Material contemplado en esa Partida.
TOTAL	Costo directo del Material que constituye esa Partida.

Ninguna de la información presentada puede ser editada y solo es presentada a título informativo en esta ventana.

En la sección correspondiente a **EQUIPOS** se presenta un listado tabular con todos los insumos de Equipos contemplados en la Partida registrada en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Equipo, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
DESCRIPCIÓN	Descripción y especificaciones del Equipo.
CANTIDAD	Cantidad necesaria para ejecutar el rendimiento diario.
COSTO	Costo diario del Equipo.
DEPRECIACIÓN	Porcentaje de depreciación del Equipo que constituye esa

	Partida.
TOTAL	Costo directo del Equipo que constituye esa Partida.

Ninguna de la información presentada puede ser editada y solo es presentada a título informativo en esta ventana.

En la sección correspondiente a **MANO DE OBRA** se presenta un listado tabular con todos los oficios (Mano de Obra) contemplados en la Partida registrada en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Oficio (Mano de Obra), que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
DESCRIPCIÓN	Nombre del oficio (Mano de Obra).
CANTIDAD	Cantidad necesaria para ejecutar el rendimiento diario.
COSTO	Salario diario de los obreros.
TOTAL	Costo directo de la Mano de Obra que constituye esa Partida.

Ninguna de la información presentada puede ser editada y solo es presentada a título informativo en esta ventana.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva partida)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas en la ventana y seleccionando la opción *Incluir nueva partida*.

Para incluir una nueva Partida en la Base de Datos Activa, abra la caja de diálogo Partidas, como se indicó y complete cada uno de los campos de la misma (ver Figura No. 69):

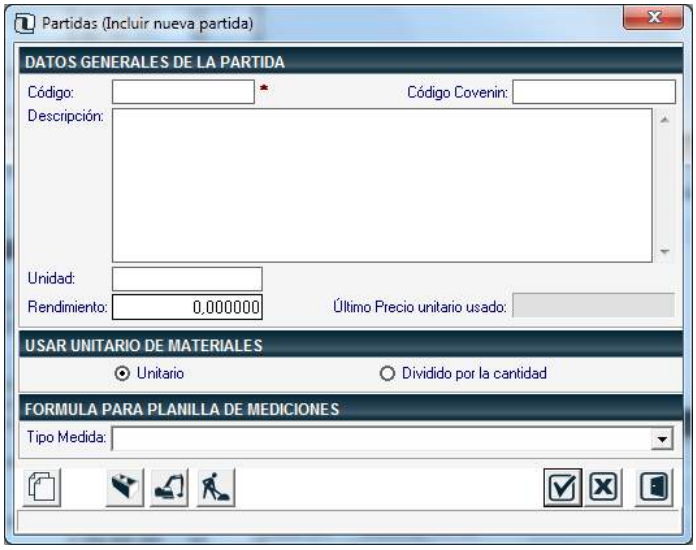
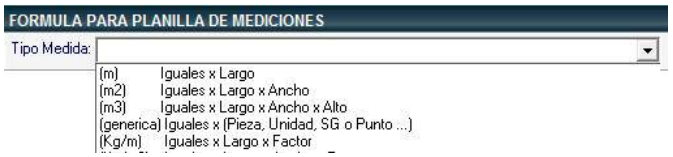


Figura No. 69

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Ingrese el código de la nueva Partida, hasta un máximo de 8 caracteres, tomando en cuenta que es recomendable no utilizar el carácter * al principio de la cadena, ya que estas Partidas son los actualizables por el servicio que presta Lulo Software, C.A. Es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco (ver Figura No. 70).
Código Covenin	Código de la Norma COVENIN de la Partida, si aplica.
Descripción	Descripción de la Partida con indicación de las características físicas de los elementos principales que la constituyen y/o alguna especificación de magnitud.
Unidad	Unidad de medición de la Partida, normalizada, cuando tiene código COVENIN.
Rendimiento	Rendimiento estimado de la Partida, expresado en unidades ejecutadas por día trabajado.
Último Precio unitario usado	Valor calculado y que no puede ser editado que corresponde al último Precio Unitario usado para esa Partida.
Uso unitario de Materiales	Selección del uso de los Materiales en la Partida: Unitario o dividido por la cantidad, en cuyo caso se presenta una caja de texto para ingresar el valor correspondiente.

Fórmula para Planilla de Mediciones	Selección de la fórmula para Planillas de Mediciones, desplegando la lista al hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo. Al seleccionar un valor, éste se presentará en el campo.



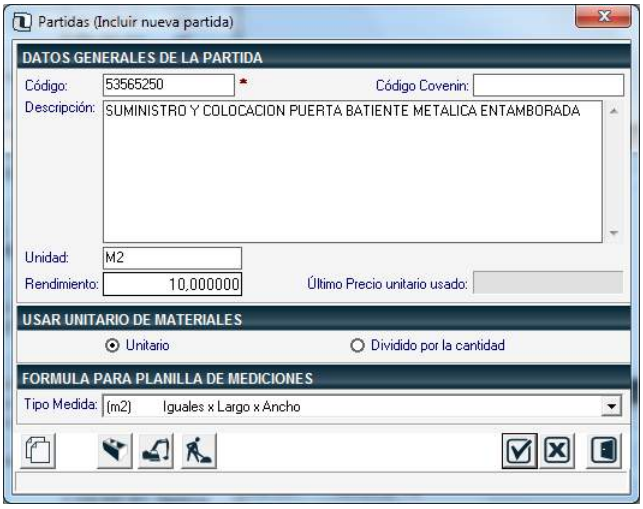


Figura No. 70

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otra partida: Para poder ejecutar esta acción debe ingresar el código de la Partida a crear ya que, de estar en blanco, se presenta una caja de diálogo de advertencia notificándolo. Su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva ventana: *Listado general de Partidas – copiar insumos a la partida: XXXXXXXX*, desde donde se podrá seleccionar la Partida

a copiar.

La ventana *Listado general de partidas – copiar insumos a la partida: XXXXXXXX* (ver Figura No. 71), presenta la siguiente estructura:

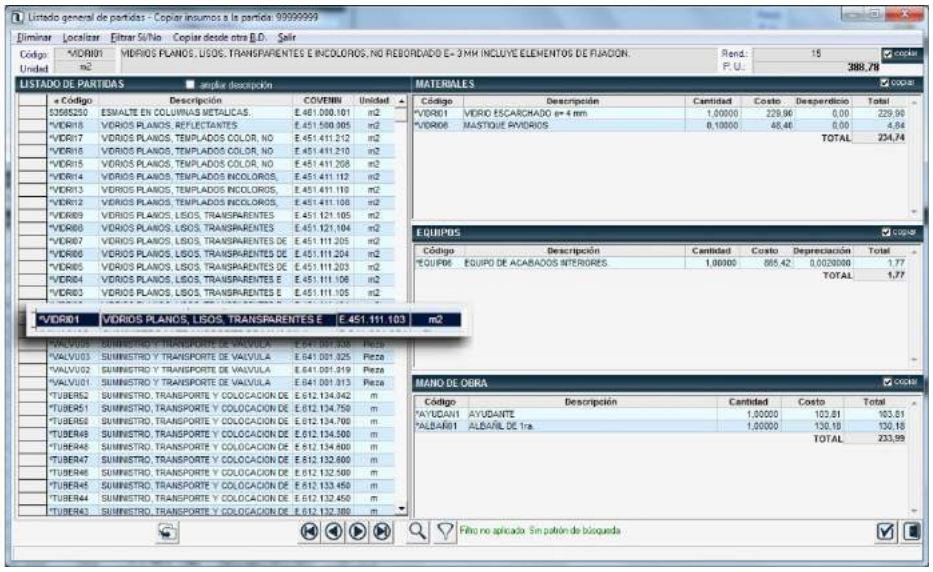
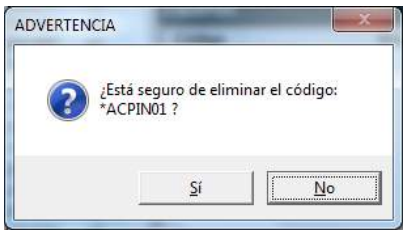


Figura No. 71

En su parte superior (debajo de la barra de título) un menú con las siguientes opciones, algunas de las cuales se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana:

- **Eliminar**: Se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú, mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar la o las partidas seleccionadas* y su acción permite eliminar la o las Partidas seleccionada en el Listado de Partidas de la ventana (se puede seleccionar más de una Partida, contigua o no, siguiendo el procedimiento de selección descrito anteriormente), previa confirmación

en la caja de diálogo de advertencia que se presenta: *Sí* para eliminar la Partida ó *No* para cancelar la acción)

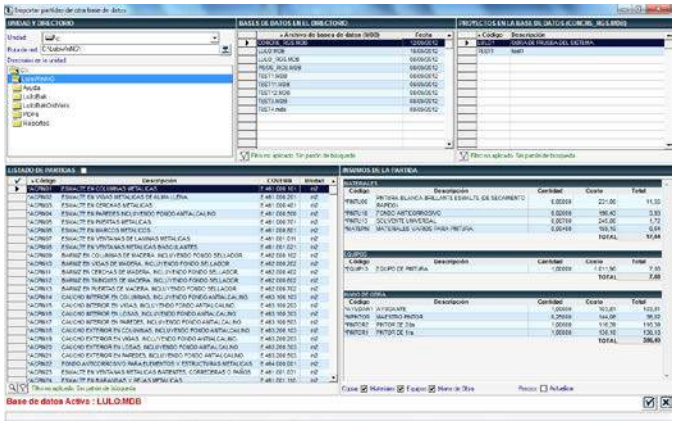


- **Localizar**: Se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú, mediante la combinación de las teclas *Alt + L* del teclado, desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Localizar una partida dado su código, parte de la descripción ó su COVENIN* ó desde el botón en la cinta de botones. Su acción presenta la caja de diálogo *Partidas a Localizar*, en la cual se podrá ingresar el código de la Partida a localizar en el Listado de Partidas de la ventana (*previa selección del botón radial Código*), su descripción o parte de ella (*previa selección del botón radial Descripción*) o el código COVENIN (*previa selección del botón radial Código Covenin*) de la Partida, luego de lo cual se debe hacer clic sobre el botón para iniciar la búsqueda o clic sobre el botón para cancelarla y cerrar la caja de diálogo.

- **Filtrar Sí/No**: Se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú, mediante la combinación de las teclas *Alt + F* del teclado, desde el menú contextual que se presenta al

hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Filtrar Sí/No* ó desde el botón en la cinta de botones. Permite filtrar la lista de Partidas por la columna que se encuentra ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Una vez activa la funcionalidad, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

- **Copiar desde otra B.D.**: Se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú, mediante la combinación de las teclas *Alt + B* del teclado, desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Copiar partidas desde otra B.D.* ó desde el botón en la cinta de botones.
  Su acción presenta la ventana Importar partidas de otra base de datos y que, al igual que en el caso de *Materiales*, *Equipos* y *Mano de Obra*, presenta diferentes secciones que permiten seleccionar la unidad y el directorio donde se encuentra la Base de Datos, la Base de Datos de la lista de Bases de Datos existentes en el directorio seleccionado, el Proyecto u Obra de la Lista de Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada y la Partida del Listado de Partidas en el Proyecto u Obra seleccionado.



A diferencia de las primeras, se presenta una nueva sección, **INSUMOS DE LA PARTIDA**, con el listado de los insumos que la conforman separados en Materiales, Equipos y Mano de Obra, cada uno de ellos en una lista tabular con la siguiente información:

INSUMOS DE LA PARTIDA

MATERIALES

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
*PINTU15	OPEX SELLADOR 46, PARA MADERA.	0,02500	213,75	5,34
*MATEPIN	MATERIALES VARIOS PARA PINTURA.	0,00400	159,19	0,64
*PINTU10	BARNIZ MATE TRANSPARENTE MONTANA	0,04000	185,00	7,40
			TOTAL	13,38

EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
*EQUIP13	EQUIPO DE PINTURA.	1,00000	1.011,90	7,08
			TOTAL	7,08

MANO DE OBRA

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
*MPINTOR	MAESTRO PINTOR	0,25000	144,06	36,02
*AYUDAN1	AYUDANTE	1,00000	103,81	103,81
*PINTOR2	PINTOR DE 2da.	1,00000	116,39	116,39
*PINTOR1	PINTOR DE 1ra.	1,00000	130,18	130,18
			TOTAL	386,40

Copiar: ☑ Materiales ☑ Equipos ☑ Mano de Obra Precios: ☐ Actualizar

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del insumo (Material, Equipo o Mano de Obra).
Descripción	Descripción y especificaciones del insumo.
Cantidad	En el caso de Materiales, corresponde a la cantidad necesaria para construir o instalar una unidad de obra y, en el caso de Equipos y Mano de Obra, corresponde a la cantidad necesaria para ejecutar el rendimiento diario de la Partida.
Costo	En el caso de los Materiales y Equipos corresponde al costo de cada insumo y, en el caso de Mano de Obra, corresponde al salario diario de los obreros.
Total	Corresponde al costo directo de la cantidad por el costo.

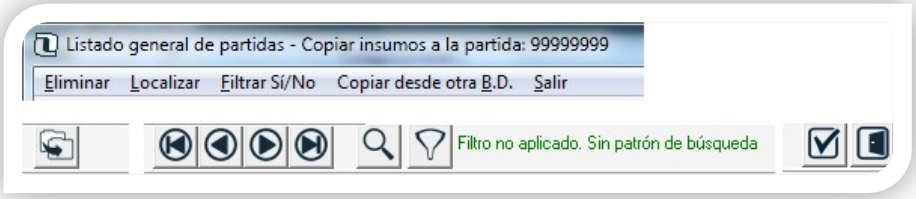
Al final de la sección se dispone de unas opciones de selección que permiten copiar o no los diferentes insumos que conforman la

Partida, marcando (para copiar) o desmarcando (no copiar) las mismas y una última opción que permite actualizar los precios de los insumos si está marcada.

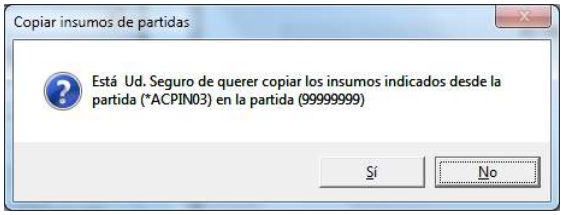
La ventana dispone de dos botones en su extremo inferior derecho: que permite aceptar la selección hecha y copiar la Partida en el Listado de Partidas de la ventana *Listado general de partidas – copiar insumos a la partida: XXXXXXXX* y que cancela la operación y cierra la ventana *Importar partidas de otra base de datos*.

- **Salir**: Cierra la ventana y retorna a la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva partida)*.

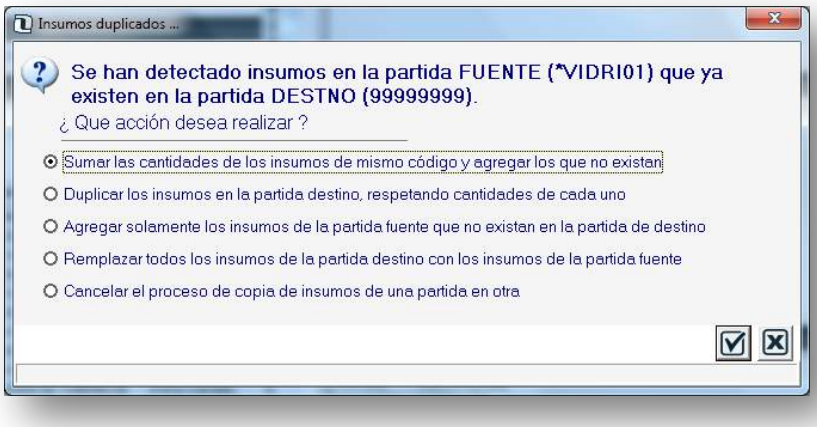
En la parte inferior de la ventana se dispone de una cinta de botones con las siguientes funcionalidades y que, como mencionamos, algunas se repiten en las opciones del menú:



BOTON	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar desde otra base de datos: Con funcionalidad similar a la opción *Copiar desde otra B.D.* del Menú de la ventana, descrito anteriormente.
	Navegación entre registros: Use cualquiera de estos botones para cambiar el Registro Activo al que apunta el listado: • Primer registro de la lista. • Próximo registro al seleccionado actualmente. • Registro anterior al seleccionado actualmente. • Último registro de la lista.

	Localizar: Con funcionalidad similar a la opción Localizar del Menú de la ventana, descrito anteriormente.
	Filtrar Sí/No: Con funcionalidad similar a la opción Filtrar Sí/No del Menú de la ventana, descrito anteriormente.
	Aceptar: Acepta la selección efectuada en esta ventana y, previa confirmación en la caja de diálogo *Copiar insumos de partida* que se presenta (clic sobre el botón *Sí*), cierra la ventana *Listado general de partidas – copiar insumos a la partida: XXXXXXXX* y retorna a la caja de diálogo Partidas (Incluir nueva partida)  Por el contrario, si se selecciona No en esta caja de diálogo, no se efectuará la operación de copiado de insumos que se haya seleccionado.
	Salir: Con funcionalidad similar a la opción Salir del Menú de la ventana, descrito anteriormente.

Si al copiar insumos de otras partidas (Partida fuente) el Sistema detecta que ya existen en la partida donde se quieren copiar (Partida origen), presentará la caja de diálogo *Insumos duplicados* permitiendo realizar las acciones que en ella se indican:



Seleccione la acción que desea realizar y haga clic sobre el botón para ejecutarla o para cancelarla.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Mantenimiento de materiales de la partida actual: Una vez completados los campos obligatorios (código, descripción y unidad), su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva ventana: *Insumo de materiales para Partida (XXXXXXXX)*, desde donde se podrá incluir, modificar o eliminar insumos Materiales para la nueva Partida (ver Figura No. 72).

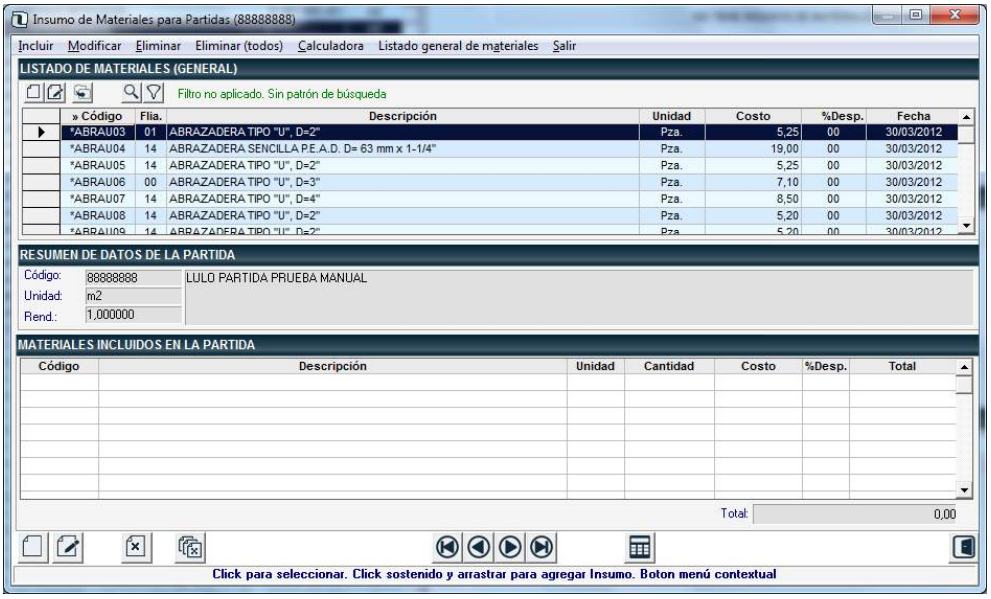


Figura No. 72

La ventana presentada (*Insumo de Materiales para Partidas (Código de la Partida que se está creando)*) consta de un Menú Principal en su parte superior (inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana), tres secciones (Listado de Materiales (General), Resumen de Datos de la Partida y Materiales incluidos en la Partida) y una cinta de botones en su parte inferior.

El Menú principal cuenta con las siguientes opciones, algunas de las cuales se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana,

por lo que a continuación describiremos la funcionalidad en ambos:

- **Incluir** (Agregar un insumo a la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *I* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir material seleccionado en la partida*.
  - Arrastrando y soltando el material seleccionado en la *Lista de Materiales incluidos en la Partida* de la ventana (clic sostenido con el botón izquierdo del ratón sobre el renglón a incluir, arrastrarlo hasta la lista y soltarlo en ella).
  - Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el material del Listado de Materiales General que se desea incluir.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Agregar Materiales en la partida* (ver Figura No. 73), con todos los datos del Material seleccionado y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco), antes de que forme parte de la lista de Materiales de la Partida a crear.

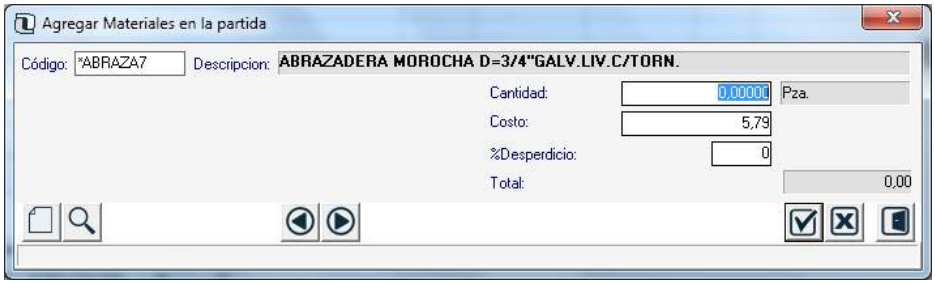
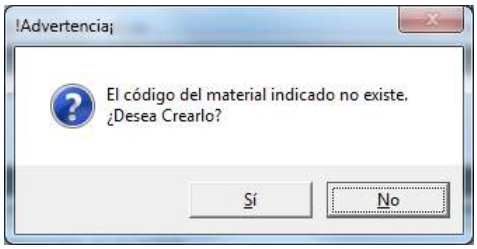


Figura No. 73

Si se decide cambiar el código del insumo Material ingresando uno nuevo, al cambiar de campo o hacer clic sobre el botón de la cinta de botones, si el código no existe en la Lista de Materiales (General), se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando tal condición y solicitando confirmación para crearlo.



Para crear el nuevo código de insumo Material, haga clic sobre el botón Sí, con lo cual se presentará la caja de diálogo Materiales (Incluir nuevo material), discutida en el aparte Materiales de este mismo capítulo.

Si no se desea crear el nuevo insumo Material, haga clic sobre el botón No para cerrarla y retornar a la caja de diálogo *Agregar Materiales en la partida* para continuar la operación (nótese que el campo código queda en blanco, dispuesto para aceptar un nuevo ingreso).

Una vez completada la información del resto de los campos (cantidad, costo y desperdicio), se debe hacer clic sobre el botón de la cinta de botones ó presionar la tecla *ENTER* del teclado, para incluir el insumo Material en la Partida, acción que agregará el insumo Material en el listado de la sección **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (ver Figura No. 74)

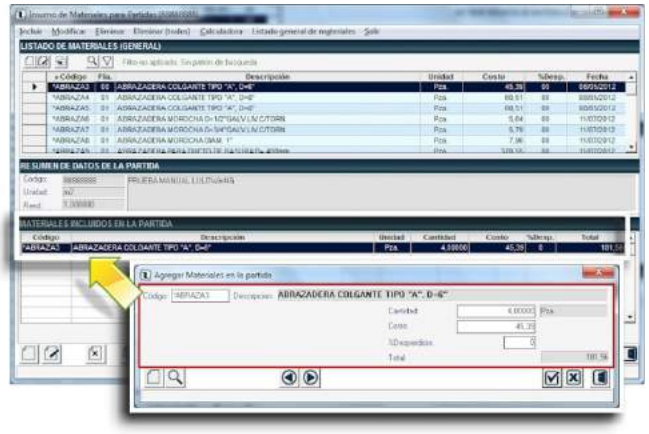
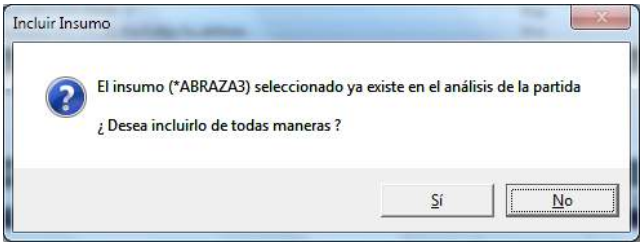


Figura No. 74

Si por cualquier motivo se decide incluir el mismo insumo Material en la Partida que se está creando, se presentará la caja de diálogo *Incluir Insumo*, para indicar que el insumo (código del insumo) seleccionado ya existe en el análisis de la Partida y se solicita confirmación si desea incluirlo de todas maneras.



Para incluirlo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, presentándose la caja de diálogo *Agregar Materiales en la partida* y proceder como se indicó en los párrafos anteriores. Para no incluirlo se debe hacer clic sobre el botón *No*, cerrándose la caja de diálogo y retornándose a la ventana *Insumo de materiales para partidas (XXXXXXXX)*.

Igual funcionalidad se presentará si ejecuta la acción de arrastrar y soltar cualquier insumo dentro de la lista de *Materiales incluidos en la Partida*.

- **Modificar** (Modificar un insumo de la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.

- Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Materiales incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar*.
- Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el material del Listado de Materiales (General) que se desea modificar.
- Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Modificar Materiales de la partida* (ver Figura No. 75), con todos los datos del Material seleccionado y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco).

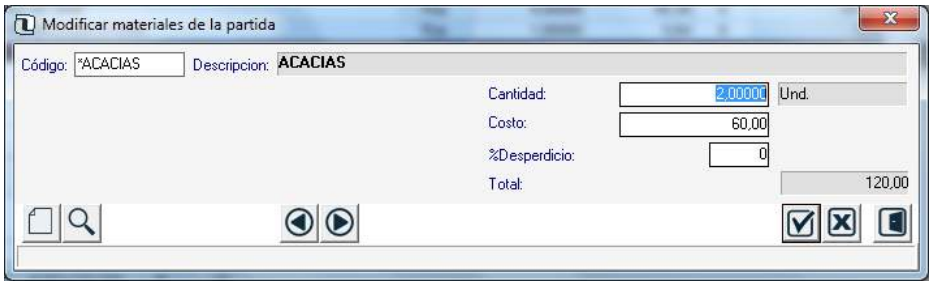
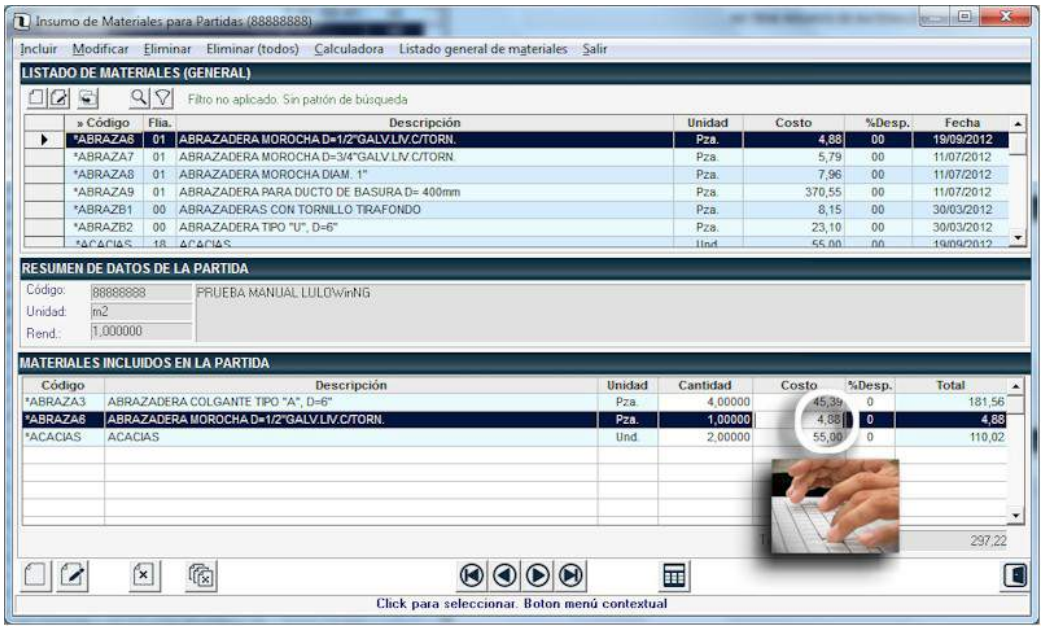


Figura No. 75

El procedimiento para modificar es similar al de incluir, con la diferencia de que los cambios efectuados en el insumo se reflejarán en el renglón correspondiente de la sección **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** de la ventana *Insumos de Materiales para partidas (XXXXXXXX)*.

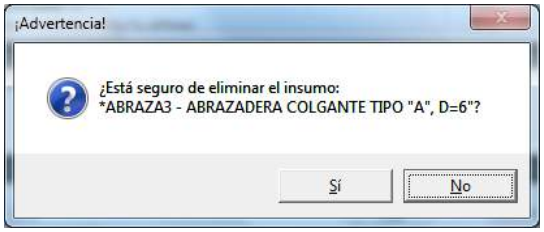
Otra forma de modificar los insumos de la Partida es haciéndolo directamente en la lista de la sección **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (*solo las columnas en color blanco: Cantidad, Costo y % Desperdicio*), para lo cual debe hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en la celda a modificar para seleccionarla y un nuevo clic para entrar en el modo de edición (modificación), para

luego ingresar los cambios (en nuestro caso solo números y la separación de los decimales con el signo correspondiente, dependiendo de la configuración regional del PC donde se ejecuta el Sistema). Una vez ingresados los cambios en la celda, presione la tecla ENTER en el teclado ó haga clic fuera de ella para aceptarlos.



- **Eliminar** (Eliminar el insumo seleccionado en la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *E* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Materiales incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar*.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

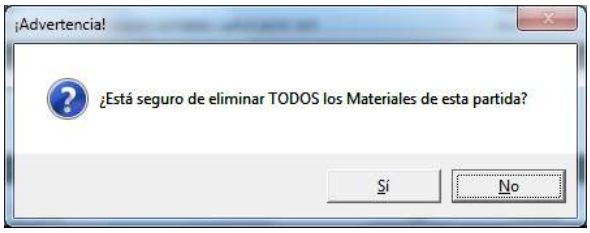
Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando el insumo a eliminar (Código – Descripción).



Para eliminar el insumo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, acción que elimina el insumo de la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** y cierra la caja de diálogo. Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón *No*.

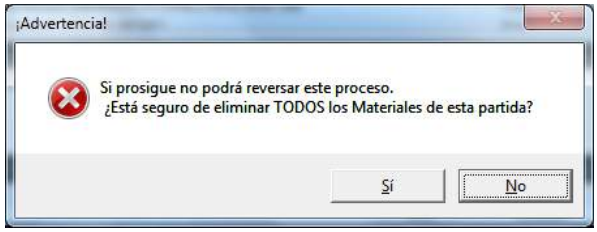
- **Eliminar (todos)** [Eliminar TODOS los materiales de esta Partida]: Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Materiales incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar (TODOS)*.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando que serán eliminados todos los Materiales de la Partida.



Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón No.

Si consiente en eliminarlos y presiona el botón Sí, se presentará una nueva caja de diálogo reconfirmando la eliminación e indicando que, una vez efectuada, no podrá ser revertida.



Haga clic sobre el botón *Sí* de esta nueva caja de diálogo para eliminar todos los Materiales en la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** o clic sobre el botón *No* para cancelar la eliminación.

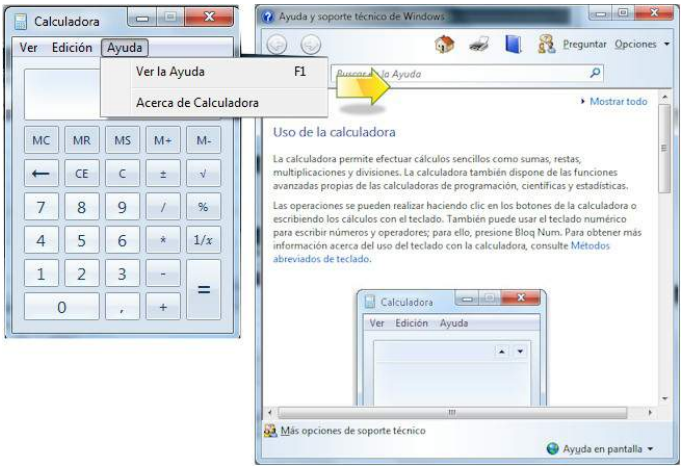
- **Navegación entre registros**: Botones ubicados en la cinta de botones de la ventana y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellos) permite:
  - Ir al primer insumo en la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MATERIALES (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al insumo anterior al seleccionado en la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MATERIALES (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al insumo posterior al seleccionado en la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MATERIALES (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al último insumo en la lista de **MATERIALES INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MATERIALES (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
- **Calculadora**: Activa la calculadora del Sistema Operativo Windows mediante cualquiera de las siguientes acciones:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *C* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón

sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.

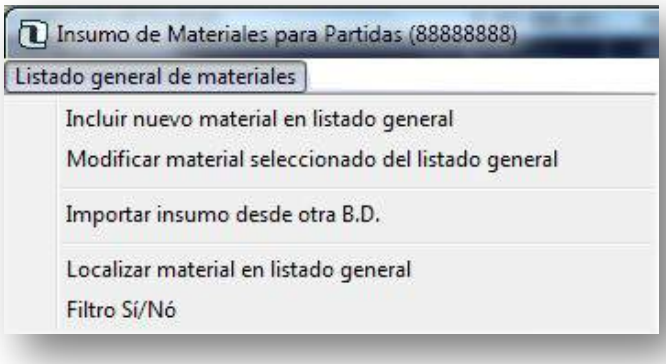
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del listado de *Materiales Incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
- Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la Calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades.

Para mayor información sobre las funcionalidades de esta calculadora, refiérase al Manual del Sistema Operativo que tenga instalado, a la ayuda en línea proporcionada por la empresa Microsoft o a la ayuda asociada a la calculadora, la cual puede ser desplegada desde la opción Ayuda – Ver la Ayuda de su menú, ubicado debajo de la barra de título (También se puede desplegar utilizando la tecla de funciones F1 del teclado).



- **Listado general de materiales**: Opción del menú que solo aplica sobre la sección **LISTADO DE MATERIALES (GENERAL)** de la ventana y cuyas opciones se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte superior de dicha sección, ubicada justo encima del listado y se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú ó mediante la combinación de las teclas *Alt + A* del teclado. Su acción presenta un submenú con las siguientes opciones:



  - *Incluir nuevo material en listado general*: Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir nuevo material en listado general*.

Su acción presenta la caja de diálogo Materiales (Incluir nuevo material), descrita en el aparte Materiales en este mismo capítulo, permitiendo incorporar de esta manera nuevos materiales en dicho listado.

- *Modificar material seleccionado del listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar material seleccionado del listado general*.
  Su acción presenta la caja de diálogo Materiales (Modificar material) con los datos del insumo seleccionado dispuestos para su modificación, funcionalidad que ha sido descrita en el aparte Materiales en este mismo capítulo.
- *Importar insumo desde otra B.D.* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Importar insumo desde otra B.D.*
  Su acción presenta la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos*, cuya funcionalidad ha sido descrita en el aparte Materiales en este mismo capítulo, permitiendo incorporar insumos provenientes de otras Bases de datos al listado.
- *Localizar material en listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y

seleccionando la opción *Localizar material en listado general.*

Su acción presenta la caja de diálogo *Materiales a Localizar*, permitiendo la búsqueda de Materiales en el listado, bien sea por su código o descripción, dependiendo de la selección hecha en la caja de diálogo (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Materiales en este mismo capítulo).

- *Filtro Sí/No* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Materiales (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Filtro Sí/No en listado general.*

  Su acción permite filtrar la lista de insumos por la columna que se encuentra ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Una vez activa la funcionalidad, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Materiales en este mismo capítulo).

- **Salir** : (Cerrar ventana): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt + S* del teclado.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Su acción cierra la ventana y retorna a la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva partida)*.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Mantenimiento de equipos de la partida actual: Una vez completados los campos obligatorios (código, descripción y unidad), su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva ventana: *Insumo de equipos para Partida*

(XXXXXXXX), desde donde se podrá incluir, modificar o eliminar insumos Equipos para la nueva Partida (ver Figura No. 76).

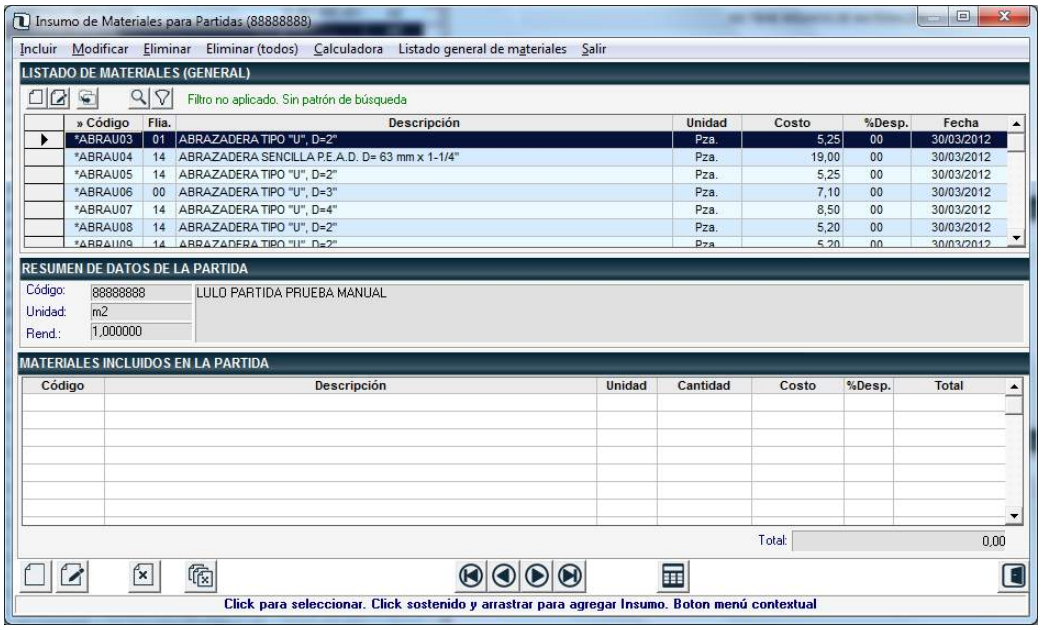


Figura No. 76

La ventana presentada (*Insumo de Equipos para Partidas (Código de la Partida que se está creando)*) consta de un Menú Principal en su parte superior (inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana), tres secciones (Listado de Equipos (General), Resumen de Datos de la Partida y Equipos incluidos en la Partida) y una cinta de botones en su parte inferior.

El Menú principal cuenta con las siguientes opciones, algunas de las cuales se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana, por lo que a continuación describiremos la funcionalidad en ambos:

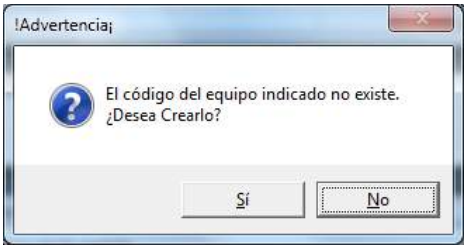
- **Incluir** (Agregar un insumo a la Partida): Se puede activar:

- Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la *Lista de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir*.
- Arrastrando y soltando el material seleccionado en la *Lista de Equipos incluidos en la Partida* de la ventana (clic sostenido con el botón izquierdo del ratón sobre el renglón a incluir, arrastrarlo hasta la lista y soltarlo en ella).
- Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el equipo del Listado de Equipos (General) que se desea incluir.
- Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Agregar Equipos en la partida* (ver Figura No. 77), con todos los datos del equipo seleccionado y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco), antes de que forme parte de la lista de Equipos de la Partida a crear.

Figura No. 77

Si se decide cambiar el código del insumo ingresando uno nuevo, al cambiar de campo o hacer clic sobre el botón de la cinta de botones, si el código no existe en la Lista de Equipos (General), se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando tal condición y solicitando confirmación para crearlo.



Para crear el nuevo código de insumo Equipo, haga clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, con lo cual se presentará la caja de diálogo Equipos (Incluir nuevo equipo) discutida en el aparte Equipos de este mismo capítulo.

Si no se desea crear el nuevo insumo Equipo, haga clic sobre el botón *No* para cerrarla y retornar a la caja de diálogo *Agregar Equipos en la partida* para continuar la operación (nótese que el campo código queda en blanco, dispuesto para aceptar un nuevo ingreso).

Una vez completada la información del resto de los campos (cantidad, costo y depreciación), se debe hacer clic sobre el botón ☑ de la cinta de botones ó presionar la tecla *ENTER* del teclado, para incluir el insumo Equipo en la Partida, acción que agregará el insumo Equipo en el listado de la sección **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (ver Figura No. 78)

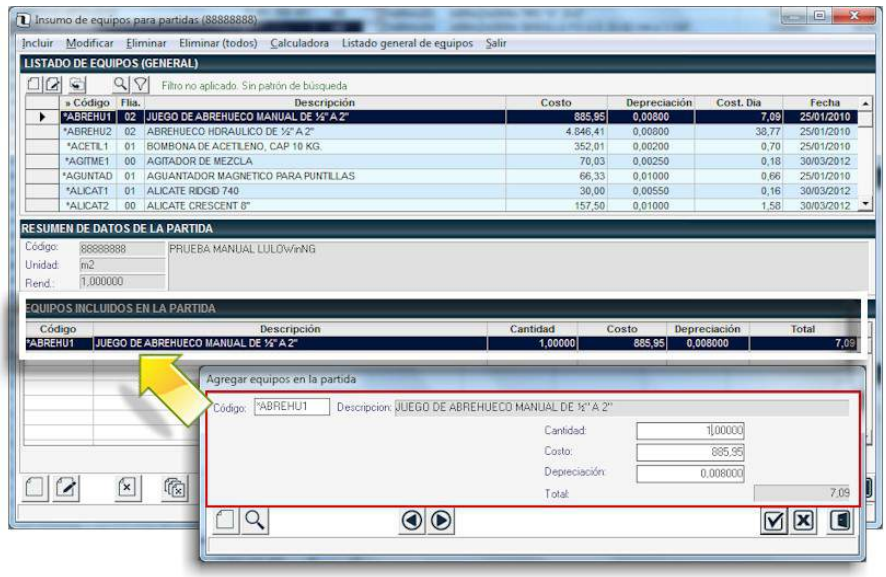
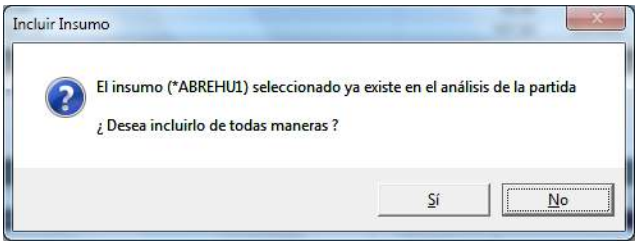


Figura No. 78

Si por cualquier motivo se decide incluir el mismo insumo Equipo en la Partida que se está creando, se presentará la caja de diálogo *Incluir Insumo*, para indicar que el insumo (código del insumo) seleccionado ya existe en el análisis de la Partida y se solicita confirmación si desea incluirlo de todas maneras.



Para incluirlo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, presentándose la caja de diálogo *Agregar Equipos en la partida* y proceder como se indicó en los párrafos anteriores. Para no incluirlo, se debe hacer clic sobre el botón *No*, cerrándose la caja de diálogo y retornándose a la ventana *Insumos de equipos para partidas (XXXXXXXX)*.

Igual funcionalidad se presentará si ejecuta la acción de arrastrar y soltar cualquier insumo dentro de la lista de *Equipos incluidos en la Partida*.

- **Modificar** (Modificar un insumo de la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *M* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Equipos incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar*.
  - Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el equipo del Listado de Materiales (General) que se desea modificar.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Modificar Equipos de la partida* (ver Figura No. 79), con todos los datos del Equipo seleccionado y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco).

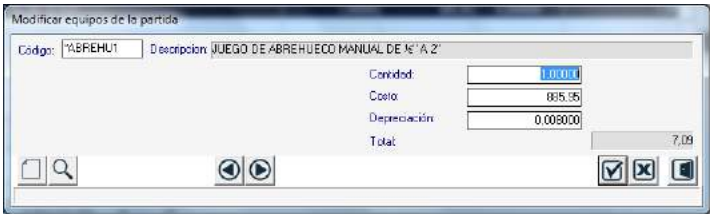


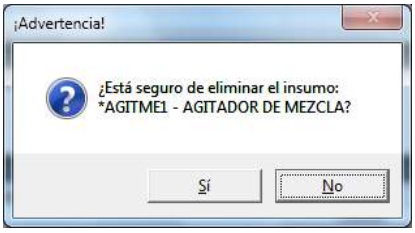
Figura No. 79

El procedimiento para modificar es similar al de incluir, con la diferencia de que los cambios efectuados en el insumo se reflejarán en el renglón correspondiente de la sección **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** de la ventana *Insumos de Equipos para partidas (XXXXXXXX)*.

Otra forma de modificar los insumos de la Partida es haciéndolo directamente en la lista de la sección **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (*solo las columnas en color blanco: Cantidad, Costo y Depreciación*), para lo cual debe hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en la celda a modificar para seleccionarla y un nuevo clic para entrar en el modo de edición (modificación), para luego ingresar los cambios (en nuestro caso solo números y la separación de los decimales con el signo correspondiente, dependiendo de la configuración regional del PC donde se ejecuta el Sistema). Una vez ingresados los cambios en la celda, presione la tecla ENTER en el teclado ó haga clic fuera de ella para aceptarlos.

- **Eliminar** (Eliminar el insumo seleccionado en la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *E* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Equipos incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar*.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

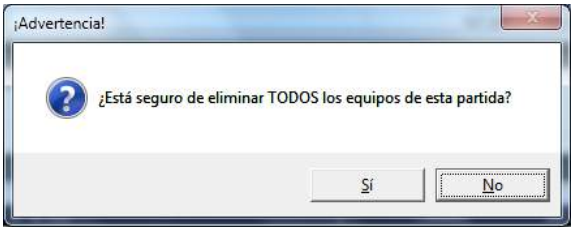
  Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando el insumo a eliminar (Código – Descripción).



  Para eliminar el insumo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, acción que elimina el insumo de la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** y cierra la caja de diálogo. Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón *No*.

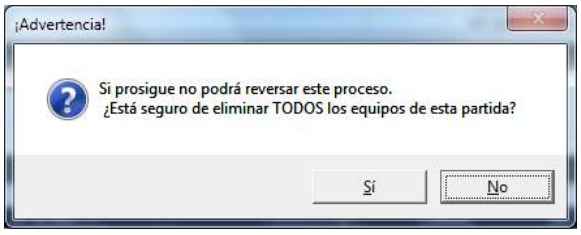
- **Eliminar (todos)** [Eliminar TODOS los equipos de esta Partida]: Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Equipos incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar (TODOS)*.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando que serán eliminados todos los Equipos de la Partida.



  Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón No.

  Si consiente en eliminarlos y presiona el botón Sí, se presentará una nueva caja de diálogo reconfirmando la eliminación e indicando que, una vez efectuada, no podrá ser revertida.



  Haga clic sobre el botón *Sí* de esta nueva caja de diálogo para eliminar todos los Equipos en la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** o clic sobre el botón *No* para cancelar la eliminación.

- **Navegación entre registros**: Botones ubicados en la cinta de botones de la ventana y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellos) permite:

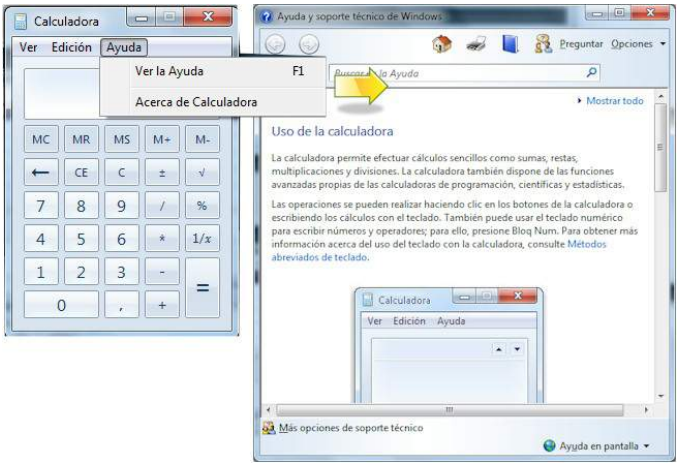
- o Ir al primer insumo en la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE EQUIPOS (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
- o Ir al insumo anterior al seleccionado en la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE EQUIPOS (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
- o Ir al insumo posterior al seleccionado en la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE EQUIPOS (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
- o Ir al último insumo en la lista de **EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE EQUIPOS (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).

- **Calculadora** : Activa la calculadora del Sistema Operativo Windows mediante cualquiera de las siguientes acciones:

  - o Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - o Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *C* del teclado.
  - o Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
  - o Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del listado de *Equipos Incluidos en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
  - o Desde el botón en la cinta de botones.

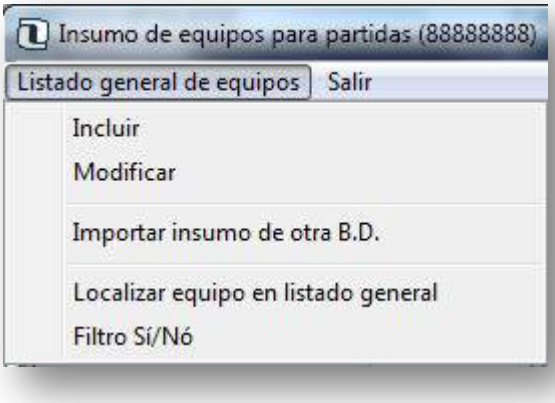
  Cualquiera de estas acciones presenta la Calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades.

Para mayor información sobre las funcionalidades de esta calculadora, refiérase al Manual del Sistema Operativo que tenga instalado, a la ayuda en línea proporcionada por la empresa Microsoft o a la ayuda asociada a la calculadora, la cual puede ser desplegada desde la opción Ayuda – Ver la Ayuda de su menú, ubicado debajo de la barra de título (También se puede desplegar utilizando la tecla de funciones F1 del teclado).



- **Listado general de equipos**: Opción del menú que solo aplica sobre la sección **LISTADO DE EQUIPOS (GENERAL)** de la ventana y cuyas opciones se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte superior de dicha sección, ubicada justo encima del listado y se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú ó mediante la combinación de las teclas *Alt + Q*

del teclado. Su acción presenta un submenú con las siguientes opciones:



- *Incluir* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir nuevo equipo en listado general*.
  Su acción presenta la caja de diálogo Equipos (Incluir nuevo equipo), descrita en el aparte Equipos en este mismo capítulo, permitiendo incorporar de esta manera nuevos equipos en dicho listado.
- *Modificar equipo seleccionado del listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar equipo del listado general*.
  Su acción presenta la caja de diálogo Equipos (Modificar equipo) con los datos del insumo seleccionado dispuestos para su modificación, funcionalidad que ha sido descrita en el aparte Equipos en este mismo capítulo.

- *Importar insumo desde otra B.D.* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Importar insumo de otra B.D.*

  Su acción presenta la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos*, cuya funcionalidad ha sido descrita en el aparte Equipos en este mismo capítulo, permitiendo incorporar insumos provenientes de otras Bases de datos al listado.
- *Localizar equipo en listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Localizar equipo en listado general.*

  Su acción presenta la caja de diálogo *Equipos a Localizar*, permitiendo la búsqueda de Equipos en el listado, bien sea por su código o descripción, dependiendo de la selección hecha en la caja de diálogo (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Equipos en este mismo capítulo).
- *Filtro Sí/No* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Equipos (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Filtro Sí/No en listado general.*

  Su acción permite filtrar la lista de insumos por la columna que se encuentra ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente

definido. Una vez activa la funcionalidad, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Equipos en este mismo capítulo).

- **Salir** : (Cerrar ventana): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt + S* del teclado.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Su acción cierra la ventana y retorna a la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva partida)*.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Mantenimiento de mano de obra de la partida actual: Una vez completados los campos obligatorios (código, descripción y unidad), su acción (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón) abre una nueva ventana: *Insumo de mano de obra para Partidas (XXXXXXXX)*, desde donde se podrá incluir, modificar o eliminar insumos Mano de Obra para la nueva Partida (ver Figura No. 80).

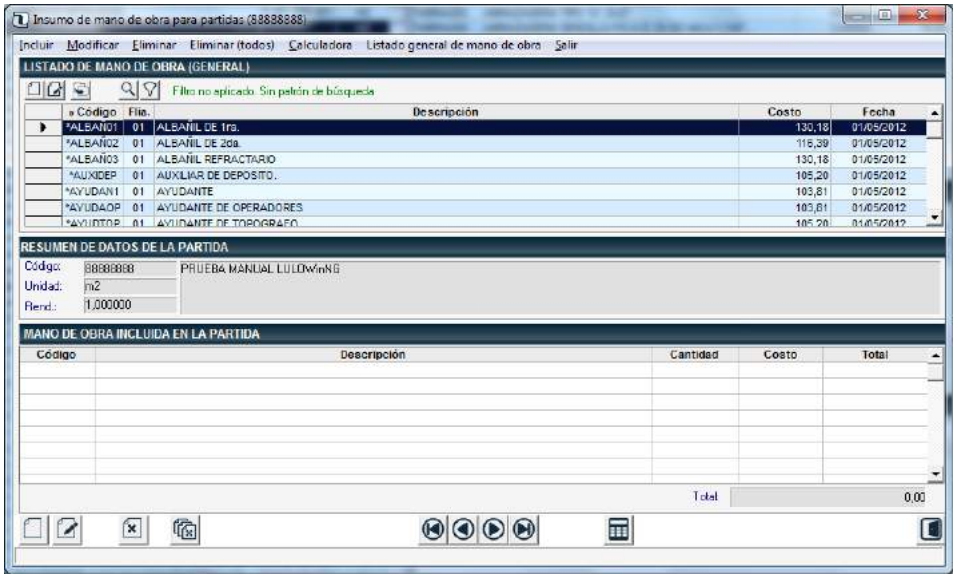
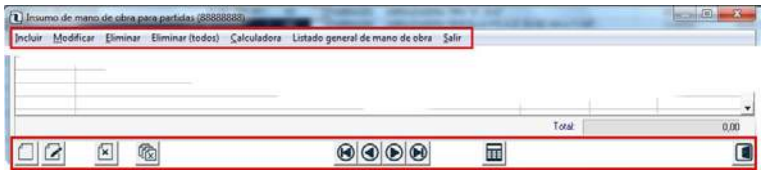


Figura No. 80

La ventana presentada (*Insumo de Mano de Obra para Partidas (Código de la Partida que se está creando)*)

consta de un Menú Principal en su parte superior (inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana), tres secciones (Listado de Mano de Obra (General), Resumen de Datos de la Partida y Mano de Obra incluida en la Partida) y una cinta de botones en su parte inferior.

El Menú principal cuenta con las siguientes opciones, algunas de las cuales se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la ventana, por lo que a continuación describiremos la funcionalidad en ambos:



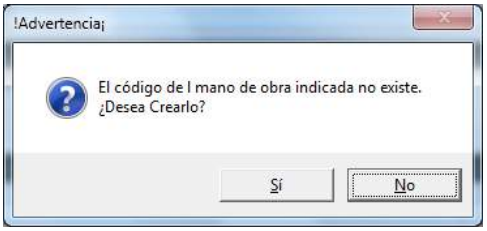
- **Incluir** (Agregar un insumo a la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *I* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir mano de obra en la partida*.
  - Arrastrando y soltando la mano de obra seleccionada en la *Lista de Mano de Obra incluidas en la Partida* de la ventana (clic sostenido con el botón izquierdo del ratón sobre el renglón a incluir, arrastrarlo hasta la lista y soltarlo en ella).
  - Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre la mano de obra del Listado de Mano de Obra (General) que se desea incluir.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Agregar Mano de Obra en la partida* (ver Figura No. 81), con todos los datos de la mano de

obra seleccionada y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco), antes de que forme parte de la lista de Mano de Obra de la Partida a crear.

Figura No. 81

Si se decide cambiar el código del insumo ingresando uno nuevo, al cambiar de campo o hacer clic sobre el botón ☑ de la cinta de botones, si el código no existe en la Lista de Mano de Obra (General), se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando tal condición y solicitando confirmación para crearlo.



Para crear el nuevo código de insumo Mano de Obra, haga clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, con lo cual se presentará la caja de diálogo Mano de Obra (Incluir nueva mano de obra), discutida en el aparte Mano de Obra en este mismo capítulo.

Si no se desea crear el nuevo insumo Mano de Obra, haga clic sobre el botón *No* para cerrarla y retornar a la caja de diálogo *Agregar Mano de Obra en la partida* para continuar la operación (nótese que el campo código queda en blanco, dispuesto para aceptar un nuevo ingreso).

Una vez completada la información del resto de los campos (cantidad y salario), se debe hacer clic sobre el botón ☑ de la cinta de botones ó presionar la tecla *ENTER* del teclado, para incluir

el insumo Mano de Obra en la Partida, acción que agregará el insumo Mano de Obra en el listado de la sección **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (ver Figura No. 82)

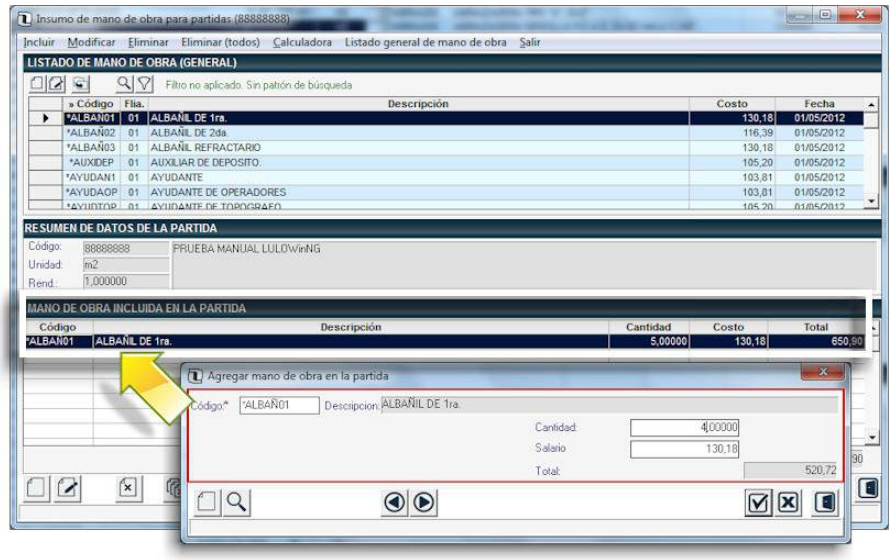
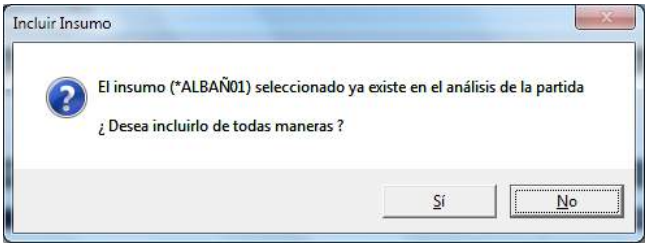


Figura No. 82

Si por cualquier motivo se decide incluir el mismo insumo Mano de Obra en la Partida que se está creando, se presentará la caja de diálogo *Incluir Insumo*, para indicar que el insumo (código del insumo) seleccionado ya existe en el análisis de la Partida y se solicita confirmación si desea incluirlo de todas maneras.



Para incluirlo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, presentándose la caja de diálogo *Agregar Mano de Obra en la partida* y proceder como se indicó en los párrafos anteriores. Para no incluirlo, se debe hacer clic sobre el botón *No*, cerrándose la caja de diálogo y retornándose a la ventana *Insumo mano de obra para partidas (XXXXXXXX)*.

Igual funcionalidad se presentará si ejecuta la acción de arrastrar y soltar cualquier insumo dentro de la lista de *Mano de Obra incluidos en la Partida*.

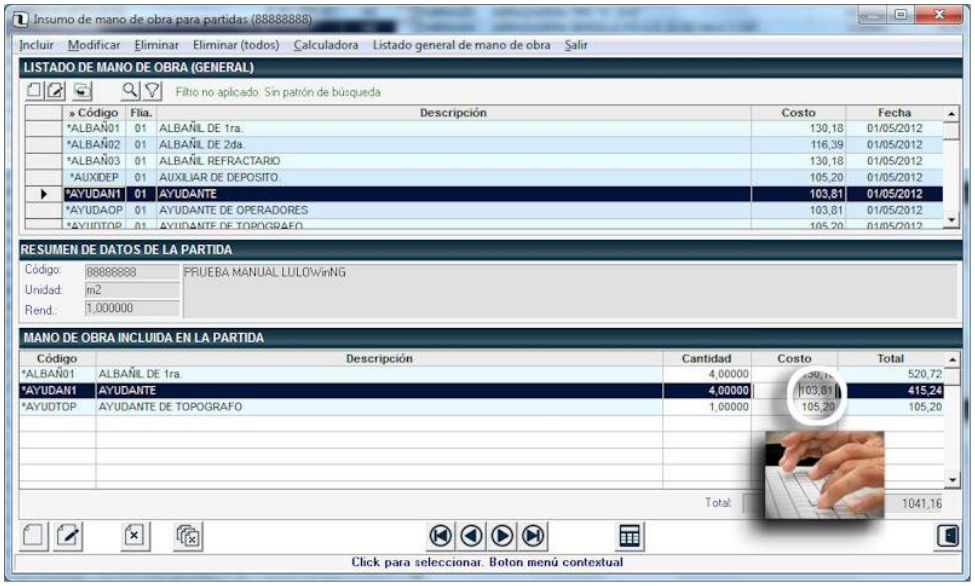
- **Modificar** (Modificar un insumo de la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *M* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Mano de Obra incluida en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar mano de obra del listado general*.
  - Doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el equipo del Listado de Mano de Obra (General) que se desea modificar.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la caja de diálogo *Modificar Mano de Obra de la partida* (ver Figura No. 83), con todos los datos de la Mano de Obra seleccionada y en la cual se podrán modificar algunos de ellos (solo los campos en color blanco).

Figura No. 83

El procedimiento para modificar es similar al de incluir, con la diferencia de que los cambios efectuados en el insumo se reflejarán en el renglón correspondiente de la sección **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** de la ventana *Insumos de Mano de Obra para partidas (XXXXXXXX)*.

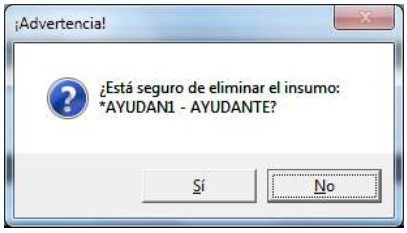
Otra forma de modificar los insumos de la Partida es haciéndolo directamente en la lista de la sección **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (*solo las columnas en color blanco: Cantidad y Costo*), para lo cual debe hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en la celda a modificar para seleccionarla y un nuevo clic para entrar en el modo de edición (modificación), para luego ingresar los cambios (en nuestro caso solo números y la separación de los decimales con el signo correspondiente, dependiendo de la configuración regional del PC donde se ejecuta el Sistema). Una vez ingresados los cambios en la celda, presione la tecla ENTER en el teclado ó haga clic fuera de ella para aceptarlos.



- **Eliminar** (Eliminar el insumo seleccionado en la Partida): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *E* del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Mano de Obra incluida en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar*.

- Desde el botón en la cinta de botones.

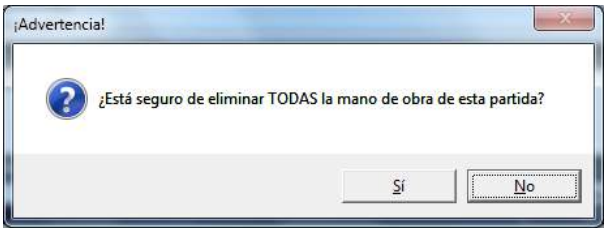
Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando el insumo a eliminar (Código – Descripción).



Para eliminar el insumo se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, acción que elimina el insumo de la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** y cierra la caja de diálogo. Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón *No*.

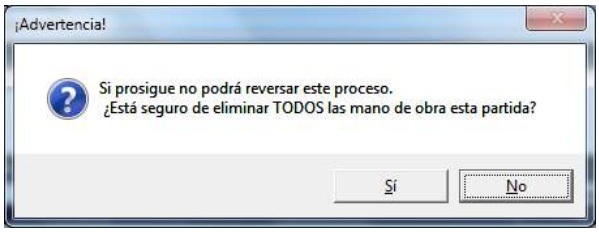
- **Eliminar (todos)** [Eliminar TODA la mano de obra de esta Partida]: Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la lista *Mano de Obra incluida en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar (TODOS)*.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta una caja de diálogo de advertencia indicando que serán eliminadas todas la Mano de Obra de la Partida.



Para cancelar la operación solo basta con hacer clic sobre el botón *No*.

Si consiente en eliminarlos y presiona el botón *Sí*, se presentará una nueva caja de diálogo reconfirmando la eliminación e indicando que, una vez efectuada, no podrá ser revertida.



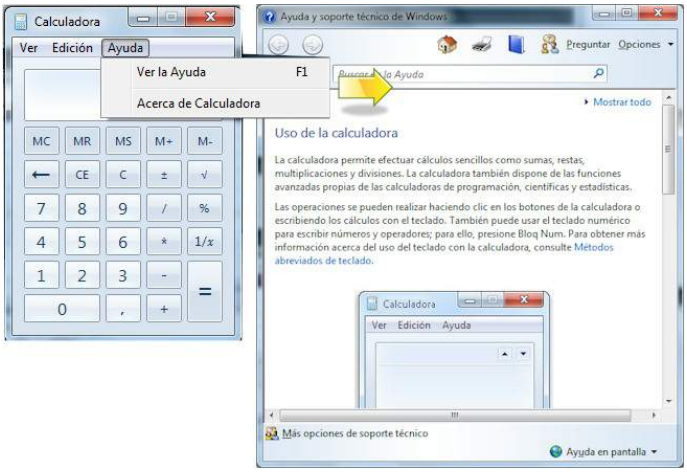
Haga clic sobre el botón *Sí* de esta nueva caja de diálogo para eliminar toda la Mano de Obra en la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** o clic sobre el botón *No* para cancelar la eliminación.

- **Navegación entre registros**: Botones ubicados en la cinta de botones de la ventana y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellos) permite:
  - Ir al primer insumo en la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MANO DE OBRA (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al insumo anterior al seleccionado en la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MANO DE OBRA (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al insumo posterior al seleccionado en la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MANO DE OBRA (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
  - Ir al último insumo en la lista de **MANO DE OBRA INCLUIDA EN LA PARTIDA** (en el **LISTADO DE MANO DE OBRA (GENERAL)**, se ubicará en dicho insumo).
- **Calculadora**: Activa la calculadora del Sistema Operativo Windows mediante cualquiera de las siguientes acciones:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.

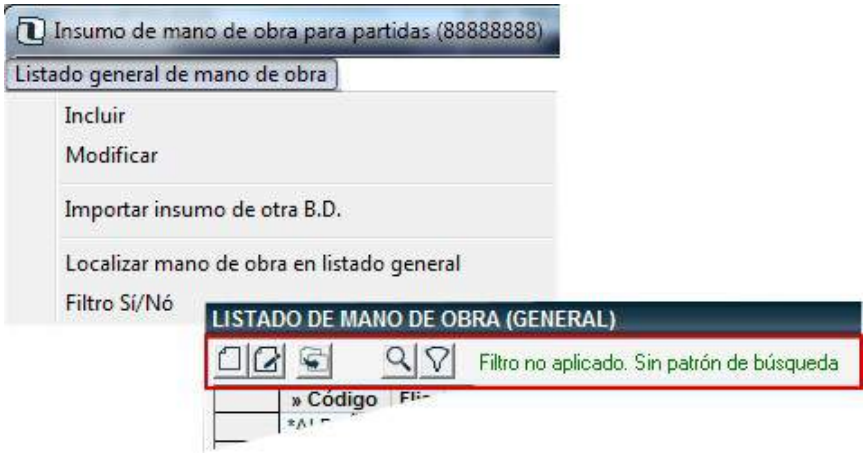
- Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *C* del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del listado de *Mano de Obra Incluida en la Partida* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
- Desde el botón en la cinta de botones.

Cualquiera de estas acciones presenta la Calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades.

Para mayor información sobre las funcionalidades de esta calculadora, refiérase al Manual del Sistema Operativo que tenga instalado, a la ayuda en línea proporcionada por la empresa Microsoft o a la ayuda asociada a la calculadora, la cual puede ser desplegada desde la opción Ayuda – Ver la Ayuda de su menú, ubicado debajo de la barra de título (También se puede desplegar utilizando la tecla de funciones F1 del teclado).



- **Listado general de mano de obra**: Opción del menú que solo aplica sobre la sección **LISTADO DE MANO DE OBRA (GENERAL)** de la ventana y cuyas opciones se repiten en la cinta de botones ubicada en la parte superior de dicha sección, ubicada justo encima del listado y se puede activar haciendo clic sobre esta opción en el menú principal de la ventana. Su acción presenta un submenú con las siguientes opciones:



  - *Incluir* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Incluir nueva mano de obra en listado general*.
    Su acción presenta la caja de diálogo Mano de Obra (Incluir nueva mano de obra), descrita en

el aparte Mano de Obra en este mismo capítulo, permitiendo incorporar de esta manera nueva mano de obra en dicho listado.

- *Modificar mano de obra del listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Modificar mano de obra del listado general*.

  Su acción presenta la caja de diálogo Mano de Obra (Modificar mano de obra) con los datos del insumo seleccionado dispuestos para su modificación, funcionalidad que ha sido descrita en el aparte Mano de Obra en este mismo capítulo.

- *Importar insumo desde otra B.D.* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Importar insumo de otra B.D.*

  Su acción presenta la ventana *Seleccionar Insumos desde otra Base de Datos*, cuya funcionalidad ha sido descrita en el aparte Mano de Obra en este mismo capítulo, permitiendo incorporar insumos provenientes de otras Bases de datos al listado.

- *Localizar mano de obra en listado general* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Localizar mano de obra en listado general.*

Su acción presenta la caja de diálogo *Mano de Obra a Localizar*, permitiendo la búsqueda de Mano de Obra en el listado, bien sea por su código o descripción, dependiendo de la selección hecha en la caja de diálogo (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Mano de Obra en este mismo capítulo).

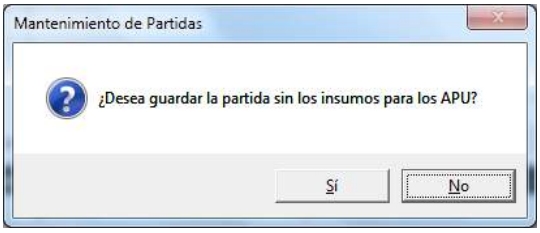
- *Filtro Sí/No* : Opción que puede ser activada desde dicha sub-opción en el menú, desde el botón en la cinta de botones ó desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Mano de Obra (General)* de la ventana y seleccionando la opción *Filtro Sí/No en listado general.*

  Su acción permite filtrar la lista de insumos por la columna que se encuentra ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Una vez activa la funcionalidad, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida (para mayor información acerca de esta funcionalidad, refiérase al aparte Equipos en este mismo capítulo).

- **Salir** : (Cerrar ventana): Se puede activar:
  - Haciendo clic sobre esta opción en el menú principal.
  - Mediante la combinación de las teclas *Alt + S* del teclado.
  - Desde el botón en la cinta de botones.

  Su acción cierra la ventana y retorna a la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva partida)*.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: La acción sobre el botón guarda los datos ingresados, incluyendo los insumos, de ser el caso. De no haberse incluido insumos (Materiales, Equipos ó Mano de Obra), al hacer clic sobre el botón se presentará la caja de diálogo *Mantenimiento de Partidas*, solicitando confirmación de si desea guardarla sin los insumos para el APU (Análisis de Precios

	Unitarios).  Si la respuesta es afirmativa, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de esta caja de diálogo, cerrándose la misma y retornando a la ventana de *Mantenimiento de Partidas*, creándose de esta manera la nueva Partida en el Listado de Partidas de la ventana de *Mantenimiento de Partidas*. De hacer clic sobre el botón *No*, se cierra la caja de diálogo, se crea la nueva Partida en el Listado de Partidas de la ventana de *Mantenimiento de Partidas*, retornándose a la caja de diálogo *Partidas (Incluir Partidas)* para agregar los insumos
	Cancelar: Si no se han incluido insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra) en la Partida, la acción sobre el botón borra la información en todos los campos editables de la ventana, disponiéndola para un nuevo ingreso.
	Cerrar ventana: Cierra la ventana *Partidas (Incluir nueva partida)* y retorna a la de *Mantenimiento de Partidas*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Abre la caja de diálogo *Partidas (Modificar partida)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Haciendo doble clic sobre la partida a modificar en el Listado de Partidas de la ventana. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana y seleccionando la opción *Modificar la partida seleccionada*.

Para modificar una Partida en la Base de Datos Activa, selecciónele y ejecute alguna de las opciones enumeradas arriba para abrir la

venta Partidas (Modificar partida) como se muestra en la Figura No. 84:

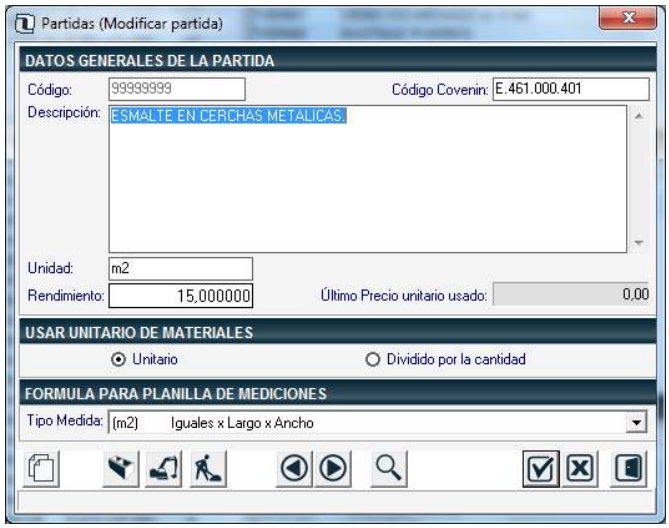


Figura No. 84

Esta ventana, al igual que en la de *Partidas (Incluir nueva Partida)*, se muestra la información de la Partida y está preparada para aceptar los cambios que se requieran, en aquellos campos susceptibles de ser modificados:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código COVENIN	Código de la Norma COVENIN de la Partida, si aplica y que puede ser modificado en esta ventana.
Descripción	Descripción de la Partida con indicación de las características físicas de los elementos principales que la constituyen y/o alguna especificación de magnitud y que puede ser modificada en esta ventana.
Unidad	Unidad de medición de la Partida, normalizada, cuando tiene código COVENIN y que puede ser modificada en esta ventana.
Rendimiento	Rendimiento estimado de la Partida, expresado en unidades ejecutadas por día trabajado y que puede ser modificado en esta ventana
Uso unitario de Materiales	Uso de los Materiales en la Partida y que puede ser modificada en esta ventana.
Tipo de medida	Fórmula para Planillas de Mediciones y que puede ser modificada en esta ventana.

La ventana presenta una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar acciones sobre la misma, para realizar las modificaciones contempladas:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Copiar los datos de otra partida: Acción que permite copiar los datos de otra partida, desde la ventana *Listado General de Partidas*, que se presenta al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de la cinta de botones de la ventana. La funcionalidad de esta ventana es presentada en este mismo capítulo; refiérase a ella para mayor información. El resultado copia los insumos de la Partida seleccionada en la ventana *Listado General de Partidas* a la Partida que se está modificando.
	Mantenimiento de materiales de la partida actual: Acción que permite efectuar mantenimiento (incluir, modificar o eliminar) a los insumos materiales de la Partida a modificar, desde la ventana *Insumo de materiales para Partidas (XXXXXXXX)*, que se presenta al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de la cinta de botones de la ventana. La funcionalidad de esta ventana es presentada en este mismo capítulo; refiérase a ella para mayor información.
	Mantenimiento de equipos de la partida actual: Acción que permite efectuar mantenimiento (incluir, modificar o eliminar) a los insumos equipos de la Partida a modificar, desde la ventana *Insumo de equipos para Partidas (XXXXXXXX)*, que se presenta al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de la cinta de botones de la ventana. La funcionalidad de esta ventana es presentada en este mismo capítulo; refiérase a ella para mayor información.
	Mantenimiento de mano de obra de la partida actual: Acción que permite efectuar mantenimiento (incluir, modificar o eliminar) a los insumos equipos de la Partida a modificar, desde la ventana *Insumo de mano de obra para Partidas (XXXXXXXX)*, que se presenta al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de la cinta de botones de la ventana. La funcionalidad de esta ventana es presentada en este mismo capítulo; refiérase a ella para mayor información.

Registro anterior: Acción que permite moverse al registro anterior al seleccionado en el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas*, siempre y cuando no esté seleccionado el primer registro (Partida) de la lista.

Próximo registro: Acción que permite moverse al siguiente registro al seleccionado en el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas*, siempre y cuando no esté seleccionado el último registro (Partida) de la lista.

Localizar: Acción que permite localizar una Partida en el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas* dado su código, descripción o parte de ella, ó su código COVENIN, para lo cual se dispone de la caja de diálogo Partidas a Localizar para seleccionar la forma de búsqueda y una caja de texto para ingresar el patrón.

Una vez ejecutada la búsqueda, se presentará el botón al lado derecho del botón de Localización y, al hacer clic sobre él, se eliminará el filtro aplicado, producto de la búsqueda, restituyéndose el Listado de Partidas.

	Aceptar: Acción que permite guardar los cambios efectuados en la Partida y actualizar el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas*.
	Cancelar: Acción que permite revertir el o los cambios efectuados en la Partida (en todos los campos que hayan sido modificados) y retornarlos a su estado original, siempre y cuando no se hayan aceptado (clic sobre el botón antes de cancelar).
	Cerrar ventana: Cierra la ventana *Partidas (Modificar partida)* y retorna a la de *Mantenimiento de Partidas*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR	Abre la caja de diálogo *Copiar Partida* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + C* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana y seleccionando la opción *Copiar con otro código la partida seleccionada*.

Su acción permite copiar una Partida, previamente seleccionada en el Listado de Partidas de la ventana Mantenimiento de Partidas, a otra Partida con un código diferente y que podría incluir o no los insumos (Materiales, Equipo y Mano de Obra) de la Partida original.

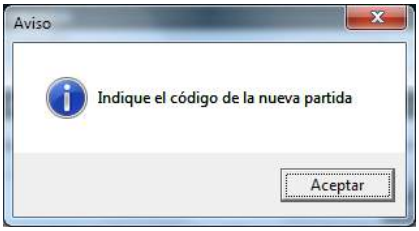
Para copiar una Partida, selecciónele en el Listado de Partidas de la ventana Mantenimiento de Partidas y ejecute alguna de las opciones enumeradas arriba para abrir la caja de diálogo *Copiar Partida…* como se muestra en la Figura No. 85:

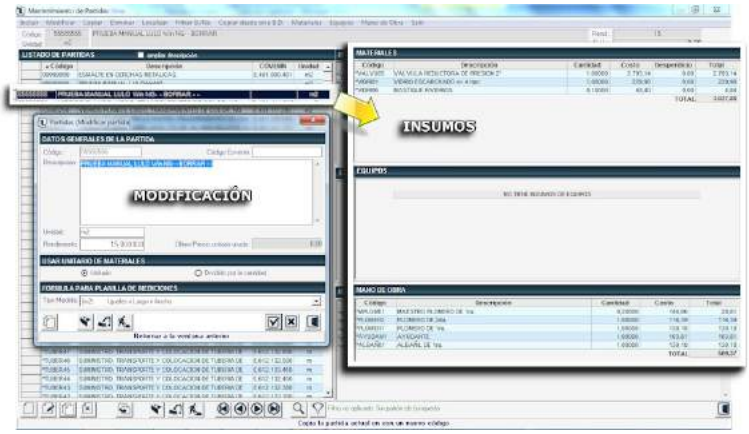
Figura No. 85

Esta caja de diálogo presenta en su parte superior una sección con el código de la Partida que ha sido seleccionada para copiar (el cual no podrá ser modificado) y una caja de texto (Destino) para ingresar el código de la nueva Partida a crear, luego de la copia.

En la sección de Opciones de Insumos (parte media de la caja de diálogo), presenta unas cajas de selección para indicarle al proceso de copiado si se incluirán en la Partida destino los insumos Materiales, Equipos y/o Mano de Obra de la Partida original. Para incluirlos (individualmente) se debe tildar la caja de selección correspondiente al insumo y desmarcarla para no incluirlo.

En la parte inferior de la caja de diálogo se dispone de una cinta de botones, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Acción que permite copiar los datos de la Partida cuyo código se ha indicado en el origen (Partida seleccionada en el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas*) a una Partida con el código indicado en destino. Es necesario asegurarse de escribir el código que se desea asignar a la Partida destino en la caja de texto correspondiente ya que, de estar vacío, al hacer clic sobre el botón se presentará una caja de diálogo indicando que debe ingresarlo.  Al concluir el proceso de copiado se crea una nueva Partida en el *Listado de Partidas* de la ventana *Mantenimiento de Partidas*) con los insumos que se seleccionaron para incluir en la copia, de ser el caso, abriéndose la ventana *Partidas (Modificar partida)*, dispuesta para su modificación, de ser requerida.

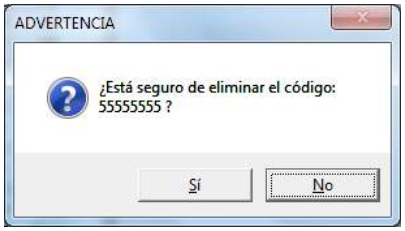
	
	Cancelar: Acción que permite revertir el ó los cambios efectuados en las diferentes opciones de la caja de diálogo, llevándola a su estado original.
	: **Cerrar ventana** Cierra la caja de diálogo *Copiar Partidas…*sin realizar el proceso y retorna a la ventana de *Mantenimiento de Partidas*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Elimina la o las Partida seleccionadas en el Listado de Partidas de la ventana Mantenimiento de Partidas. Puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar la o las partidas seleccionadas*.

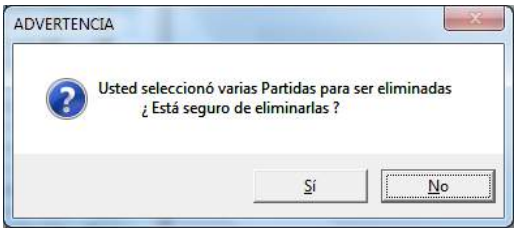
Se puede seleccionar uno o más Partidas del Listado de Partidas en la ventana Mantenimiento de Partidas para eliminarlos. Para seleccionar más de una Partida, si están contiguas, haga clic en la primera Partida, presione y mantenga presionada la tecla shift del teclado y luego haga clic sobre el último registro de la selección y libere la tecla shift; de esta manera queda seleccionado un bloque de Partidas continuo. Si los registros no son contiguos, seleccione el primero y luego presione y mantenga presionada la tecla Ctrl mientras va haciendo clic sobre cada uno de los registros a seleccionar; finalizada la selección, libere la tecla Ctrl.

Una vez seleccionada la o las Partidas a ser eliminadas del Listado de Partidas de la venta Mantenimiento de Partidas, ejecute la acción por alguno de los métodos descritos, con lo cual se presentará una caja de diálogo de advertencia con indicación del proceso a ejecutar.

Si se ha seleccionado una sola Partida:

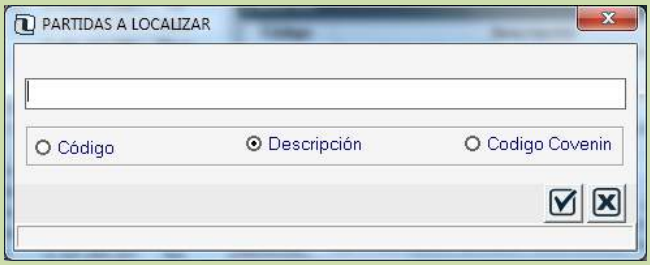


Si por el contrario, se ha seleccionado más de una Partida:



En cualquiera de los casos se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo para eliminar la o las Partidas seleccionadas o clic sobre el botón *No* para cancelar la operación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
LOCALIZAR	Busca una Partida en el Listado de Partidas, mediante la identificación de su código, descripción o código COVENIN. Puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *L* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana y seleccionando la opción *Localizar una partida dado su código, parte de la descripción o su Covenin*. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas a localizar*, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código, descripción ó Código COVENIN) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código, la descripción ó Código COVENIN a buscar, según la selección y hacer clic sobre el botón Aceptar , ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la

	búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo. 
FILTRAR SÍ/NO 	Su acción permite filtrar la Lista de Partidas por la columna que se encuentra ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Filtrar Sí/No.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + F* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas de la ventana y seleccionando la opción *Filtrar Sí/No*. Una vez activa la funcionalidad, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.
COPIAR DESDE OTRA B.D. 	Copia la Partida seleccionada en el Listado de Partidas de la Base de Datos de donde se copiará la Partida a un nuevo registro en la Base de Datos Activa. Puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar desde otra B.D.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + O* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre el Listado de Partidas de la ventana y seleccionar la opción *Copiar partidas desde otra B.D*.

Al activar la opción por cualquiera de los métodos indicados arriba, se abre la ventana *Importar partida de otra Base de Datos* (ver Figura No. 86) cuya operación fue descrita en este mismo capítulo.

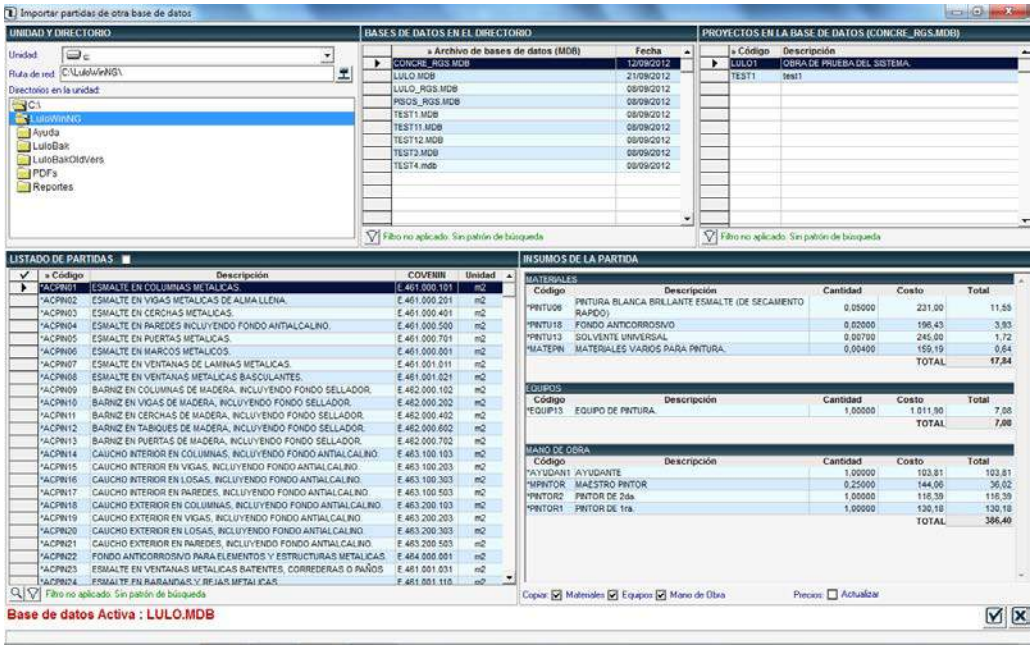


Figura No. 86

Seleccionada la Partida, al hacer clic sobre el botón ésta se copia en el Listado de Partidas de la ventana *Mantenimiento de partidas*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR INSUMOS A PARTIDAS	Permite copiar insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) a la Partida previamente seleccionada en el Listado de Partidas, desde otra Base de Datos y puede ser activada: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Al activar la opción, se abre la ventana *Copiar Insumos a la partida (Código de la Partida seleccionada) desde otra Base de Datos* (ver Figura No. 87) cuya operación fue descrita en este mismo capítulo y la diferencia estriba en que, al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo inferior derecho de la ventana para continuar la operación, se copiarán los insumos, de acuerdo a la selección hecha, en la Partida indicada. Para cancelar la operación sólo deberá hacer clic sobre el botón de la ventana.

En el extremo izquierdo de la cinta de botones se tiene indicación de la Base de Datos Activa en el Sistema y la Partida seleccionada y a la cual se incorporarán los insumos.

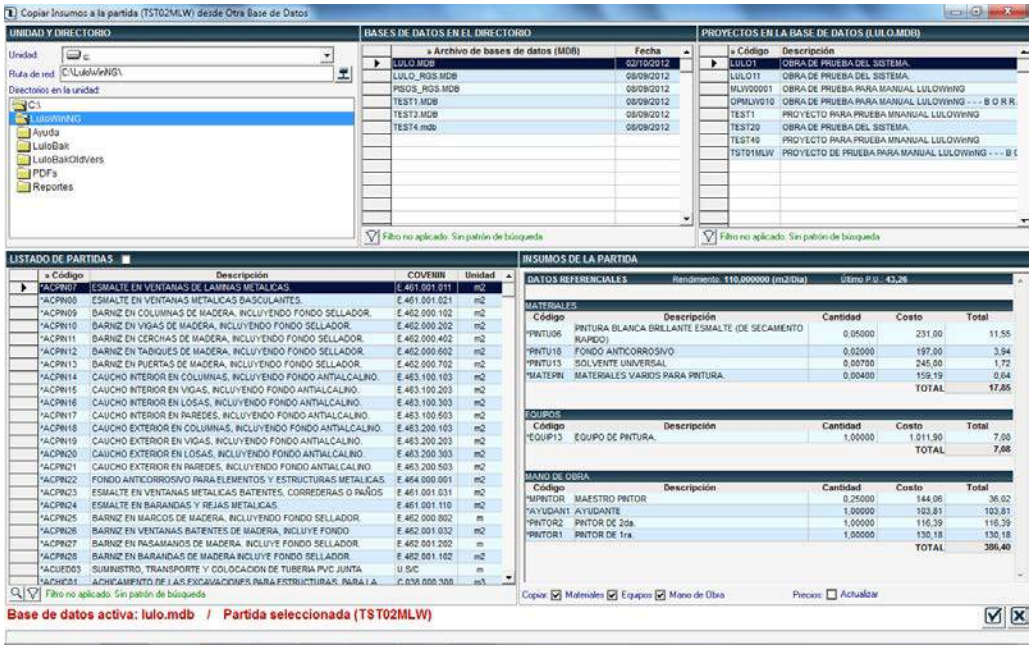
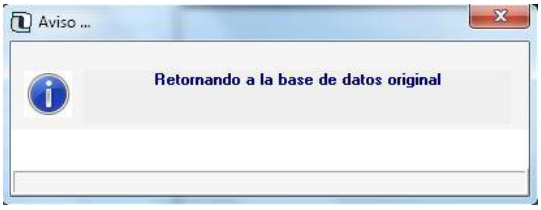


Figura No. 87

Concluido el proceso mediante la acción de cualquiera de los botones, se presentará una caja de diálogo indicando que se está retornando a la Base de Datos original.



OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
NATERIALES	Permite el mantenimiento de los insumos Materiales de la Partida seleccionada en el *Listado de Partidas* de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Materiales.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre el Listado de Partidas de la ventana y seleccionar la opción *Materiales en la Partida*. Su acción presenta la ventana *Insumo de materiales para partidas (Código de la Partida seleccionada)*, cuya funcionalidad y procesos asociados fueron descritos anteriormente en este mismo capítulo.
EQUIPOS	Permite el mantenimiento de los insumos Equipos de la Partida

	seleccionada en el *Listado de Partidas* de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Equipos.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre el Listado de Partidas de la ventana y seleccionar la opción *Equipos en la Partida*. Su acción presenta la ventana *Insumo de equipos para partidas (Código de la Partida seleccionada)*, cuya funcionalidad y procesos asociados fueron descritos anteriormente en este mismo capítulo.
MANO DE OBRA 	Permite el mantenimiento de los insumos Mano de Obra de la Partida seleccionada en el *Listado de Partidas* de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Mano de Obra.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + O* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre el Listado de Partidas de la ventana y seleccionar la opción *Mano de Obra en la Partida*. Su acción presenta la ventana *Insumo de mano de obra para partidas (Código de la Partida seleccionada)*, cuya funcionalidad y procesos asociados fueron descritos anteriormente en este mismo capítulo.
Salir 	Cierra la ventana *Mantenimiento de Partidas* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas *Alt + S* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Permite cambiar el registro activo (el que está seleccionado en

la *Lista de Partidas* de la ventana):

- Ir al primer registro de la lista.
- Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista.
- Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista).
- Ir al último registro de la lista.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de las ventanas y botones aquí presentados, refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

PROYECTOS U OBRAS

En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades.

A lo largo de un proyecto se desarrolla la distribución de usos y espacios, la utilización de materiales y tecnologías y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

En muchos ámbitos, la elaboración de un proyecto completo es obligatoria antes de iniciar el desarrollo de una construcción y puede tener carácter contractual.

El proyecto de obra, como cualquier tipo de proyecto, es un documento que contiene el proceso de resolución técnica de un problema. Debido a la gran cantidad de obras que ha realizado el hombre a lo largo de la historia, el proyecto de obras ha evolucionado y actualmente se trata de un documento claro, detallado y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de medios, personas y materiales y métodos constructivos.

Todo proyecto de obra tiene asignados unos objetivos, unas especificaciones a cumplir, un plazo de realización y un presupuesto a emplear. Estas son las partes fundamentales y que definen el documento definitivo y sirven, en muchos casos, de documento contractual.

En el Sistema esta opción permite manejar el listado de Proyectos u Obras (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) de la Base de Datos activa en el Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***C***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Proyectos u Obras* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***]+ [***C***] + [***R***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, seguido de la ruta de la Base de Datos activa en el Sistema, como se muestra a continuación (ver Figura No. 88):

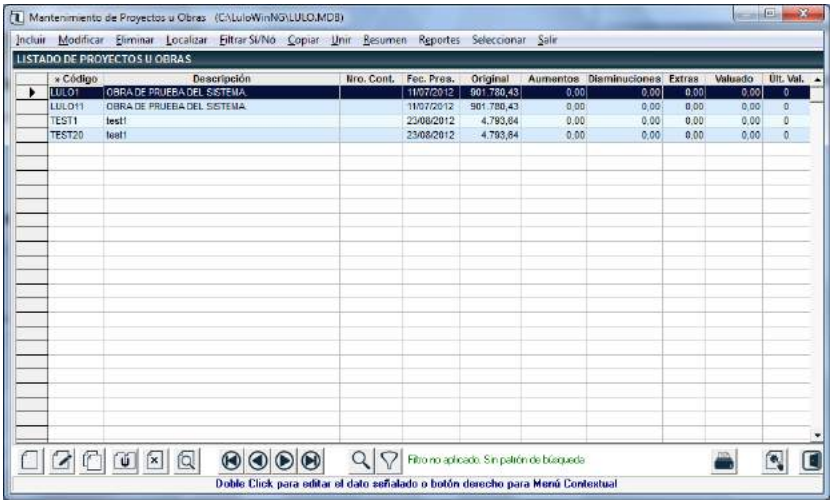
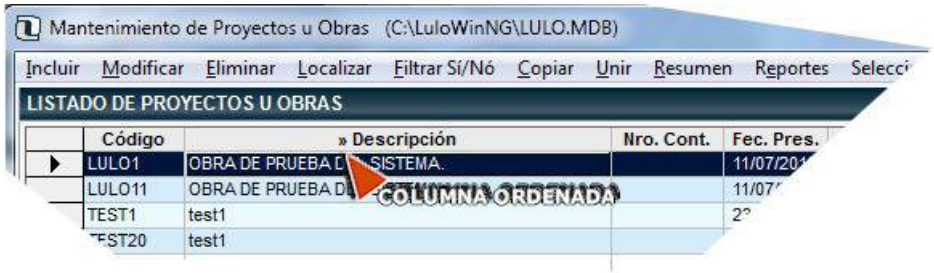


Figura No. 88

Esta ventana presenta un listado tabular con todos los Proyectos u Obra registrados en la Base de Datos Activa y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código del Proyecto u Obra que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
DESCRIPCIÓN	Breve descripción del Proyecto u Obra.
NRO. CONT.	Número del contrato asociado al Proyecto u Obra, si aplica.
FEC. PRES.	Fecha del presupuesto asociado al Proyecto u Obra.
ORIGINAL	Monto original del presupuesto en la moneda indicada en la ficha del Proyecto u Obra.
AUMENTOS	Monto del presupuesto de Aumentos del Proyecto u Obra.
DISMINUCIONES	Monto del Presupuesto de Disminuciones del Proyecto u Obra.
EXTRAS	Monto del Presupuesto de Obras Extras del Proyecto u Obra.
VALUADO	Monto total de las Valuaciones generadas.
ÚLT. VAL.	Número de la última Valuación generada.

Todas las columnas de esta tabla pueden ser ordenadas posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:



La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Incluir nuevo)* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Incluir un nuevo Proyecto u Obra*.

Para incluir un nuevo Proyecto u Obra en la Base de Datos Activa, abra la caja de diálogo Proyectos u Obras, como se indica, y complete la información solicitada en ella (ver Figura No. 89):

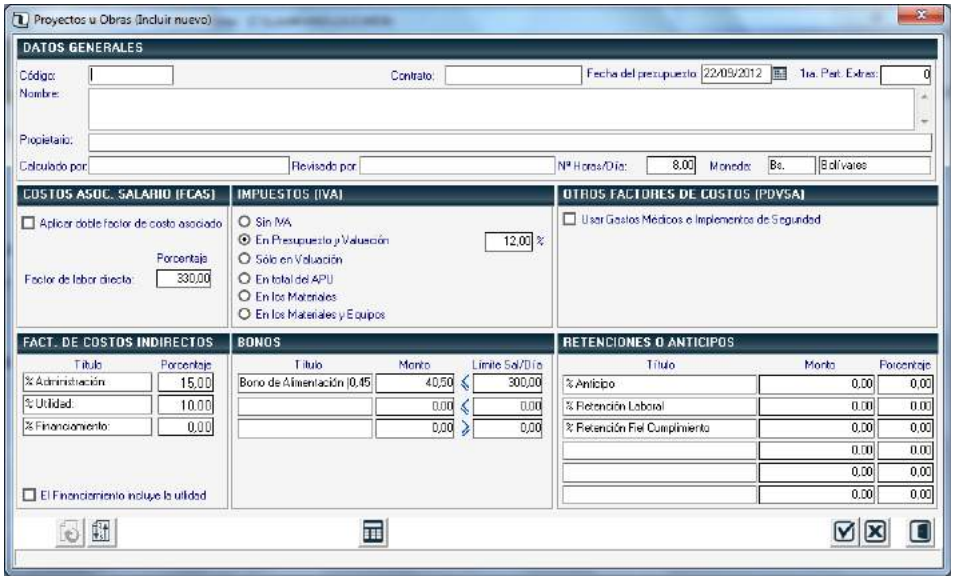


Figura No. 89

Esta caja de diálogo presenta siete secciones que agrupan datos específicos del Proyecto u Obra a registrar:

- Datos generales
- Costos asociados al salario (FCAS)
- Impuestos (I.V.A.)
- Otros factores de costos (PDVSA)
- Factores de costos indirectos
- Bonos
- Retenciones o anticipos

Y, en su parte inferior, una cinta de botones para completar el registro del Proyecto u Obra.

La información a completar en cada una de las secciones es la siguiente (ver Figura No. 90):

En la sección **DATOS GENERALES**

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Ingrese el código del nuevo Proyecto u Obra, hasta un máximo de 8 caracteres. Es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.
Contrato	Ingrese el número del contrato asociado al Proyecto u Obra, si aplica.
Fecha del presupuesto	Ingrese la fecha del Presupuesto asociado al Proyecto u Obra, bien sea directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
1ra. Part. Extras	Ingrese el número de la primera Partida de Obras Extras del Proyecto u Obra, si aplica.
Nombre	Ingrese una breve descripción del Proyecto u Obra.
Propietario	Ingrese el nombre del ente o persona contratante.
Calculado por	Ingrese nombres y apellidos de la persona que efectuó el cálculo del presupuesto asociado al proyecto u Obra.
Revisado por	Ingrese nombres y apellidos de la persona que revisó el cálculo del presupuesto asociado al proyecto u Obra.
No. Horas/Día	Ingrese el número de horas de trabajo al día para este Proyecto u Obra.
Moneda	Ingrese el símbolo de la moneda que se utilizará en el cálculo de los costos asociados al Proyecto u Obra, así como su nombre, en el campo contiguo.

En la sección **COSTOS ASOC. SALARIO (FCAS)**

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Aplicar doble factor de	Marque esta opción para aplicar doble FCAS (Factor de Costo Asociado) en los cálculos del Presupuesto del

costo asociado	Proyecto; de lo contrario, déjela desmarcada como se presenta por defecto.
Factor de labor directa	Ingrese el porcentaje correspondiente al factor de labor directa.

En la sección **IMPUESTOS (I.V.A.)**

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Impuestos	Seleccione la opción que corresponda: • Sin IVA • En presupuesto y Valuación (indicar % de impuesto) • Solo en Valuación (indicar % de impuesto) • En total del APU (Marcar si incluye o no utilidad e indicar % de impuesto) • En los Materiales (indicar % de impuesto) • En los Materiales y Equipos (indicar % de impuesto)

En la sección **OTROS FACTORES DE COSTO (PDVSA)**

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Solo PDVSA	Marcar si se invertirá en gastos médicos e implementos de seguridad.

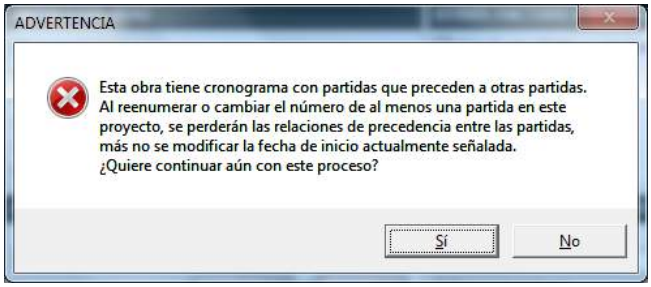
En la sección **FACT. DE COSTOS INDIRECTOS** se dispone de tres cajas de texto vacías para que se ingresen los títulos de cada uno de los factores a considerar en los cálculos, con su correspondiente porcentaje en una caja de texto contigua al título.

De igual manera, en la sección **BONOS** también se dispone de tres cajas de texto vacías para que se ingresen los títulos de cada uno de los bonos a contemplar en los cálculos, con su correspondiente monto y límite salarial diario, en cajas de texto contiguas al título.

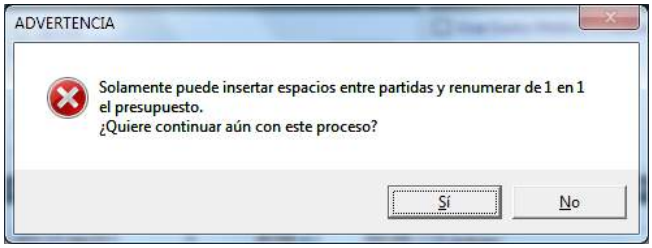
Finalmente, en la sección **RETENCIONES O ANTICIPOS** se dispone de seis cajas de texto vacías para que se ingresen los títulos de cada uno de los anticipos y/o retenciones a considerar en los cálculos, con su correspondiente monto y porcentaje, en cajas de texto contiguas al título.

Figura No. 90

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Recalcular Precios Unitarios (APU) del Presupuesto: Su acción permite recalcular los Análisis de Precios Unitarios de las Partidas del Presupuesto. Se presenta Inactiva cuando aún no se ha asociado un Presupuesto al Proyecto u Obra.
	Re-numeración de las Partidas del Presupuesto: Su acción permite renumerar las Partidas del Presupuesto asociado al Proyecto u Obra. Si el Proyecto u Obra tiene Cronograma con Partidas que preceden a otras Partidas, se presentará una caja de diálogo de advertencia, indicando que se perderían las relaciones de precedencia en el mismo.  Para cancelar el proceso se debe hacer clic sobre el botón *No* de esta caja de diálogo. Por el contrario, si desea continuar con el proceso se debe hacer clic sobre el botón *Sí*, presentándose una

nueva caja de diálogo con indicación de que solamente se puede insertar espacios entre Partidas y renumerar de 1 en 1 el Presupuesto.



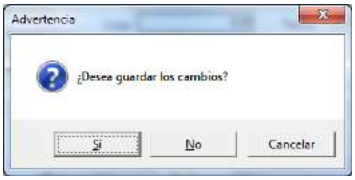
Para cancelar el proceso se debe hacer clic sobre el botón No y sobre el botón Sí para continuar, presentándose la ventana Reordenar partidas del presupuesto, donde se podrá ejecutar la operación.

Calculadora: Activa la calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades.

Aceptar: Su acción acepta los datos ingresados, crea el nuevo Proyecto u Obra, lo incorpora en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y cierra la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Incluir nuevo)*.

Cancelar: Su acción limpia todos los campos en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para el ingreso de un nuevo Proyecto u Obra.

Cerrar ventana: Si no se ha ingresado ningún dato en el campo del código del Proyecto u Obra, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*; en caso de haberse completado el código, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para guardar los cambios, con tres opciones posibles:



Botón Sí: Valida que todos los campos obligatorios (Descripción) hayan sido completados y, de ser afirmativo, crea el nuevo Proyecto u Obra, lo incorpora en *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y cierra todas las cajas de diálogo.

Botón No: Aborta el proceso, cerrando todas las cajas de diálogo.

Botón Cancelar: Cierra la caja de diálogo de Advertencia y retorna a la de *Proyectos u Obras (Incluir nuevo)* para continuar la operación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Su acción permite modificar el Proyecto u Obra seleccionado en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Modificar el Proyecto u Obra señalado*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro a modificar.

Para modificar un Proyecto u Obra en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana Mantenimiento de Proyectos u Obras y ejecute la acción por cualquiera de los métodos indicados, presentándose la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Modificar)* con los datos correspondientes al registro seleccionado, desde donde podrá efectuar los cambios correspondientes en cada una de sus secciones, cuyo contenido fue detallado en la acción Incluir Proyecto u Obra en este mismo capítulo (ver Figura No. 91):

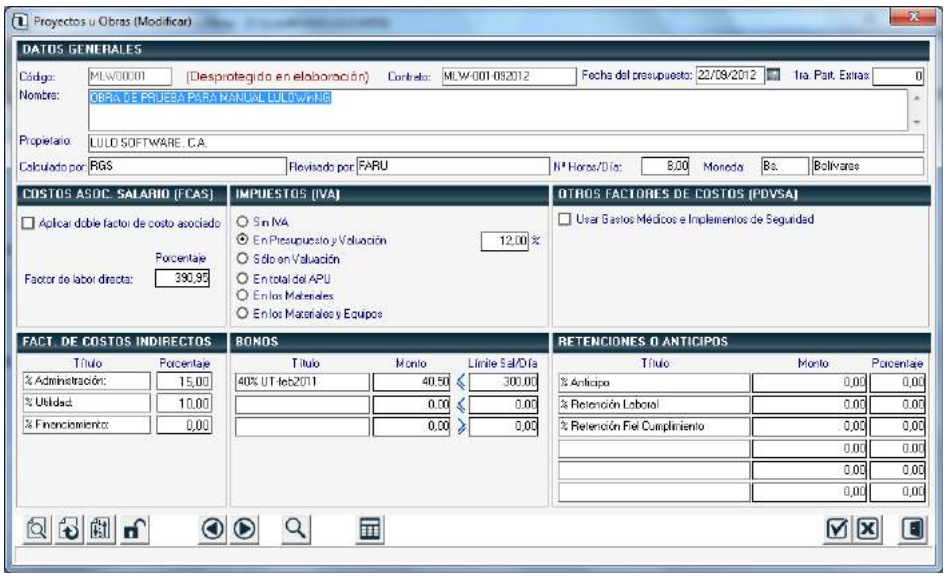


Figura No. 91

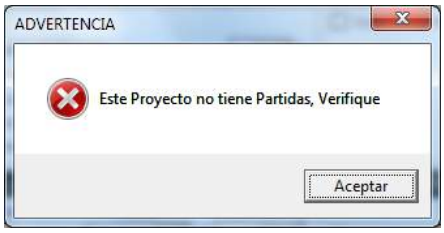
Nótese que al lado derecho del campo correspondiente al Código del Proyecto u Obra a modificar se presenta una etiqueta (*Desprotegido*

en elaboración) indicando que el Proyecto u Obra podrá ser modificado.

Una vez completadas las modificaciones, se procede a usar la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la caja de diálogo para concluir el proceso:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Resumen del Presupuesto: Su acción presenta la ventana *Resumen de Presupuesto*, cuya funcionalidad fue descrita detalladamente en el Capítulo IV de este manual.
	Recálculos de los Precios Unitarios (APU) del Presupuesto: Su acción permite recalcular los Precios Unitarios del Presupuesto.

Al hacer clic sobre el botón , si el Proyecto u Obra no tiene Presupuesto asociado, se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando que el Proyecto u Obra no tiene Partidas.



Si tiene Partidas, se presentará la caja de diálogo *Recálculo del Presupuesto*, como se muestra en la figura No. 92.

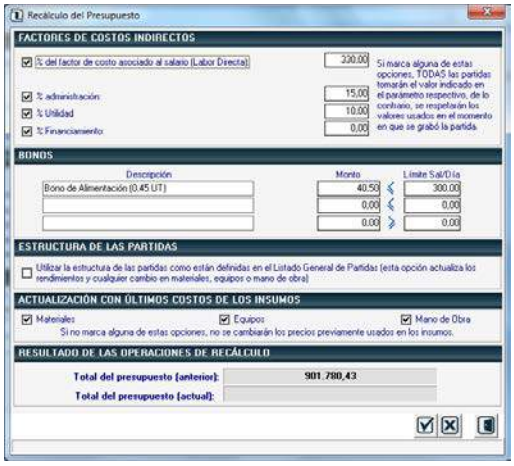


Figura No. 92

Esta caja de diálogo presenta cinco secciones para configuración del recálculo de los Precios Unitarios.

En la sección **FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS** se configura el recálculo de los factores que intervienen en los costos indirectos:

- Factor de costo asociado al salario (Labor directa)
- Administración
- Utilidad
- Financiamiento

Cada uno de los factores tiene una caja de texto a su lado derecho y que trae por defecto el valor con el que se calculó el Precio Unitario y que podrá ser modificado para efectos del recálculo. Si se cambia alguno de estos factores, todas las Partidas tomarán el valor indicado en el parámetro respectivo.

En la sección **BONOS** se configura el recálculo de los bonos que intervienen en los cálculos y, al igual que en la sección anterior, se dispone de una caja de texto con el monto de cada bono y el límite del salario diario que trae por defecto los valores cargados inicialmente y que podrán ser modificados para efectos del recálculo.

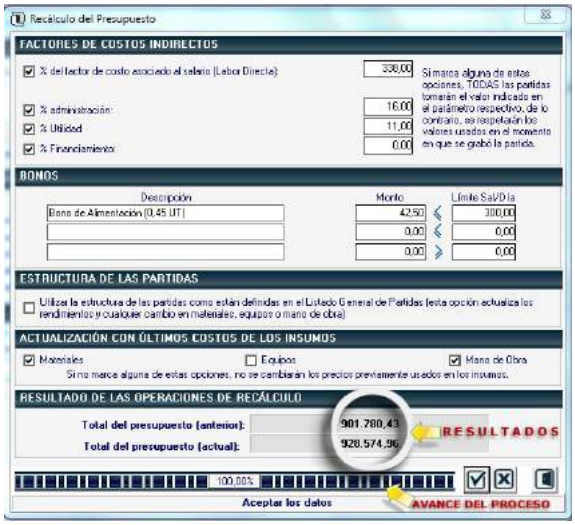
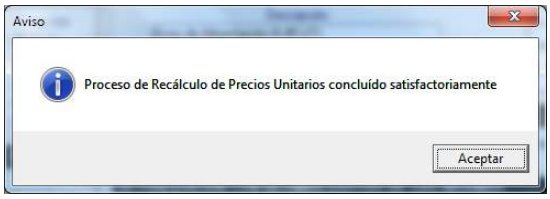
En la sección **ESTRUCTURA DE LAS PARTIDAS** se puede marcar o no la utilización de la estructura de las Partidas como están definidas en el Listado General de Partidas. Marcar esta opción actualizará los rendimientos y cualquier cambio en los insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra).

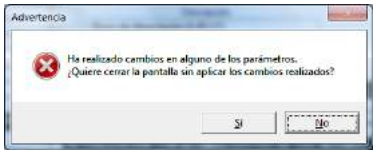
En la sección **ACTUALIZACIÓN CON ÚLTIMOS COSTOS DE LOS INSUMOS** se puede marcar o no la actualización de cada uno de los insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra). Si no se marca alguno de ellos no se actualizarán los costos utilizados inicialmente.

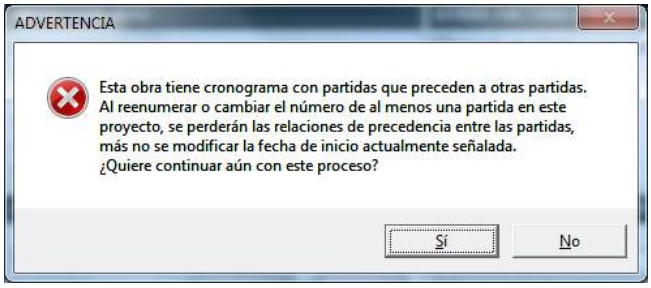
En la sección **RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE RECÁLCULO** se muestra el total del Presupuesto antes del recálculo y el total del Presupuesto luego

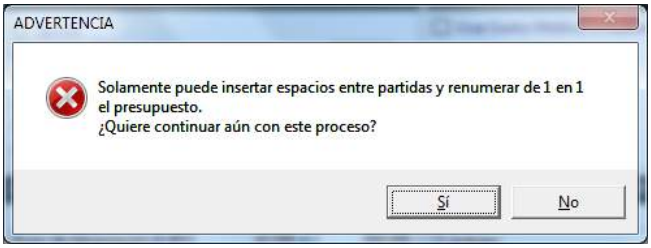
del recálculo, que pasará a ser el monto del Presupuesto actual. Estos valores son calculados y no podrán ser modificados.

En la parte inferior de la ventana se dispone de una cinta de botones para completar el proceso:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción inicia el proceso de recálculo, mostrándose el avance del proceso como una barra de progreso en la parte inferior de la caja de diálogo.  Al concluir el recálculo se presentan los resultados en la sección RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE RECÁLCULO (Total del presupuesto actual) y una caja de diálogo indicando que el proceso concluyó satisfactoriamente, si es el caso.  Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta caja de diálogo, se cierra, retornándose a la de *Recálculo del Presupuesto*, dispuesta para un nuevo recálculo, de ser necesario. Nótese que el valor recalculado del presupuesto para a ser el Total del Presupuesto anterior (recalculado).
	Cancelar: Su acción revierte todos los cambios realizados, devolviéndolos a sus

	valores originales.
	Cerrar ventana: Si se ha efectuado algún cambio en alguno de los parámetros, se presentará una caja de diálogo de advertencia  indicando tal situación y solicitando confirmación para cerrar la caja de diálogo sin aplicar los cambios. Si la respuesta es afirmativa (clic sobre el botón *Sí*) se cierra la caja de diálogo *Recálculo del Presupuesto* sin efectuar el recálculo; caso contrario (clic sobre el botón *No*), se cierra la caja de diálogo de advertencia, retornándose a la de *Recálculo del Presupuesto* para continuar el proceso.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Renumeración de las Partidas del Presupuesto: Su acción permite renumerar las Partidas del Presupuesto asociado al Proyecto u Obra. Al hacer clic sobre el botón , si el Proyecto u Obra tiene un Cronograma de Obra asociado, se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando que en él hay Partidas que preceden a otras y la renumeración ocasionará pérdida de las relaciones de precedencia, sin modificación de las fechas de inicio actuales.  Para abortar el proceso se debe hacer clic sobre el botón *No* de dicha caja de diálogo; caso contrario, clic sobre el botón *Sí* para continuar, presentándose una nueva caja de diálogo indicando que solamente se pueden insertar espacios entre Partidas y renumerar de 1 en 1 el Presupuesto.



Nuevamente, clic sobre el botón *No* de la caja de diálogo para abortar el proceso ó clic sobre el botón *Sí* para continuar con la renumeración, presentándose la ventana *Reordenar partidas del presupuesto* para ejecutar el proceso.

Para llevar a cabo el proceso de reordenamiento de las Partidas en el Presupuesto de un Proyecto u Obra, abra la ventana *Reordenar partidas del presupuesto* haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

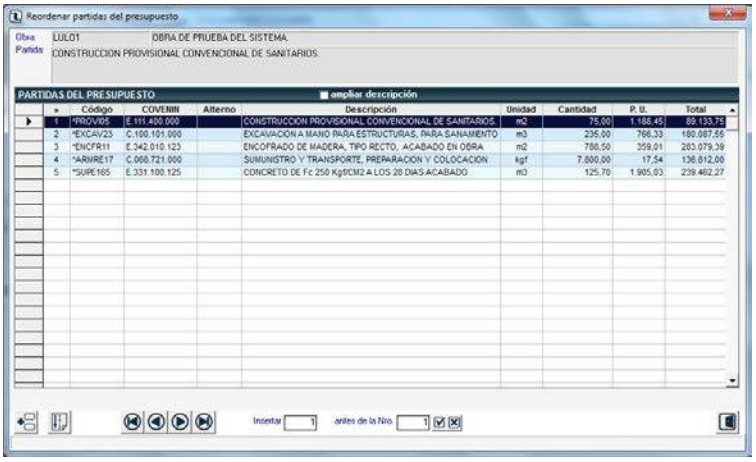


Figura No. 93

En la parte superior de la ventana, debajo de su barra de título, se presenta la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra seleccionado para renumerar las Partidas de su presupuesto.
Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado de Partidas del Presupuesto en esta ventana y que cambiará al cambiar de selección en dicho listado.

La información presentada en esta sección no es editable y sólo se presenta para efectos de información.

Seguidamente se tiene la sección **PARTIDAS DEL PRESUPUESTO**, que contiene una lista tabular de todas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número correlativo de la Partida en el Presupuesto.
Código	Código de la Partida.
COVENIN	Código COVENIN de la Partida, si aplica.
Alterno	Código alterno de la Partida, si aplica.
Desc.	Descripción y especificaciones de la Partida, presentándose inicialmente una solo línea y ampliable a más de una al marcar la opción "*ampliar descripción*" ubicado en la línea de título de la sección.
Unidad	Unidad de la Partida.
Cant.	Cantidad de la Partida en el Presupuesto.
P.U.	Precio Unitario de la Partida.
Total	Monto total de la Partida en el Presupuesto, que corresponde a la Cantidad x Precio Unitario.

Para la ejecución del proceso de reordenamiento de las Partidas, la ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con la siguiente funcionalidad en cada uno de sus botones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Insertar Partidas al Presupuesto: Su acción insertará espacios en blanco antes de la Partida seleccionada previamente en el Listado de Partidas del Presupuesto de la ventana.

	Para ello se dispone en la cinta de botones de unas cajas de texto que indican la cantidad de espacios a insertar.

Para insertar espacios en blanco antes de una Partida en el Listado de Partidas del Presupuesto de la ventana, se debe hacer clic sobre el botón , con lo cual el cursor se situará en la caja de texto *insertar*, ubicada en la cinta de botones, colocando el número 1 por defecto y que podrá ser modificado a conveniencia, ingresando el número de espacios que se desea. Seguidamente, en la caja de texto ubicada al lado derecho de ésta (con título "*antes de la Nro.*") se presenta el número de la partida seleccionada en el listado y el cual también podrá ser cambiado, ingresando el número deseado.

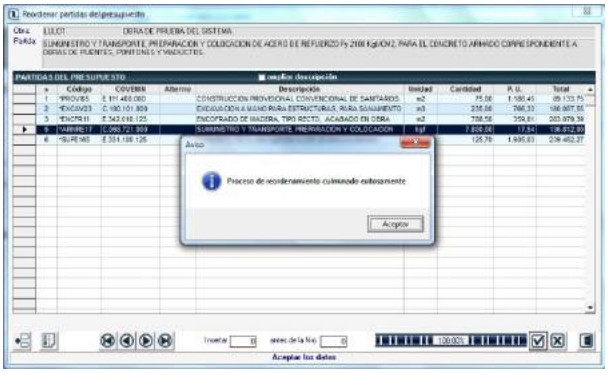
Al lado derecho de estas cajas de texto se presentan dos botones que permiten:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Inserta los espacios indicados antes de la Partida señalada. Por ejemplo, si configuramos la inserción como se indica en la figura Al hacer clic sobre el botón , se insertará **1** espacio en blanco (señalado en la caja de texto *"insertar"*) antes de la **Partida 4** (señalada en la caja de texto *"antes de la Nro."*), quedando el listado de Partidas del Presupuesto de la siguiente manera:

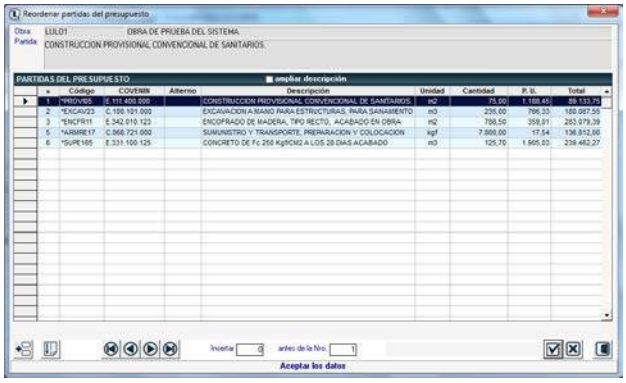
	Cancela el modo insertar.

Al activar cualquiera de estas dos opciones se presentan los botones Aceptar y Cancelar en la cinta de botones.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Renumeración de las Partidas: Su acción renumera las Partidas del Presupuesto de una en una, eliminando los espacios en blanco. Tomando como ejemplo el paso anterior, donde insertamos un espacio en blanco antes de la Partida 4, al renumerar el listado de Partidas del Presupuesto, se elimina el espacio en blanco añadido y se renumera la lista.
	Permite cambiar el registro activo (el que esté seleccionado en la Lista de *Partidas del Presupuesto* de la ventana): • Ir al primer registro de la lista. • Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista. • Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista). • Ir al último registro de la lista.
	Aceptar: Su acción acepta los cambios efectuados y ejecuta el proceso de reordenamiento, mostrando el avance de los mismos en la cinta de botones y, al concluir el proceso, se presenta una caja de diálogo indicando que el proceso culminó satisfactoriamente.

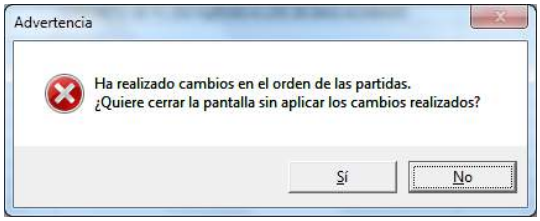


Al hacer clic cobre el botón Aceptar de esta caja de diálogo se cierra la misma y se presentan los cambios en la ventana *Reordenar Partidas del presupuesto*.



Cancelar: Su acción cancela los cambios realizados.

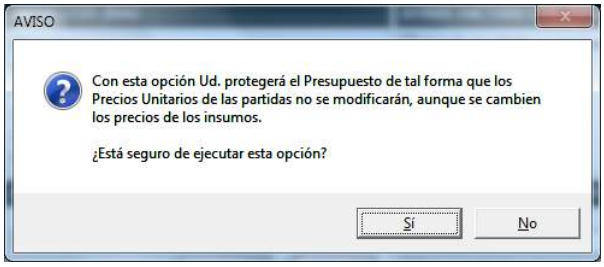
Cerrar ventana: Si se ha realizado algún cambio en el orden de las partidas y el mismo no ha sido guardado, al hacer clic sobre el botón se presentará una caja de diálogo advirtiéndolo y solicitando confirmación para cerrar la ventana sin aplicar los cambios efectuados.

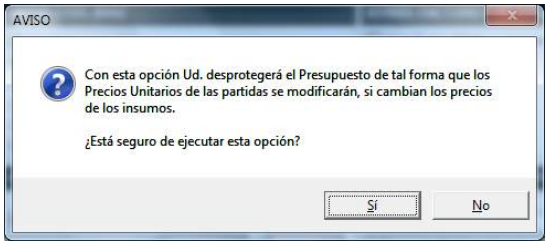


De hacer clic sobre el botón Sí de esta caja de diálogo cierra la ventana *Reordenar Partidas del presupuesto*, retornando a la ventana Proyectos u Obras (Modificar) sin efectuar los cambios; por el contrario, clic sobre el botón No cierra la caja de diálogo de advertencia y retorna a la ventana *Reordenar partidas del presupuesto* para continuar con

el proceso de reordenamiento.

Si no se ha efectuado ningún cambio en el orden de las Partidas, al hacer clic sobre el botón se cierra la ventana *Reordenar Partidas del presupuesto*, retornando a la ventana Proyectos u Obras (Modificar).

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Protege o desprotege el Presupuesto: Si el Presupuesto está *desprotegido*, al hacer clic sobre el botón se presenta una caja de diálogo de aviso indicando que el Presupuesto será protegido y, en consecuencia, los Precios Unitarios de sus Partidas no serán modificados aun cuando cambien los precios de los insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) que la conforman, solicitando confirmación para ejecutar la acción.  Si la respuesta es afirmativa se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de esta caja de diálogo con lo cual el Presupuesto queda protegido, cambiando tanto la etiqueta ubicada al lado derecho del campo código en la sección DATOS GENERALES (*Protegido sin Valuaciones*), como el botón Proteger/Desproteger Presupuesto Para cancelar la acción se debe hacer clic sobre el botón No, cerrándose la caja de diálogo sin proteger el Presupuesto. Si el Presupuesto está *protegido*, al hacer clic sobre el botón se presenta una caja de diálogo de aviso indicando que el Presupuesto será desprotegido y, en consecuencia, los Precios Unitarios de sus Partidas serán modificados si cambian los precios de los insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) que la conforman, solicitando confirmación para ejecutar la acción.



Si la respuesta es afirmativa se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de esta caja de diálogo con lo cual el Presupuesto queda desprotegido, cambiando tanto la etiqueta ubicada al lado derecho del campo código en la sección DATOS GENERALES (*Desprotegido en elaboración*), como el botón Proteger/Desproteger Presupuesto

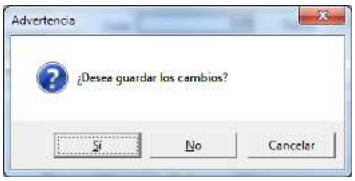
Para cancelar la acción se debe hacer clic sobre el botón *No*, cerrándose la caja de diálogo sin desproteger el Presupuesto.

Registro anterior: Acción que permite moverse al registro anterior al seleccionado en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, siempre y cuando no esté seleccionado el primer registro (Proyecto u Obra) de la lista.

Próximo registro: Acción que permite moverse al siguiente registro al seleccionado en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, siempre y cuando no esté seleccionado el último registro (Proyecto u Obra) de la lista.

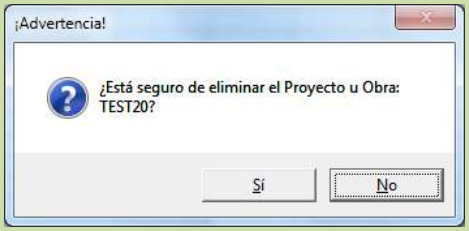
Localizar: Acción que permite localizar un Proyecto u Obra en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras* dado su código, descripción o parte de ella, para lo cual se dispone de la caja de diálogo Proyectos a Localizar para seleccionar la forma de búsqueda y una caja de texto para ingresar el patrón.

Una vez ejecutada la búsqueda, se presentará el botón al lado derecho del botón de Localización y, al hacer clic sobre él, se eliminará el filtro aplicado, producto de la búsqueda, restituyéndose el Listado de Proyectos u

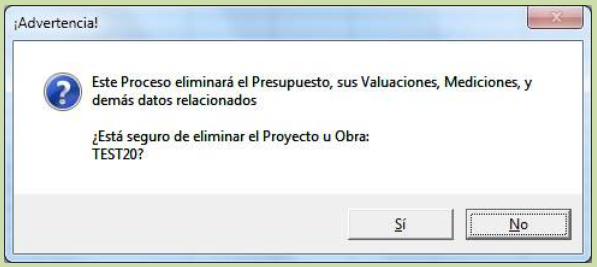
	Obras.
	Calculadora: Activa la calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades.
	Aceptar: Guarda los cambios efectuados en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y permanece en la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Modificar)* para continuar la operación.
	Cancelar: Acción que permite revertir el o los cambios efectuados en el Proyecto (en todos los campos que hayan sido modificados) y retornarlos a su estado original, siempre y cuando no se hayan aceptado (clic sobre el botón antes de cancelar).
	Cerrar ventana: Si no se ha efectuado ningún cambio, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*; en caso de haberse efectuado algún cambio, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para guardarlos, con tres opciones posibles:  *Botón Sí*: Incorpora los cambios en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y cierra todas las cajas de diálogo. *Botón No*: Aborta el proceso, cerrando todas las cajas de diálogo. *Botón Cancelar*: Cierra la caja de diálogo de Advertencia y retorna a la de *Proyectos u Obras (Modificar)* para continuar la operación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Elimina el Proyecto u Obra seleccionado en Listado de Proyectos u Obras de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Eliminar el Proyecto u Obra señalado*. Al ejecutarse la acción por cualquier de los métodos señalados anteriormente, se elimina el Proyecto seleccionado, previa

confirmación en la caja de diálogo de Advertencia.



Si la respuesta es afirmativa, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, presentándose una nueva donde se indica que el proceso eliminará el Presupuesto, sus Valuaciones, Mediciones y demás datos relacionados y solicitando confirmación para continuar con la eliminación.



De estar seguro, hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, con lo cual se eliminará el Proyecto u Obra del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana, así como todos sus datos y se cerrará la caja de diálogo, retornándose a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*.

Para cualquiera de los casos, si se desea abortar el proceso en cualquiera de sus pasos, solo deberá hacer clic sobre el botón *No* en la respectiva caja de diálogo, cerrándose la misma y retornando a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras* sin ejecutarse el proceso de eliminación.

LOCALIZAR

Busca un Proyecto u Obra en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana, mediante la identificación de su código o descripción y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + L* del teclado.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Localizar un Proyecto u Obra dado su código*.

Al ejecutarse la acción por cualquiera de los métodos indicados, abre la caja de diálogo *Proyectos a localizar*, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el

código o la descripción del Proyecto u Obra a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo.

Una vez realizada la búsqueda, el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana quedará filtrado por el patrón de búsqueda ingresado y el botón, indicador de filtrado, cambiará de color como un indicativo, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*.

Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose, tanto el Listado de Proyectos u Obras como el botón, a su visualización original.

FILTRAR SÍ/NO

Permite filtrar el Listado de Proyectos u Obras de la ventana, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Filtrar Sí/No.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + F* del teclado.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Al ejecutarse la acción por cualquiera de los métodos indicados, permite ingresar los caracteres del patrón de filtrado, los cuales se irán mostrando a la derecha del botón en la cinta de botones, para luego hacer clic nuevamente sobre el botón para completar la operación y filtrar la lista.

Aplicado el filtro, el botón, cambiará de color como un indicativo de su aplicación sobre la lista, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*.

Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose, tanto el Listado de Proyectos u Obras como el botón, a su visualización original.

COPIAR

Copia un Proyecto u Obra seleccionado y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + C* del teclado.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Copiar un Proyecto u Obra*.

Para copiar un Proyecto u Obra en la Base de Datos Activa, selecciónelo en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y ejecute la acción por cualquiera de los métodos indicados anteriormente, para abrir la caja de diálogo *Copiar Proyecto*, la cual presenta secciones de información y configuración de la copia del Proyecto u Obra (ver Figura No. 94).

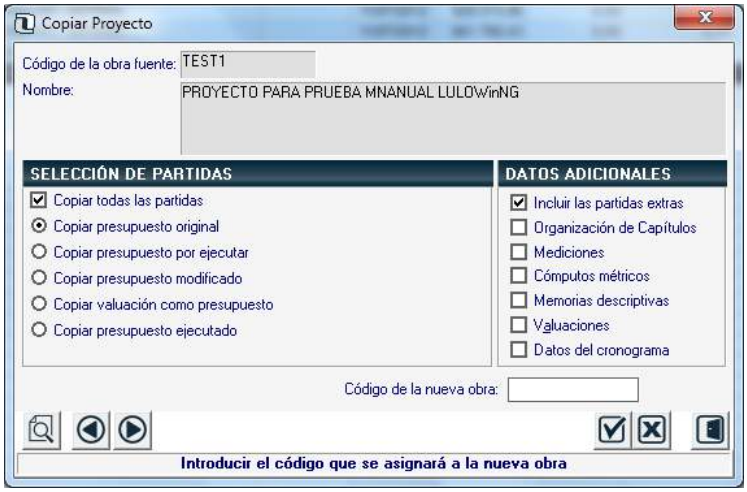


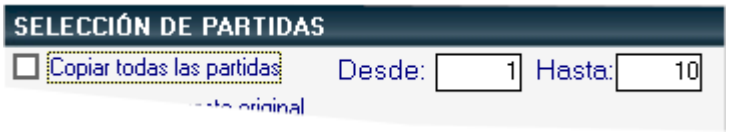
Figura No. 94

Inmediatamente debajo de su barra de título se muestra información sobre el Código del Proyecto u Obra fuente (el Proyecto u Obra seleccionado en el listado y del cual se efectuará una copia) y su descripción, información que no podrá ser modificada.

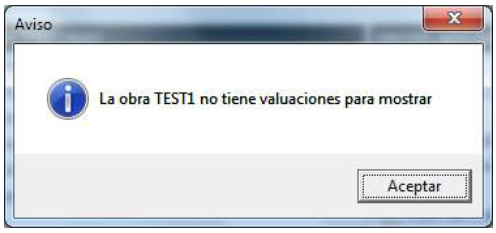
En la sección **SELECCIÓN DE PARTIDAS** se configuran los datos a copiar en cuanto a sus Partidas, disponiéndose de las siguientes opciones:

- Copiar todas las Partidas:
  - Se debe marcar la caja de selección si se desean copiar todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra fuente.
  - Si se desmarca la caja de selección, se presentará a su lado derecho dos cajas de texto con indicación de

la primera Partida (Desde) del Presupuesto y la última (Hasta) y en ellas deberá indicar la secuencia de Partidas a copiar (Desde – Hasta)



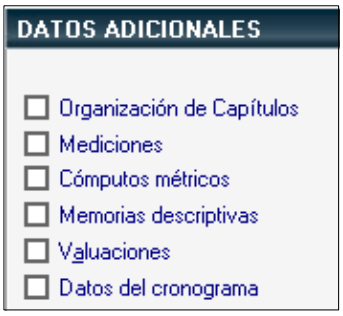
- Cinco opciones de selección excluyente (*sólo puede seleccionarse una de ellas haciendo clic sobre el botón radial ubicado a la izquierda de la etiqueta de la opción*) que permiten:
  - Copiar Presupuesto original
  - Copiar Presupuesto por ejecutar
  - Copiar Presupuesto modificado
  - Copiar Valuación como Presupuesto, opción que mostrará las primera Valuación generada y, en caso de existir más de una, localizar la que se va a seleccionar haciendo clic sobre el botón ubicado al lado derecho de la caja de texto. En caso de no existir Valuaciones en el Proyecto u Obra fuente, la caja de texto se muestra sombreada y, al hacer clic sobre el botón, se presentará una caja de diálogo indicando que el Proyecto u Obra fuente no tiene Valuaciones para mostrar.



  - Copiar Presupuesto ejecutado

En la sección **DATOS ADICIONALES** se configuran los datos adicionales a incluir, para lo cual se debe marcar la opción que corresponda:

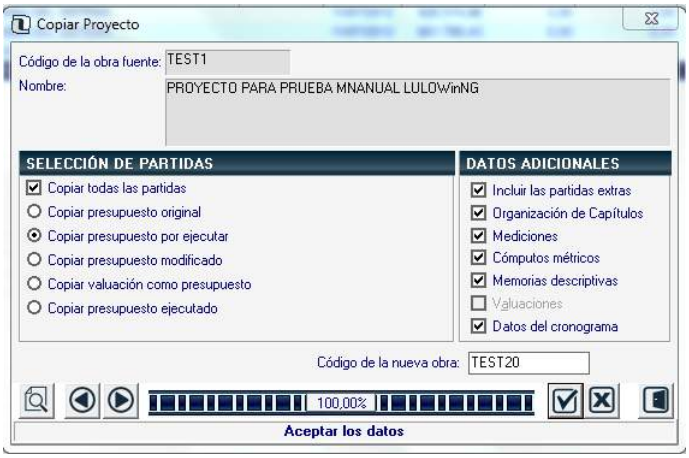
- ☐ Incluir las Partidas extras (opción no disponible si se ha desmarcado la opción Copiar todas las Partidas en la sección Selección de Partidas para copiar un rango de Partidas específico)
- ☐ Organización de Capítulos
- ☐ Mediciones
- ☐ Cómputos métricos
- ☐ Memorias Descriptivas
- ☐ Valuaciones
- ☐ Datos del Cronograma de Obra



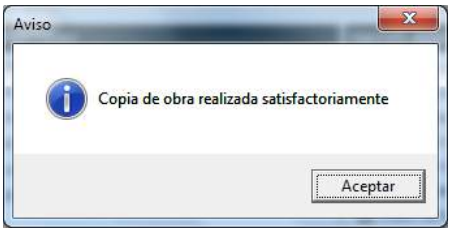
Finalmente, ingrese el código del nuevo Proyecto u Obra en la caja de texto ubicada debajo de la sección Datos Adicionales (máximo 8 caracteres). Este campo es de ingreso obligatorio para ejecutar el proceso.

En la parte inferior se dispone de una cinta de botones, con la siguiente funcionalidad en cada uno de ellos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Resumen del Presupuesto: Su acción presenta la ventana *Resumen de Presupuesto*, cuya funcionalidad fue descrita detalladamente en el Capítulo IV de este manual.
	Registro anterior: Acción que permite moverse al registro anterior al seleccionado en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, siempre y cuando no esté seleccionado el primer registro (Proyecto u Obra) de la lista.
	Próximo registro: Acción que permite moverse al siguiente registro al seleccionado en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, siempre y cuando no esté seleccionado el último registro (Proyecto u Obra) de la lista.
	Aceptar: Su acción inicia el proceso de copiado del Proyecto u obra, mostrándose el avance del proceso como una barra de progreso en la parte inferior de la caja de diálogo.

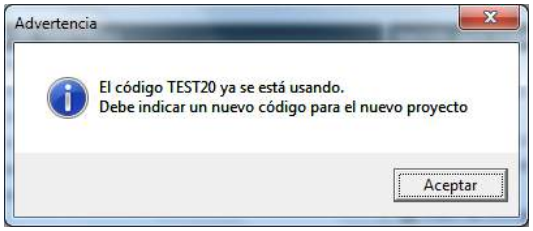


Al concluir el copiado se presenta una caja de diálogo indicando que el proceso concluyó satisfactoriamente, si es el caso.



Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta caja de diálogo, la misma se cierra, retornándose a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, y se incorpora en el Listado de Proyectos u Obras el copiado.

Si se ingresa un código para el nuevo Proyecto u Obra que ya exista en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana, al hacer clic sobre el botón se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando que el código ingresado ya existe y deberá cambiarlo para continuar el proceso.



Cancelar: Su acción revierte todos los cambios realizados, devolviéndolos a sus valores originales y el cursor se sitúa en el campo para el código del nuevo Proyecto u Obra, seleccionándolo para facilitar su cambio, de requerirse.

Cerrar ventana: Su acción cierra la caja de diálogo *Copiar proyecto*, retornando a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
UNIR	Une dos Presupuestos de Proyectos u Obras de la misma Base de Datos activa y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Unir.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + U* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Unir dos Presupuestos*.

Para unir dos Presupuestos de Proyectos u Obras de la misma Base de Datos Activa, seleccione el Proyecto inicial (Proyecto u Obra A) en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y ejecute la acción por cualquiera de los métodos indicados anteriormente, para abrir la caja de diálogo *Unión de Presupuestos* (ver Figura No. 95).

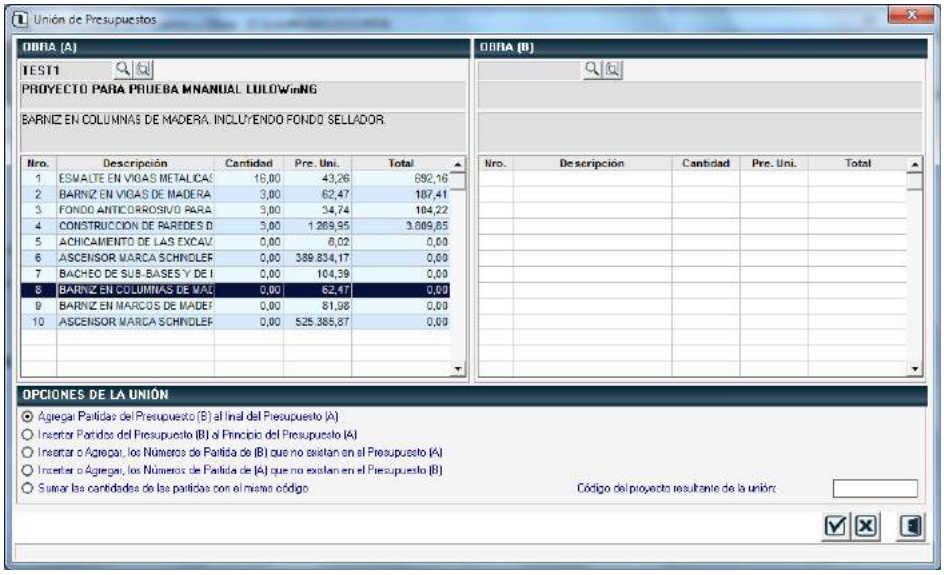


Figura No. 95

Esta caja de diálogo presenta tres secciones con información, selección y configuración para la unión de los Presupuestos:

- Obra (A)
- Obra (B)
- Opciones de la unión

Y, en su parte inferior, una cinta de botones para completar el registro del Proyecto u Obra.

La información a completar en cada una de las secciones es la siguiente (ver Figura No. 95):

En la sección **OBRA (A)** se dispone de información del Proyecto seleccionado en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana Mantenimiento de Proyectos u Obras. Así como de las partidas que integran su Presupuesto:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto u Obra. Este Proyecto u obra puede ser cambiado haciendo uso del botón, ubicado en el extremo derecho del campo. Para visualizar el Resumen del Presupuesto se debe hacer clic sobre el botón ubicado al derecho del botón Localizar.

Para cambiar el Proyecto u Obra (A) a ser unido se debe hacer clic sobre el botón, acción que presentará la caja de diálogo *Seleccionar Código* (ver Figura No. 96), donde se podrá seleccionar un Proyecto diferente.

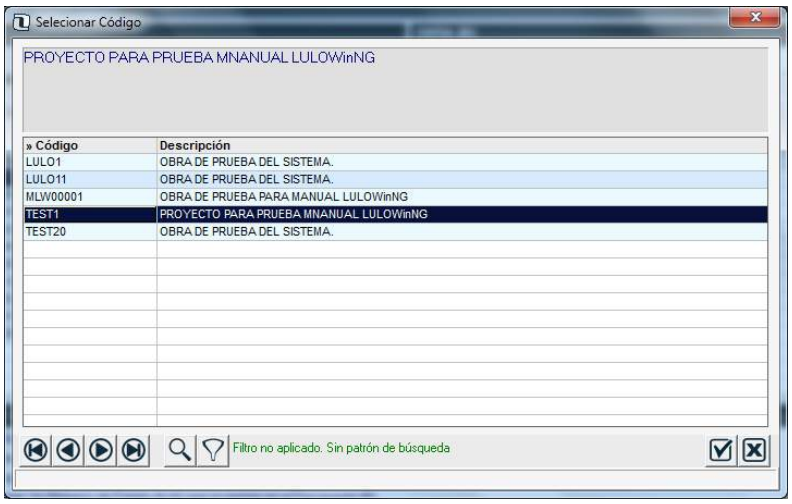


Figura No. 96

Esta caja de dialogo presenta un listado tabular con todos los Proyectos u Obras en la Base de Datos Activa, mostrando su código en la primera columna y su descripción en la segunda, columnas que pueden ser ordenadas siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores (clic sobre el título de la columna para ordenarla alfabéticamente en orden

ascendente). En la parte superior del listado se muestra la descripción del Proyecto u Obra seleccionado en el listado con mayor detalle.

Se puede seleccionar un Proyecto del listado haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre él. Adicionalmente, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades en cada uno de ellos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Permite cambiar el registro activo (el que esté seleccionado en la Lista): • Ir al primer registro de la lista. • Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista. • Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista). • Ir al último registro de la lista.
	Localizar: Acción que permite localizar un Proyecto u Obra en el Listado dado su código, descripción o parte de ella, para lo cual se dispone de la caja de diálogo Localizar… donde se deberá seleccionar la forma de búsqueda y una caja de texto para ingresar el patrón.
	Filtrar Sí/NO: Acción que permite filtrar el Listado de Proyectos u Obras por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Al ejecutarse la acción se deben ingresar los caracteres del patrón de filtrado, los cuales se irán mostrando a la derecha del botón en la cinta de botones, para luego hacer clic nuevamente sobre el botón para completar la operación y filtrar la

	lista. Aplicado el filtro, el botón, cambiará de color como un indicativo de su aplicación sobre la lista, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*. Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose, tanto el Listado de Proyectos u Obras como el botón, a su visualización original.
	Aceptar: Su acción acepta la selección, cierra la caja de diálogo y coloca al Proyecto seleccionado en la sección Obra (A) de la caja de diálogo *Unión de Presupuestos*.
	Cancelar: Cierra la caja de diálogo sin procesar la selección en el listado.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado de Partidas de la sección Obra (A).
Listado de Partidas	Listado tabular con las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra, con la siguiente información: • Nro.: Número correspondiente a la Partida en el Presupuesto • Descripción: Descripción de la Partida • Cantidad: Cantidad de la Partida en el Presupuesto • Pre. Uni.: Precio Unitario de la Partida • Total: Total de la Partida en el Presupuesto (Cantidad x PU)

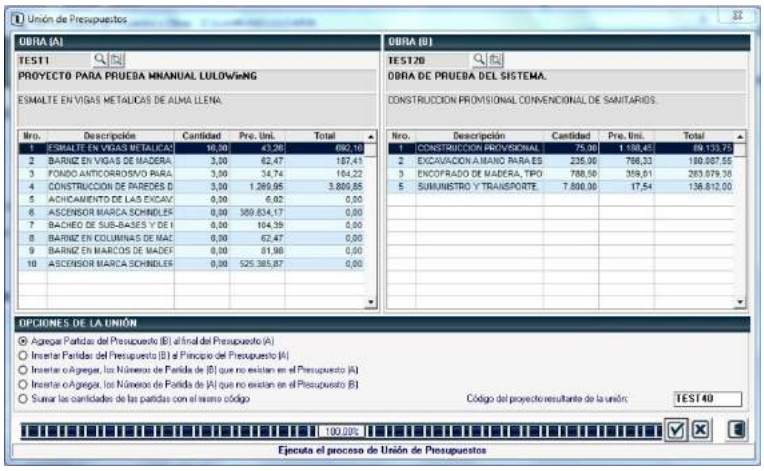
En la sección **OBRA (B)** se deberá seleccionar el Proyecto cuyo Presupuesto se unirá con el de la Obra (A), para lo cual se debe hacer clic sobre el botón, acción que presentará la caja de diálogo *Seleccionar Código* y proceder como se describió en el aparte anterior (Cambiar Proyecto u Obra en la sección (A)). El resto de la información presentada es similar a la presentada en la sección Obra (A), descrita anteriormente.

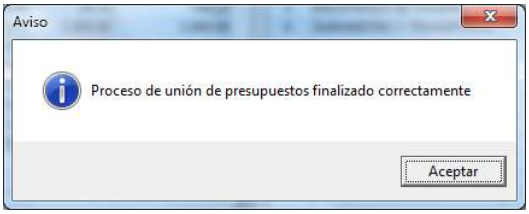
En la sección **OPCIONES DE LA UNIÓN** se selecciona la opción más conveniente para la conformación del nuevo Presupuesto resultante de la unión de los Presupuestos asociados a los Proyectos u Obras en las secciones Obra (A) y Obra (B) respectivamente, disponiéndose de las siguientes opciones:

- Agregar Partidas del Presupuesto (B) al final del Presupuesto (A)
- Insertar Partidas del Presupuesto (B) al principio del Presupuesto (A)
- Insertar o agregar los números de Partida de (B) que no existan en el Presupuesto (A)
- Insertar o agregar los números de Partida de (A) que no existan en el Presupuesto (B)
- Sumar las cantidades de las Partidas con el mismo código

Finalmente, ingrese el código del Proyecto u Obra resultante de la unión en la caja de texto ubicada al final de la sección Opciones de la unión (máximo 8 caracteres). Este campo es de ingreso obligatorio para ejecutar el proceso.

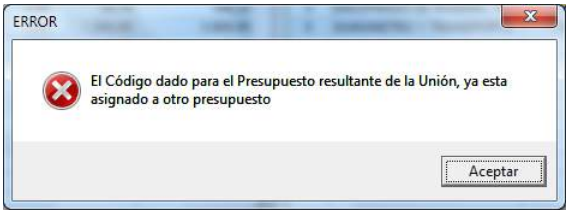
En la parte inferior se dispone de una cinta de botones, con la siguiente funcionalidad en cada uno de ellos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción inicia el proceso de unión de los Presupuestos, mostrándose el avance del proceso como una barra de progreso en la parte inferior de la caja de diálogo.  Al concluir la unión se presenta una caja de diálogo indicando que el proceso concluyó satisfactoriamente, si es el caso.



Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta caja de diálogo, la misma se cierra, retornándose a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*, y se incorpora en el Listado de Proyectos u Obras el unido.

Si se ingresa un código para el nuevo Proyecto u Obra resultante de la unión que ya exista en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana, al hacer clic sobre el botón se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando que el código ingresado ya existe y deberá cambiarlo para continuar el proceso.

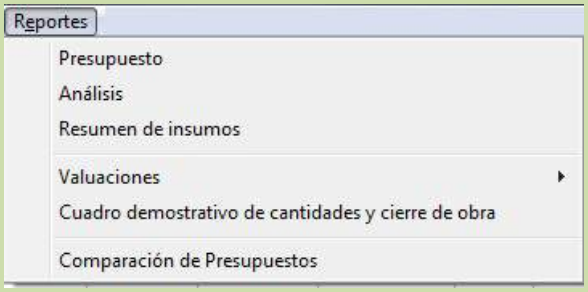


Cancelar: Su acción revierte la selección efectuada en la sección Obra (B), el Proyecto u Obra seleccionado para unir su presupuesto con el Proyecto u Obra presentado en la sección (A).

Cerrar ventana: Su acción cierra la caja de diálogo *Unión de Presupuestos*, retornando a la ventana *Mantenimiento de Proyectos u Obras*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
RESUMEN	Su acción presenta la ventana *Resumen de Presupuesto* del Proyecto u Obra seleccionado en el Listado de Proyectos u Obras de la ventana, cuya funcionalidad fue descrita detalladamente en el Capítulo IV de este manual y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Resumen.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *R* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Resumen de Presupuesto*. Si el Proyecto u Obra seleccionado no tiene Presupuesto

	asociado, la opción Resumen en el menú principal de la ventana se muestra inhabilitada (atenuada).
	Permite cambiar el registro activo (el que está seleccionado en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana): • Ir al primer registro de la lista. • Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista. • Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista). • Ir al último registro de la lista.
LOCALIZAR	Busca un Proyecto u Obra en el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana, mediante la identificación de su código o descripción y puede ser activado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción *Localizar un Proyecto u Obra dado su código*. Al ejecutarse la acción por cualquiera de los métodos indicados, abre la caja de diálogo *Proyectos a localizar*, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción del Proyecto u Obra a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo. Una vez realizada la búsqueda, el *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana quedará filtrado por el patrón de búsqueda ingresado y el botón, indicador de filtrado, cambiará de color como un indicativo, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*. Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón,

	restituyéndose, tanto el Listado de Proyectos u Obras como el botón, a su visualización original.
FILTRAR SÍ/NO	Permite filtrar la lista de Mano de Obra presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.
REPORTES	Permite la generación de los Reportes asociados al *Listado de Proyectos u Obras* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes* (la cual se mostrará inhabilitada -atenuada- si el Proyecto u Obra seleccionado no tiene los datos requeridos para la generación del o los reportes disponibles: Presupuesto, Valuaciones, etc.). • Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionar la opción correspondiente al reporte que se desea generar (como en el caso del menú principal, aquellos reportes que carezcan de los datos necesarios para su generación se mostrarán inhabilitados –atenuados-).  Se dispone de los siguientes Reportes: • Presupuesto • Análisis • Resumen de insumos • Valuaciones o Valuación estándar con acumulados o Valuación estándar sin acumulados o Valuación estándar con avance o Carátula de Valuación • Cuadro demostrativo de cantidades y Cierre de Obra • Comparación de Presupuestos

Para generar el reporte *Presupuesto*, selecciónelo en la lista de reportes ejecutando alguna de los métodos indicados anteriormente, para presentar la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* (ver Figura No. 97), la cual consta de cuatro secciones:

- Proyecto u Obra
- Tipo de Presupuesto
- Opciones del reporte
- Logo

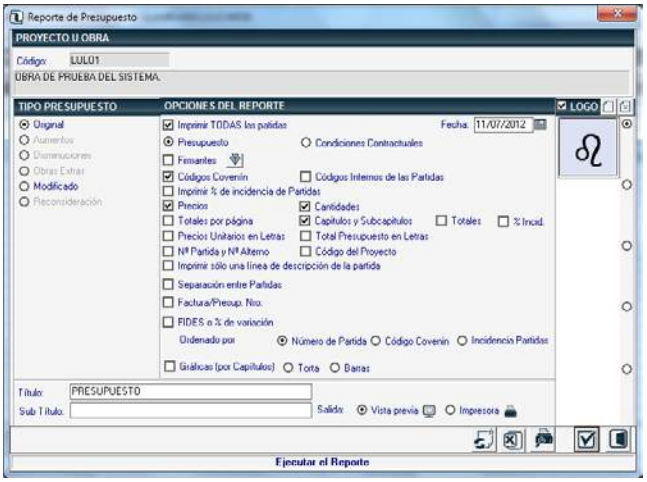


Figura No. 97

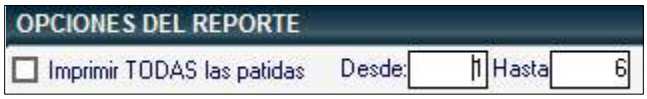
En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra seleccionado al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información.

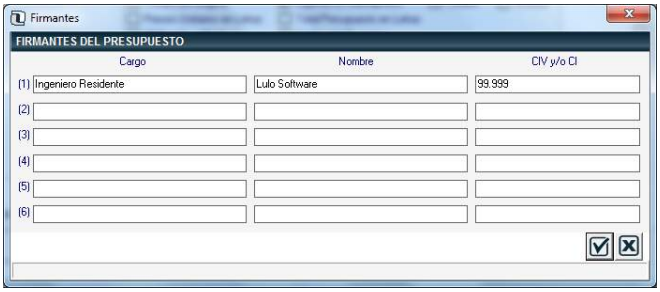
En la sección **TIPO DE PRESUPUESTO** se muestran las diferentes opciones de Presupuesto a generar, estando habilitadas sólo aquellas disponibles en el Proyecto u Obra seleccionado:

- Original
- Aumento
- Disminución
- Obras Extras
- Modificado
- Reconsideración

La selección es excluyente (*sólo puede seleccionarse una entre las disponibles*) y solo se deberá hacer clic sobre el botón radial ubicado al lado izquierdo de la etiqueta para seleccionarlo.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el reporte que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
IMPRIMIR TODAS LAS PARTIDAS	Marcar para incluir todas las Partidas del Presupuesto en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta opción, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (Desde) y el número final (Hasta) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
FECHA	Ingrese la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla ingrese una nueva directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del mismo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
PRESUP. o COND. CONTRACT.	Selección de impresión, bien sea el Presupuesto o las Condiciones Contractuales, la cual es excluyente (*sólo puede ser seleccionada una de ellas*). La selección de una u otra opción cambia el resto de las Opciones del Reporte. **PRESUPUESTO**: • *Firmantes*: Marcar para incluir firmantes al final del Reporte. La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, cuya acción presenta la caja de diálogo Firmantes, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V o Cédula de Identidad.

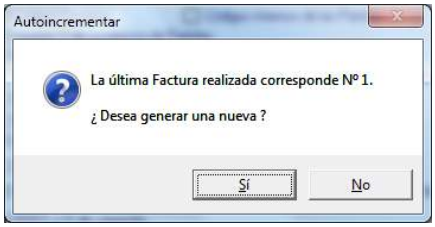


Una vez ingresados los firmantes, hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo Firmantes y retornan a la del Reporte de Presupuesto.

- *Códigos COVENIN*: Marcar si se desea incluir los Códigos COVENIN de las Partidas del Presupuesto.
- *Códigos Internos de las Partidas*: Marcar si se desea incluir los Códigos internos de las Partidas del Presupuesto.
- *Imprimir % de incidencia de Partidas*: Marcar si se desea incluir el % de incidencia de las Partidas del Presupuesto.
- *Precios*: Marcar si se desea incluir precios de las Partidas del Presupuesto.
- *Cantidades*: Marcar si se desea incluir las cantidades de cada Partida del Presupuesto.
- *Totales por página*: Marcar si se desea incluir los totales por página en el reporte.
- *Capítulos y Subcapítulos*: Marcar si se desea incluirlos, en cuyo caso se presentarán dos nuevas opciones:
  - *Totales*: Marcar si se desea incluir totales por Capítulos y Subcapítulos.
  - *% Incid.*: Marcar si se desea incluir % de incidencia por Capítulos y Subcapítulos.
- *Precios Unitarios en letras*: Marcar si se desea presentar el monto de los Precios Unitarios de las Partidas en letras.
- *Total Presupuesto en letras*: Marcar si se desea presentar el monto total del Presupuesto en letras.
- *No. Partida y No. Alterno*: Marcar si se desea incluir tanto los números de las Partidas como sus números alternos.
- *Código del Proyecto*: Marcar si se desea incluir el código del Proyecto en el reporte.
- *Imprimir sólo una línea de descripción de la Partida*: Marcar si se desea presentar la descripción de las Partidas en una sola línea.
- *Separación entre Partidas*: Si se marca, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación entre partidas

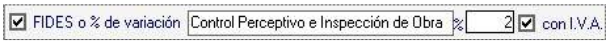
(números enteros del 1 al 3).

- *Factura / Presupuesto Nro.*: Si se marca, se presentará una caja de diálogo indicando el número de la última factura realizada, solicitando confirmación para generar una nueva



Para generar un nuevo número se debe hacer clic sobre el botón Si de esta caja de diálogo o No para mantener el último número. Ambas opciones cierran la caja de diálogo y colocan el número correspondiente, de acuerdo a la selección hecha, en la caja de texto etiquetada Número.
Posteriormente se debe seleccionar si el número corresponde a una Factura o a un Presupuesto, mediante la selección en el botón radial correspondiente (selección excluyente: sólo puede seleccionarse una de ellas)

- *FIDES o % de variación*: Si se marca, se presentarán dos cajas de texto para indicar el título y el porcentaje correspondiente a este renglón y una opción para marcar si incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

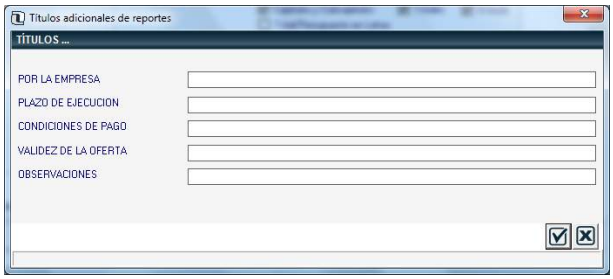
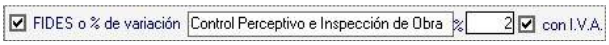


- *Ordenado por*: Opciones de selección excluyente que permiten ordenar el reporte por:
  - o *Número de Partida*
  - o *Código COVENIN*
  - o *Incidencia Partidas*
- *Gráficas por Capítulos*: Marcar si se desea incluir gráficas por Capítulos en el reporte y seleccionar tipo:
  - o *Torta*
  - o *Barra*

CONDICIONES CONTRACTUALES:

- *Otros títulos del Reporte*: Pueden ser configurados haciendo clic sobre el botón

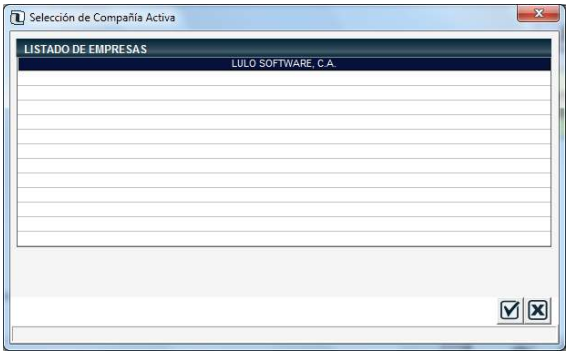
, ubicado a la derecha de la opción, cuya acción presenta la caja de diálogo *Títulos adicionales de reportes*, donde se podrán incluir los siguientes

	títulos:  o Representante de la empresa o Plazo de ejecución o Condiciones de pago o Validez de la oferta o Observaciones • *Códigos COVENIN*: Marcar si se desea incluir los Códigos COVENIN de las Partidas del Presupuesto. • *Códigos Internos de las Partidas*: Marcar si se desea incluir los Códigos internos de las Partidas del Presupuesto. • *Capítulos y Subcapítulos*: Marcar si se desea incluirlos, en cuyo caso se presentarán dos nuevas opciones: o *Totales*: Marcar si se desea incluir totales por Capítulos y Subcapítulos. o *% Incid.*: Marcar si se desea incluir % de incidencia por Capítulos y Subcapítulos. • *Total Presupuesto en letras*: Marcar si se desea presentar el monto total del Presupuesto en letras. • *Código del Proyecto*: Marcar si se desea incluir el código del Proyecto en el reporte. • *Imprimir sólo una línea de descripción de la Partida*: Marcar si se desea presentar la descripción de las Partidas en una sola línea. • *FIDES o % de variación*: Si se marca, se presentarán dos cajas de texto para indicar el título y el porcentaje correspondiente a este renglón y una opción para marcar si incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  • *Gráficas por Capítulos*: Marcar si se desea incluir gráficas por Capítulos en el reporte y seleccionar tipo: o *Torta* o *Barra*
SALIDA DEL REPORTE	Presenta una caja de texto para ingresar el Sub-Título del reporte, si se desea.

Y la selección del medio de visualización del reporte (Vista previa [por Pantalla] ó Impresora) mediante los botones radiales asociados a cada opción (por defecto está seleccionado el de Vista previa).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del reporte y cuya funcionalidad fue descrita en este mismo Capítulo del Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar la Compañía Activa: Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del reporte. Para ello abre la caja de diálogo *Selección de Compañía Activa* que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas. 
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene el Presupuesto del Proyecto u Obra, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **PRESUPUESTO_*Nombre del Proyecto u Obra_hora de generación*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura No. 98 abajo).

Es de hacer notar que la exportación a Microsoft Excel está disponible únicamente cuando se selecciona la opción Presupuesto en las Opciones del Reporte y no está disponible para las Condiciones Contractuales.

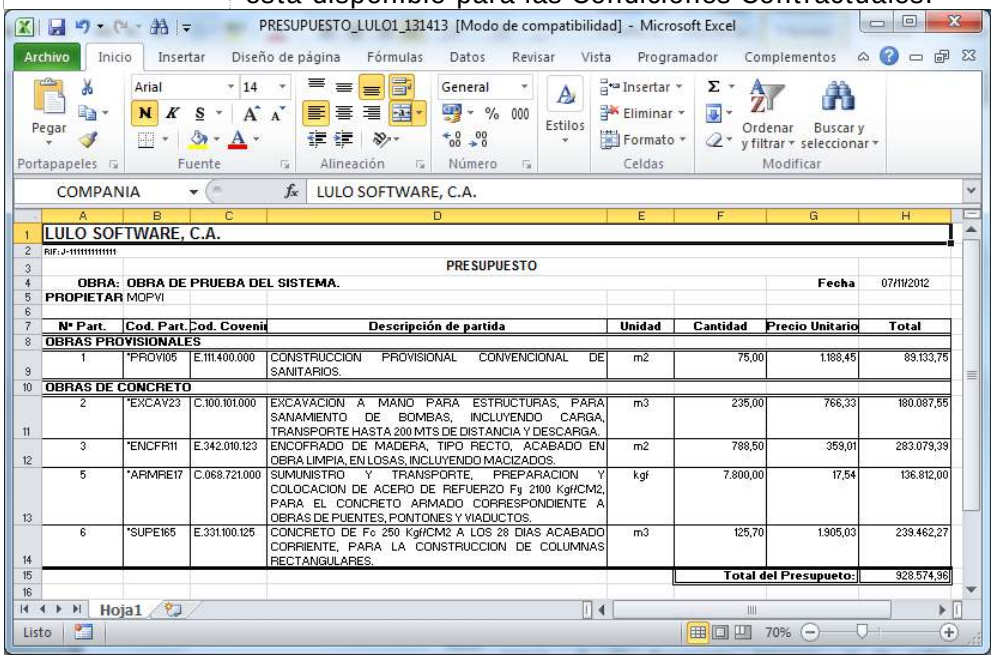


Figura No. 98

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Seleccionar impresora: Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en párrafos anteriores en este mismo Capítulo del Manual.
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el reporte (Presupuesto o Condiciones Contractuales, dependiendo de la selección hecha), si la salida seleccionada fue *Vista previa*, ó un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	Salir: Cierra la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana Mantenimiento de Proyectos u Obras.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Presupuesto, el mismo se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 99)

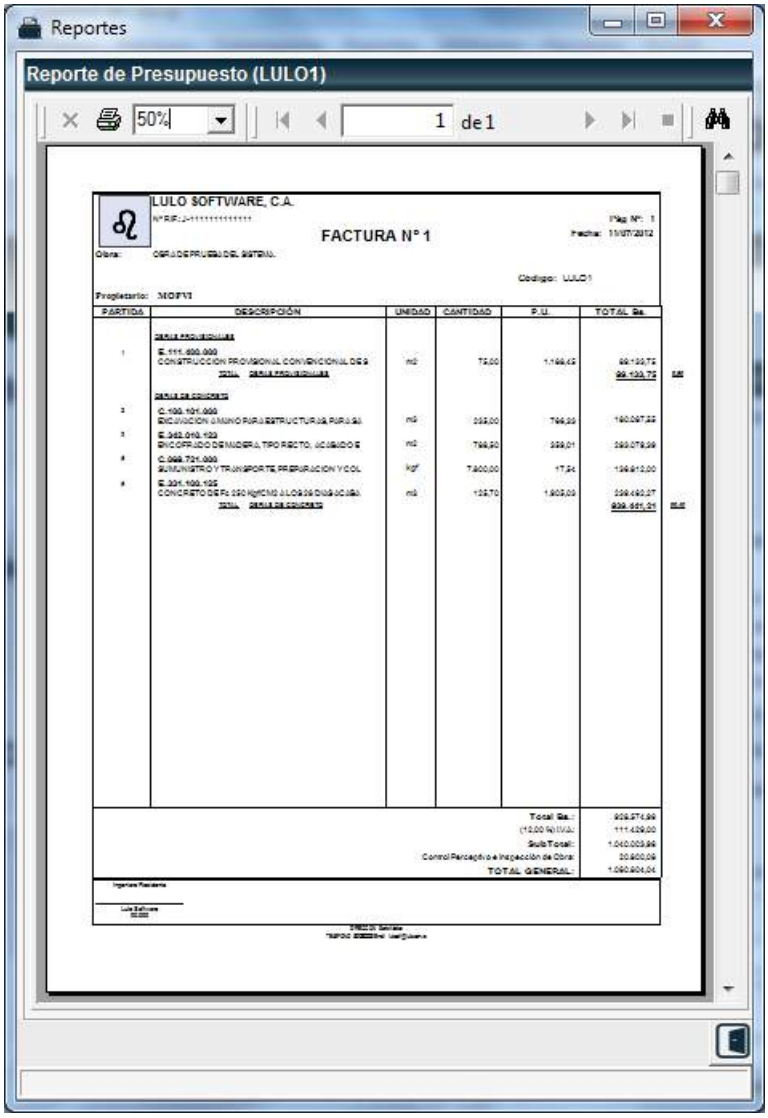


Figura No. 99

Por el contrario, si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Condiciones Contractuales, se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 100)

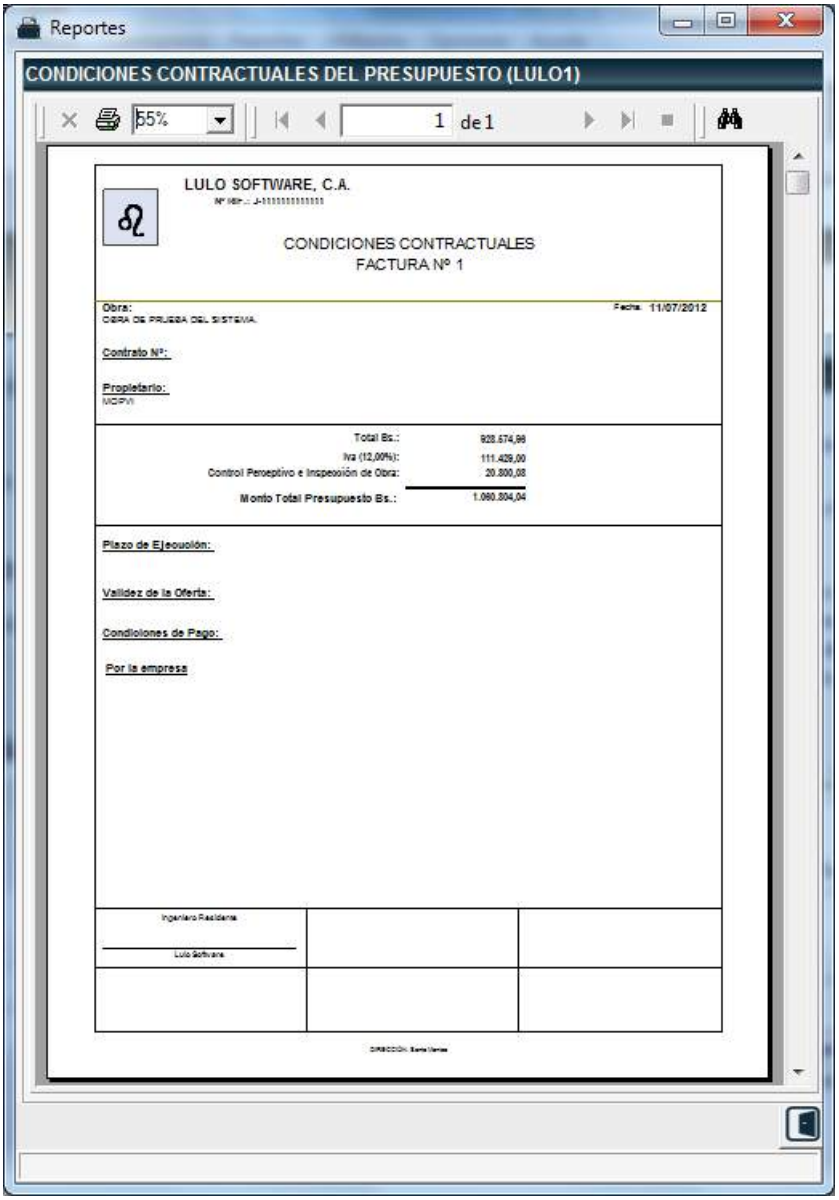


Figura No. 100

En ambos casos, la ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en este mismo Capítulo del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del reporte y retorno a la ventana de Mantenimiento de *Proyectos u Obras*.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en este mismo Capítulo del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 101

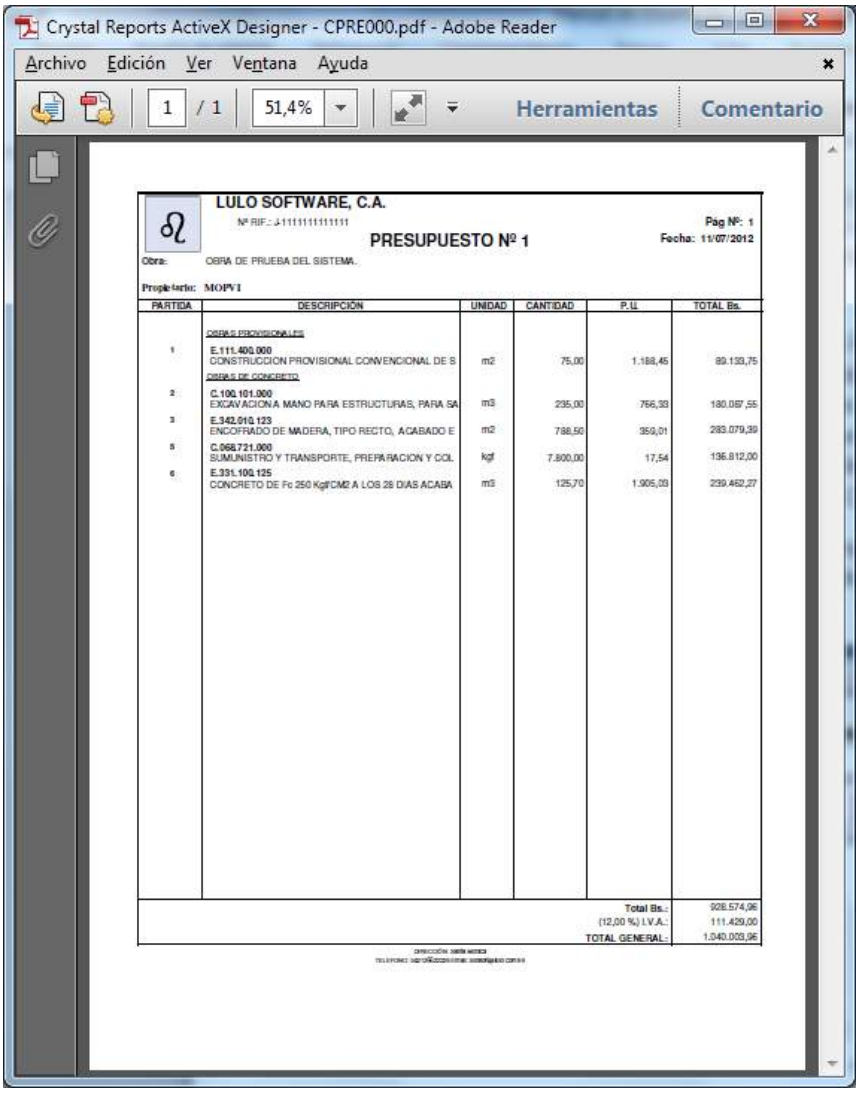


Figura No. 101

El resto de los reportes asociados a un Proyecto u Obra serán detallados en el Capítulo Reportes, más adelante en este Manual.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INSERTAR	Su acción permite seleccionar el proyecto señalado en la Lista de Proyectos u Obras de la ventana como Proyecto Activo en el Sistema y se puede activar: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Seleccionar.* • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Proyectos u Obras* de la ventana y seleccionando la opción *Seleccionar como Proyecto Activo*.
SALIR	Cierra la ventana de Mantenimiento de Proyectos u Obras y retorna a la pantalla principal del Sistema y se puede activar: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas *Alt + S* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Proyectos u Obras y seleccionando la opción *Salir*.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de las ventanas y botones aquí presentados, refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

ÍNDICES DE VARIACIÓN (FAMILIAS DEL BCV)

Se refiere al Índice de precios de Insumo, Maquinaria y Equipos de Construcción emitido por el Banco Central de Venezuela y el cual es un indicador estadístico que mide la variación promedio del precio de una canasta representativa de los insumos, maquinaria y equipos utilizados en la construcción de obras, durante un determinado período

El objetivo específico del mismo es el de estimar los Índices de Precios de Ventas de Insumos, Maquinaria y Equipos de la Construcción a nivel de productores manufactureros y comerciantes mayoristas, por líneas de producto, a 7 dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas (CIIU, rev.3).

El estudio es representativo de los establecimientos comerciales e industrias manufactureras con cinco (5) ó más personas ocupadas, cuya gerencia u oficina principal está ubicada en las siguientes entidades:

- Aragua
- Carabobo
- Distrito Capital
- Lara
- Miranda
- Zulia

Los Índices son publicados por el Banco Central de Venezuela mensualmente y a continuación se muestra un extracto de dicha publicación:

INDICE DE PRECIOS A NIVEL DE MAYORISTA
DE INSUMOS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION
CLASIFICADO POR AGRUPACIONES DE PRODUCTOS
(Base: 1997 = 100)

AGRUPACIONES DE PRODUCTOS	2012 Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	2011 Dic	Nov	Oct	Sep	Ago
INDICE GENERAL INSUMOS	2.208,8	2.180,9	2.154,2	2.109,8	2.089,8	2.080,4	2.064,9	2.039,6	1.989,7	1.957,4	1.944,8	1.914,9	1.871,7
Productos de Acero	2.424,2	2.363,2	2.331,3	2.279,8	2.279,1	2.266,2	2.254,2	2.251,5	2.144,9	2.116,6	2.115,3	2.083,0	1.989,5
Cementos, Cales y Otros	1.037,9	1.036,3	1.036,3	1.036,3	1.036,3	1.035,1	1.033,9	1.025,0	903,7	802,5	801,7	801,7	801,6
Agregados para Concreto	970,4	969,7	969,7	969,7	969,7	969,7	968,6	968,6	968,6	968,6	877,9	877,9	877,9
Madera para Encofrados	2.480,0	2.463,2	2.377,6	2.201,5	2.201,5	2.201,5	2.152,2	2.152,2	2.152,2	2.152,2	2.152,2	2.152,2	2.152,2
Productos de Concreto	1.855,1	1.855,1	1.855,1	1.810,2	1.733,4	1.721,0	1.708,9	1.553,4	1.545,2	1.545,2	1.513,0	1.513,0	1.468,5
Productos de Arcilla	2.786,6	2.786,0	2.718,9	2.698,4	2.676,7	2.670,5	2.644,9	2.596,1	2.593,7	2.562,5	2.559,7	2.557,6	2.532,3
Recubrimientos Para Pisos, Paredes y Techos	1.037,1	1.031,0	999,4	999,4	991,0	968,5	951,4	934,2	934,2	916,0	915,2	904,5	894,2
Productos Asfálticos	3.565,6	3.549,0	3.548,2	3.547,2	3.535,9	3.534,5	3.144,8	2.849,9	2.848,7	2.848,7	2.801,4	2.505,9	2.505,9
Carpintería, Cerrajería y Accesorios	3.335,3	3.335,3	3.335,3	3.335,3	3.335,3	3.335,3	3.335,3	3.199,3	3.199,3	2.908,5	2.908,5	2.908,5	2.908,5
Materiales de Plomería	3.352,8	3.277,8	3.277,1	3.172,4	3.007,6	3.007,6	3.007,6	2.982,6	2.979,3	2.947,2	2.871,4	2.807,6	2.805,1
Artefactos Sanitarios y Accesorios	1.517,0	1.517,0	1.427,3	1.427,3	1.427,2	1.391,0	1.291,9	1.291,9	1.291,9	1.196,8	1.196,8	1.191,8	1.181,7
Materiales y Accesorios Eléctricos	2.211,3	2.196,8	2.171,0	2.155,4	2.150,9	2.143,0	2.135,1	2.117,9	2.115,6	2.108,7	2.108,7	2.025,6	2.017,5

En el Sistema esta opción permite manejar las Familias de Insumos (*Incluir, Copiar, Modificar* y *Eliminar*) del Banco Central de Venezuela y se ejecuta:

Desplegando la opción **CARGA DE DATOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Carga de Datos o usando la combinación de letras **Alt** + **C** del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Índices de Variación (Familias del BCV)* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***C***] + [***F***] del teclado.

Su acción presenta la ventana tipo listado *Mantenimiento de Familias*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 102):

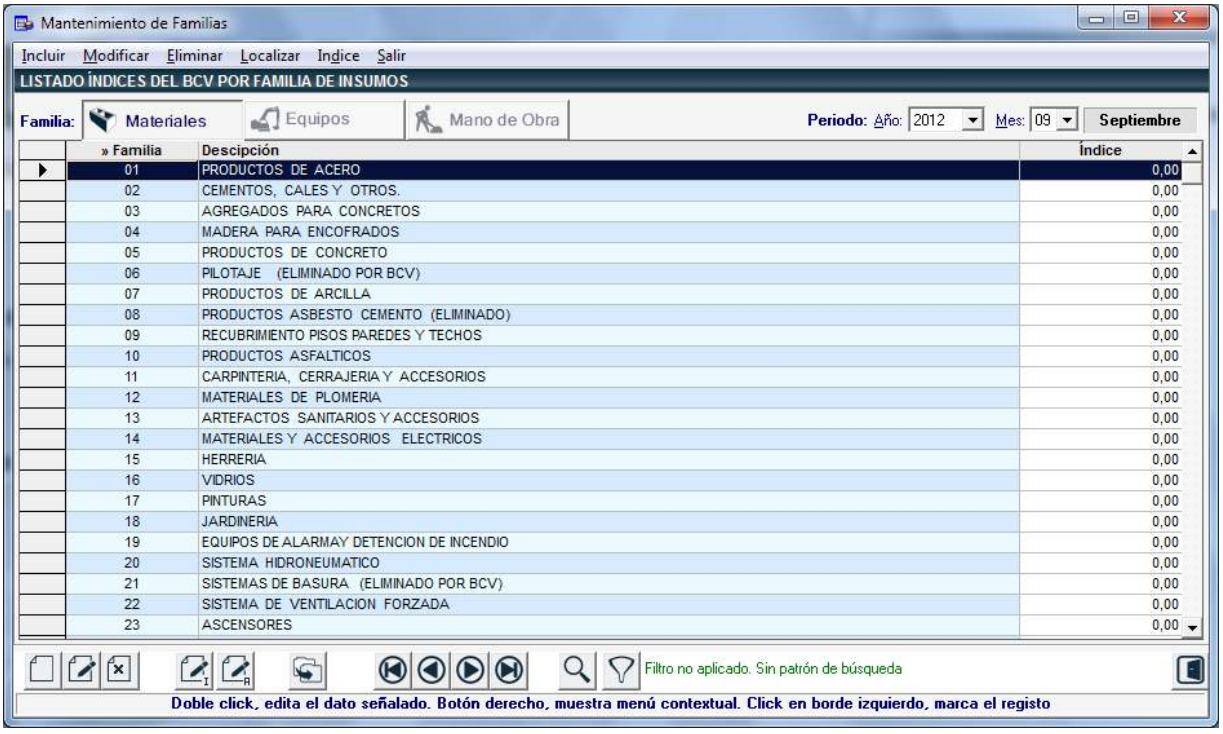
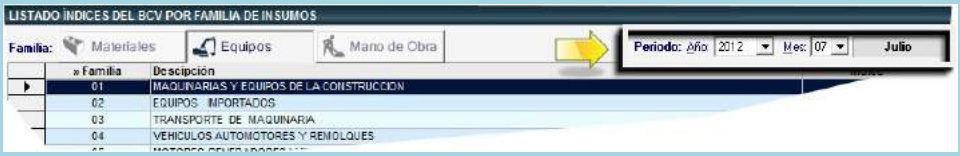
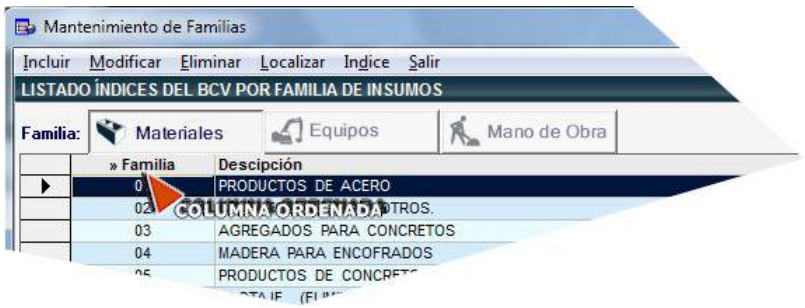


Figura No. 102

Esta ventana presenta un listado tabular con todas las Familias de Insumos, separados en pestañas, una por insumo (Materiales, Equipos y Mano de Obra) y que contiene la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
PERÍODO	Período correspondiente al Índice de Variación mostrado en la tabla de cada una de las pestañas y que puede ser seleccionado usando los controles dispuestos para tal fin: 
FAMILIA	Código de la Familia del insumo (Materiales, Equipo y Mano de Obra).
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Familia de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra), según clasificación del Banco Central de Venezuela (BCV).
ÍNDICE	Indicador estadístico que mide la variación promedio del precio de la familia de insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra).

Sólo la columna familia de esta tabla puede ser ordenada, posicionando el cursor del ratón sobre su título y, al transformarse el mismo en una flecha sólida apuntando hacia abajo, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para ordenarla alfabéticamente. Un nuevo clic cambiará el sentido del ordenamiento. La fila ordenada se identificará por presentar el símbolo **»** delante de la etiqueta del título de la columna:



La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones (las acciones son similares para todas las pestañas de la tabla, Materiales, Equipos y Mano de Obra):

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Abre la caja de diálogo *Creación de Familias* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + I* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Incluir una nueva Familia*.

Para incluir una nueva Familia, abra la caja de diálogo *Creación de Familias*, por cualquiera de los métodos indicados y complete la información solicitada en ella (ver Figura No. 103):

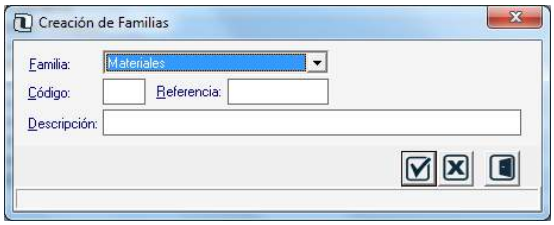
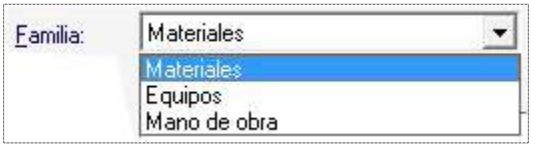


Figura No. 103

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Familia	Seleccione la Familia del insumo a crear, de la lista que se despliega al hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo. Una vez hecha la selección, dicho valor se presentará en el campo Familia.  El campo presentará por defecto la Familia correspondiente a la pestaña activa (pestaña seleccionada para el momento de ejecución de la acción)
Código	Ingrese el código de la Familia, numérico y hasta un máximo de dos dígitos
Referencia	Ingrese la referencia de la Familia a crear (por ejemplo BCV), hasta un máximo de 8 caracteres.
Descripción	Breve descripción de la Familia hasta un máximo de 40 caracteres.

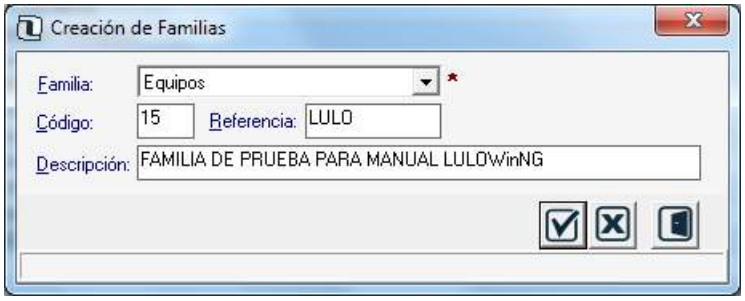
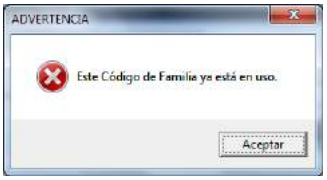
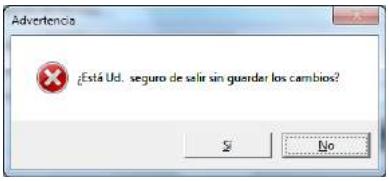


Figura No. 104

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar acciones sobre la misma, una vez completados los datos (ver Figura No. 104):

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Si todos los campos obligatorios (Código y Descripción) han sido completados, su acción acepta los datos ingresados, crea la nueva Familia, la incorpora en el *Listado de Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana y cierra la caja de diálogo *Creación de Familias*. Si el código ingresado ya existe o no es válido, se

	presentará una caja de diálogo de advertencia al hacer clic sobre el botón y deberá cambiarlo para continuar la operación. 
	Cancelar: Su acción abandona los cambios efectuados, cierra la caja de diálogo *Creación de Familias* y retorna a la ventana *Mantenimiento de Familias*.
	Cerrar ventana: Si no se ha ingresado ningún dato en el campo del código o descripción de la Familia, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Mantenimiento de Familias*; en caso de haberse completado el código ó la descripción, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para salir sin guardar los cambios. Si la respuesta es afirmativa, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo para cerrarlas todas y retornar a la ventana de *Mantenimiento de Familias*; caso contrario, se debe hacer clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo de Advertencia y retornar a la de *Creación de Familias* y continuar la operación. 

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR 	Su acción permite modificar la Familia seleccionada en el *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + M* del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Modificar datos de una familia*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro a modificar.

Para modificar una Familia, selecciónela en el *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana *Mantenimiento de Familias* y ejecute la acción por cualquiera de los métodos indicados,

presentándose la caja de diálogo *Modificación de Familias*, con los datos correspondientes al registro seleccionado, desde donde podrá efectuar los cambios necesarios, únicamente en los campos correspondiente a Referencia y Descripción de la Familia (ver Figura No. 105):

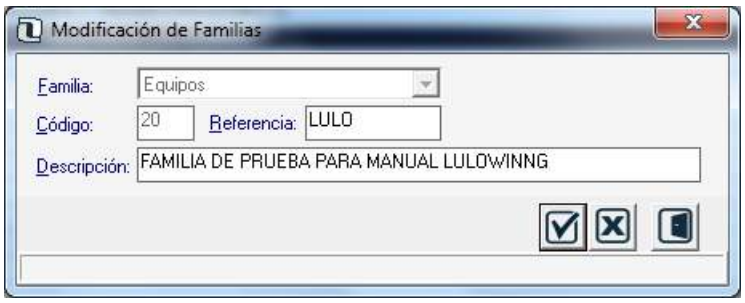
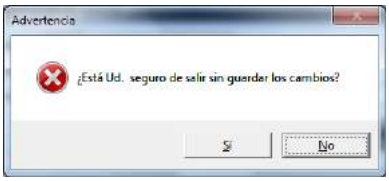


Figura No. 105

Una vez completadas las modificaciones, se procede a usar la cinta de botones ubicada en la parte inferior de la caja de diálogo para concluir el proceso:

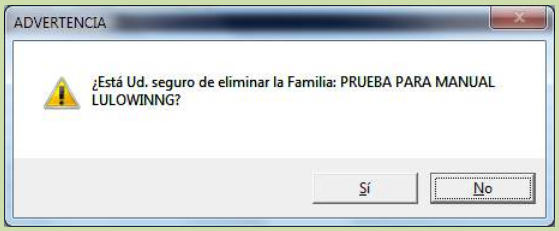
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Guarda los cambios efectuados y cierra la caja de diálogo *Modificación Familias, retornándose a la venta Mantenimiento de Familias*.
	Cancelar: Su acción abandona los cambios efectuados, cierra la caja de diálogo *Modificación de Familias* y retorna a la ventana *Mantenimiento de Familias*.
	Cerrar ventana: Si no se ha hecho modificación alguna, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Mantenimiento de Familias*; en caso de haberse completado alguna modificación, se presentará una caja de dialogo de advertencia solicitando confirmación para salir sin guardar los cambios. Si la respuesta es afirmativa, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo para cerrarlas todas y retornar a la ventana de *Mantenimiento de Familias*; caso contrario, se debe hacer clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo de Advertencia y retornar a la de *Creación de Familias* para continuar la operación. 

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Su acción elimina la Familia seleccionada en el *Listado de*

Índices del BCV por Familias de Insumos de la ventana y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + E* del teclado.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Eliminar una familia*.

Al ejecutarse la acción por cualquier de los métodos señalados anteriormente, se elimina la Familia seleccionada, previa confirmación en la caja de diálogo de Advertencia.



Si la respuesta es afirmativa, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, con lo cual se eliminará la Familia del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana. Si se desea abortar el proceso solo deberá hacer clic sobre el botón *No* en la caja de diálogo de Advertencia, cerrándose la misma y retornando a la ventana *Mantenimiento de Familias* sin ejecutarse el proceso de eliminación.

LOCALIZAR

Su acción localiza una Familia en el *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana, mediante la identificación de su código o descripción y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + L* del teclado.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Localizar una familia*.

Al ejecutarse la acción por cualquiera de los métodos indicados, abre la caja de diálogo *Localizar…*, donde se debe establecer el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción de la Familia a buscar y hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelarla y cerrar la caja de diálogo, se debe hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo inferior

derecho de la caja de diálogo.

Una vez realizada la búsqueda, el *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana quedará filtrado por el patrón de búsqueda ingresado y el botón , indicador de filtrado, cambiará de color como un indicativo, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*.

Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose, tanto el *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* como el botón, a su visualización original.

MODIFICACIÓN ÍNDICES POR FAMILIA

Su acción permite mantener los Índices del BCV por Familia de insumos y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Índice* – Sub-Opción *Familia.*
- Mediante la combinación de las teclas *Alt + D* del teclado y luego seleccionar la Sub-Opción *Familia*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Modificar Índice por Familia*.

Para mantener los Índices de Variación del BCV por Familias de insumos, en primer lugar se selecciona el período a modificar, usando los controles ubicados en la parte superior del *Listado de Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana (ver Figura No. 106), donde podrá seleccionar el año al hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo, para desplegar la lista de años y seleccionar el correspondiente al período a modificar; luego se debe seleccionar el mes, ejecutando el mismo procedimiento en el campo etiquetado mes, para finalmente seleccionar el registro cuyo Índice de Variación se desea mantener.

Figura No. 106

Ejecute la acción por cualquiera de los métodos señalados, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Mantenimiento de Índices por Familias*, dónde podrá ingresar el índice de variación correspondiente a la Familia y período seleccionado, en la caja de texto etiquetada Índice (ver Figura No. 107)

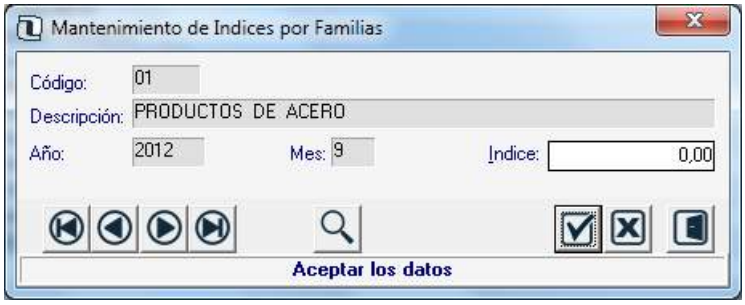


Figura No. 107

Para completar el proceso la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con la siguiente funcionalidad en cada uno de sus botones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar registros: Permite cambiar el registro en la caja de diálogo sobre la base del registro activo (el que está seleccionado) en el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana: • Ir al primer registro de la lista • Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista • Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista) • Ir al último registro de la lista
	Localizar: Acción que permite localizar una Familia en el Listado dado su código, descripción o parte de ella, para lo cual se dispone de la caja de diálogo *Familia Localizar* donde se deberá seleccionar la forma de búsqueda y una caja de texto para ingresar el patrón.

	 Una vez ingresado el patrón de búsqueda y hacer clic sobre el botón ☑ de la caja de diálogo, se filtra la lista con todas las ocurrencias conseguidas, presentándose el botón 🔻 al lado derecho del botón 🔍, como indicativo de que la lista está filtrada. Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón 🔻, restituyéndose el Listado Índices del BCV por Familia de Insumos de la ventana y desapareciendo el botón 🔻.
☑	**Aceptar**: Su acción acepta los datos introducidos, actualiza el índice en el listado de la ventana y coloca el cursor en el botón ▶ para seleccionar el próximo registro de la lista y repetir el proceso. Para facilitar el proceso de actualización, se puede presionar la tecla ENTER del teclado una vez ingresado el valor del índice para aceptarlo (ejecuta la misma acción del botón ☑) y presionarla nuevamente para cambiar de registro y disponer el cursor sobre la caja de texto, la cual presentará su valor seleccionado, de manera que pueda ser introducido el nuevo valor sin borrar el anterior.
☒	**Cancelar**: Su acción cierra la caja de diálogo sin actualizar el valor del Índice de Variación.
🚪	**Cerrar ventana**: Cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Mantenimiento de Familias.

Otra forma de actualizar los Índices de variación consiste en hacerla directamente sobre la columna Índice en el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* para lo cual, una vez seleccionado el período (Año y Mes) y el registro a modificar, como describimos anteriormente, se procede a ingresar directamente el valor y presionar la tecla ENTER para aceptarlo ó, si desea modificar varios registros, una vez introducido el valor en la primera celda seleccionada, presione la tecla flecha abajo o flecha arriba del teclado, dependiendo del sentido en que esté haciendo el ingreso, con lo cual se graba el valor, disponiéndose el cursor para el ingreso en la nueva celda.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICACIÓN ÍNDICES POR PERÍODOS	Su acción permite mantener los Índices del BCV por períodos de fecha y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Índice* – Sub-Opción *Período.* • Mediante la combinación de las teclas *Alt + D* del teclado y luego seleccionar la Sub-Opción *Período*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Índices del BCV por Familias de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Modificar Índice por Período*.

Para mantener los Índices de Variación del BCV por períodos, se debe seleccionar, en la pestaña correspondiente a la Familia de Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra), el registro cuyo Índice de Variación se desea mantener y ejecutar la acción por cualquiera de los métodos señalados, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Índices de una Familia por año y mes*, dónde podrá ingresar el índice de variación correspondiente a la Familia seleccionada para cada uno de los años y meses contemplados (ver Figura No. 108).

Figura No. 108

Esta caja de dialogo presenta la siguiente información y funcionalidad:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Familia	Código de la Familia de Insumos seleccionada en la ventana *Mantenimiento de Familias*. Información no editable y presentada para efectos de información y visualización.
Descripción	Descripción de la Familia de Insumos cuyo código es presentado en el campo anterior.
Índices por períodos	Información tabular del Índice de Variación de Precios del BCV por períodos (Año y mes), para la Familia de Insumos seleccionada. Para modificar o ingresar un nuevo índice solo debe seleccionar el registro correspondiente en esta tabla e ingresar su valor; seguidamente presione la tecla ENTER del teclado para aceptarlo o la tecla flecha arriba o flecha abajo como describimos anteriormente.

Para cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana de Mantenimiento de Familias, solo debe hacer clic sobre el botón en su cinta de botones.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
COPIAR	Importa los Índices de Variación de Precios del BCV desde otra Base de Datos y puede ser activado haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Para importar los Índices de Variación de Precios del BCV desde otra Base de Datos a la Base de Datos Activa, ejecute la acción, para abrir la ventana *Importar Índices del BCV desde otra Base de Datos* (ver Figura No. 109).

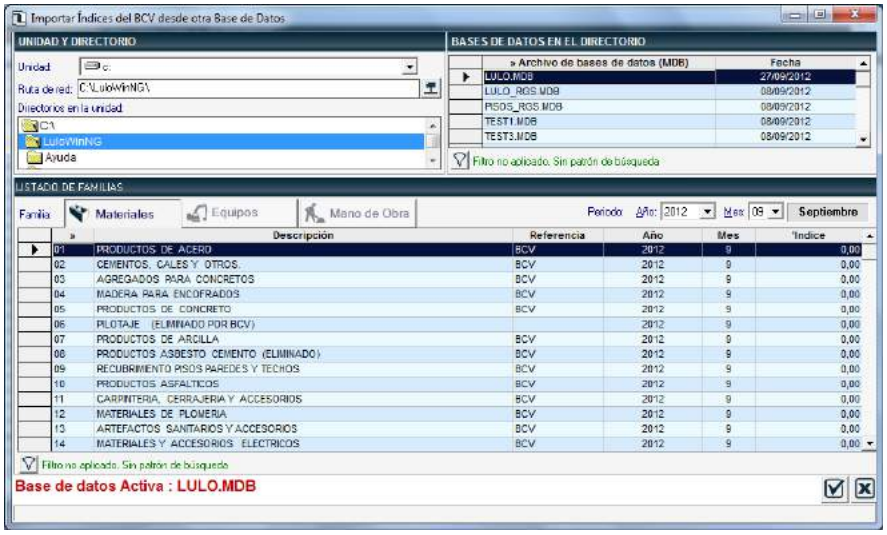


Figura No. 109

Esta ventana tiene cuatro secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Equipos

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad, la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (Local) o en una red a la cual se encuentra conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se importarán los índices.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema. Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
RUTA DE RED	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con los índices a importar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
DIRECTORIOS EN LA UNIDAD	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con los índices a importar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos

existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE BASE DE DATOS	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
FECHA	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrado: Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE FAMILIAS** se muestra una lista en forma tabular con los Índices de Variación de Precios del BCV existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PESTAÑA INSUMOS	Pestaña para cada uno de los tipos de insumo: Materiales, Equipos y Mano de Obra.
PERÍODOS	Cajas de selección del Año y Mes del período correspondiente a los Índices y que se visualizará en la tabla.
CÓDIGO	Código de la Familia de Insumos, de acuerdo a la pestaña seleccionada (Materiales, Equipos o Mano de Obra).
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Familia de Insumos, de acuerdo a la pestaña seleccionada (Materiales, Equipos o Mano de Obra).
REFERENCIA	Referencia de la Familia de Insumos, de acuerdo a la pestaña seleccionada (Materiales, Equipos o Mano de Obra).

AÑO	Año correspondiente al período de los índices, de acuerdo a la selección hecha previamente (controles de Períodos en la parte superior de la lista.
MES	Mes correspondiente al período de los índices, de acuerdo a la selección hecha previamente (controles de Períodos en la parte superior de la lista.
ÍNDICE	Índice de Variación de precios del BCV.

Al igual que en otras tablas, las columnas pueden ser ordenadas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente en este mismo Capítulo.

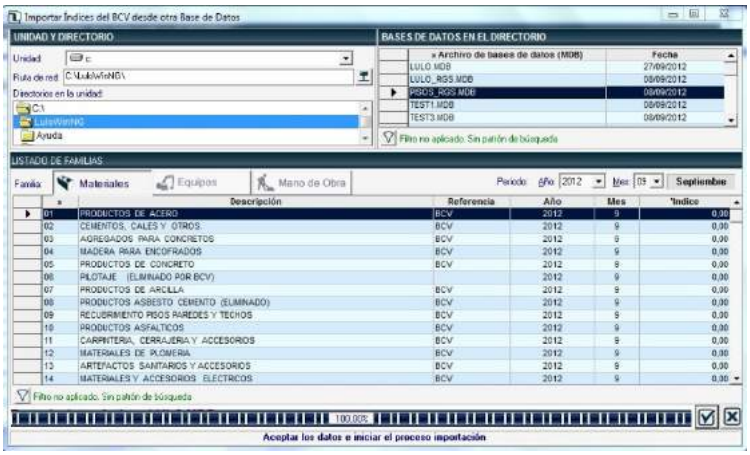
La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Filtrar Sí/NO: Acción que permite filtrar el Listado de Familias por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Al ejecutarse la acción se deben ingresar los caracteres del patrón de filtrado, los cuales se irán mostrando a la derecha del botón en la cinta de botones, para luego hacer clic nuevamente sobre el botón para completar la operación y filtrar la lista. Aplicado el filtro, el botón, cambiará de color como un indicativo de su aplicación sobre la lista, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*. Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose, tanto el Listado de Familias, como el botón, a su visualización original.

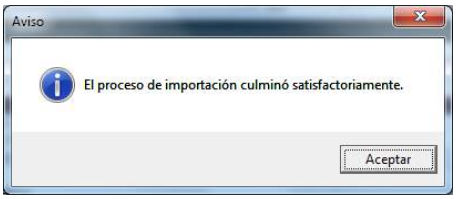
Una vez seleccionada la Base de datos de donde se importarán los índices, la ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Base de Datos Activa	Nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
	Aceptar: Su acción inicia el proceso de importación de

los índices desde la Base de Datos seleccionada a la base de Datos Activa en el Sistema y su avance se presenta en la cinta de botones de la ventana.

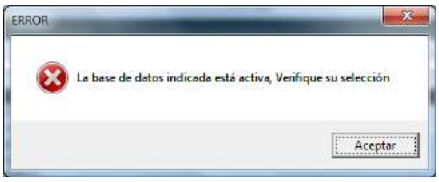


Al concluir el proceso se presenta una caja de diálogo indicando que el proceso culminó satisfactoriamente.



Al hacer clic sobre el botón *Aceptar* de esta caja de diálogo, la misma se cierra, retornándose a la ventana *Mantenimiento de Familias*.

Si la Base de Datos seleccionada como fuente para la importación es la misma Base de Datos Activa en el Sistema, se presenta una caja de diálogo indicándolo, la cual se debe cerrar haciendo clic sobre su botón *Aceptar* y proceder con la revisión correspondiente para poder continuar con la importación.



Cancelar: Cierra la ventana *Importar Índices del BCV desde otra Base de Datos* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana de *Mantenimiento de Familias*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Permite cambiar el registro activo (el que está seleccionado en el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana):

	• Ir al primer registro de la lista. • Ir al registro anterior al que está seleccionado actualmente en la lista. • Ir al próximo registro (el siguiente al seleccionado actualmente en la lista). • Ir al último registro de la lista.
LOCALIZAR	Busca una Familia en el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana, mediante la identificación de su código o descripción y puede ser activado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana y seleccionar la opción *Localizar una Familia*. Al ejecutarse la acción por cualquiera de los métodos indicados, abre la caja de diálogo *Localizar…*, donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (por código o descripción) seleccionando el botón radial dispuesto para tal fin, ingresar el código o la descripción de la Familia a buscar y hacer clic sobre el botón Aceptar, ubicado en el extremo inferior derecho, para ejecutar la búsqueda. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo, se debe hacer clic sobre el botón Cancelar ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo. Una vez realizada la búsqueda, el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* de la ventana quedará filtrado por el patrón de búsqueda ingresado y el botón, indicador de filtrado, cambiará de color como un indicativo, con una leyenda a su derecha que indica *Filtro ya aplicado y el patrón de búsqueda utilizado*. Para eliminar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose, tanto el *Listado Índices del BCV por Familia de Insumos* como el botón, a su visualización original.
FILTRAR SÍ/NO	Permite filtrar la lista de Familias presentada, por la columna que se encuentre ordenada, de acuerdo a un patrón de

	búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida. Para filtrar la lista por ese patrón se debe hacer clic nuevamente sobre el botón , con lo cual cambiará su color a como indicativo de que el listado se encuentra filtrado. Para desactivarlo solo debe hacer clic sobre él, restituyéndose tanto la lista como el color del botón.
SALIR	Cierra la ventana de Mantenimiento de Familias y retorna a la pantalla principal del Sistema y se puede activar: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de las ventanas y botones aquí presentados, refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

CAPÍTULO VI
PROCESOS

Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

En forma breve, bajo la opción **PROCESOS** del menú principal del Sistema, encontramos todas las operaciones que permiten preparar la oferta y, de resultar favorecido con la buena pro de la misma, llevar el seguimiento y control del Proyecto u Obra a través de sus Valuaciones. Mediciones, Aumentos y Disminuciones, etc.

Para llevar a cabo cada una de estas actividades, se presentan las opciones que describiremos a continuación.

PRESUPUESTOS CON A.P.U. (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)

Se entiende por *Presupuesto* de un Proyecto u Obra a la determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizarlo, a cuyo fin se toma como base la experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el método para realizar esa determinación son diferentes según sea el objeto que se persiga con ella.

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de un Proyecto u Obra guarda la debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un *Presupuesto* aproximado, tomando como base unidades mensurables en números redondos y *Precios Unitarios* que no estén muy detallados. Por el contrario, este *Presupuesto* aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para financiar el Proyecto u Obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su propuesta, entonces hay que detallar mucho en las Unidades de Medida y Precios Unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los Insumos Materiales y Mano de Obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la misma. Esto obliga a ser más específico en todos los detalles y a conformar *Precios Unitarios* partiendo de sus componentes. Por eso el concepto de *Presupuesto* puede definirse como un vector de valores independientes unos de otros.

En general, varían tanto las circunstancias de una construcción a otra, aunque se trate de trabajos de la misma naturaleza, que es muy difícil aplicar a Proyectos u Obras diferentes un mismo precio que esté expresado total o parcialmente en dinero, puesto que se llega a resultados inconvenientes y, a veces, completamente perjudiciales para quien la construye.

El **A.P.U.** (*Análisis de Precios Unitarios*) es un modelo matemático que adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio. También es una unidad dentro del concepto Costo de Proyecto u Obra, ya que tenemos que el *Presupuesto* es la suma del producto *Precio Unitario* x *Cantida*d, donde el *Precio Unitario* es el resultado de la aplicación de diferentes Métodos de cálculo y la *Cantidad* es la cantidad de obra a ejecutar, discriminada por actividad.

El **A.P.U.** (*Análisis de Precios Unitarios*) está limitado al tiempo (se debe indicar la fecha del análisis ya que por inflación pueden variar los precios de los insumos de una fecha a otra), al espacio (se debe indicar el lugar geográfico donde se realiza la actividad a analizar y conceptualizar las dimensiones de lo que se va a construir; los precios de los insumos pueden variar de un lugar a otro) y a las condiciones del entorno (proveedores y características, usuario y características, normativa vigente) donde se realiza la actividad. La Mano de Obra suele estar anclada a un Tabulador de Salarios, elemento que se deriva de una Convención Colectiva y del cual se desprende el Factor de Costos asociados al Salario. El Analista también influye sobre algunos detalles que pueden ser de mucha importancia en los resultados finales.

El modelo matemático en que se basa el A.P.U. consiste en la agrupación de los componentes discriminados en tres renglones: Materiales, Equipos y Mano de Obra. A pesar de ser un modelo matemático, que sugiere ser objetivo, desligado de sentimientos y otras influencias, incluye conceptos como el de *Rendimiento* que, en algunos casos, son totalmente discrecionales y sometidos a cualquier clase de influencia, sobre todo en Actividades no documentadas o no estudiadas.

El análisis consiste en desglosar en tres grandes grupos, Materiales, Equipos y Mano se Obra, además de agregar los *Costos Administrativos* y la *Utilidad Empresarial*.

Lo más importante de un *Análisis de Precios Unitarios* es fijar el Rendimiento del Proyecto u Obra, es decir, la cantidad de obra que se ejecutará en un día o por la unidad de medida. Este parámetro es de vital importancia, ya que todos los términos gravitarán en torno a este concepto, definiéndose como Unidad para cada Partida, el Costo dividido entre el Rendimiento.

En el Sistema esta opción permite manejar un Presupuesto con Análisis de Precio Unitario (A.P.U.) para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Presupuestos con A.P.U.* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***C***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana *Presupuesto con Análisis de Precio Unitario*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 110):

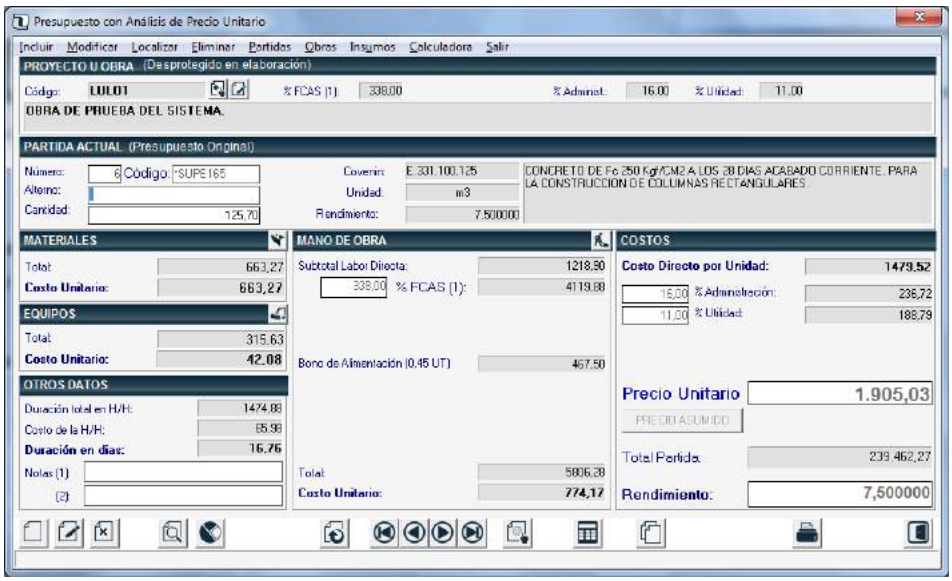


Figura No. 110

En caso de que el Proyecto u Obra bajo análisis (*Proyecto Activo en el Sistema*) posea alguna Partida cuyo Precio Unitario haya cambiado, se presentará una caja de diálogo (*Precio Unitario de la Partida…* ver Figura No. 111) advirtiendo de tal situación, permitiendo seleccionar el precio a guardar entre dos opciones: Precio Unitario Asumido ó Precio Unitario según Análisis.

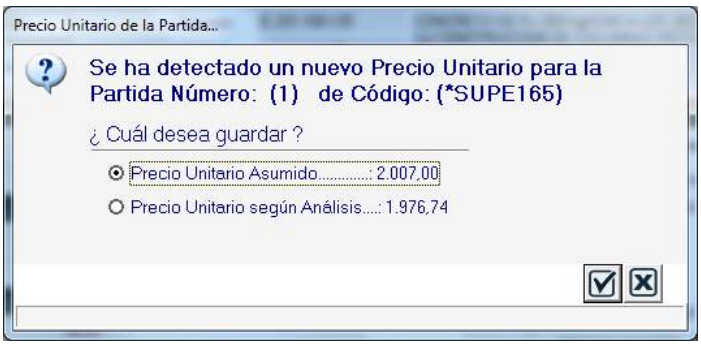
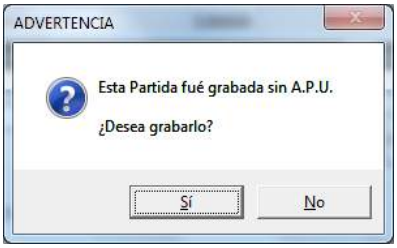


Figura No. 111

Seleccionada la opción más conveniente, se debe hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para aceptar la selección y completar la caja de texto *Precio Unitario* de la sección Costos de la ventana; por el contrario, para cerrar la caja de diálogo sin efectuar ninguna operación, se debe hacer clic sobre el botón ☒.

De igual forma, si en el Proyecto u Obra existe alguna Partida que haya sido grabada sin Análisis de Precio Unitario (A.P.U.), se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para grabarlo.



Se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo para proceder a grabarlo o clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y mantener el Precio Asumido, con lo cual, cada vez que dicha Partida sea seleccionada como Partida activa del Proyecto u Obra, se presentará la caja de diálogo mostrada en la Figura No. 111, indicando que se ha detectado un nuevo Precio Unitario.

La ventana *Presupuesto con Análisis de Precio Unitario*, consta de siete secciones:

- Proyecto u Obra
- Partida Actual
- Materiales
- Equipos

- Otros Datos
- Mano de Obra
- Costos

En la sección correspondiente a **PROYECTO U OBRA** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Estado	Indicación del estado del Proyecto en cuanto a su protección y condición de ejecución, mediante una etiqueta de texto ubicada en la barra de título de la sección.
Código	Código del Proyecto u Obra.
% FCAS	Porcentaje del Factor de Costo asociado al salario.
% Administ.	Porcentaje asignado al costo de Administración del Proyecto u Obra.
% Utilidad	Porcentaje de utilidad del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

La sección dispone de dos botones, ubicados al lado derecho de la caja de texto que presenta el Código del Proyecto u Obra, con la siguiente funcionalidad:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar Proyecto u Obra Activo: Su acción abre la ventana *Seleccionar Proyecto Activo*, permitiendo seleccionar un nuevo Proyecto u Obra, funcionalidad descrita en el Capítulo V de este Manual. Esta funcionalidad también podrá ser activada: • Desplegando la opción *Obras* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Localizar Proyecto u Obra*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Localizar Proyecto u Obra*.
	Modificar Proyecto u Obra Activo: Su acción abre la caja de diálogo Proyecto u Obra (Modificar), permitiendo su modificación, funcionalidad descrita en el Capítulo V de este Manual. Esta funcionalidad también podrá ser activada: • Desplegando la opción *Obras* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Actualizar datos de Proyectos u Obras*.

- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] + [*A*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Actualizar Datos de Proyectos u Obras.*

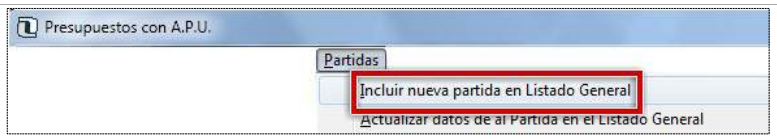
En la sección correspondiente a **PARTIDA ACTUAL (Presupuesto Original)** se muestra la información de la última Partida del Presupuesto, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
NÚMERO	Número asignado a la Partida dentro del Presupuesto el Proyecto u Obra.
CÓDIGO	Código de la Partida.
COVENIN	Código de la Partida de acuerdo a la Norma COVENIN, si aplica.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida.
ALTERNO	Código Alterno de la Partida (máximo 15 caracteres).
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
CANTIDAD	Cantidad de la Partida en el Presupuesto del proyecto u Obra.
RENDIMIENTO	Rendimiento de la Partida.

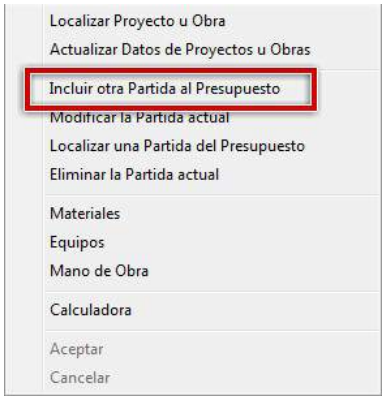
Por defecto el cursor se posiciona en la caja de texto correspondiente al Código Alterno (tiene un espacio en blanco seleccionado) y, al modificarlo, la ventana cambia a modo edición, pudiendo modificarse todas las cajas de texto en color blanco.

En esta sección, al entrar la ventana en modo edición (modificación), se presentan tres botones en el lado derecho de la caja de texto que contiene el Código de la Partida, con la siguiente funcionalidad:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Seleccionar Partida desde el Listado Maestro de Partidas: Su acción abre la ventana *Mantenimiento de Partidas*, de donde podrá seleccionar una nueva Partida para remplazar a la Partida actual en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
	Incluir nueva Partida en el Listado Maestro de Partidas: Su acción abre la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva Partida)*, permitiendo remplazar la Partida actual por la que se está incluyendo en el Listado maestro. Esta funcionalidad también podrá ser activada: • Desplegando la opción *Partidas* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Incluir nueva Partida en el Listado General*.



- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*P*] + [*I*] del teclado
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Incluir otra Partida al Presupuesto*.

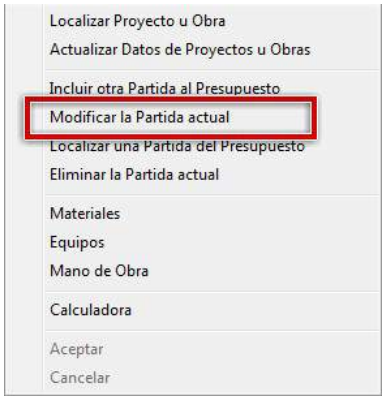


Modificar los datos de la Partida seleccionada: Su acción abre la caja de diálogo *Partidas (Modificar Partida)*, permitiendo modificar los datos de la Partida actual.

Esta funcionalidad también podrá ser activada:

- Desplegando la opción *Partidas* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Actualizar datos de la Partida en el Listado General*.

- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*P*] + [*A*] del teclado
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Modificar la Partida Actual*.



En la sección correspondiente a **MATERIALES** se muestran el monto total de insumos materiales para la Partida presentada en la sección Partida Actual y su costo unitario, ninguno de ellos modificable.

Asimismo, al hacer clic sobre el icono ubicado en el extremo derecho del título de la sección, se abrirá la ventana Insumo de Materiales para Partida (Código de la Partida actual), con lo cual se podrá mantener (Incluir, Modificar y Eliminar) los insumos materiales de la misma (ver Figura No. 112), como se describió en el Capítulo V.

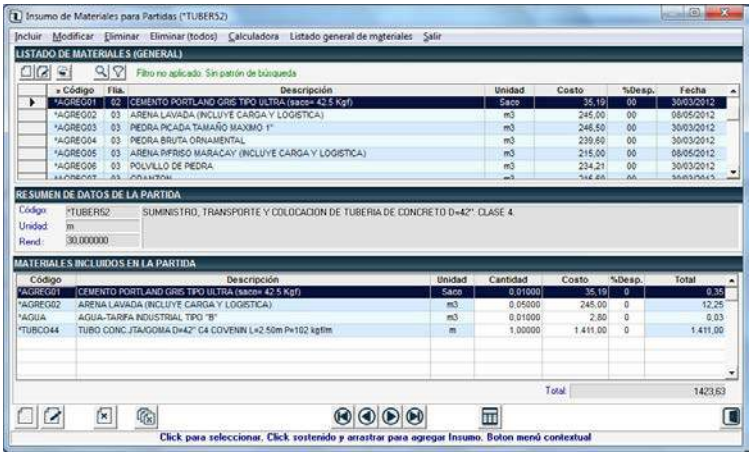


Figura No. 112

Esta funcionalidad también podrá ser activada:

- Desplegando la opción *Insumos* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Materiales*.

- Mediante la combinación de las teclas [***Alt***] + [***U***] + [***M***] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Materiales*.

En la sección correspondiente a **EQUIPOS** se muestran el monto total de insumos equipos para la Partida presentada y su costo unitario, ninguno de ellos modificable.

Asimismo, al hacer clic sobre el icono ubicado en el extremo derecho del título de la sección, se abrirá la ventana Insumo de Equipos para Partida (Código de la Partida actual), con lo cual se podrá mantener (Incluir, Modificar y Eliminar) los insumos equipos de la misma (ver Figura No. 113), como se describió en el Capítulo V.

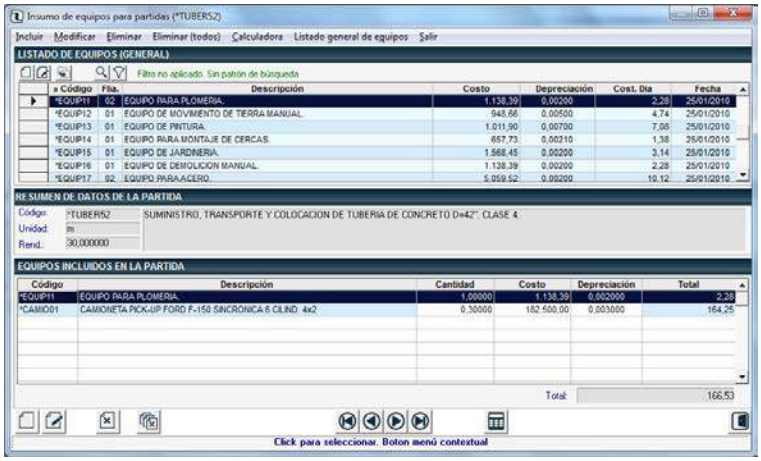


Figura No. 113

Esta funcionalidad también podrá ser activada:

- Desplegando la opción *Insumos* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Equipos*.

- Mediante la combinación de las teclas [***Alt***] + [***U***] + [***E***] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Equipos*.

En la sección correspondiente a **OTROS DATOS** se muestran la duración total en Horas/Hombre necesarios para completar la Partida, el costo de la Hora/Hombre y la duración en días. Adicionalmente se dispone de dos cajas de texto para ingresar notas, con un máximo de cuarenta caracteres en cada una.

En la sección correspondiente a **MANO DE OBRA** se muestran el Sub-Total labor Directa, el porcentaje del Factor de Costo Asociado al Salario (FCAS), el cual puede ser modificado cuando la ventana esté en modo edición, y su total, el monto correspondiente al Bono de Alimentación, total de insumos mano de obra y su costo unitario.

Asimismo, al hacer clic sobre el icono ubicado en el extremo derecho del título de la sección, se abrirá la ventana Insumo de Mano de Obra para Partida (Código de la Partida actual), con lo cual se podrá mantener (Incluir, Modificar y Eliminar) los insumos mano de obra de la misma (ver Figura No. 114), como se describió en el Capítulo V.

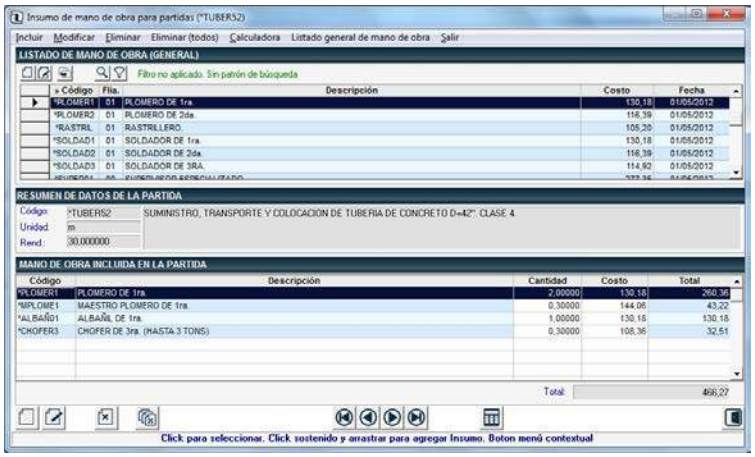


Figura No. 114

Esta funcionalidad también podrá ser activada:

- Desplegando la opción *Insumos* del menú principal de la ventana y seleccionando la opción *Mano de Obra*.

- Mediante la combinación de las teclas [***Alt***] + [***U***] + [***A***] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Mano de Obra*.

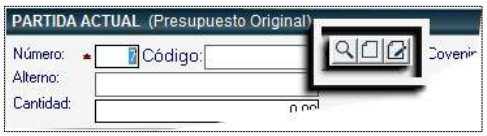
En la sección correspondiente a **COSTOS** se muestran el costo directo por unidad, el porcentaje correspondiente a costos de Administración, el cual es modificable cuando la ventana se encuentre en modo edición, y su costo asociado, el porcentaje correspondiente a la utilidad, el cual es modificable cuando la ventana se encuentre en modo edición, y su costo asociado, Precio Unitario de la Partida, el cual también es modificable, botón para manipular el precio asumido (en caso de no disponerse de valor, al hacer clic sobre el botón se copia el Precio Unitario y podrá ser modificado a conveniencia), el monto total de la Partida y su rendimiento, el cual podrá ser modificado si la ventana está en modo edición.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Permite incluir una nueva Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Incluir otra Partida al Presupuesto*.

Para incluir una nueva Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra, active la opción por cualquiera de los métodos indicados, con lo cual la ventana *Presupuesto con A.P.U.* se dispone para aceptar un nuevo registro, blanqueando todos los campos, colocando el número siguiente a la última Partida y disponiéndose de los botones

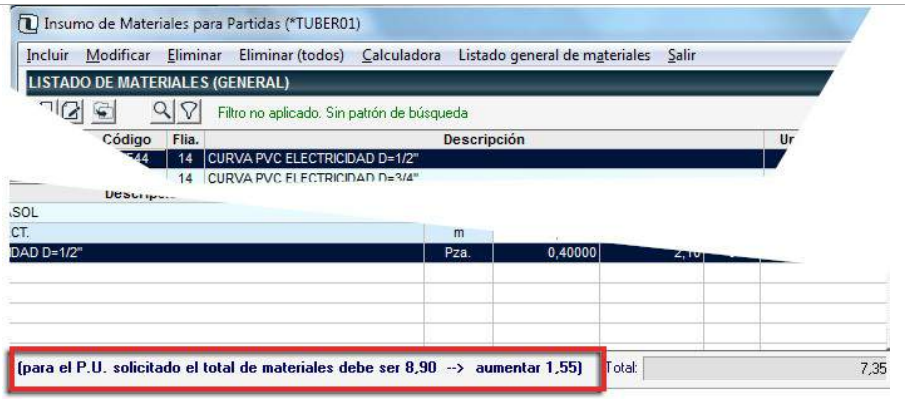
que permiten incorporar una Partida, en la sección PARTIDA ACTUAL (Presupuesto Original):



	Seleccionar Partida desde el Listado Maestro de Partidas.
	Incluir nueva Partida.
	Modificar los datos de la Partida, una vez incluida.

Seleccionada la Partida a incluir, se debe ingresar la cantidad de la misma, modificar cualquier información, según corresponda, y completar la operación utilizando los botones correspondientes en la cinta de botones de la ventana:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Calcular P.U. con datos modificados en pantalla: Calcula el Precio Unitario con los datos ingresados en la ventana, mostrando el valor resultante en la caja de texto Precio Unitario de la sección Costos
	Calcular A.P.U. con P.U. indicado: Una vez ingresado el Precio Unitario deseado, la acción sobre este botón presenta la caja de diálogo *Valores de Insumos Sugeridos*, dividida en dos secciones, para efectos de calcular el P.U. por Costo Total de Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra), mostrando su nuevo valor y la diferencia con respecto al anterior ó Por Rendimiento. Si se elige hacer el cálculo por Costo Total, al seleccionar cualquiera de los insumos y hacer clic sobre el botón ☑, se presenta la ventana Insumo de Materiales para Partidas ó Insumos de Equipos para Partidas (Código de la Partida), con indicación del aumento que se necesitará hacer en el total del insumo para que el P.U. sea el deseado.



Una vez efectuados los cambios indicados y cerrar la ventana, el nuevo total del insumo se reflejará en la ventana Presupuesto con A.P.U., la cual tendrá también el nuevo P.U.

De elegirse por Rendimiento, al hacer clic sobre el botón ☑, se remplazará su valor en la ventana Presupuesto con A.P.U., quedando como nuevo P.U., el deseado.

Si se desea cancelar la operación, deberá hacer clic sobre el botón ☒ para cerrar la caja de diálogo, sin ejecutarse ningún proceso.

☑ **Aceptar**: Su acción incorpora la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra y retorna la ventana a su condición de visualización.

Esta acción también se podrá ejecutar desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Aceptar*.

☒ **Cancelar**: Su acción cancela la operación sin guardar la Partida seleccionada y retorna la ventana a su condición de visualización.

Esta acción también se podrá ejecutar desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Cancelar*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Permite modificar la Partida actual en el Presupuesto del Proyecto u Obra y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Modificar*

la Partida actual.

Para modificar la Partida actual en el Presupuesto del Proyecto u Obra, active la opción por cualquiera de los métodos indicados, con lo cual la ventana *Presupuesto con A.P.U.* se dispone para modificar el registro activo, disponiéndose de los botones que permiten incorporar una Partida o modificar la actual, en la sección PARTIDA ACTUAL (Presupuesto Original):

	Seleccionar Partida desde el Listado Maestro de Partidas.
	Incluir nueva Partida.
	Modificar los datos de la Partida, una vez incluida.

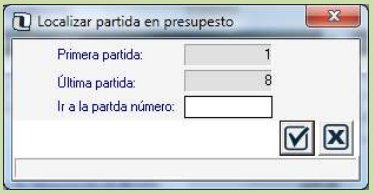
Efectuadas las modificaciones planeadas, se debe completar la operación utilizando los botones correspondientes en la cinta de botones de la ventana:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Calcular P.U. con datos modificados en pantalla: Similar al caso de Incluir Partida, como se describió en el aparte anterior.
	Calcular A.P.U. con P.U. indicado: Similar al caso de Incluir Partida, como se describió en el aparte anterior.
	Aceptar: Su acción modifica la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra y retorna la ventana a su condición de visualización. Esta acción también se podrá ejecutar desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Aceptar*.
	Cancelar: Su acción cancela la operación sin guardar las modificaciones y retorna la ventana a su condición de visualización. Esta acción también se podrá ejecutar desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio de la ventana y seleccionar la opción *Cancelar*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
LOCALIZAR	Localiza una Partida en el Presupuesto, mediante la identificación de su número y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.*

- Mediante la combinación de las teclas *Alt* + *L* del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Localizar una partida del Presupuesto*.

Su acción abre la caja de diálogo *Localizar partida en presupuesto*, donde se indica el número de la primera y última partida y una caja de texto para ingresar el número de la que se desea localizar, el cual debe estar entre los límites señalados.



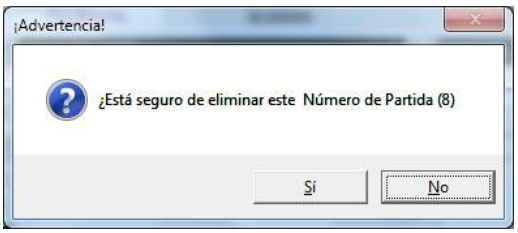
Ingresado el número de la partida se debe hacer clic sobre el botón ☑ para proceder con la búsqueda o clic sobre el botón ☒ para cerrar la caja de diálogo sin ejecutarla, tomando en consideración que el número a ingresar no debe ser menor al de la primera Partida ni mayor al de la última.

ELIMINAR

Elimina la Partida actual en el Presupuesto del Proyecto u Obra y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar la Partida actual*.

Para eliminar la Partida actual en el Presupuesto del Proyecto u Obra, active la opción por cualquiera de los métodos indicados, con lo cual se presentará una caja de diálogo de advertencia, solicitando confirmación para eliminar la Partida cuyo número se indica:



Para eliminar la Partida se debe hacer clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo. Para cancelar la operación, se debe hacer clic sobre el botón *No* de la caja de diálogo.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
PARTIDAS	Corresponde a una opción del menú principal de la ventana, con dos sub-opciones que permiten: • Incluir una nueva Partida en el Listado General. • Actualizar datos de la Partida en el Listado General. Y pueden ser activados: • **Incluir una nueva Partida en el Listado General:** o Desde el menú principal de la ventana, opción *Partidas* y luego seleccionar la sub-opción *Incluir una nueva Partida en el Listado General*. o Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*P*] + [*I*] del teclado. o Haciendo clic sobre el botón que aparece en la sección *Partida Actual (Presupuesto Original)* cuando la ventana entra en modo de edición. • **Actualizar datos de la Partida en el Listado General:** o Desde el menú principal de la ventana, opción *Partidas* y luego seleccionar la sub-opción *Actualizar datos de la Partida en el Listado General*. o Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*P*] + [*A*] del teclado. o Haciendo clic sobre el botón que aparece en la sección *Partida Actual (Presupuesto Original)* cuando la ventana entra en modo de edición.

La opción *Incluir nueva Partida en el Listado General* abre la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva Partida)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Partidas del Capítulo V del manual.

La opción *Actualizar datos de la Partida en el Listado General* abre la caja de diálogo *Partidas (Modificar Partida)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Partidas del Capítulo V del manual.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
OBRAS	Corresponde a una opción del menú principal de la ventana, con dos sub-opciones que permiten:

	• Localizar Proyecto u Obra. • Actualizar datos de Proyectos u Obras. Y pueden ser activados: • **Localizar Proyecto u Obra:** o Desde el menú principal de la ventana, opción *Obras* y luego seleccionar la sub-opción *Localizar Proyecto u Obra*. o Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] + [*L*] del teclado. o Haciendo clic sobre el botón en la sección *Proyecto u Obra*. o Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Localizar Proyecto u Obra*. • **Actualizar datos de Proyectos u Obras:** o Desde el menú principal de la ventana, opción *Obras* y luego seleccionar la sub-opción *Actualizar datos de Proyectos u Obras*. o Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] + [*A*] del teclado. o Haciendo clic sobre el botón en la sección *Proyecto u Obra*. o Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Actualizar datos de Proyectos u Obras*.

La opción *Localizar Proyecto u Obra* abre la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta Base de Datos Activa en el Sistema)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Proyectos u Obras del Capítulo V del manual.

La opción *Actualizar datos de Proyectos u Obras* abre la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Modificar)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Proyectos u Obras del Capítulo V del manual.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INSUMOS	Corresponde a una opción del menú principal de la ventana, con tres sub-opciones que permiten mantener (incluir, modificar y eliminar) los insumos de la Partida actual: • Materiales. • Equipos.

- Mano de Obra.

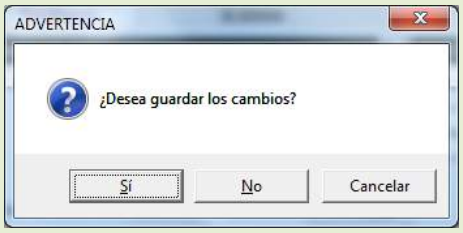
Y pueden ser activados:

- **Materiales:**
  - Desde el menú principal de la ventana, opción *Insumos* y luego seleccionar la sub-opción *Materiales*.
  - Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*U*] + [*M*] del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Materiales*.
- **Equipos:**
  - Desde el menú principal de la ventana, opción *Insumos* y luego seleccionar la sub-opción *Equipos*.
  - Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*U*] + [*E*] del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Equipos*.
- **Mano de Obra:**
  - Desde el menú principal de la ventana, opción *Insumos* y luego seleccionar la sub-opción *Mano de Obra*.
  - Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*U*] + [*A*] del teclado.
  - Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Mano de Obra*.

La opción *Materiales* abre la caja de diálogo *Insumo de Materiales para Partidas (Código de la Partida)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Partidas del Capítulo V del manual.

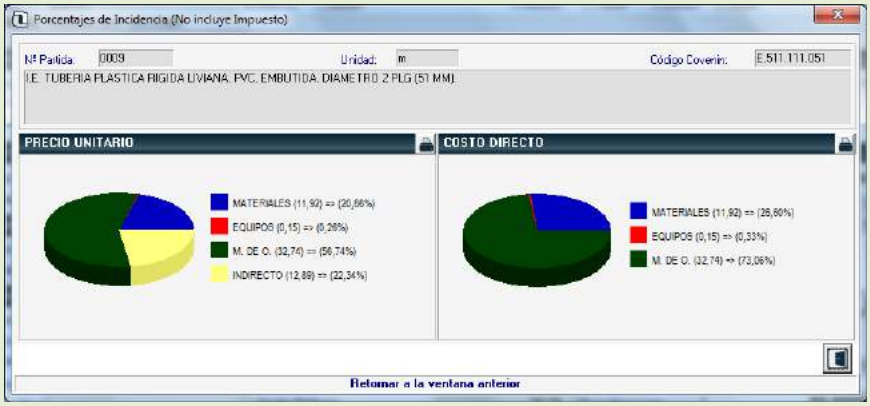
La opción *Equipos* abre la caja de diálogo *Insumo de Equipos para Partidas (Código de la Partida)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Partidas del Capítulo V del manual.

El proceso *Mano de Obra* abre la caja de diálogo *Insumo de Mano de Obra para Partidas (Código de la Partida)*, cuya funcionalidad fue descrita en el aparte Partidas del Capítulo V del manual.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows que tenga instalado el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede se activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Calculadora.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto con Análisis de Precio Unitario* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. En caso de haberse efectuado algún cambio o de estar ejecutándose algún proceso que no haya sido concluido, se presentará una caja de diálogo de advertencia solicitando confirmación para guardar los cambios, disponiéndose de tres acciones:  • *Guardar los cambios y cerrar la ventana*: Se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo. • *Abandonar los cambios y cerrar la ventana*: Se debe hacer clic sobre el botón *No* de la caja de diálogo. • *Permanecer en la ventana para continuar con el proceso y cerrar la caja de diálogo*: Se debe hacer clic sobre el botón *Cancelar* de la caja de diálogo.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas), descrita anteriormente en este manual.
	Mostrar Gráfica de Porcentajes de Incidencias Su acción muestra la caja de diálogo *Porcentaje de Incidencia (No incluye Impuesto)*, para la Partida actual, tanto para el Precio Unitario como para el Costo Directo:  La caja de diálogo presenta la siguiente información: • *No. Partida*: Número de la Partida cuya incidencia se muestra en los gráficos (Partida que se está incluyendo). • *Unidad*: Unidad de medición de la Partida. • *Código COVENIN*: Código COVENIN de la Partida. • *Descripción* de la Partida. • Gráfico de sectores que muestra el *porcentaje de incidencia de la Partida en el Precio Unitario*, discriminada en Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) y Costos Indirectos. • Gráfico de sectores que muestra el *porcentaje de incidencia de la Partida en el Costo Directo*, discriminada por Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra). Para cerrar la caja de diálogo se deberá hacer clic sobre el botón ubicado en su extremo inferior derecho.
	Recalcular todas las Partidas del Presupuesto Su acción abre la caja de diálogo *Recálculo del Presupuesto*, donde se podrán configurar los valores para el recálculo y ejecutar la operación.

La caja de diálogo Recálculo del Presupuesto está conformada por cinco secciones:

- Factores de Costos Indirectos

- Bonos
- Estructura de las Partidas
- Actualización con los últimos costos de los insumos
- Resultado de las operaciones de cálculo

En la sección **FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS** se configuran los valores correspondientes a los Costos Indirectos del Proyecto u Obra con las siguientes opciones de selección:

- ☐ Porcentaje del factor de costo asociado al salario (Labor Directa)
- ☐ Porcentaje de Administración
- ☐ Porcentaje de Utilidad
- ☐ Porcentaje de Financiamiento.

Cada una de estas opciones puede ser seleccionada independientemente (no son excluyentes) y posee una caja de texto asociada con el valor asignado en el Presupuesto, el cual podrá ser modificado a conveniencia. Para facilitar la edición, al seleccionar la opción se seleccionará el valor en la caja de texto asociada, para remplazar el valor existente por el nuevo.

Es de hacer notar que, de seleccionarse alguna de estas opciones, ***todas*** las partidas del Presupuesto tomarán el valor ingresado.

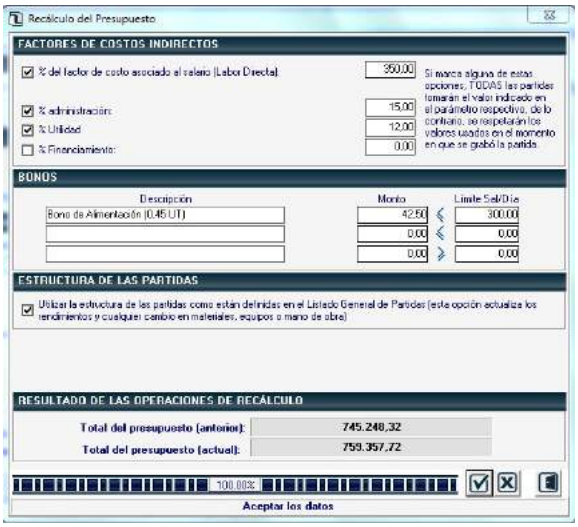
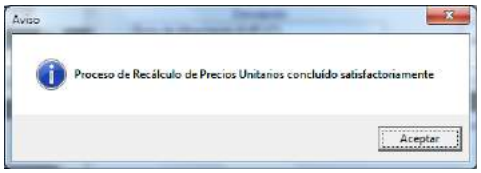
En la sección **BONOS** se presenta la información correspondiente a los Bonos en cuanto a su Descripción, Monto y Límite Salario diario, los cuales podrán ser modificados para efectos del recálculo.

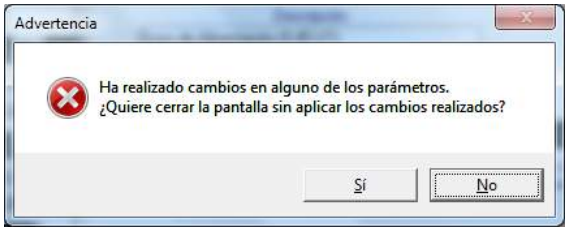
En la sección **ESTRUCTURA DE LAS PARTIDAS** se podrá configurar si se utilizará la estructura de las Partidas como están definidas en el Listado General de Partidas, opción que actualiza los Rendimientos y cualquier cambio en los Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra). Por defecto la opción se encuentra seleccionada (marcada). Si no se desea utilizar la estructura de las Partidas como están definidas en el Listado General de Partidas, se deberá desmarcar, presentándose la sección *Actualización con últimos costos de los insumos*.

En la sección **ACTUALIZACIÓN CON ÚLTIMOS COSTOS DE LOS INSUMOS** se podrá configurar si se actualiza alguno o todos ellos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra), teniendo en cuenta que los no marcados no sufrirán variación alguna respecto a los costos previamente utilizados.

Finalmente, en la sección **RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE RECÁLCULO** se muestra el Total del Presupuesto Anterior y el Total del Presupuesto Actual, luego del recálculo. Ambos son no editables y se presentan sólo para visualización e información.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permiten completar la operación, con la siguiente funcionalidad en cada uno de sus botones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Acción que recalcula el Presupuesto en base a los parámetros introducidos, presentando su avance en la cinta de botones.  Al concluir se presenta una caja de diálogo indicando  que el proceso de recálculo de Precios Unitarios ha culminado satisfactoriamente, colocando el nuevo valor (*Total del Presupuesto actual*) en la caja de texto correspondiente.
	Cancelar: Acción que permite revertir el ó los cambios efectuados en las diferentes opciones de la caja de diálogo, llevándola a su estado original.
	Cerrar ventana: Si se ha efectuado algún cambio en cualquiera de las secciones, al hacer clic sobre el botón se presentará una caja de diálogo de advertencia indicándolo y solicitando confirmación para cerrar la ventana.



Para cerrar la pantalla sin aplicar los cambios se debe hacer clic sobre el botón *Sí*. Al hacer clic sobre el botón *No* se regresa a la caja de diálogo *Recálculo del Presupuesto*, pudiendo continuar con la operación.

Por el contrario, si no se ha efectuado ningún cambio o ha culminado el proceso Recálculo de Precios Unitarios, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Presupuesto con Análisis de Precio Unitario.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Permite cambiar las Partidas de la sección Partida Actual (Presupuesto Original): • Ir a la primera Partida del Presupuesto. • Ir a la Partida anterior a la actual. • Ir a la próxima Partida. • Ir a la última Partida.
	Copiar los insumos de otra Partida en la actual Su acción abre la ventana *Copiar insumos desde la Partida seleccionada a la Partida Actual (Código de la Partida)* y, en la Lista de Partidas de esta ventana, se selecciona la Partida de donde se copiarán sus insumos, procediéndose de acuerdo a lo indicado en el aparte Partidas del Capítulo V de este manual.
	Su acción permite la generación del Reporte de Análisis de Precio Unitario, abriendo la caja de diálogo *Análisis de Precio Unitario*, donde podrá configurarse el mismo.

La caja de diálogo *Análisis de Precio Unitario* (ver Figura No. 115) consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

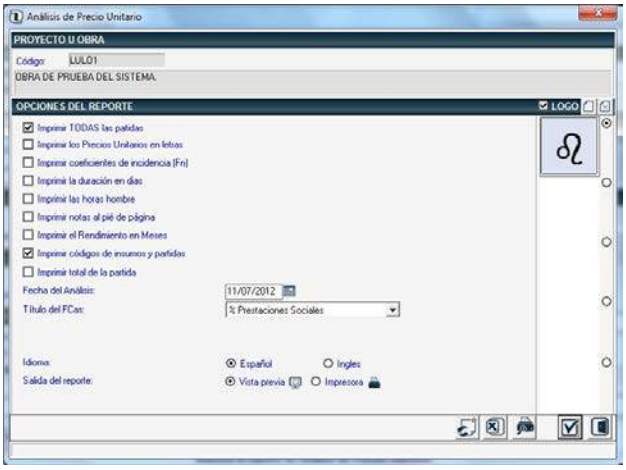
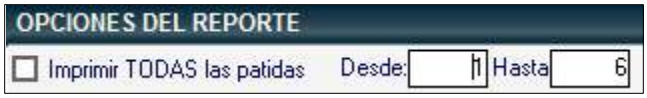
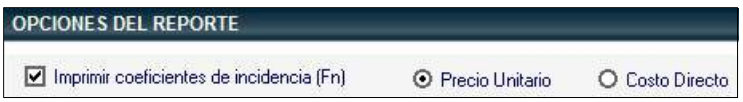


Figura No. 115

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra seleccionado al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el reporte que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
IMPRIMIR TODAS LAS PARTIDAS	Marcar para incluir todas las Partidas del Presupuesto en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta opción, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (Desde) y el número final (Hasta) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
IMPRIMIR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LETRAS	Marcar para permitir la impresión del monto del Precio Unitario de las Partidas en letras.
IMPRIMIR COEFICIENTES DE INCIDENCIA (FN)	Marcar si se desea imprimir los coeficientes de incidencia, en cuyo caso se presentan dos opciones: Precio Unitario y Costo Directo, de las cuales debe seleccionar sólo una (excluyentes). 
IMPRIMIR LA	Marcar si se desea imprimir la duración de las

DURACIÓN EN DÍAS	actividades para cumplir con la Partida en días.
IMPRIMIR LAS HORAS HOMBRE	Marcar si se desea imprimir las Horas Hombre necesarias para cumplir con las actividades de cada Partida.
IMPRIMIR NOTAS AL PIÉ DE PÁGINA	Marcar si se desea imprimir las Notas al pie de página.
IMPRIMIR EL RENDIMIENTO EN MESES	Marcar si se desea imprimir el Rendimiento de cada Partida en meses.
IMPRIMIR CÓDIGOS DE PARTIDAS E INSUMOS	Marcar si se desea imprimir los códigos de las partidas y sus Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra).
IMPRIMIR TOTAL DE LA PARTIDA	Marcar si se desea imprimir el total de cada Partida.
FECHA DEL ANÁLISIS	Ingrese la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla ingrese una nueva directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el calendario que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del mismo. Este control de calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.
TÍTULO DEL FCAS	Seleccionar el Título del Factor de Costos Asociado al Salario (FCAS) de la lista que se despliega al hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final del campo.
IDIOMA	Seleccionar el idioma en el cual se presentará el Reporte, de las opciones presentadas. Sólo podrá seleccionar una de ellas (excluyentes).
SALIDA DEL REPORTE	Seleccionar el medio de visualización del reporte (Vista previa [por Pantalla] ó Impresora) mediante los botones

	radiales asociados a cada opción (por defecto está seleccionado el de Vista previa).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del reporte y cuya funcionalidad fue descrita en anteriormente en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar la Compañía Activa: Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del reporte. Para ello abre la caja de diálogo *Selección de Compañía Activa* que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas.
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Análisis de Precio Unitario* y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene el Análisis de Precio Unitario del Presupuesto del Proyecto u Obra con tantas hojas como Partidas tenga el Presupuesto o haya configurado en la caja de diálogo de configuración del reporte, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **ANALISIS_*Nombre del Proyecto u Obra*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura No. 116 abajo).

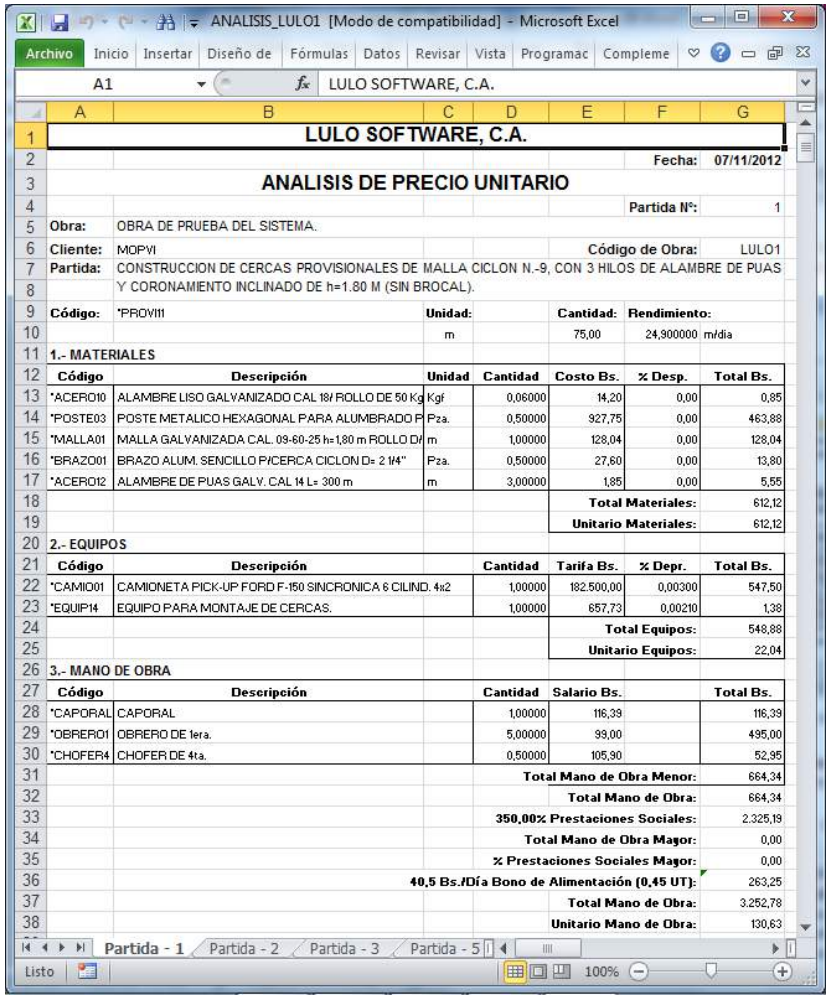


Figura No. 116

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Seleccionar impresora: Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en párrafos anteriores en este mismo Manual.
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo *Análisis de Precio Unitario* y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el reporte, si la salida seleccionada fue *Vista previa*, ó un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	Salir: Cierra la caja de diálogo *Análisis de Precio Unitario* sin ejecutar el proceso y retorna a la ventana *Presupuesto con A.P.U*.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa*, el mismo se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 117)

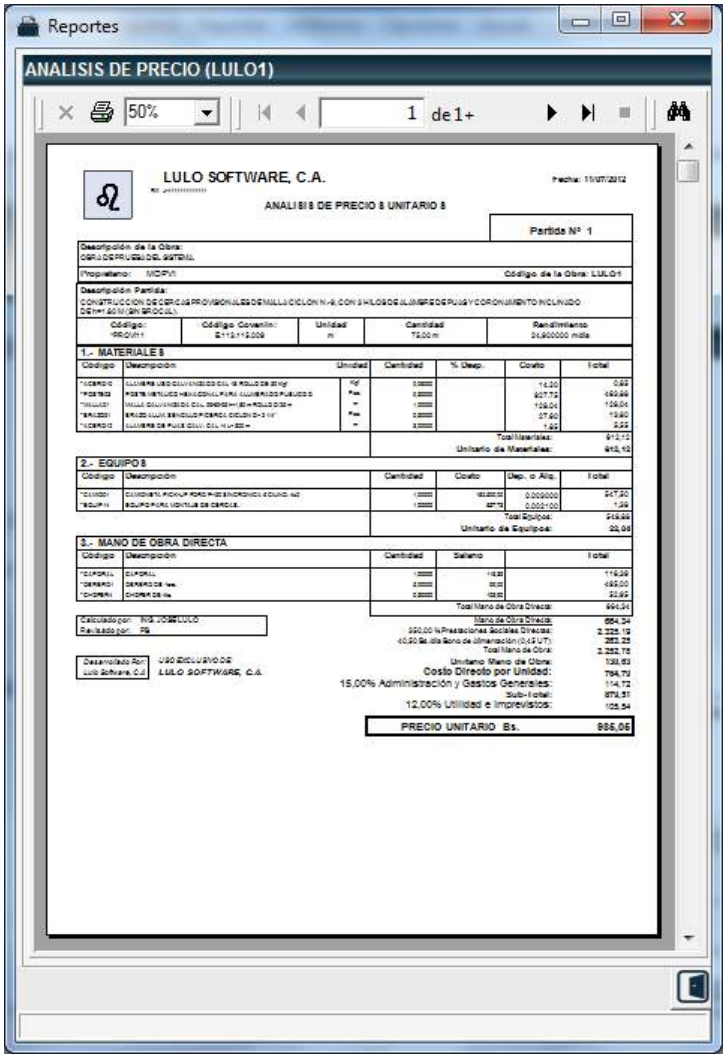


Figura No. 117

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el Capítulo IV del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del reporte y retorno a la ventana de *Presupuestos con A.P.U.*

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo IV de este Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 118

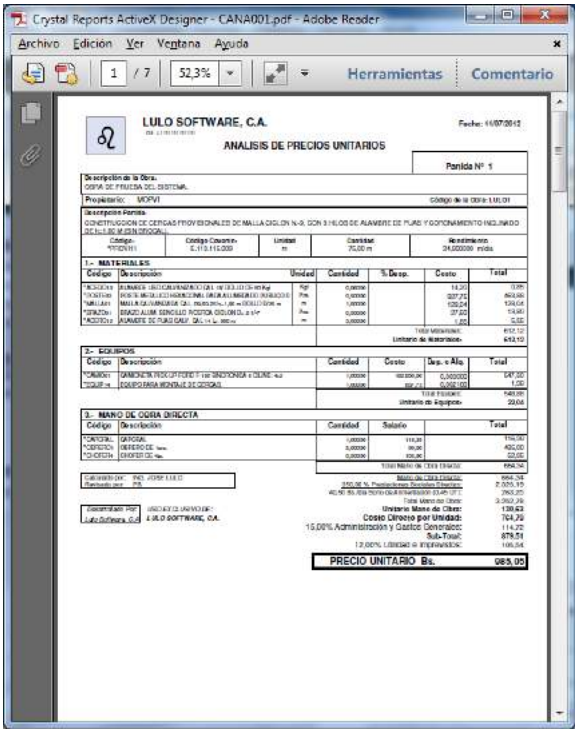


Figura No. 118

PRESUPUESTOS SIN A.P.U. (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)

En el Sistema esta opción permite manejar un Presupuesto sin Análisis de Precio Unitario (A.P.U.) para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Presupuestos sin A.P.U.* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***S***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.

Su acción presenta la ventana *Presupuesto sin Análisis*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 119):

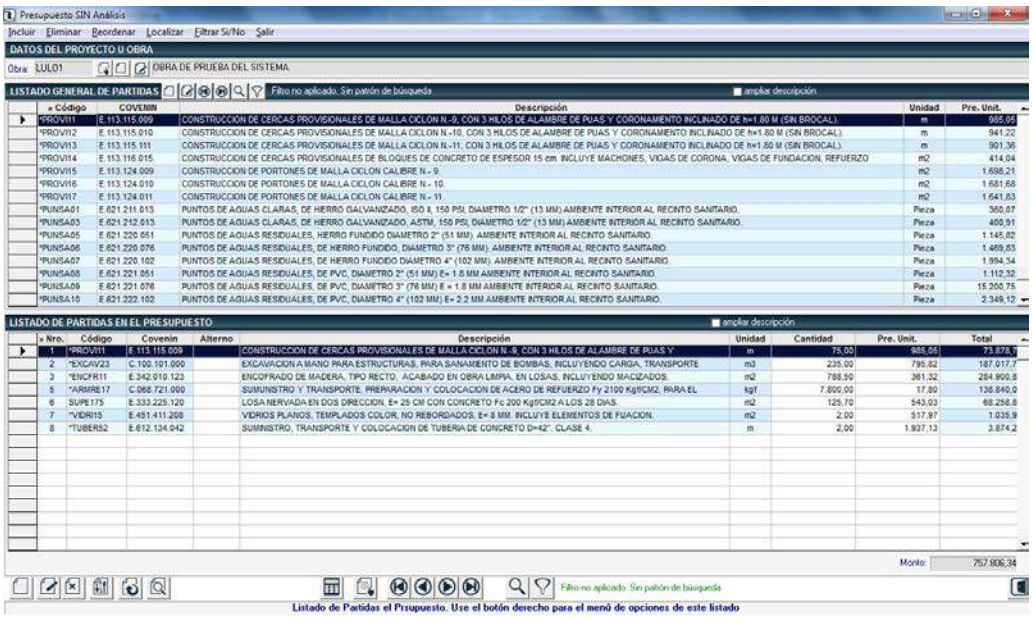


Figura No. 119

La ventana *Presupuesto sin Análisis*, consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto u Obra
- Listado General de Partidas
- Listado de Partidas en el Presupuesto

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

La sección dispone de tres botones, ubicados al lado derecho de la caja de texto que presenta el Código del Proyecto u Obra, con la siguiente funcionalidad:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cambiar Proyecto u Obra Activo: Su acción abre la ventana *Seleccionar Proyecto Activo*, permitiendo seleccionar un nuevo Proyecto u Obra, funcionalidad descrita en el Capítulo V de este Manual.
	Incluir Proyecto u Obra Activo: Su acción abre la ventana *Proyectos u Obras (Incluir nuevo)*, permitiendo incluir un nuevo Proyecto u Obra, funcionalidad descrita en el Capítulo V de este Manual.
	Modificar Proyecto u Obra Activo: Su acción abre la caja de diálogo *Proyectos u Obras (Modificar)*, permitiendo su modificación, funcionalidad descrita en el Capítulo V de este Manual.

En la sección correspondiente a **LISTADO GENERAL DE PARTIDAS** se muestra el Listado General de Partidas de la Base de Datos Activa en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	Código de la Partida.
COVENIN	Código de la Partida de acuerdo a la Norma COVENIN, si aplica.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida. Esta se presenta en una línea, ampliable a más de una si se marca la opción *ampliar descripción* ubicada en el título de la sección o desde el menú contextual que se presenta al hacer

	clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Ampliar descripción*. Para restituirla a su estado inicial de visualización se debe desmarcar la opción en el título de la sección o seleccionar la opción *Disminuir descripción* en el menú contextual.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
PRE. UNIT.	Precio Unitario de la Partida.

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

La sección dispone de una cinta de botones en el lado derecho de su título, con la siguiente funcionalidad en cada uno de sus botones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Incluir nueva Partida en el Listado Maestro de Partidas: Su acción abre la caja de diálogo *Partidas (Incluir nueva Partida)*, permitiendo incluirla en el Listado General de Partidas, como se detalló en el aparte Partidas del Capítulo V de este manual. Esta acción también puede ser ejecutada desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Incluir nueva partida en Listado General*.
	Modificar los datos de la Partida seleccionada: Su acción abre la caja de diálogo *Partidas (Modificar Partida)*, permitiendo modificar los datos de la Partida seleccionada en el Listado General de Partidas, como se detalló en el aparte Partidas del Capítulo V de este manual.
	Ir al primer registro del Listado: Su acción coloca el cursor (selección) en el primer registro (Partida) del Listado General de Partidas. Esta acción también puede ser ejecutada desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Ir a la primera partida*.
	Ir al último registro del Listado: Su acción coloca el cursor (selección) en el último registro (Partida) del Listado General de Partidas. Esta acción también puede ser ejecutada desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Ir a la última partida*.
	Localiza una Partida en el Listado General de Partidas: Su acción presenta la caja de diálogo Partidas a Localizar donde se debe seleccionar el tipo de búsqueda (Código, Descripción o Código COVENIN) haciendo clic sobre el botón radial correspondiente (selección excluyente, es decir, sólo puede seleccionarse

una) para luego ingresar en la caja de texto el patrón de búsqueda, dependiendo de la selección hecha en cuanto al tipo.

Configurada la búsqueda se debe hacer clic sobre el botón, filtrándose el listado con todas las ocurrencias existentes para el patrón ingresado, cambiando de color el botón y con una etiqueta indicando que el filtro fue aplicado con el patrón ingresado. Para quitar el filtro sólo debe hacer clic sobre el botón, con lo cual se restituye el listado y cambia el color del botón.

Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo debe hacer clic sobre el botón, cerrándose la caja de diálogo *Partidas a Localizar* y retornándose a la ventana *Presupuesto Sin Análisis*.

Esta acción también puede ser ejecutada:

- Desde el Menú Principal de la ventana, opción *Localizar*.
- Mediante la combinación de las teclas *[Alt] + [L]*.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Localizar*.

Activar o desactivar el filtro en el Listado General de Partidas: Funcionalidad explicada en el párrafo anterior.

Adicionalmente, al hacer clic directamente sobre el botón se habilita la búsqueda y, en la medida en que se van ingresando caracteres, el listado se filtrará por las ocurrencias que vaya encontrando en la columna ordenada y, al hacer clic nuevamente sobre el botón, cambia a color con indicación de que se ha aplicado filtro al Listado con el patrón de búsqueda indicado.

Esta acción también puede ser ejecutada desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio del *Listado General de Partidas* y seleccionar la opción *Filtrar Sí/No*.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra el Listado de todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
NRO.	Número asociado a la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
CÓDIGO	Código de la Partida.

COVENIN	Código de la Partida de acuerdo a la Norma COVENIN, si aplica.
ALTERNO	Código alterno de la Partida, si aplica.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida Esta se presenta en una línea, ampliable a más de una si se marca la opción *ampliar descripción* ubicada en el título de la sección o desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionar la opción *Ampliar descripción*. Para restituirla a su estado inicial de visualización se debe desmarcar la opción en el título de la sección o seleccionar la opción *Disminuir descripción* en el menú contextual.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
CANTIDAD	Cantidad de la Partida. Su valor puede ser modificada directamente en la columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiar su valor (ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento).
PRE. UNIT.	Precio Unitario de la Partida. Su valor puede ser modificada directamente en la columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiar su valor (ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento).
TOTAL	Monto total de la Partida.

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Permite incluir una Partida seleccionada en Listado General de Partidas al Presupuesto Activo del Proyecto u Obra y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado General de Partidas* o del *Listado de Partidas en el Presupuesto* de la ventana y seleccionando la opción *Agregar partida a presupuesto*. • Arrastrando y soltando la Partida seleccionada en el *Listado General de Partidas* al *Listado de Partidas en el Presupuesto*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la Partida seleccionada en el *Listado General de Partidas* de la ventana.

Para incluir la Partida seleccionada en el Listado General de Partidas en el Presupuesto Activo del Proyecto u Obra, active la opción por cualquiera de los métodos indicados, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Presupuesto sin A.P.U. (Incluir)*, con la siguiente información y funcionalidad (ver Figura No. 120):

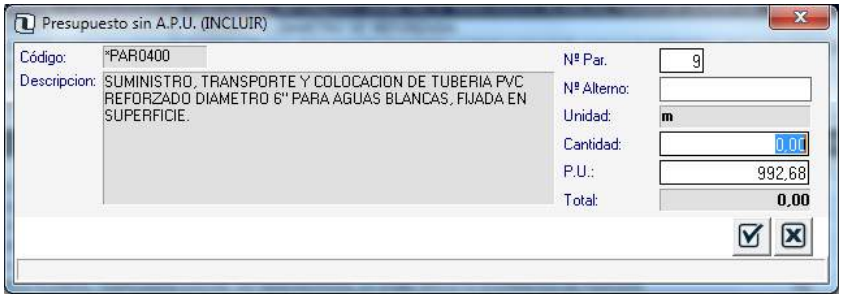
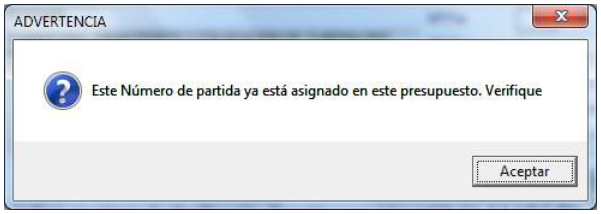


Figura No. 120

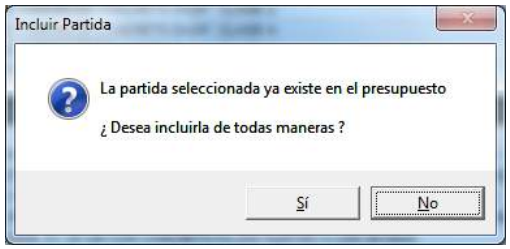
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código de la Partida seleccionada en el Listado General de Partidas y que será agregada al Presupuesto Activo del Proyecto u Obra. Información no editable.
Descripción	Descripción de la Partida. Información no disponible.
No. Par.	Número que será asignado a la nueva Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra y que por defecto será

	la Partida siguiente a la última. Este número podrá ser cambiado, teniendo en cuenta que el nuevo número a ingresar no puede estar ocupado por otra Partida, en cuyo caso se presentará una caja de diálogo de advertencia indicándolo. 
No. Alterno	Si la Partida tiene número alterno, el mismo se presentará en la caja de texto asociado; caso contrario, puede ser ingresado un nuevo código.
Unidad	Unidad de medición de la Partida y que no podrá ser modificado.
Cantidad	Cantidad de la Partida a incluir en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
P.U.	Precio Unitario de la Partida, el cual podrá ser modificado a conveniencia.
Total	Monto total de la Partida (Cantidad x P.U.), que no podrá ser modificado y cambia automáticamente al cambiar la cantidad o el P.U.

Ingresada la información en la caja de diálogo, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior para completar la operación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción agrega la Partida en el *Listado de Partidas en el Presupuesto* de la ventana.
	Cancelar: Su acción cancela la operación sin agregar la Partida seleccionada y retorna a la ventana *Presupuesto sin Análisis*.

En caso de seleccionarse una Partida que ya existe en el Listado de Partidas en el Presupuesto, se presentará una caja de diálogo indicándolo y solicitando confirmación si desea incluirla.

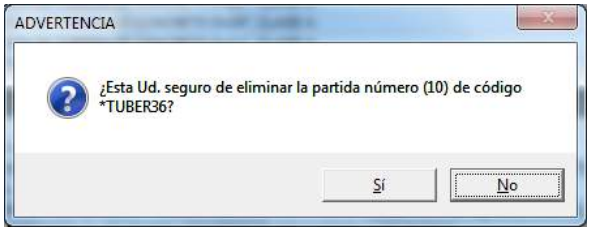


Si la respuesta es afirmativa, hacer clic sobre el botón *Sí*, presentándose la caja de diálogo Presupuesto sin A.P.U. (Incluir), para luego proceder como se describió anteriormente.

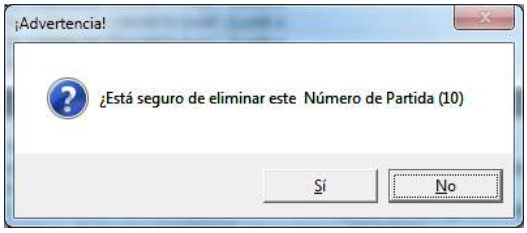
En caso de que no se desee incluirla, clic sobre el botón *No* de la caja de diálogo para cerrarla y retornar a la ventana *Presupuesto sin A.P.U.*

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR	Elimina la Partida seleccionada en el Presupuesto actual del Proyecto u Obra (*Listado de Partidas en el Presupuesto*) y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas en el Presupuesto de la ventana y seleccionando la opción *Eliminar partida del presupuesto*.

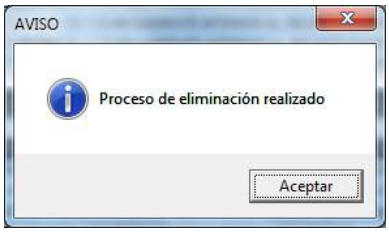
Para eliminar la Partida seleccionada en el Listado de Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra, active la opción por cualquiera de los métodos indicados, con lo cual se presentará una caja de diálogo de advertencia, solicitando confirmación para eliminar la Partida cuyo número y código se indica:



Para eliminar la Partida se debe hacer clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo, presentándose una nueva caja de diálogo para reconfirmar la operación de eliminación del número de Partida seleccionada:



Para eliminarla definitivamente se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de esta última caja de diálogo, acción que la elimina del listado y presenta una caja de diálogo de aviso, confirmando ejecución del proceso.



Para cancelar la operación se debe hacer clic sobre el botón *No* de la primera caja de diálogo de advertencia, acción que la cierra, retornándose a la venta de *Presupuesto sin A.P.U.*

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
REORDENAR	Reordena las Partidas del Presupuesto actual del Proyecto u Obra y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Reordenar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de Partidas en el Presupuesto de la ventana y seleccionando la opción *Reordenar partidas del presupuesto*. Su acción abre la caja de diálogo *Reordenar partidas del presupuesto*, la cual fue descrita en el aparte *Proyectos y Obras, en el Capítulo V*.
LOCALIZAR	Localiza una Partida en el Listado General de Partidas de la ventana, mediante la identificación de su Código, Descripción o Código COVENIN y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del

	teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la barra de título de la sección *Listado General de Partidas*. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado General de Partidas y seleccionando la opción *Localizar*. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas a Localizar* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
FILTRAR Sí/No	Activa o desactiva el filtro aplicado sobre el Listado General de Partidas de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Filtrar Sí/No.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*F*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la barra de título de la sección *Listado General de Partidas*. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado General de Partidas y seleccionando la opción *Filtrar Sí/No*. Su acción permite filtrar el Listado de acuerdo a un patrón de búsqueda definido y cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto sin Análisis* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse por intermedio de las siguientes opciones: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Salir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Modificación de la Partida seleccionada en el Listado de Partidas en el Presupuesto Permite modificar la Partida seleccionada en el Listado de Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra.

Para modificar la Partida seleccionada en el Listado, haga clic sobre el botón , con lo cual se presentará la caja de diálogo *Presupuesto sin A.P.U. (Modificar)*, con funcionalidad similar a la de incluir, pero con la diferencia que trae los datos de la Partida seleccionada y dispuesta para modificar los valores del Número de la Partida, Número Alterno, Cantidad y Precio Unitario (ver Figura No. 121)

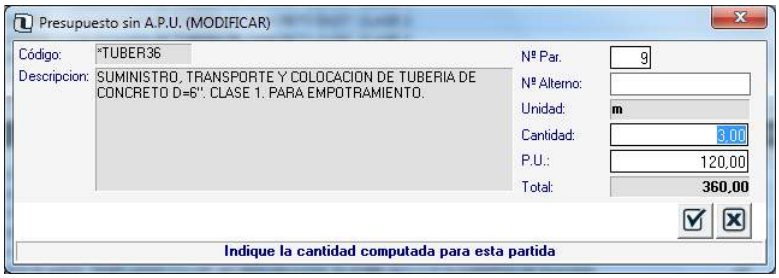
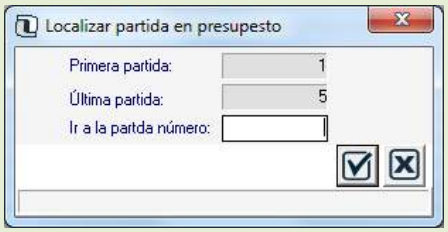


Figura No. 121

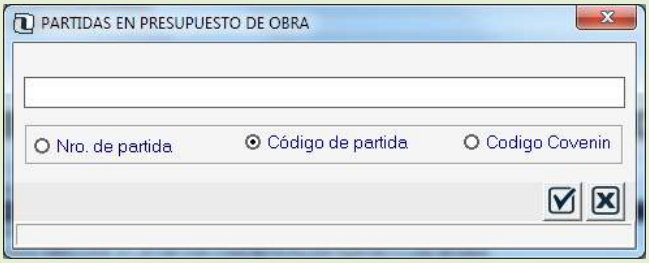
Efectuadas las modificaciones planeadas, se debe completar la operación utilizando los botones correspondientes en la cinta de botones de la ventana:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción modifica la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra, cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Presupuesto sin Análisis*.
	Cancelar: Su acción cancela la operación sin guardar las modificaciones y retorna a la ventana *Presupuesto sin Análisis*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Recalcular todas las Partidas del Presupuesto Su acción abre la caja de diálogo *Recálculo del Presupuesto*, donde se podrán configurar los valores para el recálculo y ejecutar la operación, tal como se describió en el aparte Presupuesto con A.P.U. en este mismo Capítulo.
	Resumen de Presupuesto

	Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto*, descrita anteriormente en este manual.
	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede se activada: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Permite cambiar las Partidas del Listado de Partidas en el Presupuesto: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Localizar Partida en el Presupuesto actual del Proyecto u Obra Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto de Obra*, mediante la identificación de su Número, Código o Código COVENIN, sobre la base de la selección hecha en el botón radial correspondiente (selección excluyente; sólo puede seleccionarse

una de ellas).



Una vez ingresado el patrón de búsqueda en la caja de texto dispuesta para tal fin, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para completar la búsqueda y filtrarla por dicho patrón; adicionalmente cambia de color el botón , adicionándole una etiqueta con la leyenda "Filtro ya aplicado. Frase que contenga (Patrón de búsqueda)" Filtro ya aplicado. Frase que contenga (**T). Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo sólo debe hacer clic sobre el botón ☒.

Activar o desactivar filtro

Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el *Listado de Partidas en el Presupuesto* de la ventana.

Teniendo el cursor en la sección *Listado de Partidas en el Presupuesto* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado Filtro aun no aplicado. Frase que empiece por (sum). Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado Filtro ya aplicado. Frase que empiece por (sum). Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

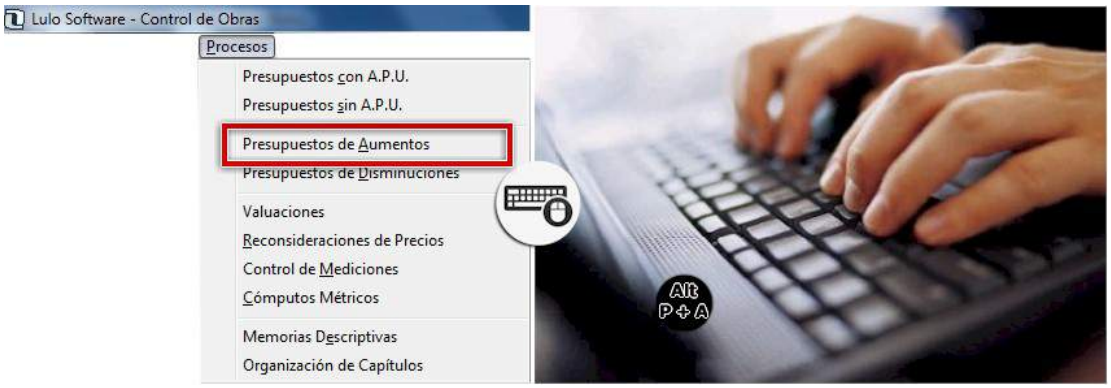
PRESUPUESTOS DE AUMENTOS

Está conformado por los aumentos que se presenten en las cantidades de obras de las Partidas del Presupuesto Original, ocasionados por errores en los cómputos métricos originales o por modificaciones de la Obra, debidamente autorizada por el órgano o ente contratante.

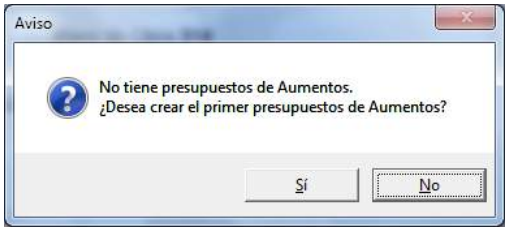
El pago de los aumentos de la Obra se efectuará teniendo como base los Precios Unitarios del Presupuesto Original.

En el Sistema esta opción permite manejar los Presupuestos de Aumento para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Presupuestos de Aumentos* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***A***] del teclado.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Presupuestos de Aumentos, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para crear el primero. Para crearlo se debe hacer clic sobre el botón *Sí* y *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema.



Si la decisión es crear el primer Presupuesto de Aumentos (clic sobre el botón Sí de la caja de diálogo), se presentará la ventana *Presupuesto de Aumentos - INCLUIR*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 122):

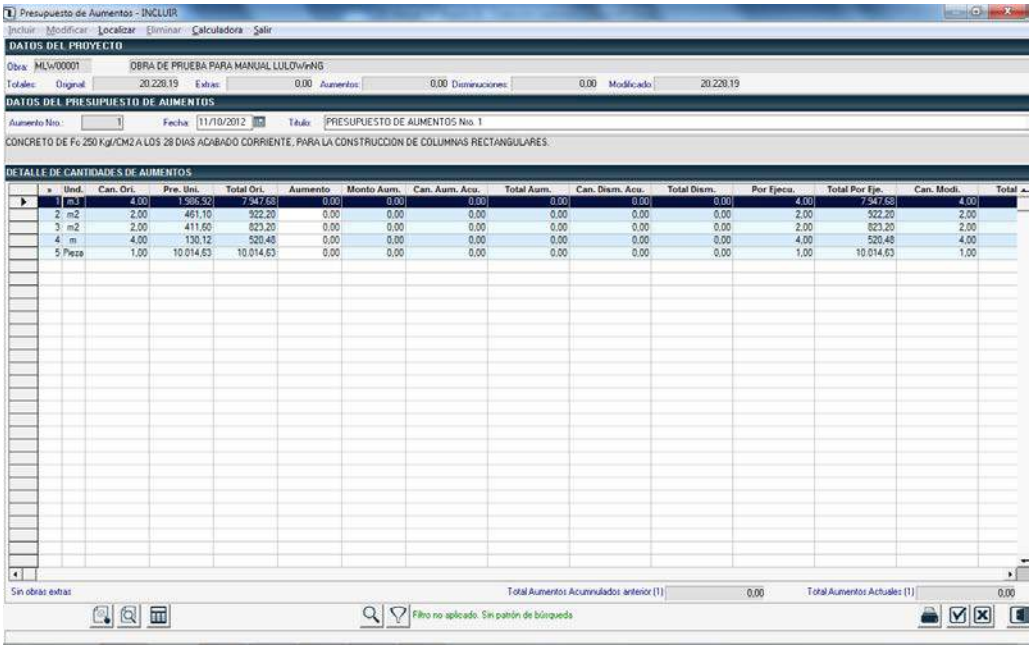


Figura No. 122

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto
- Datos del Presupuesto de Aumentos
- Detalle de cantidades de Aumentos

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
Totales	
Original	Monto correspondiente al total del Presupuesto Original del Proyecto u Obra.
Extras	Monto correspondiente al total del Presupuesto de Obras Extras del Proyecto u Obra.
Aumentos	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Aumentos del Proyecto u Obra.
Disminuciones	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Disminuciones del Proyecto u Obra.
Modificado	Monto correspondiente al total del Presupuesto Modificado del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PRESUPUESTO DE AUMENTOS** se muestra un resumen del Presupuesto de Aumentos del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Aumento Nro.	Número correspondiente al Presupuesto de Aumentos, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado.
Fecha	Fecha correspondiente al Presupuesto de Aumentos que se está incluyendo. Por defecto muestra la fecha del PC y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Título	Título que se asignara al Presupuesto de Aumentos. Por defecto el Sistema le coloca "PRESUPUESTO DE AUMENTOS Nro.1", pero podrá ser modificado ingresando el nombre deseado en la caja de texto dispuesta para tal fin.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado con el detalle de las cantidades de aumento. Se presenta sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DETTALLES DE CANTIDADES DE AUMENTOS** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
CAN. ORI.	Cantidad original de la Partida.
PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.
TOTAL ORIG.	Monto total de la Partida en el Presupuesto Original.
AUMENTO	Cantidad de Aumento en la Partida a considerar para el Presupuesto de Aumentos. Su valor puede ser modificado directamente en esta columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar,

	hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en la columna donde se encuentra el valor para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiarlo o ingresando directamente el nuevo valor, ya que no se dispone de otra columna editable en la tabla (*ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento*).
MONTO AUM.	Monto correspondiente al aumento de la Partida (P.U. x Aumento).
CAN. AUM. ACU.	Cantidad acumulada de Aumentos en la Partida.
TOTAL AUM.	Monto total correspondiente a los Aumentos en la Partida.
CAN. DISM. ACU.	Cantidad acumulada de Disminuciones en la Partida.
TOTAL DISM.	Monto total correspondiente a las Disminuciones en la Partida.
POR EJECU.	Cantidad pendiente por ejecutar de la Partida.
TOTAL POR EJE.	Monto total pendiente por ejecutar de la Partida.
CAN. MODI.	Cantidad modificada de la Partida (Cantidad Original + Aumentos).
TOTAL MOD.	Monto total después de las modificaciones (Total Original + Aumentos).

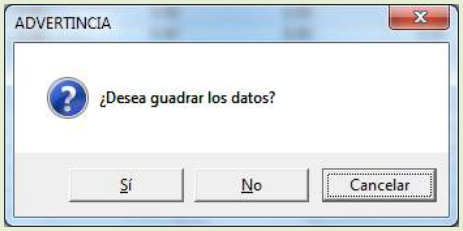
Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

Finalmente, antes de la cinta de botones de la ventana, se presenta información relacionada con:

- Si tiene Obras Extras o no.
- Total de Aumentos acumulados anteriores al Presupuesto de Aumentos (*número del último Presupuesto de Aumentos*)
- Total de Aumentos Actuales (*número del último Presupuesto de Aumentos*)

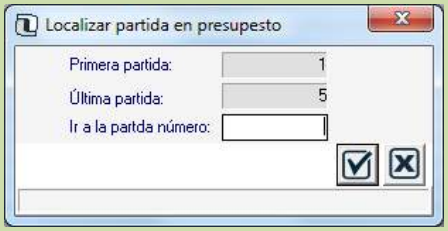
La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

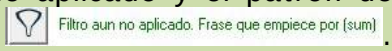
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
MODIFICAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado del Detalle de Cantidades de Aumentos* y seleccionando la opción *Localizar Partida en Presupuesto de Aumentos*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado del Detalle de Cantidades de Aumentos* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto de Aumentos - INCLUIR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia

	solicitando confirmación para guardar los datos.  Si se desea guardarlos, independientemente de que se hayan realizados cambios, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, creándose de esta manera el Presupuesto de Aumentos. Si no se desea guardar los cambios, clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema. Clic sobre el botón *Cancelar* cerrará la caja de diálogo retornándose a la ventana *Presupuesto de Aumentos – INCLUIR* para continuar con la operación.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Resumen de Presupuesto

	Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el *Listado de la sección Detalles de Cantidades de Aumentos* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalles de Cantidades de Aumentos* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado  . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .
	Permite la generación del Reporte de Presupuesto asociados a la ventana *Presupuestos de Aumentos.*

Para generar el reporte *Presupuesto de Aumentos*, se debe hacer clic sobre el botón en la cinta de botones, para presentar la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* (ver Figura No. 123), la cual fue descrita en el aparte Proyectos u Obras en el Capítulo V de este Manual.

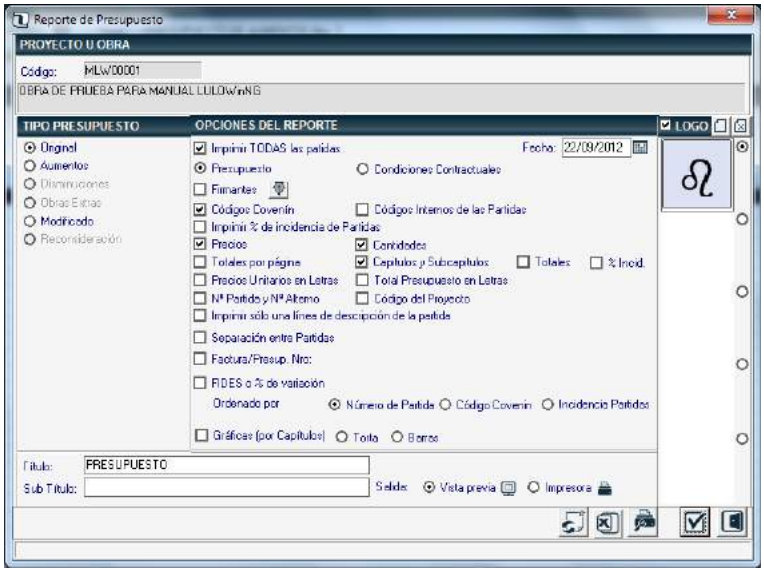


Figura No. 123

La diferencia estriba en que en la sección **TIPO DE PRESUPUESTO**, donde se muestran las diferentes opciones, las correspondientes a:

- Original
- Aumentos
- Modificado

Son las únicas habilitadas. Al seleccionarse la opción *Aumentos*, se presentará a su lado derecho una caja de lista desplegable (*para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho*) con todos los Presupuestos de Aumentos disponibles y de la cual deberá seleccionar el que desea generar.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene el Presupuesto del Proyecto u Obra, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **PRESUPUESTO_DE_AUMENTOS_Nro-_99_*Nombre del Proyecto u Obra_hora de generación*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura No. 124 abajo). Es de hacer notar que la exportación a Microsoft Excel está disponible únicamente cuando se selecciona la opción Presupuesto en las Opciones del Reporte y no está disponible para las Condiciones Contractuales.

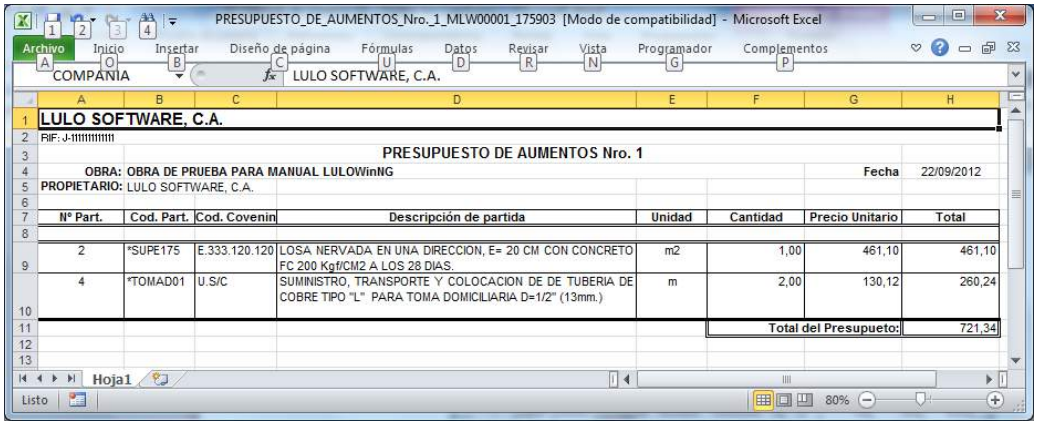


Figura No. 124

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Presupuesto, el mismo se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 125)

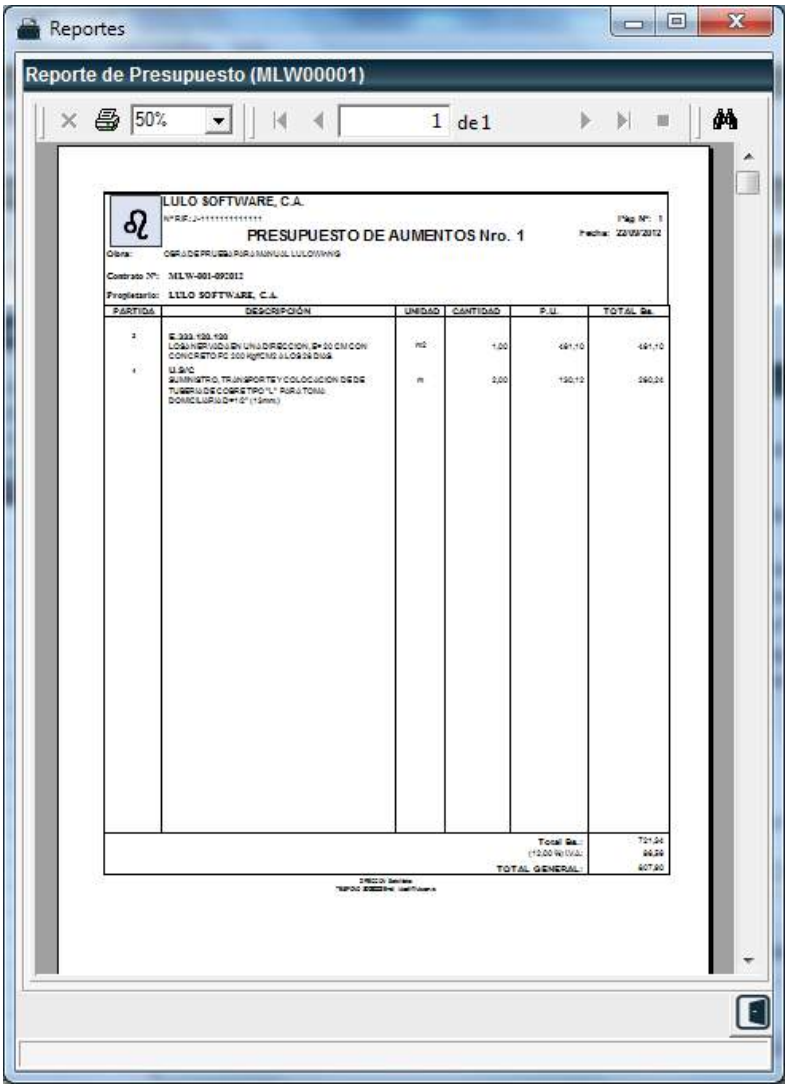


Figura No. 125

Por el contrario, si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Condiciones Contractuales, se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 126)

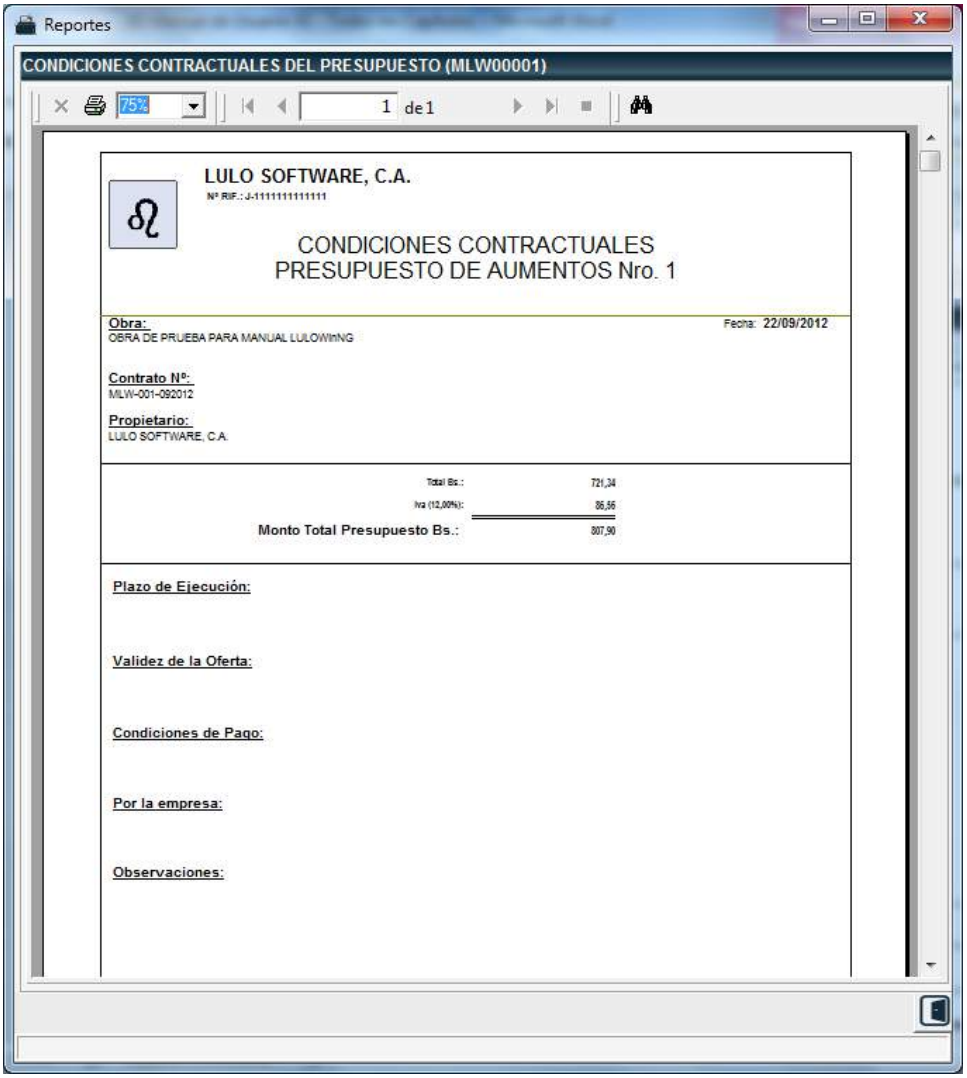


Figura No. 126

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 127

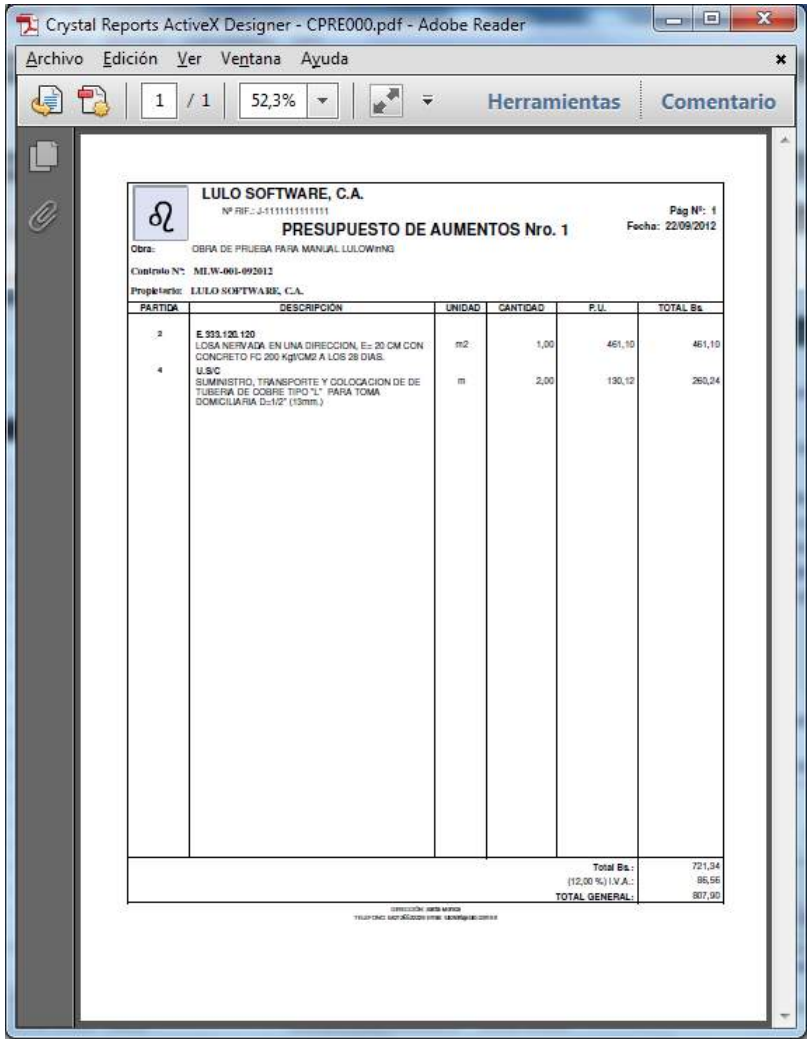
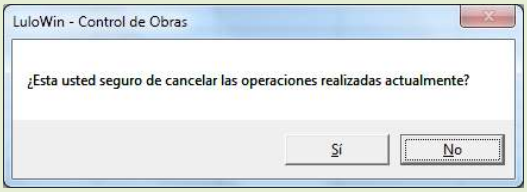


Figura No. 127

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Su acción guarda los cambios realizados, crea el Presupuesto de Aumentos y abre la ventana *Presupuestos de Aumentos – CONSULTAR.*
	Si se ha efectuado algún cambio que no haya sido guardado para el momento de la acción sobre este botón, se presentará una caja de diálogo solicitando confirmación para cancelar las operaciones realizadas.  Clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo cerrará la ventana

Presupuestos de Aumentos – INCLUIR sin guardar los cambios, retornando a la pantalla principal del Sistema. Por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Presupuestos de Aumentos – INCLUIR* para continuar con la operación.

De no haberse realizado cambio alguno, su acción cierra la ventana y retorna a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Presupuestos de Aumentos, al activarse la opción se presentará la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR* que está conformada por las mismas secciones de la ventana *Presupuesto de Aumentos – INCLUIR*, que fue descrita en los párrafos anteriores, con la diferencia que todas las opciones del Menú Principal de la ventana están habilitadas y se cuenta con nuevos botones en su cinta de botones (ver Figura No. 128).

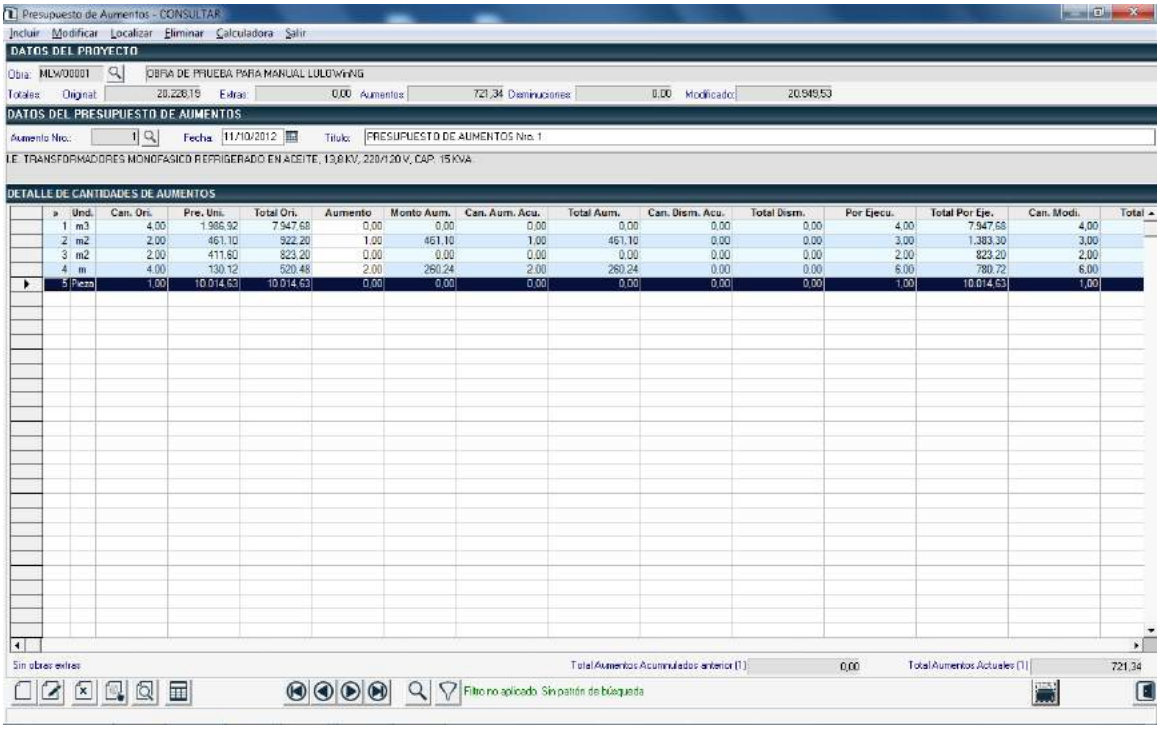


Figura No. 128

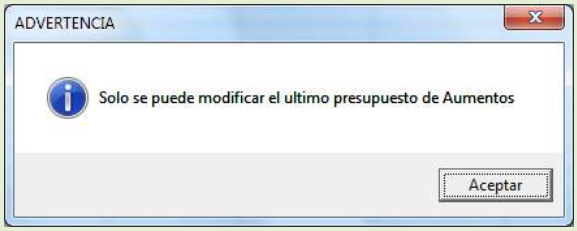
A diferencia de la ventana *Presupuesto de Aumentos – INCLUIR*, la de *CONSULTA* presenta, en la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO**, al lado derecho de la caja de texto con el código del Proyecto, el botón 🔍 que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de la Base de Datos Activa)*, descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PRESUPUESTO DE AUMENTOS**, al lado derecho de la caja de texto con el Número del Presupuesto de Aumentos, se presenta el botón 🔍 que permite Localizar un Presupuesto de Aumentos, en caso de tener más de

uno, dado su número. Para ello, la acción sobre el botón abre la caja de diálogo Entrada, disponiéndose de una caja de texto para ingresar el patrón de búsqueda.

Para realizar la búsqueda y ubicarse en dicho Presupuesto de Aumentos, una vez ingresado el patrón de búsqueda, se debe hacer clic sobre el botón en la caja de diálogo, acción que colocará el Presupuesto de Aumentos como activo. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón .

Las opciones del menú principal de la ventana y sus funcionalidades son las siguientes:

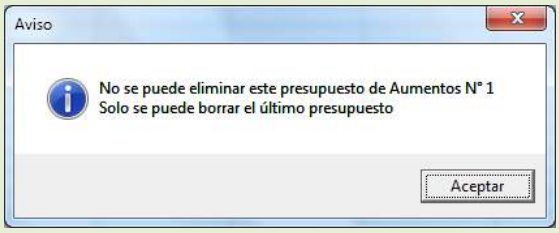
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción abre la ventana *Presupuesto de Aumentos – INCLUIR*, descrita en los párrafos anteriores y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Aumentos* y seleccionando la opción *Incluir Partida en Presupuesto de Aumentos*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Permite crear un nuevo Presupuesto de Aumentos, siguiendo el procedimiento descrito para la inclusión del primer Presupuesto de Aumentos. El número del Presupuesto de Aumentos será el siguiente al último existente en el Proyecto u Obra bajo análisis.
MODIFICAR	Su acción permite modificar el último Presupuesto de Aumentos, por lo que si éste no es el activo, se presentará una caja de diálogo de advertencia notificando que solo se puede modificar el último Presupuesto de Aumentos. 

	Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*, retornándose a la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR.* La acción de modificar abre la ventana *Presupuesto de Aumentos – MODIFICAR* y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Aumentos* y seleccionando la opción *Modificar Partida en Presupuesto de Aumentos*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Esta ventana es similar a la de INCLUIR y en ella se podrán modificar: ✓ Fecha del Presupuesto de Aumentos. ✓ Título. ✓ Columna Aumento en la tabla de la sección Detalle de Cantidades de Aumentos.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Aumentos* y seleccionando la opción *Localizar Partida en Presupuesto de Aumentos*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	Permite eliminar el Presupuesto de Aumentos actual y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic

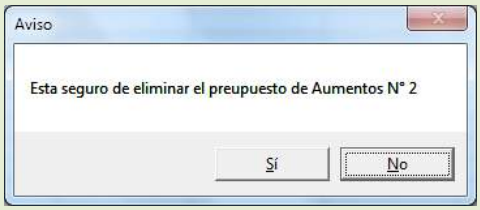
con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Aumentos* y seleccionando la opción *Eliminar Partida del Presupuesto de Aumentos*.

- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Si existe más de un Presupuesto de Aumentos y éste no es el actual, al ejecutar la acción se presentará una caja de diálogo indicando que solo se puede eliminar el último.



Si el actual es el último, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar el Presupuesto de Aumentos.



Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina el presupuesto de Aumentos, retornándose a la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

Si el Presupuesto de Aumentos a eliminar es el único en el Proyecto u Obra activo, luego de su eliminación se presentará una caja de diálogo de aviso indicando que el Proyecto ha quedado sin Aumentos.

CALCULADORA

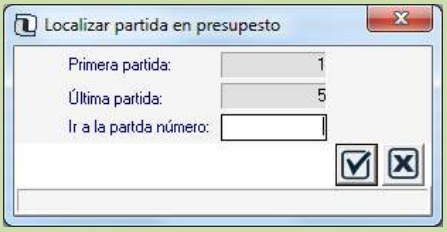
Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades:

- Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*.
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del

	teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado del Detalle de Cantidades de Aumentos* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección Detalle de

	Cantidades de Aumentos: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el *Listado de Partidas en el Detalle de Cantidades de Aumentos* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalle de Cantidades de Aumentos* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a.
	Permite la generación de los Reportes de Presupuesto asociados a la ventana *Presupuestos de Aumentos - CONSULTAR.*

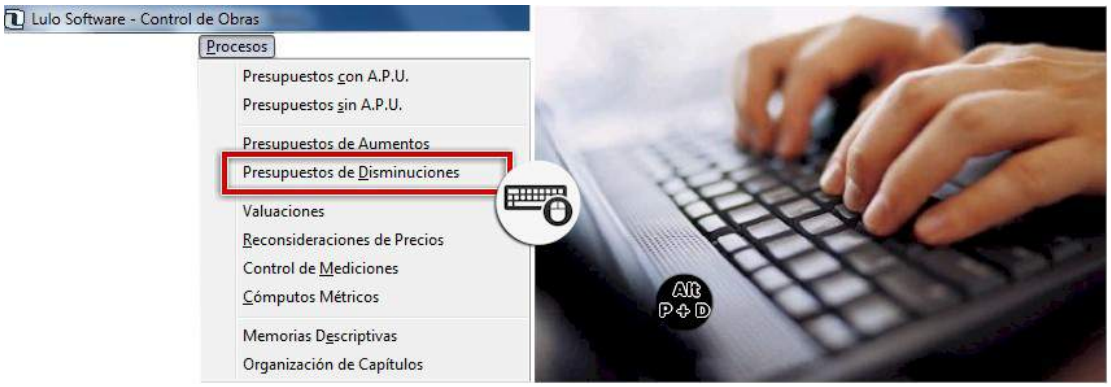
Para generar el reporte *Presupuesto de Aumentos*, se debe hacer clic sobre el botón en la cinta de botones, para presentar la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto*, la cual fue descrita en párrafos anteriores en este mismo Capítulo del Manual.

PRESUPUESTOS DE DISMINUCIONES

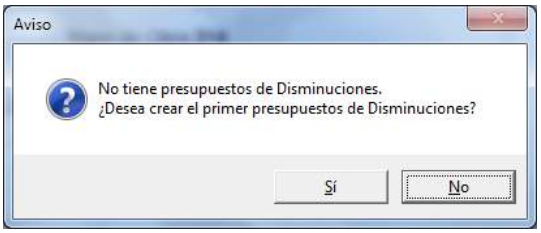
Está conformado por las disminuciones que se presenten en las cantidades de obras de las Partidas del Presupuesto Original, ocasionados por errores en los cómputos métricos originales o por modificaciones de la Obra, debidamente autorizada por el órgano o ente contratante.

En el Sistema esta opción permite manejar los Presupuestos de Disminuciones para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Presupuestos de Disminuciones* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***D***] del teclado.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Presupuestos de Disminuciones, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para crear el primero. Para crearlo se debe hacer clic sobre el botón *Sí* y *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema.



Si la decisión es crear el primer Presupuesto de Disminuciones (clic sobre el botón Sí de la caja de diálogo), se presentará la ventana *Presupuesto de Disminuciones - INCLUIR*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 129):

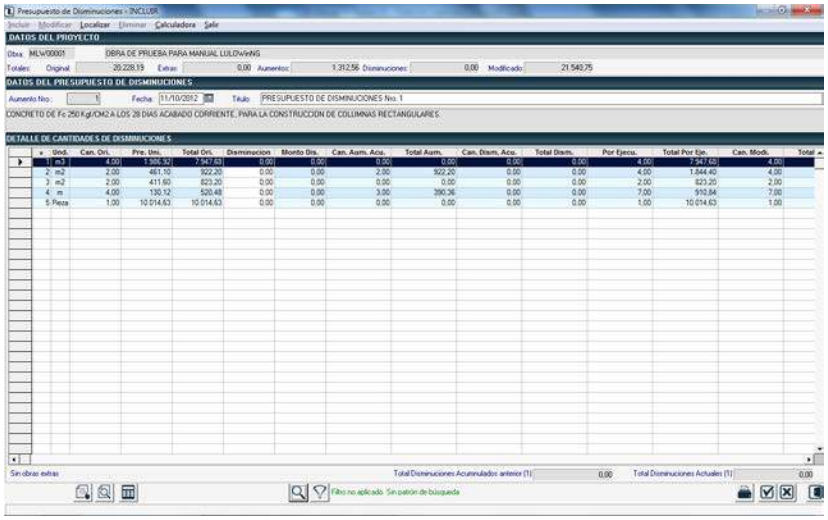


Figura No. 129

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto
- Datos del Presupuesto de Disminuciones
- Detalle de cantidades de Disminuciones

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
Totales	
Original	Monto correspondiente al total del Presupuesto Original del Proyecto u Obra.
Extras	Monto correspondiente al total del Presupuesto de Obras Extras del Proyecto u Obra.
Aumentos	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Aumentos del Proyecto u Obra.
Disminuciones	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Disminuciones del Proyecto u Obra.
Modificado	Monto correspondiente al total del Presupuesto Modificado del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PRESUPUESTO DE DISMINUCIONES** se muestra un resumen del Presupuesto de Disminuciones del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Disminución Nro.	Número correspondiente al Presupuesto de Disminuciones, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado.
Fecha	Fecha correspondiente al Presupuesto de Disminuciones que se está incluyendo. Por defecto muestra la fecha del PC y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el

	formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Título	Título que se asignara al Presupuesto de Disminuciones. Por defecto el Sistema le coloca "PRESUPUESTO DE DISMINUCIONES Nro.1", pero podrá ser modificado ingresando el nombre deseado en la caja de texto dispuesta para tal fin.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado con el detalle de las cantidades de disminuciones. Se presenta sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DETTALLES DE CANTIDADES DE DISMINUCIONES** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
CAN. ORI.	Cantidad original de la Partida.
PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.
TOTAL ORIG.	Monto total de la Partida en el Presupuesto Original.
DISMINUCIÓN	Cantidad de Disminución en la Partida a considerar para el Presupuesto de Disminuciones. Su valor puede ser modificado directamente en esta columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en la columna donde se encuentra el valor, para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiarlo o ingresando directamente el nuevo valor, ya que no se dispone de otra columna editable en la tabla (*ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento*).
MONTO DIS.	Monto correspondiente a la disminución de la Partida (P.U. x Disminución).
CAN. AUM. ACU.	Cantidad acumulada de Aumentos en la Partida.
TOTAL AUM.	Monto total correspondiente a los Aumentos en la Partida.
CAN. DISM. ACU.	Cantidad acumulada de Disminuciones en la Partida.
TOTAL DISM.	Monto total correspondiente a las Disminuciones en la Partida.

POR EJECU.	Cantidad pendiente por ejecutar de la Partida.
TOTAL POR EJE.	Monto total pendiente por ejecutar de la Partida.
CAN. MODI.	Cantidad modificada de la Partida (Cantidad Original + Aumentos).
TOTAL MOD.	Monto total después de las modificaciones (Total Original + Aumentos).

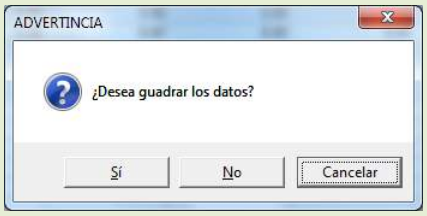
Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

Finalmente, antes de la cinta de botones de la ventana, se presenta información relacionada con:

- Si tiene Obras Extras o no.
- Total de Disminuciones Acumulados anterior (*número del último Presupuesto de Disminuciones*)
- Total de Disminuciones Actuales (*número del último Presupuesto de Disminuciones*)

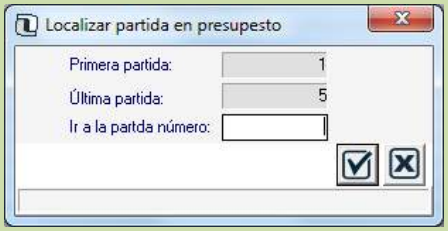
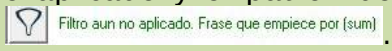
La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
MODIFICAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* y seleccionando la opción *Localizar Partida en Presupuesto de Disminuciones*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones

	de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto de Disminuciones - INCLUIR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia solicitando confirmación para guardar los datos.  Si se desea guardarlos, independientemente de que se hayan realizados cambios, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, creándose de esta manera el Presupuesto de Disminuciones. Si no se desea guardar los cambios, clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema. Clic sobre el botón *Cancelar* cerrará la caja de diálogo retornándose a la ventana *Presupuesto de Disminuciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalle de Cantidades de Disminuciones* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón ▽, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado  . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón ▽, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a ▼ y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón ▼, restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a ▽.

Permite la generación del Reporte de Presupuesto asociados a la ventana *Presupuestos de Disminuciones.*

Para generar el reporte *Presupuesto de Disminuciones*, se debe hacer clic sobre el botón en la cinta de botones, para presentar la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* (ver Figura No. 130), la cual fue descrita en el aparte Proyectos u Obras en el Capítulo V de este Manual.

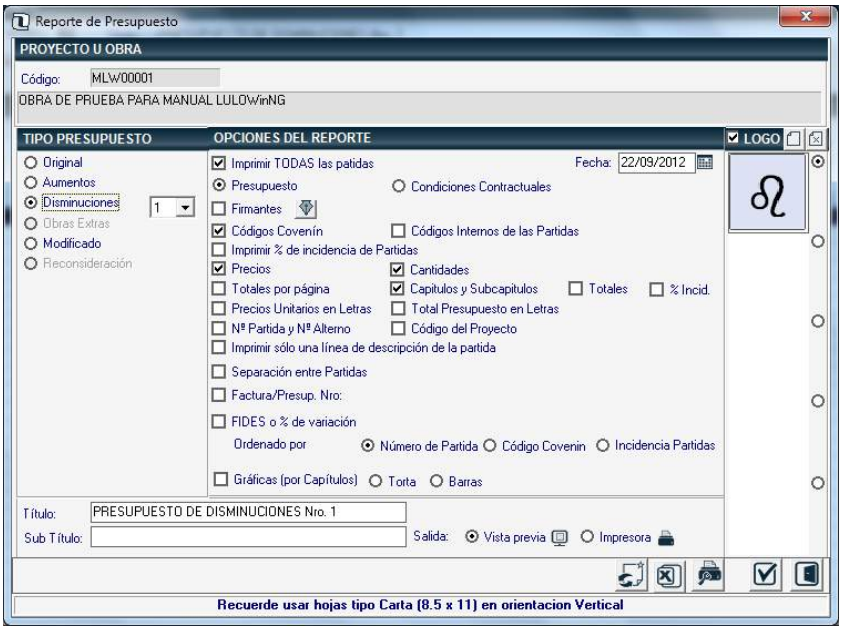
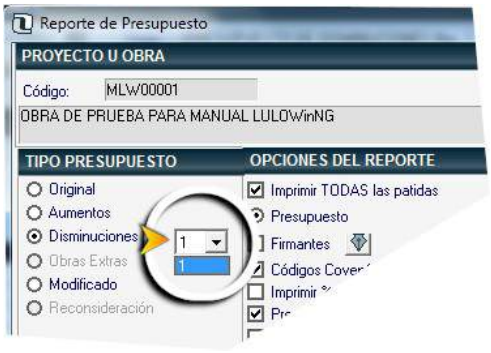


Figura No. 130

La diferencia estriba en que en la sección **TIPO DE PRESUPUESTO**, donde se muestran las diferentes opciones, las correspondientes a:

- Original
- Aumentos
- Disminuciones
- Modificado

Son las únicas habilitadas. Al seleccionarse la opción *Disminuciones*, se presentará a su lado derecho una caja de lista desplegable (*para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho*) con todos los Presupuestos de Disminuciones disponibles y de la cual deberá seleccionar el que desea generar.



Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte mostrando su avance en la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto* y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene el Presupuesto de Disminuciones del Proyecto u Obra, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **PRESUPUESTO_DE_DISMINUCIONES_Nro-_99_*Nombre del Proyecto u Obra_hora de generación*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura No. 131 abajo). Es de hacer notar que la exportación a Microsoft Excel está disponible únicamente cuando se selecciona la opción Presupuesto en las Opciones del Reporte y no está disponible para las Condiciones Contractuales.

Figura No. 131

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Presupuesto, el mismo se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 132)

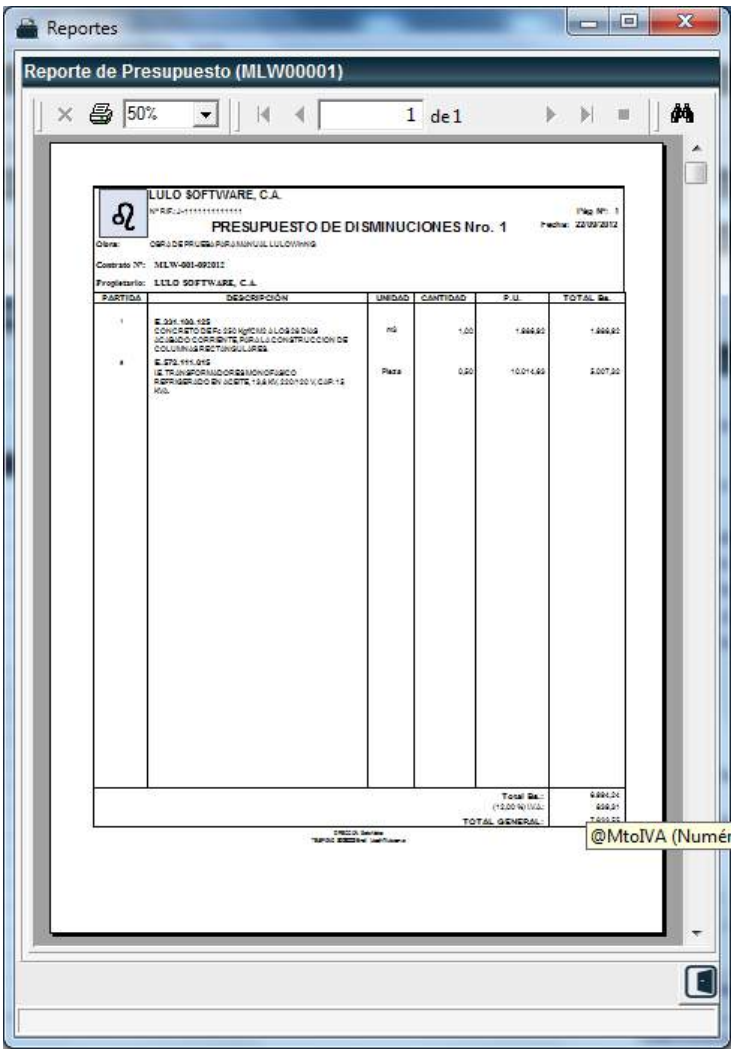


Figura No. 132

Por el contrario, si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado Condiciones Contractuales, se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 133)

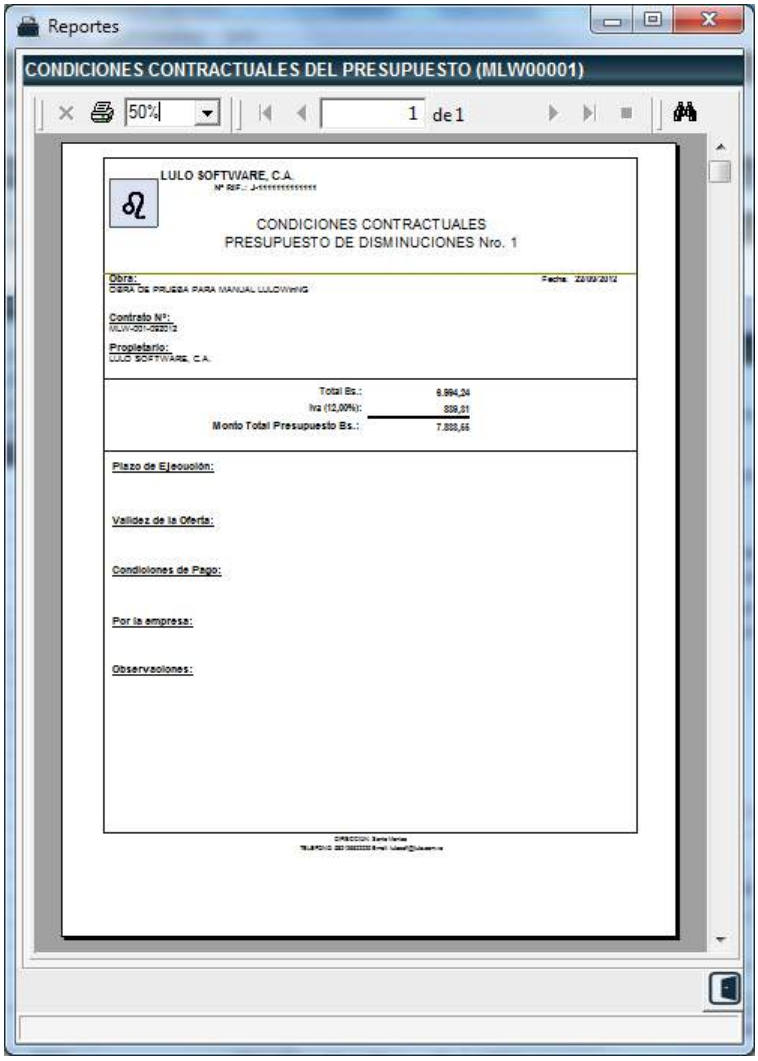


Figura No. 133

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 134

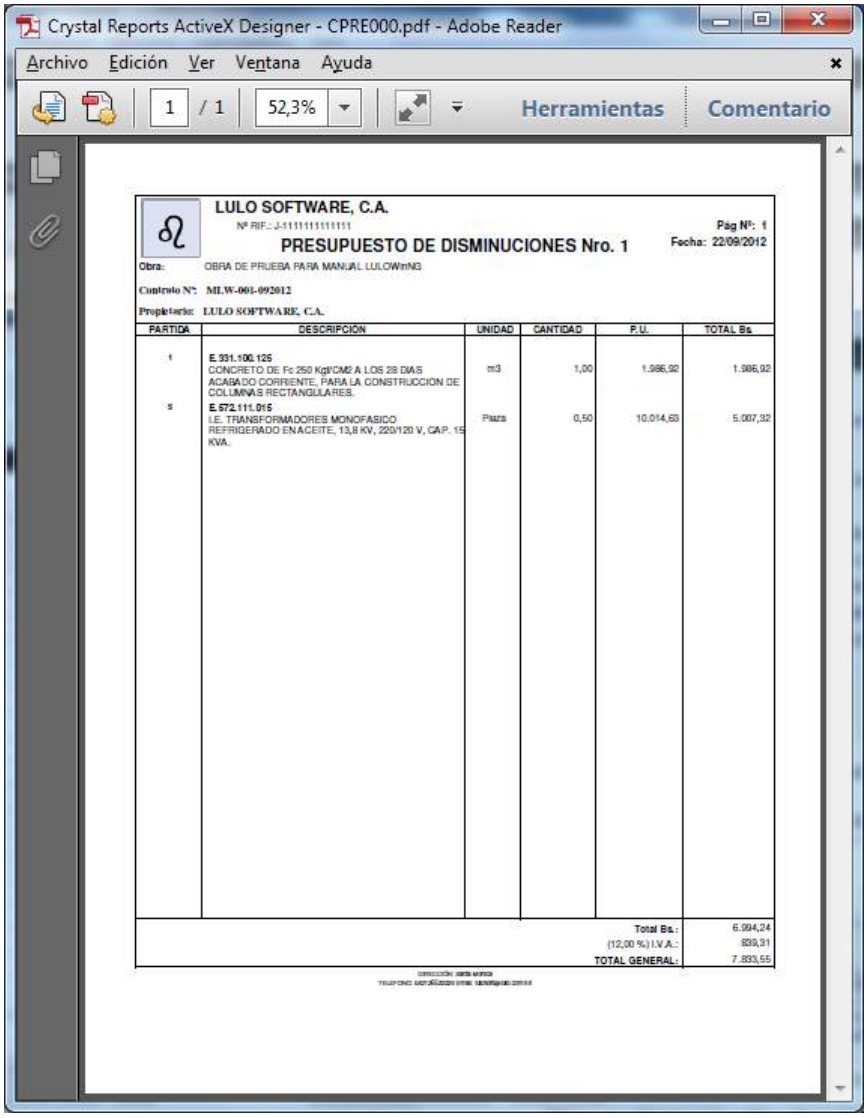
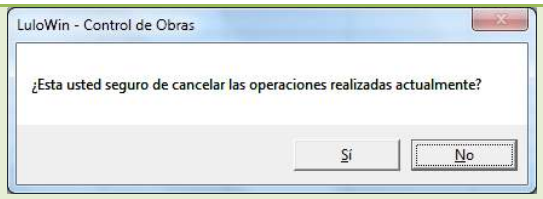


Figura No. 134

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Su acción guarda los cambios realizados, crea el Presupuesto de Disminuciones y abre la ventana *Presupuestos de Disminuciones – CONSULTAR.*
	Si se ha efectuado algún cambio que no haya sido guardado para el momento de la acción sobre este botón, se presentará una caja de diálogo solicitando confirmación para cancelar las operaciones realizadas.



Clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo cerrará la ventana *Presupuestos de Disminuciones – INCLUIR* sin guardar los cambios, retornando a la pantalla principal del Sistema. Por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Presupuestos de Disminuciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

De no haberse realizado cambio alguno, su acción cierra la ventana y retorna a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Presupuestos de Disminuciones, al activarse la opción se presentará la ventana *Presupuesto de* Disminuciones – *CONSULTAR* que está conformada por las mismas secciones de la ventana *Presupuesto de* Disminuciones – *INCLUIR*, que fue descrita en los párrafos anteriores, con la diferencia que todas las opciones del Menú Principal de la ventana están habilitadas y se cuenta con nuevos botones en su cinta de botones (ver Figura No. 135).

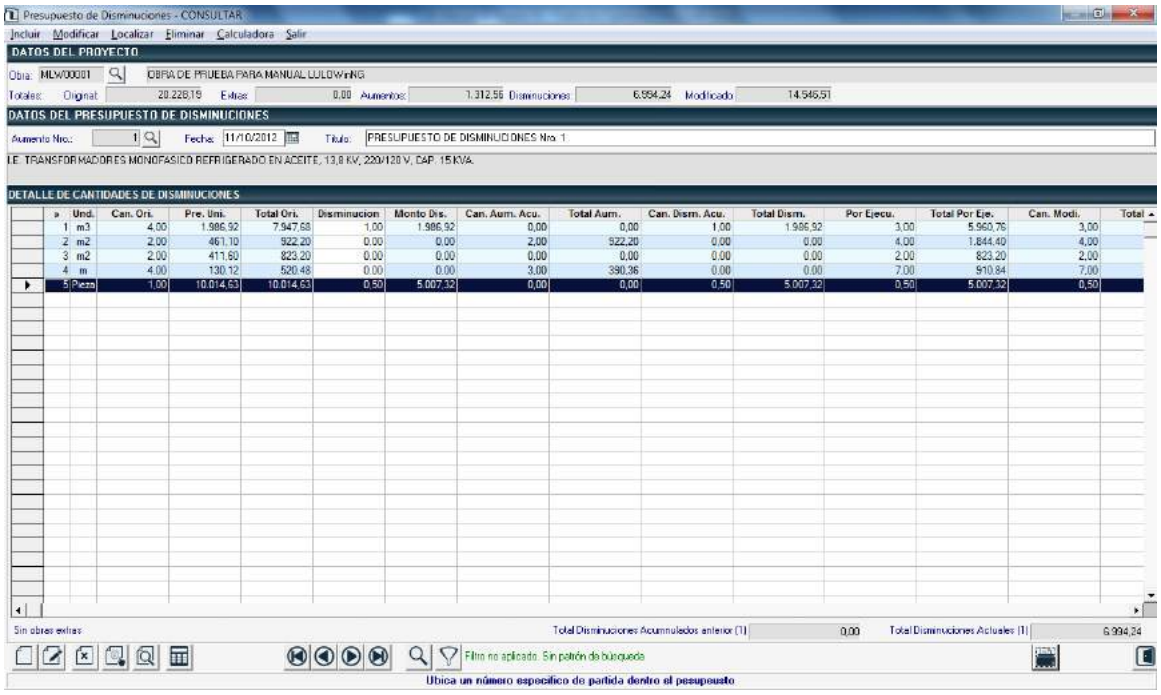


Figura No. 135

A diferencia de la ventana *Presupuesto de Disminuciones – INCLUIR*, la de *CONSULTA* presenta, en la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO**, al lado derecho de la caja de texto con el código del Proyecto, el botón 🔍 que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de*

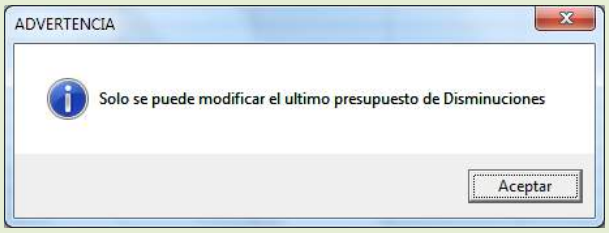
la Base de Datos Activa), descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.

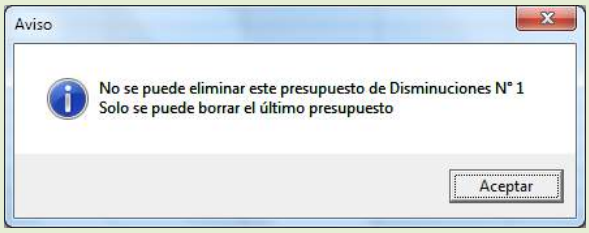
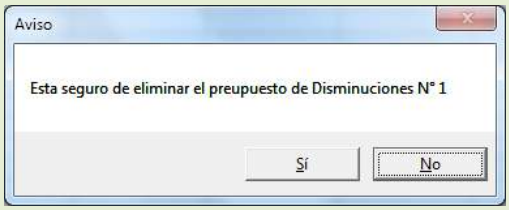
En la sección correspondiente a **DATOS DEL PRESUPUESTO DE DISMINUCIONES**, al lado derecho de la caja de texto con el Número del Presupuesto de Disminuciones, se presenta el botón que permite Localizar un Presupuesto de Disminuciones, en caso de tener más de uno, dado su número. Para ello, la acción sobre el botón abre la caja de diálogo Entrada, disponiéndose de una caja de texto para ingresar el patrón de búsqueda.

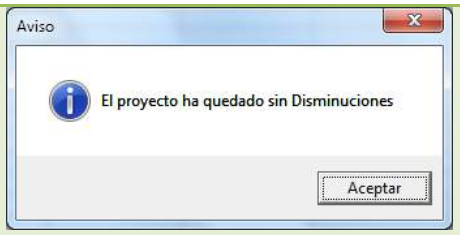
Para realizar la búsqueda y ubicarse en dicho Presupuesto de Disminuciones, una vez ingresado el patrón de búsqueda, se debe hacer clic sobre el botón en la caja de diálogo, acción que colocará el Presupuesto de Disminuciones como activo. Para cancelar la búsqueda y cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón .

Las opciones del menú principal de la ventana y sus funcionalidades son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción abre la ventana *Presupuesto de Disminuciones – INCLUIR*, descrita en los párrafos anteriores y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* y seleccionando la opción *Incluir Partida en Presupuesto de Disminuciones*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Permite crear un nuevo Presupuesto de Disminuciones, siguiendo el procedimiento descrito para la inclusión del primer Presupuesto de Disminuciones. El número del Presupuesto de Disminuciones será el siguiente al último existente en el Proyecto u Obra bajo análisis.
MODIFICAR	Su acción permite modificar el último Presupuesto de Disminuciones, por lo que si éste no es el activo, se presentará

	una caja de diálogo de advertencia notificando que solo se puede modificar el último Presupuesto de Disminuciones.  Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*, retornándose a la ventana *Presupuesto de Disminuciones – CONSULTAR.* La acción de modificar abre la ventana *Presupuesto de Disminuciones – MODIFICAR* y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado del Detalle de Cantidades de Disminuciones* y seleccionando la opción *Modificar Partida en Presupuesto de Disminuciones*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Esta ventana es similar a la de INCLUIR y en ella se podrán modificar: ✓ Fecha del Presupuesto de Disminuciones. ✓ Título. ✓ Columna Disminución en la tabla de la sección Detalle de Cantidades de Disminuciones.
LOCALIZAR 	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* y seleccionando la opción *Localizar Partida en Presupuesto de Disminuciones*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya

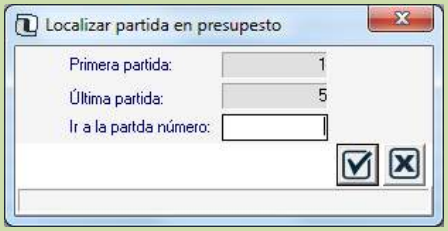
	funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	Permite eliminar el último Presupuesto de Disminuciones y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* y seleccionando la opción *Eliminar Partida del Presupuesto de Disminuciones*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Si existe más de un Presupuesto de Disminuciones y éste no es el actual, al ejecutar la acción se presentará una caja de diálogo indicando que solo se puede eliminar el último.  Si el actual es el último, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar el Presupuesto de Disminuciones.  Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina el presupuesto de Disminuciones, retornándose a la ventana *Presupuesto de Disminuciones – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación. Si el Presupuesto de Disminuciones a eliminar es el único en el Proyecto u Obra activo, luego de su eliminación se presentará una caja de diálogo de aviso indicando que el Proyecto ha quedado sin Disminuciones.

	
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Disminuciones* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Presupuesto de Disminuciones – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón, ubicado en su extremo

	superior derecho. 
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección Detalle de Cantidades de Disminuciones: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de *Partidas en el Detalle de Cantidades de Disminuciones* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalle de Cantidades de Disminuciones* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .
	Permite la generación de los Reportes de Presupuesto asociados a la ventana *Presupuestos de Aumentos - CONSULTAR.*

Para generar el reporte *Presupuesto de Disminuciones*, se debe hacer clic sobre el botón en la cinta de botones, para presentar la

caja de diálogo *Reporte de Presupuesto*, la cual fue descrita en párrafos anteriores en este mismo Capítulo del Manual.

VALUACIONES

Una valuación es el conjunto de documentos que reúne la información técnica y administrativa en un periodo de tiempo (avance del Proyecto u Obra) para solicitar el pago correspondiente a las cantidades de obras ejecutadas

Una Valuación está conformada por varios componentes:

- Cuadro demostrativo de la valuación del Proyecto u Obra ejecutada
- Solicitud de pago
- Hojas de mediciones (cómputos métricos)
- Soportes (fotografías, ensayos de laboratorio, etc.)
- Memoria fotográfica.

Se pueden distinguir varios tipos de Valuaciones:

- Valuación de anticipo
- Valuaciones parciales
- Valuación única
- Valuación de cierre
- Valuaciones de variaciones de precios

Valuaciones Parciales

Este tipo de valuación está amparada en lapsos establecidos en el contrato, debidamente firmadas por el ingeniero residente y el ingeniero inspector, de modo que los lapsos entre una y otra no sean ni menores ni mayores a un período de tiempo establecido.

Valuación Única

Es aquella que se condiciona con el lapso de ejecución del Proyecto u Obra y los acuerdos a que lleguen el ente contratante y el contratista para su cancelación.

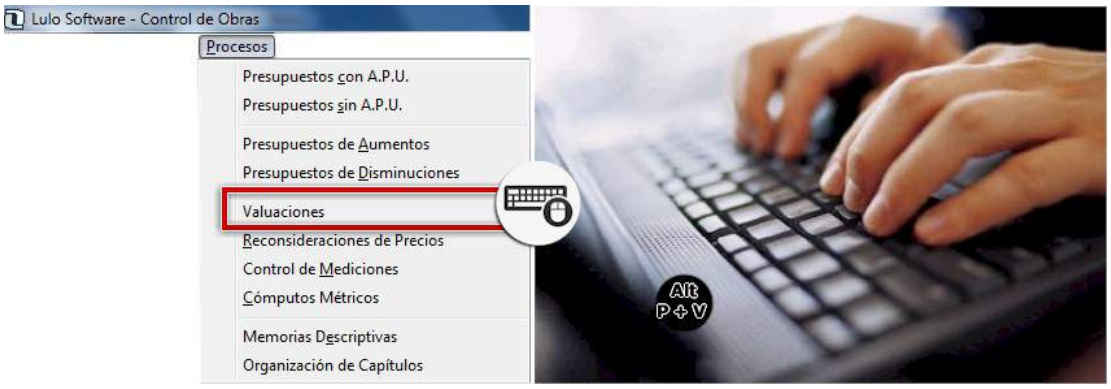
Valuación De Cierre

Es el último pago que realiza el ente contratante a la empresa contratista, una vez culminado el Proyecto u Obra. El monto total ejecutado en la valuación de cierre debe coincidir con el monto inicial contratado.

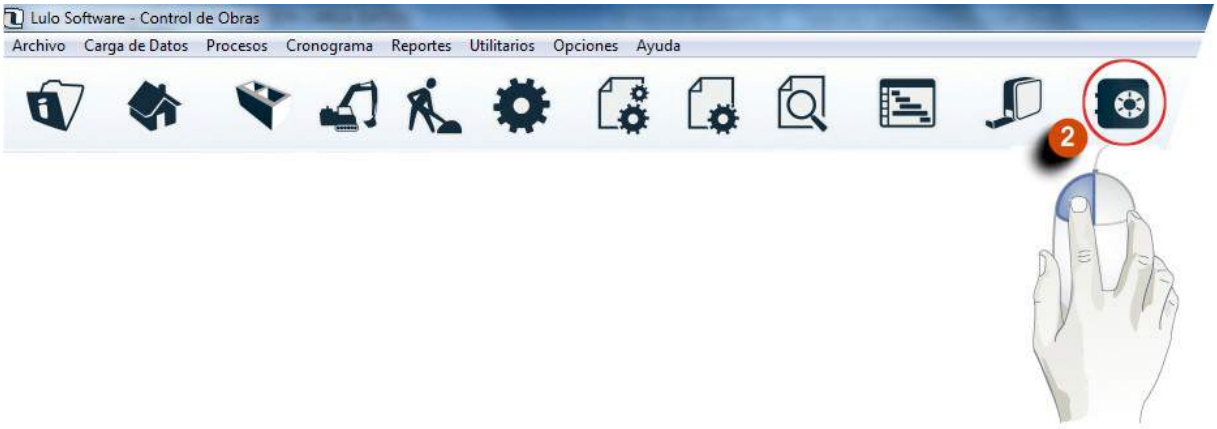
En el Sistema esta opción permite manejar las Valuaciones para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del*

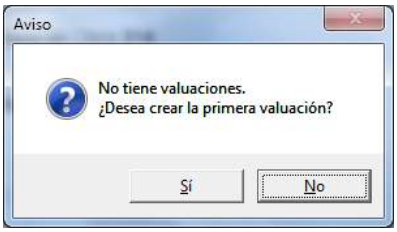
teclado) y seleccionando la sub-opción *Valuaciones* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***V***] del teclado.



❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para crear la primera. Para crearla se debe hacer clic sobre el botón *Sí* y *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema.



Si la decisión es crear la primera Valuación (clic sobre el botón Sí de la caja de diálogo), se presentará la ventana *Valuaciones - INCLUIR*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 136):

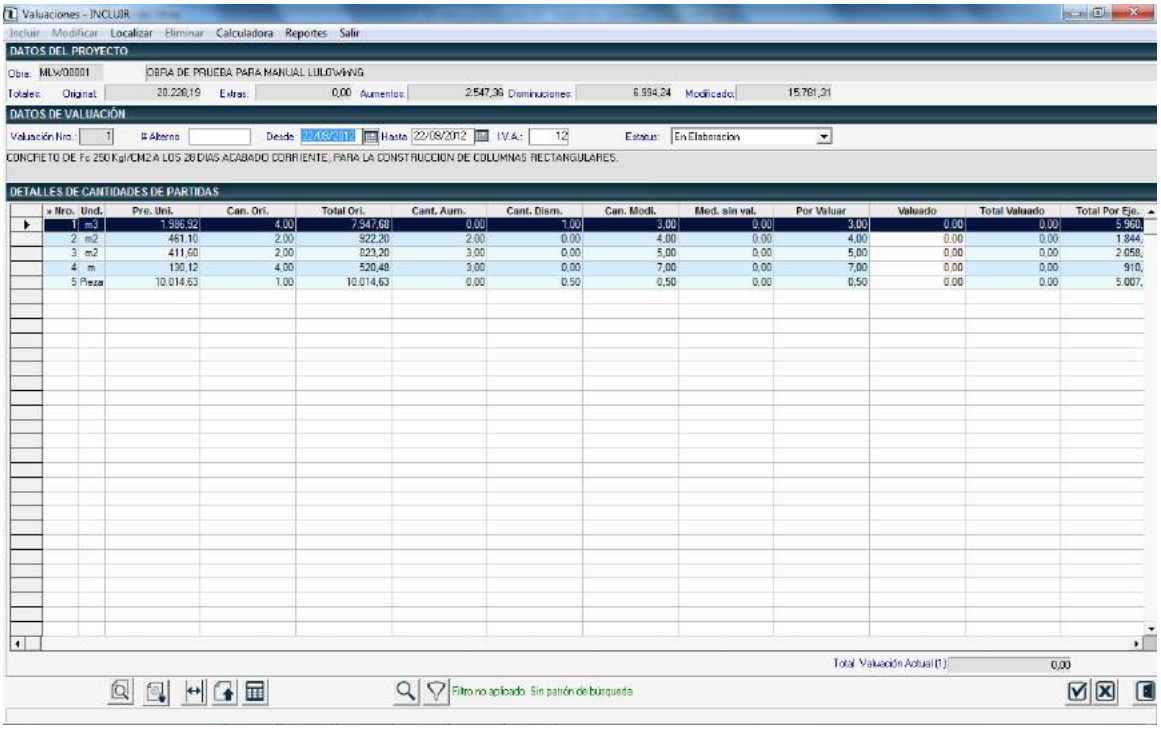


Figura No. 136

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto
- Datos de Valuación
- Detalle de cantidades de Partidas

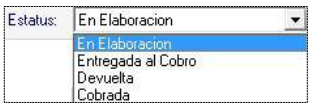
En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
Totales	
Original	Monto correspondiente al total del Presupuesto Original del Proyecto u Obra.
Extras	Monto correspondiente al total del Presupuesto de Obras Extras del Proyecto u Obra.
Aumentos	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Aumentos del Proyecto u Obra.
Disminuciones	Monto correspondiente al total del(los) Presupuesto(s) de Disminuciones del Proyecto u Obra.

Modificado	Monto correspondiente al total del Presupuesto Modificado del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DATOS DE VALUACIÓN** se muestra un resumen de la Valuación del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Valuación Nro.	Número correspondiente a la Valuación, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado.
# Alterno	Número Alterno de la Valuación, el cual podrá ser ingresado en la caja de texto dispuesta para tal fin, si es aplicable.
Desde	Fecha correspondiente al inicio del período pautado para la presentación de la Valuación a generar. Por defecto muestra la fecha del Presupuesto del Proyecto u Obra (indicada en su ficha; ver aparte Proyectos u Obras en el Capítulo V) y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Hasta	Fecha correspondiente al final del período pautado para la presentación de la Valuación a generar. Para la primera Valuación, muestra la misma fecha mostrada en la caja de texto *Desde* y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
I.V.A.	Porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Por defecto muestra el porcentaje indicado en la ficha del Proyecto u Obra (ver aparte Proyectos u Obras en el Capítulo V) y podrá ser modificada ingresando el nuevo valor en la caja de texto dispuesta para tal fin.
Estatus	Caja de selección con los diferentes estatus por lo que transitará la Valuación. Al inicio de su creación la caja de diálogo presenta el estatus "En elaboración" y, para cambiarlo, se debe hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja de selección para desplegar la lista y seleccionar el correspondiente. 

Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado con el detalle de las cantidades de partidas. Se presenta sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DETTALLES DE CANTIDADES DE PARTIDAS** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.
CAN. ORI.	Cantidad original de la Partida.
TOTAL ORIG.	Monto total de la Partida en el Presupuesto Original.
CAN. AUM.	Cantidad acumulada de Aumentos en la Partida.
CAN. DISM.	Cantidad acumulada de Disminuciones en la Partida.
CAN. MODI.	Cantidad modificada de la Partida (Cantidad Original + Aumentos + Disminuciones).
MED. SIN VAL.	Cantidad de medición de la Partida sin Valuación.
POR VALUAR	Cantidad de la Partida pendiente de Valuación.
VALUADO	Cantidad de la Partida a considerar para la Valuación. Su valor puede ser modificado directamente en esta columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en la columna donde se encuentra el valor, para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiarlo o ingresando directamente el nuevo valor, ya que no se dispone de otra columna editable en la tabla (*ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento*).
TOTAL VALUADO	Monto correspondiente a la Valuación de la Partida (P.U. x Valuado).
TOTAL POR EJE.	Monto total pendiente por ejecutar de la Partida.

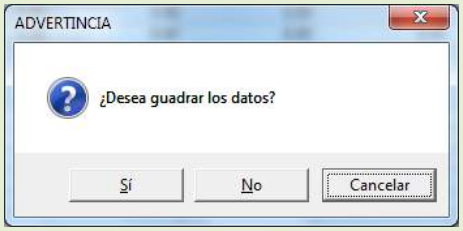
Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

Finalmente, antes de la cinta de botones de la ventana, se presenta información relacionada con:

- Total de Valuaciones Actual (*número de la última Valuación*)

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

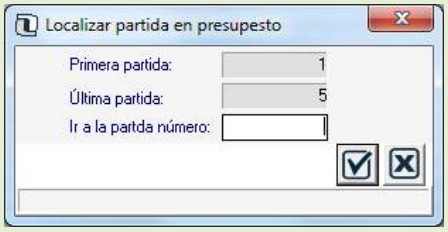
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
MODIFICAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones

	• Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Valuaciones - INCLUIR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia solicitando confirmación para guardar los datos.  Si se desea guardarlos, independientemente de que se hayan realizados cambios, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, creándose de esta manera la primera Valuación. Si no se desea guardar los cambios, clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema. Clic sobre el botón *Cancelar* cerrará la caja de diálogo retornándose a la ventana *Valuaciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

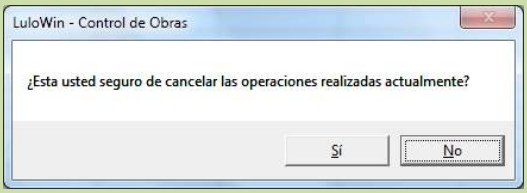
Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos

	separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se indica el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Mostrar u Ocultar Totales Su acción muestra u oculta los totales de Aumentos, Disminuciones y Modificaciones.
	Presupuesto de Aumentos Su acción abre la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR* del Proyecto u Obra activo en el Sistema.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalle de Cantidades de Partidas* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón ▽, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado ▽ Filtro aun no aplicado. Frase que empiece por (sum). Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón ▽, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a ▼ y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado ▼ Filtro ya aplicado. Frase que empiece por (sum). Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón ▼, restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a ▽.
	Aceptar los datos Su acción guarda los cambios realizados, crea la primera Valuación y abre la ventana *Valuaciones – CONSULTAR.*

Cancelar los cambios realizados

Si se ha efectuado algún cambio que no haya sido guardado para el momento de la acción sobre este botón, se presentará una caja de diálogo solicitando confirmación para cancelar las operaciones realizadas.



Clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo cerrará la ventana *Valuaciones – INCLUIR* sin guardar los cambios, retornando a la pantalla principal del Sistema. Por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Valuaciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

De no haberse realizado cambio alguno, su acción cierra la ventana y retorna a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, al activarse la opción se presentará la ventana *Valuaciones – CONSULTAR* que está conformada por las mismas secciones de la ventana *Valuaciones – INCLUIR*, que fue descrita en los párrafos anteriores, con la diferencia que todas las opciones del Menú Principal de la ventana están habilitadas y se cuenta con nuevos botones en su cinta de botones (ver Figura No. 137).

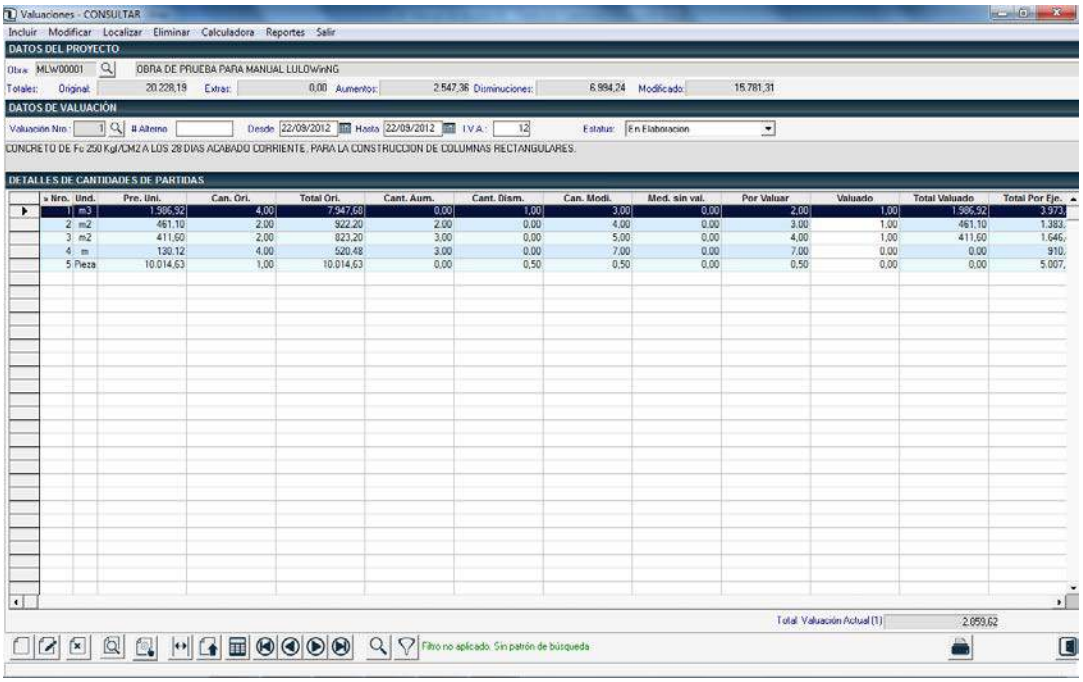


Figura No. 137

A diferencia de la ventana *Valuaciones – INCLUIR*, la de *CONSULTA* presenta, en la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO**, al lado derecho de la caja de texto con el código del Proyecto, el botón 🔍 que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de la Base de Datos Activa)*, descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.

En la sección correspondiente a **DATOS DE VALUACIÓN**, al lado derecho de la caja de texto con el Número de la Valuación, se presenta el botón 🔍 que permite seleccionar una Valuación, abriendo la caja de diálogo *Selección de Valuaciones*, como se muestra en la figura No. 138.

Figura No. 138

La caja de diálogo presenta un listado tabular con todas las Valuaciones que hayan sido generadas para el Proyecto u Obra activo en el Sistema, mostrando la siguiente información:

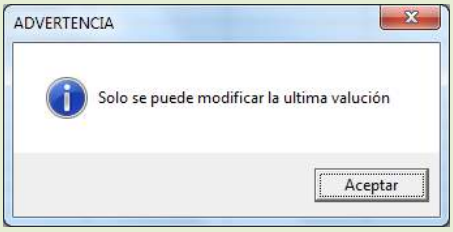
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número correspondiente a la Valuación.
# Alterno	Número Alterno de la Valuación.
Desde	Fecha inicial de la Valuación.
Hasta	Fecha final de la Valuación.
Total	Monto total de la Valuación.

Esta caja de diálogo dispone de una cinta de botones con la siguiente funcionalidad:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
🔍	Su acción localiza una Valuación en el Listado.
▽	Su acción filtra el listado por el patrón de búsqueda ingresado.

	Su acción acepta la selección, cierra la caja de diálogo y retorno a la venta *Valuaciones – Consultar*, cambiando la Valuación activa por la seleccionada. (También pueden ser aceptados los datos haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro seleccionado en el listado).
	Su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Valuaciones – Consultar*.

Las opciones del menú principal de la ventana y sus funcionalidades son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción abre la ventana *Valuaciones – INCLUIR*, descrita en los párrafos anteriores y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* y seleccionando la opción *Incluir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Permite crear una nueva Valuación, siguiendo el procedimiento descrito para la inclusión de la primera. El número de la Valuación será el siguiente al último existente en el Proyecto u Obra bajo análisis.
MODIFICAR	Su acción permite modificar la última Valuación, por lo que si ésta no es la activa, se presentará una caja de diálogo de advertencia notificando que solo se puede modificar la última Valuación.  Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar,* retornándose a la ventana *Valuaciones – CONSULTAR.* La acción de modificar abre la ventana *Valuaciones –*

MODIFICAR y puede ser activada:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* y seleccionando la opción *Modificar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Esta ventana es similar a la de INCLUIR y en ella se podrán modificar:

- ✓ # Alterno,
- ✓ Fecha Desde.
- ✓ Fecha Hasta.
- ✓ I.V.A.
- ✓ Estatus
- ✓ Columna Valuado en la tabla de la sección Detalle de Cantidades de Partidas.

En caso de que la modificación de la cantidad valuada en una Partida (*columna Valuado en el listado de Detalles de Cantidades de Partidas*) sea mayor al valor original, se presentará la caja de diálogo *Aumento en Valuaciones* (ver Figura No. 144) la cual deberá ser completada, previo a la aceptación de la modificación de la cantidad valuada en esa Partida.

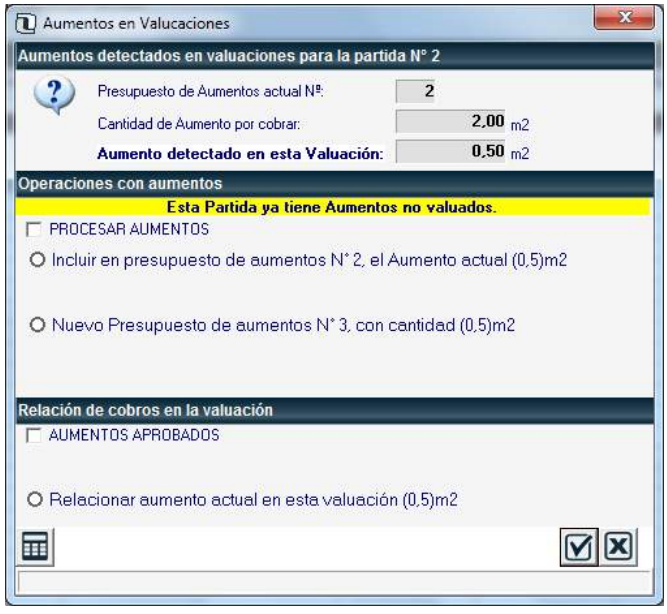


Figura No. 139

La caja de diálogo *Aumento en Valuaciones* presenta tres secciones:

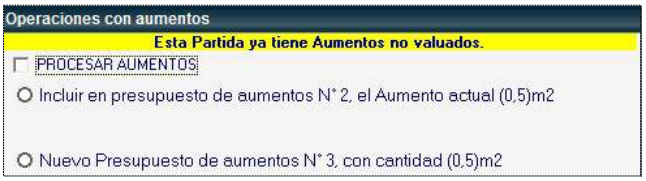
- Aumentos detectados en Valuaciones para la Partida seleccionada (Número de la Partida).
- Operaciones con aumentos.
- Relación de cobros en la Valuación.

En la sección **AUMENTOS DETECTADOS EN VALUACIONES PARA LA PARTIDA XX** se muestra un resumen de los aumentos detectados para la Partida, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Presupuesto de Aumentos actual Nro.	Número correspondiente al Presupuesto de Aumentos Actual.
Cantidad de Aumento por cobrar	Cantidad de la Partida a cobrar, seguida de su unidad de medición.
Aumento detectado en esta Valuación	Cantidad de Partida detectada como aumento, sobre la base del nuevo valor ingresado en la columna, seguido de su unidad de medición

Toda la información presentada en esta sección es sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección **OPERACIONES CON AUMENTOS** se configura el procesamiento de los Aumentos detectados, para lo cual se deberá marcar la opción PROCESAR AUMENTOS y seleccionar alguna de las opciones presentadas (opciones excluyentes; sólo puede seleccionarse una de ellas).



- o Incluirlo en el Presupuesto de Aumentos actual
- o Generar un nuevo Presupuesto de Aumentos

En la sección **RELACIÓN DE COBROS EN LA VALUACIÓN** se configura el procesamiento de los cobros, para lo cual se deberá marcar la opción AUMENTOS APROBADOS, de ser el caso, con lo cual se

seleccionará automática la opción que permitirá relacionarlo en la Valuación.

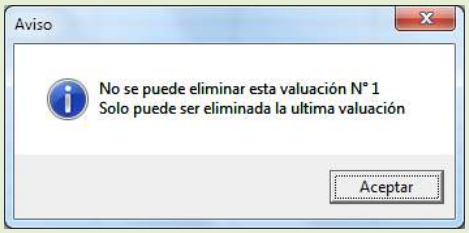
Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Calculadora Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, con todas sus funcionalidades.
	Aceptar Su acción cierra la caja de diálogo, procesa las selecciones, acepta el valor ingresado en la columna valuado y retorna a la ventana *Valuaciones – MODIFICAR*.
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo sin ejecutar ninguna acción, revierte el valor ingresado en la columna valuado y retorna a la ventana *Valuaciones – MODIFICAR*.

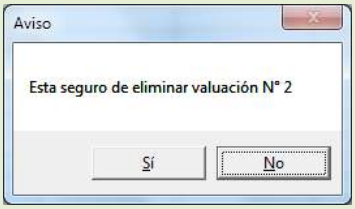
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	Permite eliminar la última Valuación y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado.

- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* y seleccionando la opción *Eliminar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Si existe más de una Valuación y ésta no es el actual, al ejecutar la acción se presentará una caja de diálogo indicando que solo se puede eliminar la última.



Si la actual es la última, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminarla.



Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina Valuación, retornándose a la ventana *Valuaciones – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

Si la Valuación a eliminar es la única en el Proyecto u Obra activo, luego de su eliminación se presentará una caja de diálogo de aviso indicando que el Proyecto ha quedado sin Valuaciones.

CALCULADORA

Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede ser activada:

- Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*.
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado.

	• Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
REPORTES	Permite la generación de los Reportes básicos de Valuaciones y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del Listado de *Detalles de Cantidades de Partidas* de la ventana y seleccionar la opción correspondiente al reporte que se desea generar. Se dispone de los siguientes Reportes: o Valuación estándar con acumulados o Valuación estándar sin acumulados o Valuación estándar con avance o Carátula de Valuación

Al activar la acción por cualquiera de los métodos indicados y seleccionar cualquiera de las opciones correspondientes a *Valuaciones Estándar*, se abrirá la caja de diálogo *Valuación estándar* (*con acumulados*, *sin acumulados* o *con avance*), según sea el caso, como se muestra en la Figura 140.

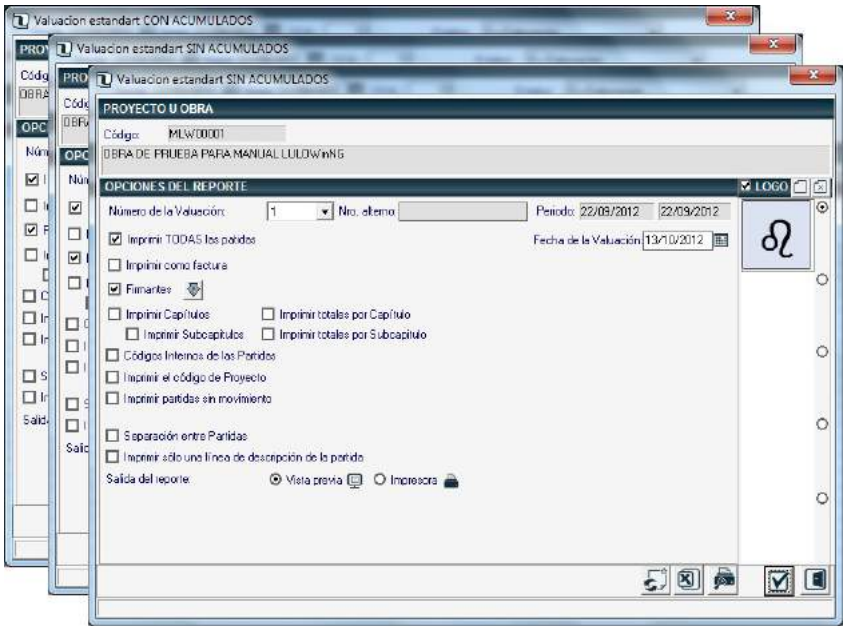


Figura No. 140

De seleccionarse el reporte Carátula de Valuación, se abrirá la caja de diálogo *Carátula de Valuación*, como se muestra en la figura No. 141.

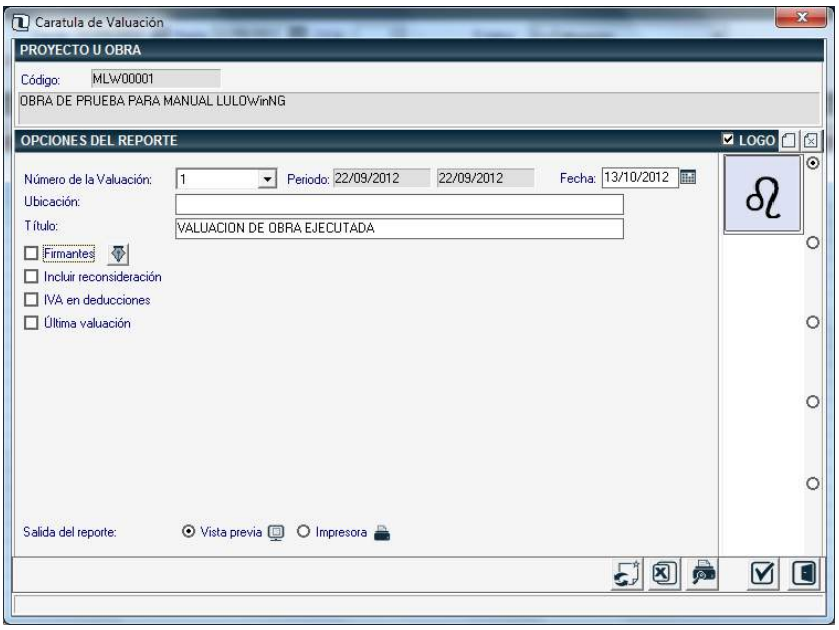


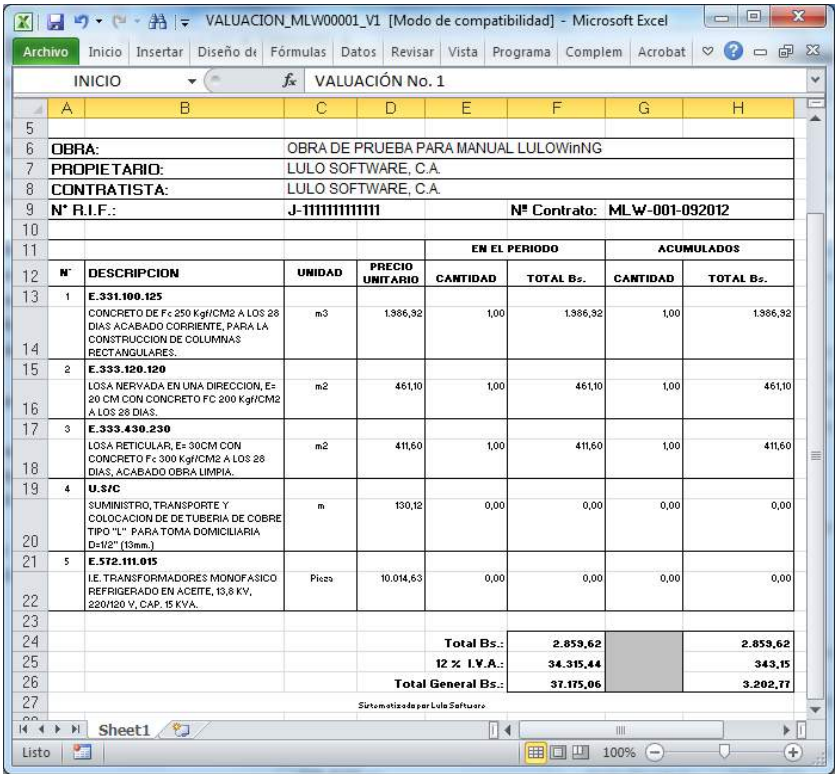
Figura No. 141

Para la descripción detallada de cada una de estas cajas de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

En ambos casos, una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a las salidas, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra de los diferentes tipos (Valuación Estándar):

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene la Valuación del Proyecto u Obra, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **VALUACION_*Nombre del Proyecto u Obra_V1*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura Nos. 142 (Valuación Estándar con Acumulados), 143 (Valuación Estándar sin Acumulados) y 144 (Valuación Estándar con Avance).



VALUACION_MLW00001_V1 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

INICIO | VALUACIÓN No. 1

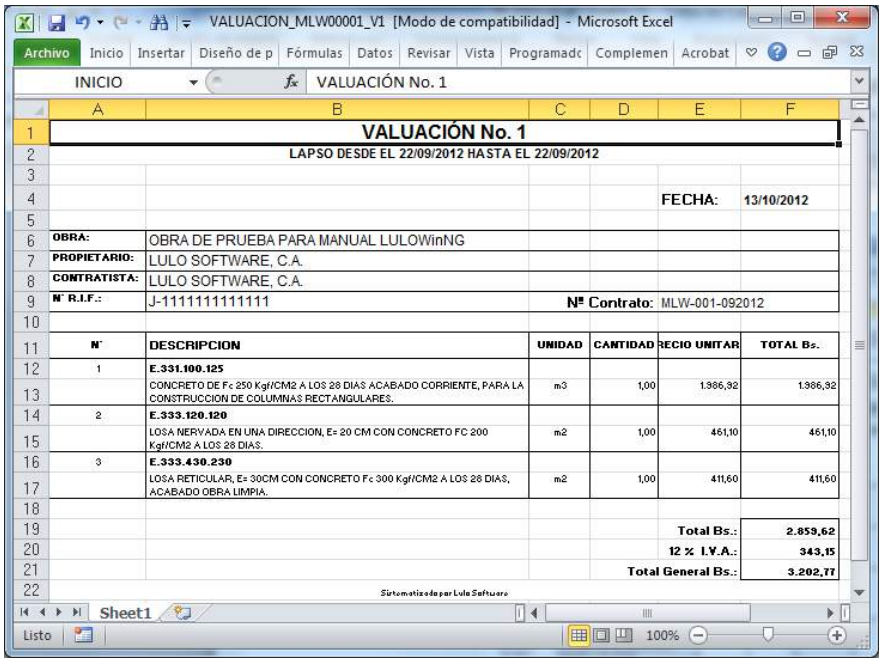
OBRA:	OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG						
PROPIETARIO:	LULO SOFTWARE, C.A.						
CONTRATISTA:	LULO SOFTWARE, C.A.						
N° R.I.F.:	J-111111111111				Nº Contrato:	MLW-001-092012	

				EN EL PERIODO		ACUMULADOS	
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL Bs.	CANTIDAD	TOTAL Bs.
1	E.331.100.125						
	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.	m3	1.386,32	1,00	1.386,32	1,00	1.386,32
2	E.333.120.120						
	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, E= 20 CM CON CONCRETO FC 200 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS.	m2	461,10	1,00	461,10	1,00	461,10
3	E.333.430.230						
	LOSA RETICULAR, E= 30CM CON CONCRETO Fc 300 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.	m2	411,60	1,00	411,60	1,00	411,60
4	U.S/C						
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA TOMA DOMICILIARIA D=1/2" (13mm.)	m	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	E.572.111.015						
	I.E. TRANSFORMADORES MONOFASICO REFRIGERADO EN ACEITE, 13,8 KV, 220/120 V, CAP. 15 KVA.	Pieza	10.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Bs.:	2.859,62	2.859,62
12 % I.V.A.:	34.315,44	343,15
Total General Bs.:	37.175,06	3.202,77

Sistematizada por Lulo Software

Figura No. 142



VALUACION_MLW00001_V1 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

INICIO | VALUACIÓN No. 1

VALUACIÓN No. 1

LAPSO DESDE EL 22/09/2012 HASTA EL 22/09/2012

FECHA: 13/10/2012

OBRA:	OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG
PROPIETARIO:	LULO SOFTWARE, C.A.
CONTRATISTA:	LULO SOFTWARE, C.A.
N° R.I.F.:	J-1111111111111

Nº Contrato: MLW-001-092012

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITAR	TOTAL Bs.
1	E.331.100.125				
	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.	m3	1,00	1.386,32	1.386,32
2	E.333.120.120				
	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, E= 20 CM CON CONCRETO FC 200 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS.	m2	1,00	461,10	461,10
3	E.333.430.230				
	LOSA RETICULAR, E= 30CM CON CONCRETO Fc 300 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA.	m2	1,00	411,60	411,60

Total Bs.:	2.859,62
12 % I.V.A.:	343,15
Total General Bs.:	3.202,77

Sistematizada por Lulo Software

Figura No. 143

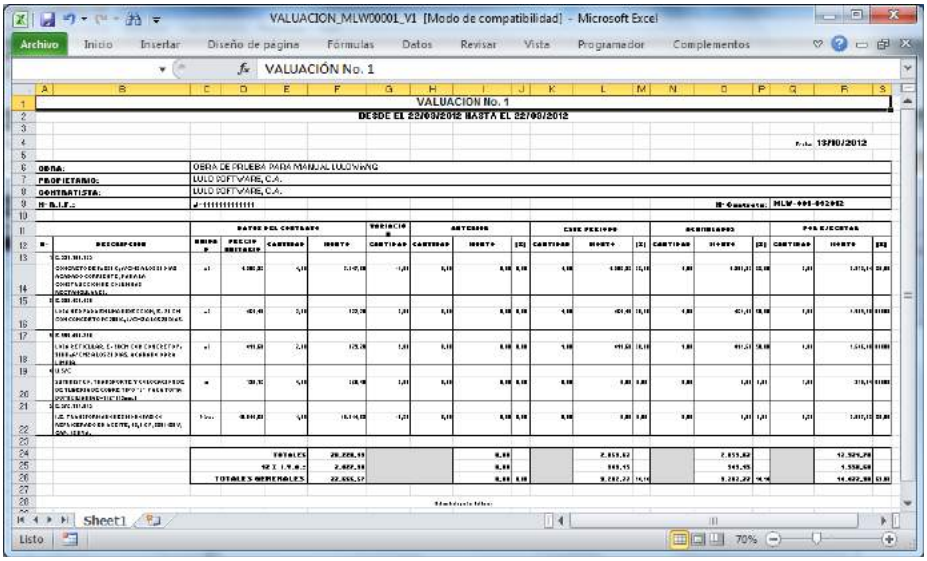


Figura No. 144

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado *Valuación Estándar con Acumulados* (ver Figura No. 145)

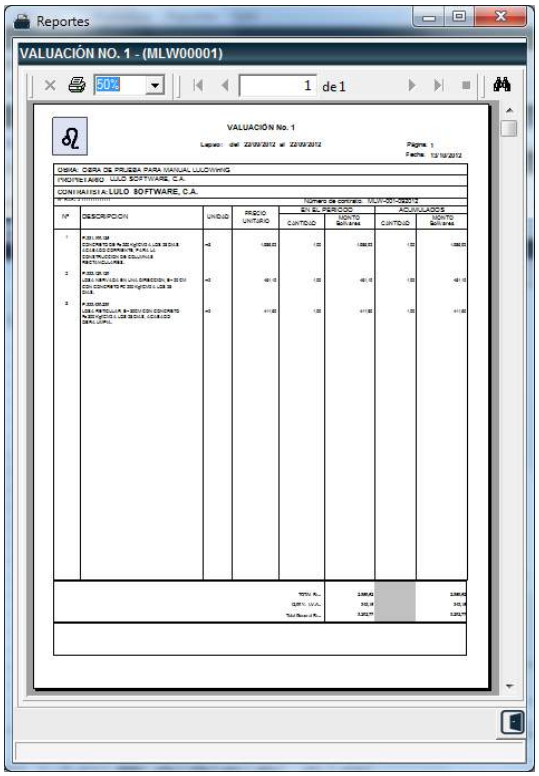


Figura No. 145

Para el caso del Reporte *Valuación Estándar sin Acumulados* (ver Figura No. 146)

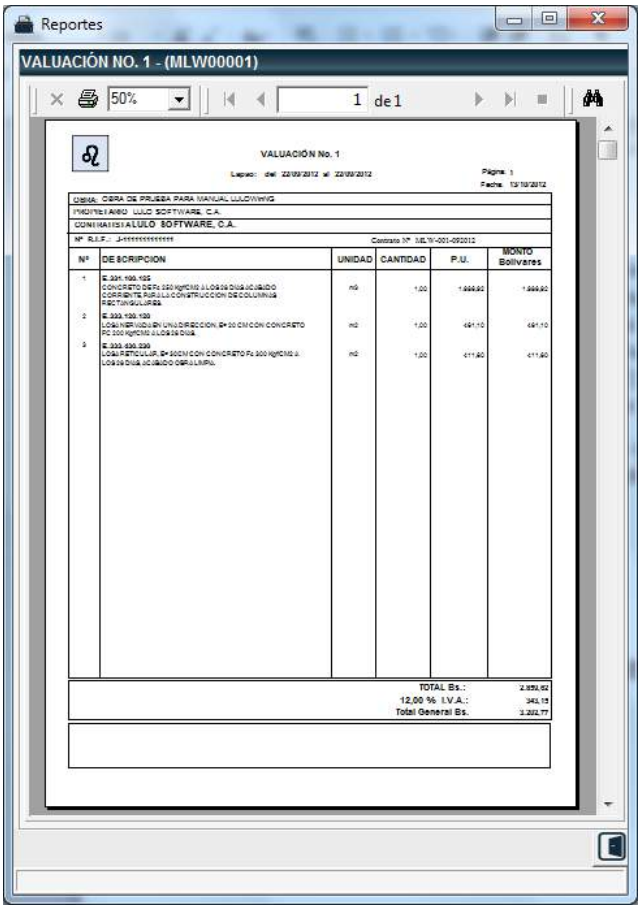


Figura No. 146

Y finalmente, para el caso del Reporte Valuación Estándar con Avance (ver Figura No. 147)

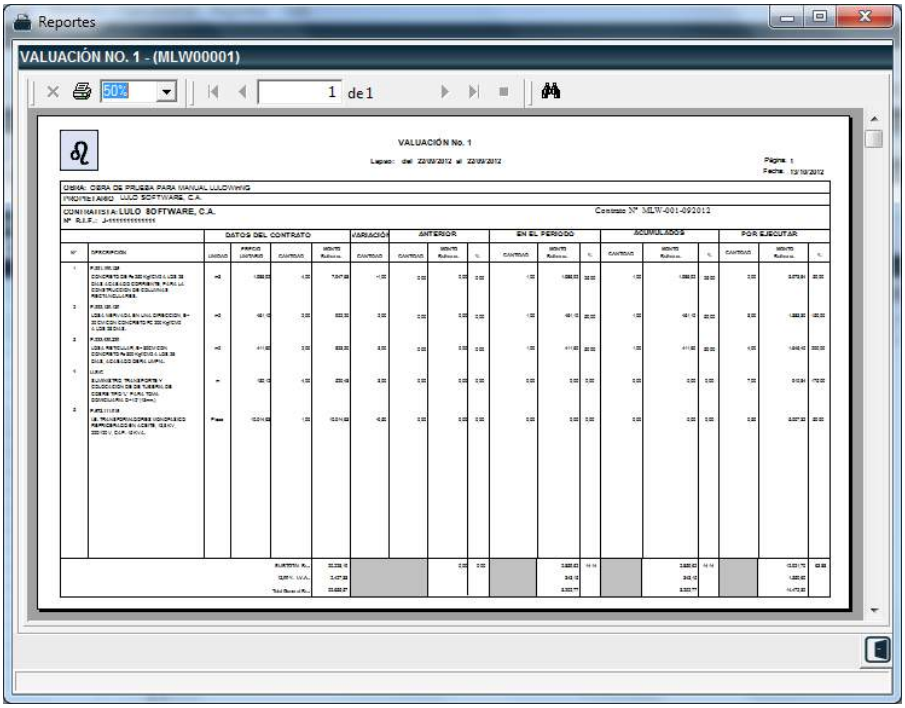


Figura No. 147

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte de Valuación Estándar con Acumulados, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 148.

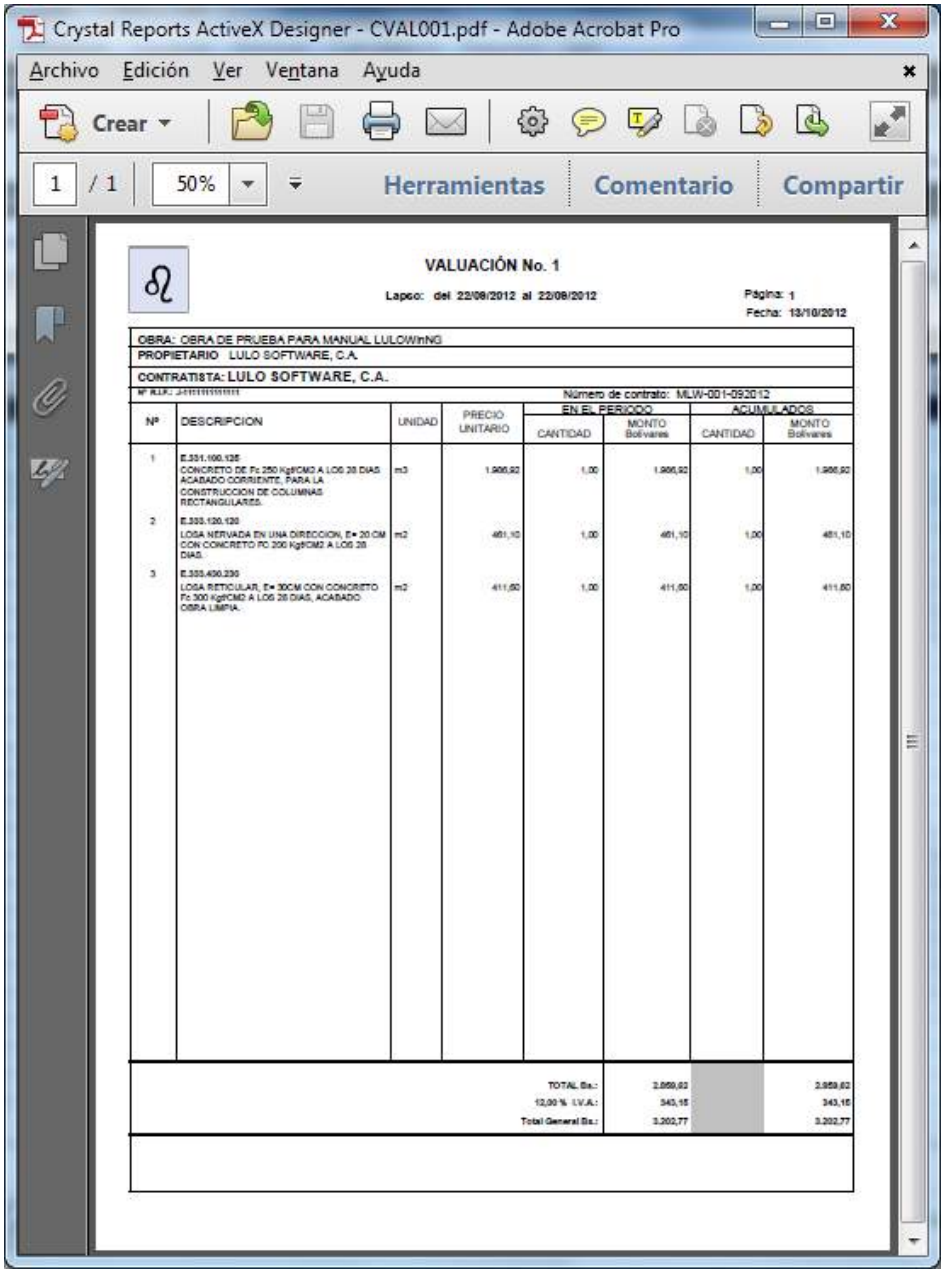


Figura No. 148

Para el caso del Reporte *Carátula de Valuación*, a continuación se presenta una muestra con las diferentes salidas:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Actualmente en etapa de desarrollo.
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* (ver Figura No. 149)

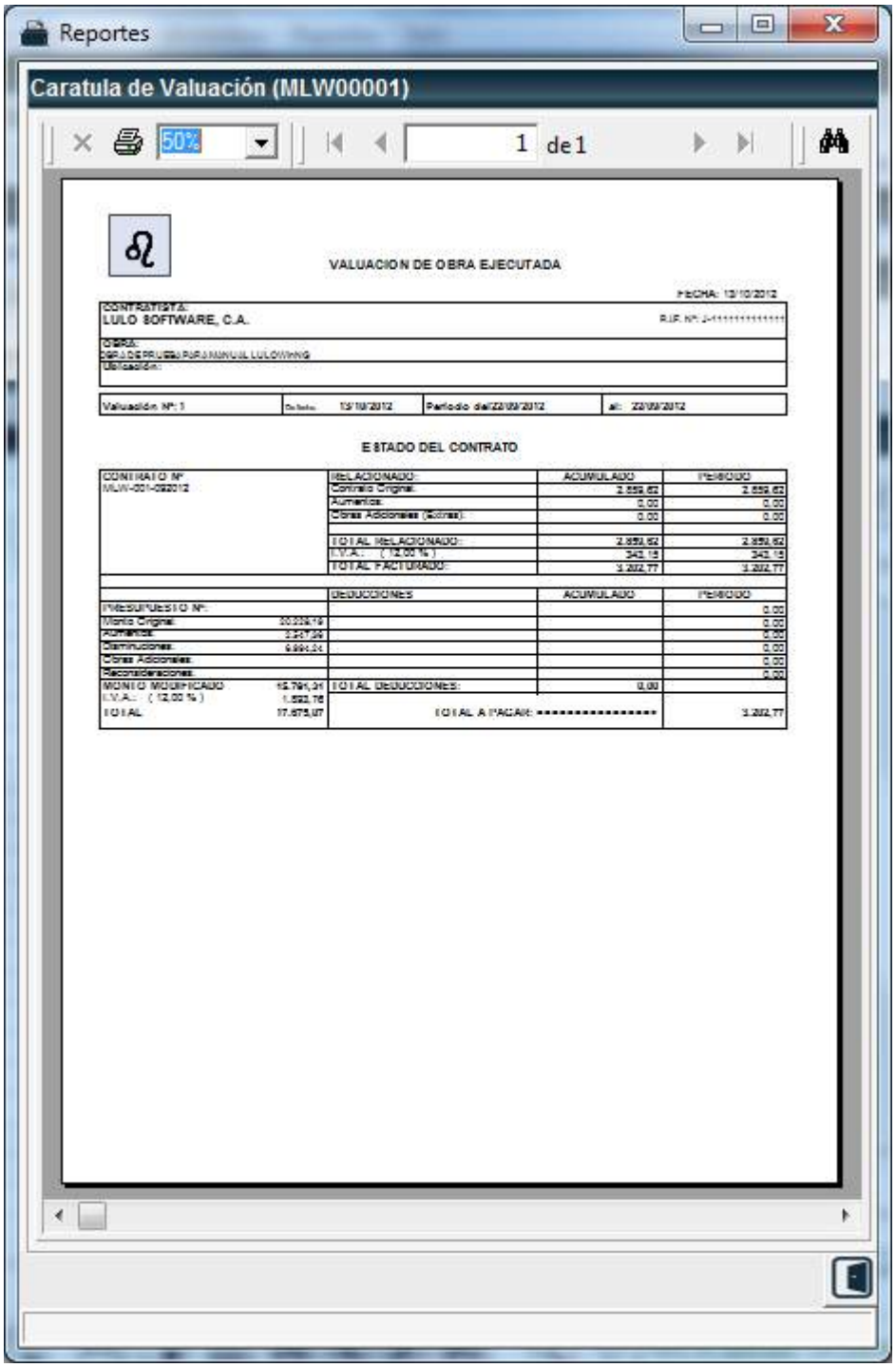


Figura No. 149

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de

una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte de Carátula de Valuación, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 150.

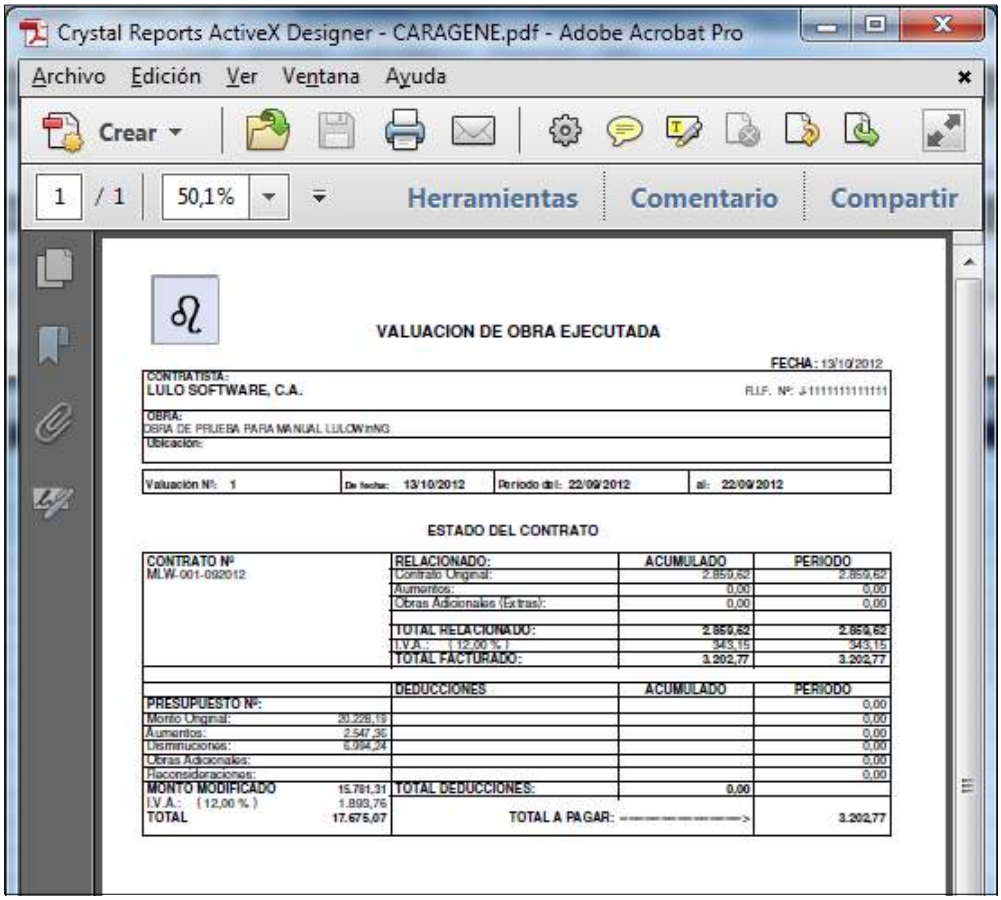


Figura No. 150

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana *Valuaciones – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Localizar número de Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en el Presupuesto*, descrita en párrafos anteriores.
	Mostrar u Ocultar Totales Su acción muestra u oculta los totales de Aumentos, Disminuciones y Modificaciones.
	Ir a Presupuesto de Aumentos Su acción abre la ventana *Presupuesto de Aumentos – CONSULTAR*, con el último que tenga el Proyecto u Obra activo en el Sistema.
	Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección *Detalle de Cantidades de Partidas*: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de Partidas en los *Detalles de Cantidades de Partidas* de la ventana. Teniendo el cursor en la sección *Detalle de Cantidades de Partidas* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue

aplicado

. Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

RECONSIDERACIONES DE PRECIOS

El deterioro en la actividad económica, la devaluación monetaria, acentuando en la inflación, ocasionan un proceso de permanente elevación de costos en los insumos, lo cual impone la necesidad de establecer condiciones en los contratos que prevean el reconocimiento de los aumentos de precios en los mismos (Materiales, Equipos, Mano de Obra y otros costos) mediante el uso de procedimientos de ajustes de precios en los presupuestos, a fin de compensar las variaciones de costos de las diferentes Partidas. Desde hace algunos años se comenzaron a aplicar en Venezuela procedimientos que simplifican los pasos para obtener esta compensación de costos mediante la aplicación de las llamadas Fórmulas Escalatorias (*Fórmulas Polinómicas*), como el procedimiento para lograr dichos reconocimientos en forma justa para ambas partes (*Este procedimiento tiene algunas variaciones en la formula, dependiendo del ente contratante*). Es por ello que resulta evidente considerar en los tipos de contratos, que se dispongan de flexibilidad necesaria que permitan ajustarse adecuadamente a las inflaciones esperadas, sin perjudicar los intereses del contratista y del contratante.

Si el contrato del Proyecto u Obra inspeccionada no contempla la utilización de la Fórmula de Escalación o Ajuste de Precios y fue aprobada una Reconsideración de Precios, por vía de comprobación directa o vía administrativa, el Contratista debe presentar la Valuación de Reconsideración de Precios a los fines de su revisión y conformación por parte de la Inspección.

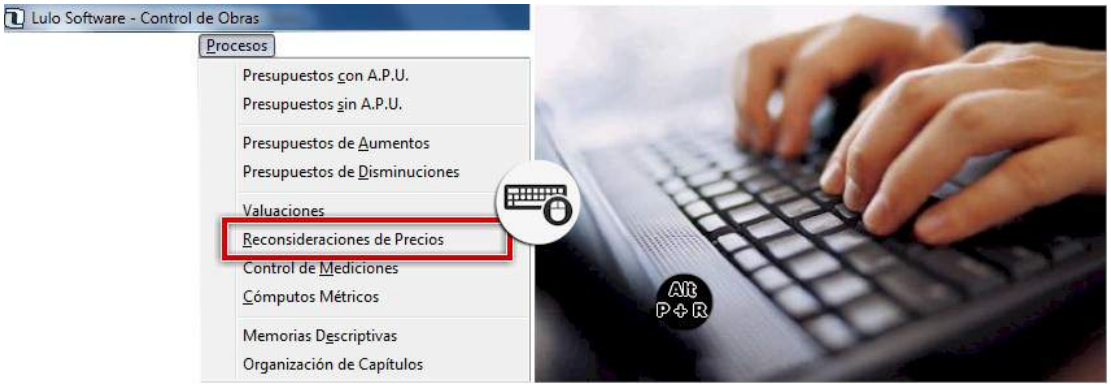
En Venezuela como en casi todos los países Latinoamericanos, se está viviendo un proceso inflacionario de mucha significación para todas las actividades productivas, y muy especialmente la de construcción, ya que esta tiene un gran porcentaje de empleos directos e indirectos que la hacen ser la actividad termómetro del progreso y estabilidad económica de un país.

En nuestro país se está hablando de las Reconsideraciones de Precios por el método de Fórmulas Polinómicas ó Escalatorias desde el año 1991, que es cuando se publica el famoso Decreto 1.821, pero estando en el año 2002, no se está aplicando en todos los organismos, tanto Públicos como Privados. La razón primordial obedece al desconocimiento de la materia y esta a su vez es debida, en alto porcentaje, al nombre que se le dio al método.

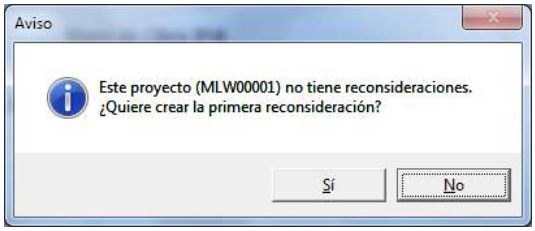
Algo bueno que pudiéramos otorgarle a la inflación es el hecho que nos obliga a determinar en forma precisa y justa los costos de construcción y más aún, en la valoración de una Utilidad y Gastos Administrativos, que permitan la supervivencia y desarrollo de la industria de la Construcción.

En el Sistema esta opción permite manejar las Reconsideraciones de Precios en una Valuación de un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Reconsideraciones de Precios* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***R***] del teclado.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Reconsideraciones de Precios, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para crear la primera. Para crearla se debe hacer clic sobre el botón *Sí* y *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema.



Si la decisión es crear la primera Reconsideración de Precios (*clic sobre el botón Sí de la caja de diálogo*), se presentará la caja de diálogo *Parámetros de Reconsideración*, conjuntamente con la de Selección de Valuaciones, como se muestra a continuación (ver Figura No. 151):

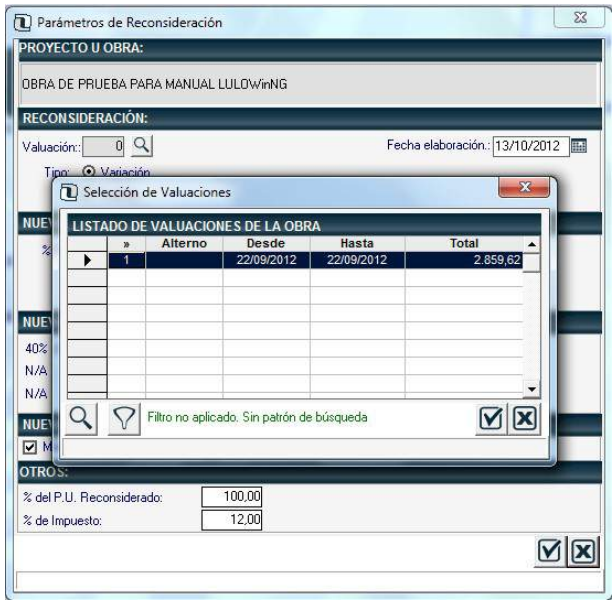


Figura No. 151

La caja de diálogo *Selección de Valuaciones* permite seleccionar la Valuación a la que se efectuará reconsideración de precios y su contenido y funcionalidad fue descrita en el aparte Valuaciones de este mismo Capítulo.

Seleccionada la Valuación, se cierra la caja de diálogo Selección de Valuaciones, quedando la de Parámetros de Reconsideración, dónde se parametrizará la operación.

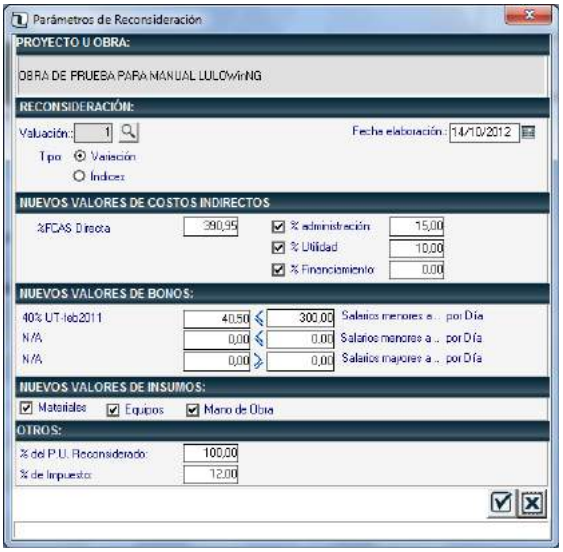


Figura No. 152

Esta caja de diálogo consta de seis secciones:

- Proyecto u Obra
- Reconsideración
- Nuevos valores de Costos Indirectos
- Nuevos valores de Bonos

- Nuevos valores de Insumos
- Otros

En la sección correspondiente a **PROYECTO U OBRA** se muestra la descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, información presentada sólo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **RECONSIDERACIÓN** se dispone de información a considerar para la Reconsideración:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Valuación	Número correspondiente a la Valuación, previamente seleccionada en la caja de diálogo Selección de Valuaciones que se presentó al principio, la cual podrá ser cambiada mediante el uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, cuya acción abrirá nuevamente la caja de diálogo Selección de Valuaciones.
Fecha de elaboración	Fecha de elaboración de la Reconsideración de Precios y que trae por defecto la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema y que podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresar la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Tipo	Selección del tipo de Reconsideración, de dos opciones disponibles, las cuales son excluyentes (sólo puede seleccionarse una de ellas): ○ *Variación* ○ *Índices*: Su selección presenta dos nuevas cajas de texto para ingresar las fechas de inicio y fin del Índice de Variación de Precios del BCV a considerar. Ambas fechas traen por defecto la fecha del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y pueden ser cambiadas haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresar la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año). Adicionalmente, en el extremo derecho de la caja de texto para la fecha final, se dispone del botón que abre la ventana Mantenimiento de Familias, permitiendo el mantenimiento de los Índices de Variación de Precios del BCV, como se describió en el Capítulo V del Manual.

En la sección correspondiente a **NUEVOS VALORES DE COSTOS INDIRECTOS** se dispone de información relacionada con los Costos Indirectos del Proyecto u Obra bajo análisis, sus valores actuales y la posibilidad de modificarlos para la Reconsideración:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
% FCAS Directa	Muestra el porcentaje actual del Factor de Costos asociado al Salario, el cual puede ser modificado ingresando el nuevo valor en la caja de texto dispuesta para tal fin.
% Administración	Muestra el porcentaje actual de Costos Administrativos para el Proyecto u Obra bajo análisis, el cual puede ser excluido del cálculo, desmarcando la caja de selección ubicada al lado izquierdo del título o ingresar un nuevo porcentaje en la caja de texto dispuesta para tal fin a su lado derecho.
% Utilidad	Muestra el porcentaje actual de la Utilidad considerada para el Proyecto u Obra bajo análisis, la cual puede ser excluida del cálculo, desmarcando la caja de selección ubicada al lado izquierdo del título o ingresar un nuevo porcentaje en la caja de texto dispuesta para tal fin a su lado derecho.
% Financiamiento	Muestra el porcentaje actual del Financiamiento para el Proyecto u Obra bajo análisis, el cual podrá ser excluido del cálculo, desmarcando la caja de selección ubicada al lado izquierdo del título o ingresar un nuevo porcentaje en la caja de texto dispuesta para tal fin a su lado derecho.

En la sección correspondiente a **NUEVOS VALORES DE BONOS** se dispone de información relacionada con los Bonos considerados en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, sus valores actuales y la posibilidad de modificarlos para la Reconsideración, modificación que puede llevarse a cabo mediante el ingreso de nuevos valores en las cajas de texto dispuestas para tal fin.

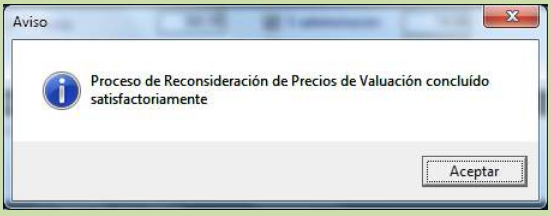
En la sección correspondiente a **NUEVOS VALORES DE INSUMOS** se podrá indicar los Insumos a considerar para la reconsideración (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra), marcando o desmarcando la caja de selección correspondiente. Para el caso de la Mano de Obra, su selección incorpora dos nuevos parámetros: *M.O. por Precios* y *M.O. por índices* (selección excluyente; sólo puede seleccionarse una de ellas).

En la sección correspondiente a **OTROS** se dispone de información adicional relacionada con los Costos Indirectos del Proyecto u Obra bajo análisis, sus valores actuales y la posibilidad de modificarlos para la Reconsideración:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
% del P.U. Reconsiderado	Muestra el porcentaje del Precio Unitario de la Partida a considerar, que por defecto será el 100%, pudiendo ser modificado ingresando un nuevo valor en la caja de texto dispuesta para tal fin.
% de Impuesto	Muestra el porcentaje actual del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) considerado en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, y que podrá ser modificado ingresando un nuevo valor en la caja de texto dispuesta para tal fin.

% Financiamiento	Muestra el porcentaje actual del Financiamiento para el Proyecto u Obra bajo análisis, el cual podrá ser excluido del cálculo, desmarcando la caja de selección ubicada al lado izquierdo del título o ingresar un nuevo porcentaje en la caja de texto dispuesta para tal fin a su lado derecho.

Para completar el proceso la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Aceptar Su acción ejecuta el proceso, mostrándose el avance en la cinta de botones de la caja de diálogo y, al concluir, muestra una caja de diálogo indicando que el proceso concluyó satisfactoriamente.  Clic sobre el botón Aceptar, cierra la caja de diálogo *Parámetros de Reconsideración* y abre la ventana *Reconsideraciones - CONSULTAR*

Una vez parametrizada la Reconsideración de Precios y aceptados los valores ingresados, la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR*, presenta toda la información resultante del proceso, como se puede observar en la figura No. 153.

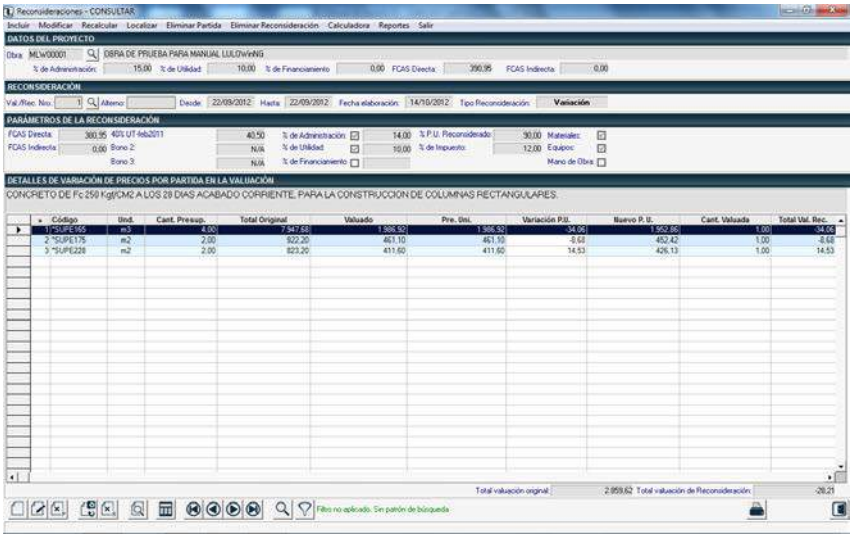


Figura No. 153

Esta ventana será descrita en detalle, junto con su funcionalidad más adelante.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Cancelar La acción sobre este botón cierra la caja de caja de diálogo Parámetros de Reconsideración sin ejecutar el proceso, retornando a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Reconsideraciones de Precios, al activarse la opción se presentará la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR* que está conformada por cuatro secciones (ver Figura No. 154):

- Datos del Proyecto
- Reconsideración
- Parámetros de la Reconsideración
- Detalles de Variación de Precios por Partida en la Valuación

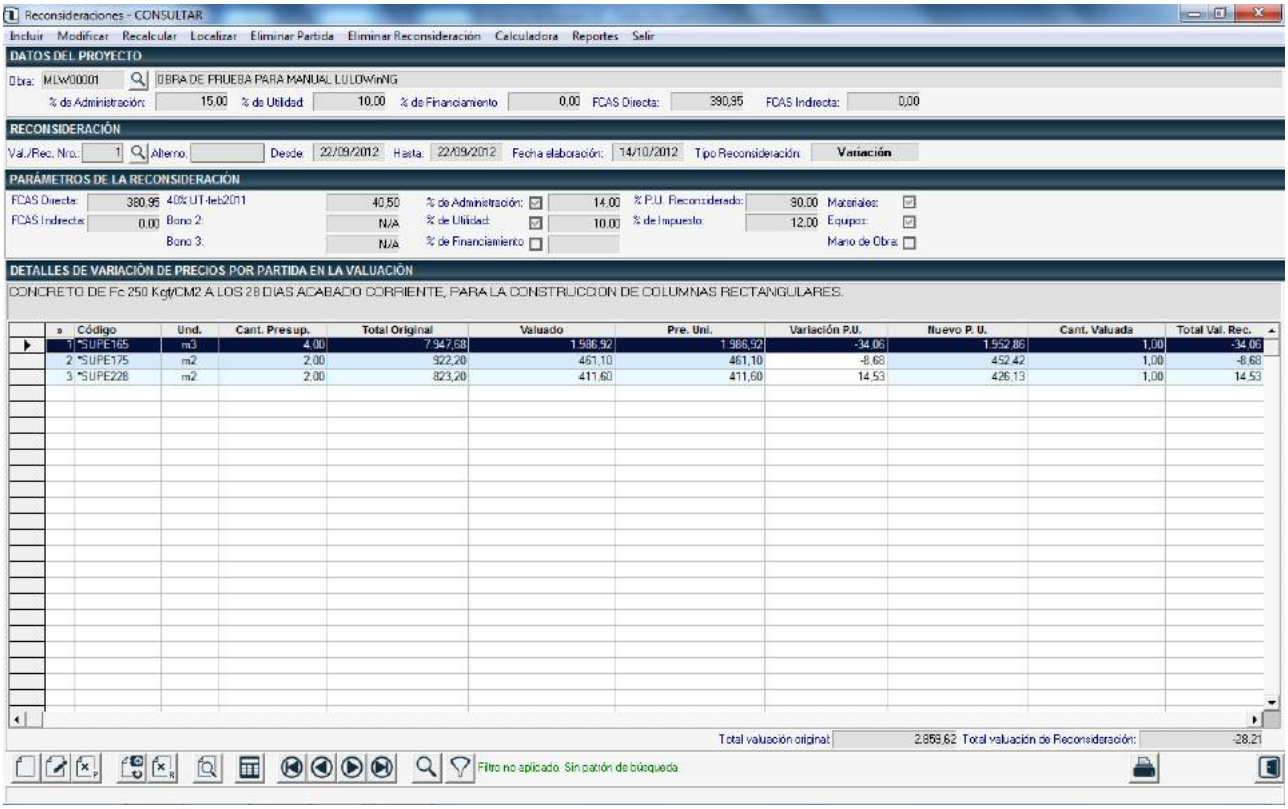


Figura No. 154

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra. Al lado derecho de la caja de texto con el código del Proyecto u Obra, se dispone del botón que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de la Base de Datos Activa)*, descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
% de Administración	Valor correspondiente al porcentaje de Administración contemplado en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema y que está bajo análisis.
% de Utilidad	Valor correspondiente al porcentaje de Utilidad contemplado en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema y que está bajo análisis.
% de Financiamiento	Valor correspondiente al porcentaje de Financiamiento, si aplica, contemplado en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema y que está bajo análisis.
FCAS Directa	Monto correspondiente al Factor de Costos Asociado al Salario y con incidencia directa en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema y que está bajo análisis.
FCAS Indirecta	Monto correspondiente al Factor de Costos Asociado al Salario y con incidencia indirecta en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema y que está bajo análisis.

En la sección correspondiente a **RECONSIDERACIÓN** se muestra un resumen de la Reconsideración de Precios del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Val./Rec. Nro.	Número correspondiente a la Valuación/Reconsideración, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado. Al lado derecho de la caja de texto con el Número de la Valuación/Reconsideración, se presenta el botón que permite seleccionar una Valuación, abriendo la caja de diálogo *Selección de Valuaciones*, como se detalló en párrafos anteriores.
# Alterno	Número Alterno de la Valuación/Reconsideración, el cual podrá ser ingresado en la caja de texto dispuesta para tal fin, si es aplicable.
Desde	Fecha correspondiente al inicio del período pautado para la presentación de la Valuación/Reconsideración.

Hasta	Fecha correspondiente al final del período pautado para la presentación de la Valuación/Reconsideración.
Fecha elaboración	Fecha de elaboración de la Valuación/Reconsideración.
Tipo de Reconsideración	Tipo de Reconsideración, sobre la base de lo seleccionada en la ventana de Parámetros de Reconsideración.

En la sección correspondiente a **PARÁMETROS DE LA RECONSIDERACIÓN** se muestra un resumen de los parámetros seleccionados en la caja de diálogo *Parámetros de Reconsideración*, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
FCAS Directa	Valor correspondiente al nuevo Factor de Costos Asociado al Salario, con incidencia directa en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
FCAS Indirecta	Valor correspondiente al nuevo Factor de Costos Asociado al Salario, con incidencia indirecta en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
Bonos	Nuevos valores correspondientes a cada uno de los Bonos contemplados en el Presupuesto del proyecto u Obra bajo análisis.
% de Administración	Nuevo valor correspondiente al porcentaje de Administración a contemplar en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
% de Utilidad	Nuevo valor correspondiente al porcentaje de Utilidad a contemplar en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
% de Financiamiento	Nuevo valor correspondiente al porcentaje de Financiamiento, si aplica, a contemplar en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
% P.U. Reconsiderado	Porcentaje del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, a considerar para la Reconsideración de Precios.
% de Impuesto	Nuevo valor del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a considerar en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis.
Insumos	Indicación de los Insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) a considerar en la Reconsideración de Precios.

En la sección correspondiente a **DETTALLES DE VARIACIÓN DE PRECIOS POR PARTIDA EN LA VALUACIÓN** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.

CÓDIGO	Código de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
UND.	Unidad de medición de la Partida.
CANT. PRESUP.	Cantidad de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
TOTAL ORIGINAL	Monto total de la Partida en el Presupuesto Original.
VALUADO	Monto Valuado.
PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.
VARIACIÓN P.U.	Variación del Precio Unitario de la Partida, luego de la Reconsideración de Precios. Su valor puede ser modificado directamente en esta columna de la tabla, para lo cual debe seleccionar el registro a modificar, hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en la columna donde se encuentra el valor, para entrar en el modo de edición y, de esta forma, cambiarlo o ingresando directamente el nuevo valor, ya que no se dispone de otra columna editable en la tabla (*ver Capítulo III – Conceptos Generales, para una referencia detallada del procedimiento*).
NUEVO P.U.	Nuevo Precio Unitario de la Partida, luego de la Reconsideración de Precios (P.U. + Variación P.U.)
CANT. VALUADA	Cantidad valuada de la Partida.
TOTAL VAL. REC.	Monto total de la Valuación(Reconsideración.

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

Finalmente, antes de la cinta de botones de la ventana, se presenta información relacionada con:

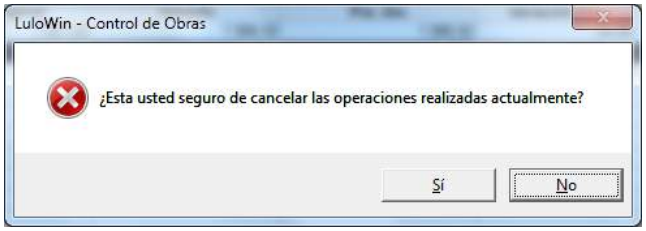
- Total Valuaciones Original: Monto Total de la Valuación Original.
- Total Valuación de Reconsideración: Monto Total de la valuación de Reconsideración.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

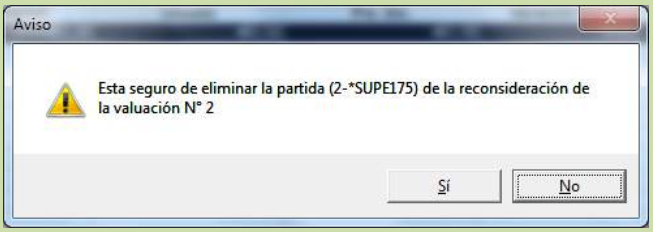
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción abre la caja de diálogo *Parámetros de Reconsideración* junto con la de *Selección de Valuaciones* para seleccionar la Valuación a Reconsiderar, ambas descritas en los párrafos anteriores y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y seleccionando la opción *Incluir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Permite crear una nueva Valuación de Reconsideración de Precios, siguiendo el procedimiento descrito para la inclusión de la primera. El número de la Valuación/Reconsideración será el siguiente al último existente en el Proyecto u Obra bajo análisis.
MODIFICAR	Su acción permite modificar la Valuación/Reconsideración actual y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y seleccionando la opción *Modificar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

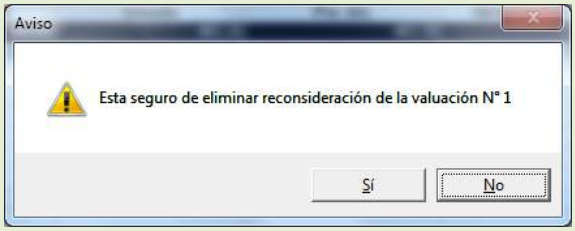
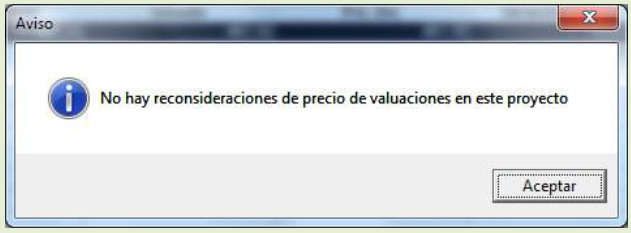
Su acción cambia la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR*, por la de *Reconsideraciones – MODIFICAR*, con las mismas secciones que la primera, pudiendo modificarse los valores de la columna *Variación P.U.* en la tabla de la sección *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación*, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente en este mismo Capítulo.

La ventana dispone de una cinta de botones para completar la operación, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción acepta los cambios, cierra la caja de diálogo y cambia la ventana al modo *CONSULTA*.
	Cancelar Si no se ha efectuado ningún cambio en la columna *Variación P.U.* de la tabla en la sección *Detalles de Variación de Precios por Partida en la Valuación*, su acción cambia la ventana al modo CONSULTA (*Reconsideraciones – CONSULTAR*). Por el contrario, si se ha realizado algún cambio se presentará una caja de diálogo de Advertencia solicitando confirmación para cancelar los cambios:  Se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo para cerrarla y cambiar la ventana al modo *CONSULTA* o clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana *Reconsideraciones - MODIFICAR* para continuar con la operación.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
RECALCULAR 	Su acción permite rehacer (recalcular) la Reconsideración de precios actual y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Recalcular.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y seleccionando la opción *Recalcular*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo Parámetros de Reconsideración, detallada anteriormente en este mismo aparte, permitiendo variar los parámetros y ejecutar un nuevo proceso de Reconsideración de Precios.

LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR PARTIDA	Permite eliminar la Partida seleccionada en el Listado del *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Partida.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* y seleccionando la opción *Eliminar Partida seleccionada*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción presenta una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar la Partida (código de la Partida seleccionada) de la reconsideración de la Valuación (No. de la Valuación):  Si la respuesta es afirmativa (clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo) se elimina la Partida, retornándose a la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.
ELIMINAR RECONSIDERACIÓN	Permite eliminar la Reconsideración de Precios actual y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar*

	Reconsideración. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción presenta una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar la Reconsideración de la Valuación (No. de la Valuación):  Si la respuesta es afirmativa (clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo) se elimina la Reconsideración de Precios, retornándose a la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR* que presentará la siguiente o, si es la única, presentará una caja de diálogo indicando que no hay reconsideraciones de Precio de Valuaciones en el Proyecto y cierra la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR*.  Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.
CALCULADORA 	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
REPORTES 	Permite la generación de los Reportes básicos de Reconsideraciones de Precios de Valuaciones y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Reportes.*

- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* de la ventana y seleccionar la opción correspondiente al reporte que se desea generar.

Se dispone de los siguientes Reportes:

- Análisis de Reconsideración
- Valuación Estándar de Reconsideración

Al activar la acción por cualquiera de los métodos indicados y seleccionar la opción correspondientes a *Análisis de Reconsideración*, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de A.P.U. para Reconsideración*, como se muestra en la Figura 155.

Figura No. 155

De seleccionarse el reporte Valuación Estándar de Reconsideración, se abrirá la caja de diálogo *Valuación estándar de RECONSIDERACIÓN*, como se muestra en la figura No. 156.

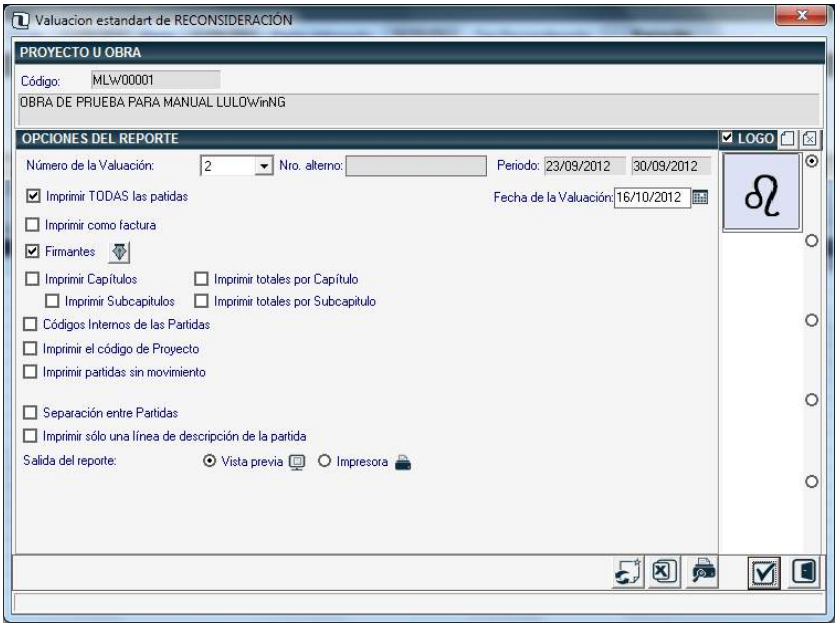


Figura No. 156

Para la descripción detallada de cada una de estas cajas de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

En ambos casos, una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a las salidas, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra de cada uno de ellos:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene la Reconsideración de la Valuación seleccionada, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **RECONSIDERACIÓN_VALUACION_*Nombre del Proyecto u Obra_VX*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura Nos. 157.

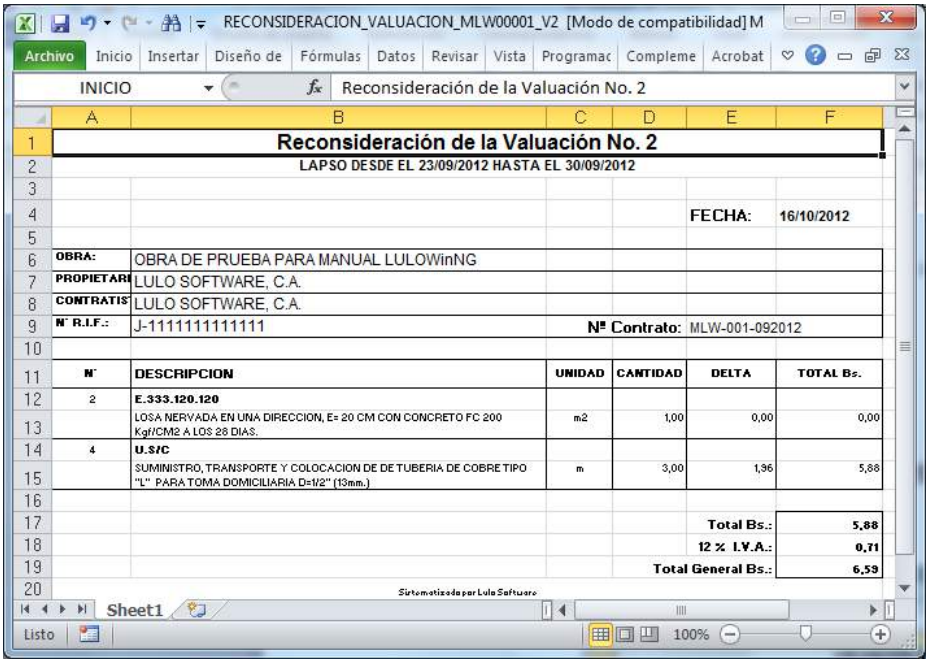


Figura No. 157

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y el reporte seleccionado *Análisis de Reconsideración* (ver Figura No. 158)

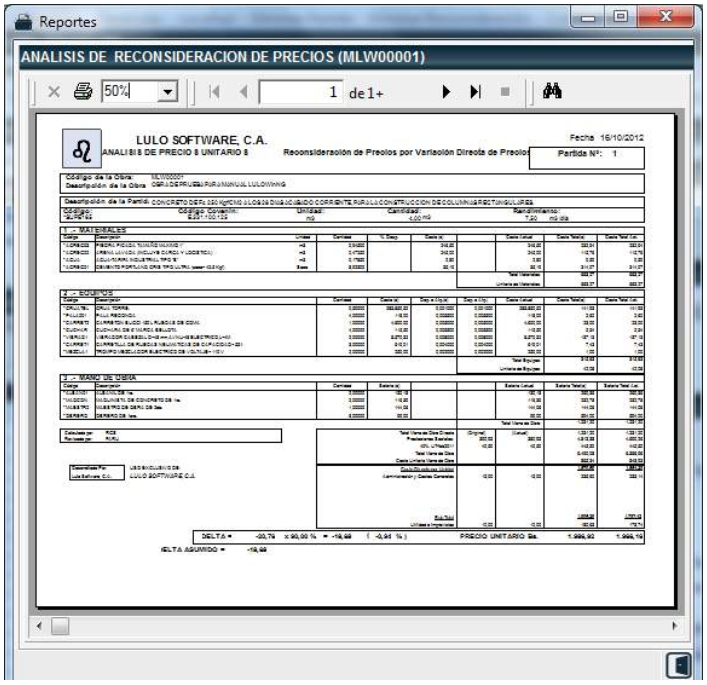


Figura No. 158

Para el caso del Reporte *Valuación Estándar de Reconsideración* (ver Figura No. 159)

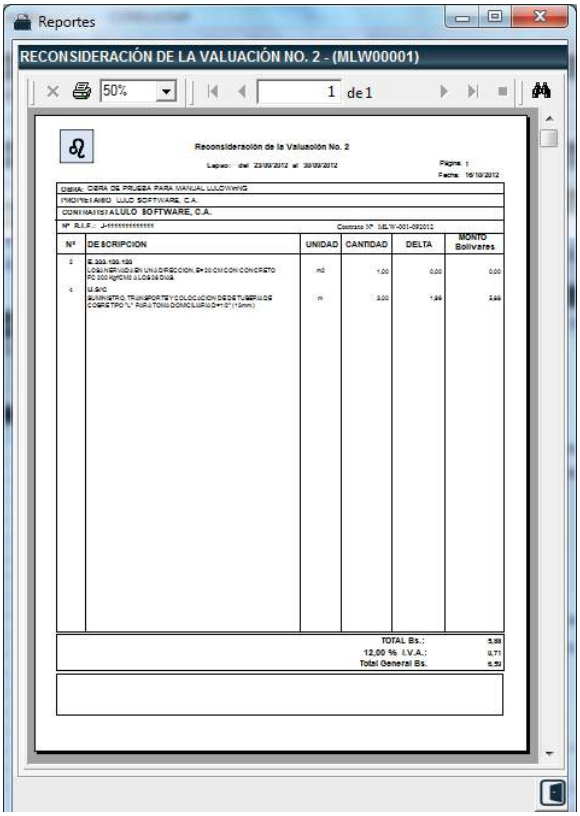


Figura No. 159

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte de Valuación Estándar de Reconsideración, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 160.

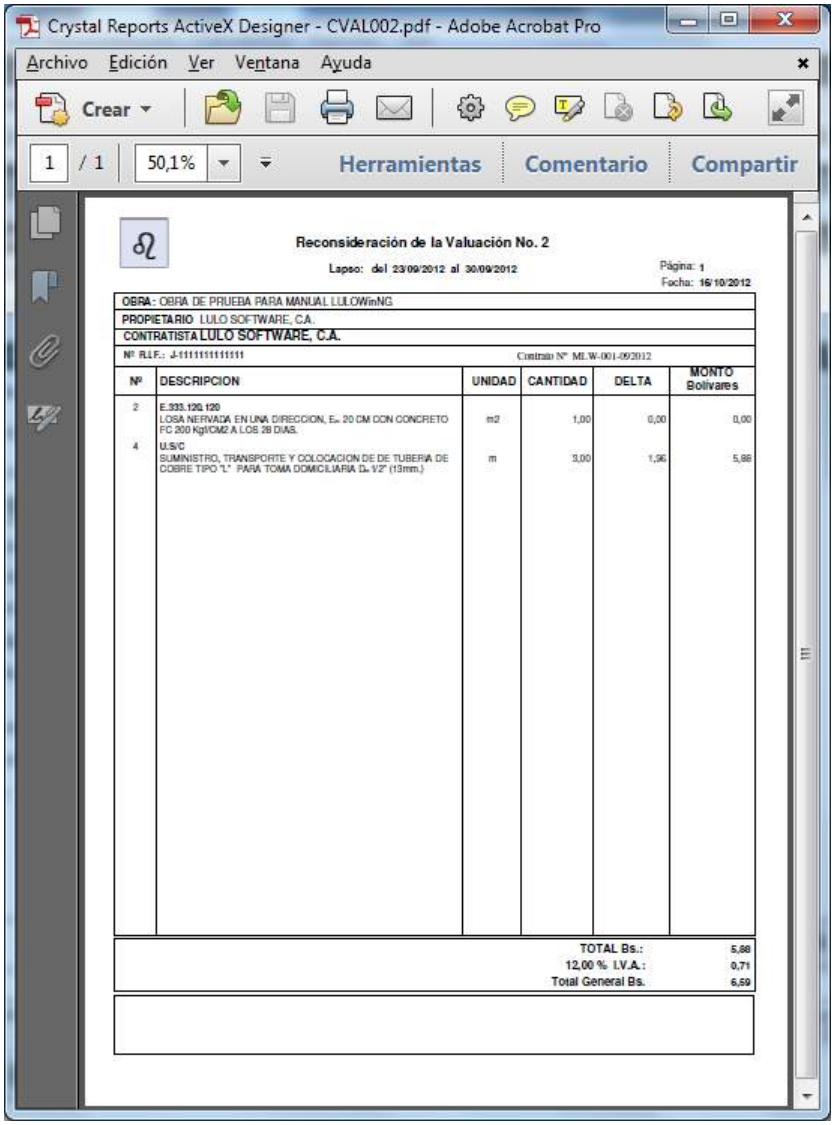


Figura No. 160

Y, para el caso del reporte de Análisis de Reconsideración, no se contempla una salida por impresora.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana *Reconsideraciones – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación*: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de Partidas en la sección *Detalle de Variación de Precios por Partida en la Valuación* de la ventana. Teniendo el cursor en Listado (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la

etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado

. Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

CONTROL DE MEDICIONES

Para comenzar con los trabajos en obra y a partir de la documentación del Proyecto, ya elaborada, es imprescindible tener un conocimiento completo de los costos.

Para ello se elabora el Presupuesto. Y para arribar a él, debe determinarse previamente el costo anticipado del Proyecto u Obra. Esto incluye una clasificación por ítem y efectuar las mediciones con detalle para cada una de las unidades integrantes de la construcción.

Se denomina Estado de Mediciones al conjunto de mediciones geométricas que determinan uno de los documentos básicos del Proyecto u Obra para elaborar luego el Presupuesto. Estas mediciones deben consignar, de manera detallada y en forma localizada, todas las medidas, realizando con total precisión las cantidades en cada Partida.

El Estado de Mediciones se realiza agrupando cada una de las Partidas que conforman el proceso constructivo; es allí donde se consignan detalladamente sus dimensiones geométricas.

Cuanto más detallada sea la medición de cada una de las Partidas, más sencillo y operativa resulta su interpretación.

Para efectuar la descripción de las Partidas, existen distintas planillas impresas donde se consignan las mediciones. Allí constan varias columnas donde se vuelcan los datos con Número de orden, Unidad de medición, Número de partes iguales, Descripción de la Partida, Detalle de las mediciones. Las mediciones parciales y la medición total consignarán el resultado de la medición de cada Partida.

Cuando se efectúan las mediciones de ciertas Partidas existen, además de unidades positivas, otras unidades negativas. Esto significa que en algunas Partidas deben realizarse disminuciones. Por ejemplo, en el cálculo de una pared de fábrica de ladrillos, deben descontarse los ladrillos donde irán huecos de puertas y ventanas.

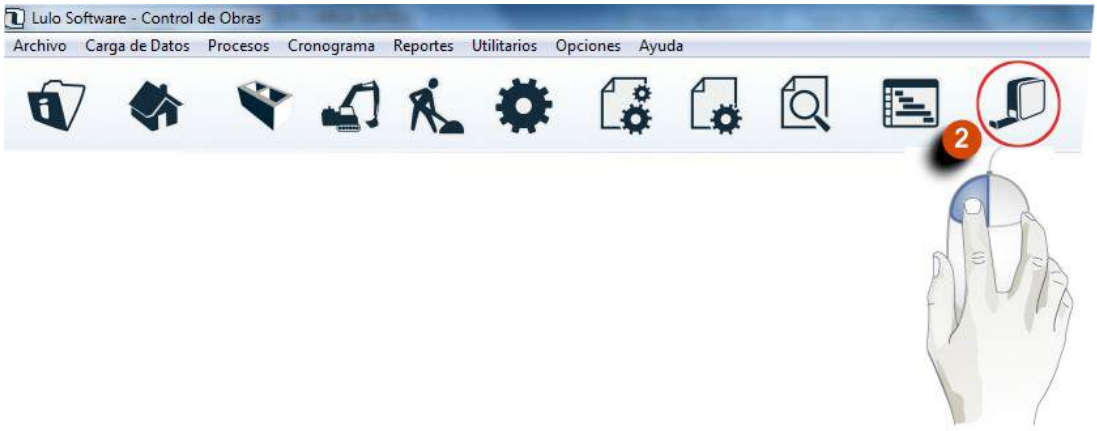
Se procede a cuantificar (medir) todas y cada una de las Partidas, sobre planos. Se miden las Partidas, atendiendo al criterio de medición por unidades o medición por planos.

En un proceso constructivo surge la necesidad de valorar económicamente el proceso en sí mismo. De esta necesidad surge lo que denominamos en un proyecto las mediciones y el presupuesto.

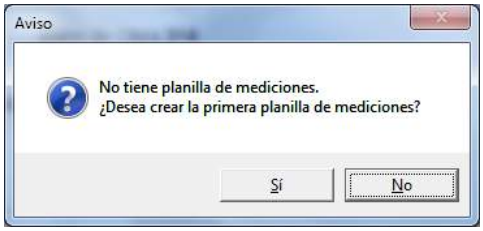
En el Sistema esta opción permite manejar las Planillas de Mediciones de cantidad de obra ejecutada para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Control de Mediciones* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***M***] del teclado.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Planilla de Mediciones, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo y solicitando confirmación para crear la primera. Para crearla se debe hacer clic sobre el botón *Sí* y *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema.



Si la decisión es crear la primera Valuación (clic sobre el botón Sí de la caja de diálogo), se presentará la ventana *Planilla de Mediciones - INCLUIR*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 161):

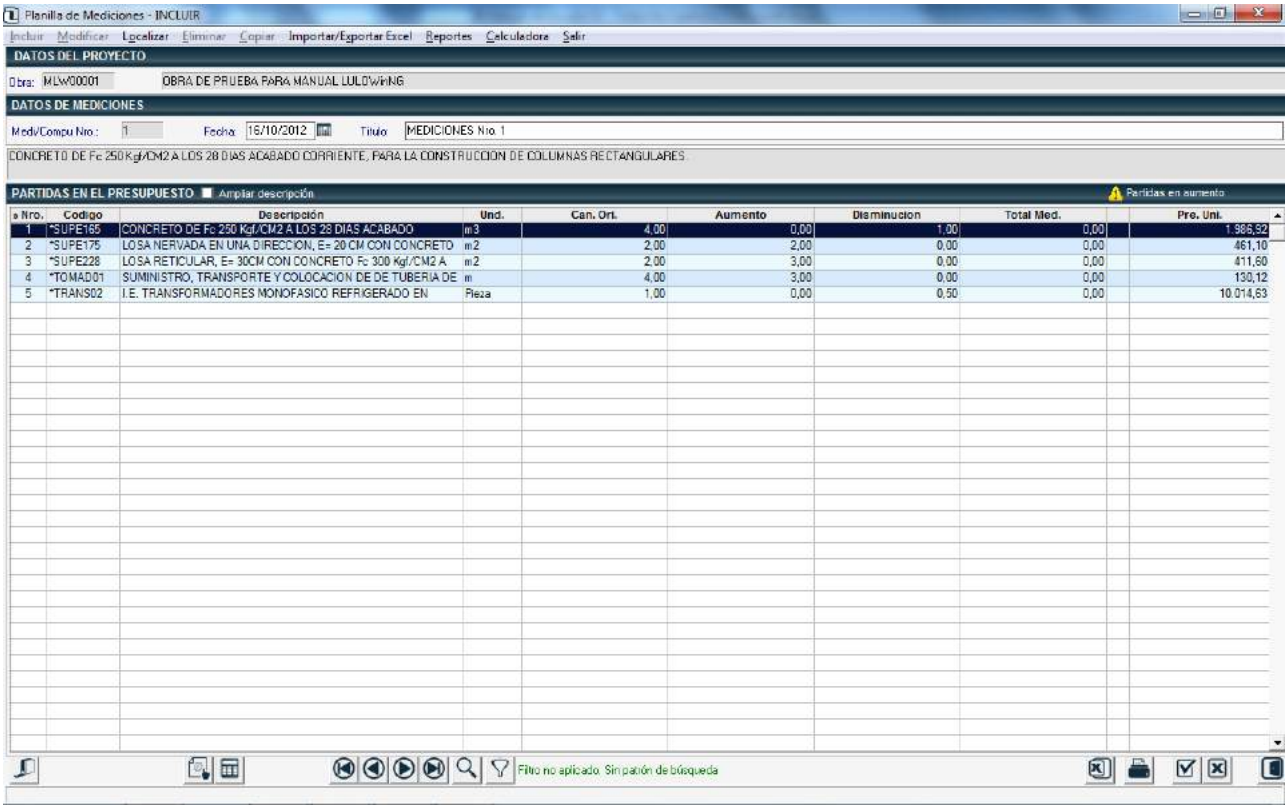


Figura No. 161

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto
- Datos de Mediciones
- Partidas en el Presupuesto

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DATOS DE MEDICIONES** se muestra un resumen de la Medición de cantidad de obra ejecutada para el Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Medi/Compu Nro.	Número correspondiente a la Planilla de Medición, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado.
Fecha	Fecha de elaboración de la Planilla de Medición. Por defecto muestra la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Título	Título de la Planilla de Medición. Por defecto se asigna MEDICIONES Nro. 1 y puede ser cambiado ingresando el nuevo título en esta caja de texto.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado Partidas en el Presupuesto. Se presenta sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
CÓDIGO	Código de la Partida.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida y sus especificaciones, por defecto en una sola línea, pero puede ser ampliada haciendo clic sobre la caja de selección “Ampliar descripción” ubicado en la barra de título de la sección. Al desmarcarla, las filas retornan a su presentación inicial.
UNIDAD	Unidad de medición de la Partida.
CAN. ORI.	Cantidad original de la Partida.
AUMENTO	Cantidad acumulada de Aumentos en la Partida.
DISMINUCIONES	Cantidad acumulada de Disminuciones en la Partida.
TOTAL MED.	Total de Mediciones de la Partida.

PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
MODIFICAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Mediciones* cuya funcionalidad es similar a la de Partidas en el Presupuesto y que fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
COPIAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
IMPORTAR/ EXPORTAR EXCEL	Su acción permite Importar las Mediciones desde un archivo MS Excel al Sistema o exportarlas desde el Sistema a un archivo MS Excel y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Importar/Exportar Excel.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*X*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y

seleccionando la opción *Importar/Exportar Excel*.

- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la opción, usando uno de los métodos descritos, se abre la caja de diálogo *Opciones de Mediciones en EXCEL* (ver Figura No. 162), la cual consta de cuatro secciones:

- Exportar Mediciones
- Opciones de Exportación
- Importar Mediciones
- Ayuda

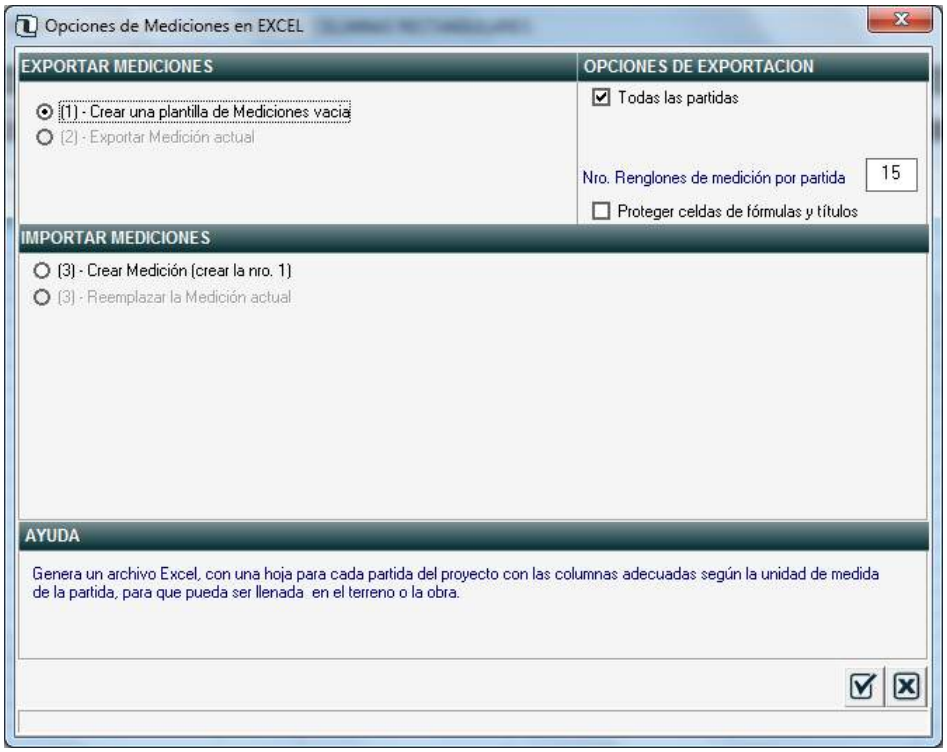


Figura No. 162

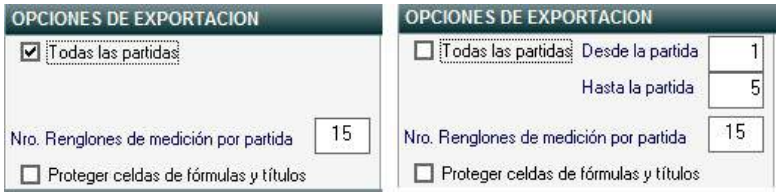
En la sección correspondiente a **EXPORTAR MEDICIONES** se dispone de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionar una de ellas) que permitirán:

- *(1) Crear una Planilla de Medición vacía*: Genera un libro MS Excel con una hoja de cálculo para cada Partida del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, con las columnas adecuadas a la unidad de medición de la Partida, para ser utilizada en campo y que tendrá el próximo número que corresponda a la Medición actual.

- *(2) Exportar Medición* actual, la cual estará disponible sí y sólo sí existe una Medición en alguna de las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y genera un libro MS Excel con los datos registrados en la Medición actual, para las Partidas que tengan información. Aquellas Partidas sin medición se generarán en una hoja de cálculo vacía, con las columnas adecuadas a la unidad de medición de la Partida, para ser utilizada en campo y que tendrá el mismo número de Medición de la actual.

En la sección correspondiente a **OPCIONES DE EXPORTACIÓN** se configura el proceso de exportación de las Mediciones, disponiéndose de las siguientes opciones:

- Caja de selección para configurar las Partidas a incluir:
  - ☐ Si se marca (se presenta así por defecto), se incluirán todas las Partidas.
  - ☐ Si se desmarca, se presentan dos nuevas cajas de texto con indicación de la primera y última Partida, las cuáles podrán ser modificadas ingresando el número correspondiente en cada una de ellas.



- Número de renglones de medición por Partida (por defecto tomará 15 renglones), donde se podrá configurar el número de renglones deseado, ingresándolo en la caja de texto dispuesta para tal fin.
- Proteger celdas de fórmulas y títulos, opción que permitirá proteger dichas celdas en el libro MS Excel que se generará.

En la sección correspondiente a **IMPORTAR MEDICIONES** se dispone de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionar una de ellas) que permitirán:

- *(3) Crear Medición (se crea el número siguiente a la Medición actual)*: Crea una nueva Medición, a partir de los datos indicados en un libro MS Excel, previamente creado con cualquiera de las opciones de exportación [(1) o (2)].
- *(3) Remplazar la Medición actual (número de la Medición actual que será remplazada en el proceso)*: Remplaza la Medición actual con los datos indicados en un libro MS Excel,

previamente creado con cualquiera de las opciones de exportación [(1) o (2)].

En ambos casos se dispone, debajo de la selección, de una caja de texto para visualizar el archivo MS Excel a importar, luego de ser seleccionado mediante el botón ubicado en su extremo derecho y cuya acción abrirá la caja de diálogo *Abrir* (ver Figura No. 163) del Sistema Operativo Windows, donde se podrá localizar y seleccionar el mismo utilizando los procedimientos conocidos.

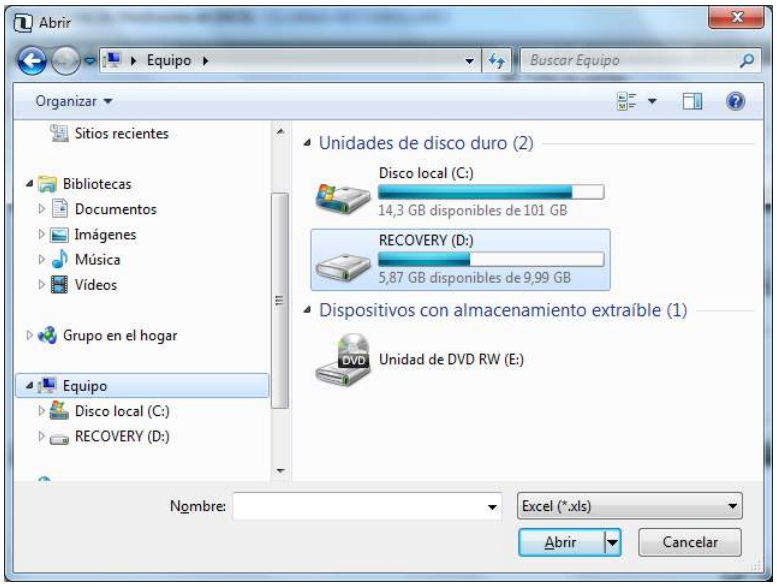


Figura No. 163

Inmediatamente debajo de esta caja de texto se dispone de otra, disponible para presentar el resultado del proceso de importación.

En la sección correspondiente a **AYUDA** se presentará una breve descripción del proceso seleccionado.

Para completar la operación, se dispone de una cinta de botones con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción ejecuta el proceso seleccionado y se mantiene en la caja de diálogo *Opciones de Mediciones EXCEL*, para continuar con otro proceso, de ser el caso.

A continuación se muestra el resultado para cada una de las opciones de la caja de diálogo:

- Exportar Mediciones – *(1) Crear una Planilla de Mediciones vacía*: Genera libro MS Excel (ver Figura No. 164) con tantas Hojas de Cálculo como se haya configurado en las opciones de exportación (*por defecto se crean tantas Hojas de Cálculo como Partidas existan en el Presupuesto del Proyecto u Obra*), asignándole el nombre ***Nombre del Proyecto u Obra_MED_Nro. Medición***, el cual podrá ser cambiado a conveniencia y guardado en una carpeta a seleccionar (*por defecto lo guarda en la carpeta LuloWinNG*).

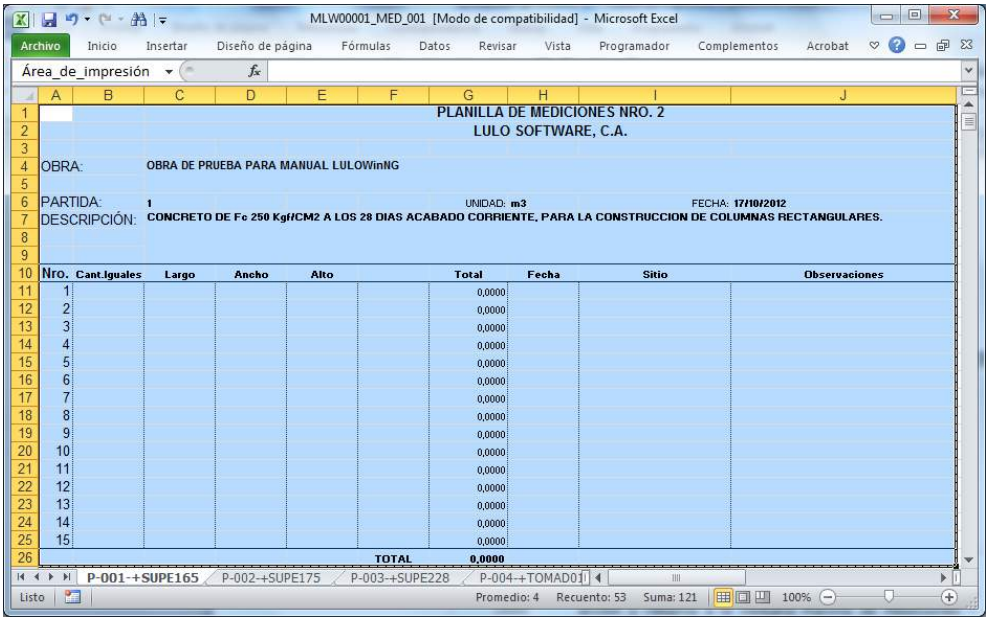


Figura No. 164

- Exportar Mediciones – *(2) Exportar Medición actual*: Genera libro MS Excel (ver Figura No. 165) con tantas Hojas de Cálculo como se haya configurado en las opciones de exportación (*por defecto se crean tantas Hojas de Cálculo como Partidas existan en el Presupuesto del Proyecto u Obra*), asignándole el nombre ***Nombre del Proyecto u Obra_MED_Nro. Medición***, el cual podrá ser cambiado a conveniencia, guardado en una carpeta a seleccionar (*por defecto lo guarda en la carpeta LuloWinNG*) y que contiene las Mediciones actuales para cada una de las Partidas.

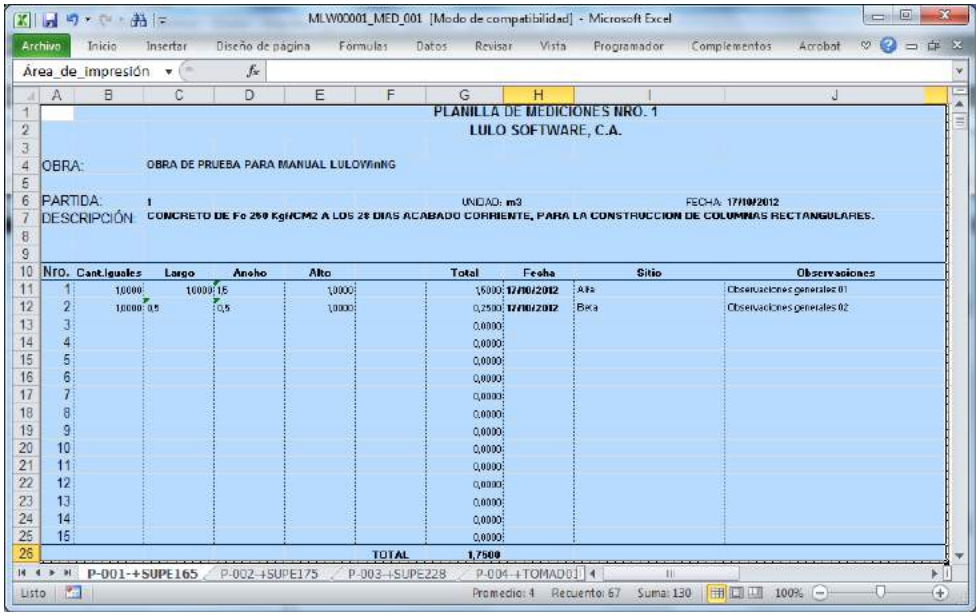


Figura No. 165

- Importar Mediciones – *(3) Crear Medición (siguiente a la actual)*: Seleccionado el archivo MS Excel correspondiente (ver Figura No. 166), se procesa la importación con indicación de su avance y, al completarse, se presenta una caja de diálogo con esa indicación.

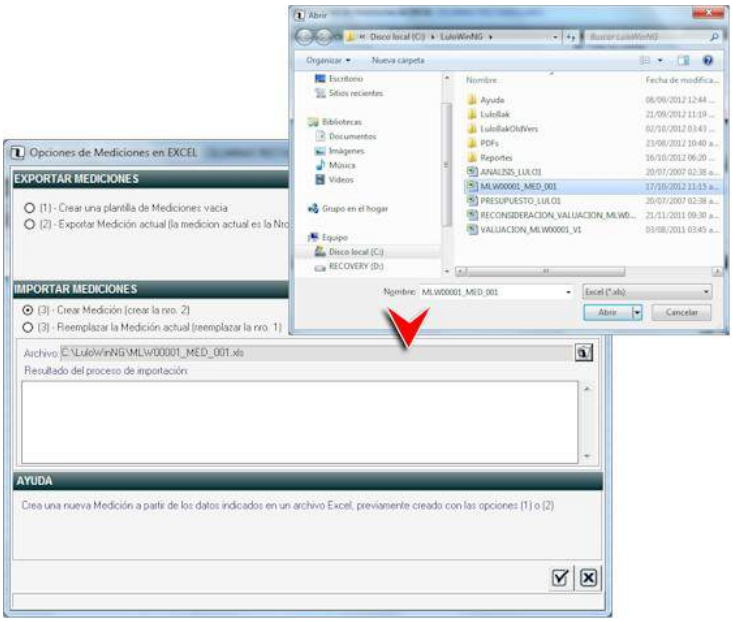


Figura No. 166

Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta última caja de diálogo, se cierran todas, retornándose a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*, donde podrá observarse la creación de la nueva Medición, con los valores provenientes del archivo MS Excel seleccionado.

- Importar Mediciones – *(3) Remplazar la Medición actual (Número de la Medición actual)*: Seleccionado el archivo MS Excel correspondiente, se procesa la importación con indicación de su avance y, al completarse, se presenta una caja de diálogo con esa indicación.
  Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta última caja de diálogo, se cierran todas, retornándose a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*, donde podrá observarse las modificaciones en la Medición correspondiente, con los valores provenientes del archivo MS Excel seleccionado.

Es de hacer notar que, si alguno de los casos de Importación/Exportación, ocasiona un aumento de alguna de las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra, será indicado mediante el símbolo ⚠, ubicado en la columna del lado derecho de la del Total de Medición (*Total Med.*), en el listado de *Partidas en el Presupuesto* (ver Figura No. 167).

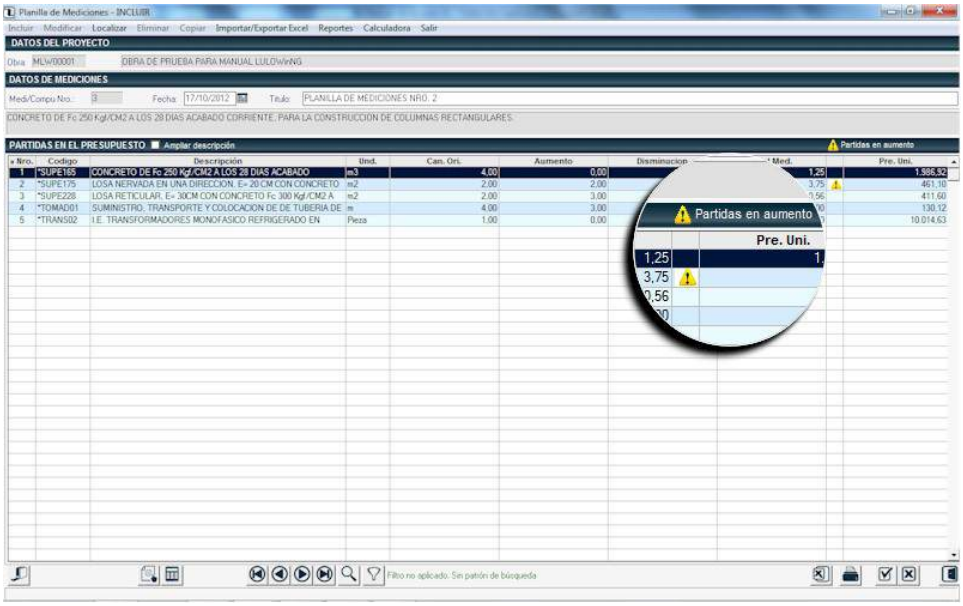
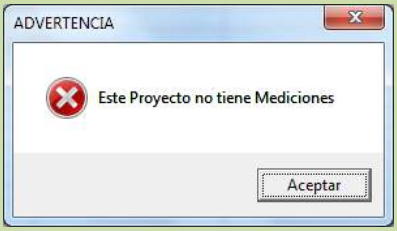


Figura No. 167

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo sin ejecutar ninguna acción y retorna a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
REPORTES	Si el Proyecto u Obra bajo análisis no tiene Mediciones, su acción presenta una caja de diálogo de advertencia, indicándolo.  Si existe al menos una Medición, su acción permite la generación del reporte de *Mediciones de Obra* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Reportes*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Mediciones de Obras*, como se muestra en la Figura 168.

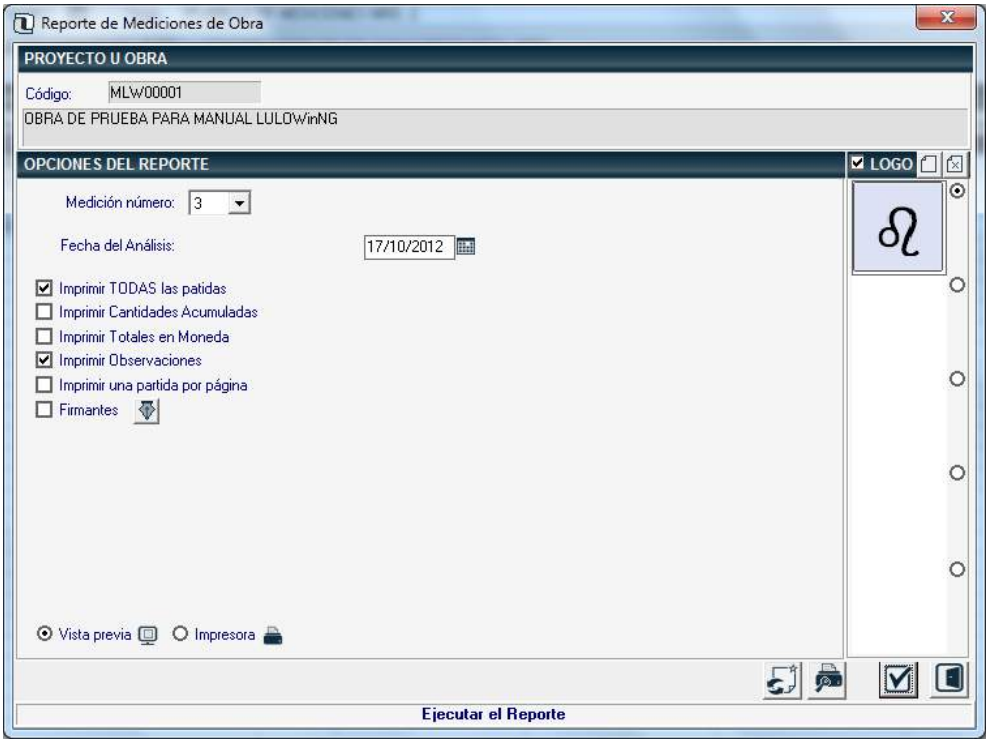


Figura No. 168

Para la descripción detallada de esta caja de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a la salida, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra del mismo:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* (ver Figura No. 169)

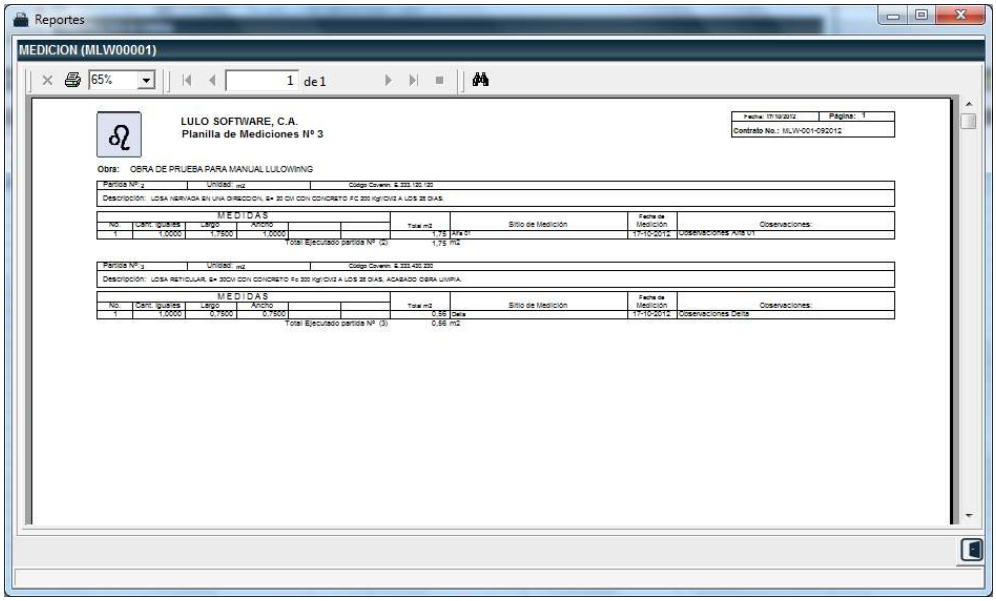


Figura No. 169

Si la salida seleccionada fue *Impresora*, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 170.

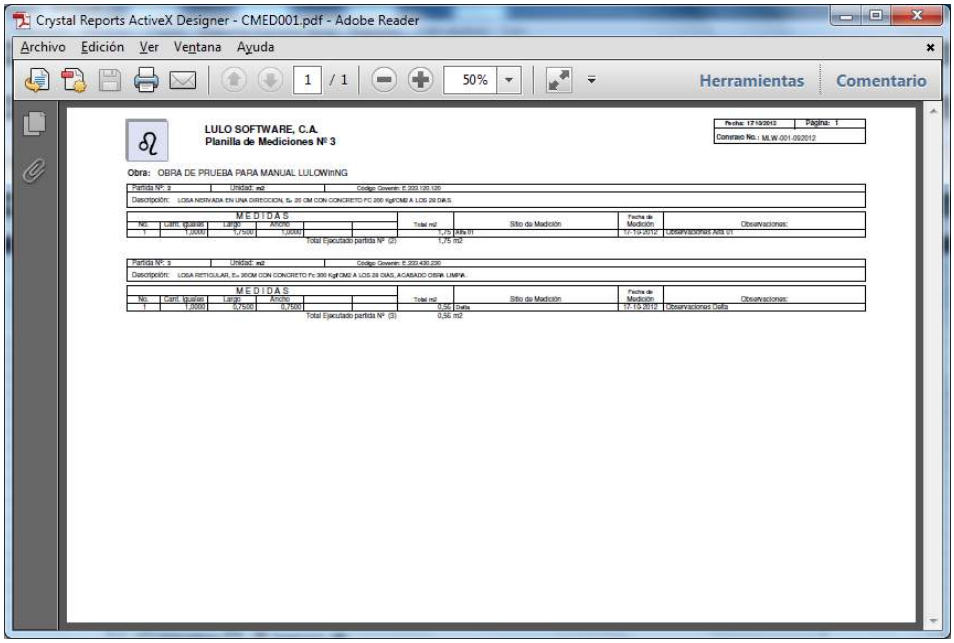
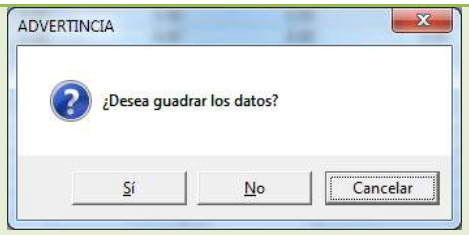


Figura No. 170

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Calculadora*.
SALIR	Cierra la ventana *Planilla de Mediciones - INCLUIR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Salir*. Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia solicitando confirmación para guardar los datos.



Si se desea guardarlos, independientemente de que se hayan realizados cambios, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, creándose de esta manera la primera Planilla de Medición.

Si no se desea guardar los cambios, clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema. Clic sobre el botón *Cancelar* cerrará la caja de diálogo retornándose a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Mediciones de la Partida Su acción abre la ventana *Planilla de Mediciones* y puede ser activada, luego de seleccionada la Partida en el listado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Mediciones de la Partida*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la Partida (fila de la tabla) a la que se desea incluir una medición.

Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Planilla de Mediciones*, la cual consta de dos secciones (ver Figura No. 171):

- Datos de la Partida
- Mediciones de la Partida

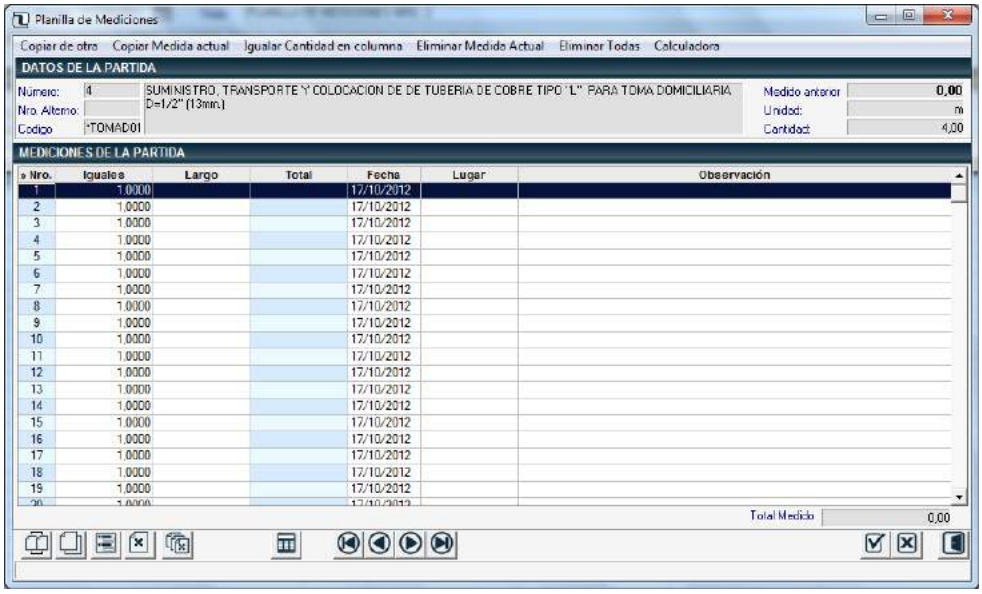


Figura No. 171

En la sección correspondiente a **DATOS DE LA PARTIDA** se muestra información de la Partida seleccionada para medición, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número	Número de la Partida.
Nro. Alterno	Número alterno de la Partida.
Código	Código de la Partida.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida.
Medido anterior	Cantidad acumulada de medición.
Unidad	Unidad de medición de la Partida.
Cantidad	Cantidad de la Partida en el Presupuesto.

Toda la información presentada en la sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **MEDICIONES DE LA PARTIDA** se presenta una tabla con 100 filas, para ingresar los valores medidos, disponiéndose de columnas, las cuales dependerán de la unidad de medición de la Partida. Para el caso de una medición lineal (una sola dimensión):

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la medición.
IGUALES	Número de partes iguales.
LARGO	Cantidad de medición en la dimensión largo.
TOTAL	Total de la medición.
FECHA	Fecha en que se efectúa la medición. Por defecto se presenta la fecha de elaboración de la Planilla y podrá modificarse ingresando la nueva fecha, teniendo en cuenta el formato (dd/mm/aaaa) o haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la celda a cambiar, con lo cual se presentará el control calendario y en el que se procederá como se ha descrito en párrafos anteriores para seleccionar la fecha.
LUGAR	Lugar en que se efectúa la medición.
OBSERVACIÓN	Cualquier información que se considere relevante.

Para el caso de una Partida cuya unidad de medición tenga dos dimensiones (por ejemplo m^2), se presentará la columna Ancho siguiendo a la de largo y, para el caso de tres dimensiones (por ejemplo m^3), se presentará la columna Alto, al lado de la de ancho.

Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de un menú principal de opciones, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones ubicada en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
COPIAR DE OTRA	Su acción permite copiar las Mediciones de otra Medición ya realizada en Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis que tengan la misma unidad de medición y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar de otra.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Mediciones de la Partida* y seleccionando la opción *Copiar de otra*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la opción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo Seleccionar partida a copiar, como se muestra en la figura No. 172.

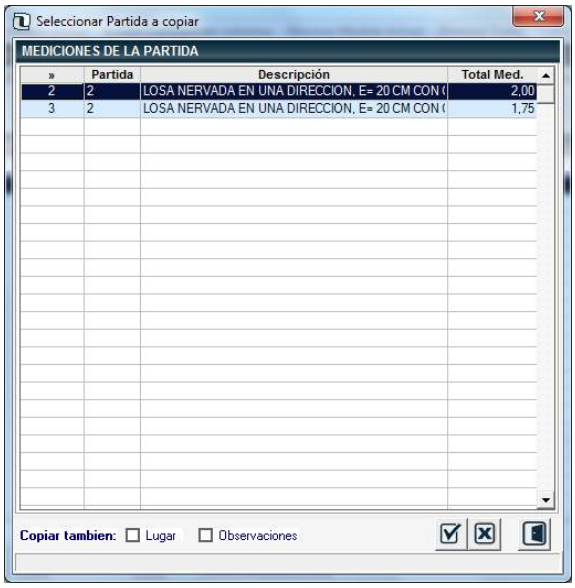


Figura No. 172

Esta caja de diálogo presenta una tabla con todas aquellas Partidas que tengan mediciones en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y con la misma unidad de medición. La información que se presenta en la tabla consiste en:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Medición.
Partida	Número de la Partida.
Descripción	Descripción de la Partida.
Total Med.	Cantidad de medición para la Partida.

Para completar la operación se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Copiar también	Cajas de selección que permiten copiar también el lugar y/o las observaciones si están marcadas.

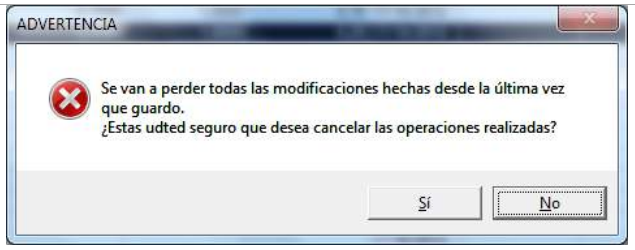
	Aceptar Su acción copia las mediciones de la Partida seleccionada en el registro correspondiente de la caja de diálogo Planilla de Mediciones y cierra la caja de diálogo *Seleccionar Partida a copiar*,
	Cancelar Cierra la caja de diálogo *Seleccionar partida a copiar* y retorna a la de *Planilla de Mediciones*.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
COPIAR MEDIDA ACTUAL	Su acción permite copiar la medida actual (la medida correspondiente al registro seleccionado en la tabla de *Mediciones de la Partida*) a un nuevo registro en la tabla, con sus mismos valores y fecha, pero sin copiar el lugar y las observaciones y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar medida actual.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Mediciones de la Partida* y seleccionando la opción *Copiar medida actual*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
IGUALAR CANTIDAD EN COLUMNA	Su acción permite igualar el resto de las celdas que le siguen a la seleccionada, con el valor que ella contenga y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Igualar Cantidad en columna.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Mediciones de la Partida* y seleccionando la opción *Igualar Cantidad en columna*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
ELIMINAR MEDIDA ACTUAL	Su acción elimina las mediciones del registro seleccionado en la tabla de Mediciones de la Partida y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Medida actual.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre

	sobre cualquier sitio del Listado de *Mediciones de la Partida* y seleccionando la opción *Eliminar Medida actual*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
ELIMINAR TODAS	Su acción elimina todas las mediciones existentes desde el registro seleccionado hacia abajo, incluyéndolo y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Todas.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Mediciones de la Partida* y seleccionando la opción *Eliminar Todas*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, con todas sus funcionalidades.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicadas en el menú principal son:

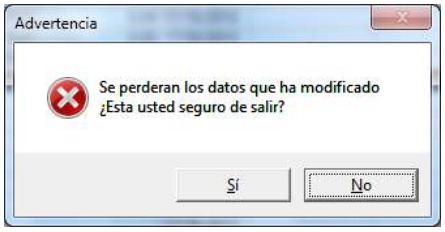
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Permite cambiar de registro en la tabla de *Mediciones de la Partida*: • Ir al primer registro del listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el listado. • Ir al último registro del l.
	Aceptar Su acción graba las operaciones efectuadas y coloca el cursor en el primer registro de la tabla .
	Cancelar Su acción presenta una caja de diálogo de advertencia indicando que se perderán todas las modificaciones efectuadas desde la última vez que guardo los cambios, solicitando confirmación para proceder.



Clic sobre el botón *Sí* cierra la caja de diálogo revirtiendo todas las operaciones efectuadas y que no hayan sido guardadas; por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la de *Planilla de Mediciones* sin revertir ninguna de las operaciones realizadas.

Salir

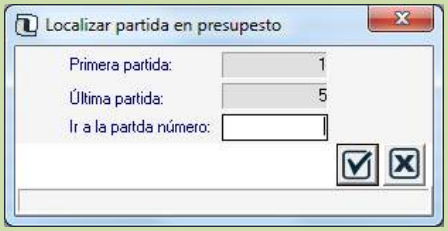
Si hay alguna operación que no se haya guardado, su acción presentará una caja de diálogo indicándolo.

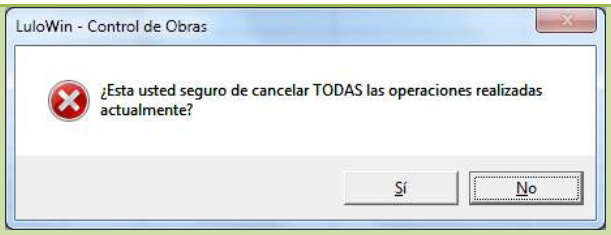


Clic sobre el botón *Sí* cierra todas las cajas de dialogo sin guardar los cambios, retorna a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR* y graba las operaciones que hayan sido guardadas. Clic sobre el botón No cierra esta última caja de diálogo y retorno a la de *Planilla de Mediciones*.

Si no hay operaciones pendientes por guardar, su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ☒, ubicado en su extremo superior

	derecho. 
	Permite cambiar los registros del Listado de la sección *Partidas en el Presupuesto*: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de *Partidas en el Presupuesto*. Teniendo el cursor en la sección *Partidas en el Presupuesto* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .
	Aceptar los datos Su acción guarda los cambios realizados, crea la(s) Medición(es)y abre la ventana *Planilla de Mediciones – CONSULTAR.*
	Cancelar los cambios realizados Si se ha efectuado algún cambio que no haya sido guardado para el momento de la acción sobre este botón, se presentará una caja de diálogo solicitando confirmación para cancelar todas las operaciones realizadas.



Clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo cerrará la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR* sin guardar los cambios, retornando a la pantalla principal del Sistema. Por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR* para continuar con la operación.

De no haberse realizado cambio alguno, su acción cierra la ventana y retorna a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Mediciones, al activarse la opción se presentará la ventana *Planilla de Mediciones – CONSULTAR* que está conformada por las mismas secciones de la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*, que fue descrita en los párrafos anteriores, con la diferencia que todas las opciones del Menú Principal de la ventana están habilitadas y se cuenta con nuevos botones en su cinta de botones (ver Figura No. 173).

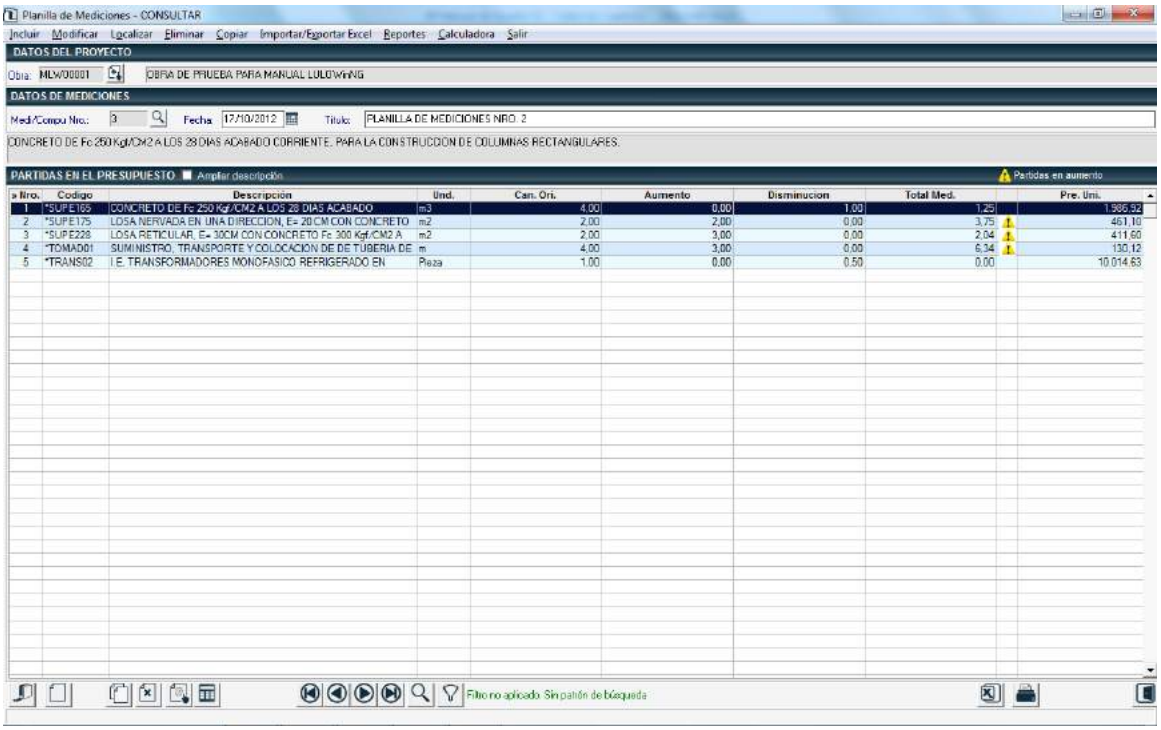


Figura No. 173

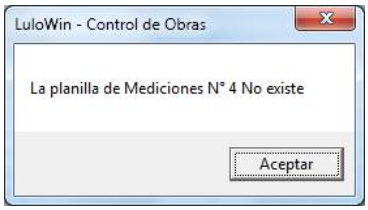
A diferencia de la ventana *Planilla de Mediciones – INCLUIR*, la de *CONSULTA* presenta, en la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO**, al lado derecho de la caja de

texto con el código del Proyecto, el botón que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de la Base de Datos Activa)*, descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.

En la sección correspondiente a **DATOS DE MEDICIONES**, al lado derecho de la caja de texto con el Número de la Medi/Compu, se presenta el botón que permite seleccionar un Medición, abriendo la caja de diálogo *Localizar presupuesto de Mediciones*, e ingresando el número de la Medición en la caja de texto dispuesta para tal fin (ver Figura No. 174).

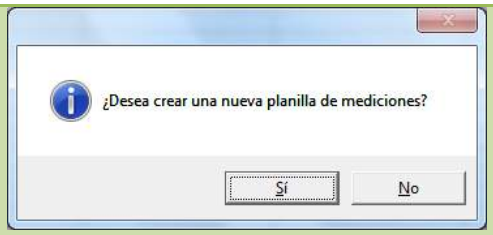
Figura No. 174

En caso de ingresarse un número de Medición que no exista, se presentará una caja de diálogo indicándolo y, para cerrarla y retornar a la ventana Planilla de Mediciones – CONSULTAR, sólo deberá hacer clic sobre el botón Aceptar de la misma.



Las opciones del menú principal de la ventana y sus funcionalidades son las siguientes:

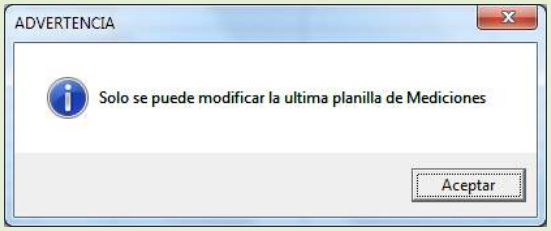
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción crea una nueva Planilla de Medición y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Incluir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción presenta una nueva caja de diálogo solicitando confirmación para crear una nueva Planilla de Medición.



Si la respuesta es afirmativa, clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo, se crea la nueva Planilla de Medición. Por el contrario, clic sobre el botón No cierra la caja de diálogo y retorna a la Planilla de Mediciones – CONSULTAR.

MODIFICAR

Su acción permite modificar la última Planilla de Mediciones, por lo que si ésta no es la activa, se presentará una caja de diálogo de advertencia notificando que solo se puede modificar la última.



Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar,* retornándose a la ventana *Planilla de Mediciones – CONSULTAR.*

La acción de modificar abre la ventana *Planilla de Mediciones – MODIFICAR* y puede ser activada:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Modificar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Esta ventana es similar a la de INCLUIR y en ella se podrán modificar:

- ✓ Fecha de los Datos de Medición.
- ✓ Título de la Medición.
- ✓ La Planilla de Medición asociada a la Partida.

LOCALIZAR

Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.*

- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Localizar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

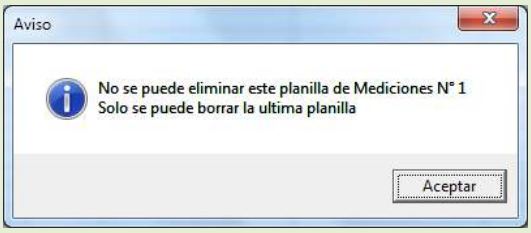
Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Medición* cuya funcionalidad es similar a la de Partidas en Presupuesto, que fue descrita en párrafos anteriores.

ELIMINAR

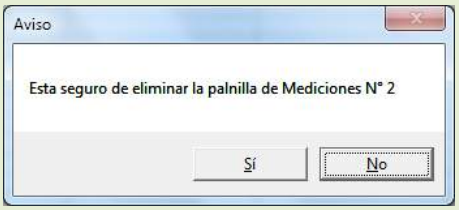
Permite eliminar la última Planilla de Medición y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Si existe más de una Planilla de Medición y ésta no es la actual, al ejecutar la acción se presentará una caja de diálogo indicando que solo se puede eliminar la última.



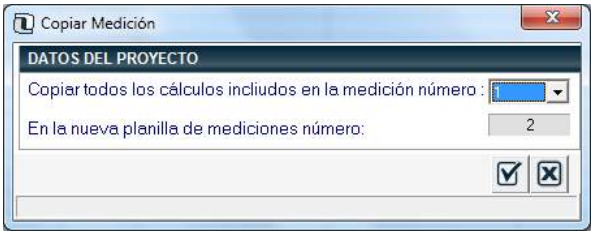
Si la actual es la última, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminarla.



Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina la Planilla de Medición, retornándose a la ventana *Planilla de Mediciones – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

	Si la Planilla de Medición a eliminar es la única en el Proyecto u Obra activo, luego de su eliminación se presentará una caja de diálogo de aviso indicando que el Proyecto ha quedado sin Planillas de Medición.
COPIAR	Su acción copia todos los cálculos incluidos en la Medición seleccionada a una nueva Planilla de Medición y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Copiar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la acción usando uno de los métodos indicados, se presentará la caja de diálogo *Copiar Medición* donde se podrá seleccionar la Medición de dónde se copiarán todos los cálculos, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja de selección para desplegar la lista de Mediciones y seleccionar una de ellas.



En la segunda caja de texto se indicará el número de la nueva Planilla de Medición y, al hacer clic sobre el botón de la caja de diálogo, se crea la nueva Planilla de Medición y se presenta la ventana Planilla de Medición – MODIFICAR, con la nueva Medición como activa.

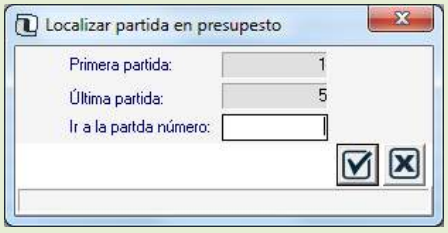
Para cancelar la operación se debe hacer clic sobre el botón en la caja de diálogo.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
IMPORTAR / EXPORTAR EXCEL	Su acción permite Importar las Mediciones desde un archivo MS Excel al Sistema o exportarlas desde el Sistema a un archivo

	MS Excel y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Importar/Exportar Excel.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*X*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Importar/Exportar Excel*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Al activarse por uno de los métodos descritos se presentará la caja de diálogo Opciones de Mediciones en Excel, descrita en párrafos anteriores.
REPORTES 	Su acción permite la generación del reporte de *Mediciones de Obra* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Reportes*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Mediciones de Obras*, descrita en párrafos anteriores.
CALCULADORA 	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado del *Detalle de Cantidades de Partidas* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
SALIR 	Cierra la ventana *Planilla de Mediciones – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Mediciones de la Partida Su acción abre la ventana *Planilla de Mediciones*, descrita en párrafos anteriores, y puede ser activada, luego de seleccionada la Partida en el listado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Mediciones de la Partida*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la Partida (fila de la tabla) a la que se desea incluir una medición.
	Localizar Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón , ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón , ubicado en su extremo superior derecho. 
	Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección *Partidas en el Presupuesto*: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado.

	• Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.
	Activar o desactivar filtro Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de *Partidas en el Presupuesto*. Teniendo el cursor en el listado (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del mismo, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado . Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado . Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Son generalmente realizados en la fase de elaboración del Proyecto u Obra y comprende básicamente la descripción de las Partidas, su unidad de medida y la cantidad a ejecutarse en la Obra.

Los cómputos métricos son problemas de medición de longitudes, áreas y volúmenes, que requieren del manejo de formulas geométricas. No obstante su simplicidad, el cómputo métrico requiere del conocimiento de procedimientos constructivos y de un trabajo ordenado y sistemático. La responsabilidad de la persona encargada de los cómputos es de vital importancia, debido a que este trabajo puede representar pérdidas o ganancias a los propietarios o contratistas.

El objeto que cumplen los cómputos métricos dentro un Proyecto u Obra se podrían resumir en:

- Establecer el costo de un Proyecto u Obra o de una de sus partes.
- Determinar la cantidad de material necesario para ejecutar un Proyecto u Obra.
- Establecer volúmenes de Obra y costos parciales, con fines de pago por avance.

El trabajo de medición puede ser efectuado de dos maneras: sobre la Obra o sobre los planos y, puesto que la Obra debe ser teóricamente igual a los planos, podría pensarse que los criterios que se aplican a la primera forma, son valederos para la otra pero, sin embargo, no es así y ocurre que el riesgo de la exactitud que se exige para la medición

conforme a la Obra, desaparece en el estudio de proyectos, donde prima el criterio del calculista, quien debe suplir con su conocimiento y experiencia la falta de información, que es característica en todos los proyectos.

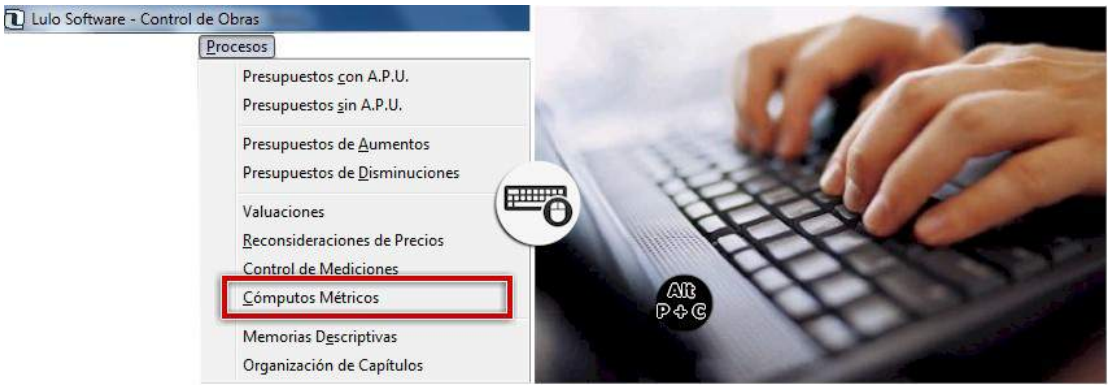
Aunque cada Proyecto u Obra presentan particularidades que la diferencian de los demás y obliga a un estudio especial en cada caso, pueden darse algunos principios generales que deben ser respetados y que servirán como guía para la realización del trabajo.

Principios Generales para realizar el Cómputo.

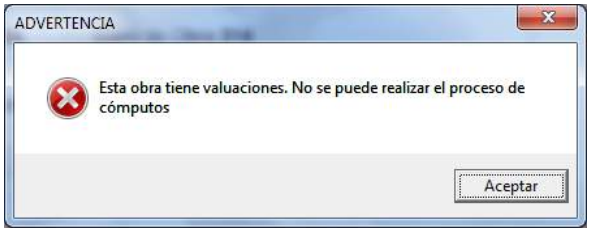
1. *Estudiar la documentación.* Mediante esta operación se tiene una primera idea sobre la marcha del cómputo; la interpretación de un plano no puede lograrse si no se tiene la visión del conjunto de la Obra. La revisión de los planos deberá ser hecha en forma conjunta con el pliego de especificaciones.
2. *Respetar los Planos.* La medición debe corresponder con el Proyecto u Obra y el cómputo se hará siguiendo la instrucción de los planos y pliegos. Durante el cómputo se pone en evidencia los errores y omisiones obtenidos del dibujo, de donde resulta que el calculista es un eficaz colaborador del proyectista.
3. *Medir con Exactitud.* Dentro los límites razonables de tolerancia se deben lograr un grado de exactitud, tanto mayor, cuanto mayor sea el rubro que se estudia. Por pequeño que sea su costo no deben ser despreciados los ítems que forman parte de una construcción.

En el Sistema esta opción permite manejar los Cómputos Métricos para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Cómputos Métricos* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***C***] del teclado.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, se presentará una caja de diálogo de advertencia indicando tal situación y la imposibilidad de realizar el proceso de cómputo.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta la ventana *Planilla de Cómputos - INCLUIR*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 175):

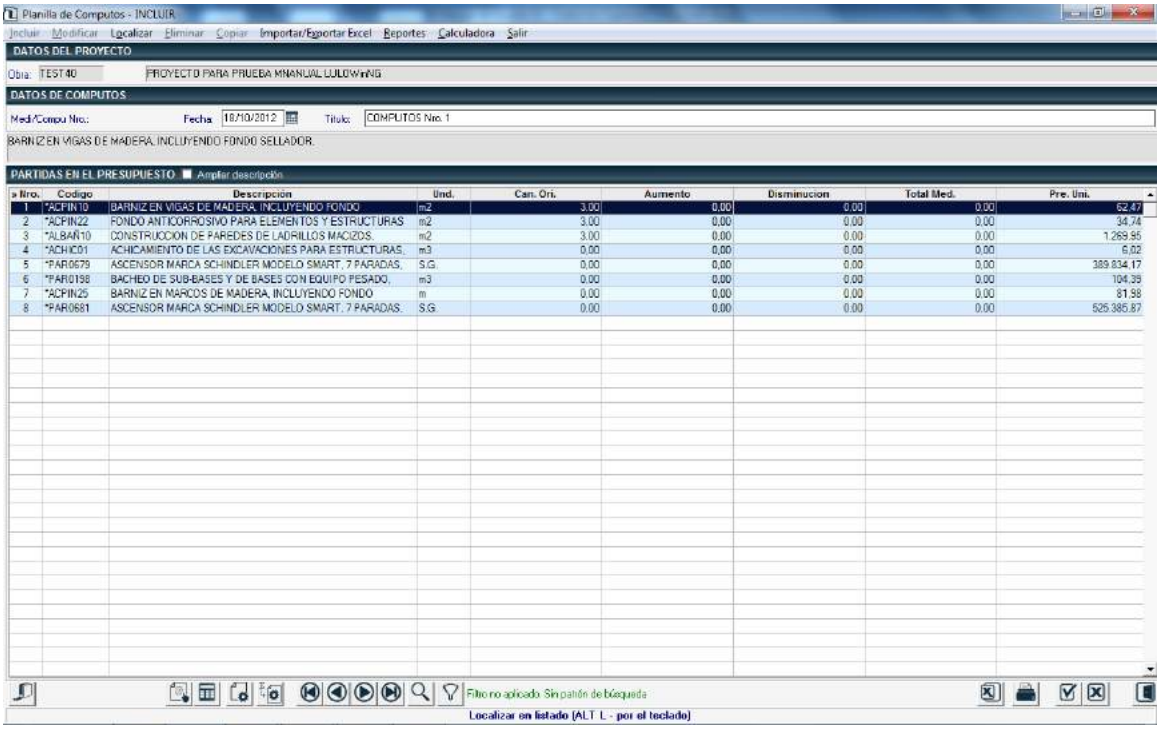


Figura No. 175

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto
- Datos de Cómputos
- Partidas en el Presupuesto

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **DATOS DE CÓMPUTOS** se muestra información relacionada con la Planilla de Cómputos Métricos a crear durante este proceso para el Proyecto u Obra Activo en el Sistema:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Medi/Compu Nro.	Número correspondiente a la Planilla de Cómputos Métricos, el cual es asignado por el Sistema y no podrá ser modificado.
Fecha	Fecha de elaboración de la Planilla de Cómputos Métricos. Por defecto muestra la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema y la misma podrá ser modificada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto, desplegándose un control calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. También podrá ingresarse la fecha directamente en la caja de texto, teniendo cuidado de conservar el formato dd/mm/aaaa (Día/Mes/Año).
Título	Título de la Planilla de Cómputos Métricos. Por defecto se asigna CÓMPUTOS Nro. 1 y puede ser cambiado ingresando el nuevo título en esta caja de texto.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida seleccionada en el listado Partidas en el Presupuesto. Se presenta sólo para efectos de visualización e información y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
CÓDIGO	Código de la Partida.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida y sus especificaciones, por defecto en una sola línea, pero puede ser ampliada haciendo clic sobre la caja de selección “Ampliar descripción” ubicado en la barra de título de la sección. Al desmarcarla, las filas retornan a su presentación inicial.
UND.	Unidad de medición de la Partida.
CAN. ORI.	Cantidad original de la Partida.
AUMENTO	Cantidad acumulada de Aumentos en la Partida.

DISMINUCIONES	Cantidad acumulada de Disminuciones en la Partida.
TOTAL MED.	Total de Mediciones de la Partida.
PRE. UNI.	Precio Unitario de la Partida.

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
MODIFICAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*O*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Mediciones* cuya funcionalidad es similar a la de Partidas en el Presupuesto y que fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
COPIAR	No habilitada en esta ventana, mostrándose atenuada.
IMPORTAR/ EXPORTAR EXCEL	Su acción permite Importar los Cómputos Métricos desde un archivo MS Excel al Sistema o exportarlos desde el Sistema a un archivo MS Excel y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Importar/Exportar Excel.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*X*] del

teclado.

- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Importar/Exportar Excel*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la opción, usando uno de los métodos descritos, se abre la caja de diálogo *Opciones de Cómputos Métricos en EXCEL* (ver Figura No. 176), la cual consta de cuatro secciones:

- Exportar Cómputos
- Opciones de Exportación
- Importar Cómputos
- Ayuda

Figura No. 176

En la sección correspondiente a **EXPORTAR CÓMPUTOS** se dispone de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionar una de ellas) que permitirán:

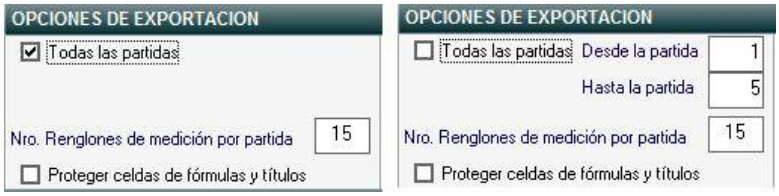
- *(1) Crear una Planilla de Cómputos vacía*: Genera un libro MS Excel con una hoja de cálculo para cada Partida del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, con las columnas adecuadas a la unidad de medición de la Partida,

para ser utilizada en campo y que tendrá el próximo número que corresponda al Cómputo actual.

- *(2) Exportar Cómputo* actual, la cual estará disponible sí y sólo sí existe un Cómputo Métrico en alguna de las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y genera un libro MS Excel con los datos registrados en el Cómputo Métrico actual, para las Partidas que tengan información. Aquellas Partidas sin cómputo métrico se generarán en una hoja de cálculo vacía, con las columnas adecuadas a la unidad de medición de la Partida, para ser utilizada en campo y que tendrá el mismo número de Cómputo de la actual.

En la sección correspondiente a **OPCIONES DE EXPORTACIÓN** se configura el proceso de exportación de los Cómputos Métricos, disponiéndose de las siguientes opciones:

- Caja de selección para configurar las Partidas a incluir:
  - ☐ Si se marca (se presenta así por defecto), se incluirán todas las Partidas.
  - ☐ Si se desmarca, se presentan dos nuevas cajas de texto con indicación de la primera y última Partida, las cuáles podrán ser modificadas ingresando el número correspondiente en cada una de ellas.



- Número de renglones de cómputo por Partida (por defecto tomará 15 renglones), donde se podrá configurar el número de renglones deseado, ingresándolo en la caja de texto dispuesta para tal fin.
- Proteger celdas de fórmulas y títulos, opción que permitirá proteger dichas celdas en el libro MS Excel que se generará.

En la sección correspondiente a **IMPORTAR CÓMPUTOS** se dispone de una opción que permitirá:

- *(3) Remplazar el Cómputo actual*: Remplaza el Cómputo actual con los datos indicados en un libro MS Excel, previamente creado con cualquiera de las opciones de exportación [(1) o (2)].

Debajo de la selección se dispone de una caja de texto para visualizar el archivo MS Excel a importar, luego de ser seleccionado mediante el botón ubicado en su extremo derecho y cuya acción abrirá la caja de diálogo *Abrir* (ver Figura No. 177) del Sistema Operativo Windows, donde se podrá localizar y seleccionar el mismo, utilizando los procedimientos conocidos.

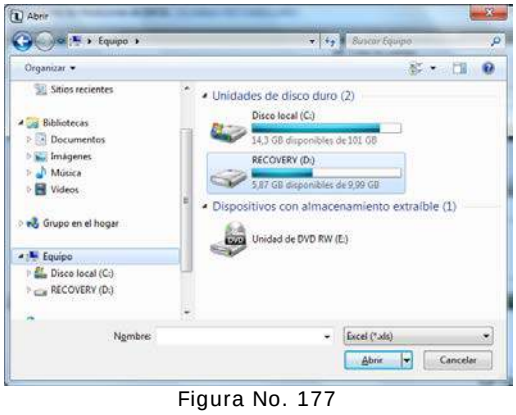


Figura No. 177

Inmediatamente debajo de esta caja de texto se dispone de otra, disponible para presentar el resultado del proceso de importación.

En la sección correspondiente a **AYUDA** se presentará una breve descripción del proceso seleccionado.

Para completar la operación, se dispone de una cinta de botones con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción ejecuta el proceso seleccionado y se mantiene en la caja de diálogo *Opciones de Cómputos Métricos en EXCEL*, para continuar con otro proceso, de ser el caso.

A continuación se muestra el resultado para cada una de las opciones de la caja de diálogo:

- Exportar Cómputos – *(1) Crear una Planilla de Cómputos vacía*: Genera libro MS Excel (ver Figura No. 178) con tantas Hojas de Cálculo como se haya configurado en las opciones de exportación (*por defecto se crean tantas Hojas de Cálculo como Partidas existan en el Presupuesto del Proyecto u Obra*), asignándole el nombre ***Nombre del Proyecto u Obra_COM_Nro. Cómputo***, el cual podrá ser cambiado a conveniencia y guardado en una carpeta a seleccionar (*por defecto lo guarda en la carpeta LuloWinNG*).

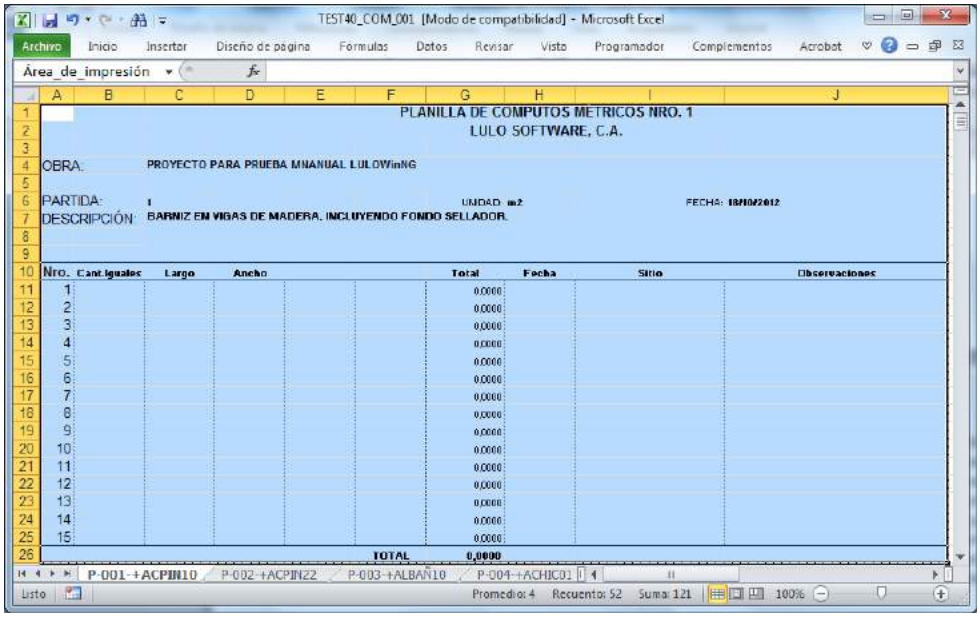


Figura No. 178

- Exportar Cómputos – *(2) Exportar Cómputo actual*: Genera libro MS Excel (ver Figura No. 179) con tantas Hojas de Cálculo como se haya configurado en las opciones de exportación (*por defecto se crean tantas Hojas de Cálculo como Partidas existan en el Presupuesto del Proyecto u Obra*), asignándole el nombre ***Nombre del Proyecto u Obra_COM_Nro. Cómputo***, el cual podrá ser cambiado a conveniencia, guardado en una carpeta a seleccionar (*por defecto lo guarda en la carpeta LuloWinNG*) y que contiene los Cómputos Métricos actuales para cada una de las Partidas.

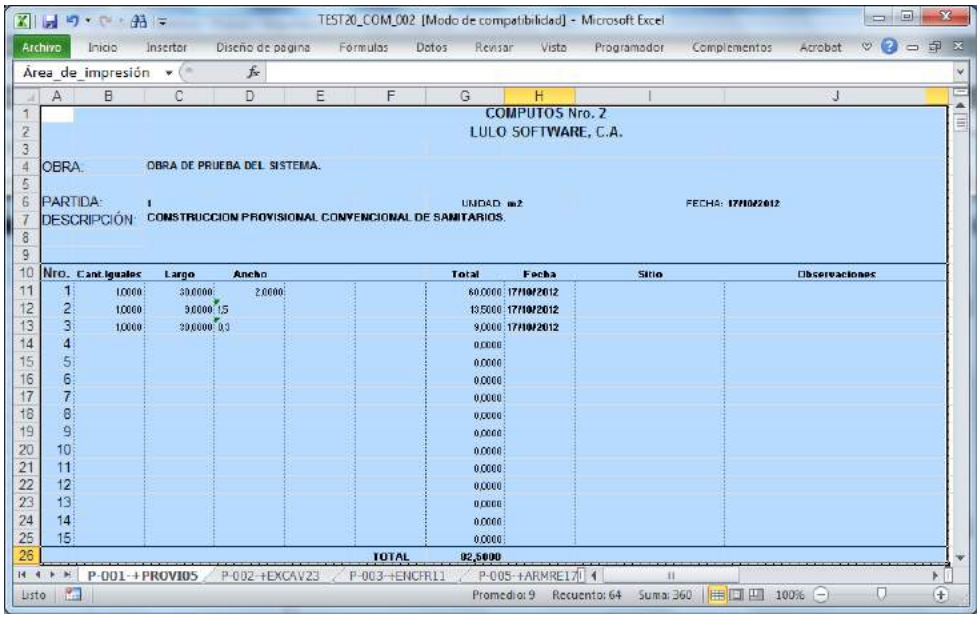
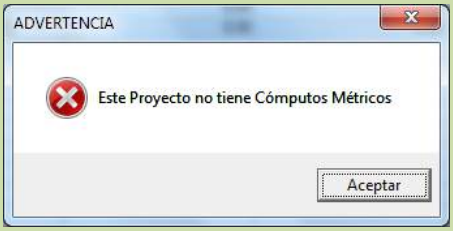


Figura No. 179

- Importar Cómputos – *(3) Remplazar el Cómputo actual*: Seleccionado el archivo MS Excel correspondiente, se procesa la importación con indicación de su avance y, al completarse, se presenta una caja de diálogo con esa indicación.
  Al hacer clic sobre el botón Aceptar de esta última caja de diálogo, se cierran todas, retornándose a la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR*, donde podrá observarse las modificaciones en el Cómputo Métrico correspondiente, con los valores provenientes del archivo MS Excel seleccionado.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo sin ejecutar ninguna acción y retorna a la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
REPORTES	Si el Proyecto u Obra bajo análisis no tiene Cómputos Métricos, su acción presenta una caja de diálogo de advertencia, indicándolo.  Si existe al menos un Cómputo Métrico, su acción permite la generación del reporte de *Mediciones de Obra* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Reportes*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Mediciones de Obras*, como se muestra en la Figura 180.

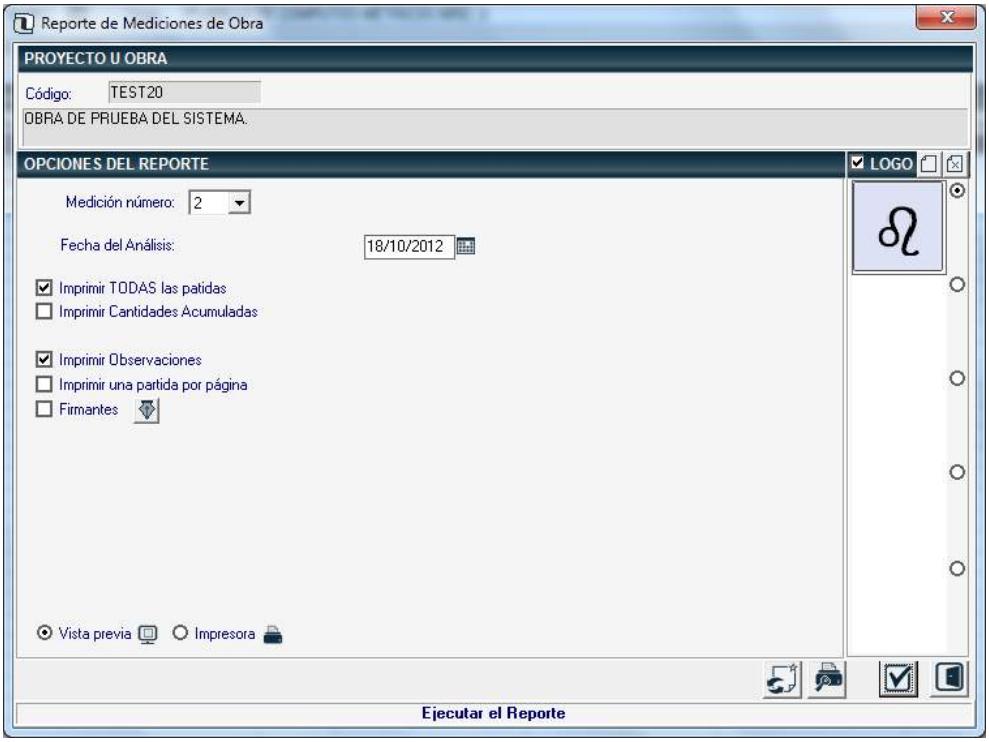


Figura No. 180

Para la descripción detallada de esta caja de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a la salida, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra del mismo:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* (ver Figura No. 181)

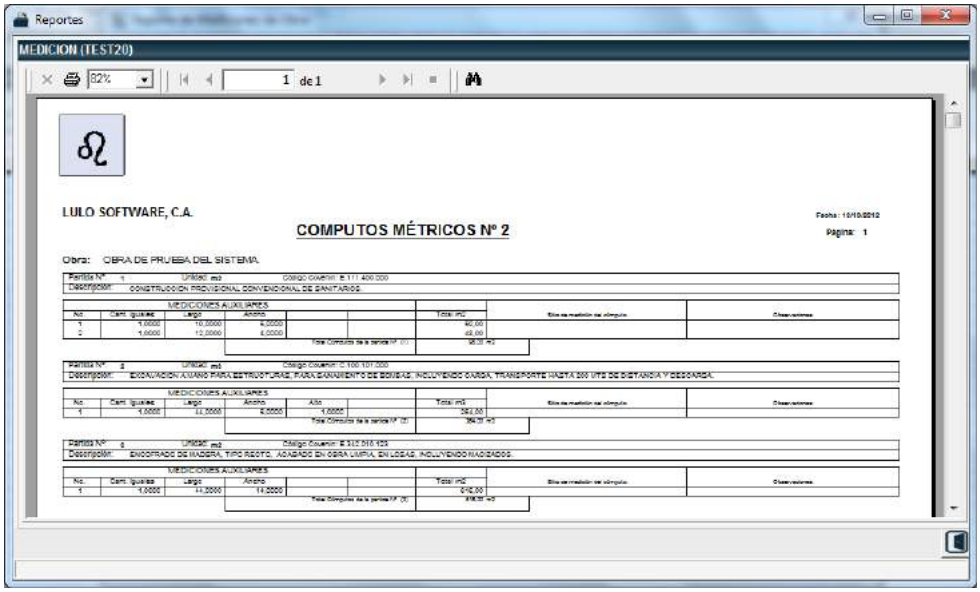


Figura No. 181

Si la salida seleccionada fue *Impresora*, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 182.

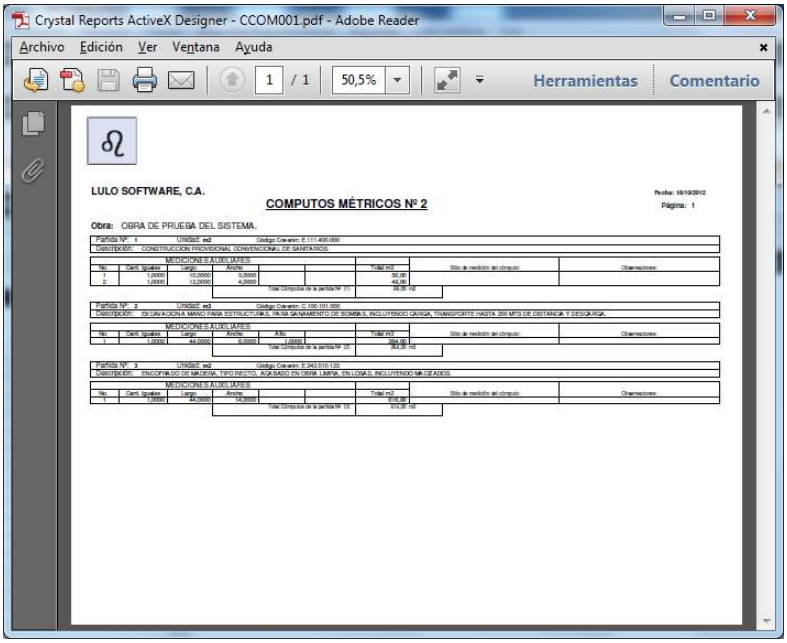
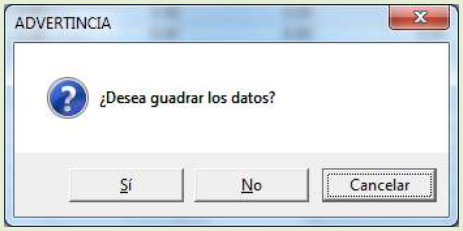


Figura No. 182

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Calculadora*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
SALIR	Cierra la ventana *Planilla de Cómputos - INCLUIR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Salir*. Su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia solicitando confirmación para guardar los datos.  Si se desea guardarlos, independientemente de que se hayan realizados cambios, se debe hacer clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo, creándose de esta manera la primera Planilla de Cómputos Métricos. Si no se desea guardar los cambios, clic sobre el botón *No* para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema. Clic sobre el botón *Cancelar* cerrará la caja de diálogo retornándose a la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR* para continuar con la operación.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades no duplicadas son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Cómputos de la Partida Su acción abre la ventana *Planilla de Cómputos* y puede ser activada, luego de seleccionada la Partida en el listado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Mediciones de la Partida*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la Partida (fila de la tabla) a la que se desea incluir una medición.

Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Planilla de Cómputos*, la cual consta de dos secciones (ver Figura No. 183):

- Datos de la Partida
- Mediciones de la Partida

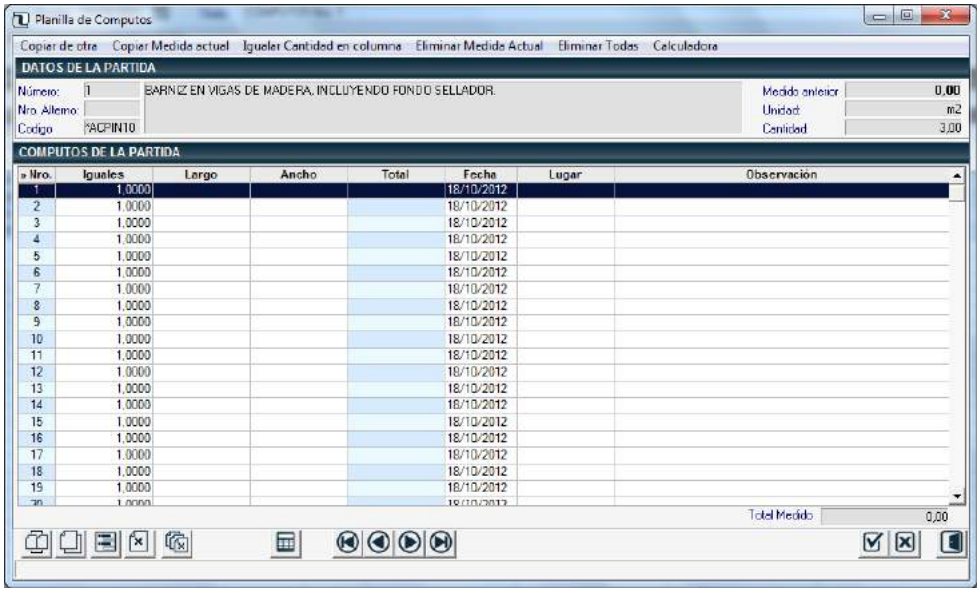


Figura No. 183

En la sección correspondiente a **DATOS DE LA PARTIDA** se muestra información de la Partida seleccionada para medición, con la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número	Número de la Partida.
Nro. Alterno	Número alterno de la Partida.
Código	Código de la Partida.
Descripción de la Partida	Descripción de la Partida.
Medido anterior	Cantidad acumulada de medición.
Unidad	Unidad de medición de la Partida.
Cantidad	Cantidad de la Partida en el Presupuesto.

Toda la información presentada en la sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **CÓMPUTOS DE LA PARTIDA** se presenta una tabla con 100 filas, para ingresar los valores medidos, disponiéndose de columnas, las cuales dependerán de la unidad de medición de la Partida. Para el caso de una medición lineal (una sola dimensión):

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la medición.
IGUALES	Número de partes iguales.
LARGO	Cantidad de medición en la dimensión largo.
TOTAL	Total de la medición.
FECHA	Fecha en que se efectúa la medición. Por defecto se presenta la fecha de elaboración de la Planilla y podrá modificarse ingresando la nueva fecha, teniendo en cuenta el formato (dd/mm/aaaa) o haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la celda a cambiar, con lo cual se presentará el control calendario y en el que se procederá como se ha descrito en párrafos anteriores para seleccionar la fecha.

LUGAR	Lugar en que se efectúa la medición.
OBSERVACIÓN	Cualquier información que se considere relevante.

Para el caso de una Partida cuya unidad de medición tenga dos dimensiones (por ejemplo m^2), se presentará la columna Ancho siguiendo a la de largo y, para el caso de tres dimensiones (por ejemplo m^3), se presentará la columna Alto, al lado de la de ancho.

Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de un menú principal de opciones, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones ubicada en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
COPIAR DE OTRA	Su acción permite copiar las Mediciones de otra Medición ya realizada en Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis, que tengan la misma unidad de medición y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar de otra.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Cómputos de la Partida* y seleccionando la opción *Copiar de otra*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la opción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo Seleccionar partida a copiar, como se muestra en la figura No. 172.

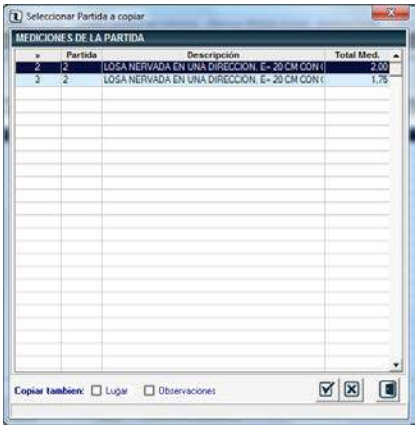


Figura No. 184

Esta caja de diálogo presenta una tabla con todas aquellas Partidas que tengan mediciones en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y con la misma unidad de medición. La información que se presenta en la tabla consiste en:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Medición.
Partida	Número de la Partida.
Descripción	Descripción de la Partida.
Total Med.	Cantidad de medición para la Partida.

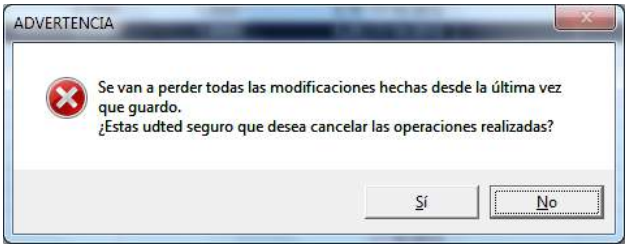
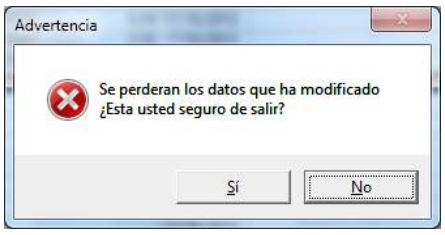
Para completar la operación se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
Copiar también	Cajas de selección que permiten copiar también el lugar y/o las observaciones si están marcadas.
	Aceptar Su acción copia las mediciones de la Partida seleccionada en el registro correspondiente de la caja de diálogo Planilla de Cómputos y cierra la caja de diálogo *Seleccionar Partida a copiar*,
	Cancelar Cierra la caja de diálogo *Seleccionar partida a copiar* y retorna a la de *Planilla de Mediciones*.

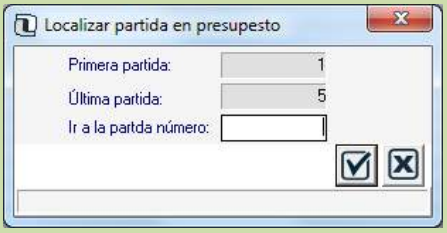
BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
COPIAR MEDIDA ACTUAL	Su acción permite copiar la medida actual (la medida correspondiente al registro seleccionado en la tabla de *Cómputos en la Partida*) a un nuevo registro en la tabla, con sus mismos valores y fecha, pero sin copiar el lugar y las observaciones y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar medida actual.* • Desde el menú contextual que se presenta al

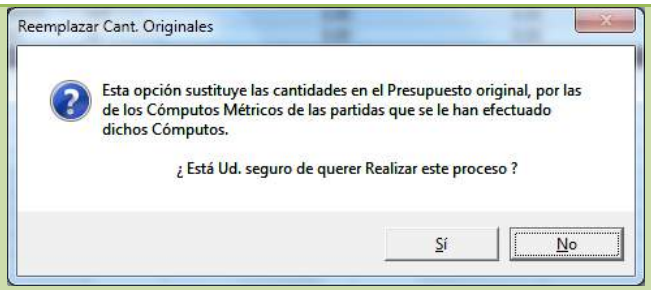
	hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Cómputos de la Partida* y seleccionando la opción *Copiar medida actual*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
IGUALAR CANTIDAD EN COLUMNA	Su acción permite igualar el resto de las celdas que le siguen a la seleccionada, con el valor que ella contenga y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Igualar Cantidad en columna.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Cómputos de la Partida* y seleccionando la opción *Igualar Cantidad en columna*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
ELIMINAR MEDIDA ACTUAL	Su acción elimina las mediciones del registro seleccionado en la tabla de *Cómputos de la Partida* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Medida actual.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Cómputos de la Partida* y seleccionando la opción *Eliminar Medida actual*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
ELIMINAR TODAS	Su acción elimina todas las mediciones existentes desde el registro seleccionado hacia abajo, incluyéndolo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Todas.* • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Cómputos de la Partida* y seleccionando la opción *Eliminar Todas*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, con todas sus funcionalidades.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicadas en el menú principal son:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Permite cambiar de registro en la tabla de *Cómputos de la Partida*: • Ir al primer registro del listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el listado. • Ir al último registro del listado.
	Aceptar Su acción graba las operaciones efectuadas y coloca el cursor en el primer registro de la tabla.
	Cancelar Su acción presenta una caja de diálogo de advertencia indicando que se perderán todas las modificaciones efectuadas desde la última vez que guardo los cambios, solicitando confirmación para proceder.  Clic sobre el botón *Sí* cierra la caja de diálogo revirtiendo todas las operaciones efectuadas y que no hayan sido guardadas; por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la de *Planilla de Cómputos* sin revertir ninguna de las operaciones realizadas.
	Salir Si hay alguna operación que no se haya guardado, su acción presentará una caja de diálogo indicándolo.  Clic sobre el botón *Sí* cierra todas las cajas de dialogo sin guardar los cambios, retorna a la ventana *Planilla de*

	Cómputos – INCLUIR y graba las operaciones que hayan sido guardadas. Clic sobre el botón *No* cierra esta última caja de diálogo y retorna a la de *Planilla de Cómputos*. Si no hay operaciones pendientes por guardar, su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Localizar Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
	Presupuesto sin A.P.U. Su acción abre la ventana *Presupuesto SIN Análisis*, cuya descripción y funcionalidades fueron descritas en el aparte Presupuestos sin A.P.U. en este mismo Capítulo.
	Copiar cantidades a Partidas Su acción presenta una caja de diálogo solicitando confirmación para remplazar las cantidades en el Presupuesto Original del Proyecto u Obra bajo análisis, por la de los Cómputos Métricos de las Partidas a las cuales se le hayan efectuado cómputos.



Clic sobre el botón *Sí* ejecuta el proceso, efectuando los cambios correspondientes, reflejándose en la columna Can. Ori. del Listado de *Partidas en el Presupuesto*. Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Planilla de Cómputos – INCLUIR, sin efectuar cambio alguno.

Permite cambiar los registros del Listado de la sección *Partidas en el Presupuesto*:

- Ir al primer registro del Listado.
- Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado.
- Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado.
- Ir al último registro del Listado.

Activar o desactivar filtro

Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de *Partidas en el Presupuesto*.

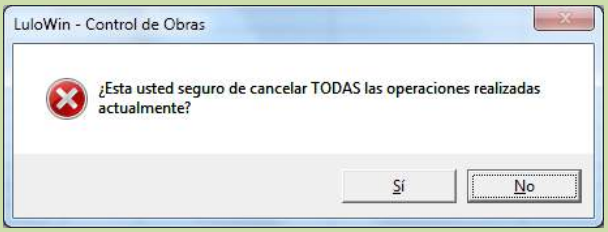
Teniendo el cursor en la sección *Partidas en el Presupuesto* (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del listado, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado Filtro aun no aplicado. Frase que empiece por (sum). Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado Filtro ya aplicado. Frase que empiece por (sum). Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

Aceptar los datos

Su acción guarda los cambios realizados, crea el(los) Cómputo(s) Métrico(s) y abre la ventana *Planilla de Cómputos – CONSULTAR.*

Cancelar los cambios realizados

Si se ha efectuado algún cambio que no haya sido guardado para el momento de la acción sobre este botón, se presentará una caja de diálogo solicitando confirmación para cancelar todas las operaciones realizadas.



Clic sobre el botón *Sí* de la caja de diálogo cerrará la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR* sin guardar los cambios, retornando a la pantalla principal del Sistema. Por el contrario, clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR* para continuar con la operación.

De no haberse realizado cambio alguno, su acción cierra la ventana y retorna a la pantalla principal del Sistema.

Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Cómputos Métricos, al activarse la opción se presentará la ventana *Planilla de Cómputos – CONSULTAR* que está conformada por las mismas secciones de la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR*, que fue descrita en los párrafos anteriores, con la diferencia que todas las opciones del Menú Principal de la ventana están habilitadas y se cuenta con nuevos botones en su cinta de botones (ver Figura No. 185).

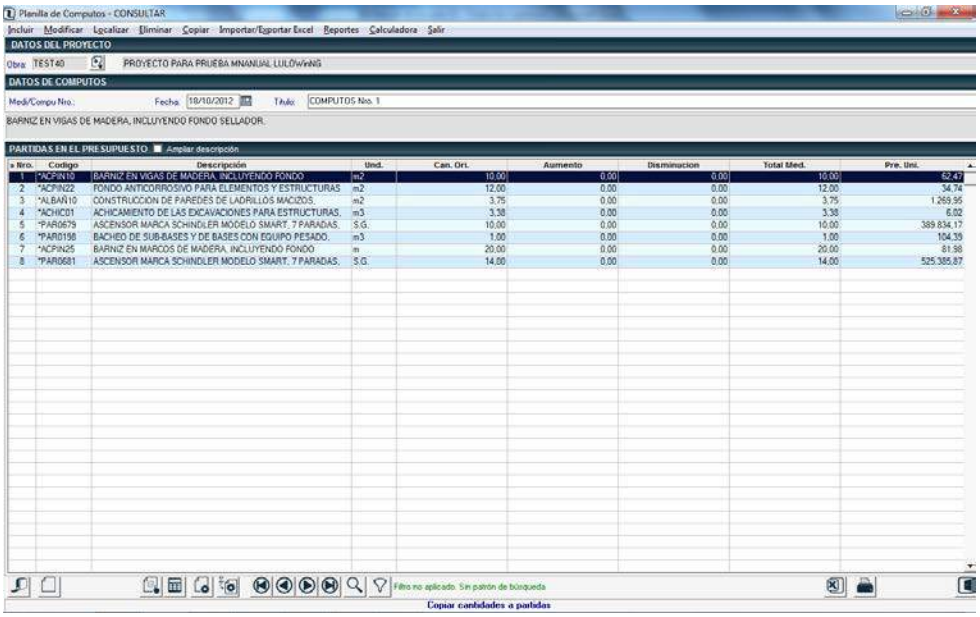
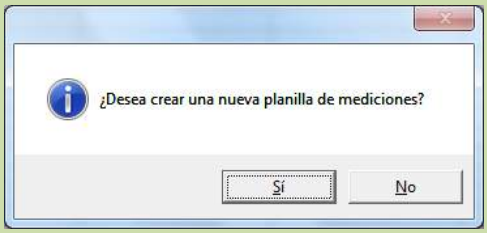


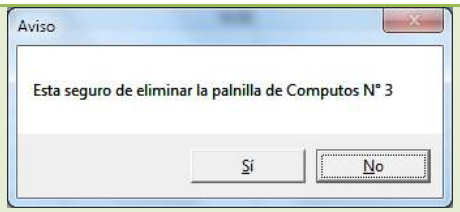
Figura No. 185

A diferencia de la ventana *Planilla de Cómputos – INCLUIR*, la de *CONSULTA* presenta, en la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO**, al lado derecho de la caja de texto con el código del Proyecto, el botón que permite cambiar el Proyecto u Obra activo, seleccionándolo de la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo (Ruta de la Base de Datos Activa)*, descrita en el aparte Carga de Proyectos u Obras en el Capítulo V.

Las opciones del menú principal de la ventana y sus funcionalidades son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción crea una nueva Planilla de Cómputo y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Incluir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción presenta una nueva caja de diálogo solicitando confirmación para crear una nueva Planilla de Cómputo.  Si la respuesta es afirmativa, clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo, se crea la nueva Planilla de Cómputos. Por el contrario, clic sobre el botón No cierra la caja de diálogo y retorna a la Planilla de Cómputos – CONSULTAR.
MODIFICAR	Su acción permite modificar la última Planilla de Cómputos, abriendo la ventana *Planilla de Cómputos – MODIFICAR* y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y

	seleccionando la opción *Modificar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Esta ventana es similar a la de INCLUIR y en ella se podrán modificar: ✓ Fecha de los Datos de Cómputo Métrico. ✓ Título del Cómputo Métrico. ✓ La Planilla de Cómputo asociada a la Partida.
LOCALIZAR	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Medición* cuya funcionalidad es similar a la de Partidas en Presupuesto, que fue descrita en párrafos anteriores.
ELIMINAR	Permite eliminar la última Planilla de Cómputos Métricos y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminarla.



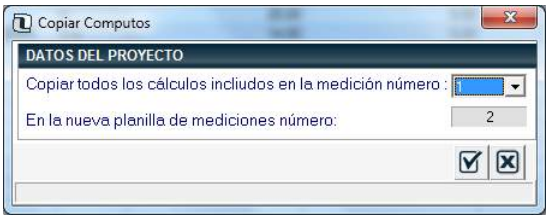
Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina la Planilla de Cómputo, retornándose a la ventana *Planilla de Cómputos – CONSULTAR.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

COPIAR

Su acción copia todos los cálculos incluidos en la Medición seleccionada a una nueva Planilla de Cómputos y puede ser activada:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Copiar.*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Copiar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

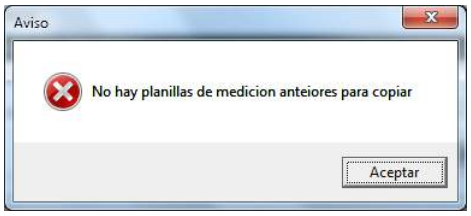
Al activarse la acción usando uno de los métodos indicados, se presentará la caja de diálogo *Copiar Cómputos* donde se podrá seleccionar la Medición de dónde se copiarán todos los cálculos, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja de selección para desplegar la lista de Mediciones y seleccionar una de ellas.



En la segunda caja de texto se indicará el número de la nueva Planilla de Cómputo y, al hacer clic sobre el botón de la caja de diálogo, se crea la nueva Planilla de Cómputo y se presenta la ventana *Planilla de Cómputo – MODIFICAR*, con el nuevo Cómputo como activo.

Para cancelar la operación se debe hacer clic sobre el botón en la caja de diálogo.

En caso de no existir Planillas de Cómputo anteriores para copiar, se presentará una caja de diálogo de aviso, notificándolo.



Al hacer clic sobre el botón Aceptar se cierra la caja de diálogo, retornándose a la ventana *Planilla de Cómputos – CONSULTAR*.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
IMPORTAR / EXPORTAR EXCEL	Su acción permite Importar los Cómputos Métricos desde un archivo MS Excel al Sistema o exportarlas desde el Sistema a un archivo MS Excel y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Importar/Exportar Excel.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*X*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Importar/Exportar Excel*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Al activarse por uno de los métodos descritos se presentará la caja de diálogo Opciones de Cómputos Métricos en Excel, descrita en párrafos anteriores.
REPORTES	Su acción permite la generación del reporte de *Mediciones de Obra* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Reportes*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Mediciones de Obras*, descrita en párrafos anteriores.
CALCULADORA	Su acción activa la calculadora del Sistema Operativo Windows, en la versión que tenga instalada el PC donde se ejecuta el Sistema, con todas sus funcionalidades y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, Opción

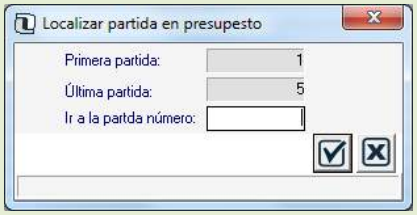
	Calculadora. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*C*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado *Partidas en el Presupuesto* de la ventana y seleccionando la opción *Calculadora*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones
SALIR	Cierra la ventana *Planilla de Cómputos – CONSULTAR* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Cómputos de la Partida Su acción abre la ventana *Planilla de Cómputos*, descrita en párrafos anteriores, y puede ser activada, luego de seleccionada la Partida en el listado: • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del Listado de *Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Mediciones de la Partida*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la Partida (fila de la tabla) a la que se desea incluir un cómputo.
	Localizar Partida en el Presupuesto La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de

diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón , ubicado en su extremo superior derecho.

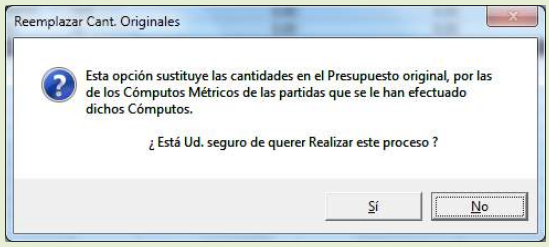


Presupuesto sin A.P.U.

Su acción abre la ventana *Presupuesto SIN Análisis*, cuya descripción y funcionalidades fueron descritas en el aparte Presupuestos sin A.P.U. en este mismo Capítulo.

Copiar cantidades a Partidas

Su acción presenta una caja de diálogo solicitando confirmación para remplazar las cantidades en el Presupuesto Original del Proyecto u Obra bajo análisis, por la de los Cómputos Métricos de las Partidas a las cuales se le hayan efectuado cómputos.



Clic sobre el botón *Sí* ejecuta el proceso, efectuando los cambios correspondientes, reflejándose en la columna Can. Ori. del Listado de *Partidas en el Presupuesto*. Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Planilla de Cómputos – INCLUIR, sin efectuar cambio alguno.

Permite cambiar las Partidas del Listado de la sección *Partidas en el Presupuesto*:

- Ir al primer registro del Listado.
- Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado.
- Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado.
- Ir al último registro del Listado.

Activar o desactivar filtro

Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el Listado de *Partidas en el Presupuesto*.

Teniendo el cursor en el listado (alguno de sus registros

seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del mismo, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón , indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado

. Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón , con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado

. Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón , restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a .

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

La Memoria Descriptiva es un documento donde se exponen las razones que justifican la solución adoptada, así como las hipótesis en el análisis y el diseño y, en general, todo lo necesario para dar una visión completa del conjunto del trabajo. La Memoria Descriptiva debe permitir su debida y clara interpretación por otros profesionales.

Son elaboradas por cada especialidad constructiva y consta de lo siguiente:

- En el proyecto de Arquitectura se describe el tipo de obra, las áreas o ambientes que la componen y su funcionamiento, número de niveles que la forman, se especifican los acabados constructivos interiores y exteriores de la obra, destaca las áreas y porcentajes de construcción permitida y proyectada, etc.
- En los proyectos de Ingeniería se especifican las normas empleadas y los materiales a ser usados, se presentan los cálculos y especificaciones técnicos del proyecto, se hacen recomendaciones constructivas y se pueden ampliar los detalles especiales que no aparezcan en los planos.

En el Sistema esta opción permite manejar (crear, modificar, eliminar) las Memorias Descriptivas para un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Memorias Descriptivas* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***E***] del teclado.

Su acción presenta la ventana *Memorias Descriptivas*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 186):

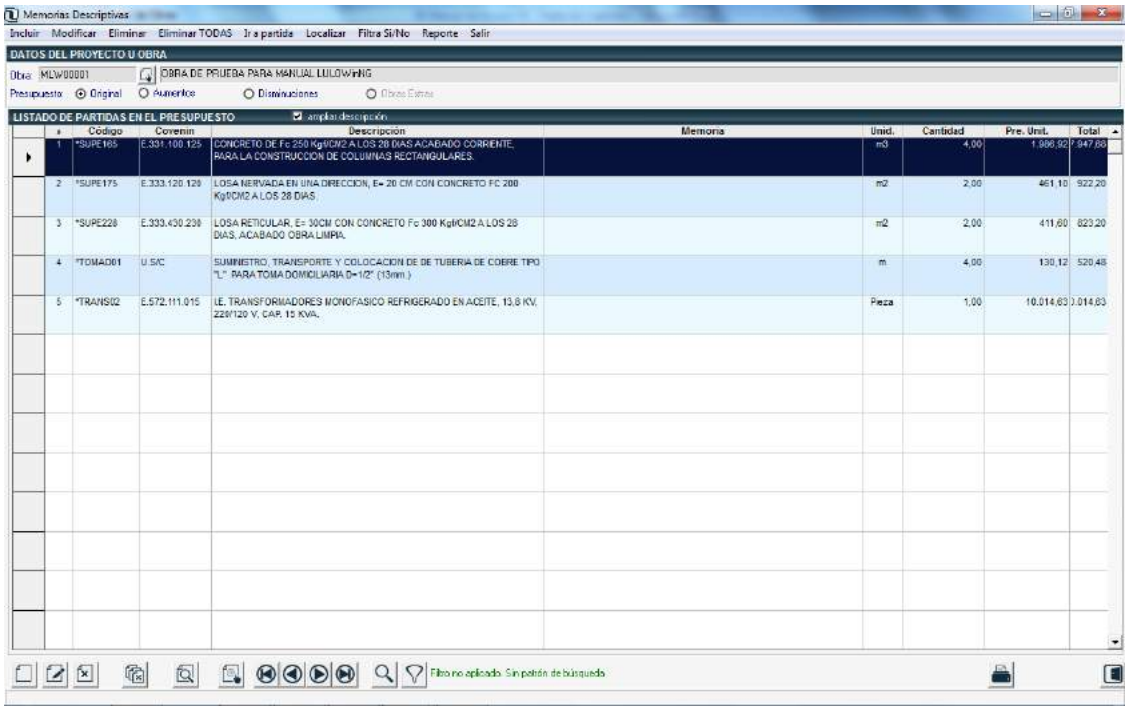


Figura No. 186

Esta ventana consta de dos secciones:

- Datos del Proyecto u Obra
- Listado de Partidas en el Presupuesto

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema, con la posibilidad de seleccionar uno de sus Presupuestos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra. Ésta puede ser cambiada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto y cuya acción abre la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo*, detallada en párrafos anteriores en este mismo Capítulo.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.
Presupuesto	Presupuesto asociado al Proyecto u Obra bajo análisis y que puede ser seleccionado mediante las opciones excluyentes (sólo puede seleccionarse una de ellas) presentadas: Original, Aumentos, Disminuciones u Obras Extras. Si el Proyecto u Obra carece de alguno de ellos, la selección se mostrará inhabilitada (atenuada), indicando que no podrá ser seleccionada. El cambio de selección presentará la o las partidas incluidas en el Presupuesto en cuestión en la tabla de la sección Listado de Partidas en el Presupuesto.

La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, sobre la base de la selección efectuada en la sección Datos del Proyecto u Obra, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
CÓDIGO	Código de la Partida.
COVENIN	Código COVENIN de la Partida.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida y sus especificaciones, por defecto en una sola línea, pero puede ser ampliada haciendo clic sobre la caja de selección “Ampliar descripción” ubicado en la barra de título de la sección. Al desmarcarla, las filas retornan a su presentación inicial.
MEMORIA	Memoria Descriptiva de la Partida.
UNID.	Unidad de medición de la Partida.
CANTIDAD	Cantidad de la Partida.

PRE. UNIT.	Precio Unitario de la Partida.
TOTAL	Monto total de la Partida (Cantidad x Pre. Unit.)

Cada una de las columnas puede ser ordenada, siguiendo el procedimiento descrito en párrafos anteriores.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR	Su acción crea una ficha de Memoria para la Partida seleccionada en el *Listado de Partidas en el Presupuesto* y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Incluir*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro (Partida) al cual se desea incluir una Memoria Descriptiva. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la acción, usando uno de los métodos indicados, se presenta la caja de diálogo *Ficha de memoria de la partida (INCLUIR)*, con la descripción de la Partida seleccionada en una caja de texto no editable y, debajo de ella, una segunda caja de texto donde se podrá ingresar una breve descripción de la Partida (ver Figura No. 187)

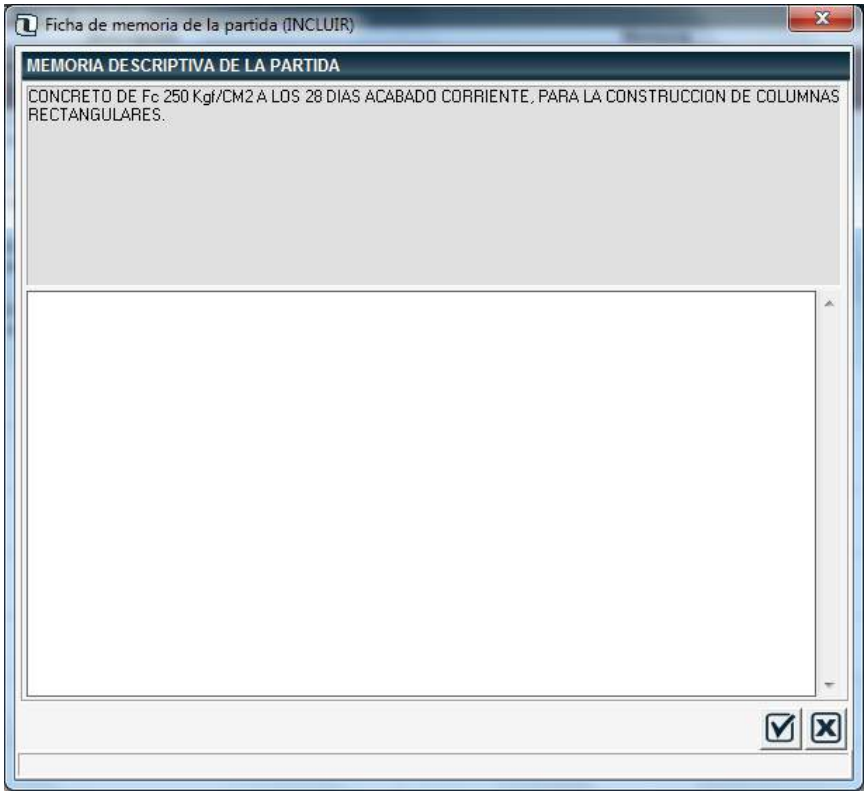


Figura No. 187

Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción cierra la caja de diálogo y guarda el texto ingresado en la caja de texto, el cuál podrá ser visualizado en la columna *Memoria* del *Listado de Partidas en el Presupuesto*.
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Memorias Descriptivas sin guardar ninguna de las operaciones realizadas.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR	Su acción permite modificar la Ficha de Memoria Descriptiva de la Partida previamente seleccionada y puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.*

- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Modificar*.
- Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro (Partida) al cual se desea modificar su ficha de Memoria Descriptiva.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

En caso de que la Partida seleccionada no tenga Ficha de Memoria Descriptiva, al activar la acción sobre ella se abrirá la Ficha de Memoria Descriptiva (INCLUIR), permitiendo la creación de la misma.

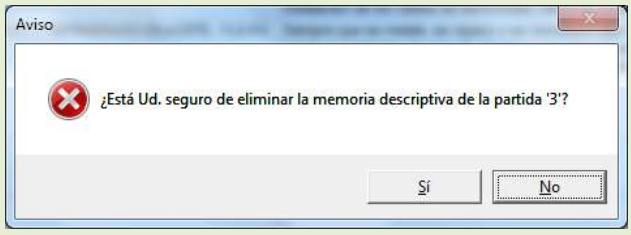
La *Ficha de Memoria de la partida (MODIFICAR)* permite la modificación del contenido de la caja de texto correspondiente a la Memoria Descriptiva de la Partida.

ELIMINAR

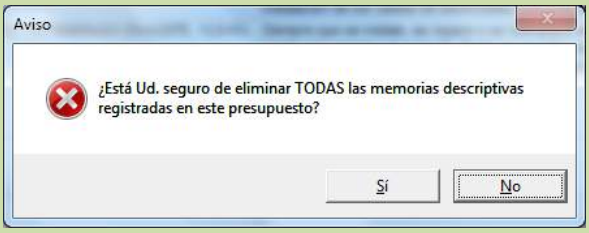
Permite eliminar la Memoria Descriptiva de la Partida seleccionada en el *Listado de Partidas en el Presupuesto* y puede ser activado:

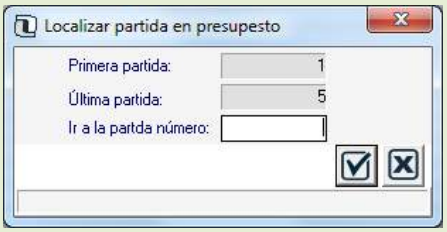
- Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar*.
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar la Memoria Descriptiva de la Partida seleccionada (se indica su número).



Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina la Memoria Descriptiva de la Partida, retornándose a la ventana *Memorias Descriptivas.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

ELIMINAR TODAS	Permite eliminar todas las Memorias Descriptivas registradas en el Presupuesto del Proyecto u Obra bajo análisis y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar Todas.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar TODOS*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar todas las Memorias Descriptivas registradas en el Presupuesto.  Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se eliminan todas las Memorias Descriptivas del Presupuesto del Proyecto u obra bajo análisis, retornándose a la ventana *Memorias Descriptivas.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.
IR A PARTIDA	Permite ir a una Partida específica en el *Listado de Partidas en el Presupuesto* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Ir a partida.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Ir a No. De partida*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número*

	se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón ☒ cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón ✕, ubicado en su extremo superior derecho. 
LOCALIZAR 	Localiza una Partida mediante la identificación de su Número, Código de Partida o Código COVENIN y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón 🔍 en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Partidas en Presupuesto de Obra* cuya funcionalidad fue descrita en párrafos anteriores.
FILTRA SÍ/NO 	Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el *Listado de Partidas en el Presupuesto* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Filtra Sí/No.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*F*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Filtrar S/N*. • Haciendo clic sobre el botón ▽ en la cinta de botones de la ventana. Teniendo el cursor en el listado (alguno de sus registros seleccionado), ingrese un carácter y, de encontrarse una coincidencia en la columna ordenada del mismo, el cursor se posicionará en el registro, apareciendo una leyenda al lado derecho del botón ▽, indicando que el filtro aún no ha sido aplicado y el patrón de búsqueda que está siendo ingresado

	Filtro aun no aplicado. Frase que empiece por (sum). Para filtrar la lista por ese patrón, debe hacer clic sobre el botón, con lo cual se filtrará la misma, cambiará de color el botón a y la leyenda de la etiqueta, para indicar que el filtro fue aplicado Filtro ya aplicado. Frase que empiece por (sum). Para quitar el filtro solo debe hacer clic sobre el botón, restituyéndose el Listado y cambiando de color el botón a.
REPORTES	Su acción permite la generación del reporte de *Memoria Descriptiva* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Reportes*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*R*] del teclado. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Al activar la acción, usando alguno de los métodos indicados, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Memoria Descriptiva*, como se muestra en la Figura 188.

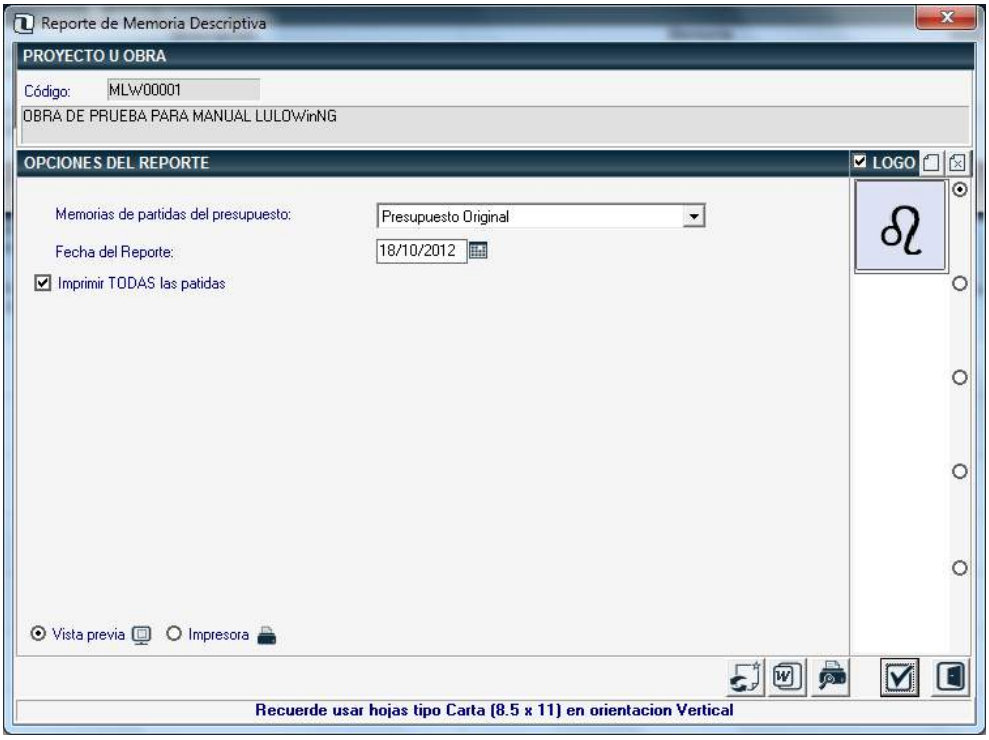


Figura No. 188

Para la descripción detallada de esta caja de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a la salida, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra del mismo:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* (ver Figura No. 189)

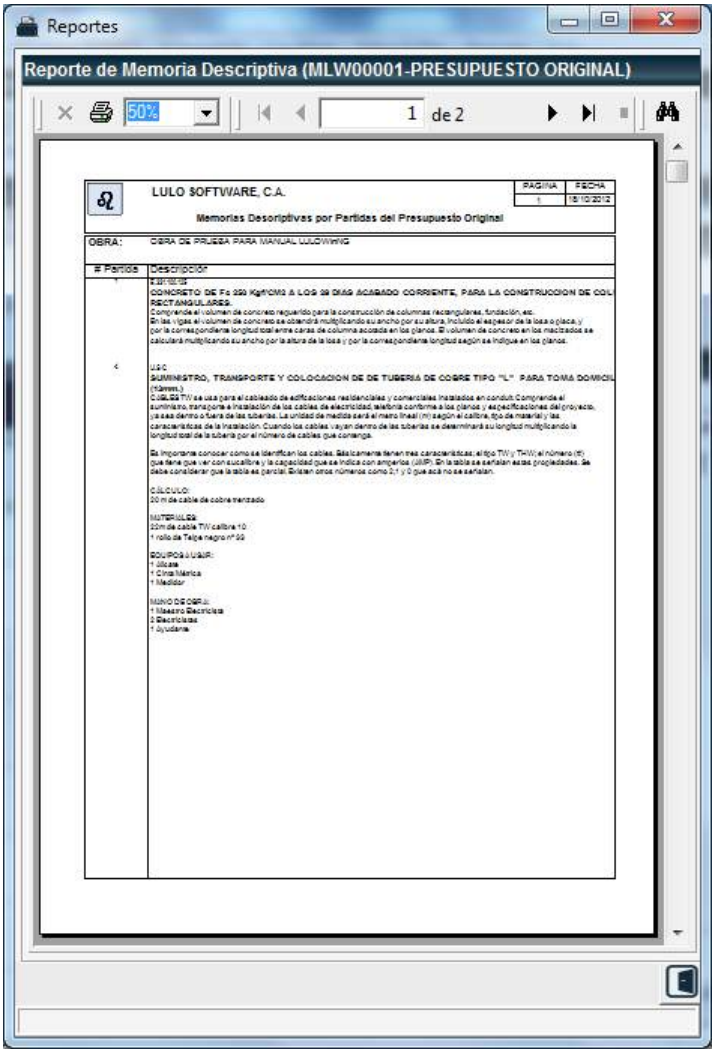


Figura No. 189

Si la salida seleccionada fue *Impresora*, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora

que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 190

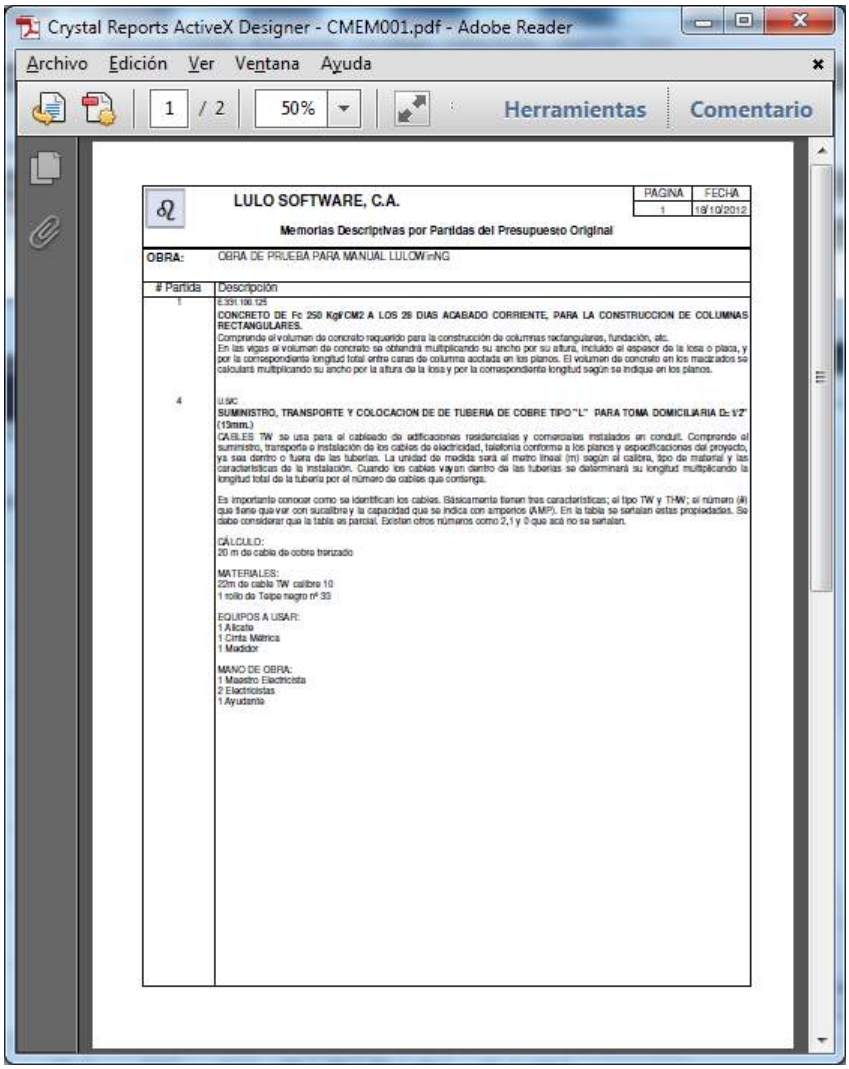


Figura No. 190

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
SALIR	Cierra la ventana *Memorias Descriptivas* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio

	del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Salir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto (Modo de selección de Partidas)*, descrita anteriormente en este manual.
	Permite navegar a través de los registros del *Listado de Partidas en el Presupuesto*: • Ir al primer registro del Listado. • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado.

ORGANIZACIÓN DE CAPÍTULOS

Todo Proyecto u Obra de construcción se descompone en Partidas y éstas se agrupan en Capítulos.

Es muy difícil establecer un presupuesto de una obra dando un valor absoluto de la misma pero, no obstante, es muy importante llegar a valorar esa obra de la forma más aproximada posible. Para poder determinar el valor de una obra de una forma matemáticamente posible, se realiza un procedimiento que simplifique dicho trabajo y que consiste en descomponer el Proyecto u Obra en fragmentos pequeños, que serán unos fragmentos sencillos en su descripción, medición y valoración. A estos fragmentos pequeños los denominamos "Partidas". La suma de estos pequeños fragmentos nos va a dar el total del Proyecto u Obra que tratemos y constituye la infraestructura de Obra Civil.

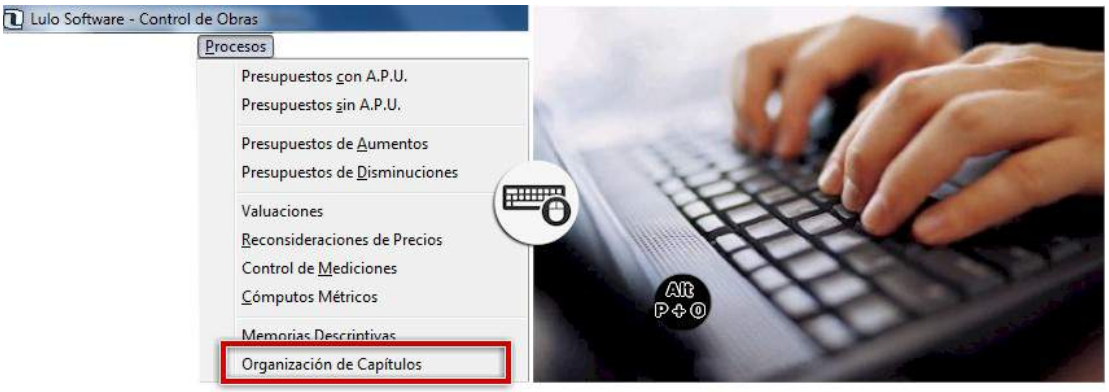
Una vez que hemos generado los fragmentos en que hemos dividido nuestra obra, tenemos que agruparlos. Lógicamente estos fragmentos no pueden estar colocados de forma arbitraria, sino que los vamos a agrupar en un orden, ya sea por semejanza de los

oficios que realizan estas Partidas, o bien por el orden de ejecución de las mismas en un Proyecto u Obra. Esta agrupación es lo que vamos a denominar "Capítulo de Obra".

A veces y por la complejidad o dimensión de un Proyecto u Obra, el Capítulo puede surgir de la unión de varios Capítulos. En este caso, los Capítulos agrupados los denominamos Subcapítulos.

En el Sistema esta opción permite organizar las Partidas de un Proyecto u Obra específico en la Base de Datos Activa del Sistema en Capítulos y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **PROCESOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Procesos o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***P***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Organización de Capítulos* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***P***] + [***O***] del teclado.



Su acción presenta la ventana *Capítulos de Proyecto u Obra*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 191):

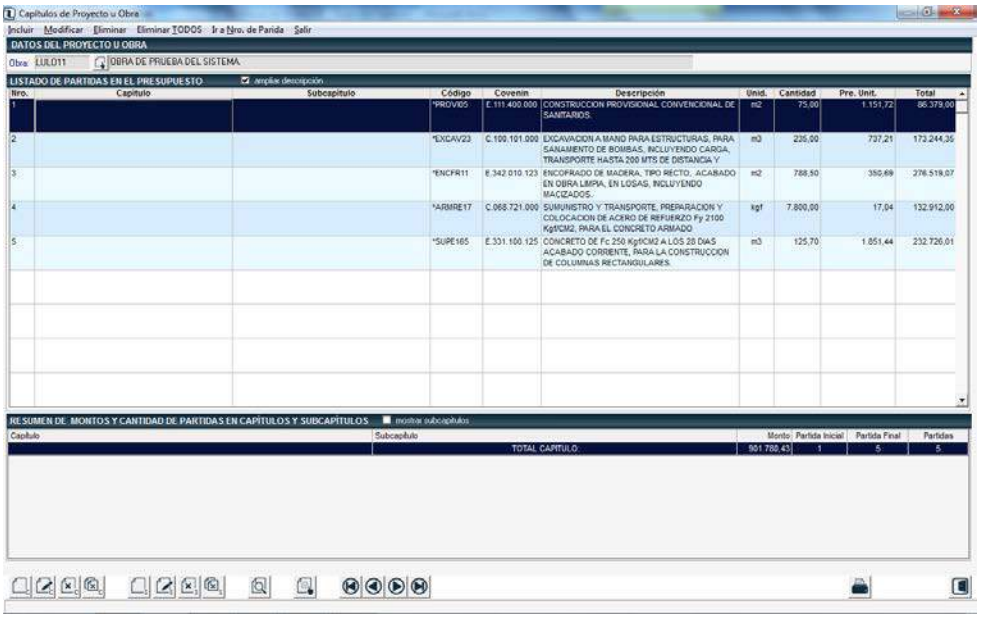


Figura No. 191

Esta ventana consta de tres secciones:

- Datos del Proyecto u Obra
- Listado de Partidas en el Presupuesto
- Resumen de montos y cantidad de Partidas en capítulos y Subcapítulos

En la sección correspondiente a **DATOS DEL PROYECTO U OBRA** se muestra un resumen del Proyecto u Obra Activo en el Sistema:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obra	Código del Proyecto u Obra. Ésta puede ser cambiada haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto y cuya acción abre la caja de diálogo *Seleccionar Proyecto Activo*, detallada en párrafos anteriores en este mismo Capítulo.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra.

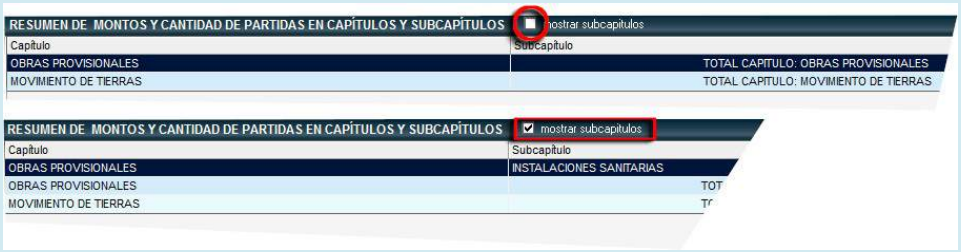
La información presentada en esta sección es solo para visualización y no podrá ser modificada.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO** se muestra un listado con todas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Partida en el Presupuesto del Proyecto u Obra.
CAPÍTULO	Capítulo de la Partida.
SUBCAPÍTULO	Subcapítulo de la Partida.
CÓDIGO	Código de la Partida.
COVENIN	Código COVENIN de la Partida.
DESCRIPCIÓN	Descripción de la Partida y sus especificaciones, por defecto en una sola línea, pero puede ser ampliada haciendo clic sobre la caja de selección “Ampliar descripción” ubicado en la barra de título de la sección. Al desmarcarla, las filas retornan a su presentación inicial.
UNID.	Unidad de medición de la Partida.
CANTIDAD	Cantidad de la Partida.

PRE. UNIT.	Precio Unitario de la Partida.
TOTAL	Monto total de la Partida (Cantidad x Pre. Unit.)

En la sección correspondiente a **RESUMEN DE MONTOS Y CANTIDAD DE PARTIDAS EN CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS** se muestra un listado con todas los Capítulos y Subcapítulos en que fueron organizadas las Partidas que conforman el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, con la siguiente información:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO	Capítulo de la Partida.
SUBCAPÍTULO	Inicialmente muestra el Total del Capítulo y, al marcar la opción "*mostrar subcapítulos*" ubicada en la barra de título de la sección, se mostrarán los Subcapítulos asociados al Capítulo del renglón. 
MONTO	Monto total del Capítulo o de cada uno de los Subcapítulos y el Capítulo, dependiendo de si está marcada o no la opción "*mostrar subcapítulos*", como se indico anteriormente.
PARTIDA INICIAL	Si solo se muestran los Capítulos, es el número de la Partida inicial en el Capítulo. Si se muestran los Subcapítulos *(marcada la opción "mostrar subcapítulos")*, es el número de la Partida inicial en el Subcapítulo.
PARTIDA FINAL	Si solo se muestran los Capítulos, es el número de la Partida final en el Capítulo. Si se muestran los Subcapítulos *(marcada la opción "mostrar subcapítulos")*, es el número de la Partida final en el Subcapítulo.
PARTIDAS	Número de Partidas que integran el Capítulo.

La ventana dispone de una barra de menú en su parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana, con algunas funcionalidades duplicadas en la cinta de botones que se encuentra en la parte inferior de la misma y que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR CAPÍTULO	Su acción crea un nuevo Capítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada la celda correspondiente en la columna Capítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Incluir capítulo*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna Capítulo del registro (Partida) en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la acción, usando uno de los métodos indicados, se presenta la caja de diálogo *Capítulo*, que consta de una sección (CAPÍTULO NUEVO) donde se procederá a completar la información solicitada (ver Figura No. 192)

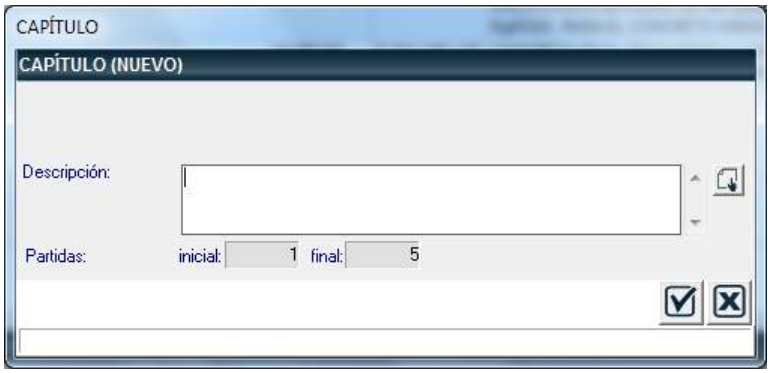


Figura No. 192

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Descripción	Caja de texto dispuesta para el ingreso de la descripción del Capítulo.

También podrá seleccionarse la descripción de la caja de diálogo *Selector…* (ver Figura No. 193) que se presenta al hacer clic sobre el botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto.

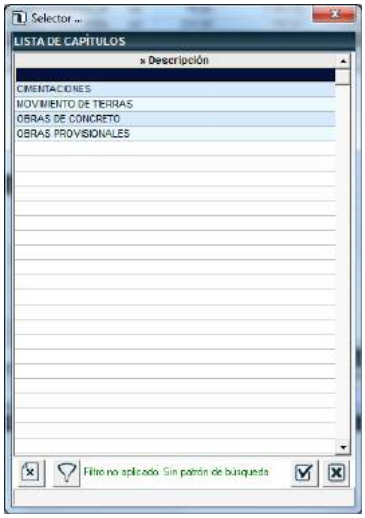


Figura No. 193

Esta caja de diálogo presenta un listado de descripciones de Capítulos, provenientes de creaciones anteriores, de donde se podrá seleccionar uno, y una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Su acción elimina la descripción seleccionada en el listado.
	Filtra la lista de acuerdo al patrón de búsqueda ingresado, como se ha descrito en párrafos anteriores.
	Su acción acepta la selección (descripción del Capítulo o Subcapítulo, según sea el caso). Esta acción puede ser sustituida haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la descripción en el listado.
	Su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la de Capítulos, sin realizar ninguna operación.

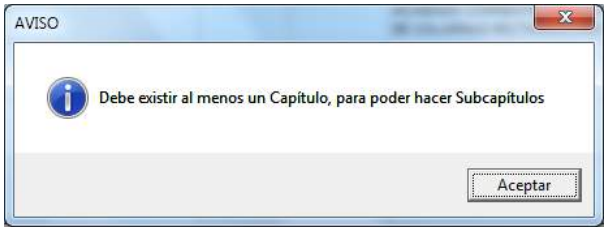
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Partidas	Cajas de texto con indicación de la Partida inicial (donde se encuentra el cursor - celda seleccionada) y la última Partida del listado (final).

Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción cierra la caja de diálogo y crea el Capítulo según lo especificado, el cuál podrá ser visualizado en la columna *Capítulo* del *Listado de Partidas en el Presupuesto*.
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Capítulos de Proyecto u Obra, sin guardar ninguna de las operaciones realizadas.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
INCLUIR SUBCAPÍTULO	Su acción crea un nuevo Subcapítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada la celda correspondiente en la columna Subcapítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Incluir.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*I*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Incluir subcapítulo*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna Subcapítulo del registro (Partida) en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Para incluir un Subcapítulo es necesario tener creado al menos un Capítulo ya que, de lo contrario, al activar la acción usando uno de los métodos indicados, se presenta una caja de diálogo de aviso indicándolo.



De existir al menos un Capítulo, se presentará la caja de diálogo Subcapítulo que consta de una sección (SUBCAPÍTULO NUEVO) donde

se procederá a completar la información solicitada (ver Figura No. 194)

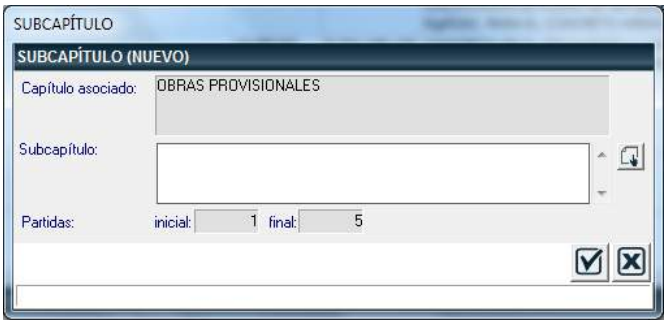


Figura No. 194

El procedimiento es similar al de incluir Capítulos, descrito en los párrafos anteriores.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR CAPÍTULO	Su acción permite modificar un Capítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada la celda correspondiente en la columna Capítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Modificar capítulo*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna Capítulo del registro (Partida) en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la acción, usando uno de los métodos indicados, se presenta la caja de diálogo *Capítulo*, que consta de una sección (CAPÍTULO MODIFICAR) donde se podrá ingresar una nueva descripción para el Capítulo (ver Figura No. 195)

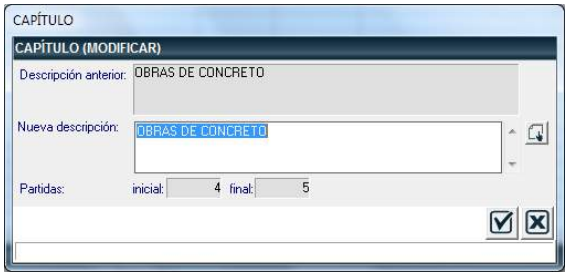


Figura No. 195

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Descripción anterior	Caja de texto no editable, con la descripción actual del Capítulo.
Descripción anterior	Caja de texto dispuesta para el ingreso de la nueva descripción del Capítulo.
	También podrá seleccionarse la descripción de la caja de diálogo *Selector…* como se describió anteriormente.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Partidas	Cajas de texto con indicación de la Partida inicial (donde se encuentra el cursor - celda seleccionada) y la última Partida del listado (final).

Para completar la operación, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar Su acción cierra la caja de diálogo y modifica la descripción del Capítulo de acuerdo al contenido en la caja de texto *Nueva descripción*, el cuál podrá ser visualizado en la columna *Capítulo* del *Listado de Partidas en el Presupuesto*.
	Cancelar Su acción cierra la caja de diálogo y retorna a la ventana Capítulos de Proyecto u Obra, sin guardar ninguna de las operaciones realizadas.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
MODIFICAR SUBCAPÍTULOS	Su acción permite modificar un Subcapítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada

	la celda correspondiente en la columna Subcapítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Modificar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*M*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Modificar subcapítulo*. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la columna Subcapítulo del registro (Partida) en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activar la acción, usando uno de los métodos indicados, se presenta la caja de diálogo *Capítulo/Subcapítulo*, que consta de una sección (DATOS DEL CAPÍTULO O SUBCAPÍTULO) donde se podrá ingresar una nueva descripción para el Subcapítulo (ver Figura No. 196)

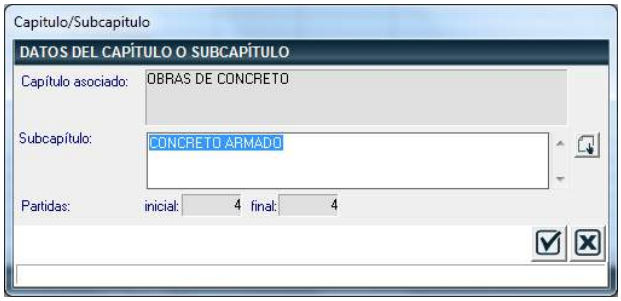
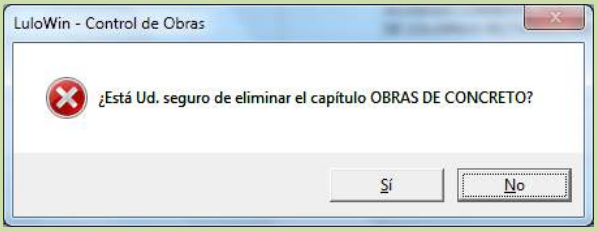


Figura No. 196

El procedimiento es similar al de modificar Capítulos, descrito en los párrafos anteriores.

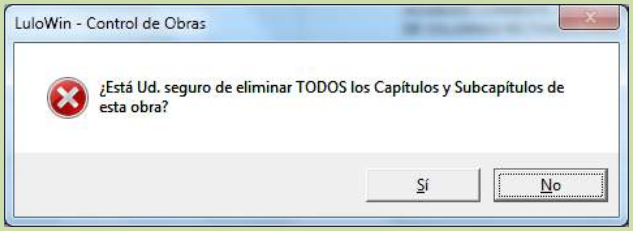
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
ELIMINAR CAPÍTULOS	Permite eliminar un Capítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada la celda correspondiente en la columna Capítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y

	seleccionando la opción *Eliminar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar el Capítulo (se indica su descripción).  Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se elimina el Capítulo y los Subcapítulos asociados de todas las Partidas correspondientes, retornándose a la ventana *Capítulos de Proyecto u Obra.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.
ELIMINAR SUBCAPÍTULOS	Permite eliminar un Subcapítulo en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada la celda correspondiente en la columna Subcapítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*E*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar subcapítulo*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.
ELIMINAR TODOS LOS CAPÍTULOS	Permite eliminar todos los Capítulos y Subcapítulos en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada una celda en la columna Capítulo, y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar TODOS.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*T*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar TODOS los capítulos y*

subcapítulos.

- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar todos los Capítulos y Subcapítulos del Proyecto u Obra.



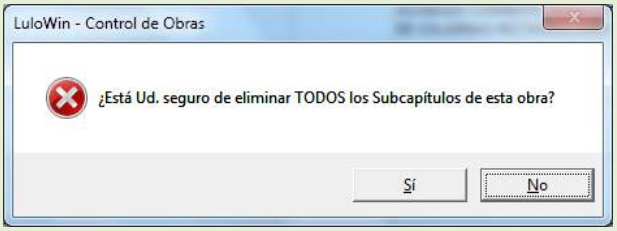
Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se eliminarán todos, retornándose a la ventana *Capítulos de Proyecto u obra.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin ejecutar la eliminación.

ELIMINAR TODOS LOS SUBCAPÍTULOS

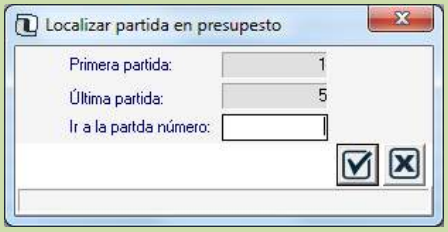
Permite eliminar todos los Subcapítulos en el *Listado de Partidas en el Presupuesto*, siempre y cuando esté seleccionada una celda en la columna Subcapítulo, y puede ser activado:

- Desde el menú principal de la ventana, opción *Eliminar TODOS.*
- Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*T*] del teclado.
- Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Eliminar TODOS los subcapítulos*.
- Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

Al activarse la acción por medio de uno de los procesos indicados, se abre una caja de diálogo de aviso solicitando confirmación para eliminar todos los Subcapítulos del Proyecto u Obra.



Al hacer clic sobre el botón *Sí*, se eliminarán todos los Subcapítulos, retornándose a la ventana *Capítulos de Proyecto u obra.* Clic sobre el botón *No* cierra la caja de diálogo sin

	ejecutar la eliminación.
IR A Nro. DE PARTIDA	Permite ir a una Partida específica en el *Listado de Partidas en el Presupuesto* y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Ir a Nro. de Partida.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*N*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Ir a Nro. de partida*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. La acción sobre este botón abre la caja de diálogo *Localizar Partida en Presupuesto*, la cual presenta información acerca del primer y último número de Partida en dos campos separados y no editables. En la caja de texto editable *Ir a la partida número* se ingresa el número de la Partida a ubicar y, una vez completada la información, se procede a hacer clic sobre el botón, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, para ir al número de partida indicado. El botón cancelará el proceso de búsqueda y cerrará la caja de diálogo, al igual que el botón, ubicado en su extremo superior derecho. 
SALIR	Cierra la ventana *Capítulos de Proyecto u Obra* y retorna a la pantalla principal del Sistema, pudiendo ejecutarse: • Desde el menú principal de la ventana, Opción *Salir*. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Salir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones.

Como mencionamos al principio, la ventana dispone también de una cinta de botones en su parte inferior, con algunas funcionalidades duplicadas en el menú principal y que ya describimos.

Las funcionalidades de los botones de la cinta de botones no duplicados en el Menú Principal de la ventana, son las siguientes:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Resumen de Presupuesto Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto*, descrita anteriormente en este manual.
	Permite navegar a través de los registros del *Listado de Partidas en el Presupuesto*: • Ir al primer registro del Listado (También puede ser activado desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Primera partida*). • Ir al registro anterior al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al próximo registro al seleccionado actualmente en el Listado. • Ir al último registro del Listado (También puede ser activado desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Partidas en el Presupuesto* y seleccionando la opción *Última partida*).
	Su acción permite la generación de los reportes asociados a la ventana *Capítulos de Proyecto u Obra*: • Presupuesto • Presupuesto por Capítulos

El reporte de Presupuesto fue descrito en el aparte Proyectos u Obras en el Capítulo V de este Manual.

En el caso del Presupuesto por Capítulos, al activar la acción y seleccionarlo, se abrirá la caja de diálogo *Reporte de Presupuesto*, como se muestra en la Figura 197.

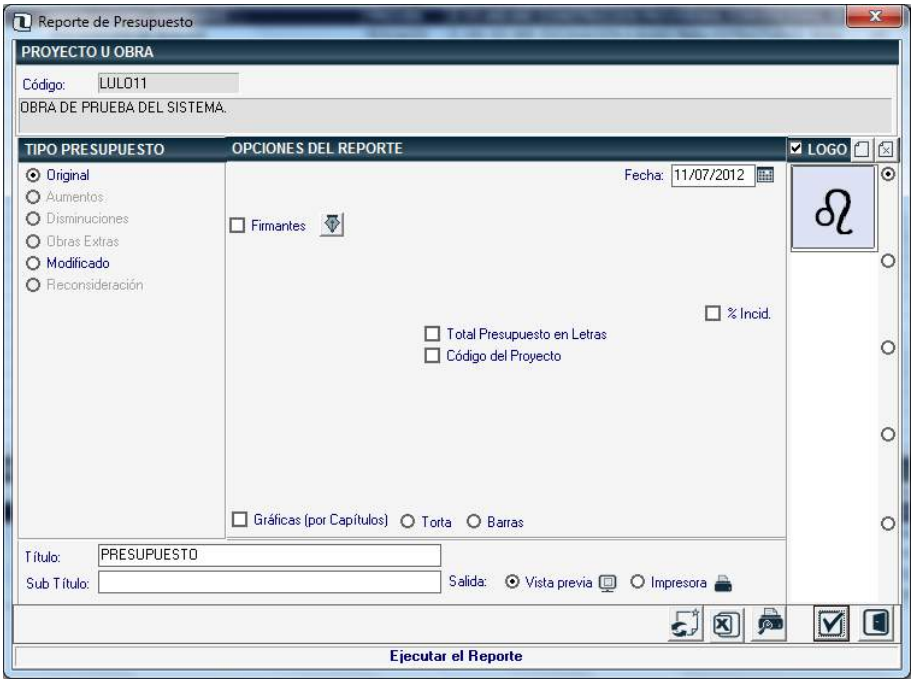


Figura No. 197

Para la descripción detallada de esta caja de diálogo, así como su funcionalidad, refiérase al Capítulo de Reportes en este Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite completar el proceso y generar el reporte correspondiente.

En cuanto a la salida, es decir, el propio reporte, a continuación se presenta una muestra del mismo:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Exportar a Excel: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre un libro de Microsoft Excel que contiene el Presupuesto del Proyecto u Obra organizado por Capítulos, al cual se le ha asignado el nombre de archivo **PRESUPUESTO_*Nombre del Proyecto u Obra_HORA(hhmmss)*.XLS** y que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación y guardarlo con el nombre que se desee. Una muestra del reporte exportado a Microsoft Excel puede verse en la figura Nos. 198.

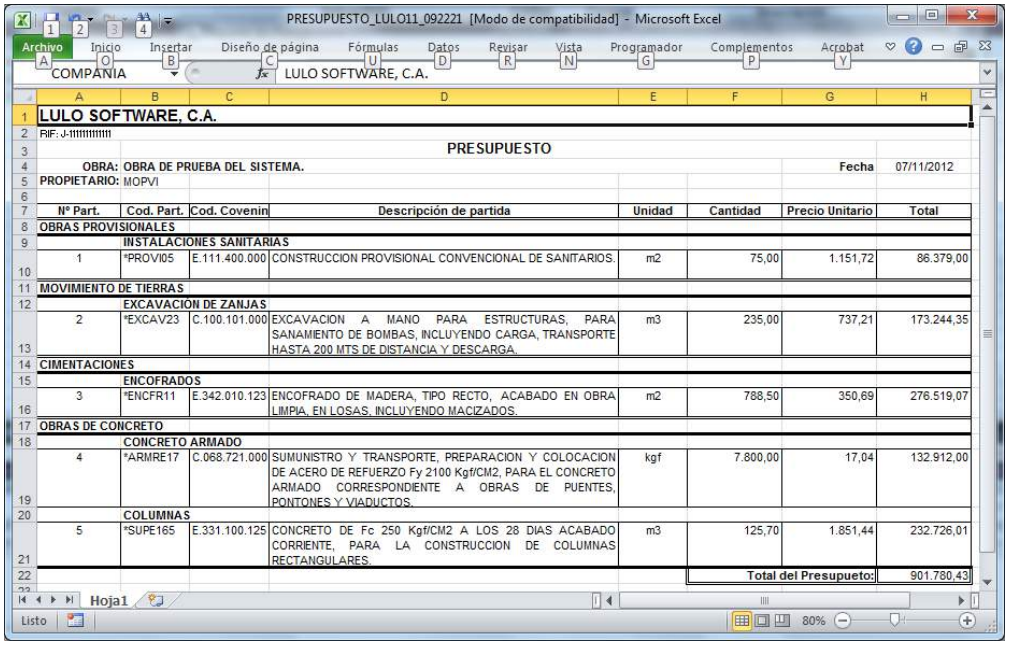


Figura No. 198

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	Aceptar: Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo correspondiente y, al concluir el proceso de generación, se abre en una nueva ventana.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* sin seleccionar la opción gráficos por Capítulos, ver muestra en la figura No. 199:

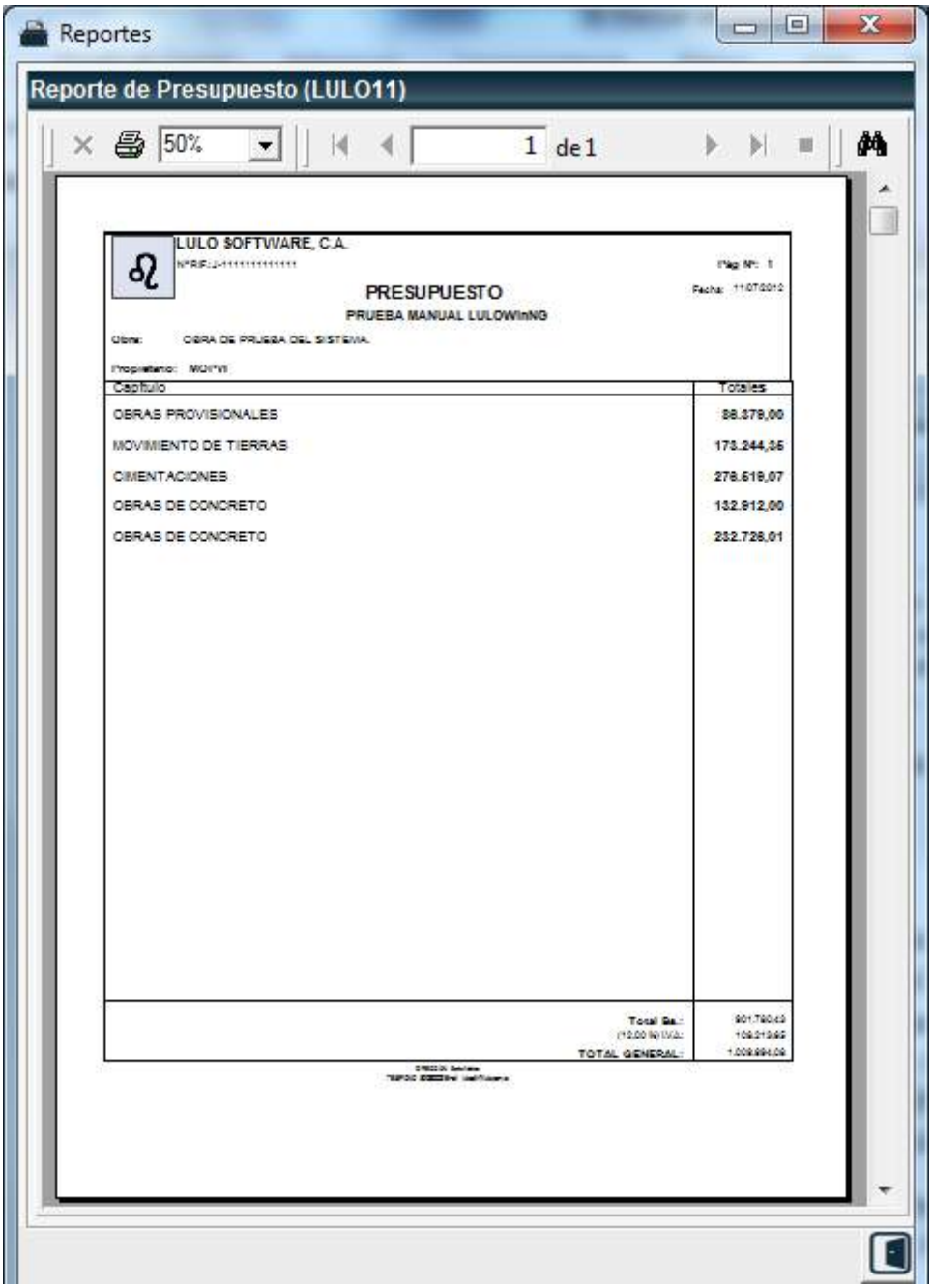


Figura No. 199

Si la salida seleccionada fue *Vista previa* y se selecciona la opción gráficos por Capítulos (Torta), ver muestra en la figura No. 200:

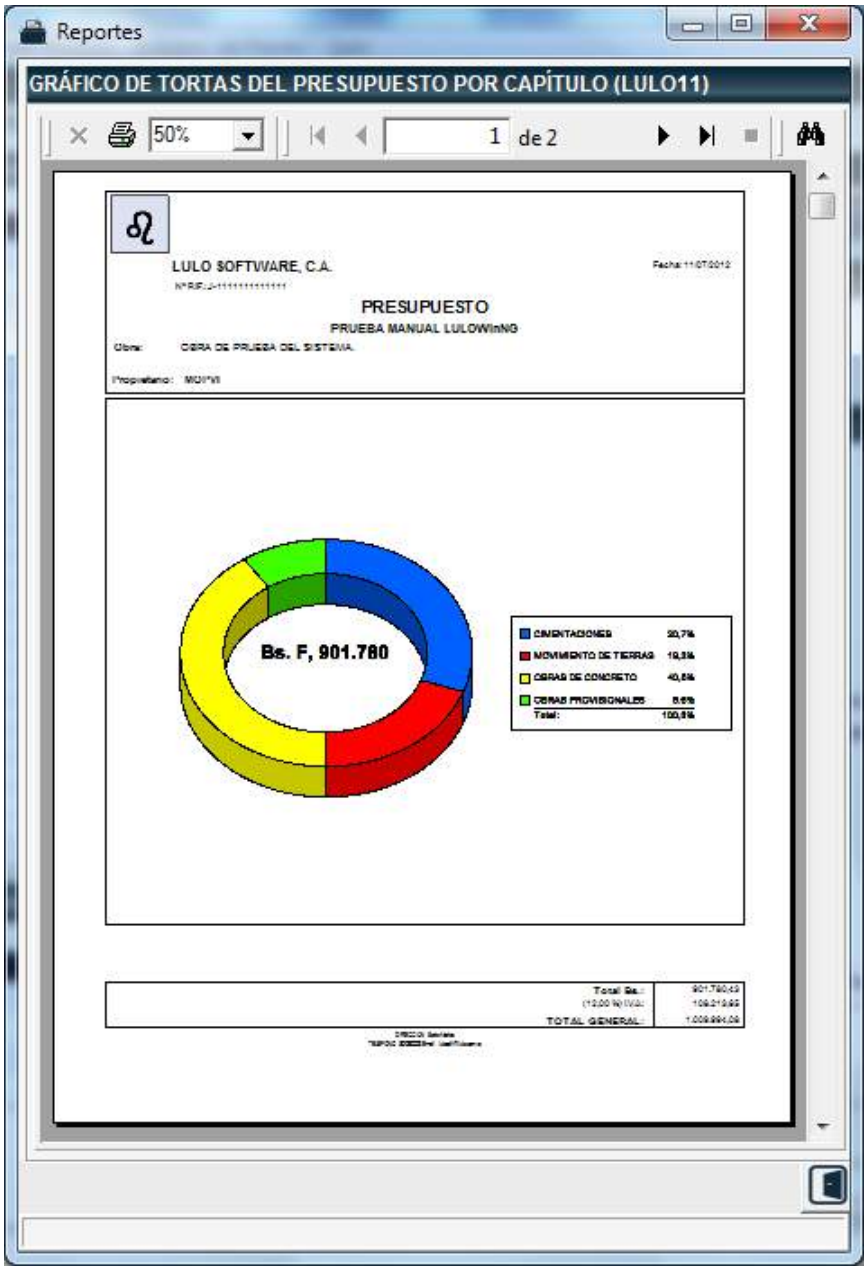


Figura No. 200

Si la salida seleccionada fue *Impresora*, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (selección de una impresora física) o *Guardar como* (selección de una impresora que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el Capítulo V de este Manual.

Una muestra del Reporte, impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 201

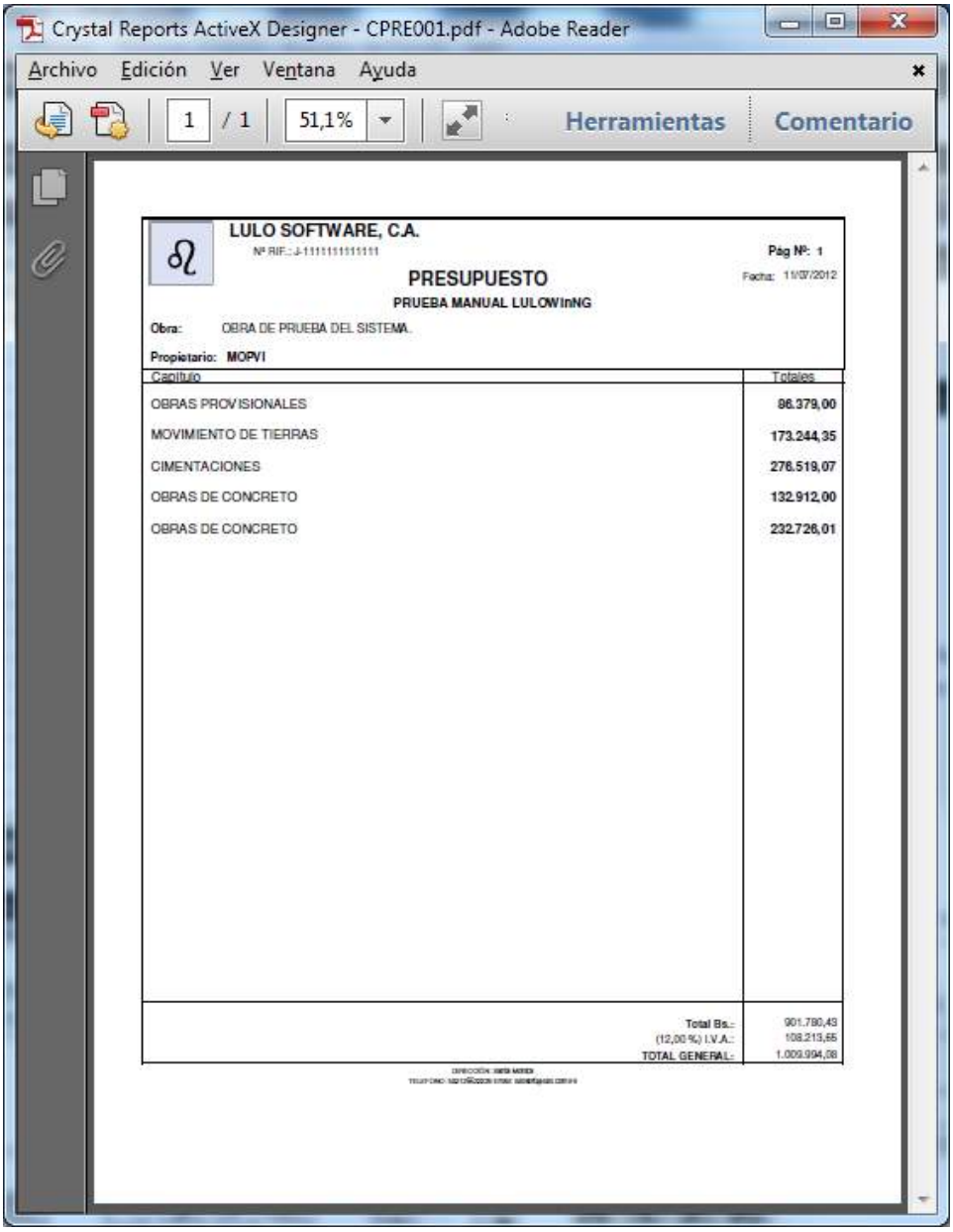


Figura No. 201

Para obtener una referencia detallada de los procedimientos de uso de las ventanas y botones aquí presentados, refiérase al ***Capítulo III – Conceptos Generales***.

CAPÍTULO VII
REPORTES

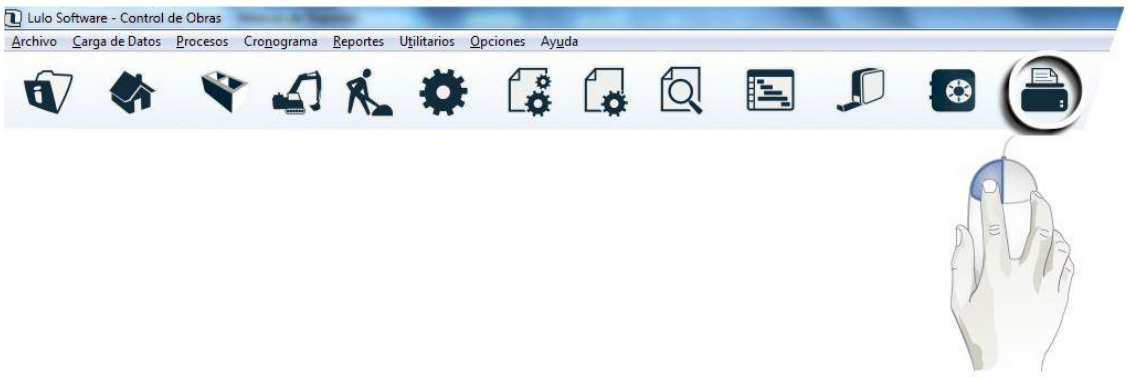
Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

La opción **REPORTES** del Menú Principal ejecuta el *Módulo de Reportes*, que es un programa satélite del ***LULOWin***[NG] y que agrupa en un sólo menú todos los reportes que se pueden generar con el Sistema. Aunque desde cada una de las cajas de diálogo asociadas a los diferentes procesos se pueden ejecutar los reportes estándar específicos de cada uno de ellos, los reportes especiales, adaptados a los requerimientos de clientes u organismos, solamente podrán ser generados desde el menú del Módulo de Reportes.

En el Sistema el módulo de Reportes se puede ejecutar:

❶ Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción **REPORTES** del Menú Principal del Sistema.

❷ Mediante la acción sobre el botón de la cinta de botones (*Acceso rápido*) de la pantalla principal.



❸ Usando la combinación de letras [***Alt***] + [***R***] del teclado (*Atajos del teclado*).

Su acción, por cualquiera de los métodos indicados, abre la Pantalla *Lulo Software – Control de Obras – Módulo de Reportes*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 202):

Figura No. 202

La pantalla principal del Sistema ***LULOWin***^{NG} *Módulo de Reportes* tiene cuatro áreas particulares, cada una con un objetivo especifico:

❶ **Menú Principal**

Menú al estilo clásico de cualquier aplicación en el ambiente Windows, que permite la navegación hasta las diferentes opciones del Módulo de Reportes ***LULOWin***^{NG} *Control de Obras*.

Las opciones del menú y sus sub-opciones respectivas se

presentan en el aparte *"Sub–opciones del menú"* y se detallan a lo largo del presente manual.

❷ Cinta de Botones de Acceso Rápido

Conjunto de iconos que aparece inmediatamente debajo del Menú Principal.

	Abrir Base de Datos de Proyectos
	Mantenimiento de Proyectos u Obras
	Resumen de Presupuesto
	Salir del Módulo de Reportes

Al hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de estos botones, se abrirá inmediatamente la caja de diálogo asociada al proceso que él representa. Estas opciones son las mismas a las que se acceden desde el Menú Principal, siendo el objeto de la cinta de botones la de facilitarle al usuario un acceso rápido a las operaciones más comunes, sin tener que navegar por todas las opciones del menú principal.

Si se deja por un instante el puntero del ratón sobre un botón de la cinta, éste se sombrea automáticamente y presenta una breve descripción de su funcionalidad en la parte inferior de la imagen.

❸ Recuadro de Reportes

Este recuadro presenta al usuario todos los reportes disponibles en el Sistema, organizados por Procesos y, al desplegarlo, se presentan las diferentes opciones desde donde podrá seleccionarlos para su ejecución:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

- Análisis de Precios Unitarios estándar

PRESUPUESTOS

- Presupuesto estándar
- Presupuesto por Capítulos

MEDICIONES

- Medición estándar

CÓMPUTOS

- Cómputos Métricos

VALUACIONES

- **Valuaciones estándar**
  - Valuación estándar CON Acumulados
  - Valuación estándar SIN Acumulados
  - Valuación estándar con Avance
  - Valuación por Capítulos
  - Carátula estándar
- **Valuaciones Bancos y Privados**
  - Valuación BANESCO
- **Valuaciones Organismos Públicos**
  - Valuación Fundación Propatria 2000
  - Valuación CANTV
  - Valuación Metro de Valencia
  - Valuación IVSS
  - Valuación HIDROVEN

RECONSIDERACIONES

- Análisis de Reconsideración
- Valuación estándar de Reconsideración

INSUMOS GENERALES

- Listado de Materiales
- Listado de Materiales agrupados por Familia
- Listado de Equipos
- Listado de Equipos agrupados por Familia
- Listado de Mano de Obra
- Listado de Mano de Obra agrupados por Familia

OTROS

- Insumos por Proyecto u Obra
- Cuadro de Cierre de Obra y demostrativo de cantidades

- Memorias descriptivas por Partida
- Estructuras de Costos
- Estructuras de Costos (UNITARIOS)
- Valor Agregado Nacional
- Comparación de Presupuestos

4 Recuadro de Información de Elementos Activos

Este recuadro presenta al usuario las siguientes secciones:

BASE DE DATOS

Es el archivo contenedor de la información de un proyecto o un conjunto de proyectos. En esta sección se muestra:

- Ruta: directorio (carpetas) en la que se encuentra el archivo
- Archivo: Nombre de la Base de Datos que contiene el o los Proyectos (Ejemplo: lulo.mdb)
- Proyectos: la cantidad de proyectos que están almacenados en dicha Base de Datos

PROYECTO ACTIVO

Es uno de los proyectos almacenados en la Base de Datos activa. Muestra su código y un extracto de por lo menos 6 líneas de su descripción.

COMPAÑÍA ACTIVA

Corresponde al nombre de la compañía con que se titularán todos los reportes generados con el sistema.

La siguiente tabla muestra las opciones y sub-opciones del Menú Principal:

ARCHIVO

La opción **ARCHIVO** permite operaciones específicas en lo referente a las Bases de Datos del Sistema.

Consta de las siguientes Sub-Opciones:

- *Cambiar proyecto activo*: Permite seleccionar otro proyecto almacenado en la Base de Datos como Proyecto Activo. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Abrir proyecto independizado (Abrir archivo otra Base de Datos)*: Abre una Base de Datos existente, para poder trabajar con la información de los proyectos y las partidas que se almacenan en ella.
- *Mostrar resumen de presupuesto*: Para el Proyecto Activo, presenta una caja de diálogo donde se muestran los factores de cálculo de costos indirectos, listado de partidas que lo conforman, detallando sus cantidades, precio unitario y total, monto original del presupuesto, monto de los aumentos y disminuciones, monto de las obras extras, monto del presupuesto modificado y el monto total valuado. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.
- *Salir*: Cierra el Módulo de Reportes. Cuenta con el botón de acceso rápido en la cinta de botones para su ejecución.

Todas estas opciones están descritas en forma detallada en el Capítulo IV de este Manual.

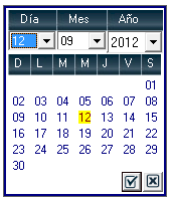
Previo a la descripción de cada uno de los Reportes, presentaremos las funcionalidades de uso común tanto en cajas de diálogo de configuración, como en ventanas de salida que, junto con las descritas en el ***Capítulo III del Manual***, conforman la base para un rápido manejo de los mismos y su interfase.

FUNCIONALIDADES COMUNES

Las siguientes funcionalidades están presentes en las cajas de diálogo de configuración de los Reportes y ventanas que contienen el Reporte generado.

MANEJO DE FECHAS

CONTROL CALENDARIO



Normalmente se debe ingrese la fecha de emisión del reporte, fecha que se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema.

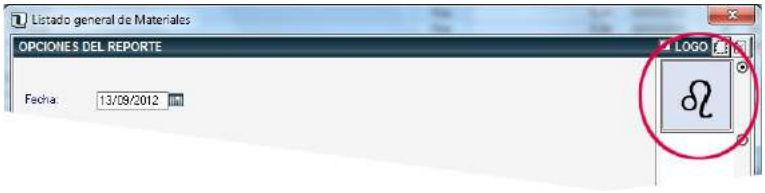
Para modificarla se debe ingresar una nueva fecha directamente en el campo, en formato día/mes/año (dd/mm/aaaa) o utilizando el *CONTROL CALENDARIO* que se despliega al hacer clic sobre el botón ubicado en el extremo derecho del campo. Este Control de Calendario permite seleccionar Día, Mes y Año, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo de cada campo y es útil cuando necesitamos seleccionar una fecha de años anteriores o posteriores al actual.

MANEJO DE IMÁGENES PARA LOGOS

En la sección **LOGO** de la caja de diálogo de configuración de los Reportes se muestran las opciones de selección y configuración de los imágenes que serán utilizados en el formato impreso del reporte y tiene la siguiente funcionalidad:

LOGO	Caja de selección que indica si el formato impreso del reporte tendrá o no un logo en su encabezado (Sí cuando está seleccionada).
IMÁGENES	Muestra la galería de imágenes incorporada (*hasta un máximo de 5*), con un botón radial de selección a su lado derecho que indica la imagen seleccionada. Para incorporar imágenes a la galería se dispone de una pequeña cinta de botones en su parte superior que permiten agregar o eliminar imágenes en la galería. Para agregar una imagen, en primer lugar debe ubicar un área vacía de las cinco disponibles y seleccionarla haciendo clic sobre el botón radial ubicado a su derecha; seguidamente hacer clic sobre el botón o doble clic sobre el cuadro vacío que se visualiza al hacer la selección del espacio en la galería, acción que le llevará a la caja de diálogo Windows de Abrir archivo y en la cual podrá seleccionar el directorio donde estén ubicadas las imágenes a utilizar en el reporte, teniendo en cuenta que las mismas deben tener formato de imagen de Windows (*extensión BMP*) y con un tamaño máximo de *67 x 67 pixeles*.

Ubicado el directorio y carpeta donde está se encuentra la imagen deseada, selecciónela y ábrala haciendo clic sobre la imagen y luego clic sobre el botón *Abrir* de la caja de diálogo ó simplemente doble clic sobre la imagen, acción que colocará la misma en el espacio correspondiente de la galería,



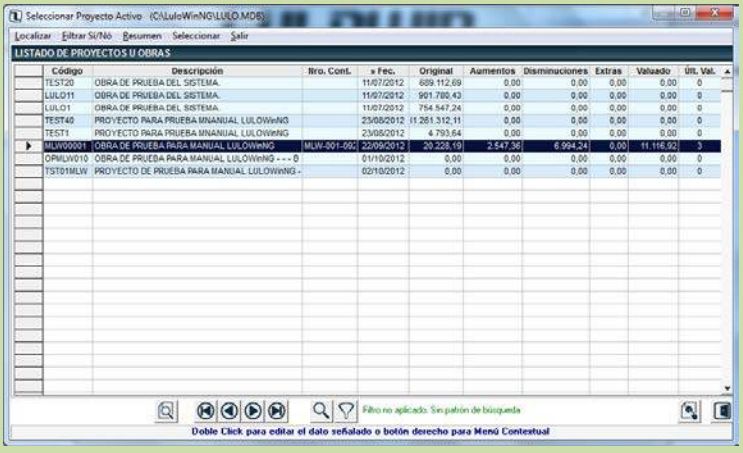
Para eliminar una imagen de la galería, selecciónela haciendo clic sobre el botón radial en su lado derecho ó haciendo clic sobre ella y luego haga clic sobre el botón ubicado en la parte superior de la galería.

CAJA DE DIÁLOGO DE CONFIGURACIÓN DEL REPORTE

CAMBIAR PROYECTO ACTIVO

Permite cambiar el Proyecto u Obra Activo en el Sistema.

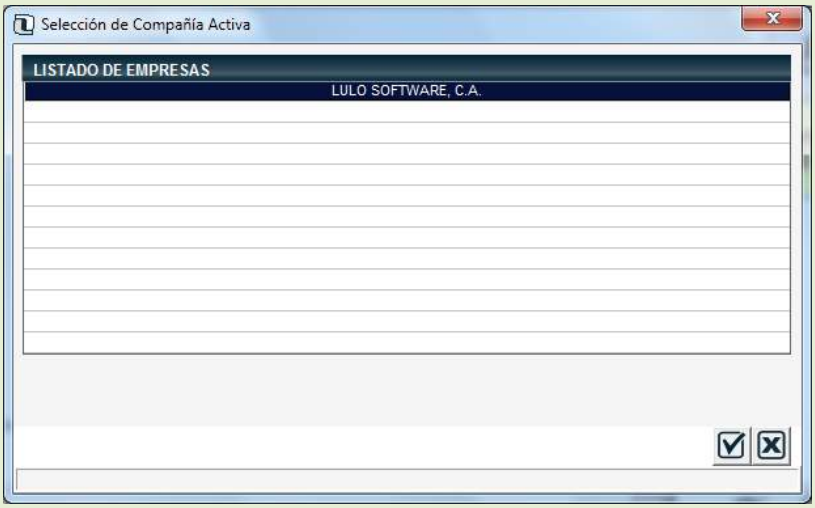
Para ello abre la caja de diálogo Seleccionar Proyecto Activo, desde donde se podrá seleccionar el nuevo Proyecto U Obra.



CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA

Permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema, para efectos del formato impreso del Reporte.

Para ello abre la caja de diálogo *Selección de Compañía Activa*, que presenta el listado de las Compañías que poseen una licencia de uso del Sistema y han sido debidamente registradas.



EXPORTAR A MS EXCEL

Acción que ejecuta el Reporte, mostrando su avance en su caja de diálogo de configuración y que, al concluir el proceso de generación, abre un libro de Microsoft Excel que lo contiene, con tantas Hojas de Cálculo como Partidas tenga el Presupuesto o se hayan configurado, asignándole un nombre de archivo que podrá ser manipulado a conveniencia, usando las herramientas proporcionadas por dicha aplicación, y guardarlo con el nombre que se desee.

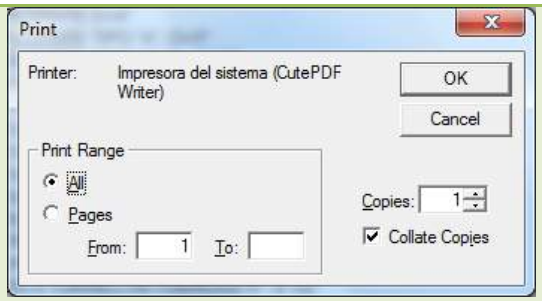
SELECCIONAR IMPRESORA

Acción que permite establecer la impresora determinada para efectos de la impresión del Reporte, presentando la caja de diálogo *Seleccionar impresora* del Sistema Operativo Windows, donde se visualizan todas las impresoras disponibles (Local y Red) conectadas al PC donde se ejecuta el Sistema.

	Para establecer una de ellas como predeterminada solo debe hacer clic sobre su nombre y luego de ello clic sobre el botón ☑ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo. Para cancelar la operación y cerrar la caja de diálogo haga clic sobre el botón ☒
	ACEPTAR Su acción ejecuta el Reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que contiene el Reporte, si la salida seleccionada fue *Vista previa* o un documento impreso, si la salida seleccionada fue *Impresora*.
	SALIR Cierra la caja de diálogo de configuración del Reporte sin ejecutar el proceso.

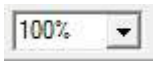
VENTANA DEL REPORTE (SALIDA POR PANTALLA)	
	CERRAR VISTA ACTUAL Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite cerrar la ventana. Deshabilitado en nuestro caso.

	IMPRIMIR EL REPORTE
	Imprime el Reporte en la impresora configurada como predeterminada, abriendo la caja de diálogo *Imprimir* del Sistema Operativo Windows, la cual indica:
	• La impresora predeterminada (*Impresora del Sistema. Para nuestro caso CutePDF Writer*)
	• Una sección que permite establecer el rango a imprimir
	  o Todas las páginas: mediante la selección del botón radial *Todas*
	  o Rango de páginas: mediante la selección del botón radial Páginas, indicándose el rango en las cajas de texto correspondiente (desde, hasta)
	• Número de copias a imprimir, mediante la acción de los triángulos en el lado derecho de la caja de texto o ingreso del número directamente en la misma.
	• Clasificación de las copias, mediante la selección en la caja de verificación.



Una vez completados los datos en esta caja de dialogo, se dispone de dos botones:

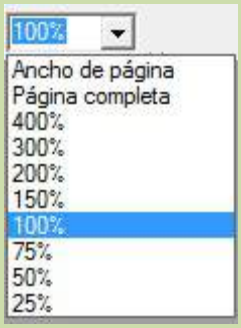
- *OK* para imprimir el reporte
- *Cancel* para cancelar la impresión, cerrar la caja de diálogo y retornar a la ventana del Reporte.

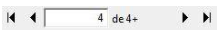


ZOOM

Función que permite acercar o alejar la vista del Reporte y ver un porcentaje mayor de la página a tamaño reducido.

Para escoger la opción más conveniente, despliegue la lista haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del campo.





NAVEGACIÓN ENTRE PÁGINAS

Función que permite cambiar la página a visualizar del Reporte:

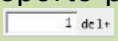
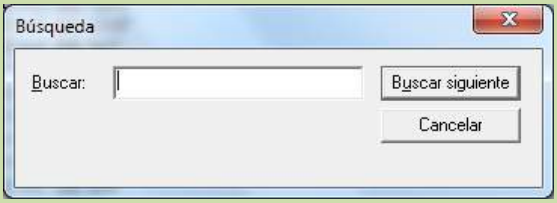
Ir a la primera página del Reporte (*de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado*)

Ir a la página anterior a la actual (*de no ser la primera página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado*)

Ir a la página siguiente a la actual (*de no ser la última página, en cuyo caso el botón estará inhabilitado*)

Ir a la última página (*de no estar en ella, en cuyo caso el botón estará inhabilitado*)

NÚMERO DE PÁGINAS

	Una de sus funcionalidades es la de indicar la página actual del Reporte (*la que se está visualizando*) y el número de páginas del mismo (al presentarse la ventana del reporte por primera vez el número de páginas aparece como 1+  pero, al iniciarse la navegación cambia, mostrando el número total). Adicionalmente se puede navegar a una página específica, ingresando su número en la caja de texto dispuesta para tal fin.
	DETENER CARGA Funcionalidad del Generador de Reportes utilizado por el Sistema y que permite detener la generación del Reporte. Deshabilitado en nuestro caso.
	BUSCAR Función que permite efectuar una búsqueda en el contenido del Reporte La acción sobre el botón presenta la caja de diálogo *Búsqueda* donde se podrá ingresar la palabra, frase, carácter o número a buscar y, haciendo clic sobre el botón *Buscar siguiente* (*o la combinación de las teclas* [*Alt*] + [*U*[*del teclado*), se inicia la misma, presentándose un recuadro sobre la primera ocurrencia. Para continuar con la misma búsqueda se procede de igual manera a la señalada anteriormente y, para finalizarla, se debe hacer clic sobre el botón *Cancelar* de la caja de diálogo. 
	Cierra la ventana del Reporte.

REPORTES DE ANÁLSIS DE PRECIOS UNITARIOS

Conforman el grupo de Reportes correspondientes al Análisis de Precios Unitarios de las Partidas del Presupuesto de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Análisis de Precios Unitarios, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 203)

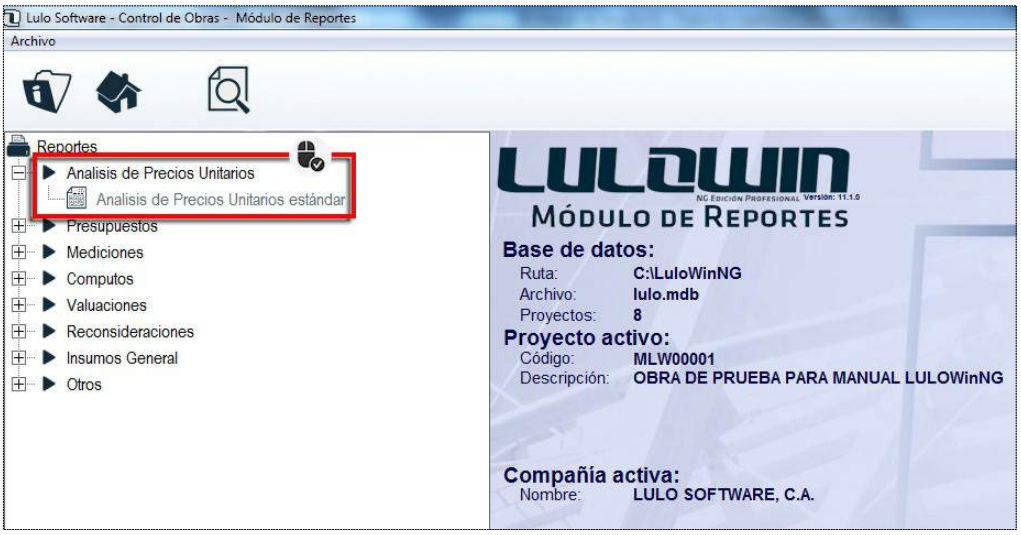


Figura No. 203

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Análisis de Precios Unitarios**

  Análisis de Precios Unitarios estándar

REPORTE DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTÁNDAR

Para generar el reporte de *Análisis de Precios Unitarios* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Análisis de Precios Unitarios** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Análisis de Precios Unitarios estándar**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Análisis de Precios Unitarios estándar*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 204)

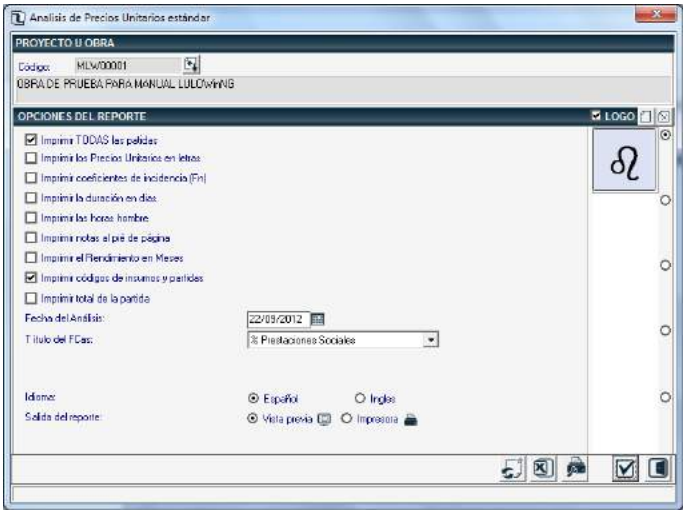


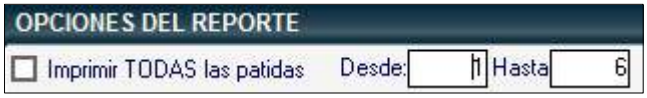
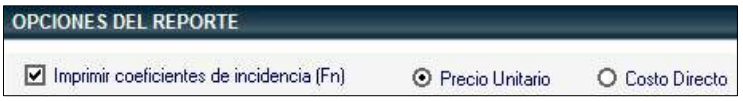
Figura No. 204

La caja de diálogo *Análisis de Precios Unitarios estándar* consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el reporte que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Imprimir los Precios Unitarios en letras	Caja de selección para indicar que se deben imprimir los montos del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en letras. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los montos en letras en el Reporte).
Imprimir Coeficientes de Incidencia (Fn)	Caja de selección para indicar que se deben imprimir los Coeficientes de Incidencia (Fn), en cuyo caso se presentan dos opciones: Precio Unitario y Costo Directo, de las cuales debe seleccionar sólo una (excluyentes).  Esta caja de selección se presenta desmarcada por defecto (No se imprimirán los Coeficientes de Incidencia en el Reporte).

Imprimir la duración en días	Caja de selección para indicar que se debe imprimir la duración de las actividades para cumplir con la Partida, en días. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la duración en días en el Reporte).
Imprimir las Horas Hombre	Caja de selección para indicar que se deben imprimir las Horas Hombre necesarias para cumplir con las actividades de cada Partida. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Horas Hombre en el Reporte).
Imprimir notas al pie de página	Caja de selección para indicar que se deben imprimir las Notas al pie de página. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las notas al pie de página en el Reporte).
Imprimir el Rendimiento en meses	Caja de selección para indicar que se debe imprimir el Rendimiento de cada Partida en meses. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el Rendimiento en el Reporte).
Imprimir Códigos de Partidas e Insumos	Caja de selección para indicar que se deben imprimir los códigos de las Partidas y sus Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra). Por defecto la selección se presenta marcada y se debe desmarcar en caso de que no se desee imprimir ni los Códigos de Partida ni el de los Insumos en el Reporte.
Imprimir total de la Partida	Caja de selección para indicar que se debe imprimir el total de cada Partida en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el Total de la Partida en el Reporte).
Fecha del Análisis	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Título del FCAS (Factos de Costos asociados al Salario)	Caja de selección del Título del Factor de Costos Asociado al Salario (FCAS), lista que se despliega al hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final del campo. Presentada la lista se debe hacer una selección del titulo en la lista desplegada.

Idioma	Opciones de selección del idioma en el cual se presentará el Reporte. Sólo podrá seleccionar una de ellas (selecciones excluyentes): Español o Inglés. Por defecto se presenta seleccionada la opción *Español*.
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel, con tantas Hojas de Cálculo como Partidas tenga el Presupuesto o hayan sido configuradas. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo. Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 205

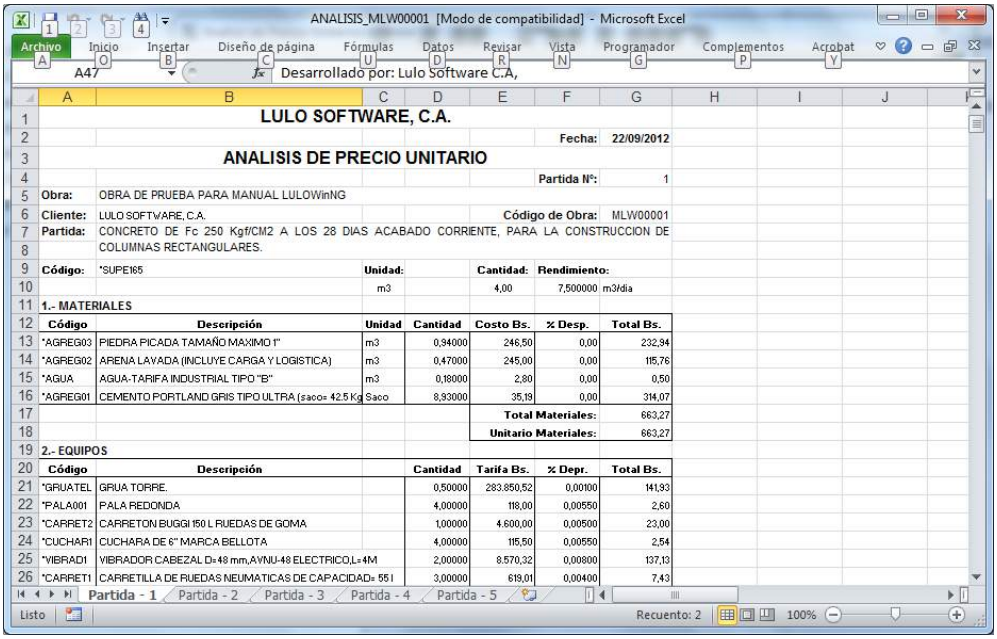


Figura No. 205

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si la salida seleccionada fue *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 206)

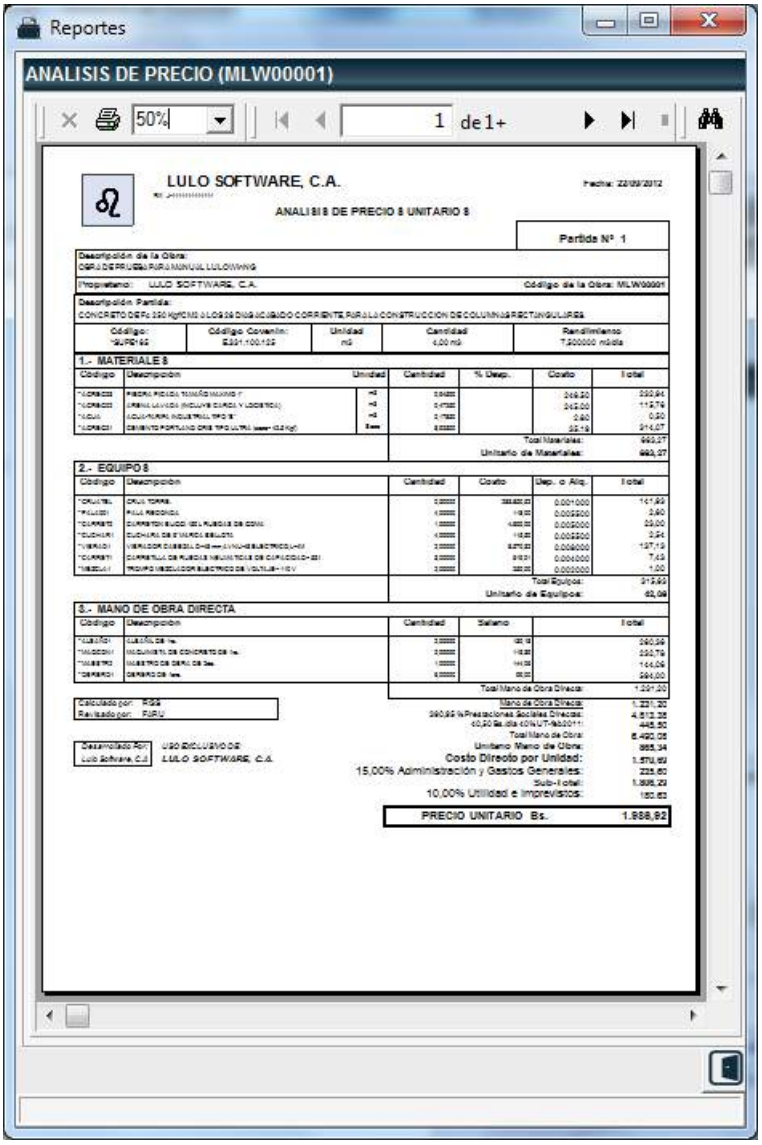


Figura No. 206

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 207

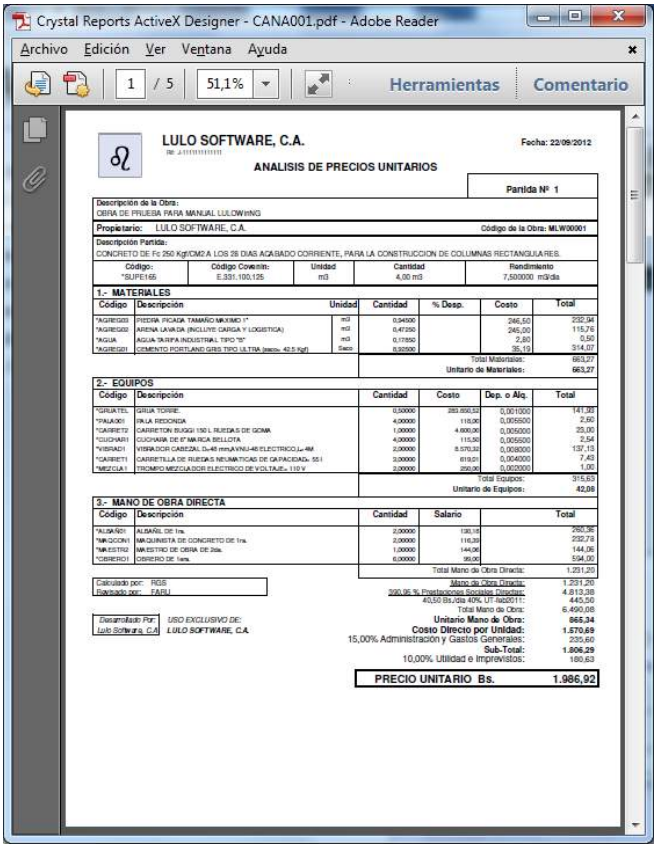


Figura No. 207

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Análisis de Precios Unitarios estándar* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE PRESUPUESTOS

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a los diferentes Presupuestos de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación

Presupuestos, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 208)

Figura No. 208

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Presupuestos**

  Presupuesto estándar

  Presupuesto por Capítulos

REPORTE DE PRESUPUESTO ESTÁNDAR

Para generar el reporte de *Presupuesto estándar* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Presupuestos** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Presupuesto estándar**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Presupuesto estándar*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 209)

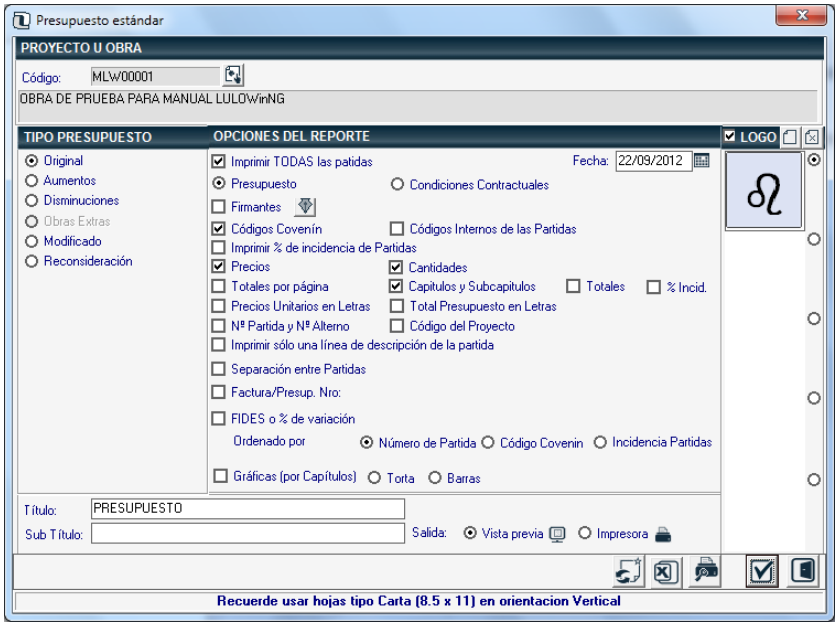


Figura No. 209

La caja de diálogo *Presupuesto estándar* consta de cuatro secciones:

- Proyecto u Obra
- Tipo Presupuesto
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

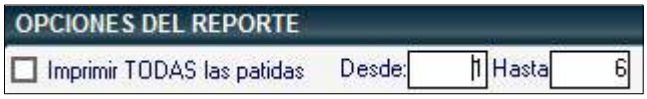
En la sección **TIPO PRESUPUESTO** se muestran los tipos de Presupuesto estándar que se pueden generar, dependiendo del Proyecto u Obra bajo análisis, mostrándose inhabilitadas (atenuadas) aquellos tipos que no estén disponibles.

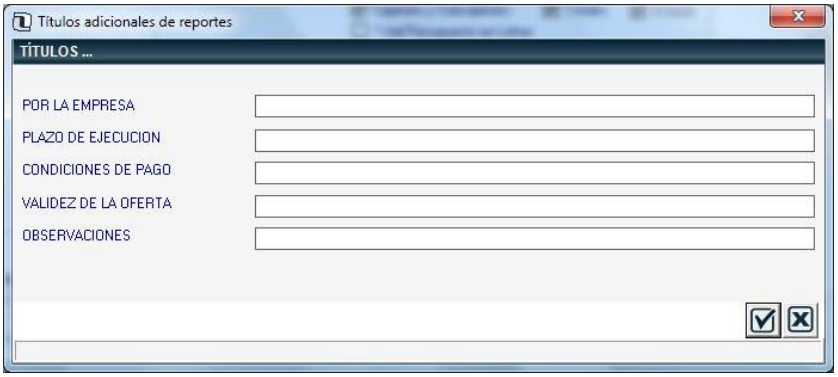
Los tipos son:

- Original
- Aumentos
- Disminuciones
- Obras Extras
- Modificado
- Reconsideración

La selección es excluyente (*sólo puede seleccionarse una entre las disponibles*) y solo se deberá hacer clic sobre el botón radial ubicado al lado izquierdo de la etiqueta para seleccionarlo.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Fecha	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Presupuesto o Condiciones Contractuales	Botones de selección excluyente (*sólo puede seleccionarse uno de ellos*) para la impresión, bien sea del **Presupuesto** (*seleccionada por defecto*) o de las **Condiciones Contractuales**. La selección de una u otra opción cambiará el resto de las Opciones del Reporte.
Otras títulos del Reporte	Opción disponible sólo para el caso de *Condiciones Contractuales* y pueden ser configurados haciendo clic sobre el botón OTR, ubicado a la derecha de dicha opción y cuya acción presenta la caja de diálogo *Títulos adicionales de reportes*, que permite incluir los siguientes títulos:



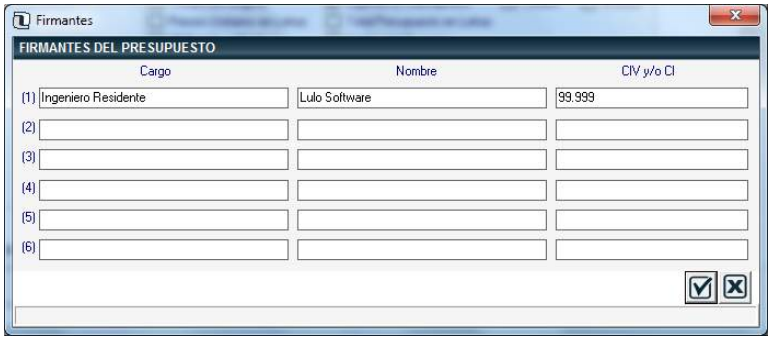
- POR LA EMPRESA: Nombres y apellidos del representante de la empresa.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: Plazo de ejecución del Proyecto u Obra.
- CONDICIONES DE PAGO: Condiciones de pago establecidas.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: Período de validez de la oferta.
- OBSERVACIONES: Cualquier observación o comentario que se considere pertinente.

Una vez configurados los títulos adicionales, para guardarlos, de forma tal que aparezcan en el Reporte, se debe hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón ☑ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja ce diálogo. Para cerrar la caja de diálogo sin guardar los título adicionales se debe hacer clic sobre el botón ☒

Firmantes

Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto, para no incluir los firmantes).

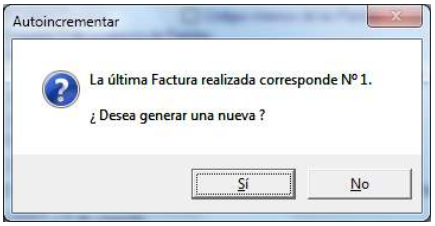
La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.

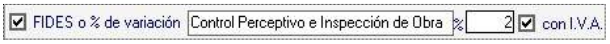
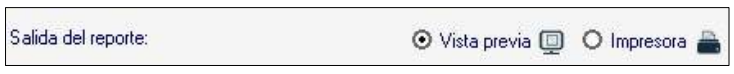


Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el

	botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte. Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Códigos COVENIN	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos COVENIN de las Partidas del Presupuesto en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los códigos COVENIN de las Partidas en el Reporte). Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Códigos Internos de las Partidas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos internos de las Partidas del Presupuesto. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los códigos internos de las Partidas en el Reporte). Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Imprimir % de incidencia de Partidas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el porcentaje de incidencia de las Partidas del Presupuesto. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los códigos internos de las Partidas en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Precios	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Precios de las Partidas del Presupuesto. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los precios de las Partidas en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Cantidades	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las cantidades de cada Partida del Presupuesto. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán las cantidades de las Partidas en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Totales por página	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por página en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por página en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.

Capítulos y Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Capítulos y Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los Capítulos y Subcapítulos en el Reporte). Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales). Al estar marcada la selección, se presentarán dos nuevas opciones: • *Totales*: Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Capítulos y Subcapítulos. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Capítulos y Subcapítulos en el Reporte). • *% Incid.*: Caja de selección para indicar que se desea imprimir el porcentaje de incidencia por Capítulos y Subcapítulos. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los porcentajes de incidencia por Capítulos y Subcapítulos en el Reporte).
Precios Unitarios en letras	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el monto de los Precios Unitarios de las Partidas en letras. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Precios Unitarios en letras en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Total Presupuesto en letras	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el monto total del Presupuesto en letras. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el total del Presupuesto en letras en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
No. Partida y No. Alterno	Caja de selección para indicar que se desea imprimir tanto los números de las Partidas como sus números alternos. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá ni los números de Partida ni los alternos en el Reporte). Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Código del Proyecto	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el código del Proyecto en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el código del Proyecto u Obra en el Reporte). Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Imprimir solo una línea de descripción de la	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la

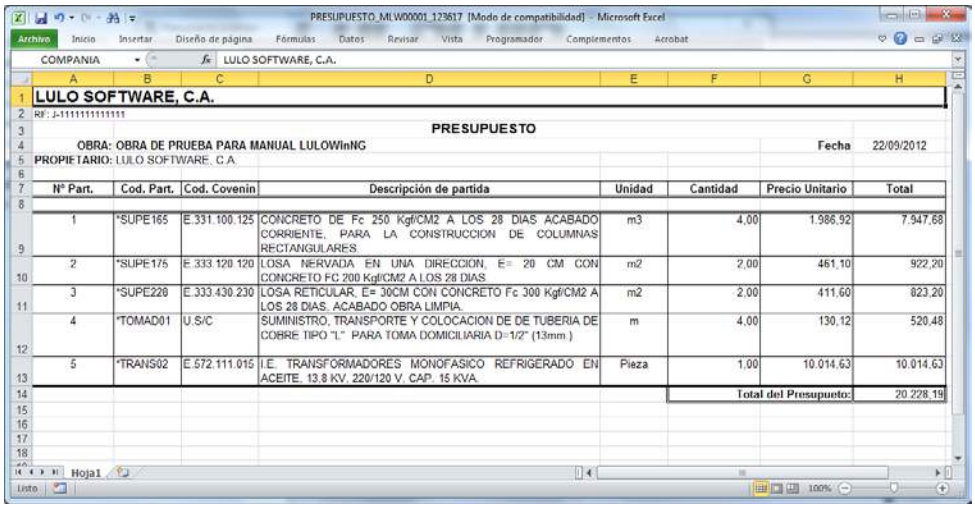
Partida	selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte). Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea. Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Factura/Presup. Nro.	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el número de Factura o Presupuesto en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el número de la Factura o Presupuesto en el Reporte). Si se marca la selección, se presentará una caja de diálogo indicando el número de la última Factura realizada, solicitando confirmación para generar una nueva:  Para generar un nuevo número se debe hacer clic sobre el botón *Si* en la caja de diálogo o *No* para mantener el último número. Ambas opciones cierran la caja de diálogo y colocan el número correspondiente, de acuerdo a la selección hecha, en la caja de texto etiquetada *Número*. Posteriormente se debe seleccionar si el número corresponde a una *Factura* o a un *Presupuesto*, mediante la selección del el botón radial correspondiente (selección excluyente: sólo puede seleccionarse una de ellas) Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
FIDES o % de variación	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el FIDES o porcentaje de Variación en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el FIDES o porcentaje de Variación en el Reporte). Si se marca, se presentarán dos cajas de texto para indicar el título y el porcentaje correspondiente a este renglón y una opción para

	marcar si incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  Configuración disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Ordenado por	Opciones de selección excluyente (sólo se podrá seleccionar una de ellas) que permiten ordenar el Reporte impreso por: • *Número de Partida* • *Código COVENIN* • *Incidencia Partidas* Por defecto se presenta seleccionada la opción Ordenado por Número de Partida y, para cambiarla, se debe hacer clic sobre el botón radial correspondiente. Configuración disponible solo para la opción Presupuesto.
Gráficas (por Capítulos)	Caja de selección para indicar que se desea imprimir gráficas por Capítulos en el Reporte, disponiéndose de dos opciones (tipos) de selección: • *Torta* • *Barra* Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán gráficas en el Reporte) y la configuración está disponible para ambas opciones (Presupuesto y Condiciones Contractuales).
Título	Caja de texto para ingresar el Título del Reporte. Por defecto se presenta el nombre PRESUPUESTO, independientemente de la opción seleccionada entre Presupuesto y Condiciones Contractuales. Para cambiarlo ingrese el nuevo título directamente en la Caja de Texto.
Sub Título	Caja de texto para ingresar el Subtítulo del Reporte. Por defecto se presenta vacío.
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: ○ Vista previa [por Pantalla] ○ Impresora  Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo. Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 210



PRESUPUESTO_MLW00001_123617 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

COMPANIA: LULO SOFTWARE, C.A.

LULO SOFTWARE, C.A.

RIF: J-111111111111

PRESUPUESTO

OBRA: OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG — Fecha 22/09/2012

PROPIETARIO: LULO SOFTWARE, C.A.

Nº Part.	Cod. Part.	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	*SUPE165	E.331.100.125	CONCRETO DE Fc 250 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES	m3	4,00	1.986,92	7.947,68
2	*SUPE175	E.333.120.120	LOSA NERVADA EN UNA DIRECCION, E= 20 CM CON CONCRETO FC 200 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS	m2	2,00	461,10	922,20
3	*SUPE228	E.333.430.230	LOSA RETICULAR, E= 30CM CON CONCRETO Fc 300 Kgf/CM2 A LOS 28 DIAS. ACABADO OBRA LIMPIA.	m2	2,00	411,60	823,20
4	*TOMAD01	U.S/C	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA TOMA DOMICILIARIA D=1/2" (13mm)	m	4,00	130,12	520,48
5	*TRANS02	E.572.111.015	I.E. TRANSFORMADORES MONOFASICO REFRIGERADO EN ACEITE, 13,8 KV, 220/120 V, CAP. 15 KVA.	Pieza	1,00	10.014,63	10.014,63
						Total del Presupuesto:	20.228,19

Hoja1

Figura No. 210

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.

ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó Presupuesto y la salida *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 211)

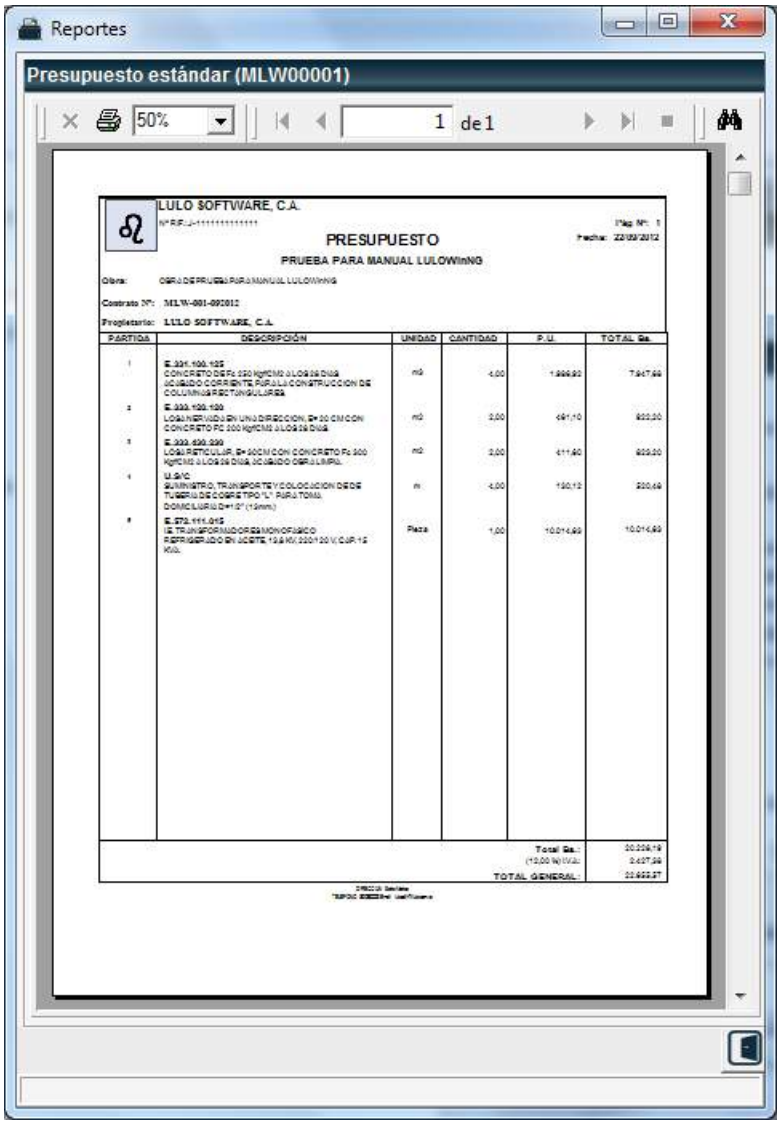


Figura No. 211

Si se seleccionó Condiciones Contractuales y la salida *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 212)

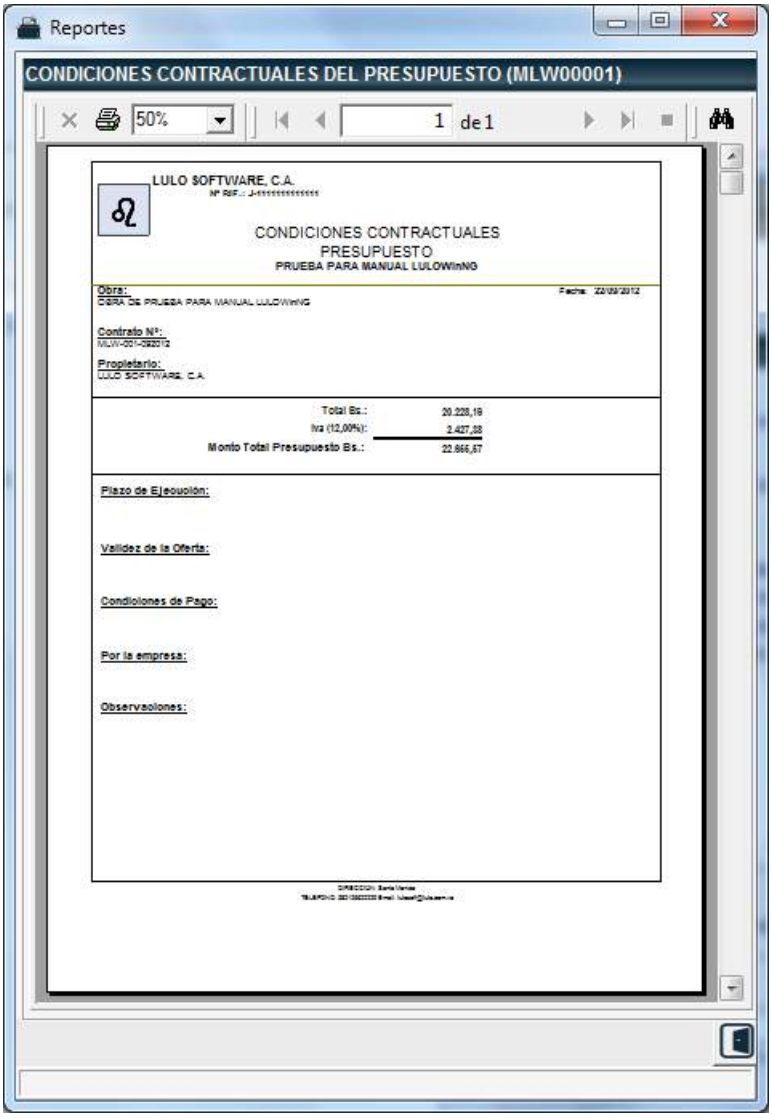


Figura No. 212

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 213, para el caso del Presupuesto.

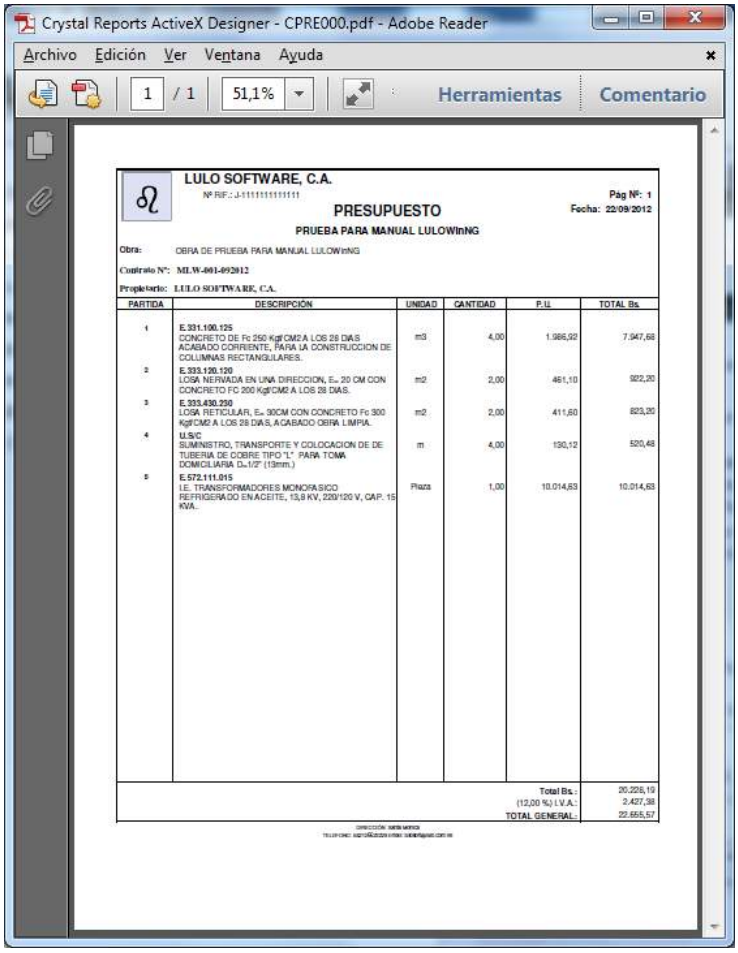


Figura No. 213

Y, para el caso de las Condiciones Contractuales, se muestra en la Figura No. 214.

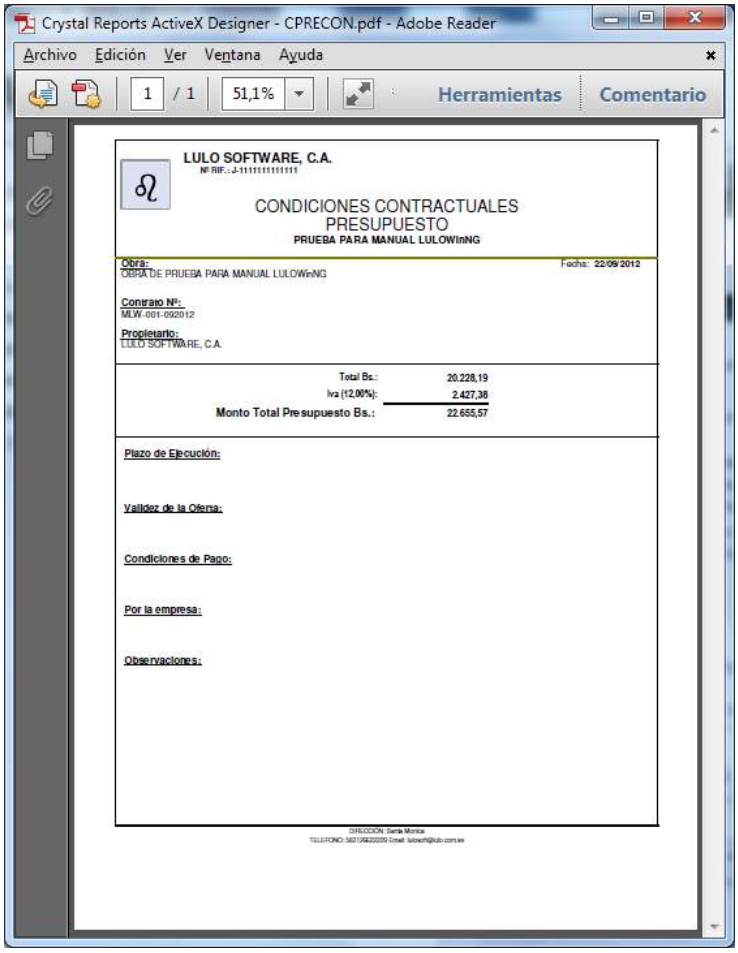


Figura No. 214

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Presupuesto estándar* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Para generar el reporte de *Presupuesto por Capítulos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Presupuestos** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Presupuesto por Capítulos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Presupuesto por Capítulos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 215)

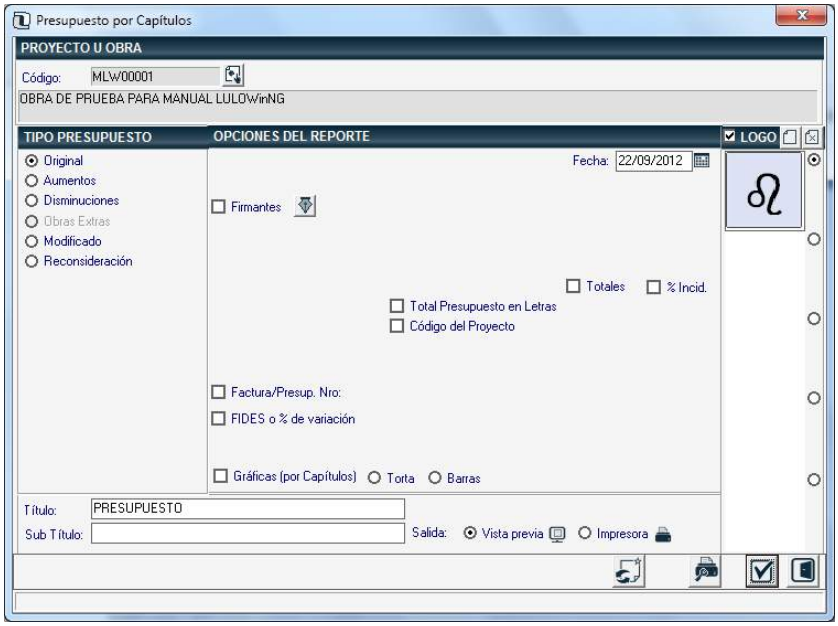


Figura No. 215

La caja de diálogo *Presupuesto por Capítulos* consta de cuatro secciones:

- Proyecto u Obra
- Tipo Presupuesto
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

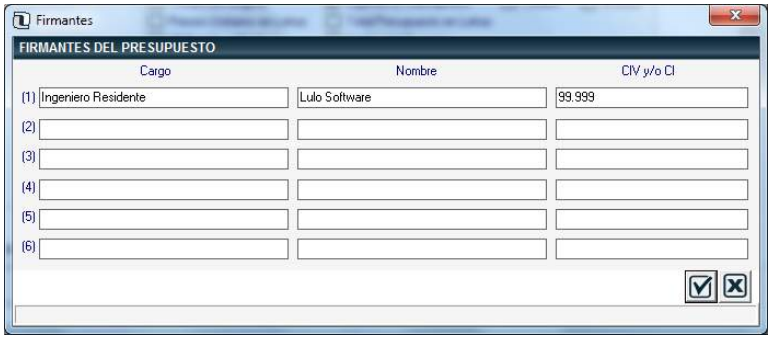
En la sección **TIPO PRESUPUESTO** se muestran los tipos de Presupuesto por Capítulos que se pueden generar, dependiendo del Proyecto u Obra bajo análisis, mostrándose inhabilitadas (atenuadas) aquellos tipos que no estén disponibles.

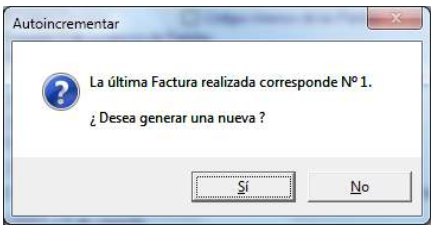
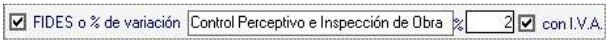
Los tipos son:

- Original
- Aumentos
- Disminuciones
- Obras Extras
- Modificado
- Reconsideración

La selección es excluyente (*sólo puede seleccionarse una entre las disponibles*) y solo se deberá hacer clic sobre el botón radial ubicado al lado izquierdo de la etiqueta para seleccionarlo.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Fecha	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto, para no incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón ◆, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Totales	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Capítulos y Subcapítulos. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Capítulos y Subcapítulos en el Reporte).
% Incid.	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el porcentaje de incidencia por Capítulos y Subcapítulos. Por

	defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los porcentajes de incidencia por Capítulos y Subcapítulos en el Reporte).
Total Presupuesto en letras	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el monto total del Presupuesto en letras. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el total del Presupuesto en letras en el Reporte).
Código del Proyecto	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el código del Proyecto en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el código del Proyecto u Obra en el Reporte).
Factura/Presup. Nro.	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el número de Factura o Presupuesto en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el número de la Factura o Presupuesto en el Reporte). Si se marca la selección, se presentará una caja de diálogo indicando el número de la última Factura realizada, solicitando confirmación para generar una nueva:  Para generar un nuevo número se debe hacer clic sobre el botón *Si* en la caja de diálogo o *No* para mantener el último número. Ambas opciones cierran la caja de diálogo y colocan el número correspondiente, de acuerdo a la selección hecha, en la caja de texto etiquetada *Número*. Posteriormente se debe seleccionar si el número corresponde a una *Factura* o a un *Presupuesto*, mediante la selección del el botón radial correspondiente (selección excluyente: sólo puede seleccionarse una de ellas)
FIDES o % de variación	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el FIDES o porcentaje de Variación en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el FIDES o porcentaje de Variación en el Reporte). Si se marca, se presentarán dos cajas de texto para indicar el título y el porcentaje correspondiente a este renglón y una opción para marcar si incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

Gráficas (por Capítulos)	Caja de selección para indicar que se desea imprimir gráficas por Capítulos en el Reporte, disponiéndose de dos opciones (tipos) de selección: • *Torta* • *Barra* Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán gráficas en el Reporte.
Título	Caja de texto para ingresar el Título del Reporte. Por defecto se presenta el nombre PRESUPUESTO, independientemente de la opción seleccionada entre Presupuesto y Condiciones Contractuales. Para cambiarlo ingrese el nuevo título directamente en la Caja de Texto.
Sub Título	Caja de texto para ingresar el Subtítulo del Reporte. Por defecto se presenta vacío.
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: ○ Vista previa [por Pantalla] ○ Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.

ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 216)

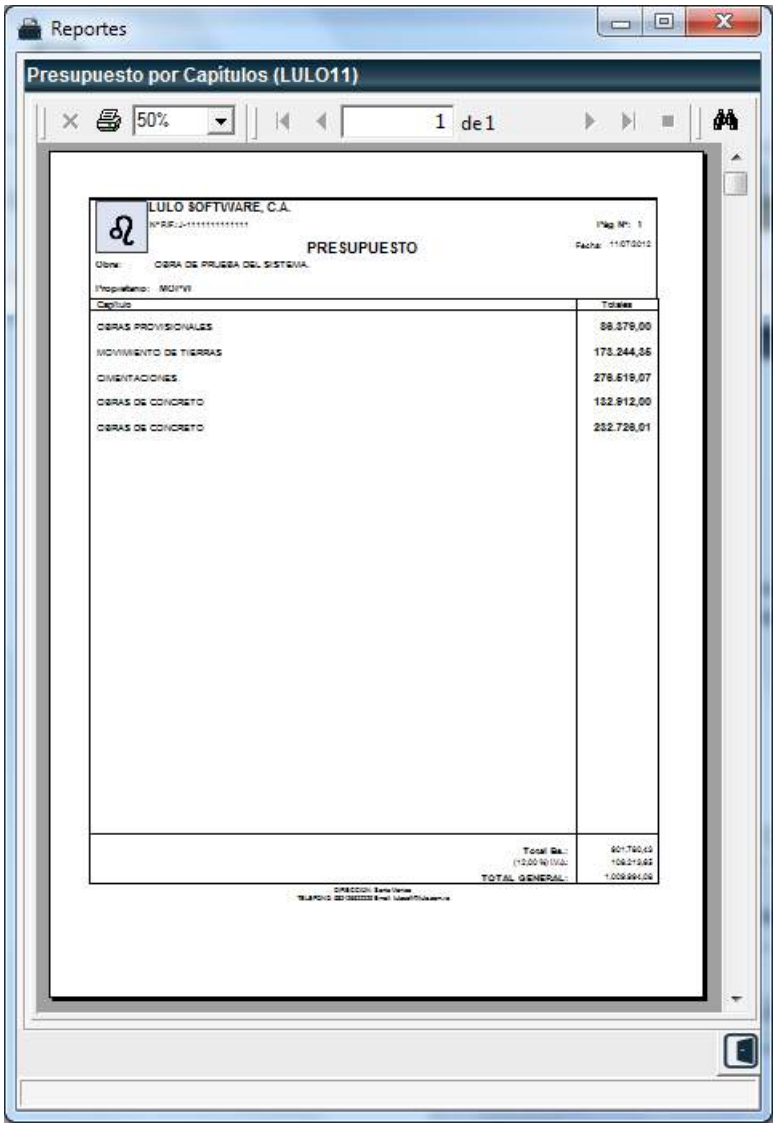


Figura No. 216

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 217 (para la muestra se seleccionó la configuración de incluir gráficos de tortas).

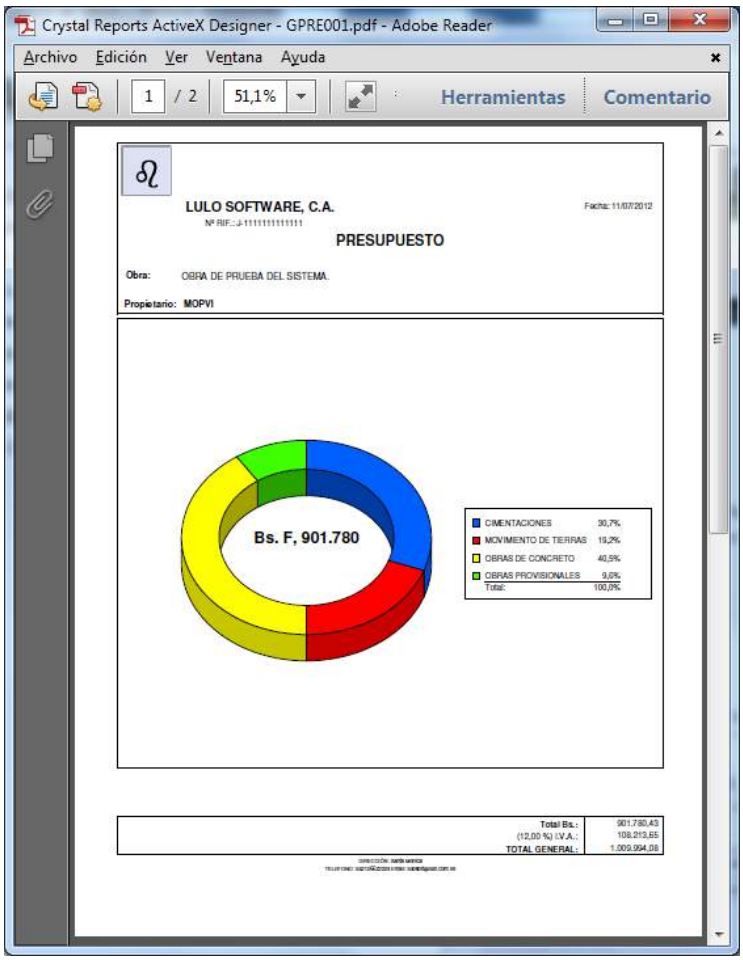


Figura No. 217

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Presupuesto por Capítulos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE MEDICIONES

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a las Mediciones de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Mediciones, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 218)

Figura No. 218

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Mediciones**

  Medición estándar

REPORTE DE MEDICIÓN ESTÁNDAR

Para generar el reporte de *Medición estándar* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Mediciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Medición estándar**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Medición estándar*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 219)

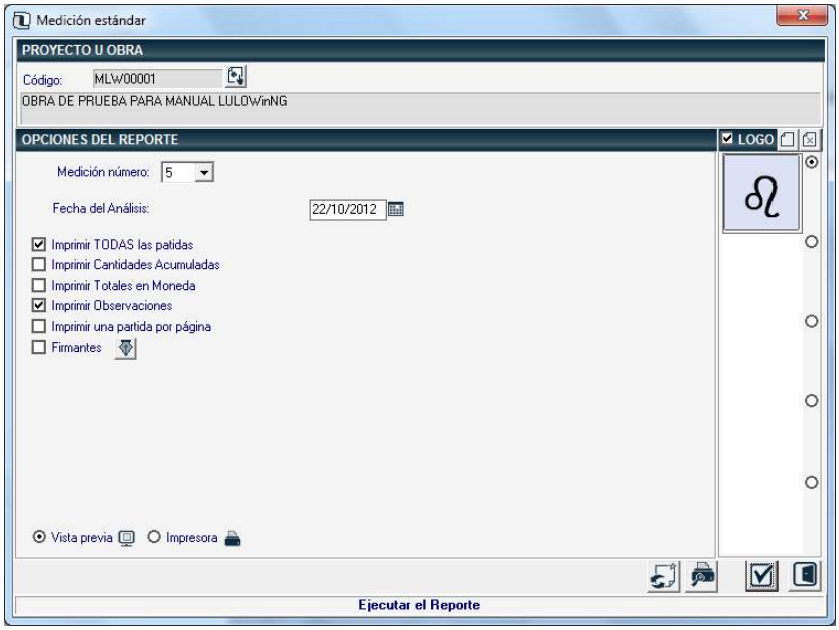


Figura No. 219

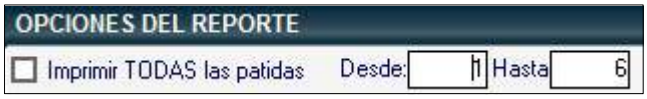
La caja de diálogo *Presupuesto estándar* consta de tres secciones:

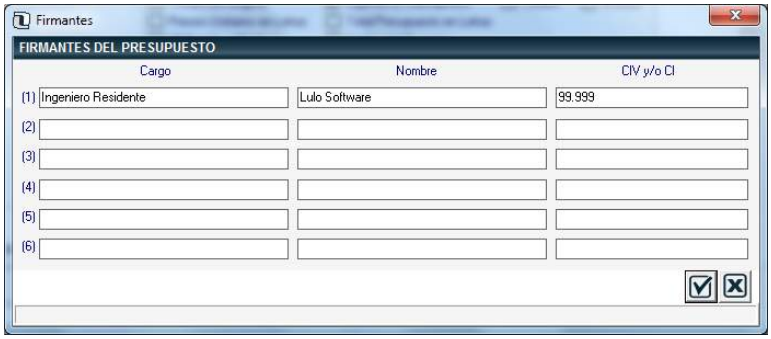
- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Medición número	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Planillas de Medición generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Fecha del Análisis	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso

	de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Imprimir Cantidades Acumuladas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Cantidades Acumuladas de Medición de las Partidas del Presupuesto en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Cantidades Acumuladas en el Reporte).
Imprimir Totales en Moneda	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales en moneda en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales en moneda en el Reporte).
Imprimir Observaciones	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Observaciones de la Medición en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán las observaciones en el Reporte).
Imprimir una Partida por página	Caja de selección para indicar que se desea imprimir una Partida por página en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá una Partida por página en el Reporte).
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto, para no incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.

	 Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 220)

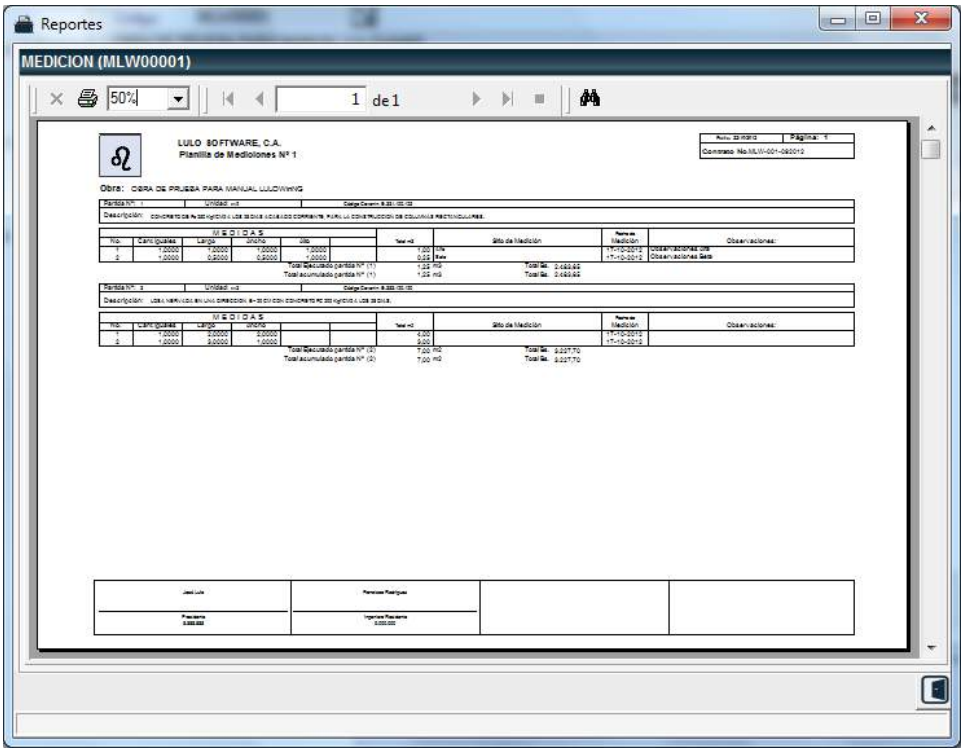


Figura No. 220

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones

del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 221.

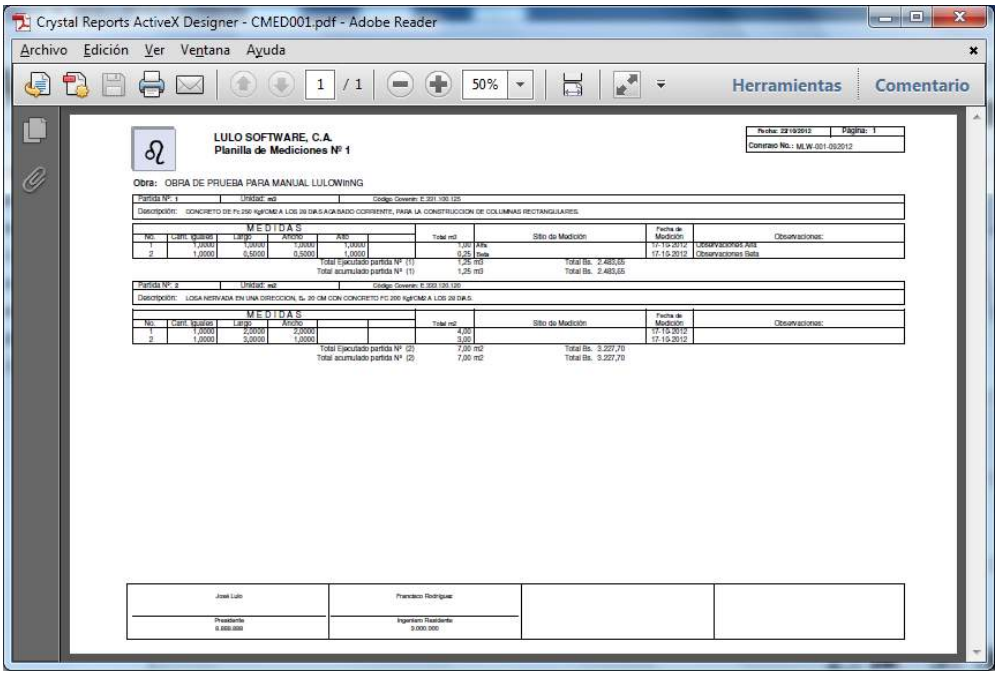


Figura No. 221

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Medición estándar* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a los Cómputos Métricos de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Cómputos, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 222)

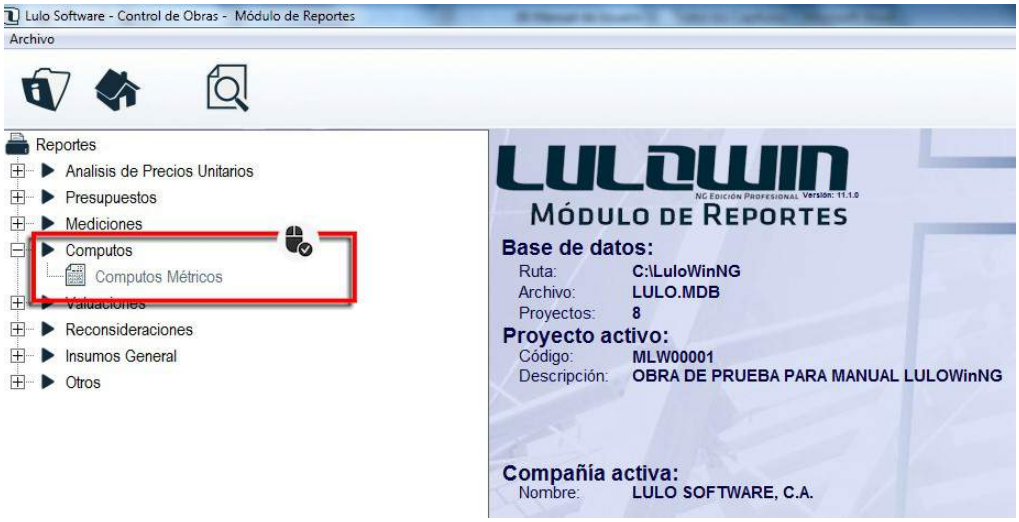


Figura No. 222

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Cómputos**

  Cómputos Métricos

REPORTE DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

Para generar el reporte de *Cómputos Métricos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Cómputos** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Cómputos Métricos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Cómputos Métricos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 223)

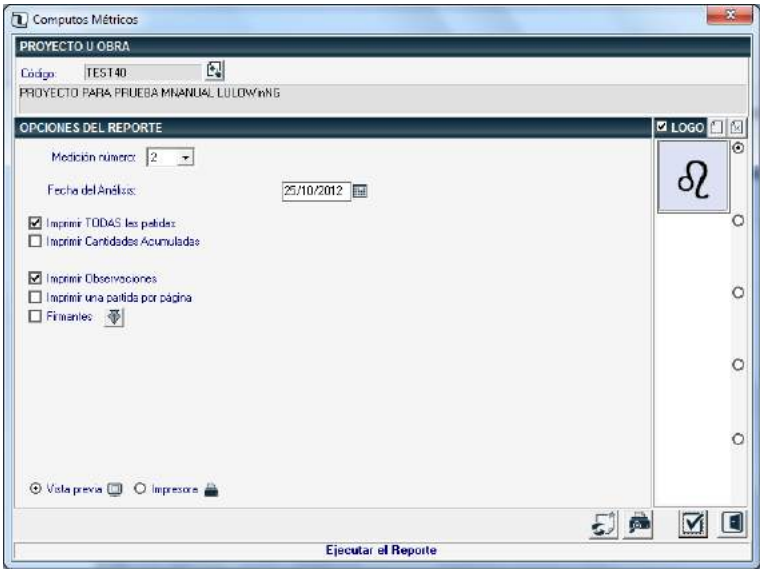


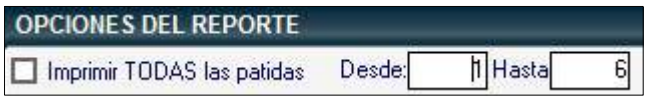
Figura No. 223

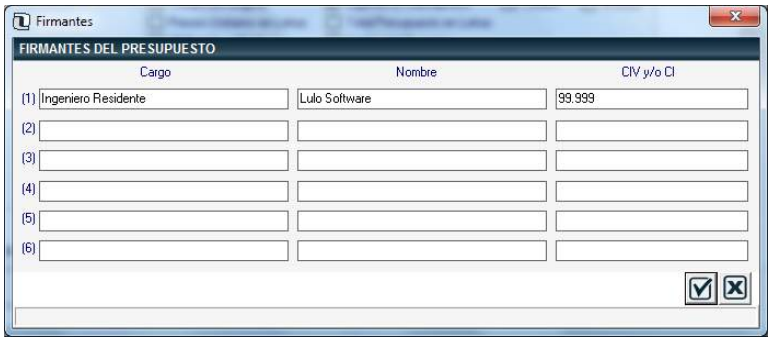
La caja de diálogo *Cómputos Métricos* consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Medición número	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Planillas de Medición generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Fecha del Análisis	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Imprimir Cantidades Acumuladas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Cantidades Acumuladas de Medición de las Partidas del Presupuesto en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Cantidades

	Acumuladas en el Reporte).
Imprimir Observaciones	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Observaciones de la Medición en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán las observaciones en el Reporte).
Imprimir una Partida por página	Caja de selección para indicar que se desea imprimir una Partida por página en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá una Partida por página en el Reporte).
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto, para no incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 224)

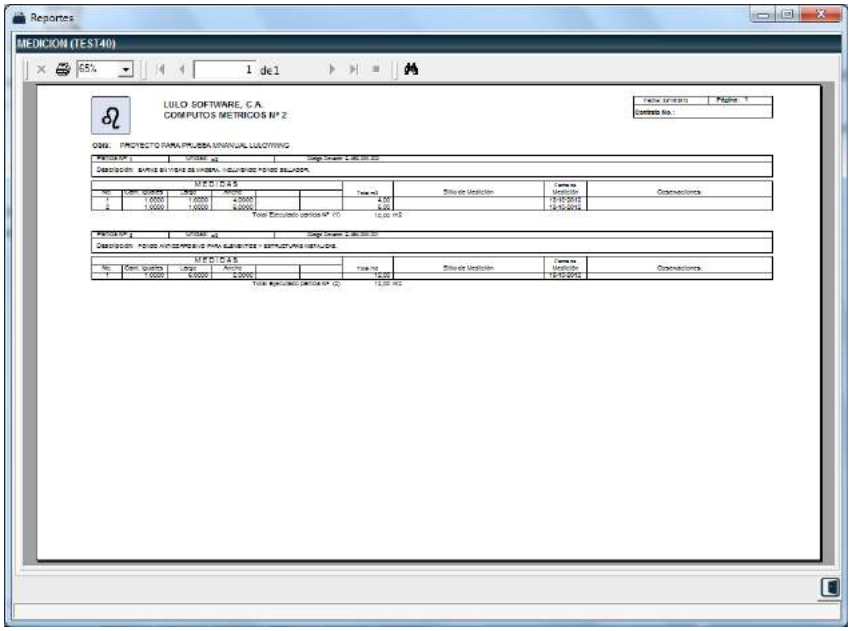


Figura No. 224

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 225.

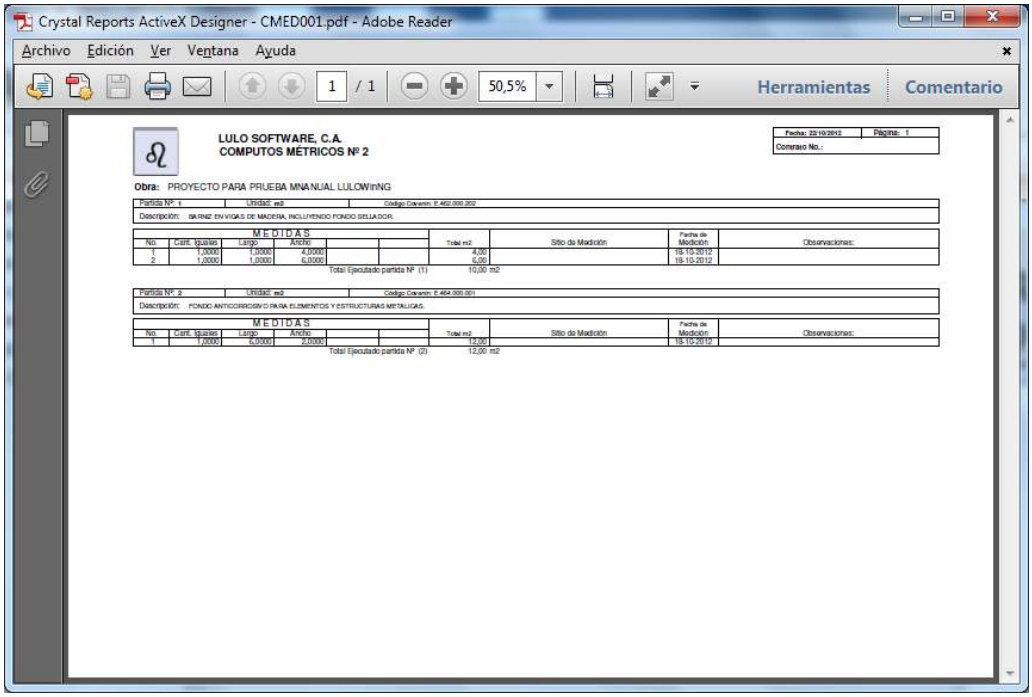


Figura No. 225

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Cómputos Métricos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE VALUACIONES

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a las Valuaciones de las Partidas de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Valuaciones, que a su vez contiene tres grupos y cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto y nuevamente clic con el botón izquierdo del ratón en la sub-opción correspondiente, como se muestra a continuación (ver Figura No. 226)

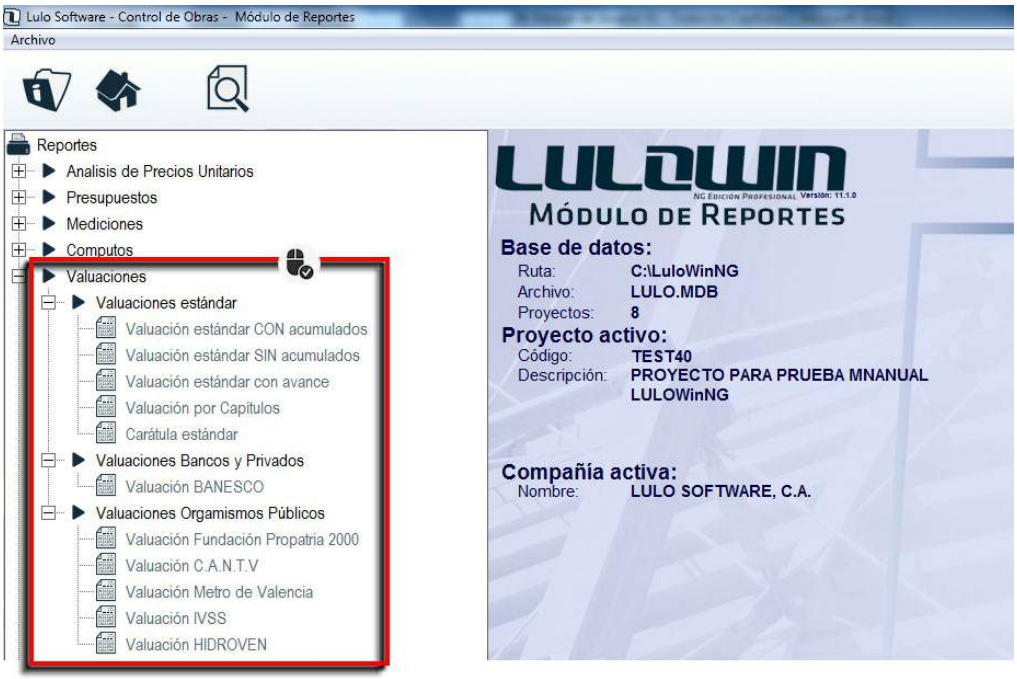


Figura No. 226

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Valuaciones**
  - **Valuaciones estándar**
    - Valuación estándar CON acumulados
    - Valuación estándar SIN acumulados

- Valuación estándar con avance
- Valuación por Capítulos
- Carátula estándar

- **Valuaciones Bancos y Privados**
  - Valuación BANESCO

- **Valuaciones Organismos Públicos**
  - Valuación Fundación Propatria 2000
  - Valuación C.A.N.T.V.
  - Valuación Metro de Valencia
  - Valuación IVSS
  - Valuación HIDROVEN

REPORTE DE VALUACIONES ESTÁNDAR – VALUACIÓN ESTÁNDAR CON ACUMULADOS

Para generar el reporte de *Valuación estándar CON acumulados* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones estándar**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación estándar CON acumulados**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación estándar CON acumulados*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 227)

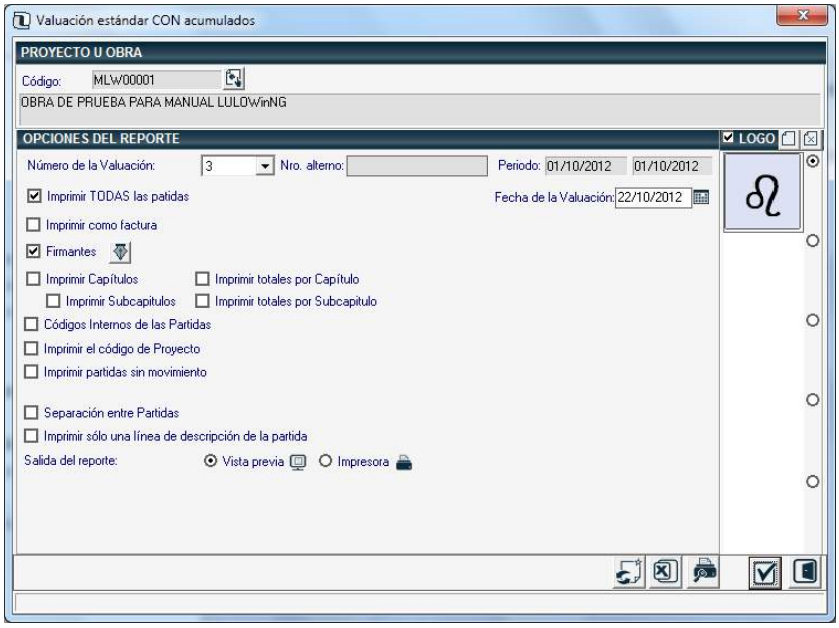


Figura No. 227

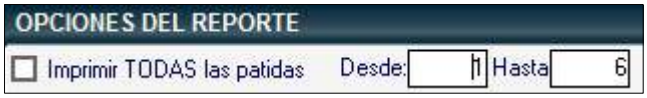
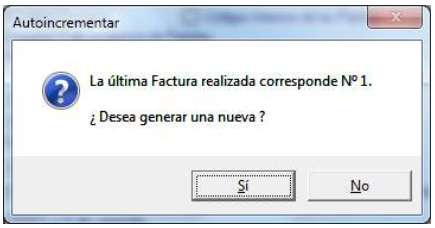
La caja de diálogo *Valuación estándar CON acumulados* consta de tres secciones:

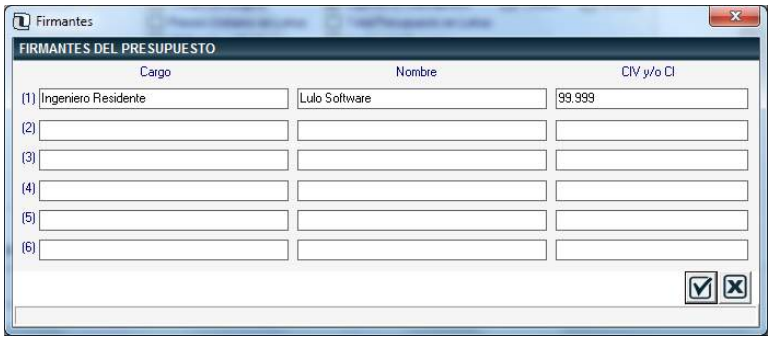
- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Nro. alterno	Presentación del número alterno de la Valuación, si aplica, sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo

	para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Imprimir como factura	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el número de Factura en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el número de la Factura en el Reporte). Si se marca la selección, se presentará una caja de diálogo indicando el número de la última Factura realizada, solicitando confirmación para generar una nueva:  Para generar un nuevo número se debe hacer clic sobre el botón *Si* en la caja de diálogo o *No* para mantener el último número. Ambas opciones cierran la caja de diálogo y colocan el número correspondiente, de acuerdo a la selección hecha, en la caja de texto etiquetada *Número*.
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (marcada por defecto, para incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de

	Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Imprimir Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Capítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Capítulos en el Reporte).
Imprimir Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Subcapítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Subcapítulos en el Reporte).
Códigos Internos de las Partidas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte).
Imprimir el Código de Proyecto	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el código del Proyecto en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el código del Proyecto u Obra en el Reporte).
Imprimir Partidas sin movimiento	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Partidas sin movimiento en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Partidas sin

	movimiento en el Reporte).
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y, si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo. Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 228

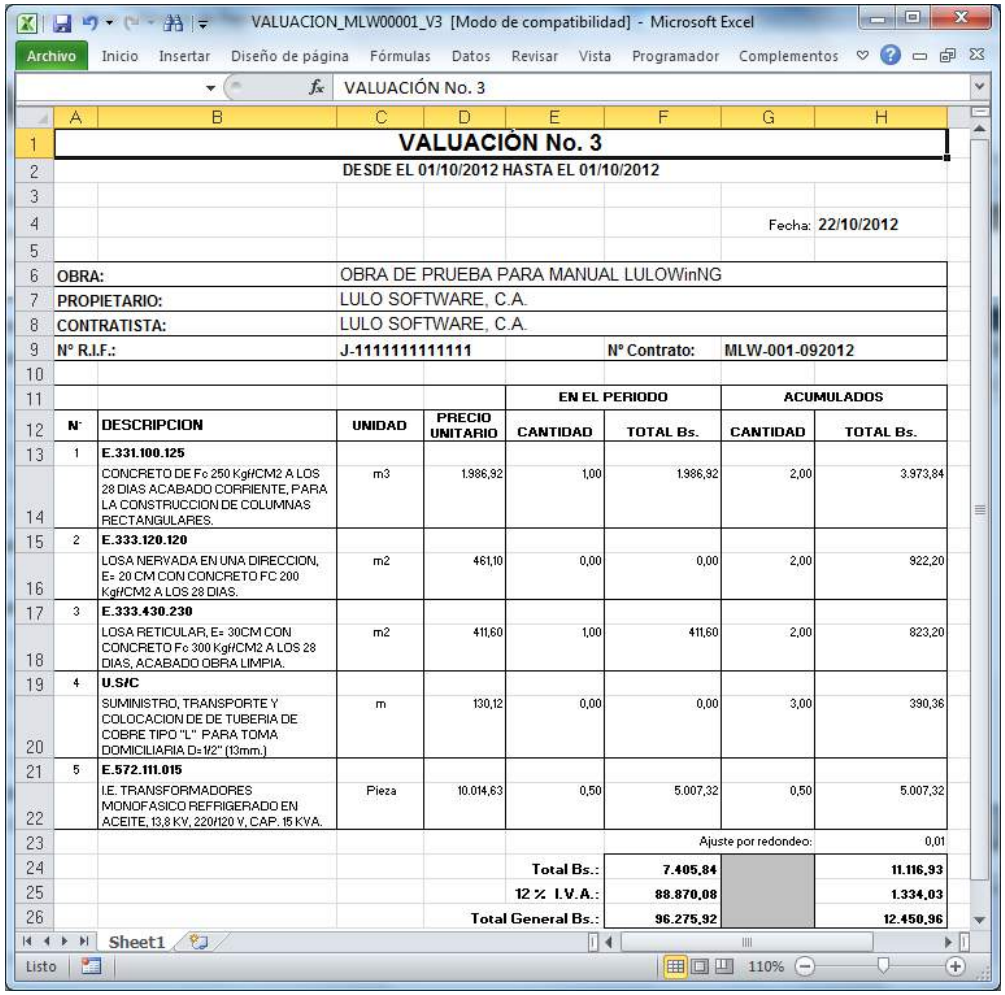


Figura No. 228

	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 229)

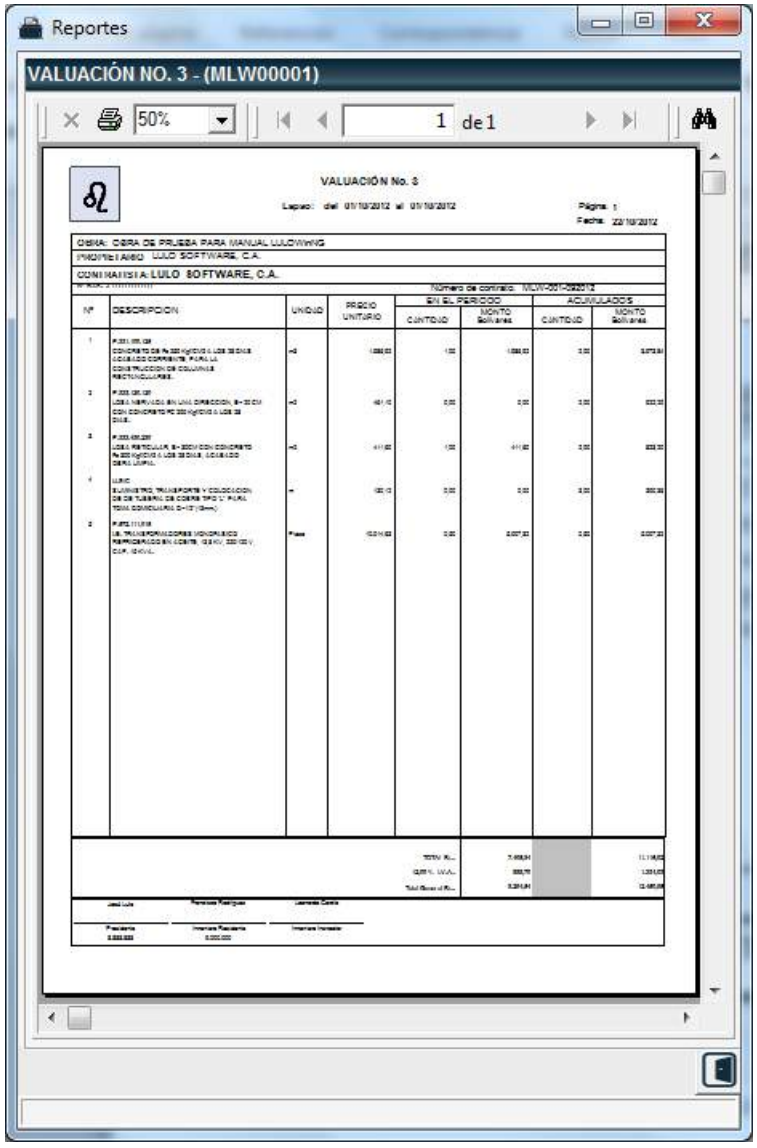


Figura No. 229

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 230.

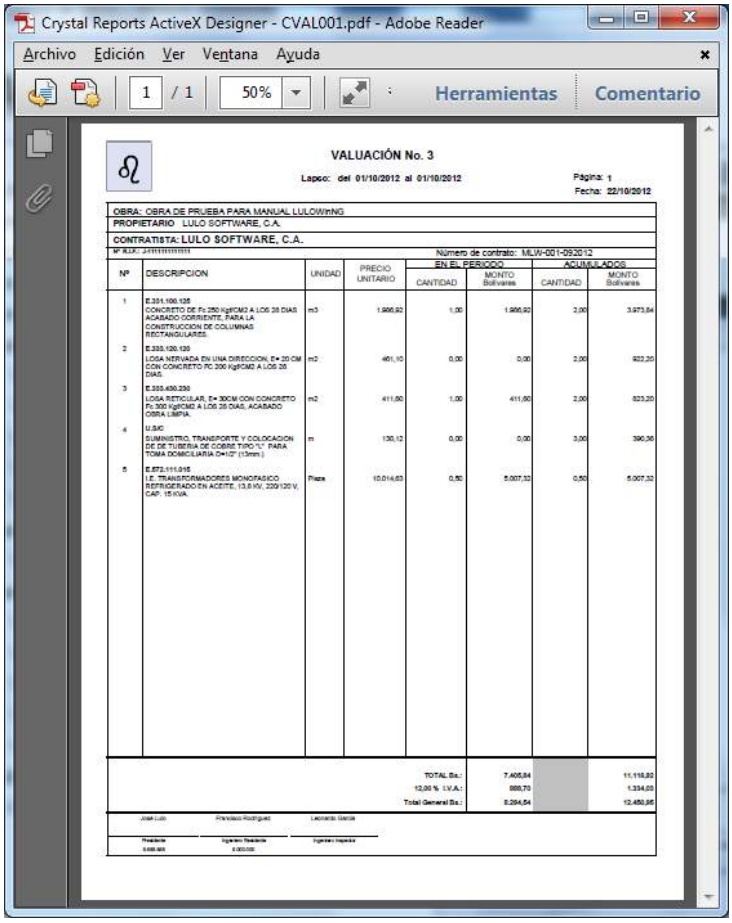


Figura No. 230

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación estándar CON acumulados* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ESTÁNDAR – VALUACIÓN ESTÁNDAR SIN ACUMULADOS

Para generar el reporte de *Valuación estándar SIN acumulados* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones estándar**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación estándar SIN acumulados**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación estándar SIN acumulados*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 231)

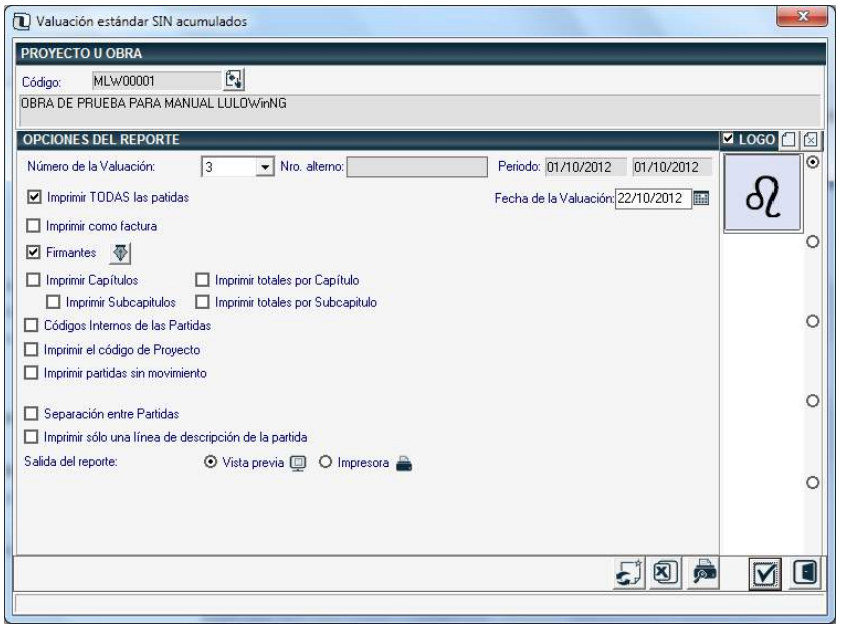


Figura No. 231

La caja de diálogo *Valuación estándar SIN acumulados*, al igual que la de *Valuación estándar CON acumulados*, consta de tres secciones (Proyecto u Obra, Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando únicamente el contenido del reporte, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo. Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 232

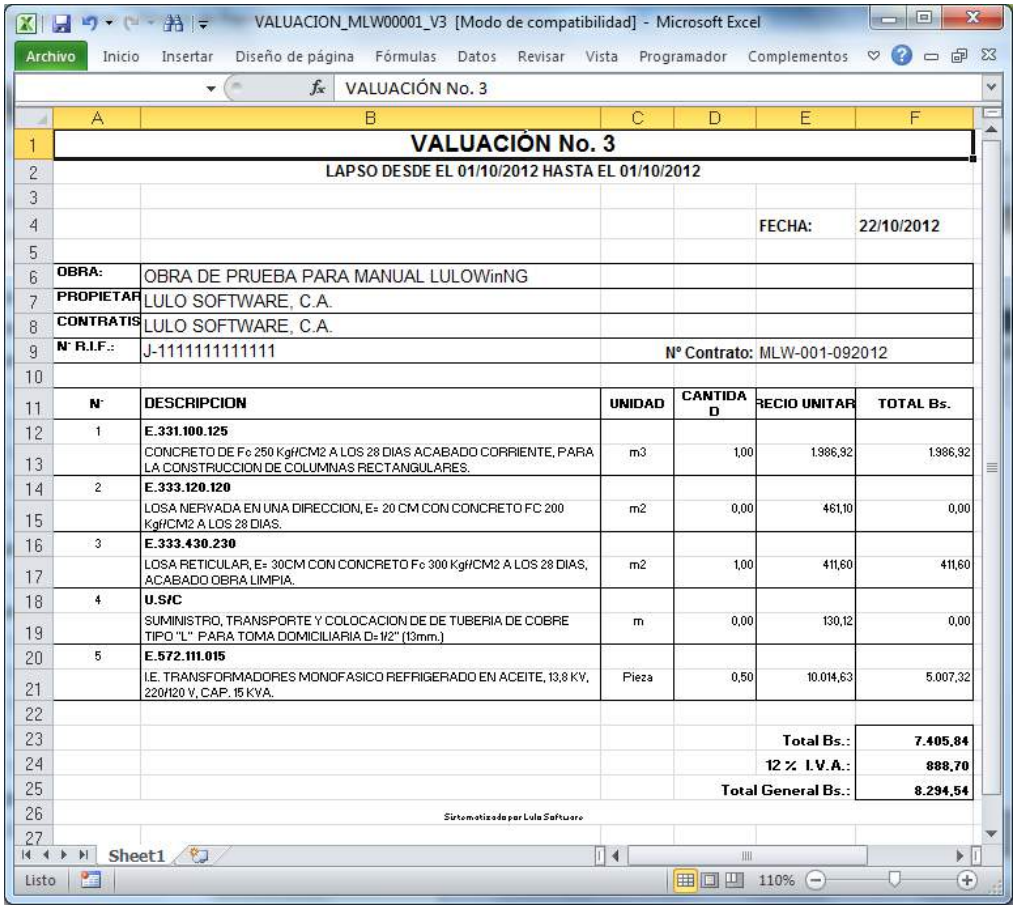


Figura No. 232

ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 233)

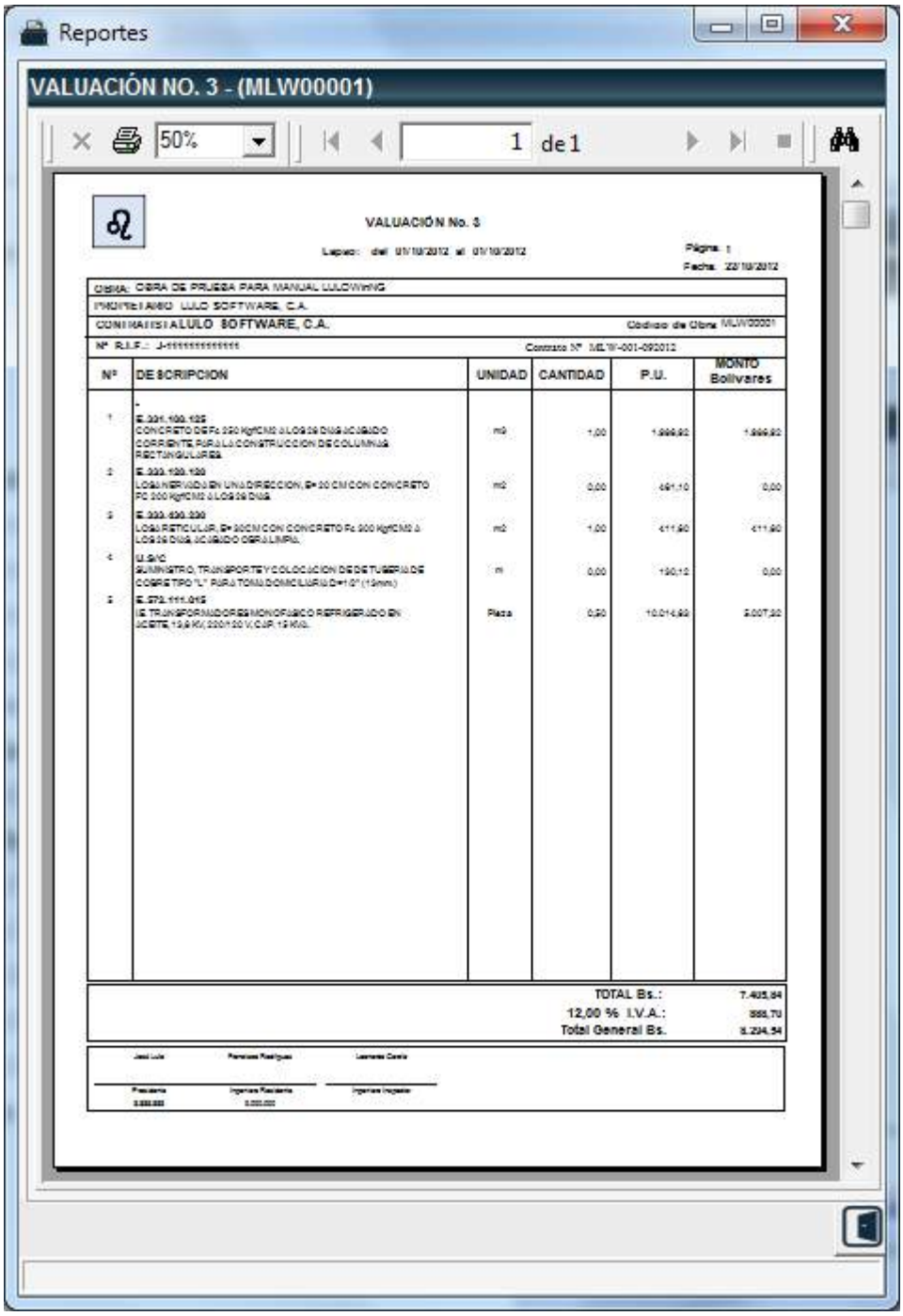


Figura No. 233

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 234.

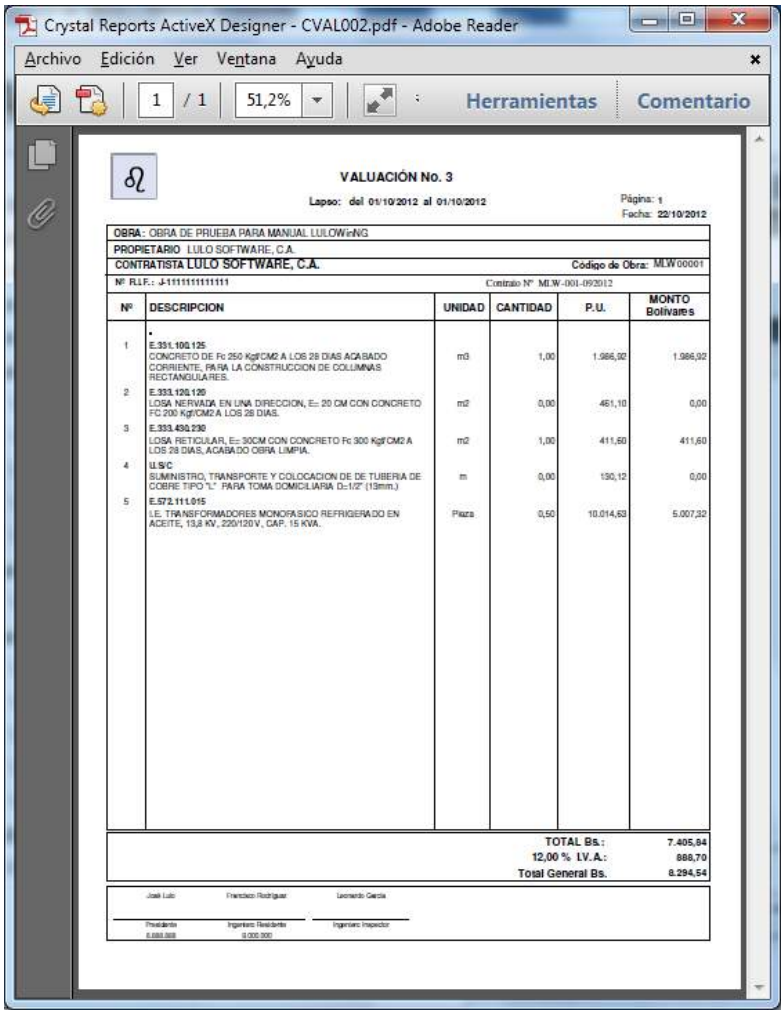


Figura No. 234

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación estándar SIN acumulados* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ESTÁNDAR – VALUACIÓN ESTÁNDAR CON AVANCE

Para generar el reporte de *Valuación estándar con avance* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones estándar**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación estándar con avance**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación estándar con avance*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 235)

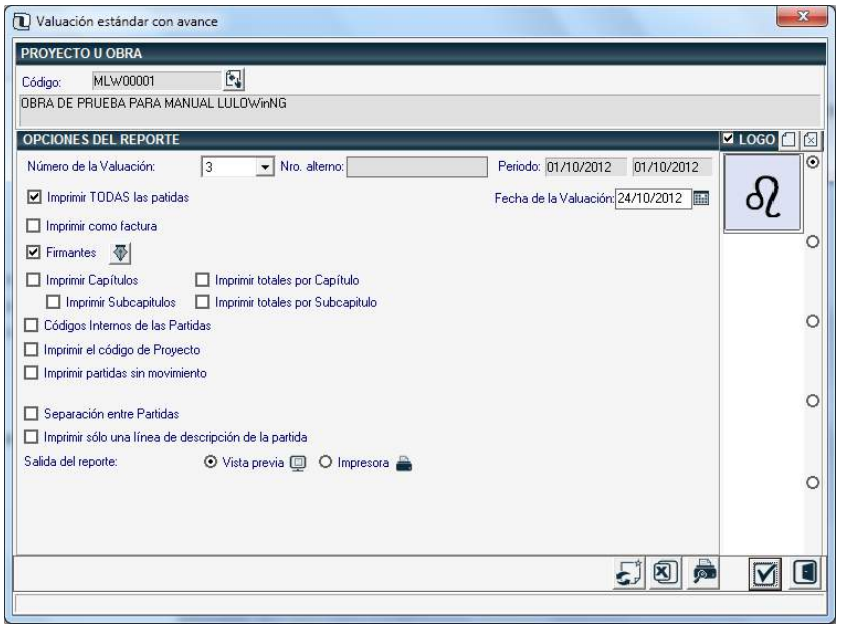


Figura No. 235

La caja de diálogo *Valuación estándar con avance*, al igual que las anteriores consta de tres secciones (Proyecto u Obra, Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando únicamente el contenido del reporte, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su

funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo.

Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 236

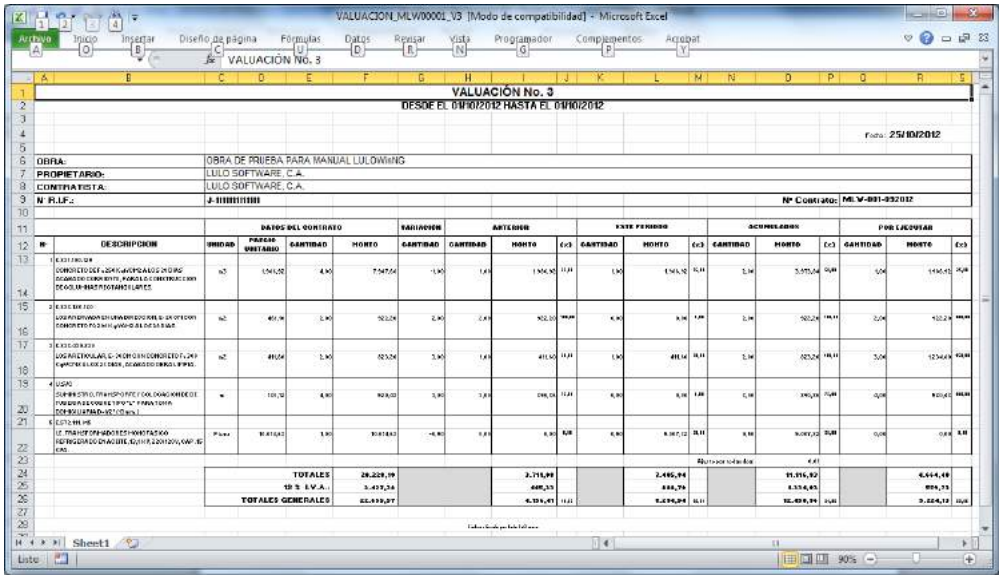


Figura No. 236

ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 237)

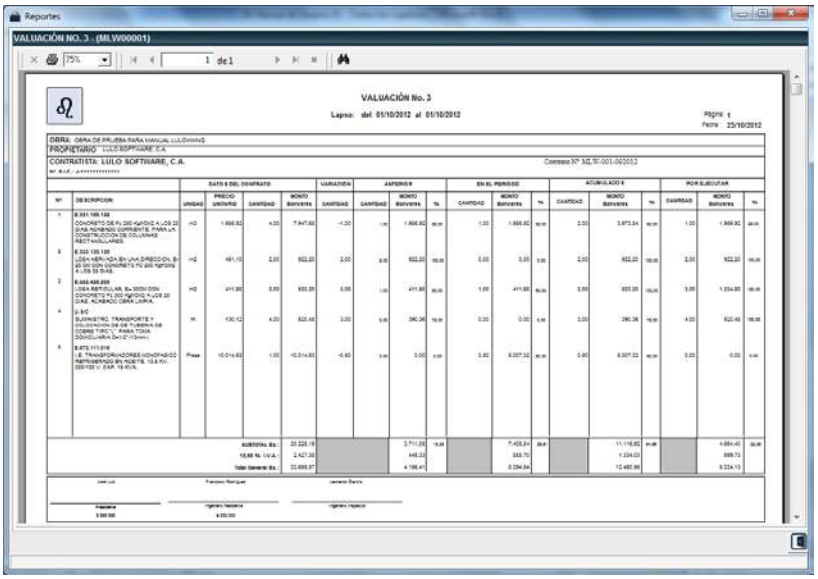


Figura No. 237

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 238.

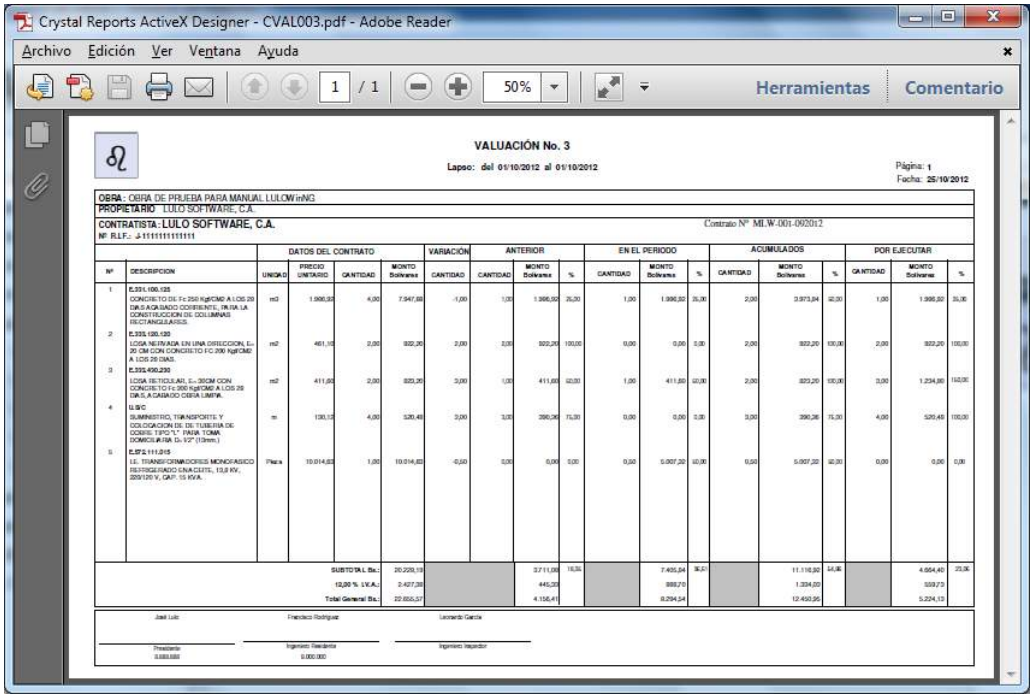


Figura No. 238

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación estándar con avance* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ESTÁNDAR – VALUACIÓN POR CAPÍTULOS

Para generar el reporte de *Valuación estándar por Capítulos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones estándar**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación por Capítulos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación por capítulos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 239)

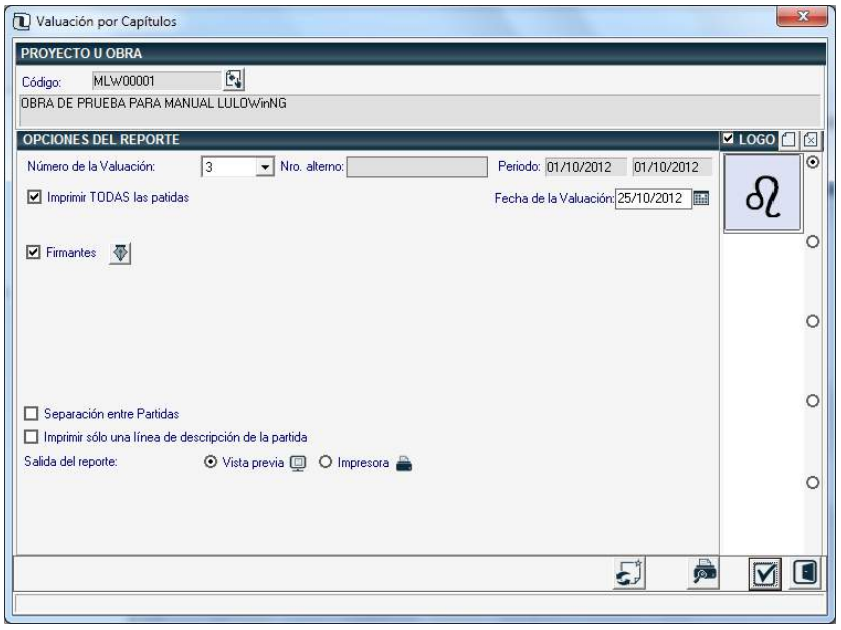


Figura No. 239

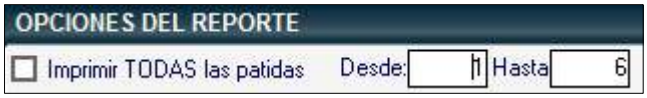
La caja de diálogo *Valuación por Capítulos* consta de tres secciones:

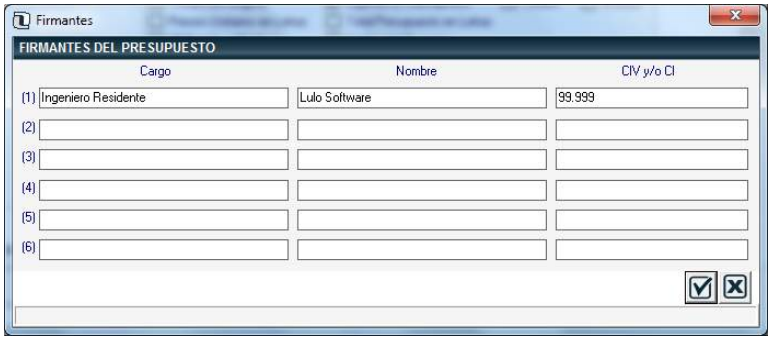
- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u

Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Nro. alterno	Presentación del número alterno de la Valuación, si aplica, sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (marcada por defecto, para incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del

	C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y, si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 240)

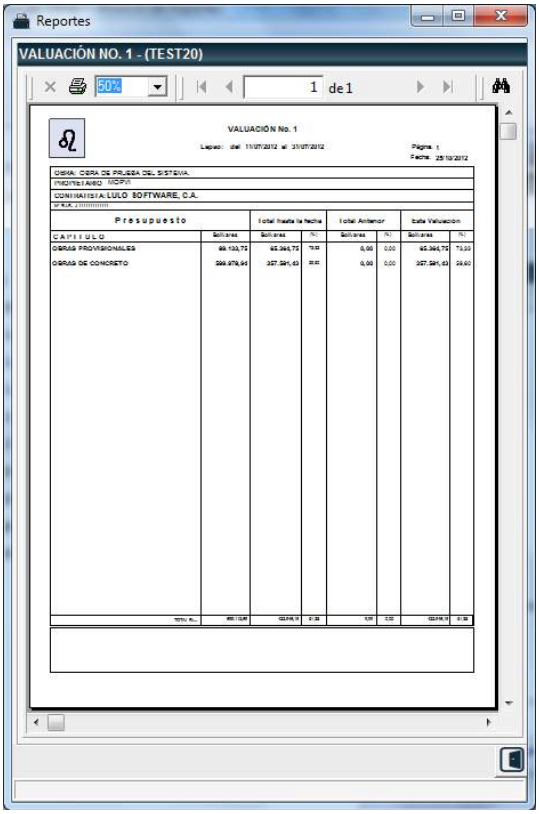


Figura No. 240

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 241.

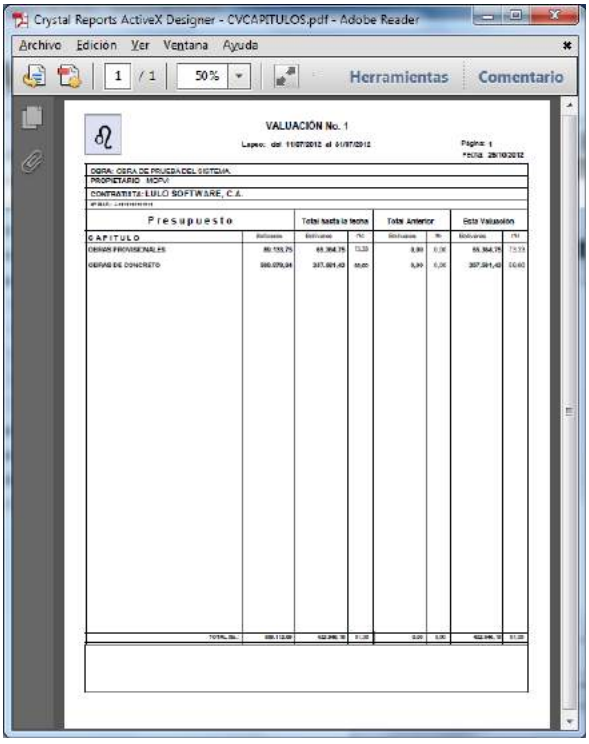


Figura No. 241

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación por Capítulos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ESTÁNDAR – CARÁTULA ESTÁNDAR

Para generar el reporte de *Carátula estándar* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones estándar**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Carátula estándar**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Carátula estándar*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 242)

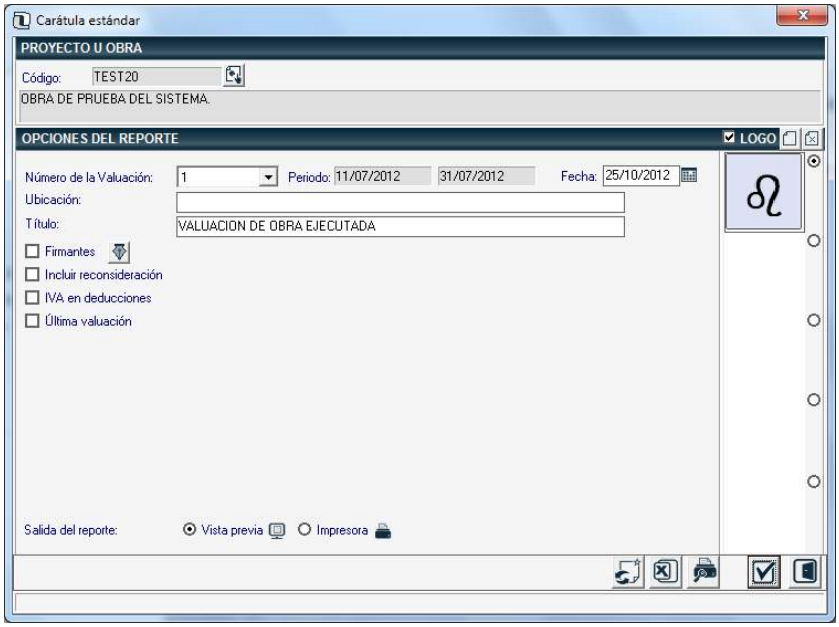


Figura No. 242

La caja de diálogo *Carátula estándar* consta de tres secciones:

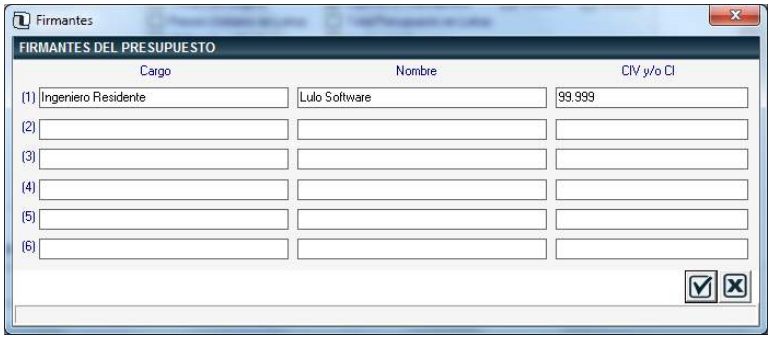
- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de

la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Ubicación	Caja de texto para incluir la ubicación física del Proyecto u Obra.
Título	Caja de texto para incluir el título del Reporte (Por defecto se presenta el título “Valuación de Obra ejecutada”)
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto; no se incluirán los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.

	 Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Incluir reconsideración	Caja de selección para indicar si se imprimirán o no las Reconsideraciones de Precios, si las hubiere, en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada (no se incluirán las Reconsideraciones de Precios en el Reporte).
IVA en deducciones	Caja de selección para indicar que se desea imprimir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en las deducciones. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá el I.V.A. en las deducciones).
Última valuación	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la última Valuación. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la última Valuación en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana (ver Figura No. 243)

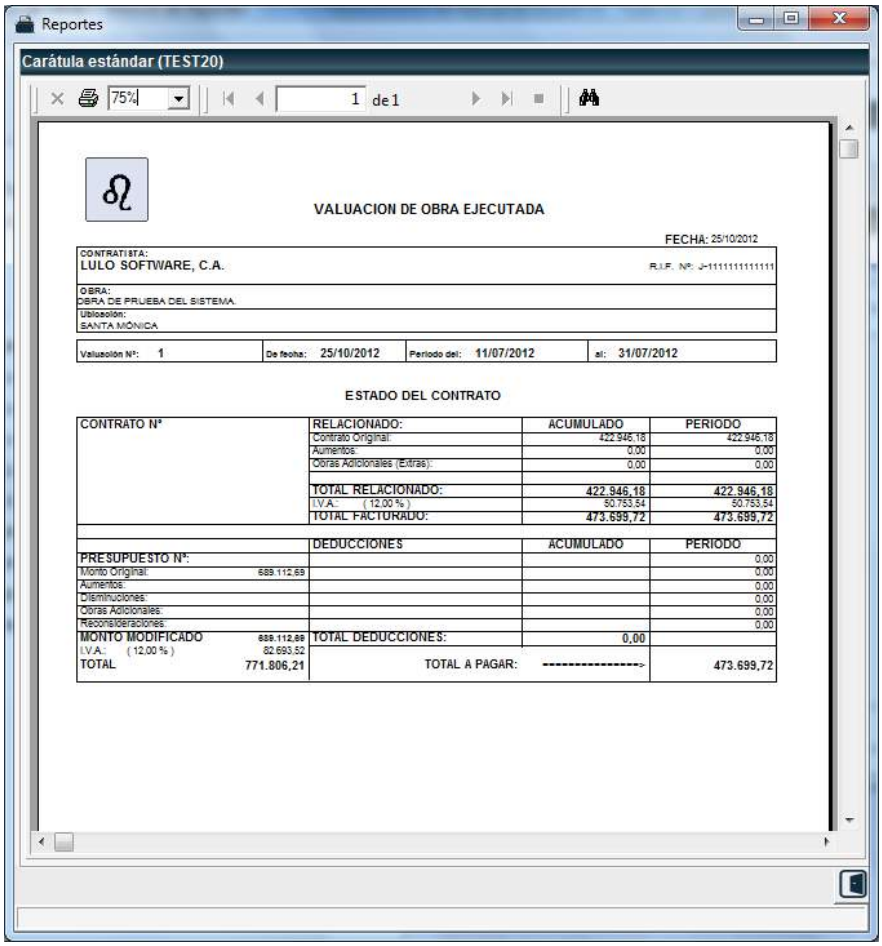


Figura No. 243

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 244.

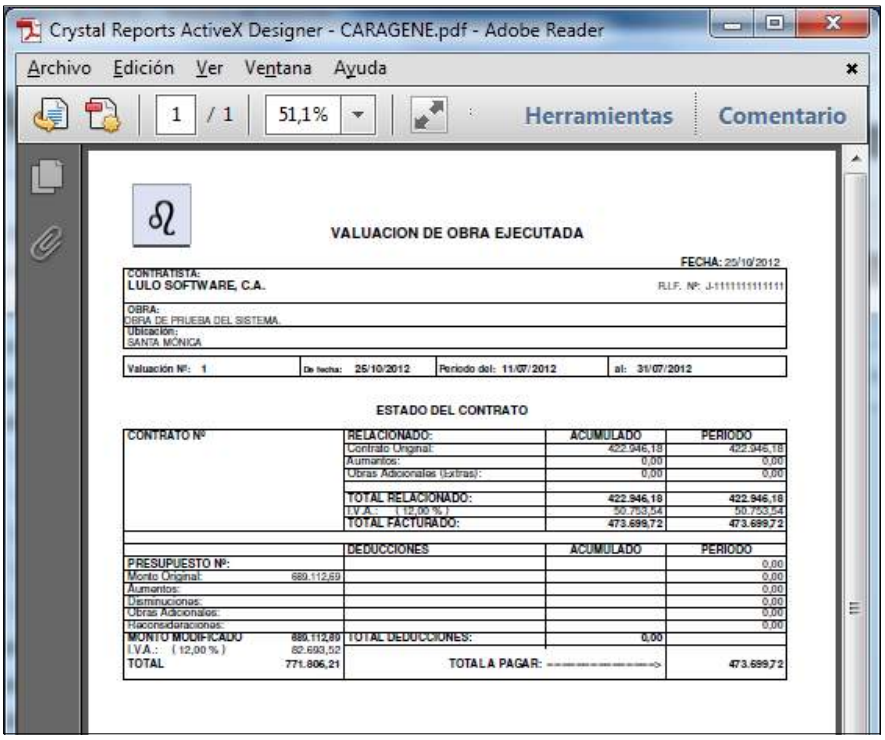


Figura No. 244

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Carátula estándar* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES BANCOS Y PRIVADOS – VALUACIÓN BANESCO

Para generar el reporte de *Valuación BANESCO* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones Bancos y Privados**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación BANESCO**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación BANESCO*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 245)

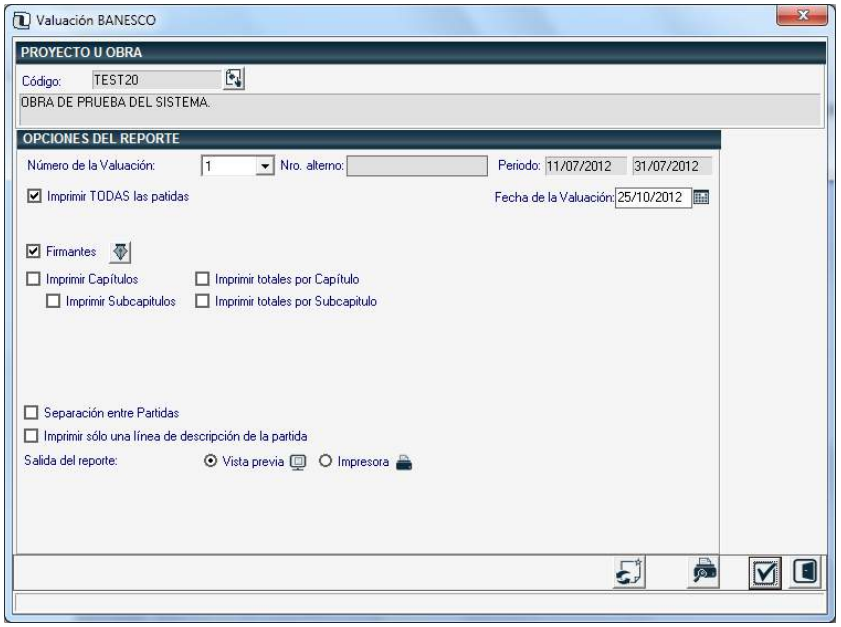


Figura No. 245

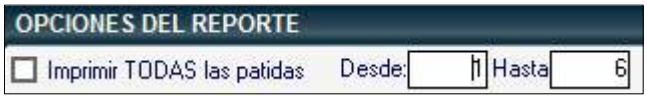
La caja de diálogo *Valuación BANESCO* consta de dos secciones:

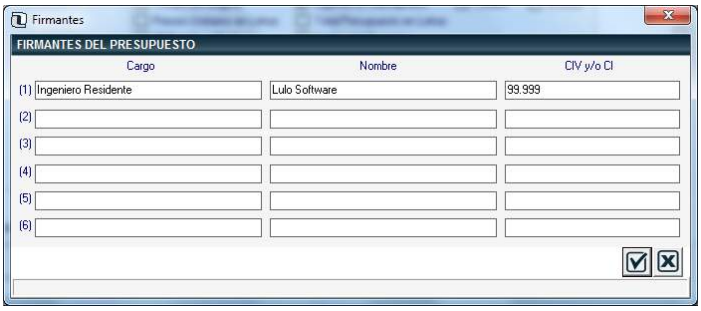
- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de

la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Nro. alterno	Presentación del número alterno de la Valuación, si aplica, sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (marcada por defecto, para incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de

	Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Imprimir Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Capítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Capítulos en el Reporte).
Imprimir Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Subcapítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Subcapítulos en el Reporte).
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y, si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).

Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana, con el logo del Banco (en nuestro caso BANESCO) o la Institución Privada (ver Figura No. 246)

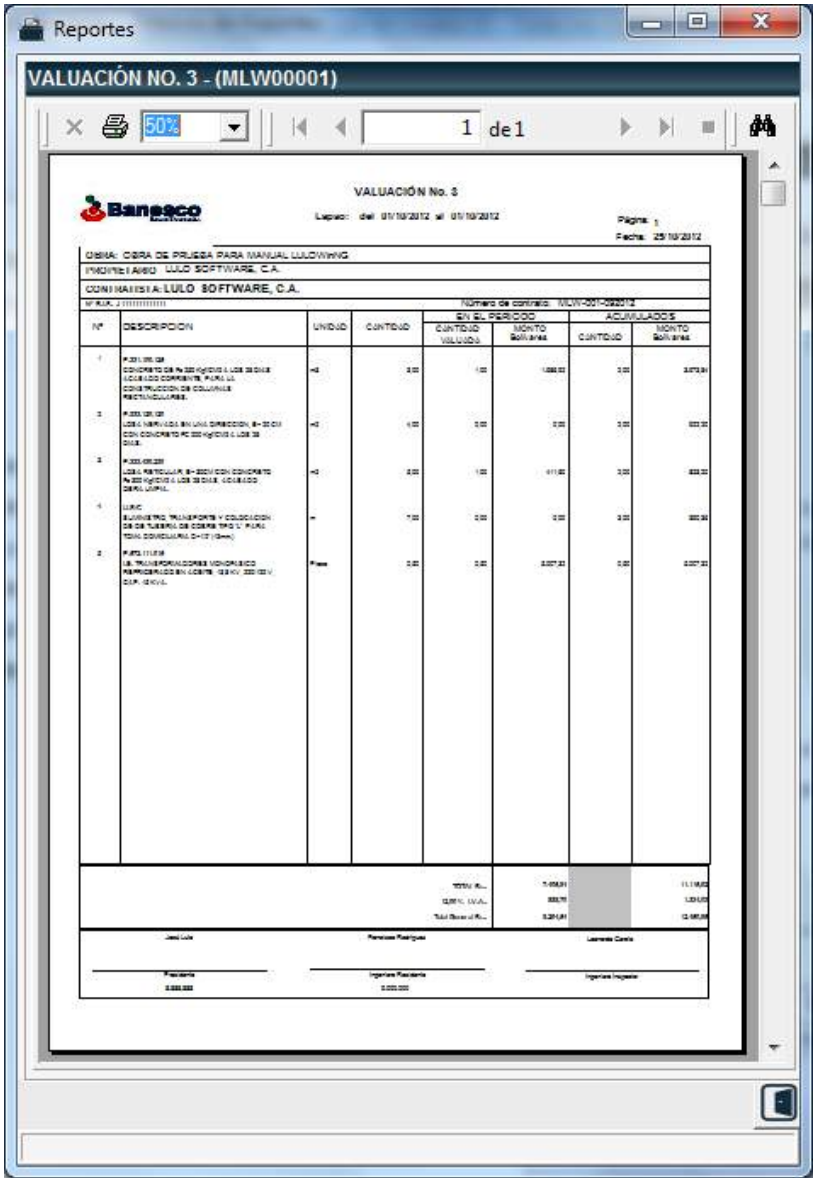


Figura No. 246

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 247.

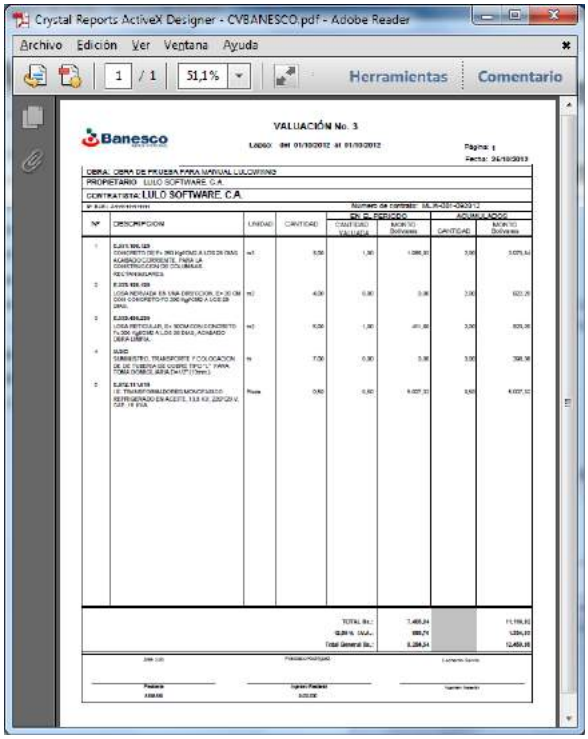


Figura No. 247

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación BANESCO* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ORGANISMOS PÚBLICOS – VALUACIÓN FUNDACIÓN PROPATRIA 2000

Para generar el reporte de *Valuación Fundación Propatria 2000* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción

Valuaciones Organismos Públicos, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación Fundación Propatria 2000**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación Fundación Propatria 2000*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 248)

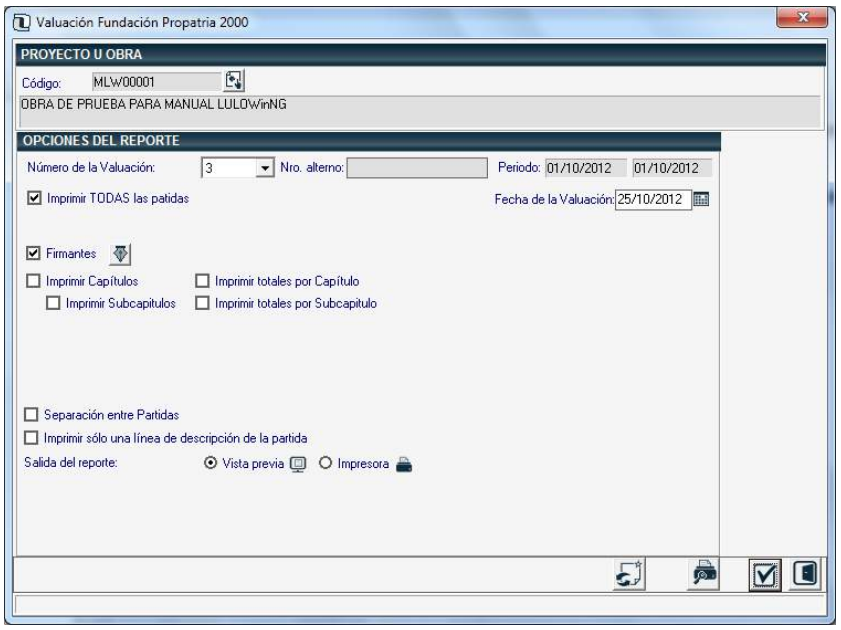


Figura No. 248

La caja de diálogo *Valuación Fundación Propatria 2000*, al igual que la de *Valuación BANESCO* consta de dos secciones (Proyecto u Obra y Opciones del reporte) con las mismas opciones de configuración, variando únicamente el contenido del reporte, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana, con el logo del organismo público correspondiente (en nuestro caso Fundación Propatria 2000) y con el formato exigido por el mismo (ver Figura No. 249)

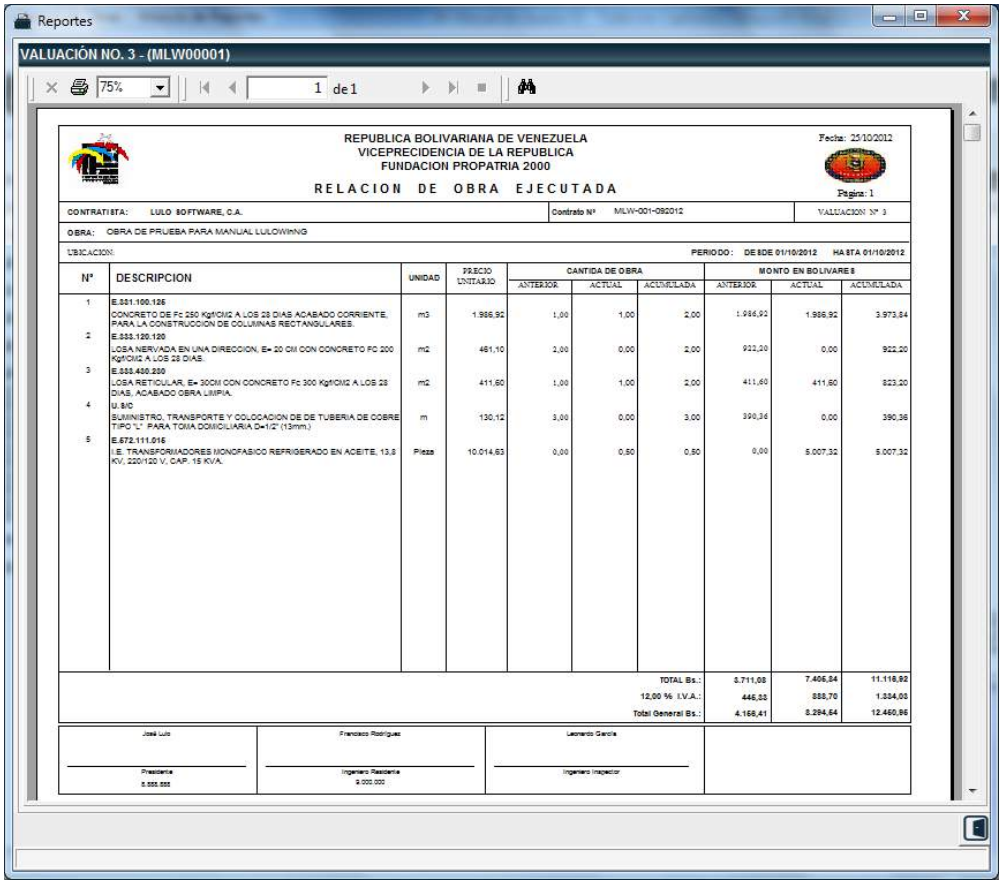


Figura No. 249

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora*

que genere archivos PDF) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 250.

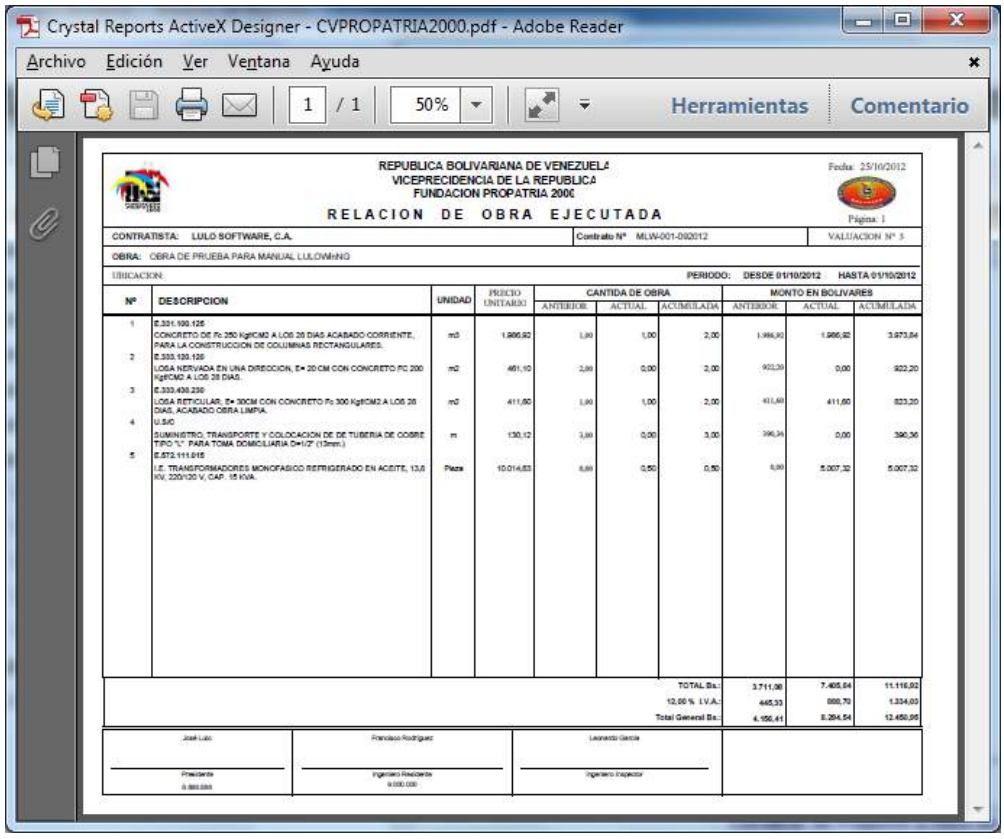


Figura No. 250

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación Fundación Propatria 2000* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ORGANISMOS PÚBLICOS – VALUACIÓN C.A.N.T.V.

Para generar el reporte de *Valuación C.A.N.T.V.* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones Organismos Públicos**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte

Valuación C.A.N.T.V., con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación C.A.N.T.V.*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 251)

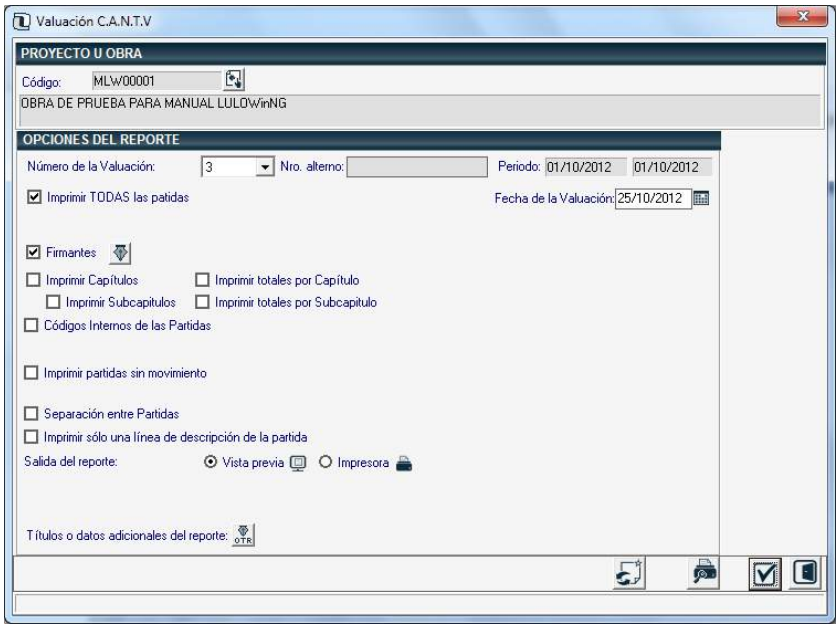


Figura No. 251

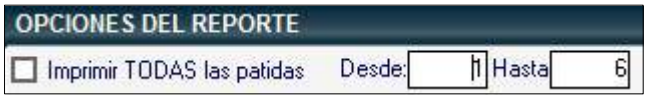
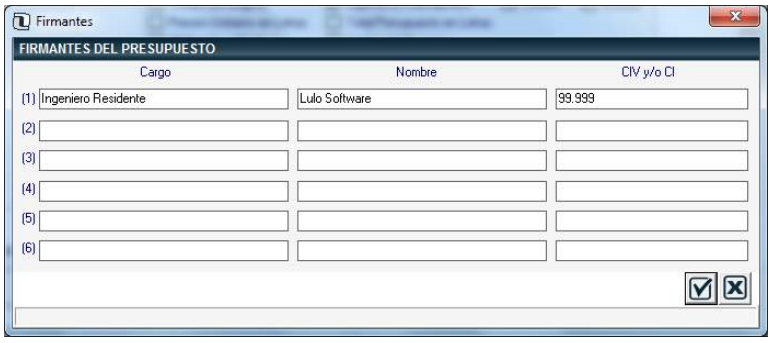
La caja de diálogo *Valuación C.A.N.T.V.* consta de dos secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte

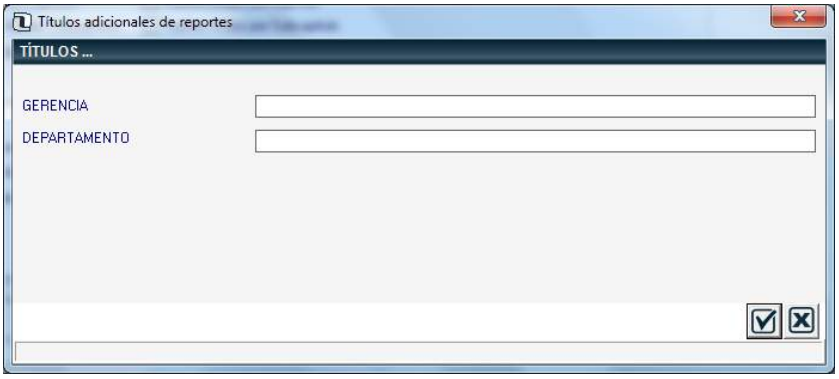
En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.
Nro. alterno	Presentación del número alterno de la Valuación, si aplica, sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).

Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (marcada por defecto, para incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón ▼, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.

Imprimir Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Capítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Capítulos en el Reporte).
Imprimir Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Subcapítulos en el Reporte).
Imprimir totales por Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los totales por Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los totales por Subcapítulos en el Reporte).
Códigos Internos de las Partidas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte).
Imprimir Partidas sin movimiento	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Partidas sin movimiento en el reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Partidas sin movimiento en el Reporte).
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y, si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora

	Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).
Títulos o datos adicionales del reporte	Opción que permite agregar títulos o datos adicionales al reporte y que pueden ser configurados haciendo clic sobre el botón OTR, ubicado a la derecha de dicha opción y cuya acción presenta la caja de diálogo *Títulos adicionales de reportes*, que permite incluir los siguientes títulos:  • GERENCIA: Descripción de la Gerencia responsable del Proyecto u Obra. • DEPARTAMENTO: Descripción del Departamento responsable del Proyecto u Obra. Una vez configurados los títulos o datos adicionales, para guardarlos, de forma tal que aparezcan en el Reporte, se debe hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón ☑ ubicado en el extremo inferior derecho de la caja ce diálogo. Para cerrar la caja de diálogo sin guardar los título o datos adicionales se debe hacer clic sobre el botón ☒

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Manual.

ACEPTAR

Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana con el logo del organismo público, que en este caso será el de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A.N.T.V. y con el formato ajustado a sus requerimientos (ver Figura No. 252)

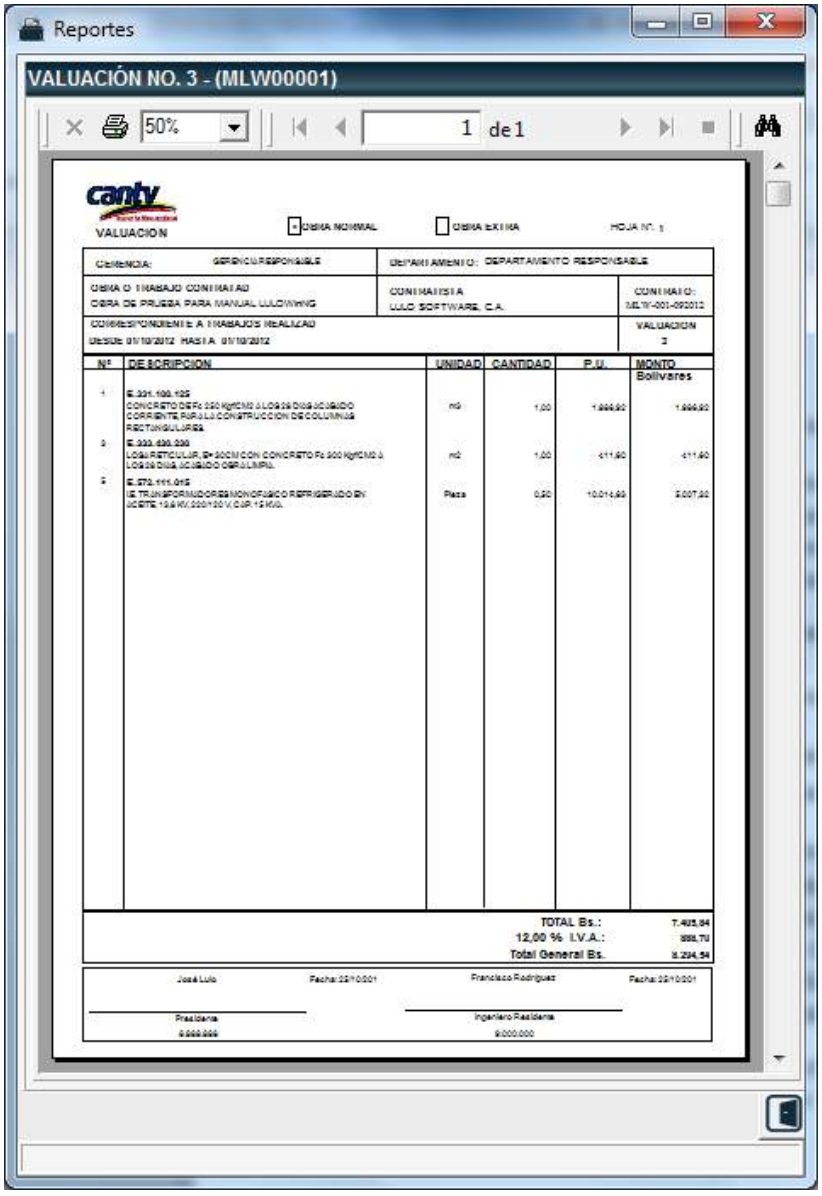


Figura No. 252

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 253.

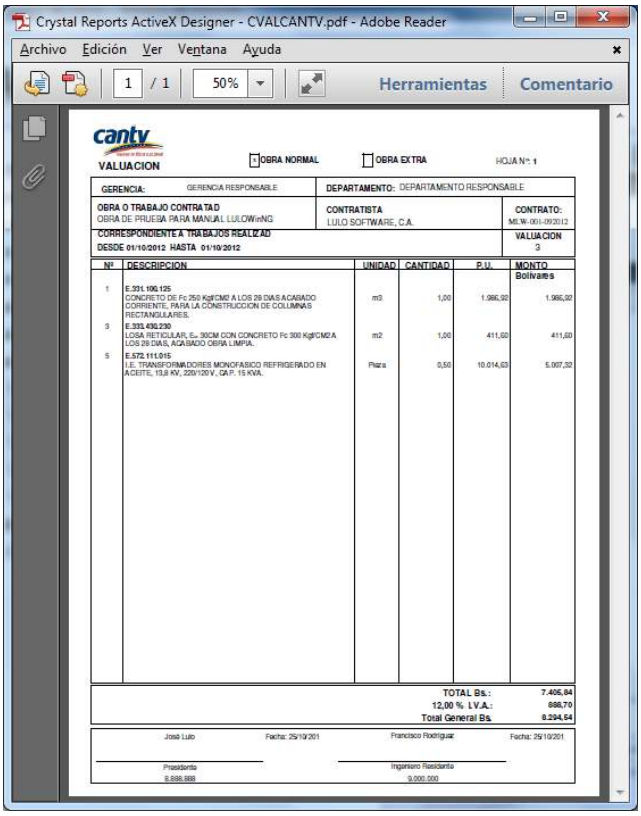


Figura No. 253

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación C.A.N.T.V.* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ORGANISMOS PÚBLICOS – VALUACIÓN METRO DE VALENCIA

Para generar el reporte de *Valuación Metro de Valencia* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones Organismos Públicos**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación Metro de Valencia**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación Metro de Valencia*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 254)

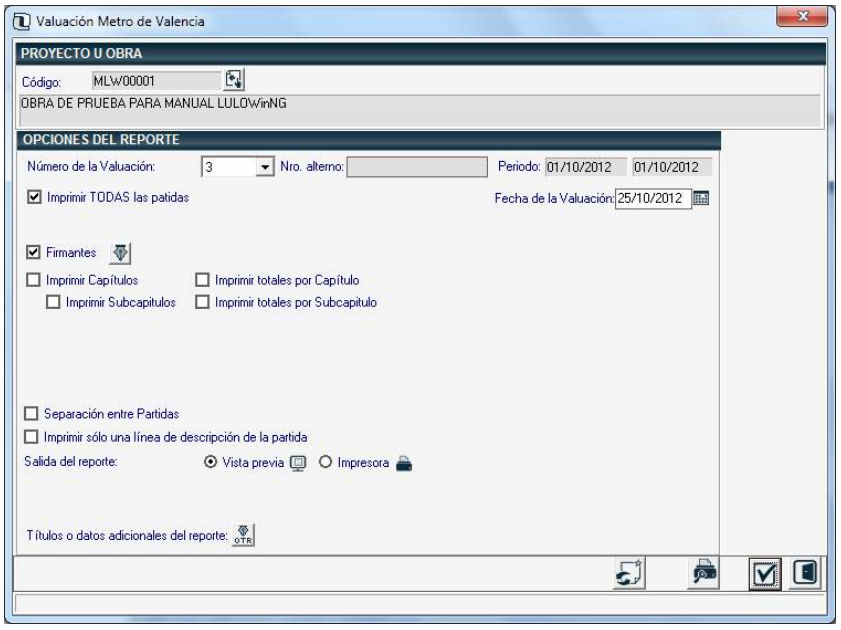


Figura No. 254

La caja de diálogo *Valuación Metro de Valencia*, al igual que el de la *Valuación C.A.N.T.V.*, consta de dos secciones (Proyecto u Obra y Opciones del reporte) con las mismas opciones de configuración, excepto que no se considera ni los *códigos internos de Partida*, ni la *impresión de las Partidas sin movimiento*, siendo su salida similar, con la variante de que cambia el logo al del organismo público correspondiente (Metro de Valencia), como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana con el logo del organismo público, que en este caso será el del Metro de Valencia y el formato ajustado a los requerimientos del mismo (ver Figura No. 255)

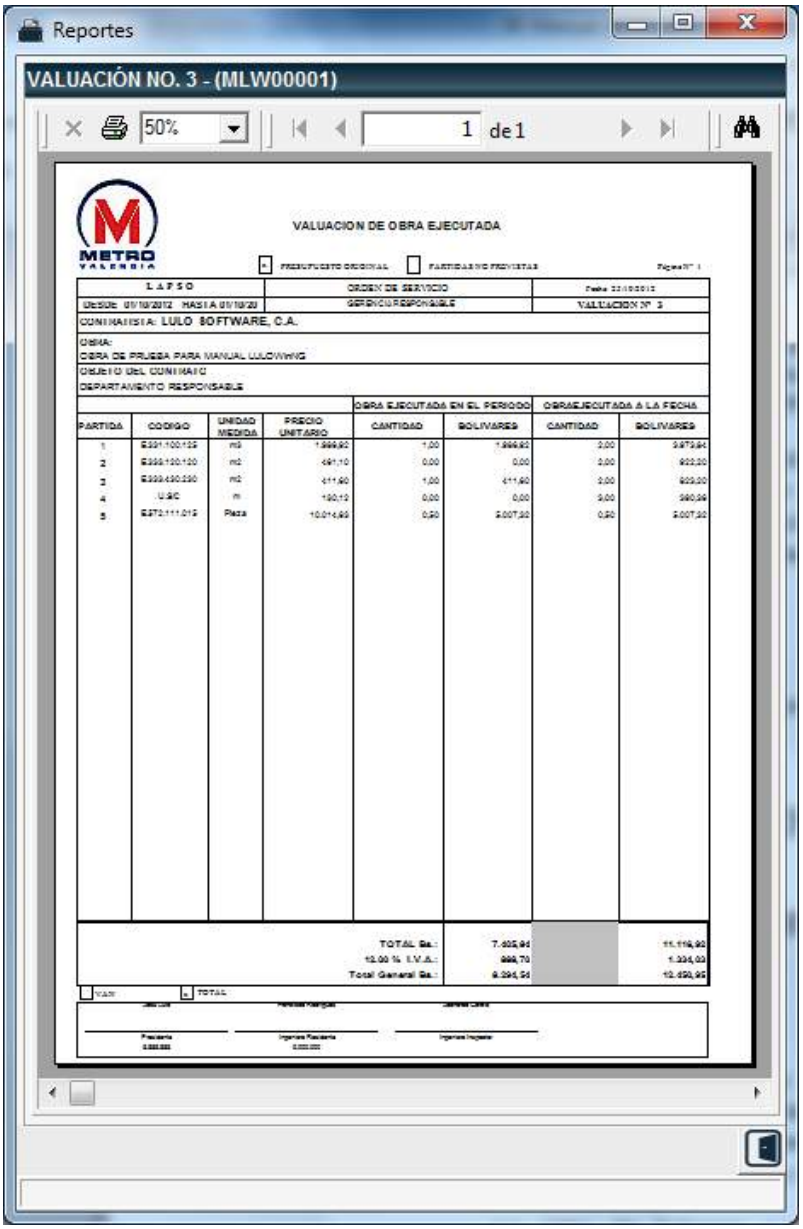


Figura No. 255

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 256.

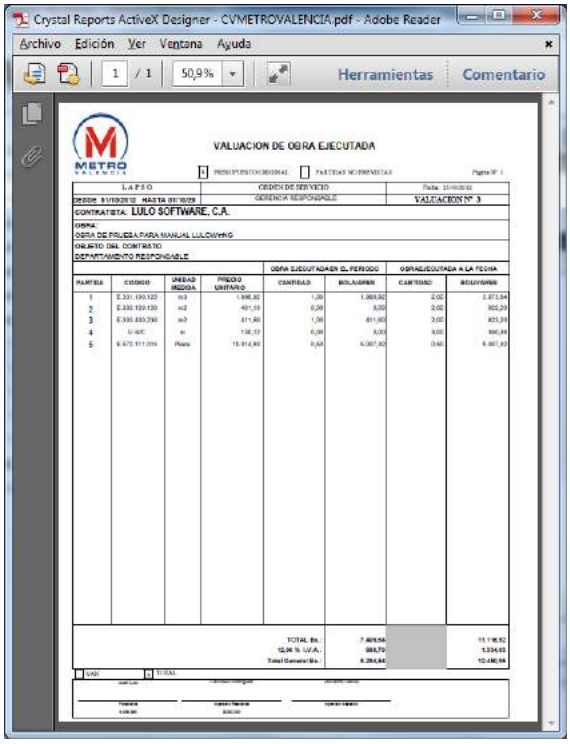


Figura No. 256

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación Metro de Valencia* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ORGANISMOS PÚBLICOS – VALUACIÓN IVSS

Para generar el reporte de *Valuación IVSS* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones Organismos Públicos**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación IVSS**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación IVSS*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 257)

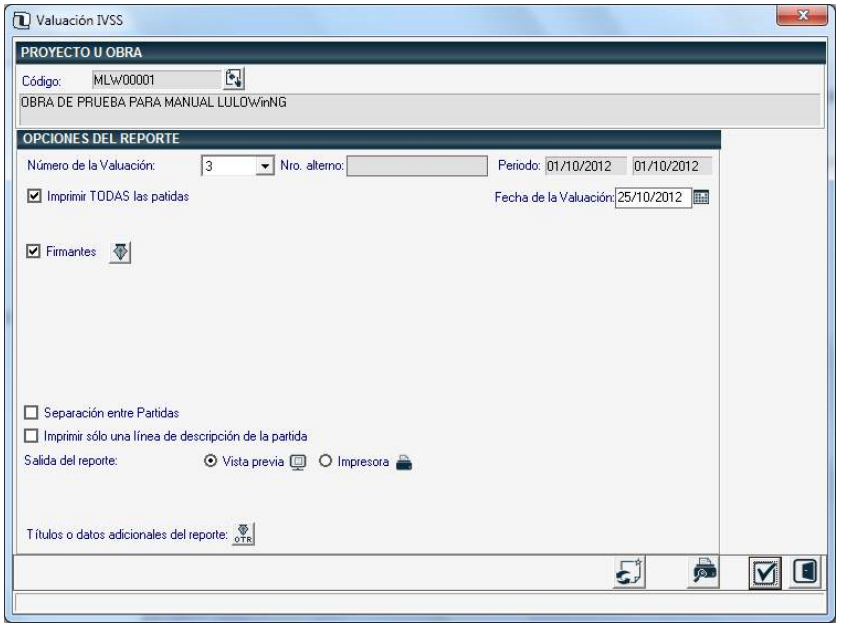


Figura No. 257

La caja de diálogo *Valuación IVSS*, al igual que el de la *Valuación C.A.N.T.V.*, consta de dos secciones (Proyecto u Obra y Opciones del reporte) con las mismas opciones de configuración, excepto que no se consideran las opciones de configuración *imprimir Capítulos*, *totales por Capítulos*, *Subcapítulos*, *totales por Subcapítulos*, *códigos internos de Partida* e *impresión de las Partidas sin movimiento*, siendo su salida similar, con la variante de que cambia el logo al del organismo público correspondiente (I.V.S.S.), como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana con el logo del organismo público, que en este caso será el del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) y el formato ajustado a los requerimientos del mismo (ver Figura No. 258)

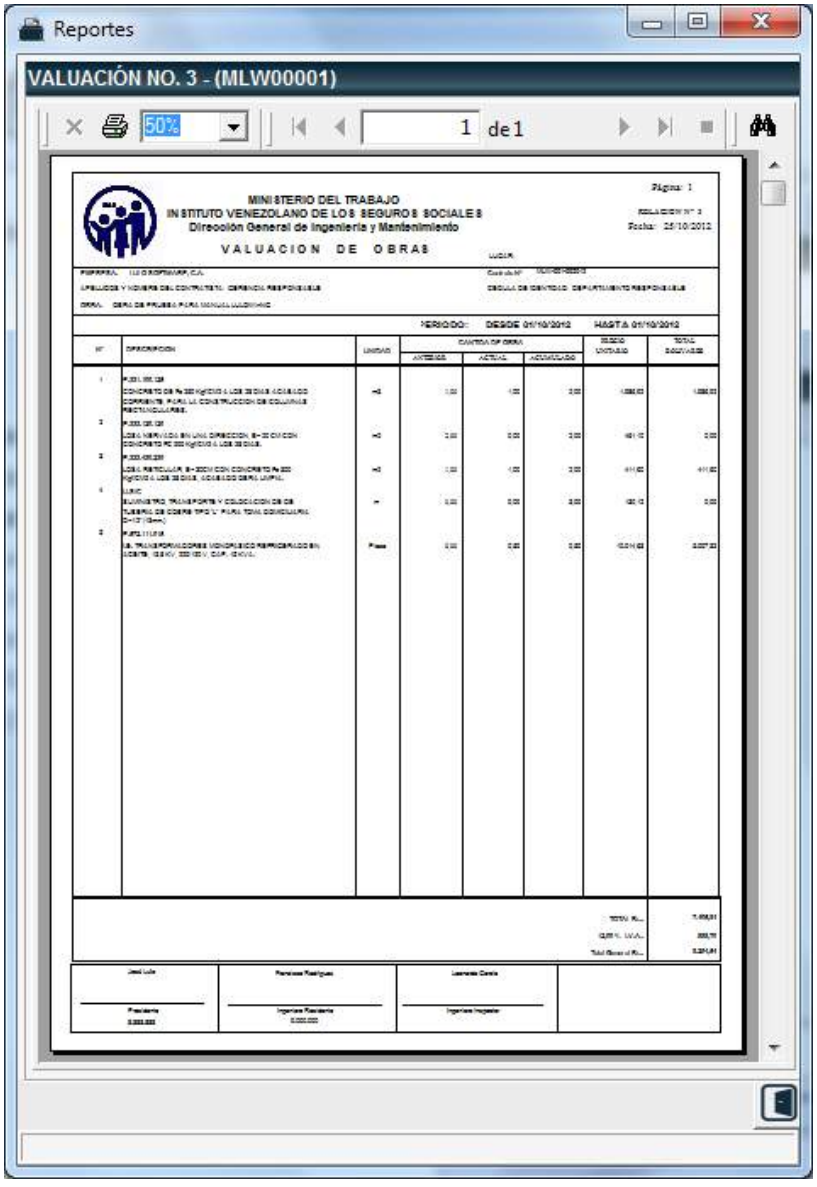


Figura No. 258

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 259.

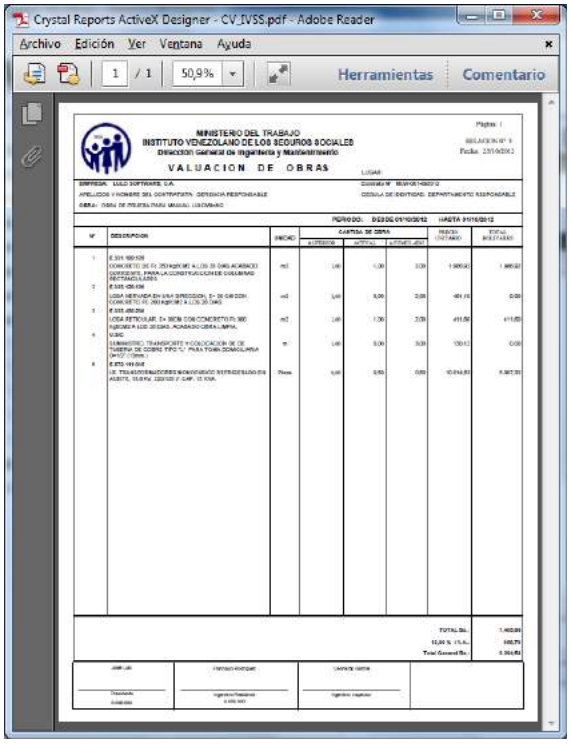


Figura No. 259

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación IVSS* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE DE VALUACIONES ORGANISMOS PÚBLICOS – VALUACIÓN HIDROVEN

Para generar el reporte de *Valuación HIDROVEN* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Valuaciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar las sub-opciones disponibles; luego hacer clic sobre la sub-opción **Valuaciones Organismos Públicos**, para desplegar el listado de reportes disponibles y, finalmente, seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación HIDROVEN**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación HIDROVEN*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 260)

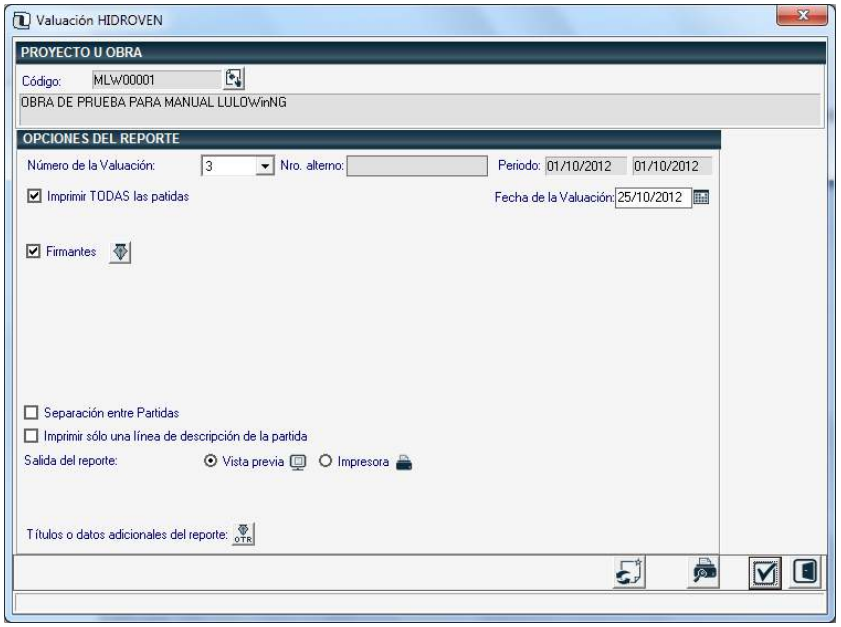


Figura No. 260

La caja de diálogo *Valuación HIDROVEN*, al igual que el de la *Valuación IVSS*, consta de dos secciones (Proyecto u Obra y Opciones del reporte) con las mismas opciones de configuración, siendo su salida similar, con la variante de que cambia el logo al del organismo público correspondiente (HIDROVEN), como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta

una ventana que lo contiene.

Si se seleccionó *Vista previa*, el Reporte se presentará en una nueva ventana con el logo del organismo público, que en este caso será el de HIDROVEN y el formato ajustado a los requerimientos del mismo (ver Figura No. 261)

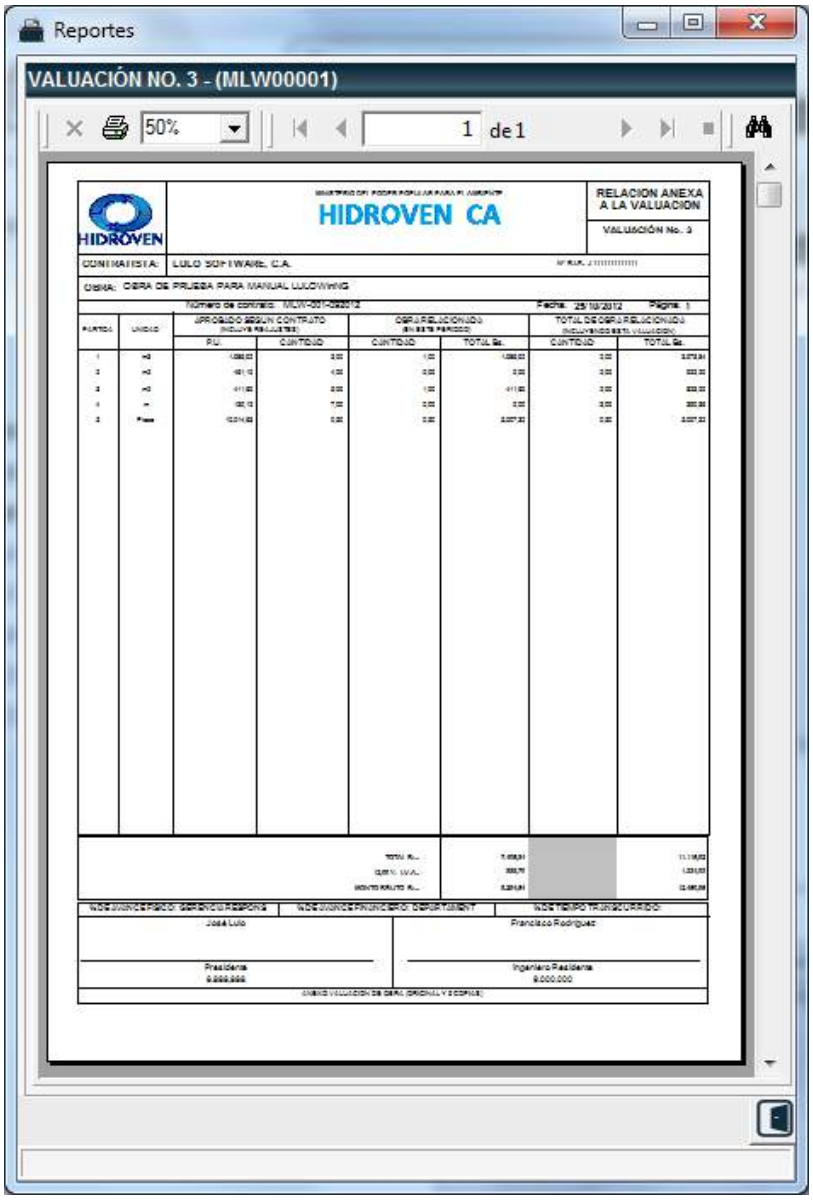


Figura No. 261

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 262.

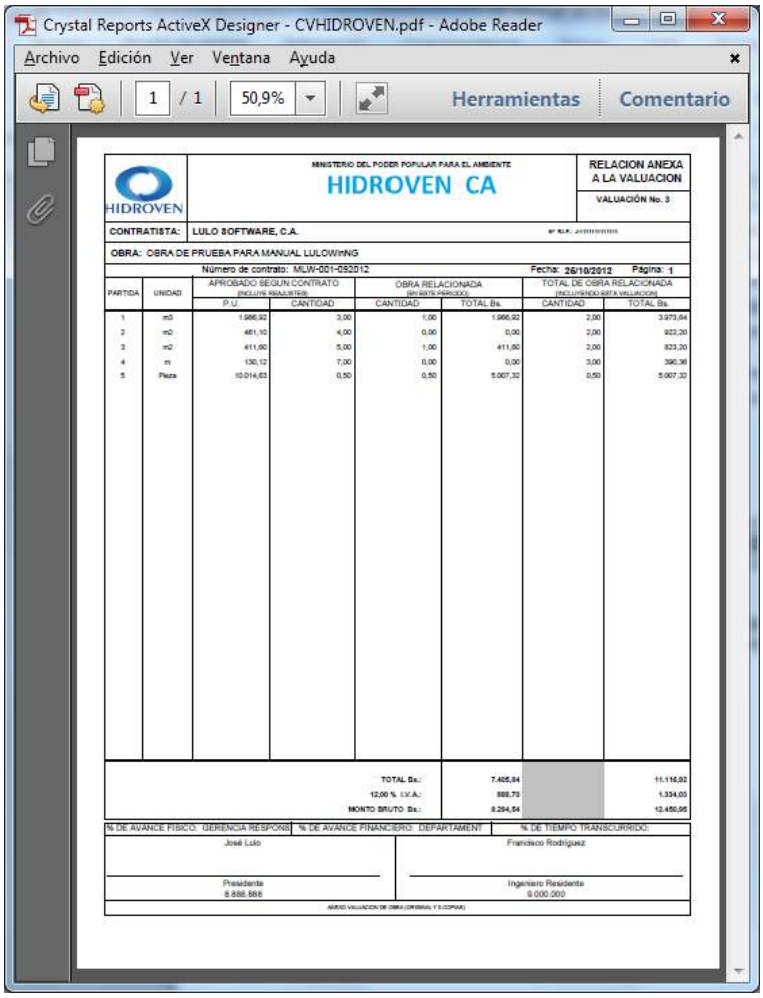


Figura No. 262

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación HIDROVEN* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE RECONSIDERACIONES

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a las diferentes Reconsideraciones de Precios en un Presupuesto de un Proyecto u Obra y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Reconsideraciones, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 263)

Figura No. 263

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Reconsideraciones**

  Análisis de Reconsideración

  Valuación estándar de Reconsideración

REPORTE ANÁLISIS DE RECONSIDERACIÓN

Para generar el reporte de *Análisis de Reconsideración* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Reconsideraciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Análisis de Reconsideración**,

con lo cual se presentará la caja de diálogo *Análisis de Reconsideración*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 264)

Figura No. 264

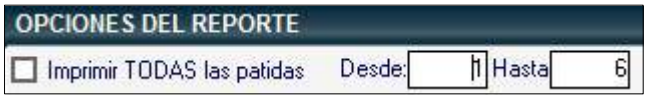
La caja de diálogo *Análisis de Reconsideración* consta de cuatro secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del reporte
- Parámetros de la Reconsideración
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Número de la Valuación	Caja de selección con lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja) que presenta todas las Valuaciones generadas y de la cual se debe seleccionar la que se desea presentar en el Reporte.

Período	Presentación del período de la Valuación (Desde – Hasta), sólo para efectos de visualización (no podrá ser modificada).
Fecha de la Valuación	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 

En la sección **PARÁMETROS DE RECONSIDERACIÓN** se presentan todos los parámetros que fueron considerados en la Reconsideración de Precios de la Valuación seleccionada, solo para efectos de información y visualización, con el siguiente detalle:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Tipo de Reconsideración	El tipo de Reconsideración de Precios que fue considerado.
FCAS Directa	Valor del Factor de Costos Asociado al Salario que influyen de manera directa en la Reconsideración de Precios.
FCAS Indirecta	Valor del Factor de Costos Asociado al Salario que influyen de manera indirecta en la Reconsideración de Precios.
% de Administración	Indicación de si fue considerado o no (marcación en la caja de selección) y en que porcentaje.
% de Utilidad	Indicación de si fue considerado o no (marcación en la caja de selección) y en que porcentaje.
% de Financiamiento	Indicación de si fue considerado o no (marcación en la caja de selección) y en que porcentaje.
Nuevos valores de	Todos aquellos valores considerados para los Bonos:

Bonos	Alimentación, Bono 2, Bono 3, etc.
% P.U. Reconsiderado	Porcentaje del Precio Unitario de las Partidas que fue tomado para la Reconsideración de Precios.
% de Impuesto	Porcentaje de Impuesto que fue tomado para la Reconsideración de Precios.
Total valuación original	Monto total correspondiente a la Valuación seleccionada.
Total valuación de Reconsideración	Monto total correspondiente a la Valuación de Reconsideración.

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 265).

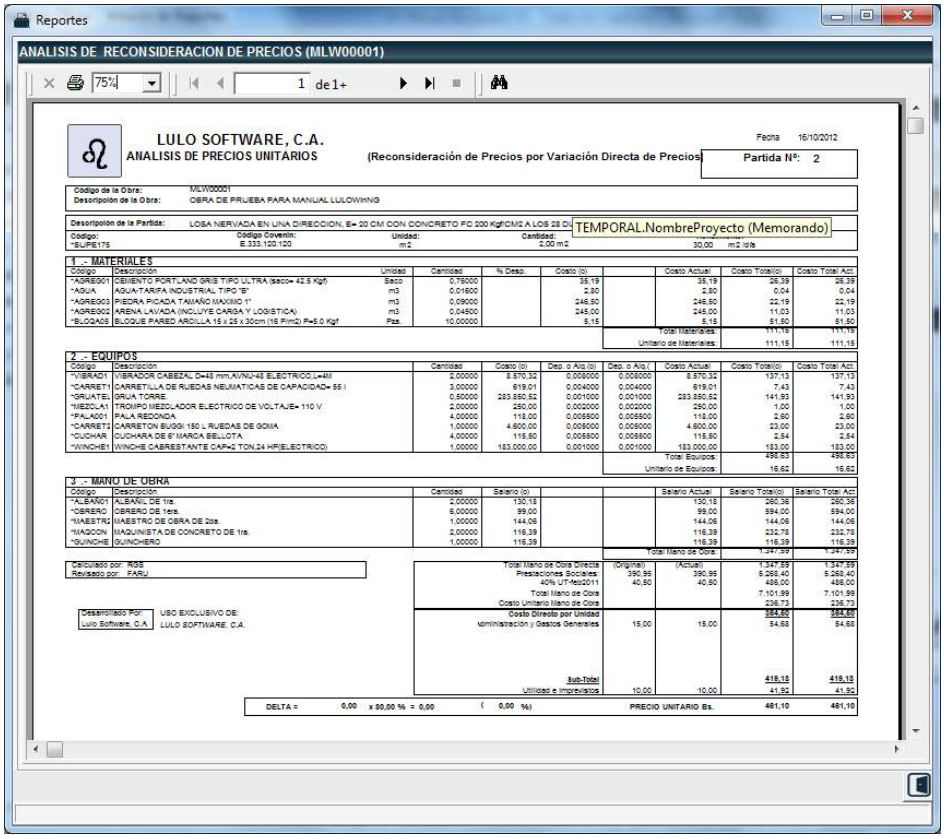


Figura No. 265

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Análisis de Reconsideración* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE VALUACIÓN ESTÁNDAR DE RECONSIDERACIÓN

Para generar el reporte de *Valuación estándar de Reconsideración* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Reconsideraciones** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valuación estándar de Reconsideración**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valuación estándar de Reconsideración*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 266)

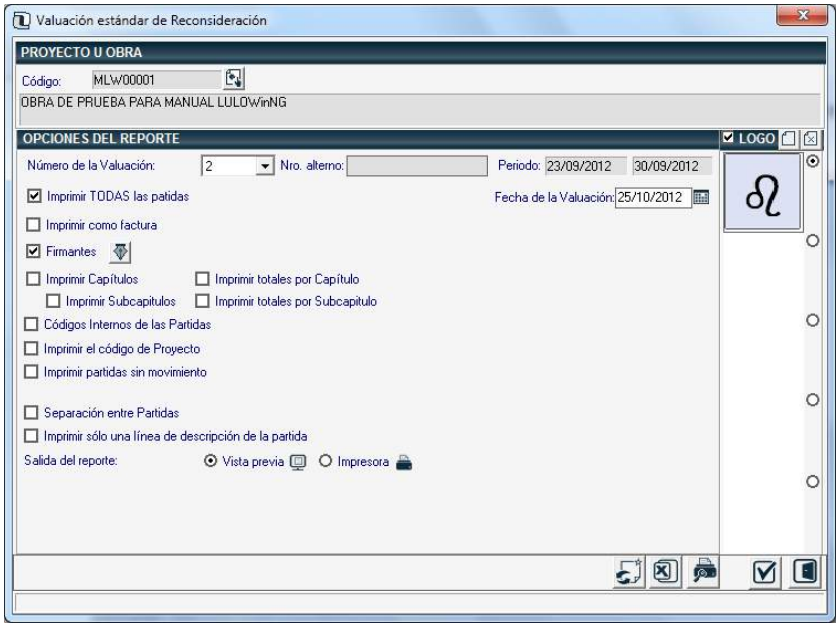


Figura No. 266

La caja de diálogo *Valuación estándar de Reconsideración*, al igual que el de cualquiera de las *Valuaciones estándar* considerado anteriormente en este mismo Capítulo, consta de tres secciones (Proyecto u Obra, Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo. Una muestra del Reporte, exportado a Microsoft Excel, puede verse en la figura No. 267

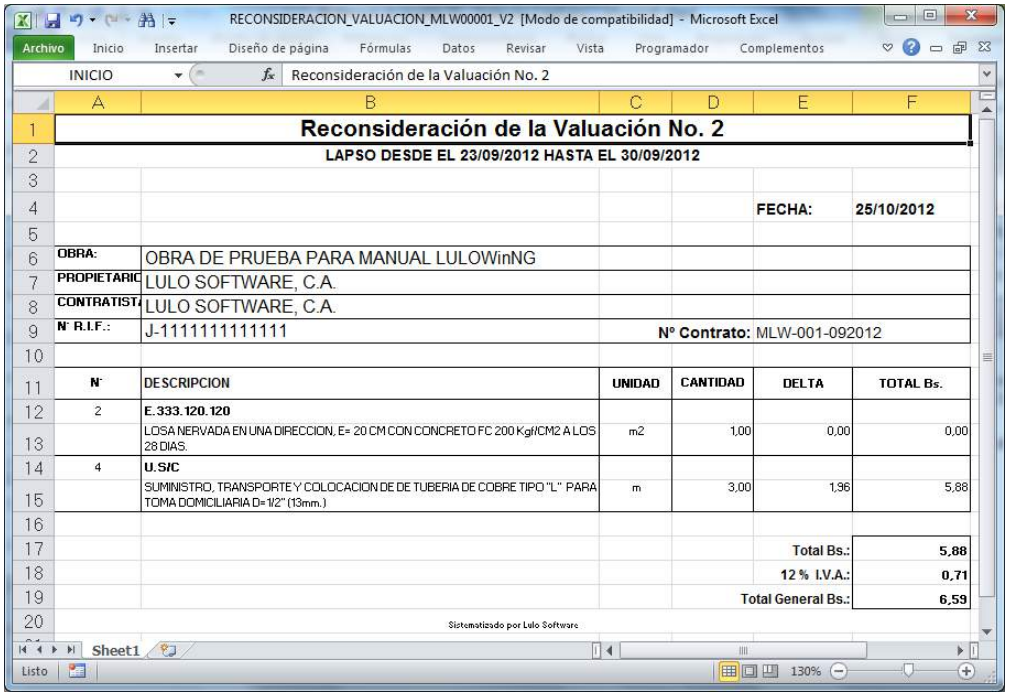


Figura No. 267

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 268).

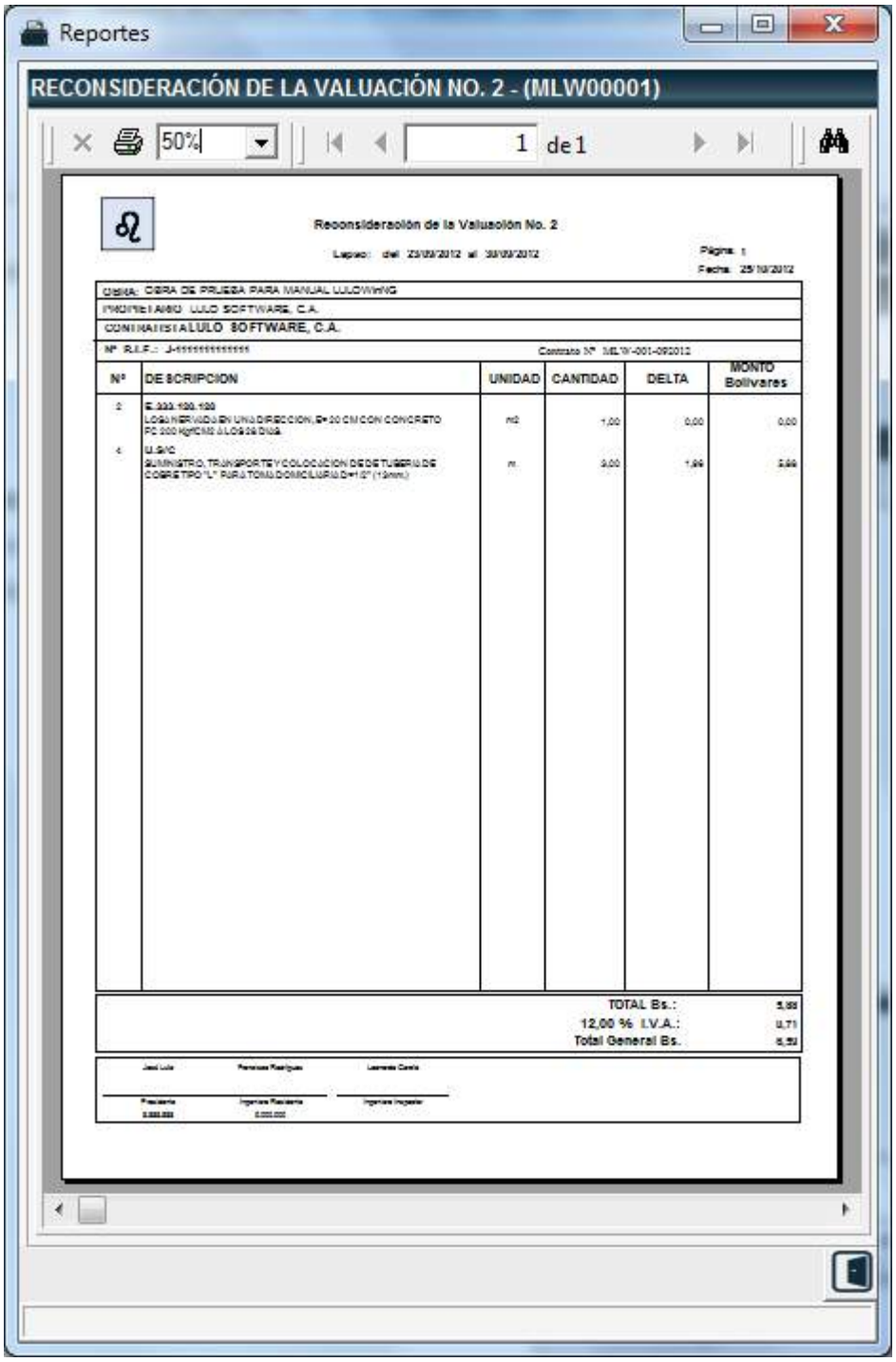


Figura No. 268

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 269.

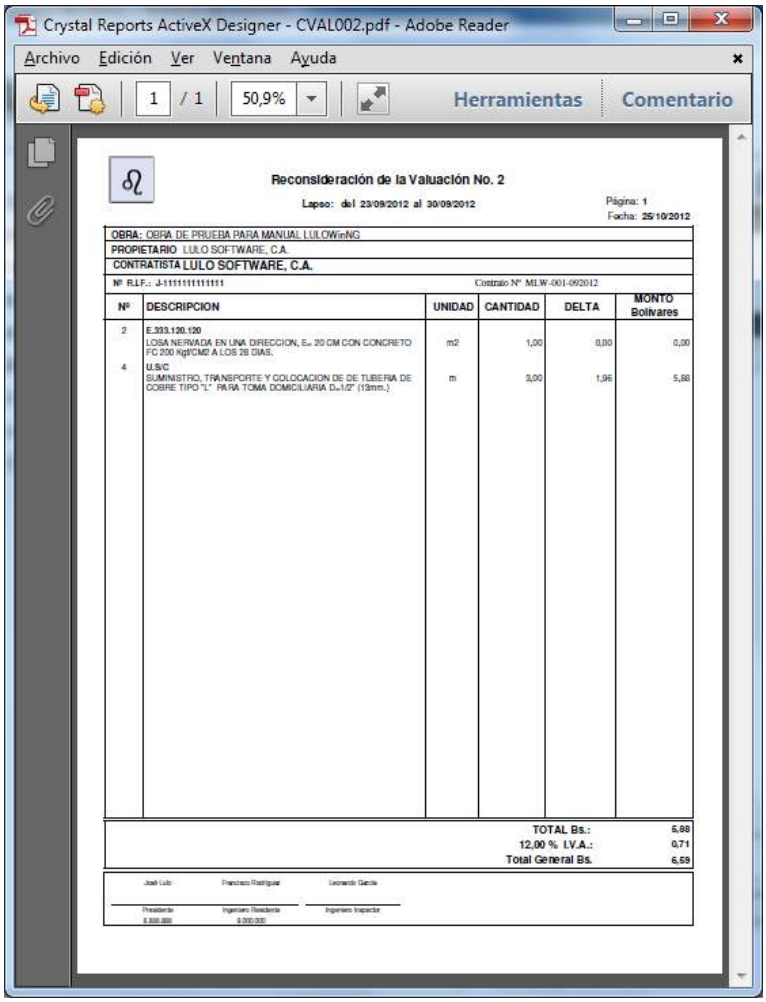


Figura No. 269

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valuación estándar de Reconsideración* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES DE INSUMOS GENERAL

Conforman el grupo de Reportes correspondientes a los Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) registrados en la Base de Datos activa del Sistema y que conformarán las Partidas de los Presupuestos de los Proyectos u Obras a ejecutar y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Insumos General, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 270)

Figura No. 270

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Insumos General**
  - Listado de Materiales
  - Listado de Materiales agrupados por Familia
  - Listado de Equipos
  - Listado de Equipos agrupados por Familia
  - Listado de Mano de Obra

Listado de Mano de Obra agrupados por Familia

REPORTE LISTADO DE MATERIALES

Para generar el reporte de *Listado de Materiales* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Materiales**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Materiales*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 271)

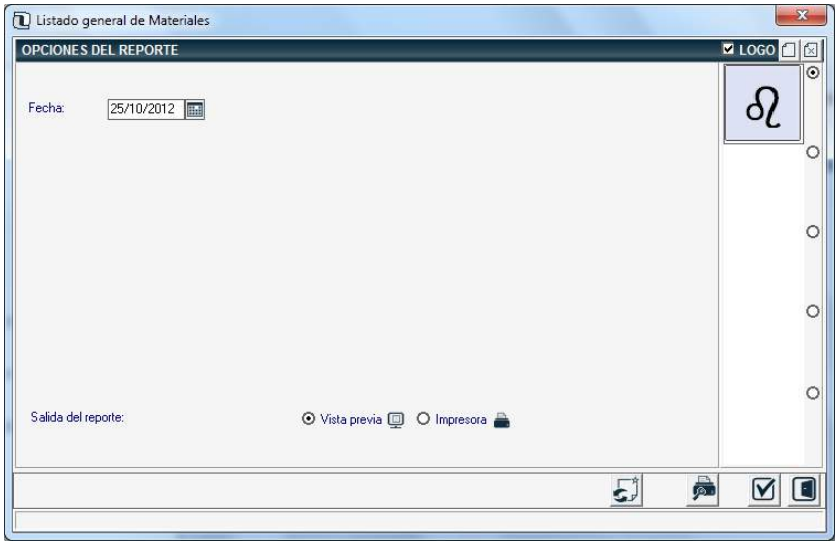


Figura No. 271

La caja de diálogo *Listado general de Materiales* consta de dos secciones:

- Opciones del reporte
- Logo

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles para el tipo de reporte seleccionado que, en este caso, serán:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Fecha	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.

Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 272).

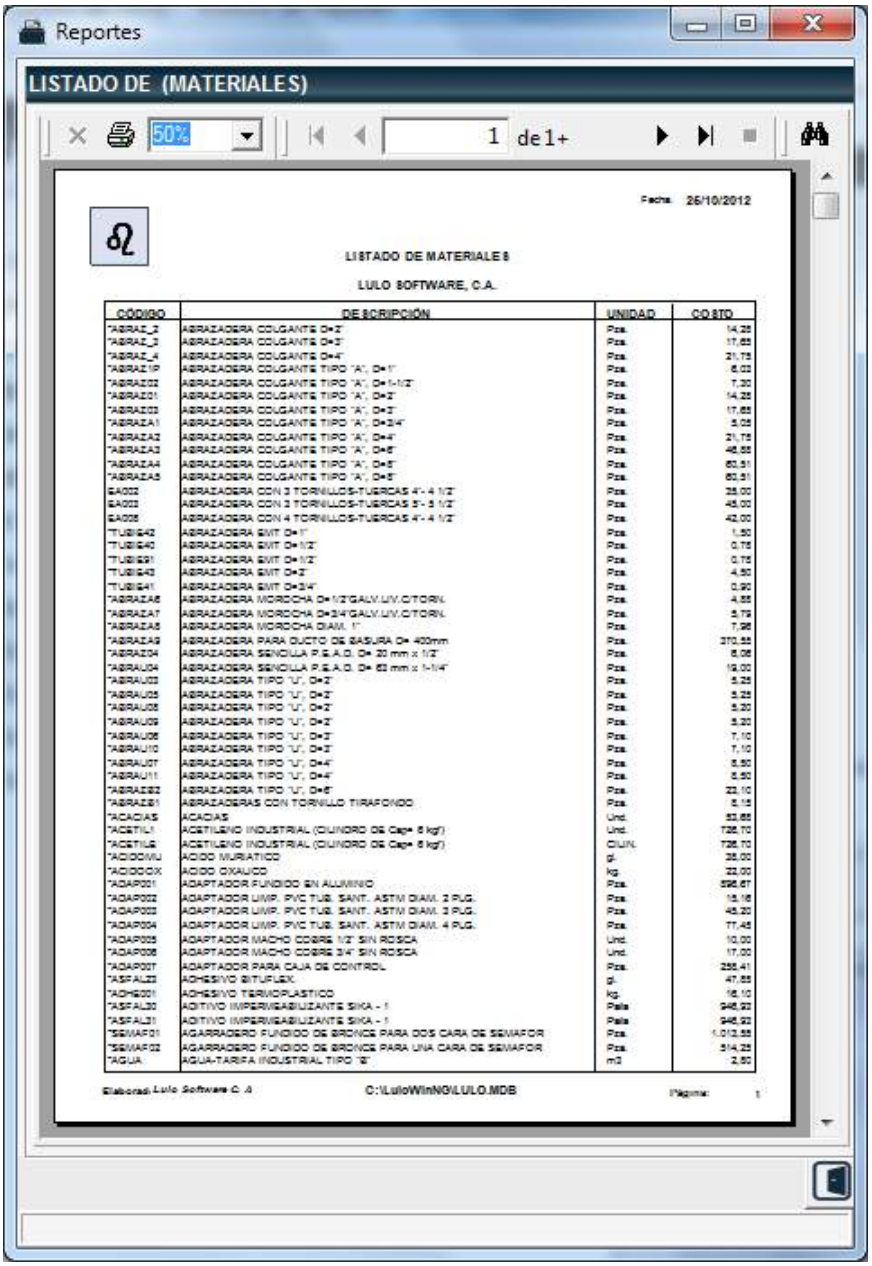


Figura No. 272

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 273.

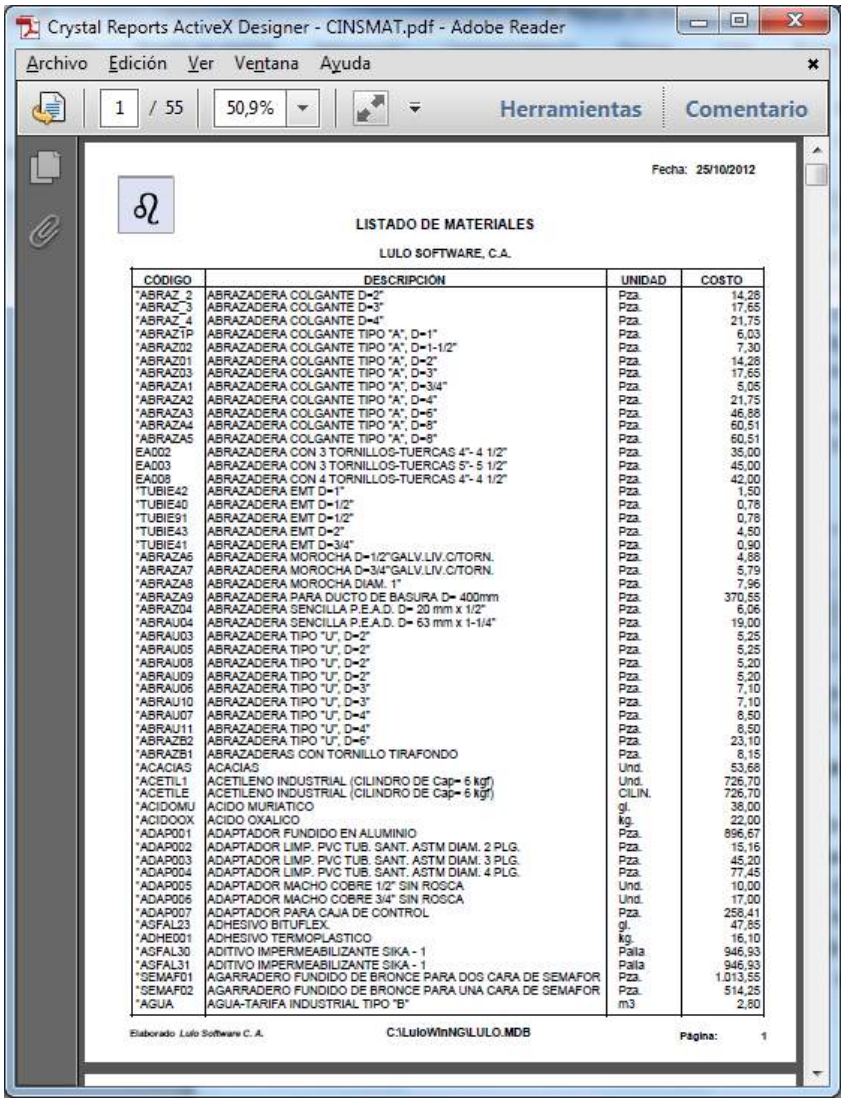


Figura No. 273

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Materiales* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE LISTADO DE MATERIALES AGRUPADOS POR FAMILIA

Para generar el reporte de *Listado de Materiales agrupados por Familia* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Materiales agrupados por Familia**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Materiales agrupados por Familia*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 274)

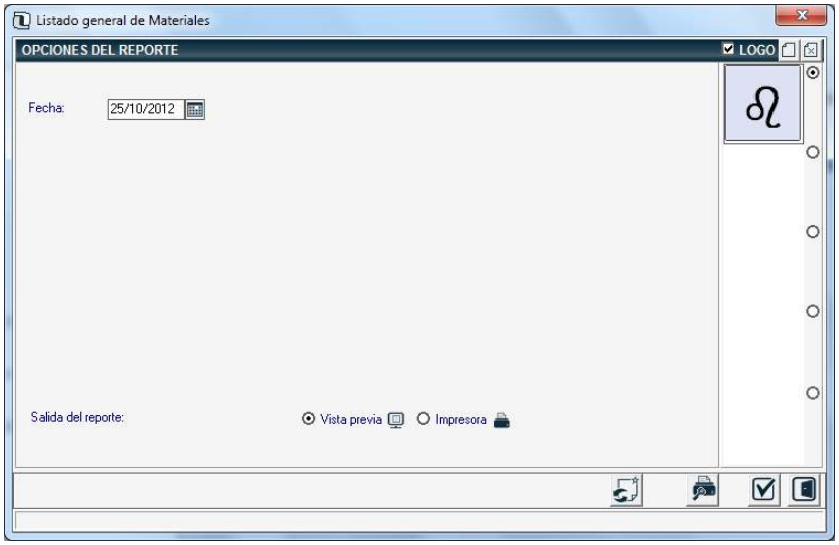


Figura No. 274

La caja de diálogo *Listado general de Materiales agrupados por Familia*, al igual que la del *Listado general de Materiales*, consta de dos secciones (Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 275).

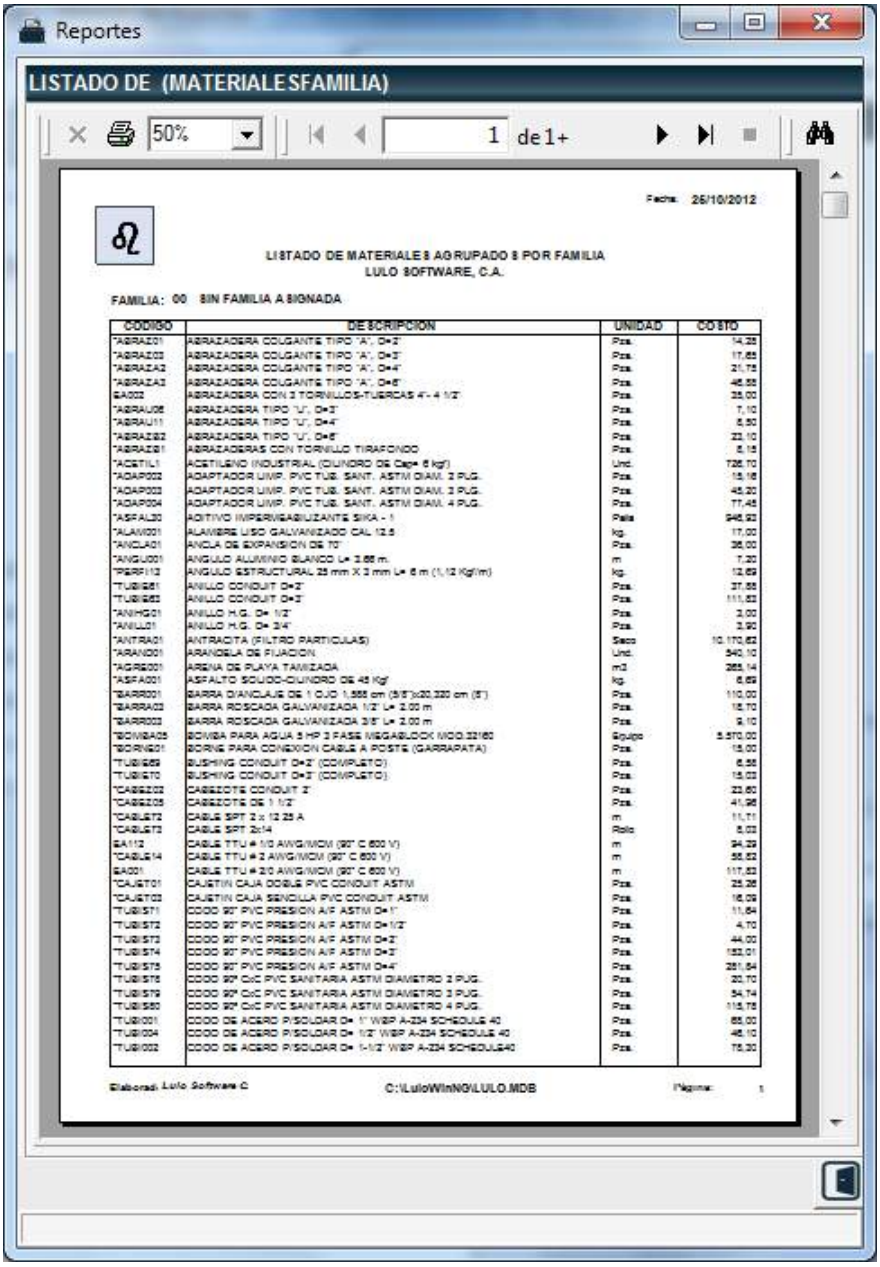


Figura No. 275

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 276.

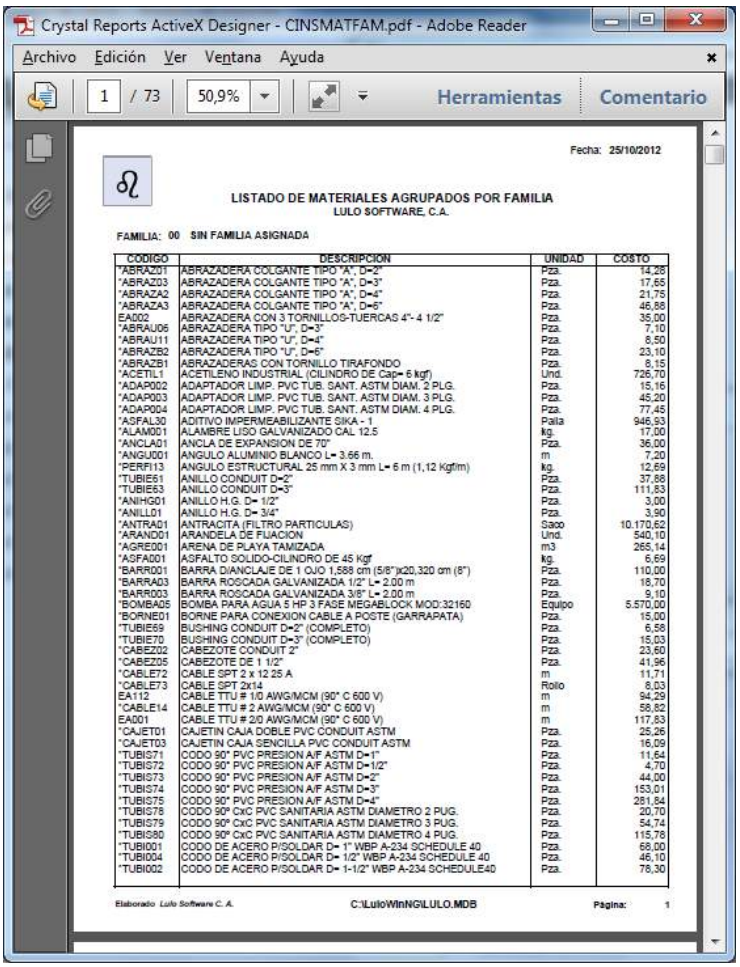


Figura No. 276

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Materiales agrupados por Familia* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE LISTADO DE EQUIPOS

Para generar el reporte de *Listado de Equipos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Equipos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Equipos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 277)

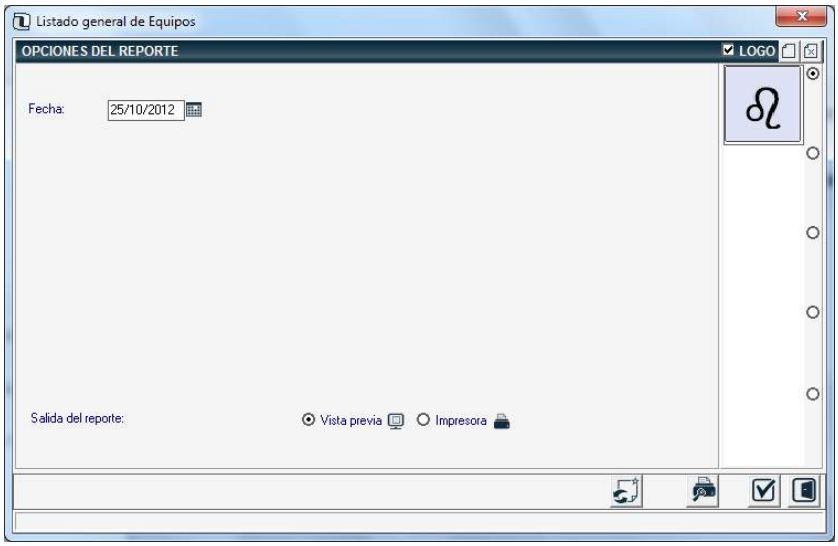


Figura No. 277

La caja de diálogo *Listado general de* Equipos, al igual que la del *Listado general de Materiales*, consta de dos secciones (Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 278).

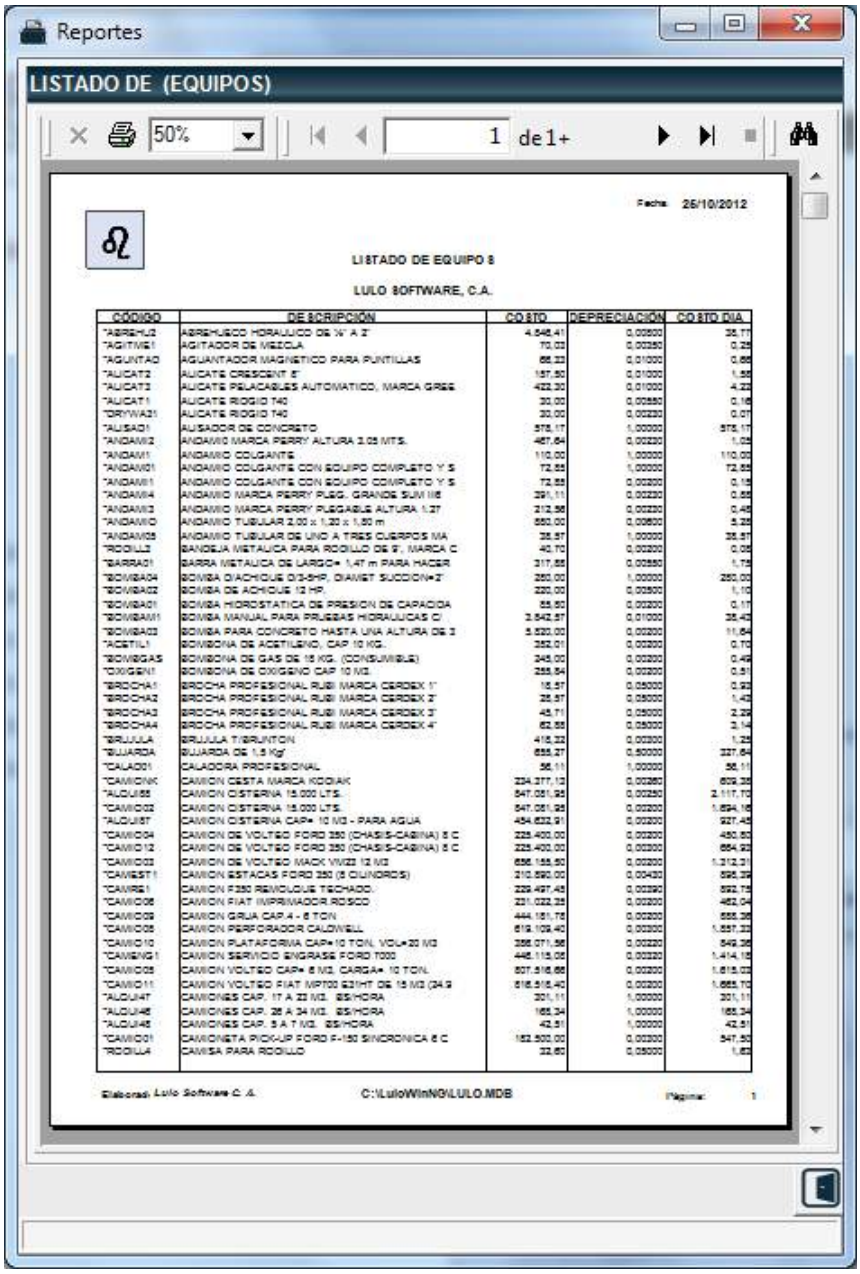


Figura No. 278

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 279.

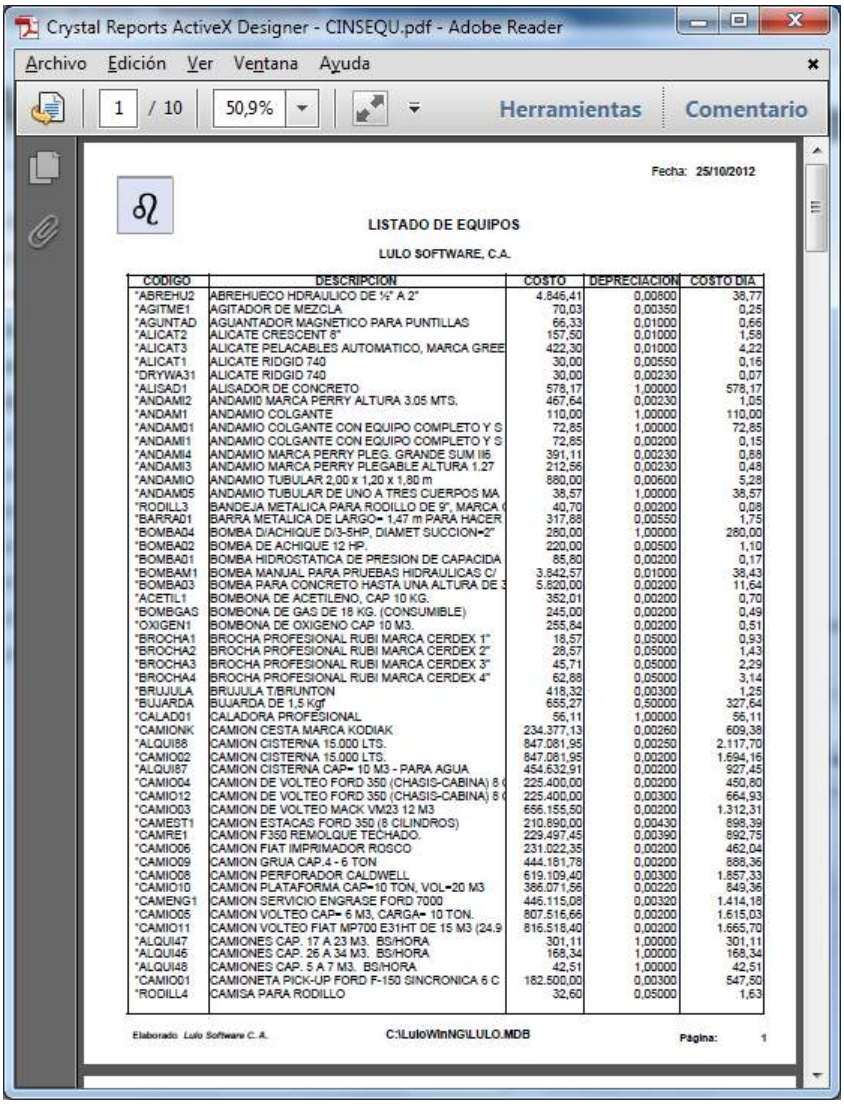


Figura No. 279

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Equipos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE LISTADO DE EQUIPOS AGRUPADOS POR FAMILIA

Para generar el reporte de *Listado de Equipos agrupados por Familia* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Equipos agrupados por Familia**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Equipos agrupados por Familia*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 280)

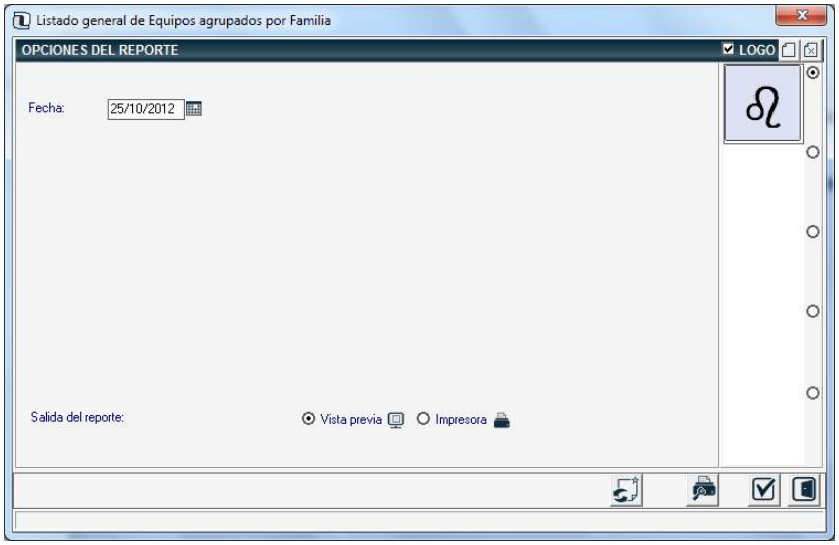


Figura No. 280

La caja de diálogo *Listado general de Equipos agrupados por Familia*, al igual que la del *Listado general de Equipos*, consta de dos secciones (Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 281).

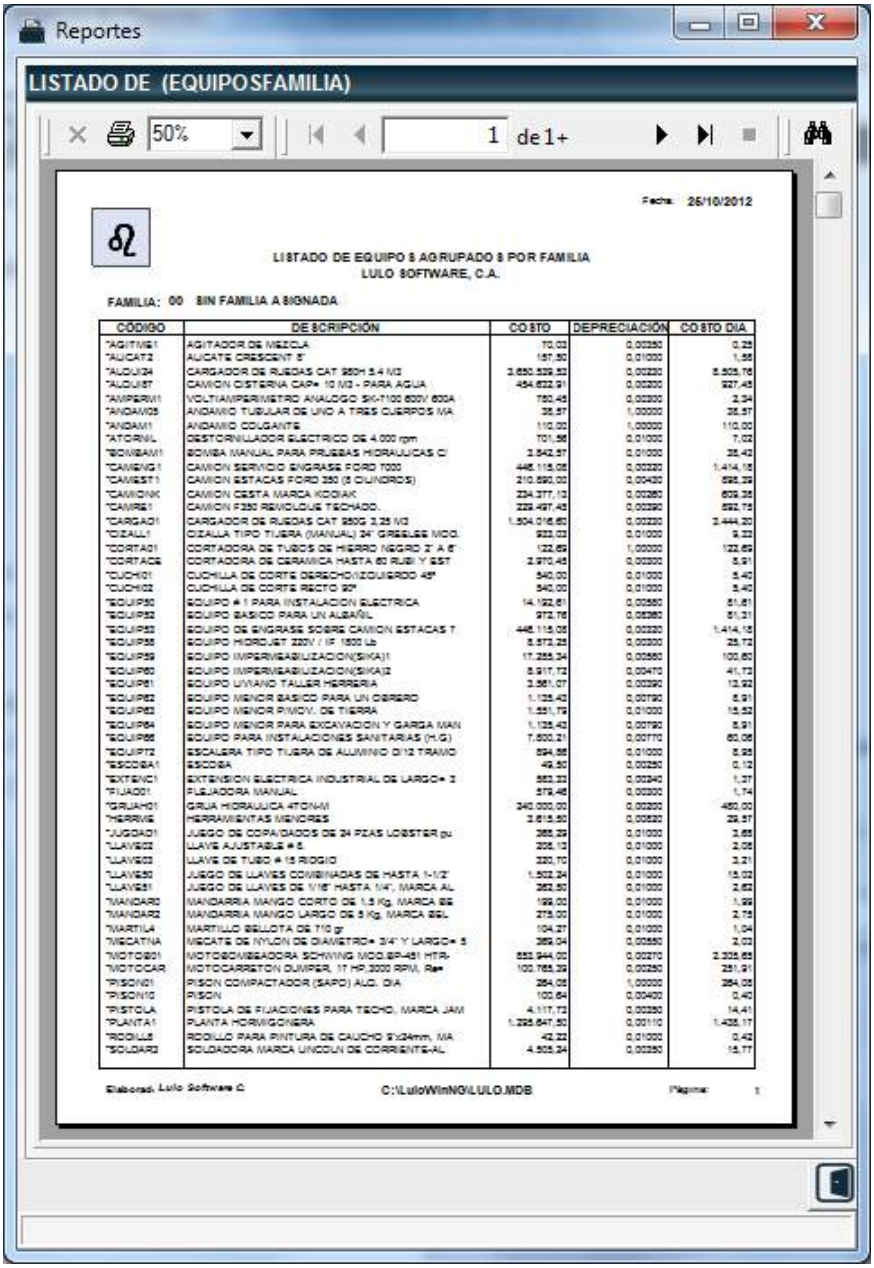


Figura No. 281

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 282.

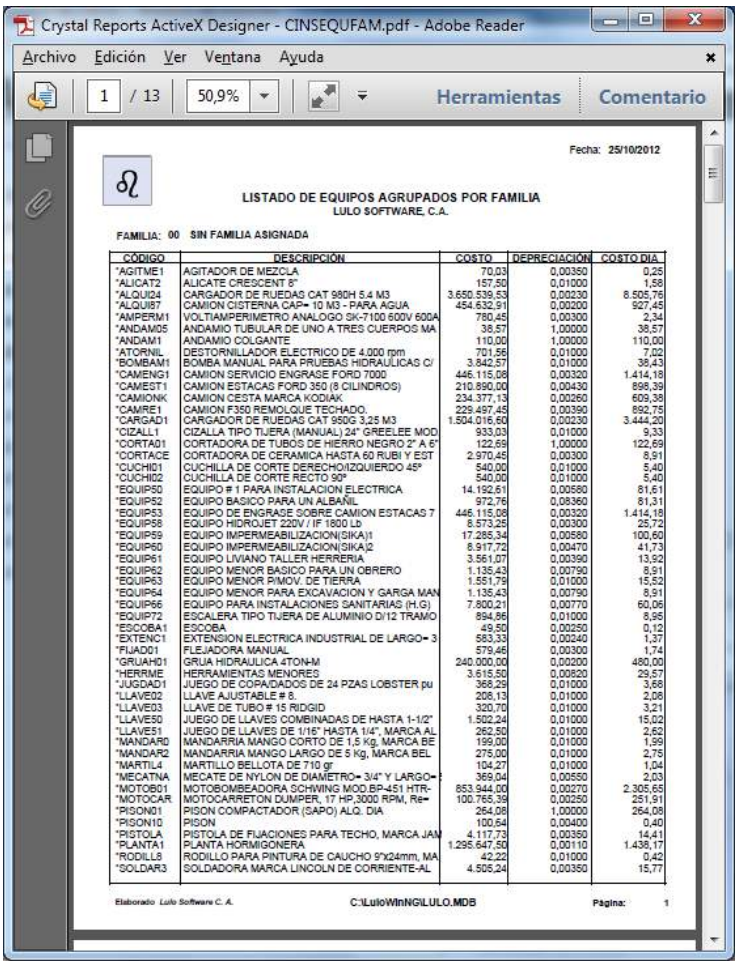


Figura No. 282

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Equipos agrupados por Familia* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE LISTADO DE MANO DE OBRA

Para generar el reporte de *Listado de Mano de Obra* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Mano de Obra**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 283)

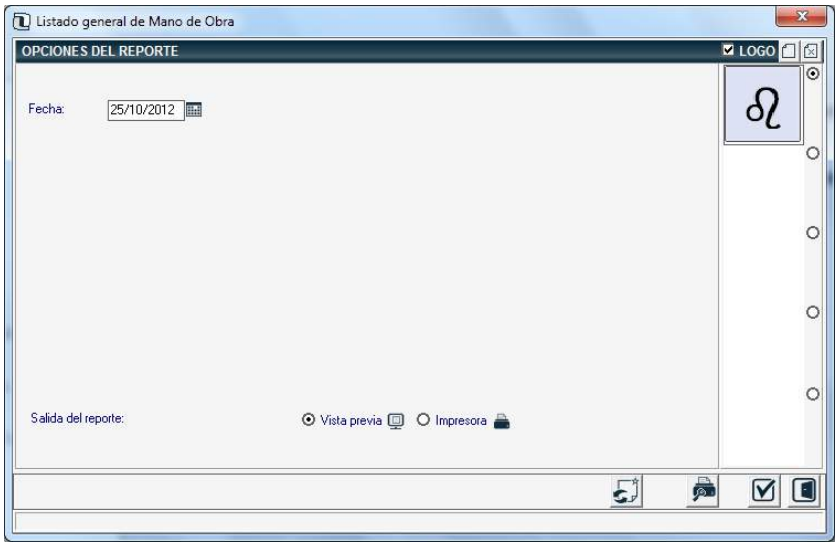


Figura No. 283

La caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra*, al igual que la del *Listado general de Materiales*, consta de dos secciones (Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 284).

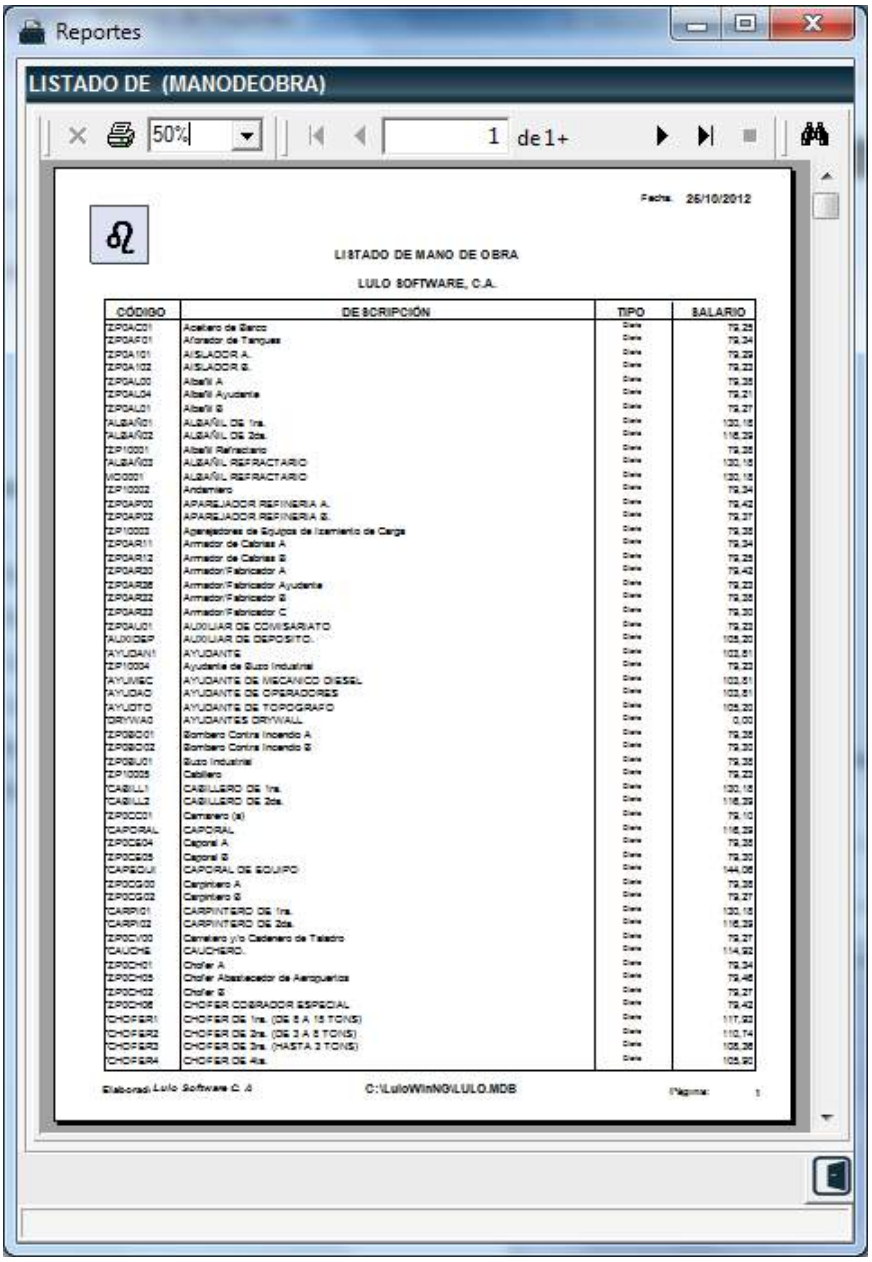


Figura No. 284

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 285.

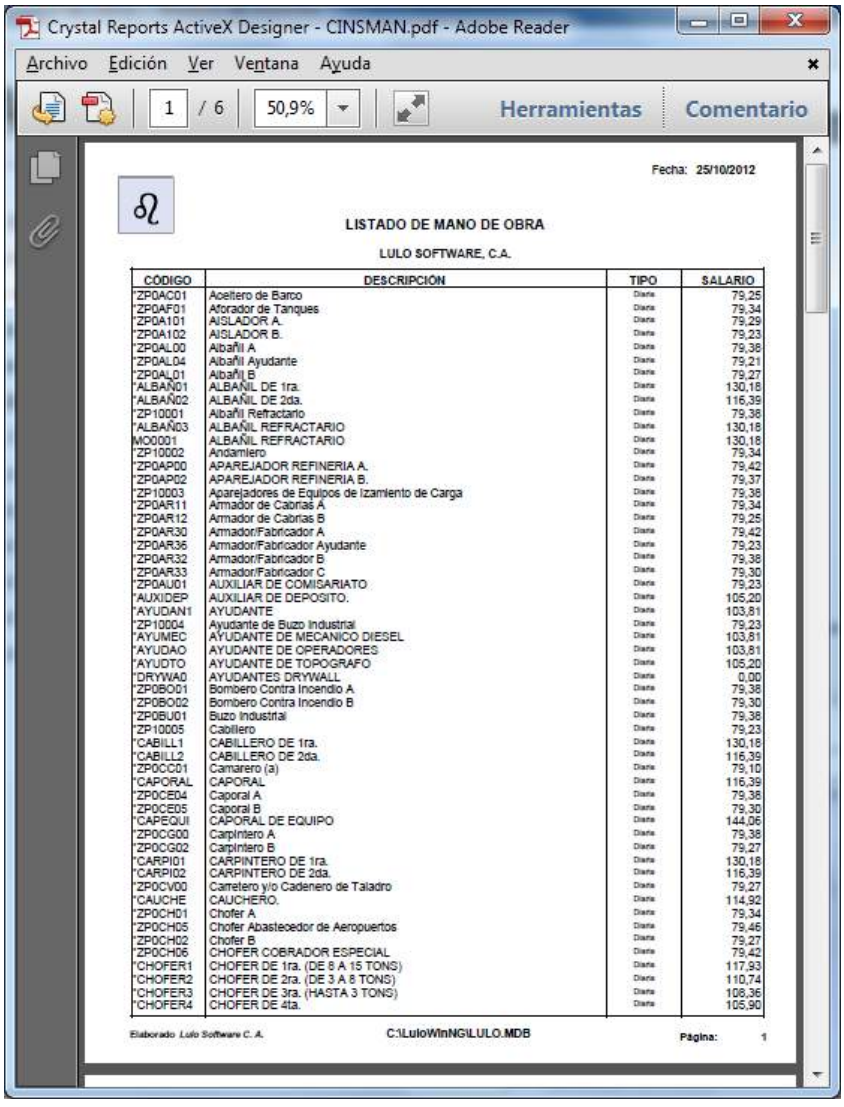


Figura No. 285

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE LISTADO DE MANO DE OBRA AGRUPADOS POR FAMILIA

Para generar el reporte de *Listado de Mano de Obra agrupados por Familia* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Insumos General** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Listado de Mano de Obra agrupados por Familia**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra agrupados por Familia*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 286)

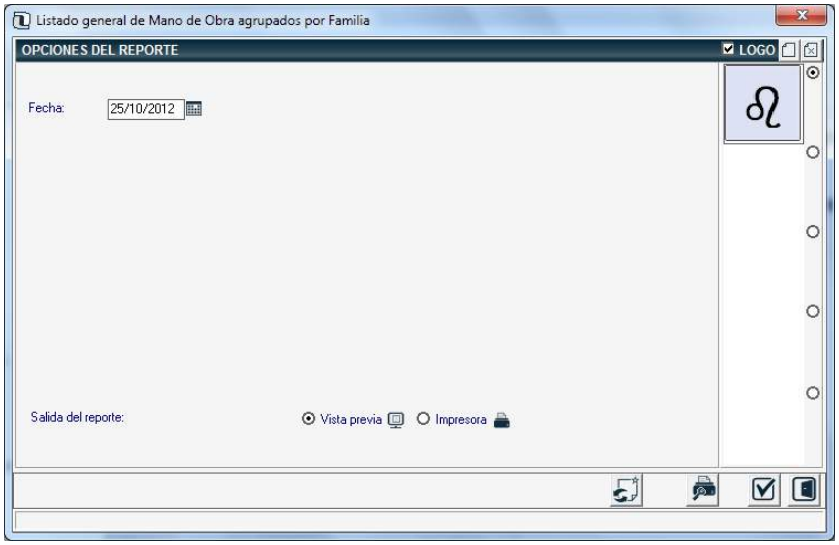


Figura No. 286

La caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra agrupada por Familia*, al igual que la del *Listado general de Materiales*, consta de dos secciones (Opciones del reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene (ver Figura No. 287).

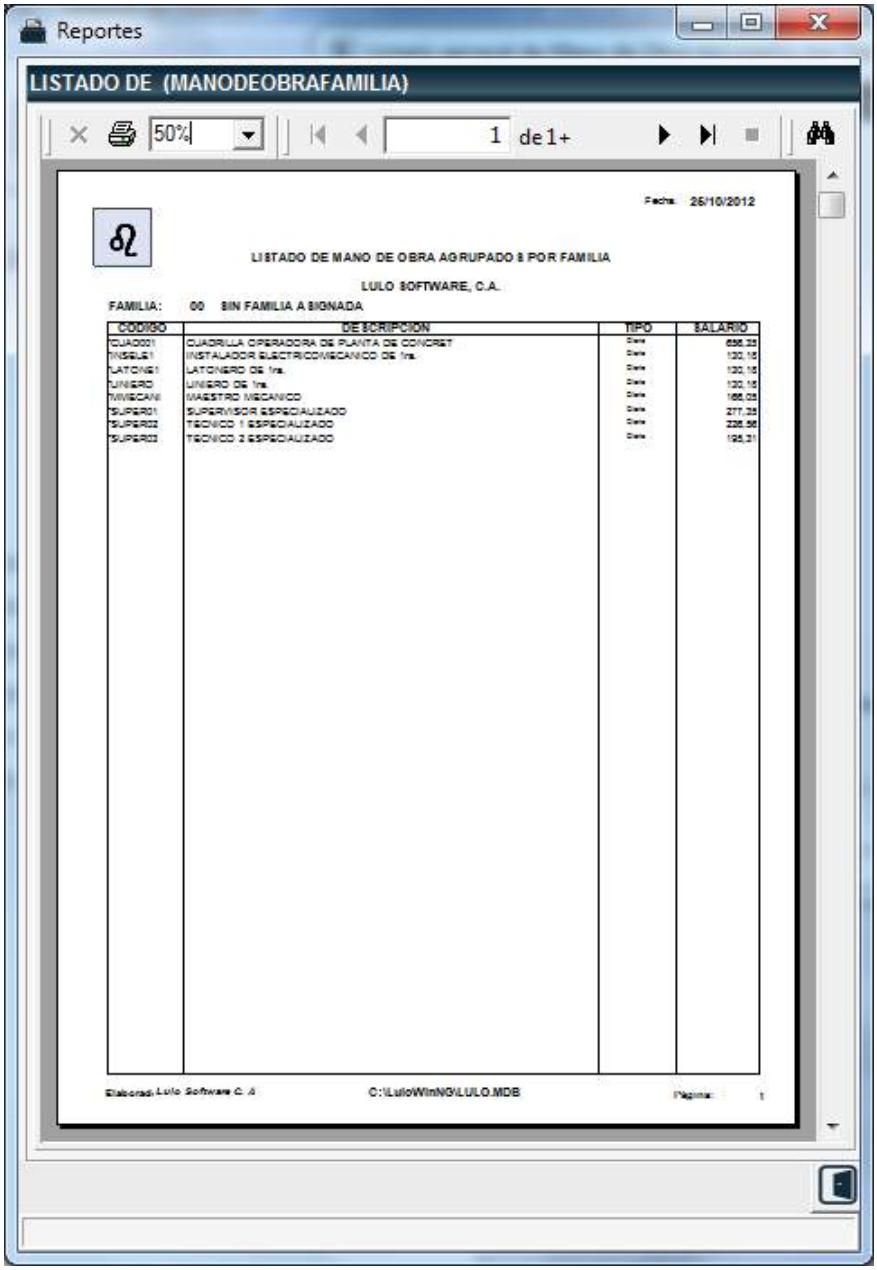


Figura No. 287

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 288.

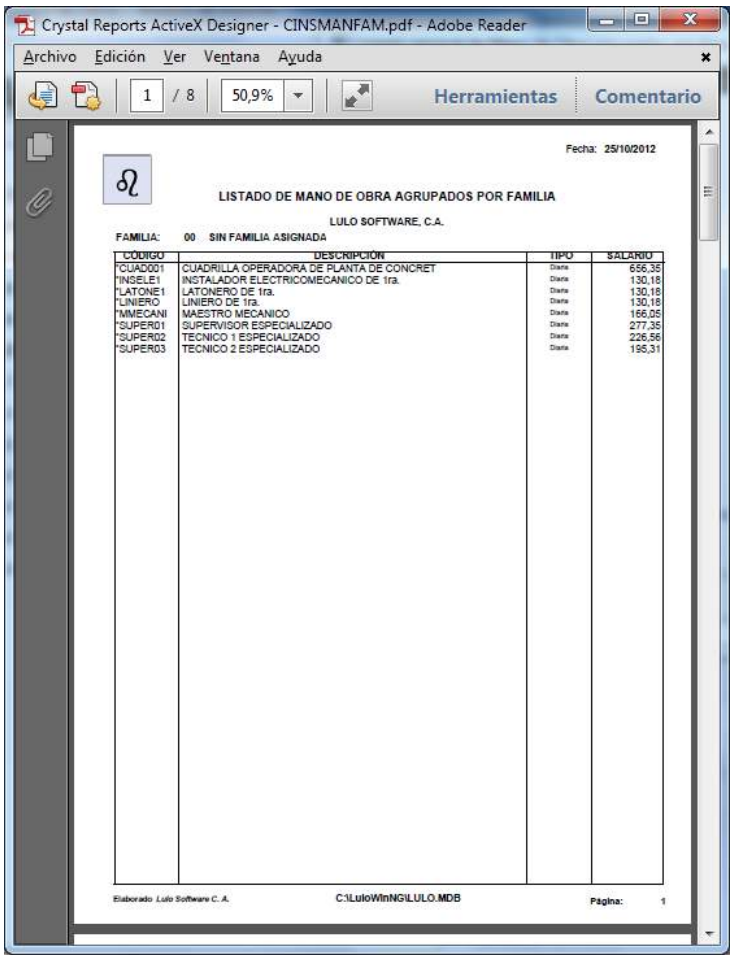


Figura No. 288

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Listado general de Mano de Obra agrupados por Familia* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTES OTROS

Conforman el grupo de Reportes varios, no catalogadas en las agrupaciones anteriores y están ubicados en el árbol de Reportes bajo la agrupación Otros, cuya lista se despliega al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo ubicado en el extremo izquierdo del título del conjunto, como se muestra a continuación (ver Figura No. 289)

Figura No. 289

Los reportes disponibles en este grupo son:

- **Otros**
  - Insumos por proyecto u obra
  - Cuadro de cierre de obra y demostrativo de cantidades
  - Memorias descriptivas por partida
  - Estructura de Costos
  - Estructura de Costos (UNITARIOS)

Valor Agregado Nacional

Comparación de Presupuestos

REPORTE INSUMOS POR PROYECTO U OBRA

Para generar el reporte de *Insumos por proyecto u obra* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Insumos por proyecto u obra**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Insumos por proyecto u obra*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 290)

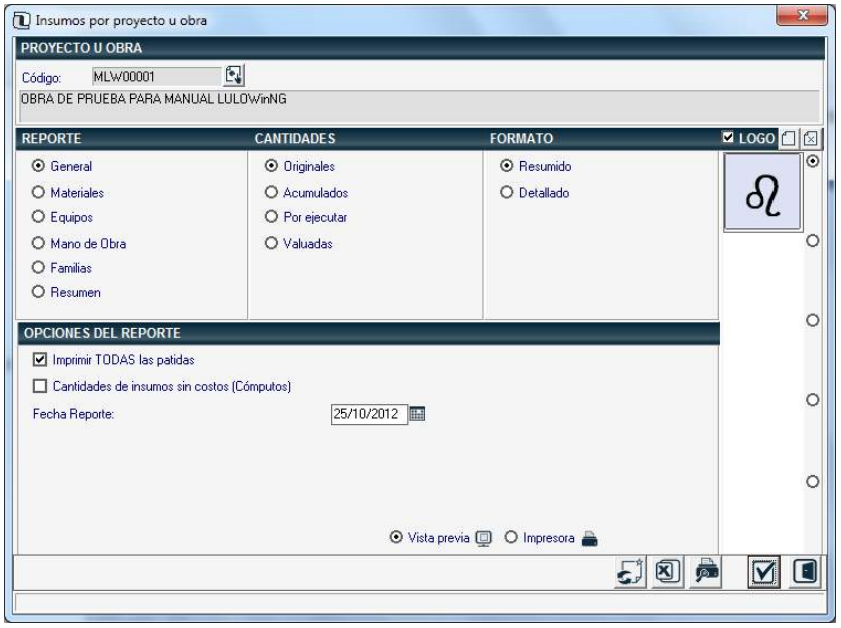


Figura No. 290

La caja de diálogo *Insumos por proyecto u obra* consta de seis secciones:

- Proyecto u Obra
- Reporte
- Cantidades
- Formato
- Opciones del Reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de

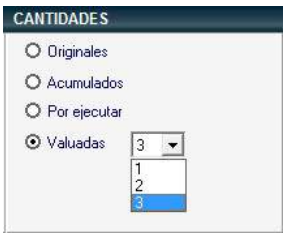
la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **REPORTE** se presentan los diferentes tipos de Reporte a generar, a seleccionar de las opciones presentadas (selección excluyente, es decir, sólo puede ser seleccionada una de ellas):

- ***General***: Resumen general de Insumos Materiales en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Materiales***: Insumos Materiales en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Equipos***: Insumos Equipos en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Mano de Obra***: Insumos de Mano de Obra en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Familias***: Insumos Materiales, Equipos y Mano de Obra, agrupados por Familias, en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Resumen***: Resumen general de Insumos Materiales, Equipos y Mano de Obra en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.

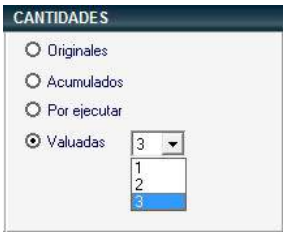
En la sección **CANTIDADES** se presentan las diferentes formas de presentar las cantidades en el Reporte, a seleccionar de las opciones presentadas (selección excluyente, es decir, sólo puede ser seleccionada una de ellas):

- ***Originales***: Cantidades originales de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Acumulados***: Cantidades acumuladas de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.



Al seleccionarse esta opción se presentará una caja de selección con el listado de Valuaciones generadas y, para seleccionar una de ellas, se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho, desplegándose la lista de Valuaciones disponibles. Seleccionada la Valuación, el Reporte generado indicará las cantidades de Insumos acumuladas hasta esa Valuación.

- ***Por ejecutar***: Cantidades por ejecutar de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) en el Presupuesto del Proyecto u Obra seleccionado.
- ***Valuadas***: Cantidades valuadas de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) en la valuación seleccionada del Presupuesto del Proyecto u Obra.



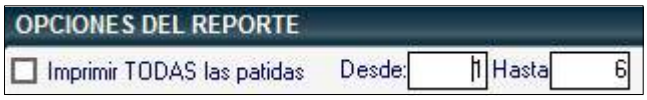
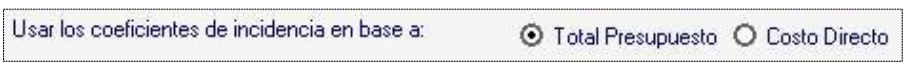
Al seleccionarse esta opción se presentará una caja de selección con el listado de Valuaciones generadas y, para seleccionar una de ellas, se debe hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho para desplegar la lista de Valuaciones disponibles. Seleccionada la Valuación, el

Reporte generado indicará las cantidades valuadas en dicha Valuación.

En la sección **FORMATO** se presentan los diferentes formatos a utilizar en el Reporte, a seleccionar de las opciones presentadas (selección excluyente, es decir, sólo puede ser seleccionada una de ellas):

- ***Resumido***
- ***Detallado***

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Cantidades de insumos sin costos (Cómputos)	Caja de selección para indicar que se deben imprimir las cantidades de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) sin costos (Cómputos), en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada (se imprimirán las cantidades de insumos con sus costos).
Fecha Reporte	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Usar los coeficientes de incidencia en base a	Selección excluyente (sólo puede seleccionarse una de ellas) y disponible únicamente para el caso del Reporte tipo Resumen, que permitirá configurar si los coeficientes de incidencia estarán basados en el Total del Presupuesto o en el Costo directo. 

Imprimir gráfico	Caja de selección para indicar que se deben imprimir los Coeficientes de Incidencia en forma gráfica, en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada (No se imprimirán los Coeficientes de Incidencia en forma gráfica). En caso de marcarse la selección, se presentará una nueva para indicar que se deben imprimir los detalles de cálculo de los totales (la misma se presenta marcada por defecto).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

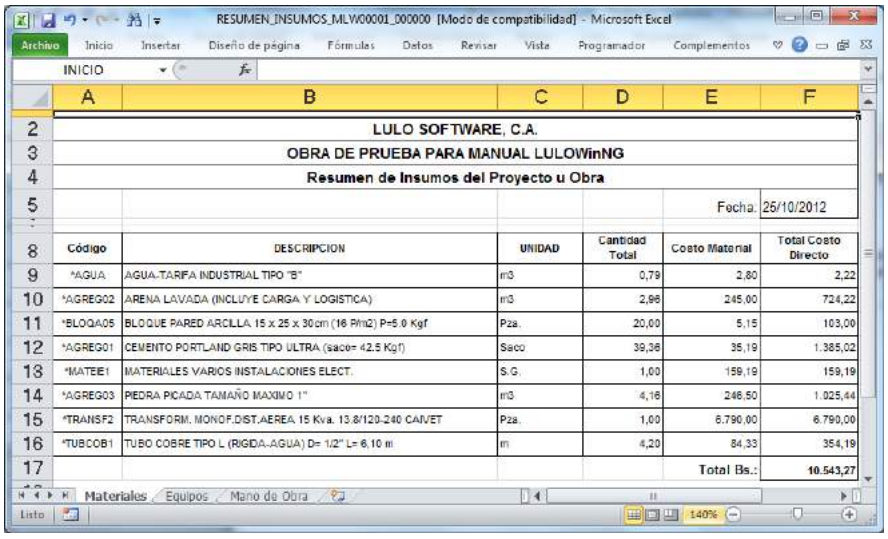
Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo.

Dependiendo de las opciones de configuración seleccionadas, se generará un Libro MS Excel específico. A continuación se presenta una muestra de algunos de ellos:

SELECCIONES EN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
REPORTE	**CANTIDADES**	**FORMATO**
General	Originales	Resumido

El resultado será un Libro MS Excel con tres Hojas de Cálculo, una para cada Insumo, como se muestra en las figuras Nos. 291 (*Insumos Materiales*), 292 (*Insumos Equipos*) y 293 (*Insumos Mano de Obra*) y que contiene, para cada caso las cantidades originales de cada insumo en formato resumido.



RESUMEN_INSUMOS_MLW00001_000000 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

LULO SOFTWARE, C.A.

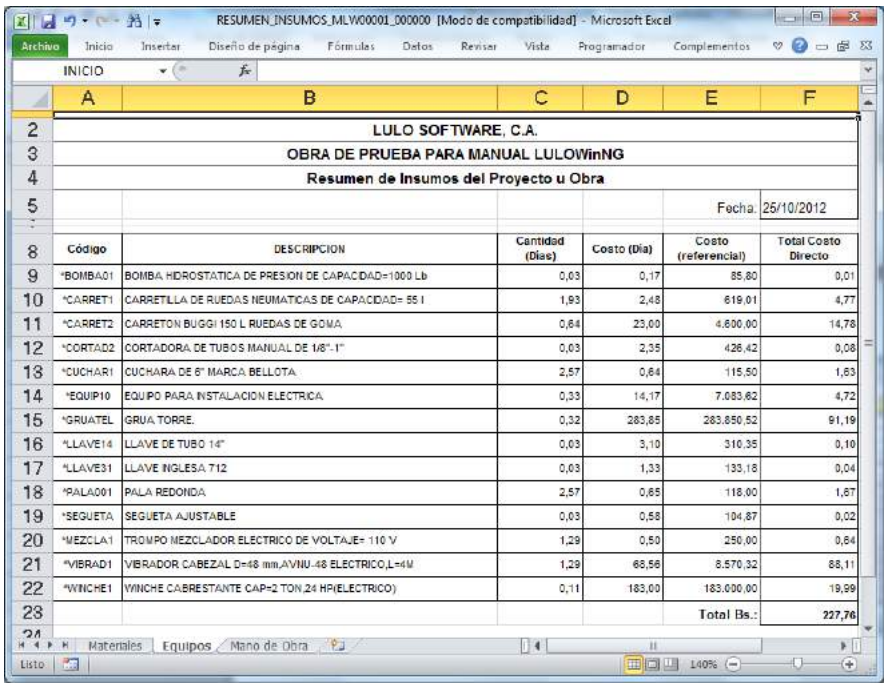
OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG

Resumen de Insumos del Proyecto u Obra

Fecha: 25/10/2012

Código	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad Total	Costo Material	Total Costo Directo
*AGUA	AGUA-TARIFA INDUSTRIAL TIPO "B"	m3	0,79	2,80	2,22
*AGREG02	ARENA LAVADA (INCLUYE CARGA Y LOGISTICA)	m3	2,96	245,00	724,22
*BLOQA05	BLOQUE PARED ARCILLA 15 x 25 x 30cm (16 P/m2) P=5.0 Kgf	Pza.	20,00	5,15	103,00
*AGREG01	CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO ULTRA (saco= 42.5 Kgf)	Saco	39,36	35,19	1.385,02
*MATEIE1	MATERIALES VARIOS INSTALACIONES ELECT.	S.G.	1,00	159,19	159,19
*AGREG03	PIEDRA PICADA TAMAÑO MAXIMO 1"	m3	4,16	246,50	1.025,44
*TRANSF2	TRANSFORM. MONOF.DIST.AEREA 15 Kva. 13.8/120-240 CAIVET	Pza.	1,00	6.790,00	6.790,00
*TUBCOB1	TUBO COBRE TIPO L (RIGIDA-AGUA) D= 1/2" L= 6,10 m	m	4,20	84,33	354,19
				Total Bs.:	10.543,27

Figura No. 291



RESUMEN_INSUMOS_MLW00001_000000 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

LULO SOFTWARE, C.A.

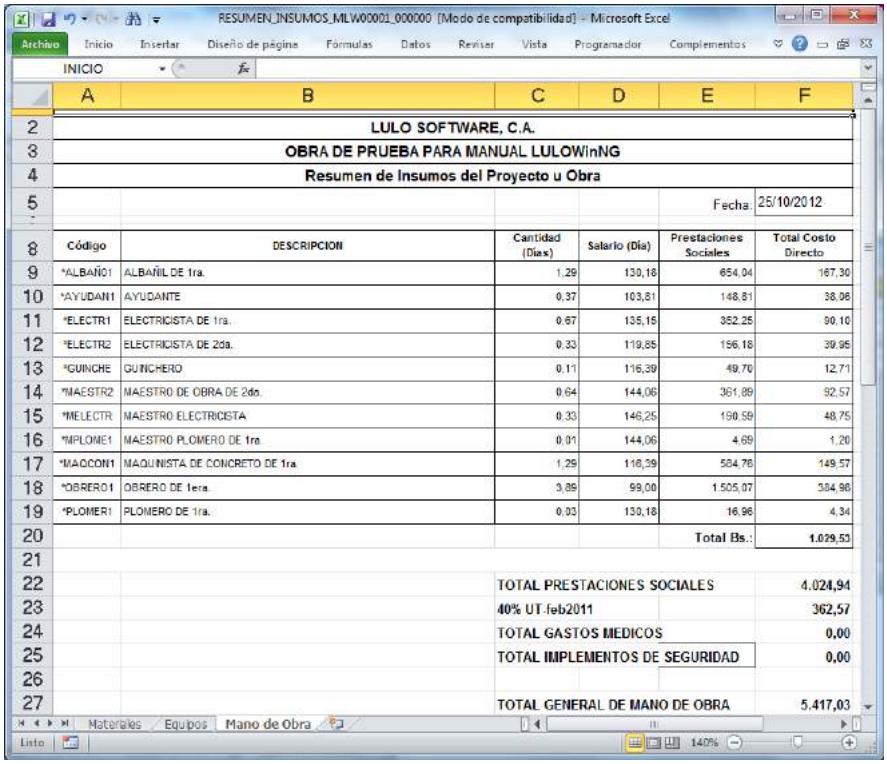
OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG

Resumen de Insumos del Proyecto u Obra

Fecha: 25/10/2012

Código	DESCRIPCION	Cantidad (Dias)	Costo (Dia)	Costo (referencial)	Total Costo Directo
*BOMBA01	BOMBA HIDROSTATICA DE PRESION DE CAPACIDAD=1000 Lb	0,03	0,17	85,80	0,01
*CARRET1	CARRETILLA DE RUEDAS NEUMATICAS DE CAPACIDAD= 55 l	1,93	2,48	619,01	4,77
*CARRET2	CARRETON BUGGI 150 L RUEDAS DE GOMA	0,64	23,00	4.600,00	14,78
*CORTAD2	CORTADORA DE TUBOS MANUAL DE 1/8"-1"	0,03	2,35	426,42	0,08
*CUCHAR1	CUCHARA DE 6" MARCA BELLOTA	2,57	0,64	115,50	1,63
*EQUIP10	EQUIPO PARA INSTALACION ELECTRICA	0,33	14,17	7.083,62	4,72
*GRUATEL	GRUA TORRE.	0,32	283,85	283.850,52	91,19
*LLAVE14	LLAVE DE TUBO 14"	0,03	3,10	310,35	0,10
*LLAVE31	LLAVE INGLESA 7/12	0,03	1,33	133,18	0,04
*PALA001	PALA REDONDA	2,57	0,65	118,00	1,67
*SEGUETA	SEGUETA AJUSTABLE	0,03	0,58	104,87	0,02
*MEZCLA1	TROMPO MEZCLADOR ELECTRICO DE VOLTAJE= 110 V	1,29	0,50	250,00	0,64
*VIBRAD1	VIBRADOR CABEZAL D=48 mm,AVNU-48 ELECTRICO,L=4M	1,29	68,56	8.570,32	88,11
*WINCHE1	WINCHE CABRESTANTE CAP=2 TON,24 HP(ELECTRICO)	0,11	183,00	183.000,00	19,99
				Total Bs.:	227,76

Figura No. 292



RESUMEN_INSUMOS_MLW00001_000000 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F
2		LULO SOFTWARE, C.A.				
3		OBRA DE PRUEBA PARA MANUAL LULOWinNG				
4		Resumen de Insumos del Proyecto u Obra				
5					Fecha:	25/10/2012
8	Código	DESCRIPCION	Cantidad (Dias)	Salario (Dia)	Prestaciones Sociales	Total Costo Directo
9	*ALBAÑIL1	ALBAÑIL DE 1ra.	1,29	130,18	654,04	167,30
10	*AYUDAN1	AYUDANTE	0,37	103,81	148,81	38,06
11	*ELECTR1	ELECTRICISTA DE 1ra.	0,67	135,15	352,25	90,10
12	*ELECTR2	ELECTRICISTA DE 2da.	0,33	119,85	156,18	39,95
13	*GUINCHE	GUINCHERO	0,11	116,39	49,70	12,71
14	*MAESTR2	MAESTRO DE OBRA DE 2do.	0,64	144,06	361,89	92,57
15	*MELECTR	MAESTRO ELECTRICISTA	0,33	146,25	190,59	48,75
16	*MPLOME1	MAESTRO PLOMERO DE 1ro.	0,01	144,06	4,69	1,20
17	*MAQCON1	MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1ra.	1,29	116,39	584,76	149,57
18	*OBRERO1	OBRERO DE 1era.	3,89	99,00	1.505,07	384,96
19	*PLOMER1	PLOMERO DE 1ra.	0,03	130,18	16,96	4,34
20					Total Bs.:	1.029,53
21						
22			TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			4.024,94
23			40% UT.feb2011			362,57
24			TOTAL GASTOS MEDICOS			0,00
25			TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			0,00
26						
27			TOTAL GENERAL DE MANO DE OBRA			5.417,03

Figura No. 293

Otra muestra de exportación a MS Excel de este tipo de Reporte sería el resultante de las siguientes selecciones en las opciones de configuración:

SELECCIONES EN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
REPORTE	**CANTIDADES**	**FORMATO**
Resumen	Originales	No aplica para la Opción Reporte Resumen

El resultado será un Libro MS Excel con una Hoja de Cálculo, como se muestra en las figuras Nos. 294 y que contiene el Resumen General del Presupuesto para cada uno de sus Insumos.

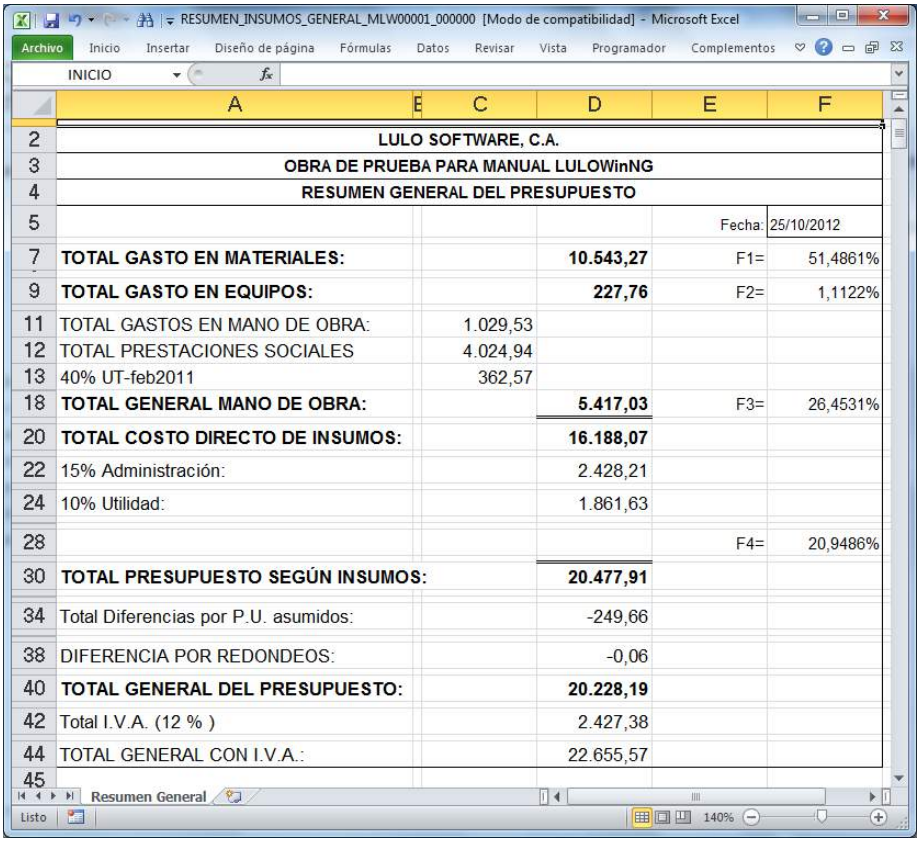


Figura No. 294

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Al igual que en el caso de la exportación a MS Excel, el Reporte generado dependerá de las opciones de configuración seleccionadas y a continuación se presenta una muestra de alguno de ellos.

Si las opciones de configuración seleccionadas corresponden a:

SELECCIONES EN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
REPORTE	**CANTIDADES**	**FORMATO**
Materiales	Acumuladas hasta la Valuación No. 2	Resumido

El reporte generado se muestra en la figura No. 295, donde se puede observar que solo se presentan los Insumos Materiales

con sus cantidades acumuladas hasta la Valuación seleccionada (No. 2) y la presentación es de tipo resumida.

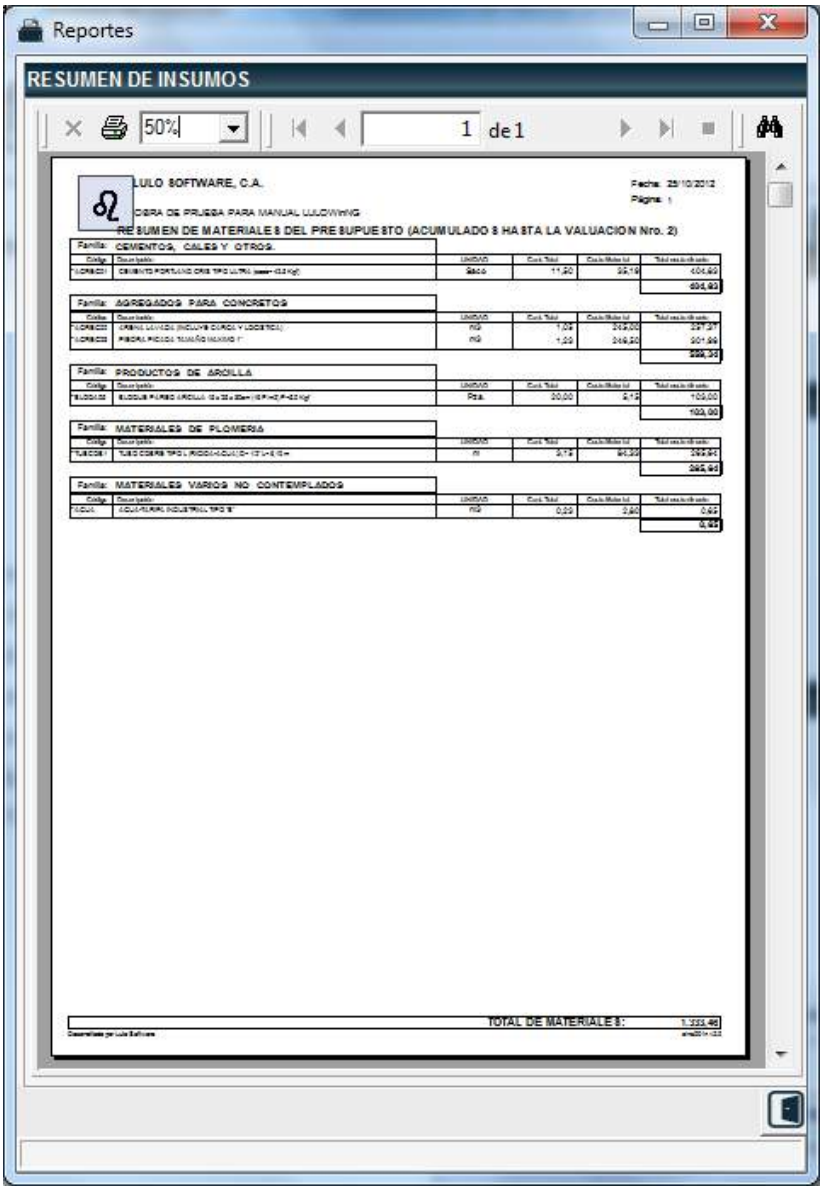


Figura No. 295

Otra muestra podría ser seleccionando las siguientes opciones de configuración:

SELECCIONES EN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
REPORTE	**CANTIDADES**	**FORMATO**
Familias	Por ejecutar	Detallado

El reporte generado se muestra en las figuras Nos. 296, 297 y 298.

En la figura No. 296 se presenta el detalle de los Insumos Materiales agrupados por Familia, con sus cantidades por ejecutar.

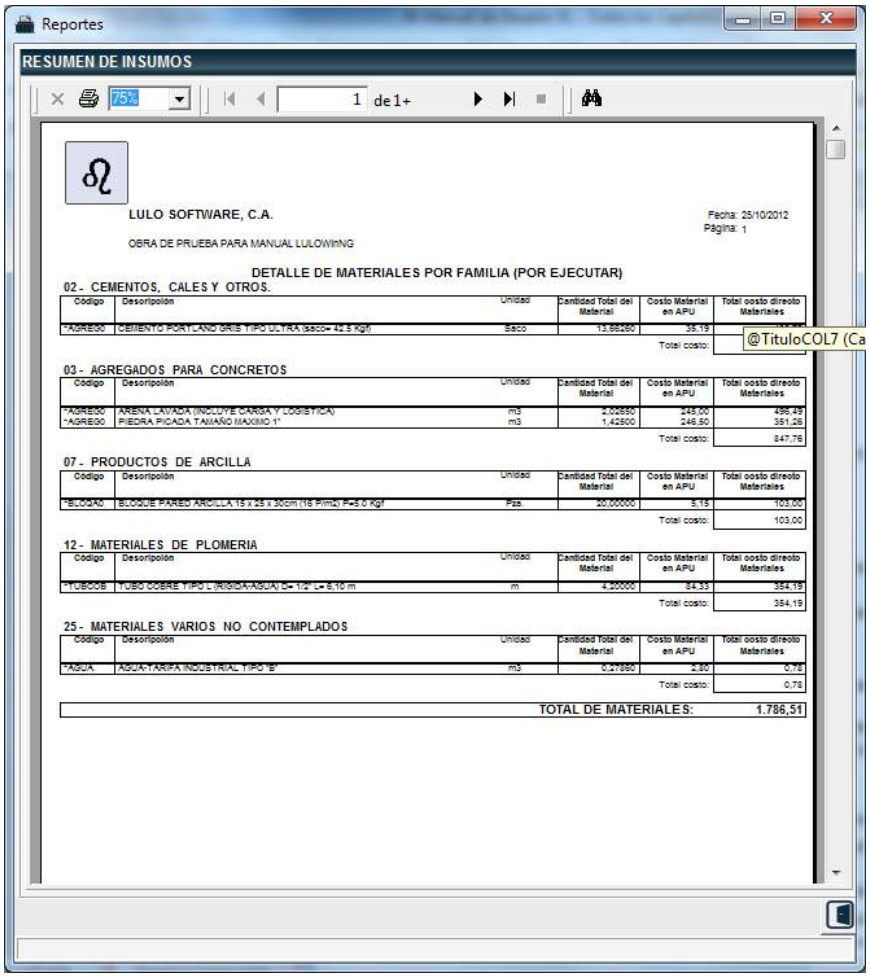


Figura No. 296

En la figura No. 297 se presenta el detalle de los Insumos Equipos, agrupados por Familia y sus cantidades por ejecutar.

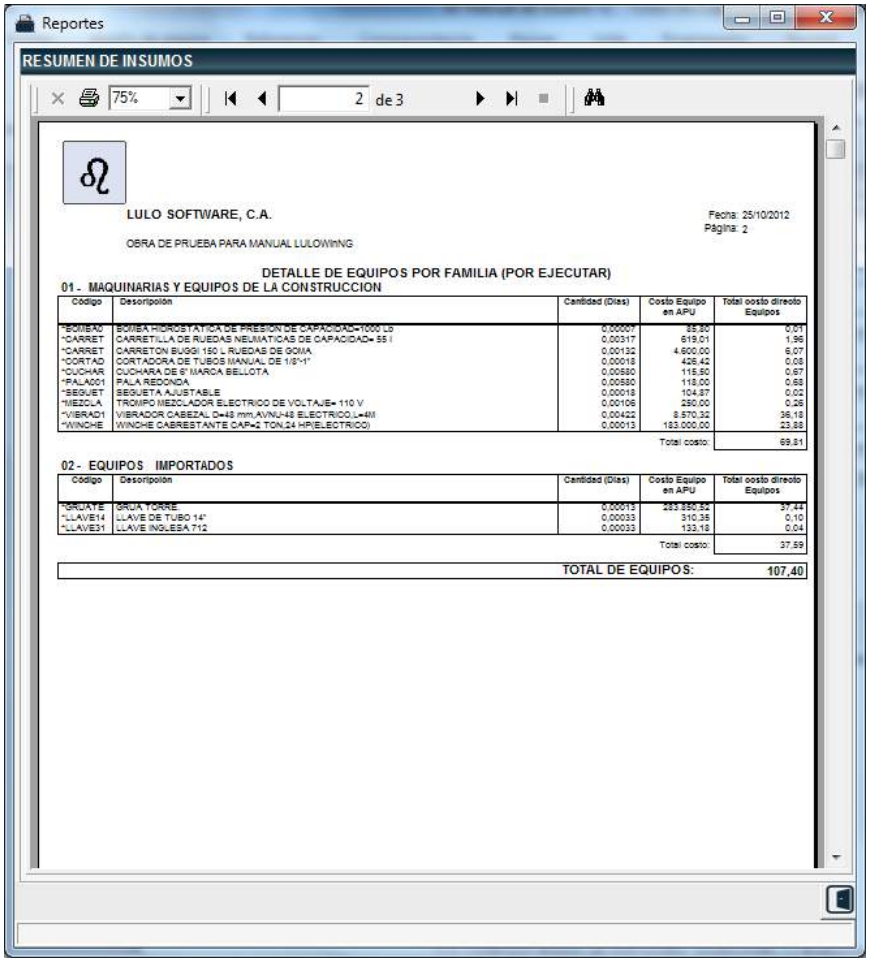


Figura No. 297

En la figura No. 298 se presenta el detalle de los Insumos Mano de Obra, agrupados por Familia y sus cantidades por ejecutar.

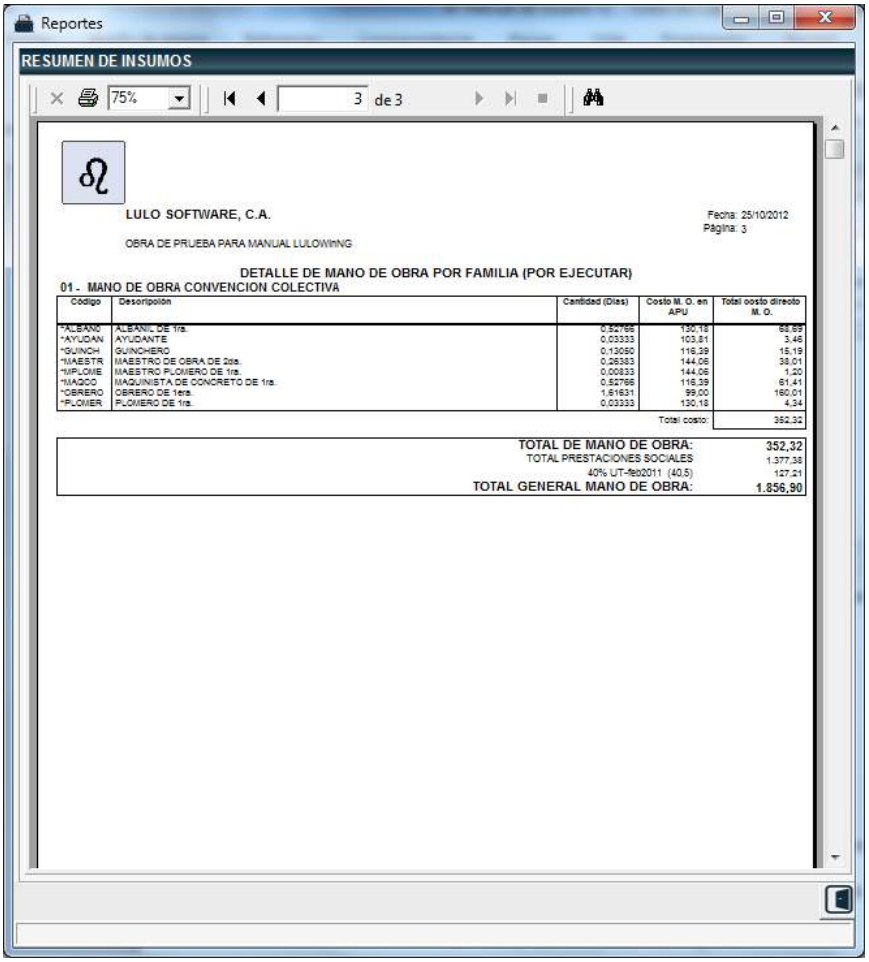


Figura No. 298

En todos los casos, la ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir*

(*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 299, siendo las opciones de configuración seleccionadas:

SELECCIONES EN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
REPORTE	**CANTIDADES**	**FORMATO**
Resumen	Originales	No aplica para el tipo de Reporte Resumen

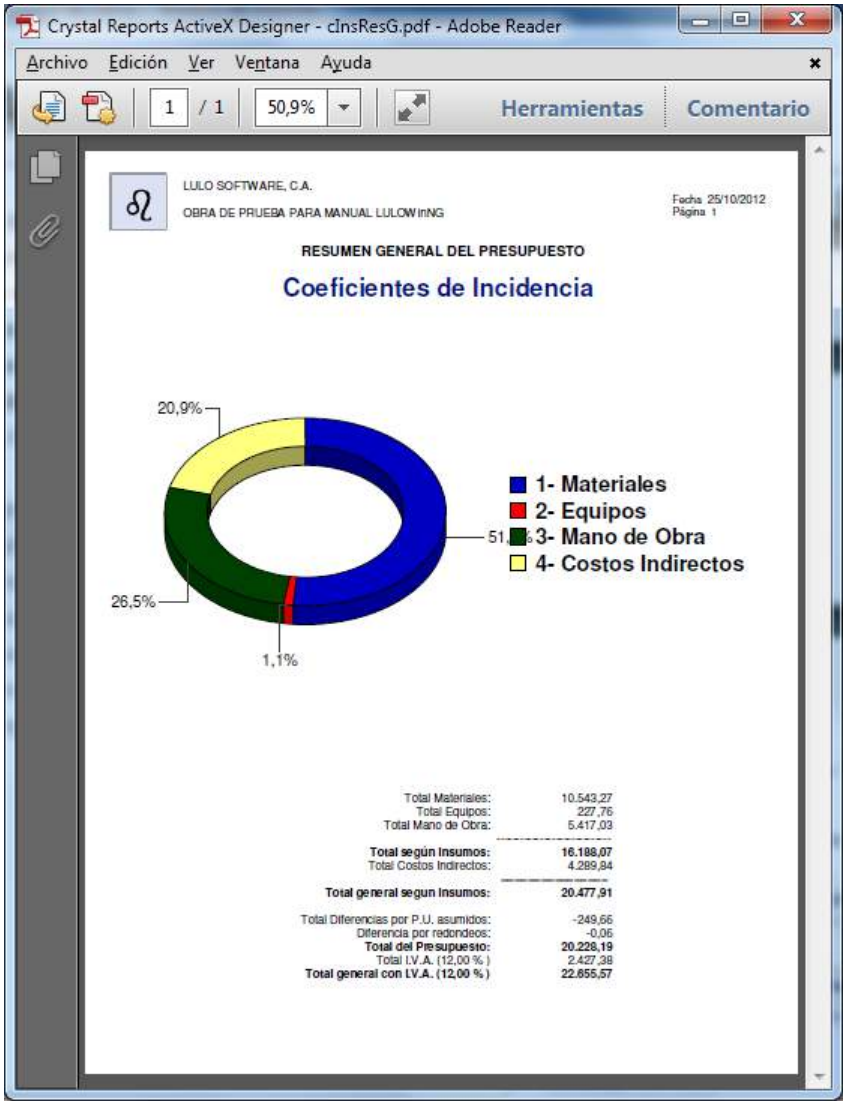


Figura No. 299

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Insumos por proyecto u obra* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE CUADRO DE CIERRE DE OBRA Y DEMOSTRATIVO DE CANTIDADES

Para generar el reporte de *Cuadro de cierre de obra y Demostrativo de Cantidades* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Cuadro de Cierre de obra y Demostrativo de Cantidades**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Cuadro de cierre de obra y demostrativo de cantidades*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 300)

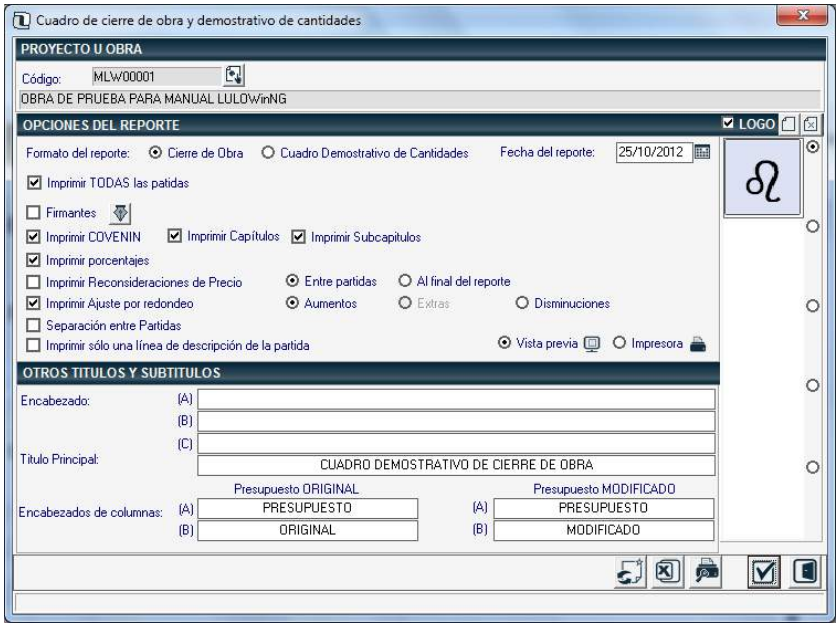


Figura No. 300

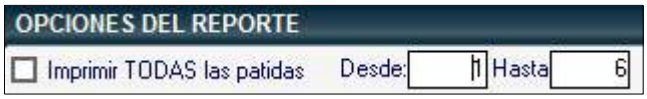
La caja de diálogo *Cuadro de cierre de obra y demostrativo de cantidades* consta de cuatro secciones:

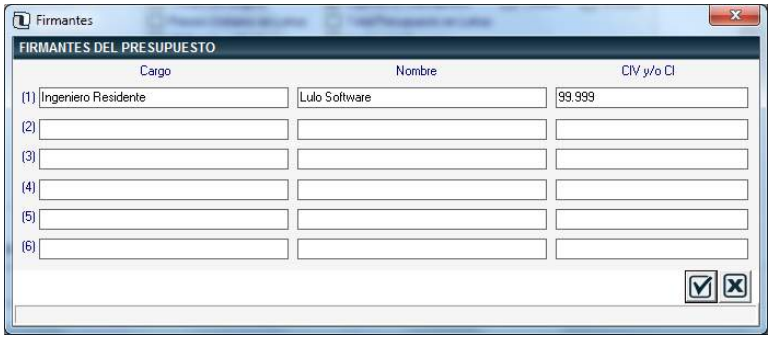
- Proyecto u Obra
- Opciones del Reporte
- Otros Títulos y Subtítulos
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá

ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Formato del reporte	Opciones de selección excluyente (sólo puede seleccionarse una de ellas) que permite seleccionar el formato final del reporte, disponiéndose de dos opciones: • Cierre de Obra (seleccionada por defecto) • Cuadro Demostrativo de Cantidades
Fecha del reporte	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del Reporte (desmarcada por defecto, para no incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón , ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.

	 Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón ☑ para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón ☒ para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Imprimir COVENIN	Caja de selección para indicar que se deben imprimir los códigos COVENIN de las Partidas, en el Reporte. Por defecto se presenta marcada (se imprimirán los códigos COVENIN de las partidas).
Imprimir Capítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Capítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los Capítulos en el Reporte).
Imprimir Subcapítulos	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Subcapítulos en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los Subcapítulos en el Reporte).
Imprimir porcentajes	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los porcentajes en el Reporte. Por defecto la selección se presenta marcada (Se imprimirán los porcentajes en el Reporte).
Imprimir Reconsideraciones de Precio	Caja de selección para indicar que se desea imprimir las Reconsideraciones de Precios en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán las Reconsideraciones de Precios en el Reporte). En caso de marcarse, se deberá seleccionar entre dos opciones para su ubicación en el Reporte: • Entre Partidas • Al final del Reporte
Imprimir ajuste por redondeo	Caja de selección para indicar que se debe imprimir el ajuste por redondeo en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada (No se imprimirá el ajuste por redondeo en el Reporte). En caso de marcarse, se deberá seleccionar entre tres

	opciones para el ajuste por redondeo: • Aumentos • Extras • Disminuciones Esta opción no será considerada si la opción *Imprimir Reconsideraciones de Precio* está marcada.
Separación entre Partidas	Caja de selección para indicar el número de espacios de separación que se tendrá entre Partidas en el Reporte. Por defecto se presenta desmarcada y, si se marca la selección, se presentará una caja de texto para ingresar el número de espacios de separación (números enteros del 1 al 3) que se desea.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **OTROS TÍTULOS Y SUBTÍTULOS** se muestran las opciones de configuración disponibles para incluir información adicional en el reporte:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Encabezado	Cajas de texto para ingresar hasta tres líneas de información que aparecerán en el encabezado del Reporte.
Título Principal	Caja de texto para ingresar el Título principal del Reporte. Por defecto se presenta el título CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA para el formato de reporte *Cierre de Obra* y CUADRO DEMOSTRATIVO DE CANTIDADES DE OBRA para el formato *Cuadro Demostrativo de Cantidades*, ambos modificables.
Encabezados De columnas	Cajas de texto para ingresar títulos de las columnas correspondientes al Presupuesto Original y Presupuesto

	Modificado del Proyecto u Obra, disponiéndose de dos líneas para cada uno.

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo.

Dependiendo del formato del reporte seleccionado, se generará un Libro MS Excel específico. Para el caso del formato *Cierre de Obra* (VER Figura No. 301)

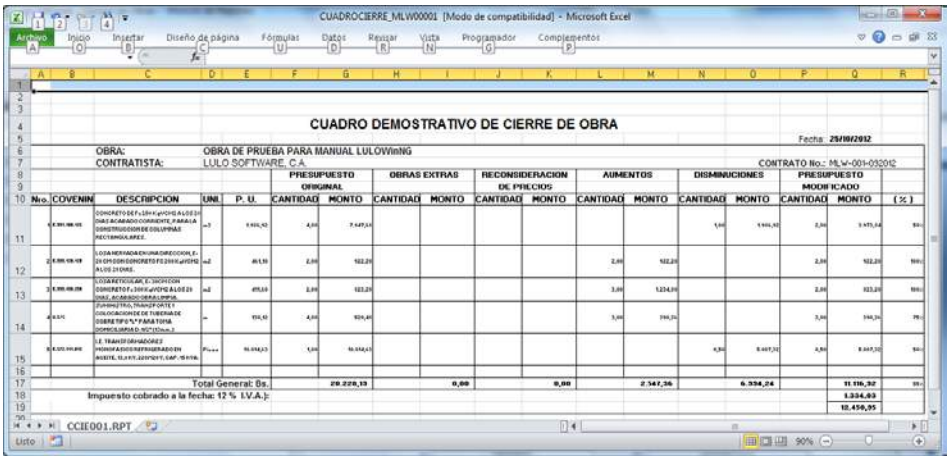


Figura No. 301

En el caso del formato *Cuadro Demostrativo de Cantidades* (VER Figura No. 302)

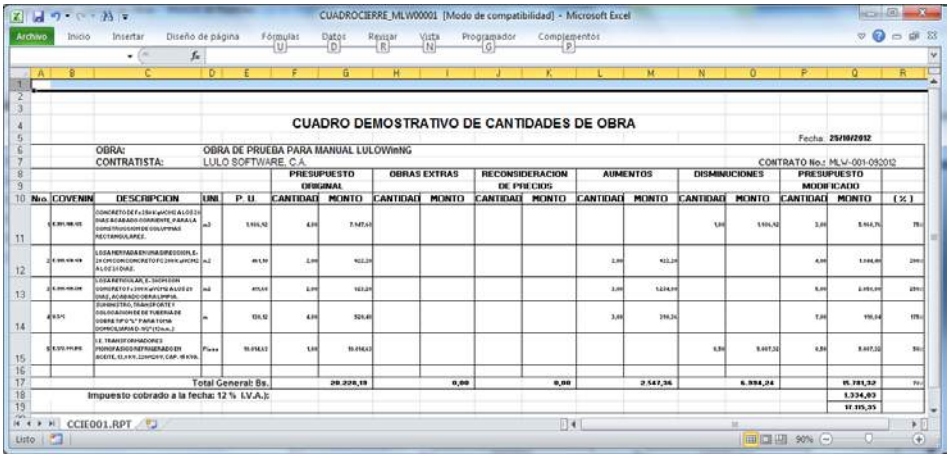


Figura No. 302

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Al igual que en el caso de la exportación a MS Excel, el Reporte generado dependerá del formato de reporte seleccionado. Para el caso del formato *Cierre de Obra* (ver Figura No. 303)

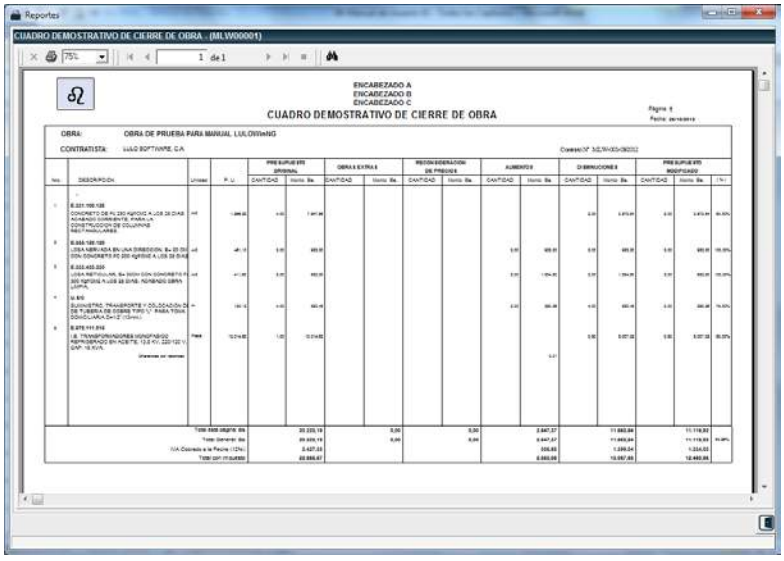


Figura No. 303

En el caso del formato del reporte Cuadro Demostrativo de Cantidades (ver Figura No. 304).

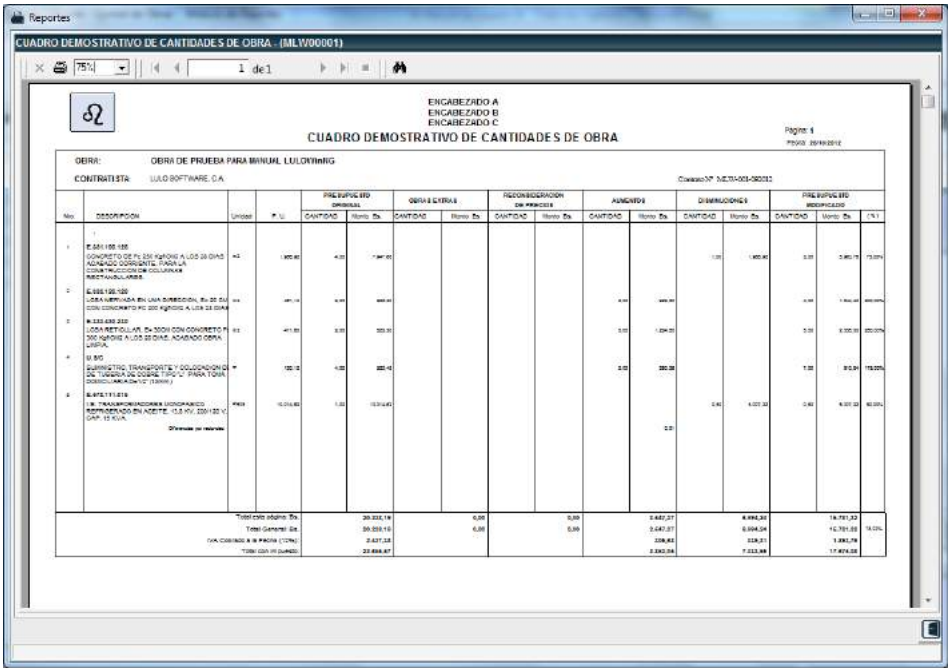


Figura No. 304

En ambos casos, la ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 305, para el caso del formato de reporte *Cierre de Obra*.

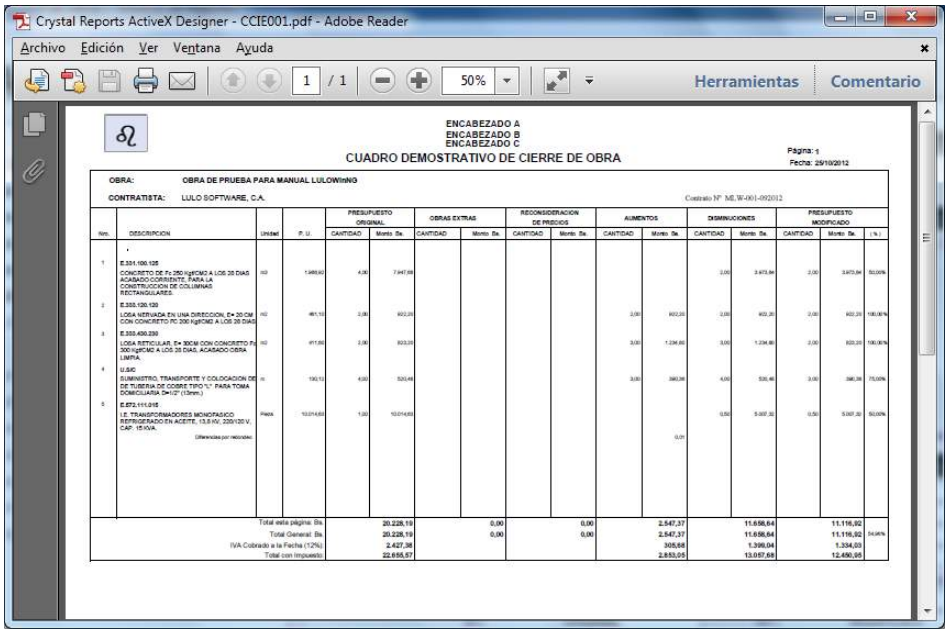


Figura No. 305

En el caso del formato de reporte *Cuadro Demostrativo de Cantidades* (ver Figura No. 306)

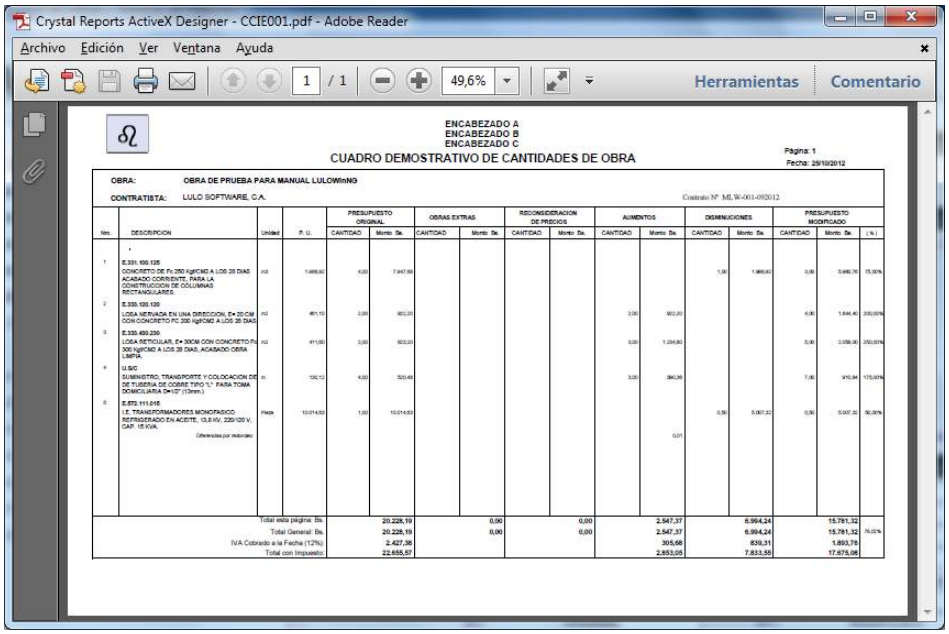


Figura No. 306

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Cuadro de cierre de obra y demostrativo de cantidades* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE MEMORIAS DESCRIPTIVAS POR PARTIDA

Para generar el reporte de *Memorias descriptivas por partida* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Memorias descriptivas por partida**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Memorias descriptivas por partida*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 307)

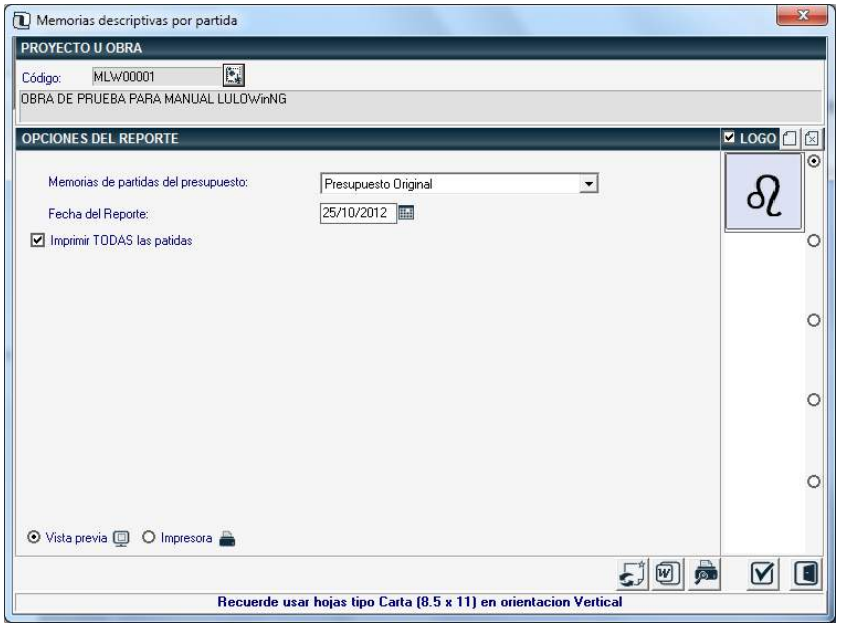


Figura No. 307

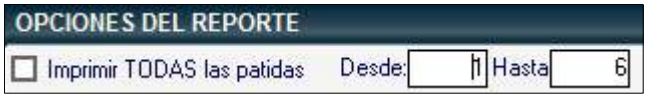
La caja de diálogo *Memorias descriptivas por partida* consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del Reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de

la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Memorias de partidas del presupuesto	Lista desplegable (para desplegarla se debe hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho de la caja de selección) con los Presupuestos disponibles para el Proyecto u Obra bajo análisis, de la cual se debe seleccionar el que se generará en el Reporte.
Fecha del reporte	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A WORD Su acción exporta el Reporte a un documento de Microsoft Word.

Una muestra del reporte se puede visualizar en la figura No. 308.

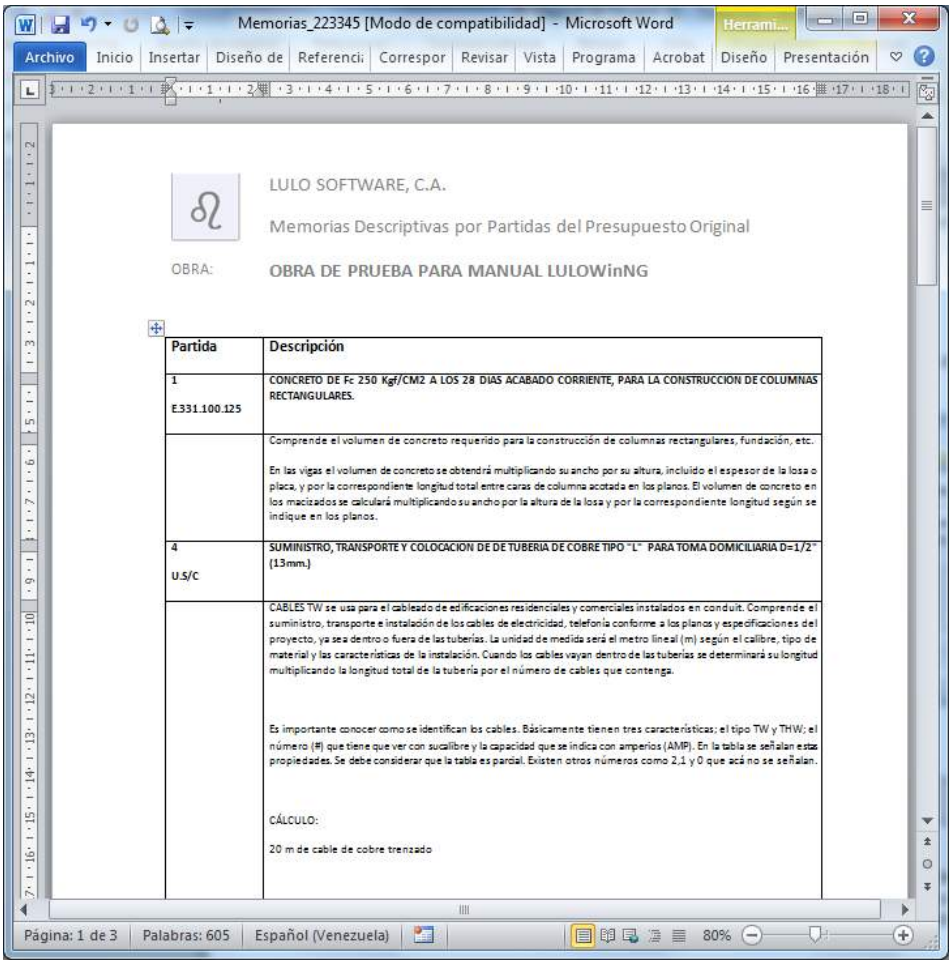


Figura No. 308

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Una muestra del Reporte generado se puede visualizar en la figura No. 309.

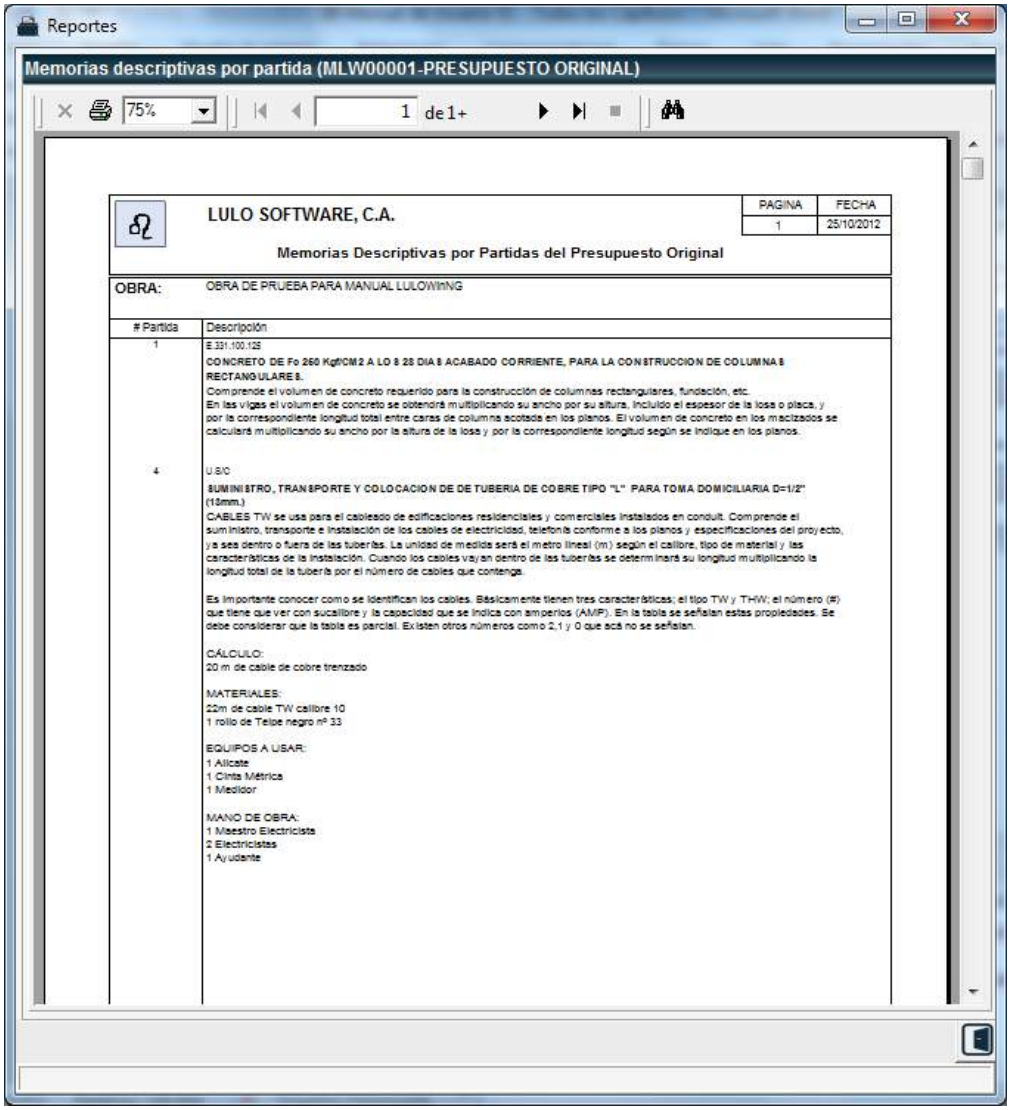


Figura No. 309

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 310.

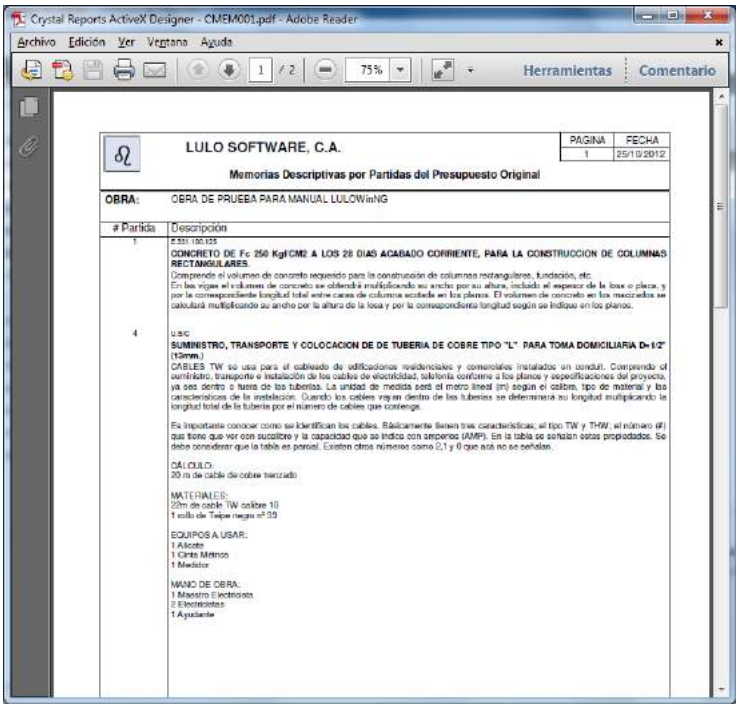


Figura No. 310

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Memorias descriptivas por partida* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE ESTRUCTURAS DE COSTOS

Para generar el reporte de *Estructuras de Costos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Estructuras de Costos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Estructuras de Costos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 311)

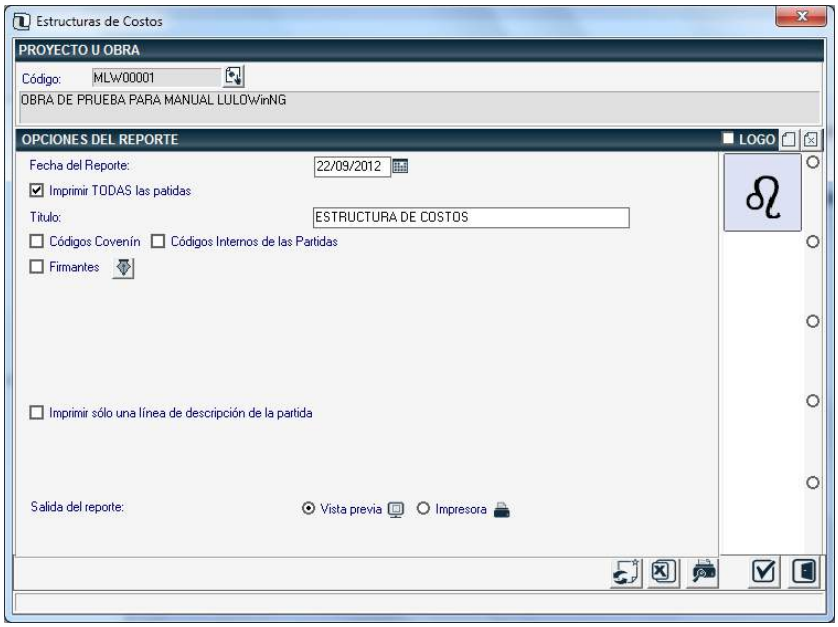


Figura No. 311

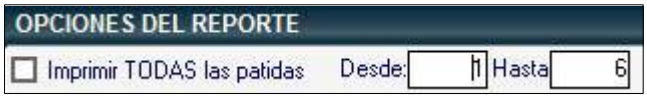
La caja de diálogo *Estructuras de Costos* consta de tres secciones:

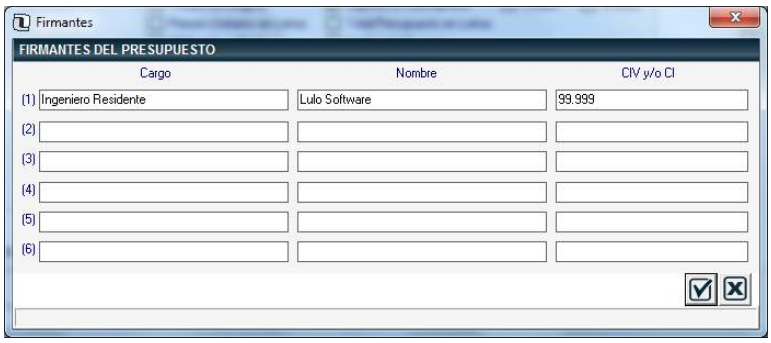
- Proyecto u Obra
- Opciones del Reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de

la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Fecha del reporte	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte. 
Título	Caja de texto para ingresar el Título del Reporte. Por defecto se presenta el título ESTRUCTURA DE COSTOS, el cual podrá ser modificado.
Códigos Covenin	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos COVENIN de las Partidas en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Códigos COVENIN de las Partidas en el Reporte).
Códigos Internos de las Partidas	Caja de selección para indicar que se desea imprimir los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirán los Códigos Internos de las Partidas en el Reporte).
Firmantes	Caja de selección para incluir firmantes al final del

	Reporte (marcada por defecto, para incluir los firmantes). La lista de firmantes puede ser configurada haciendo clic sobre el botón, ubicado a la derecha de la opción, y cuya acción (clic con el botón izquierdo del ratón sobre él) presenta la caja de diálogo *Firmantes*, donde se podrá incluir hasta seis personas con su cargo, Nombres y Apellidos y su número del C.I.V. (Colegio de Ingenieros de Venezuela) o Número de Cédula de Identidad.  Una vez ingresados los Firmantes, se debe hacer clic sobre el botón para guardar los cambios efectuados o clic sobre el botón para cancelarlos. Ambas acciones cierran la caja de diálogo *Firmantes* y retornan a la de configuración del Reporte.
Imprimir solo una línea de descripción de la Partida	Caja de selección para indicar que se desea imprimir la descripción de las Partidas en una sola línea. Por defecto la selección se presenta desmarcada (No se imprimirá la descripción de la Partida en más de una línea en el Reporte).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: - Vista previa [por Pantalla] - Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	EXPORTAR A EXCEL Su acción exporta el Reporte a un libro de Microsoft Excel. Su funcionalidad está descrita en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo.

Una muestra del reporte se puede visualizar en la figura No. 312.

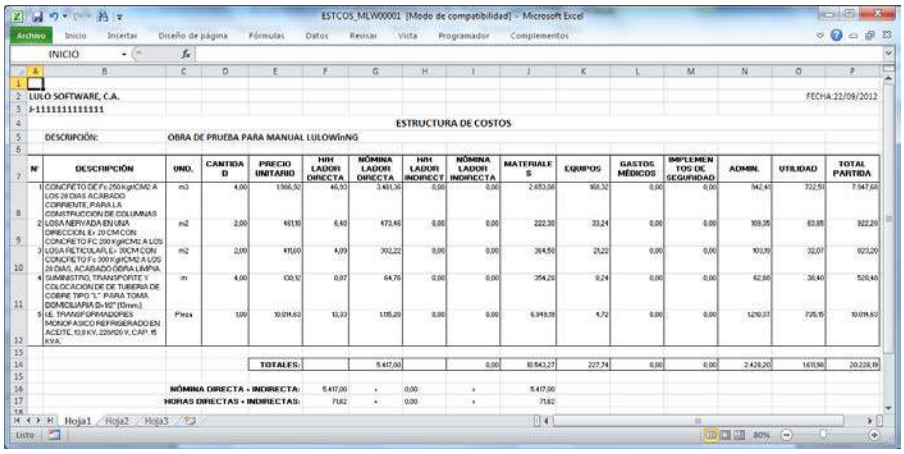


Figura No. 312

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Una muestra del Reporte generado se puede visualizar en la figura No. 313.

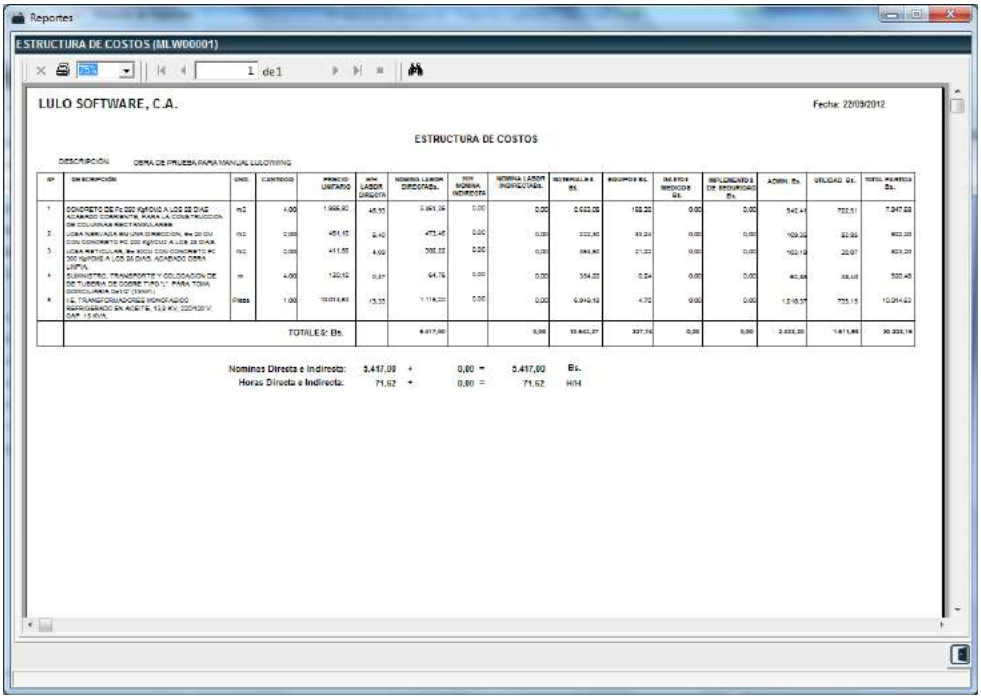


Figura No. 313

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 314.

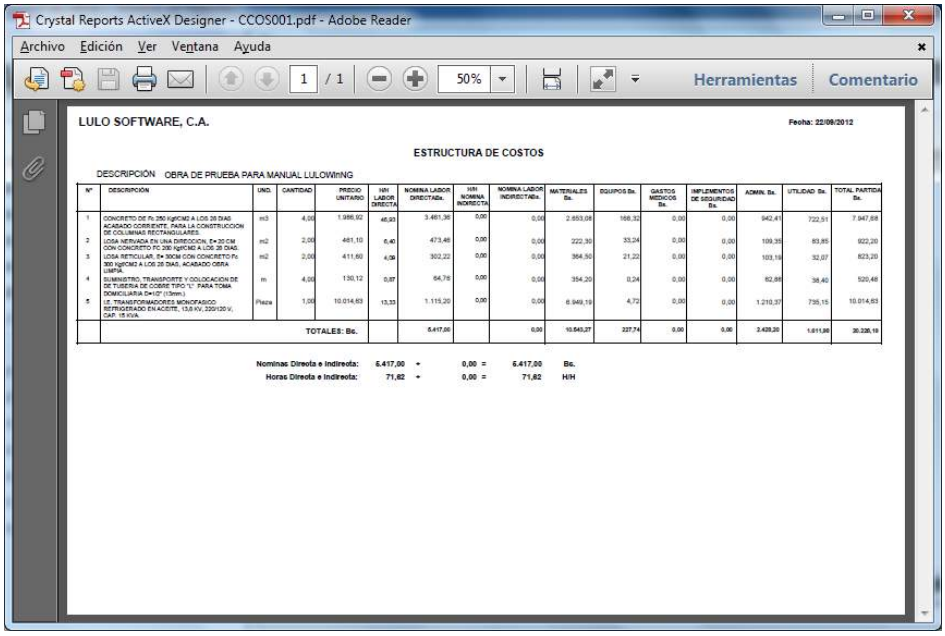


Figura No. 314

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Estructuras de Costos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE ESTRUCTURAS DE COSTOS (UNITARIOS)

Para generar el reporte de *Estructuras de Costos (UNITARIOS)* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Estructuras de Costos (UNITARIOS)**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Estructuras de Costos (UNITARIOS)*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 315)

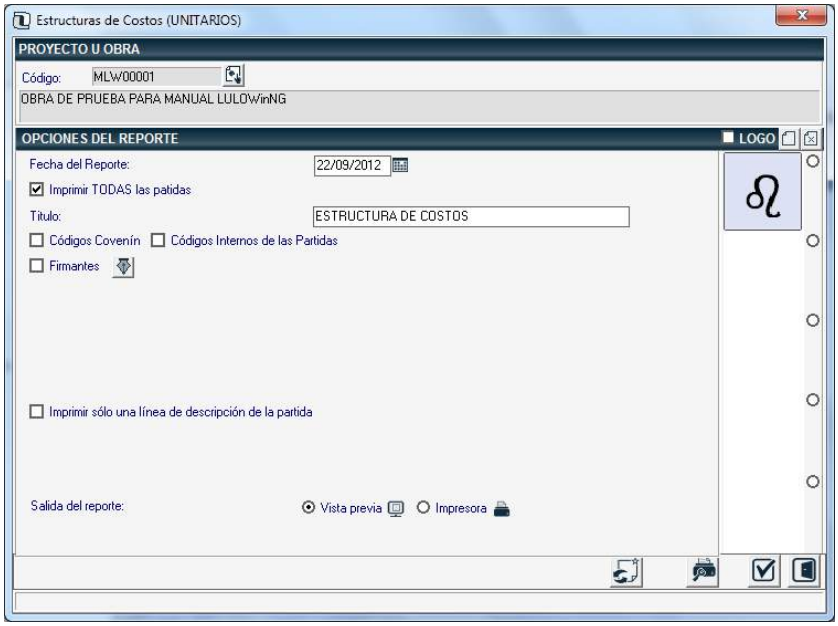


Figura No. 315

La caja de diálogo *Estructuras de Costos (UNITARIOS),* al igual que la de *Estructuras de Costos*, consta de tres secciones (Proyecto u Obra, Opciones del Reporte y Logo) con las mismas opciones de configuración, variando su salida, como se muestra a continuación:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Una muestra del Reporte generado se puede visualizar en la figura No. 316.

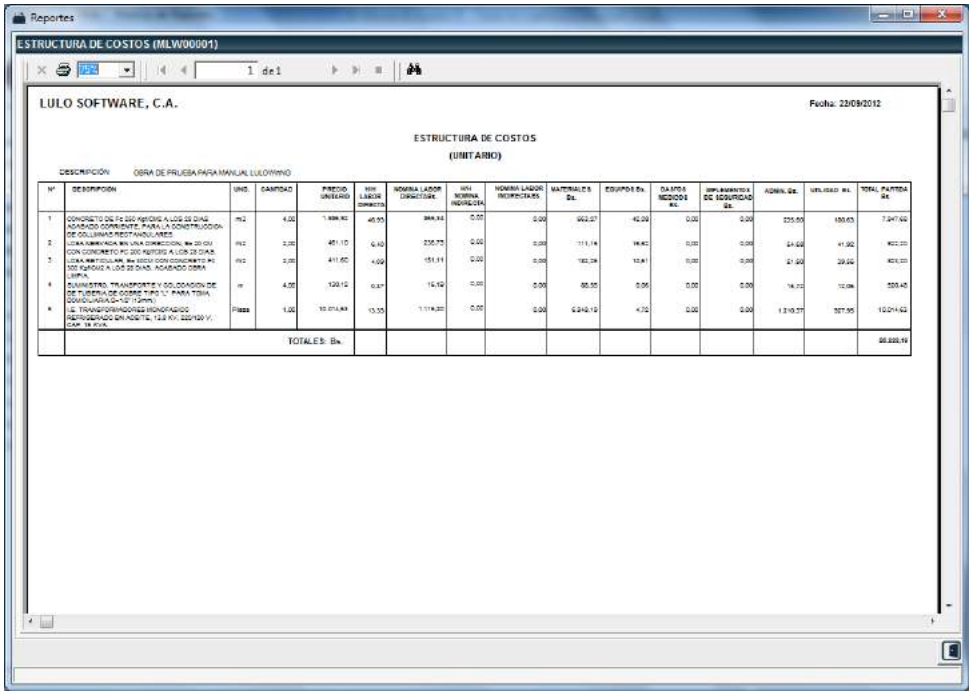


Figura No. 316

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 317.

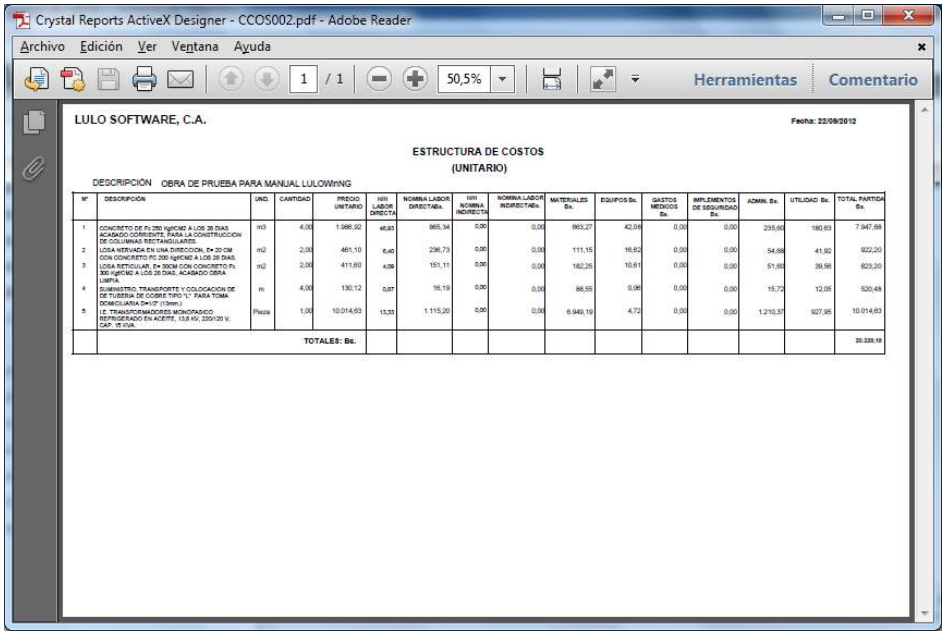


Figura No. 317

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Estructuras de Costos (UNITARIOS)* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE VALOR AGREGADO NACIONAL

Para generar el reporte de *Valor Agregado Nacional* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Valor Agregado Nacional**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Valor Agregado Nacional*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 318)

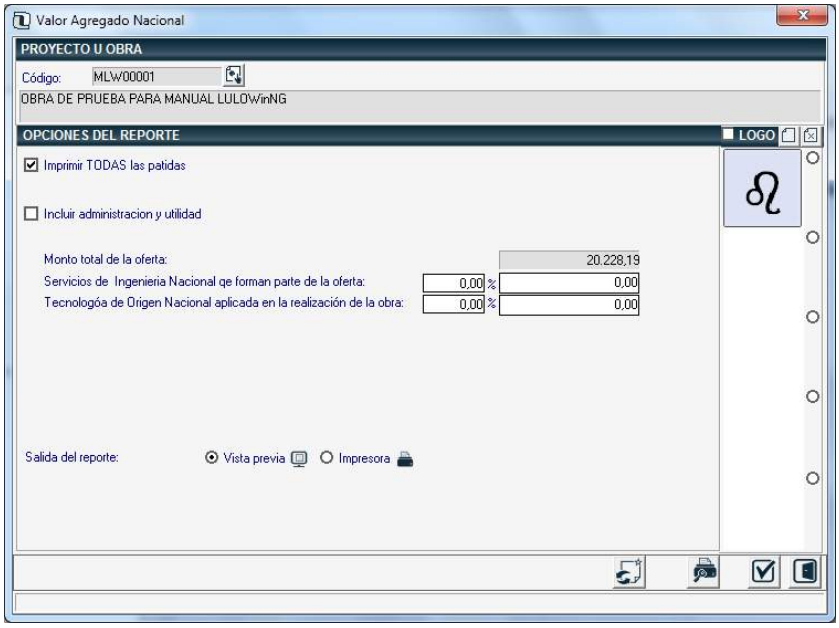


Figura No. 318

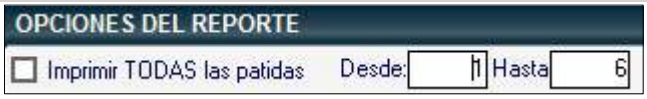
La caja de diálogo *Valor Agregado Nacional* consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Opciones del Reporte
- Logo

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, al cual se le generará el reporte, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Imprimir TODAS las partidas	Caja de selección (marcada por defecto) que indica se deben incluir todas las Partidas del Presupuesto del Proyecto u Obra activo, en el Reporte. Si solo se desea incluir un grupo de Partidas (grupo secuencial), debe desmarcarse esta caja de selección, presentándose dos cajas de texto para ingresar el número inicial (*Desde*) y el número final (*Hasta*) del rango de Partidas a incluir en el reporte.

	
Incluir administración y utilidad	Caja de selección para indicar que se debe incluir en el Reporte lo concerniente a Administración y Utilidad del Proyecto u Obra bajo análisis. Por defecto se presenta desmarcada (No se incluirán los porcentajes de Administración y Utilidad).
Monto total de la oferta	Presentación del Monto Total de la Oferta, sólo para efectos de información y visualización. No podrá ser modificado.
Servicios de Ingeniería Nacional que forman parte de la oferta	Consistente en dos cajas de texto para ingresar el porcentaje correspondiente a este rubro y su monto (al ingresar el porcentaje se calcula el monto automáticamente y el mismo puede ser modificado).
Tecnología de Origen Nacional aplicada en la realización de la obra	Consistente en dos cajas de texto para ingresar el porcentaje correspondiente a este rubro y su monto (al ingresar el porcentaje se calcula el monto automáticamente y el mismo puede ser modificado).
Salida del Reporte	Opciones de selección del medio de visualización del Reporte: • Vista previa [por Pantalla] • Impresora Por defecto se presenta seleccionada la opción Vista previa (por pantalla).

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.

	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta una ventana que lo contiene.

Una muestra del reporte generado se puede visualizar en la figura No. 319.

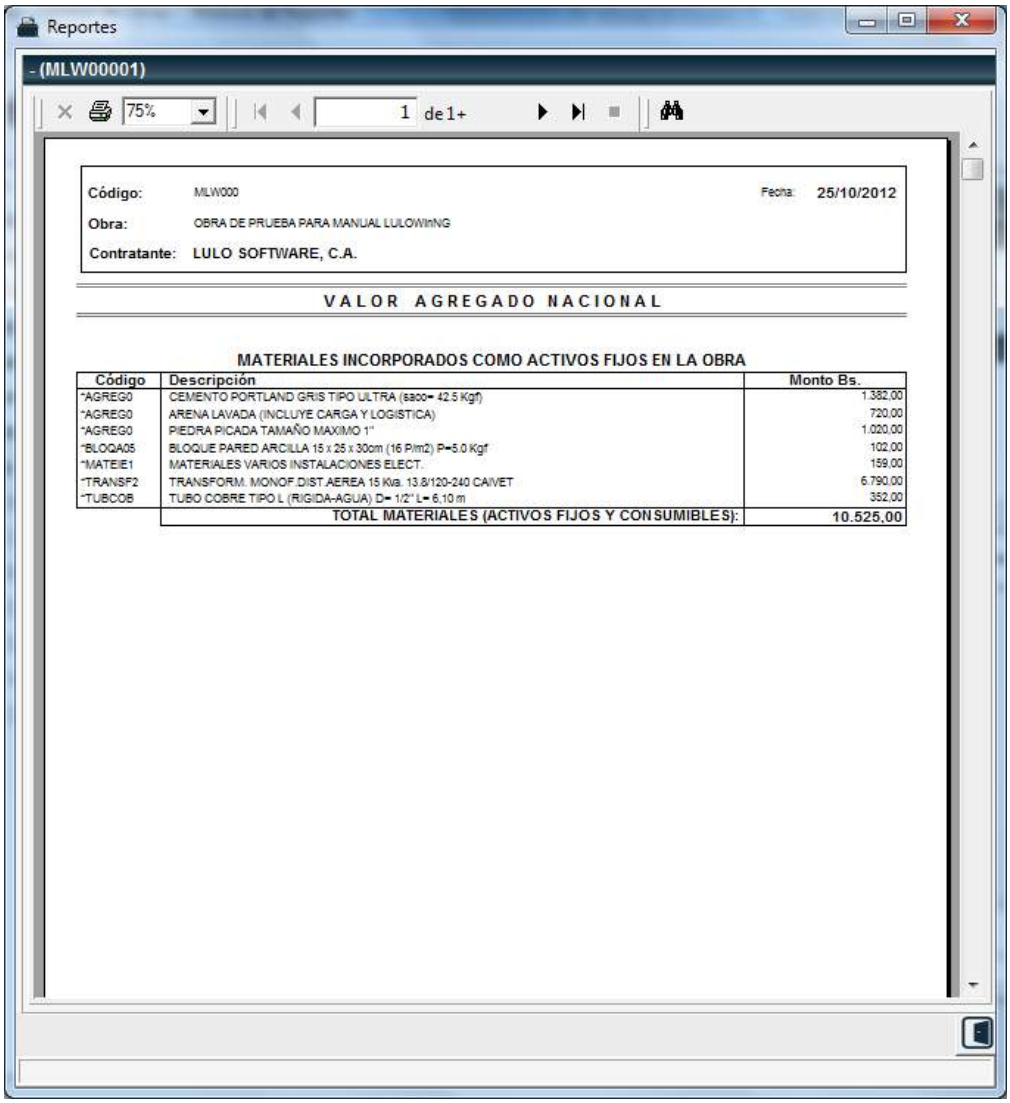


Figura No. 319

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

Si la salida seleccionada fue *Impresora* y, dependiendo de la que fue configurada mediante el botón en la caja de diálogo de opciones del reporte, se presentará la caja de diálogo *Imprimir* (*selección de una impresora física*) o *Guardar como* (*selección de una impresora que genere archivos PDF*) del Sistema Operativo Windows, como lo describimos en el aparte *Funcionalidades Comunes* del Manual.

Una muestra del archivo impreso en formato PDF y abierto con el lector de archivos PDF Adobe Reader X Versión 10.1.4 se muestra en la Figura No. 320.

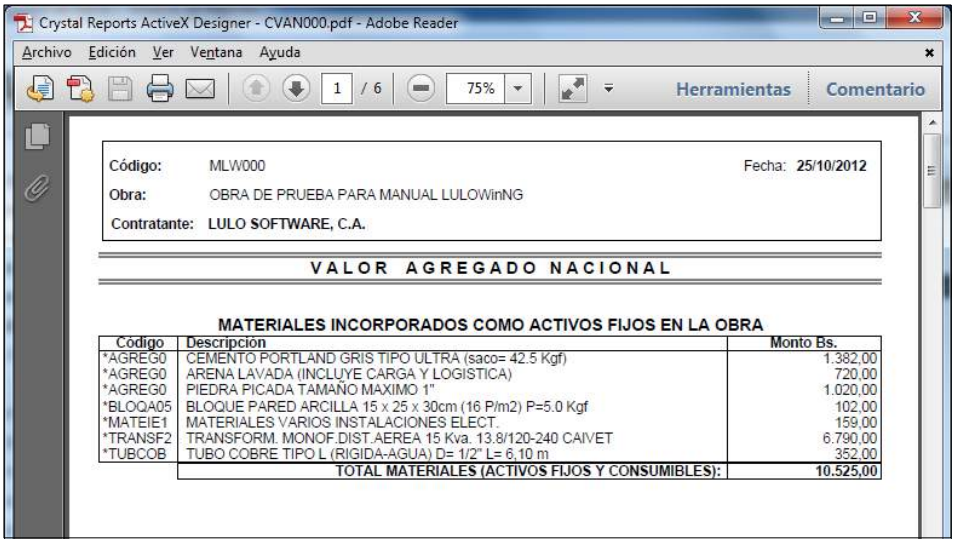


Figura No. 320

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Valor Agregado Nacional* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

REPORTE COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS

Para generar el reporte de *Comparación de Presupuestos* se debe, en primer lugar, hacer clic sobre la opción **Otros** en el árbol de reportes de la pantalla principal, para desplegar el listado de reportes disponibles y luego seleccionar (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título del reporte*) el reporte **Comparación de Presupuestos**, con lo cual se presentará la caja de diálogo *Reporte de Comparación de Presupuestos*, donde se podrá configurar el mismo, antes de su generación (ver Figura No. 321)

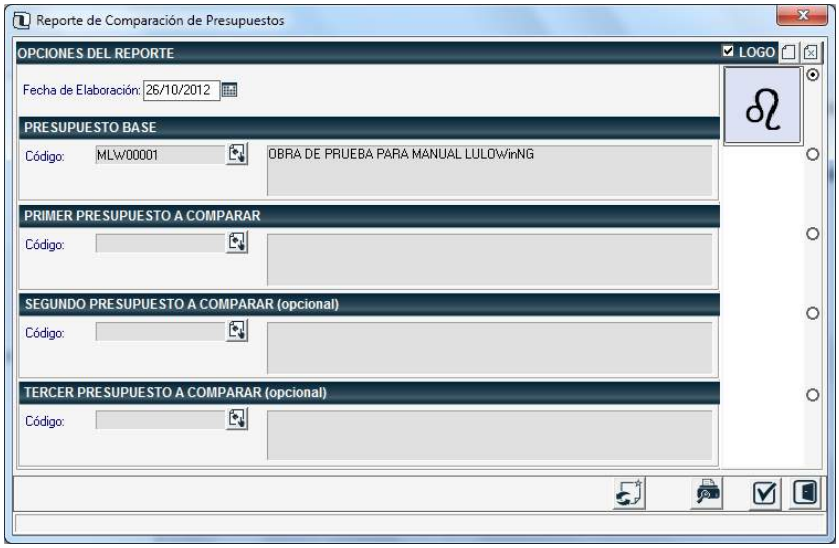


Figura No. 321

La caja de diálogo *Reporte de Comparación de Presupuestos* consta de seis secciones:

- Opciones del Reporte
- Presupuesto Base
- Primer Presupuesto a comparar
- Segundo Presupuesto a comparar (Opcional)
- Tercer Presupuesto a comparar (Opcional)
- Logo

En la sección **OPCIONES DEL REPORTE** se muestran las opciones de configuración disponibles:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Fecha de Elaboración	Caja de selección de la fecha de emisión del reporte, la cual se imprimirá en el encabezado del mismo y que por defecto presenta la fecha del PC donde se ejecuta el Sistema. Para modificarla se usa el control calendario o mediante el ingreso de la fecha directamente, como se describe en el apartado *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del Manual.

En la sección **PRESUPUESTO BASE** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, el cual será la base para la comparación de Presupuestos en el reporte a generar. Esta información no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información.

Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual.

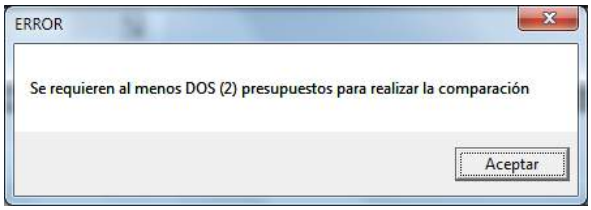
En la sección **PRIMER PRESUPUESTO A COMPARAR** se presenta una caja de texto no editable que tendrá el código del Proyecto u Obra que se seleccione y cuyo Presupuesto se comparará con el Presupuesto del Proyecto u Obra Base. Para seleccionar el Proyecto u Obra se debe hacer uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual. Seleccionado el Proyecto u Obra, se presentará su código y descripción en las cajas de texto dispuestas para tal fin.

En la sección **SEGUNDO PRESUPUESTO A COMPARAR (OPCIONAL)** se presenta una caja de texto no editable que tendrá el código del Proyecto u Obra que se seleccione y cuyo Presupuesto se comparará con el Presupuesto del Proyecto u Obra Base. Para seleccionar el Proyecto u Obra se debe hacer uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual. Seleccionado el Proyecto u Obra, se presentará su código y descripción en las cajas de texto dispuestas para tal fin. La selección de este Presupuesto es opcional, siempre y cuando se haya seleccionado un Proyecto u Obra en la sección *Primer Presupuesto a comparar*.

En la sección **TERCER PRESUPUESTO A COMPARAR (OPCIONAL)** se presenta una caja de texto no editable que tendrá el código del Proyecto u Obra que se seleccione y cuyo Presupuesto se comparará con el Presupuesto del Proyecto u Obra Base. Para seleccionar el Proyecto u Obra se debe hacer uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya

funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en este mismo Capítulo del manual. Seleccionado el Proyecto u Obra, se presentará su código y descripción en las cajas de texto dispuestas para tal fin. La selección de este Presupuesto es opcional, siempre y cuando se haya seleccionado un Proyecto u Obra en la sección *Primer* o *Segundo Presupuesto a comparar*.

De no seleccionarse un Proyecto u Obra en alguna de estas secciones, al hacer clic sobre el botón ☑, ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo *Reporte de Comparación de Presupuestos,* se presentará una caja de diálogo de Error, indicando que se requieren al menos dos Presupuestos para realizar la comparación



Se debe hacer clic sobre el botón Aceptar en esta caja de diálogo para cerrarla, retornar a la caja de diálogo *Reporte de Comparación de Presupuestos* y aplicar los correctivos necesarios.

En la sección **LOGO** se muestran las opciones de selección y configuración de los logos que serán utilizados en el formato impreso del Reporte y cuya funcionalidad fue descrita en el apartado de *Funcionalidades Comunes* en el Manual.

Una vez configurado el reporte, la caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las acciones que generarán el reporte correspondiente.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	CAMBIAR LA COMPAÑÍA ACTIVA Su acción permite cambiar la Compañía Activa en el Sistema. Su funcionalidad está descrita en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Capítulo.
	SELECCIONAR IMPRESORA Su acción permite establecer la impresora determinada para efectos de impresión del Reporte y cuya funcionalidad se explica detalladamente en el apartado Funcionalidades Comunes en este mismo Manual.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el reporte, mostrando su avance en la caja de diálogo y, al concluir el proceso de generación, se presenta

una ventana que lo contiene.

Una muestra del reporte generado se puede visualizar en la figura No. 322.

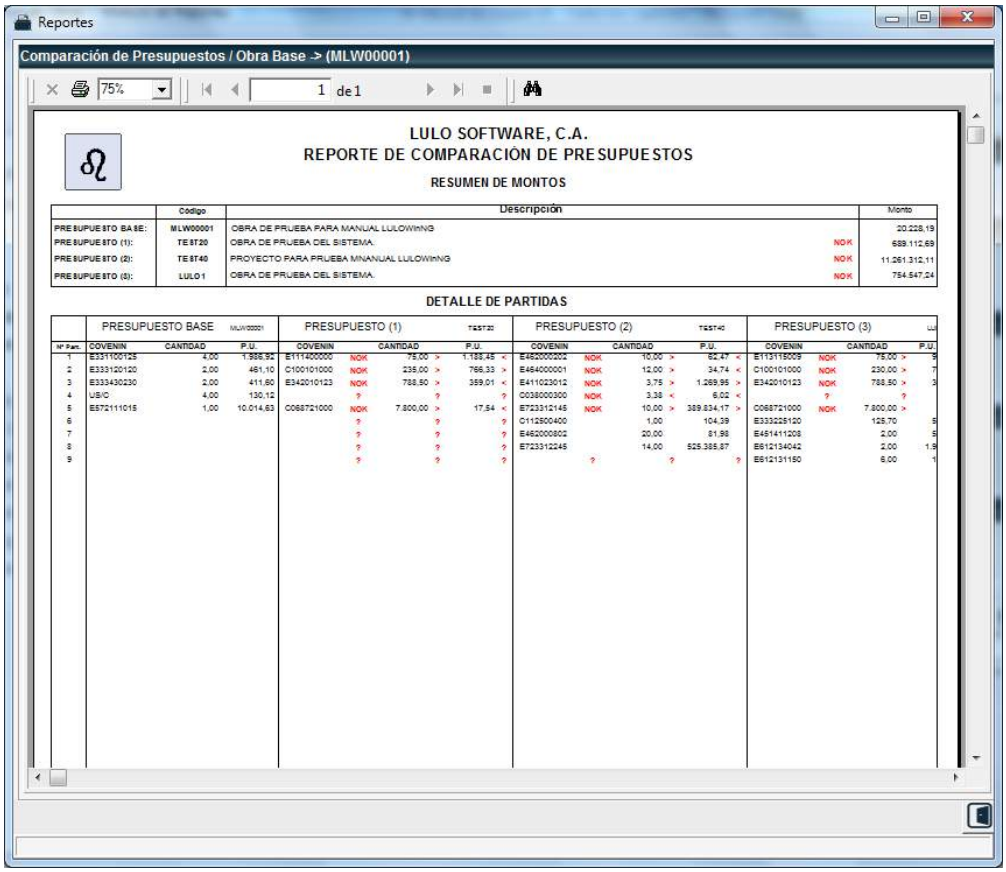


Figura No. 322

La ventana tiene el siguiente contenido y funcionalidades:

- Cinta de botones y acciones en la parte superior, inmediatamente debajo de la barra de título de la ventana.
- Área de contenido del reporte.
- Cinta de botones en la parte inferior de la ventana.

La cinta de botones y acciones en la parte superior fueron descritas detalladamente en el aparte Funcionalidades Comunes del Manual; refiérase a él para más detalles.

En el área de contenido se presenta el reporte como tal y en la cinta de botones inferior tenemos el botón que cierra la ventana del Reporte.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	SALIR Cierra la caja de diálogo *Reporte de Comparación de Presupuestos* sin ejecutar el proceso y retorna a la Pantalla principal del Módulo de Reportes.

CAPÍTULO VIII
UTILITARIOS

Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

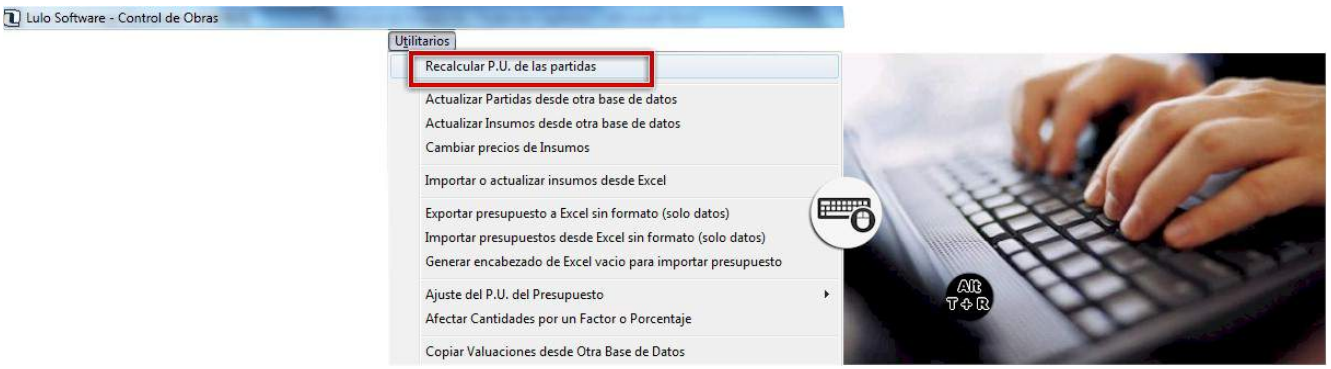
En forma breve, bajo la opción **UTILITARIOS** del menú principal del Sistema, encontramos operaciones que permiten, de una forma expedita y sencilla, actuar sobre algunas fases del proceso de preparación y control del Proyecto u Obra, así como la de ejecutar acciones de mantenimiento.

Para llevar a cabo cada una de estas actividades, se presentan las opciones que describiremos a continuación.

RECALCULAR P.U. DE LAS PARTIDAS

En el Sistema, esta opción permite recalcular el Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Recalcular P.U. de las partidas* ó directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***T***] + [***R***] del teclado.



Su acción presenta la caja de diálogo *Recálculo del Precio Unitario de las Partidas*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 323):

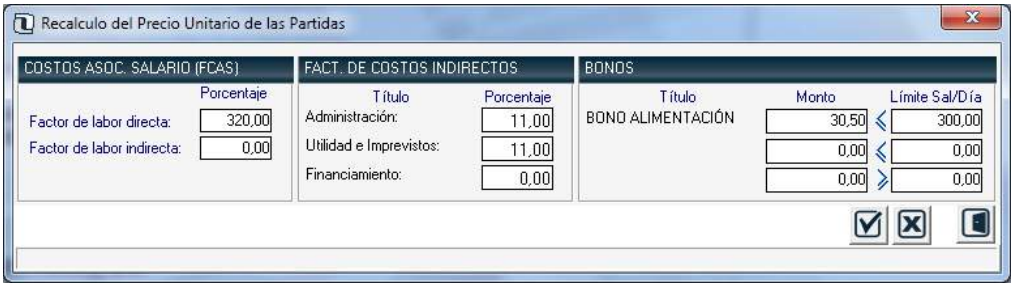


Figura No. 323

Esta caja de diálogo presenta tres secciones, con información relacionada a los factores y conceptos que influyen en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas, los cuales fueron configurados en el proceso de creación del Proyecto u Obra (*ver Capítulo V, apartado Proyectos u Obras*), permitiendo su modificación, para efectos de recálculo del mismo.

En la sección **COSTOS ASOC. SALARIO (FCAS)** se presenta información que proviene inicialmente de la ficha del Proyecto u Obra (ver Figura No. 324), relacionada con:

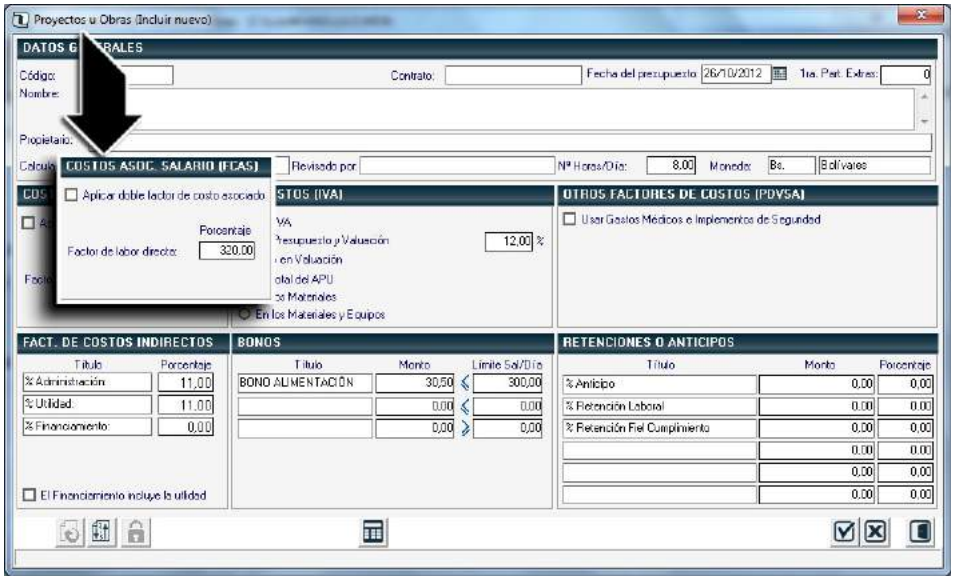


Figura No. 324

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Factor de labor directa	Caja de texto con el Factor de Costo directo asociado al Salario (porcentaje), considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para modificar el porcentaje se debe ingresar el nuevo valor en dicha caja de texto, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.
Factor de	Caja de texto con el Factor de Costo indirecto asociado al Salario

labor indirecta	(porcentaje), considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para modificar el porcentaje se debe ingresar el nuevo valor en dicha caja de texto, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.

En la sección **FACT. DE COSTOS INDIRECTOS** se presenta información que proviene inicialmente de la ficha del Proyecto u Obra (ver Figura No. 325), relacionada con:

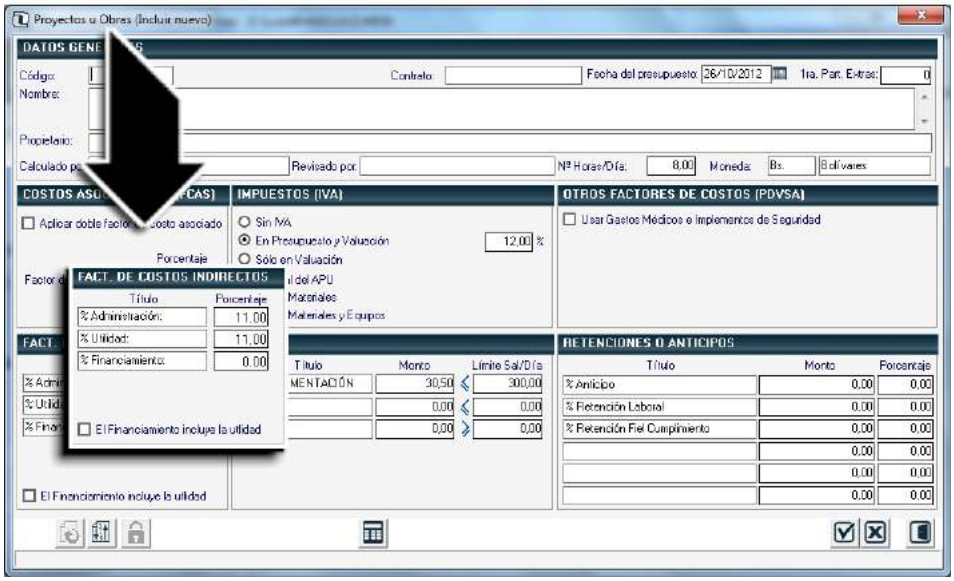


Figura No. 325

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Título asignado a la primera caja de texto	Caja de texto con el Factor de Costo indirecto (porcentaje), considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), corresponde al % de Administración. Para modificar el porcentaje se debe ingresar el nuevo valor en dicha caja de texto, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.
Título asignado a la segunda caja de texto	Caja de texto con el Factor de Costo indirecto (porcentaje), considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), corresponde al % de Utilidad e imprevistos. Para modificar el porcentaje se debe ingresar el nuevo valor en dicha caja de texto, bien sea remplazando su valor completamente

	o alguna de sus cantidades.
Título asignado a la tercera caja de texto	Caja de texto con el Factor de Costo indirecto (porcentaje), considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), corresponde al % de Financiamiento. Para modificar el porcentaje se debe ingresar el nuevo valor en dicha caja de texto, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.

En la sección **BONOS** se presenta información que proviene inicialmente de la ficha del Proyecto u Obra (ver Figura No. 326), relacionada con:

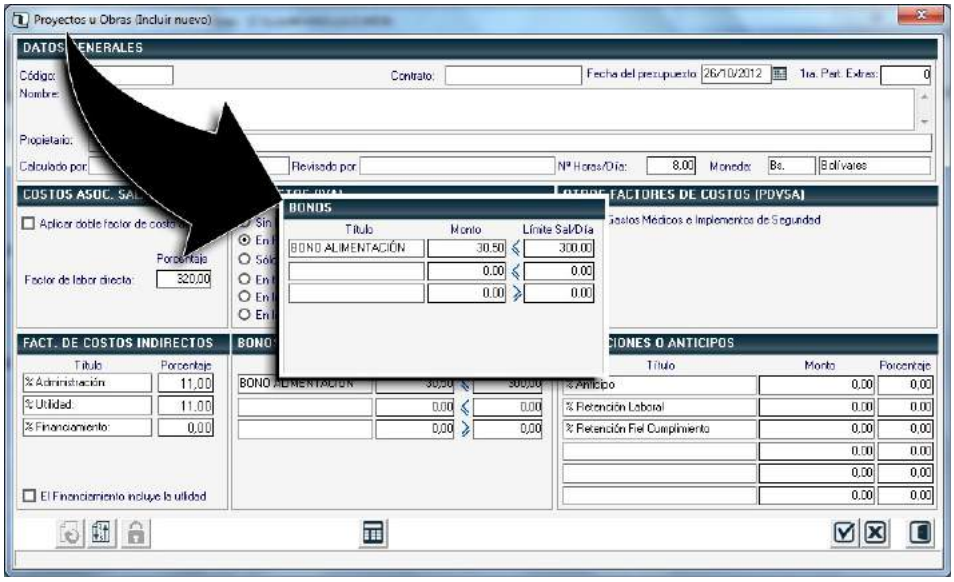
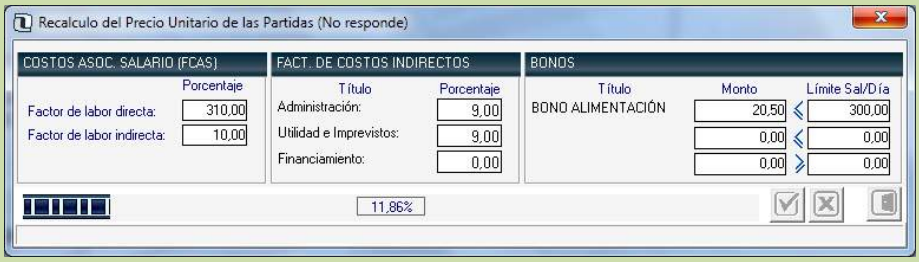
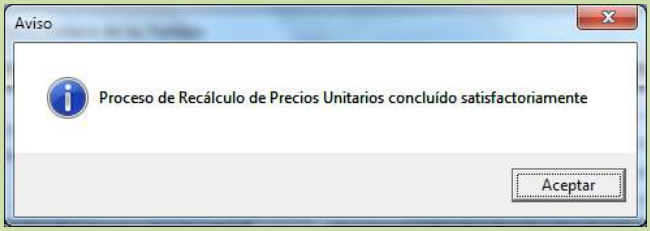


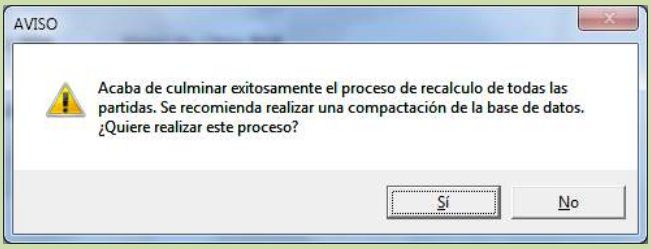
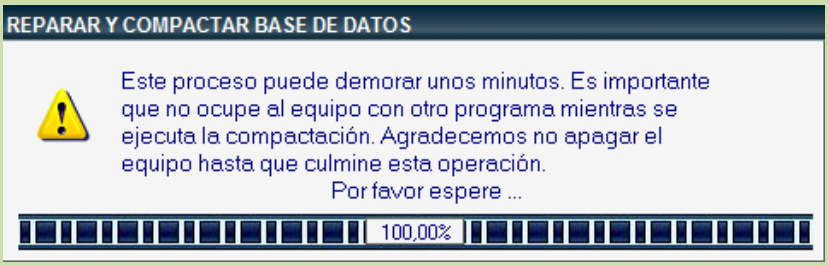
Figura No. 326

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Título asignado a la primera caja de texto	Cajas de texto con el monto y el límite del salario diario aplicable, considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), corresponde al BONO DE ALIMENTACIÓN. Para modificar tanto el monto como el límite, se deben ingresar los nuevos valores en la caja de texto correspondiente, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.
Título asignado a la segunda caja de texto	Cajas de texto con el monto y el límite del salario diario aplicable, considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), no fue considerada una

	segunda bonificación. De igual manera, en caso de haberse asignado, para modificar tanto el monto como el límite, se deben ingresar los nuevos valores en la caja de texto correspondiente, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.
Título asignado a la tercera caja de texto	Cajas de texto con el monto y el límite del salario diario aplicable, considerado en el cálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra Activo en el Sistema. Para el ejemplo presentado (ver Figura No. 323), no fue considerada una segunda bonificación. De igual manera, en caso de haberse asignado, para modificar tanto el monto como el límite, se deben ingresar los nuevos valores en la caja de texto correspondiente, bien sea remplazando su valor completamente o alguna de sus cantidades.

Una vez configurados los valores para el recálculo en la caja de diálogo *Recálculo del Precio Unitario de las Partidas*, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

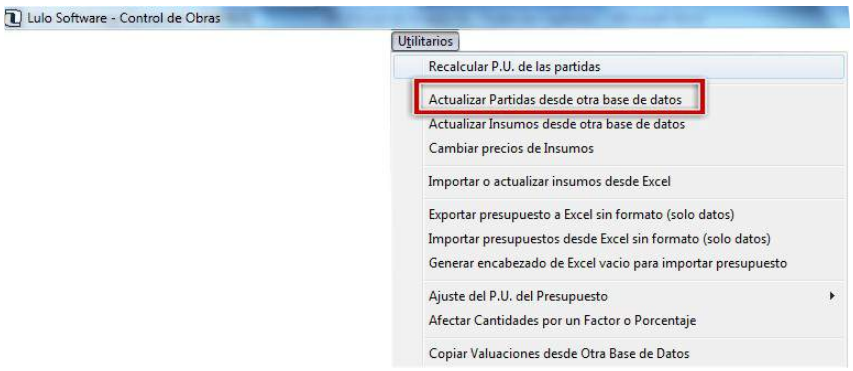
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Su acción inicia el proceso de recálculo del Precio Unitario de las Partidas del Presupuesto en el Proyecto u Obra activo con los valores introducidos, mostrándose el avance en la cinta de botines de la caja de diálogo *Recálculo del Precio Unitario de las Partidas*:  Concluido el proceso, se presenta una caja de diálogo indicando su resultado:  Al cerrar esta última caja de diálogo haciendo clic sobre el botón *Aceptar*, se cerrará la caja de diálogo *Recálculo del Precio*

	Unitario de las Partidas, presentándose una nueva de advertencia, recomendando ejecutar una compactación de la Base de Datos, luego del proceso realizado y solicitando confirmación para hacerlo.  Para proceder con la recomendación y ejecutar el proceso de compactación de la Base de Datos se debe hacer clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo, cuyo avance y recomendaciones serán dadas a conocer a través de una caja de diálogo que se cerrará una vez haya concluido el mismo.  Por el contrario, para cerrar la caja de diálogo sin ejecutar la compactación de la Base de Datos y retornar a la pantalla principal del Sistema, se debe hacer clic sobre el botón *No*. Se recomienda ejecutar el proceso de Compactación de la Base de Datos bien sea al momento de ejecutar este proceso o posteriormente, una vez concluida las actividades en curso.
	CANCELAR Su acción restituye los valores que hayan sido modificados en cualquiera de las cajas de texto a sus valores originales, permitiendo iniciar el proceso nuevamente.
	CERRAR VENTANA Su acción cierra la caja de diálogo *Recálculo del Precio Unitario de las Partidas* sin ejecutar ninguna acción, retornando a la pantalla principal del Sistema.

ACTUALIZAR PARTIDAS DESDE OTRA BASE DE DATOS

En el Sistema, esta opción permite copiar o actualizar las Partidas del Proyecto u Obra activo desde otra Base de Datos y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Actualizar Partidas desde otra base de datos*.



Su acción presenta la ventana *Importar partidas de otra base de datos*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 327):

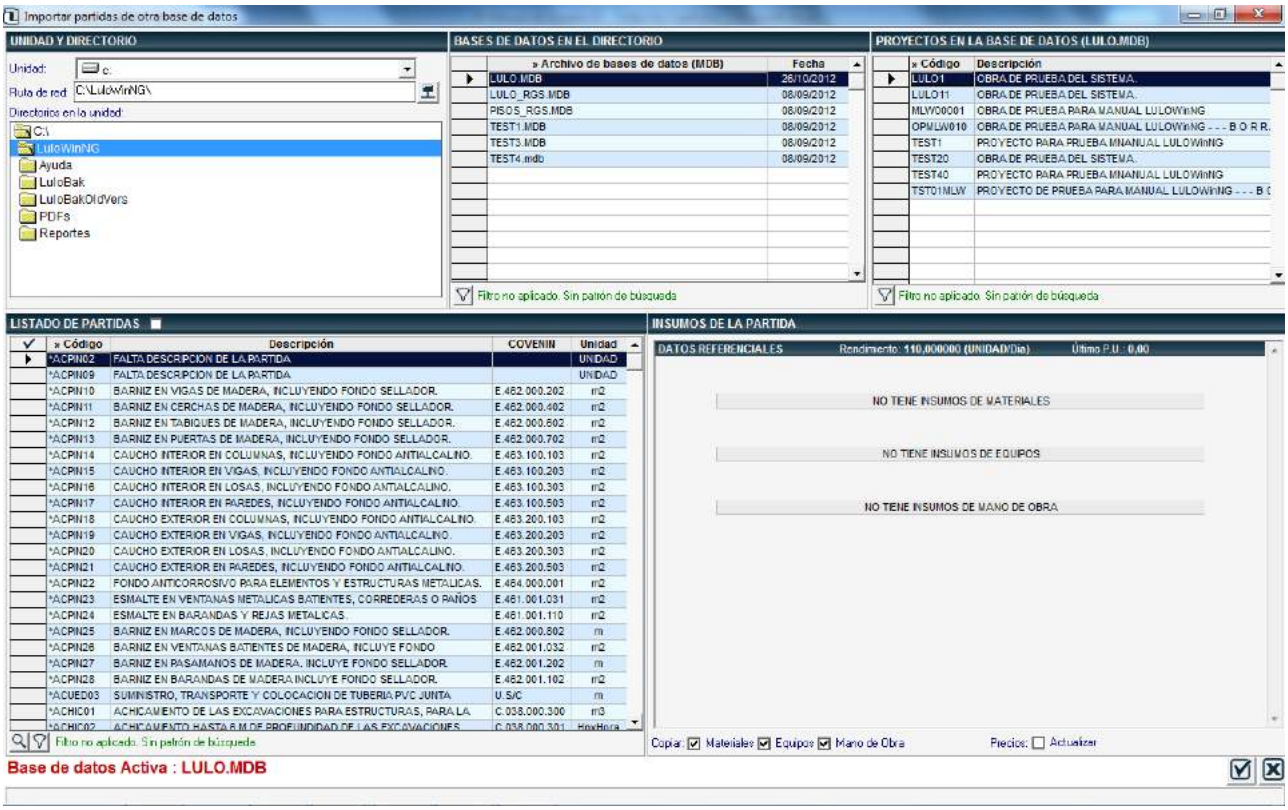


Figura No. 327

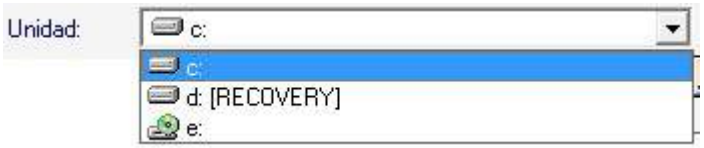
Esta ventana consta de cinco secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Partidas

- Insumos de la Partida

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad o dispositivo de almacenamiento (Disco Duro, Pen Drive, CD, DVD, etc.) la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (*Local*) o en una red a la cual se encuentre conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se actualizará o copiará la Partida.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
Ruta de Red	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
Directorios en la Unidad	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Archivo de Base de	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).

Datos	
Fecha	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	FILTRADO Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto, que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra, como identificador único del Proyecto.
Descripción	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	FILTRAR SÍ / NO Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo, se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE PARTIDAS** se muestra un listado tabular con todas las Partidas registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código de la Partida, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
Descripción	Nombres y especificaciones de la Partida. Ésta se presenta en una sola línea y, para incrementarla, se dispone de una caja de selección en el título de la sección que, al marcarla, se incrementa hasta tres líneas.
COVENIN	Código COVENIN de la Partida.
Unidad	Unidad de medición de la Partida.

El listado tiene una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	LOCALIZAR Permite localizar un registro dado su código o descripción.
	FILTRAR Permite filtrar la lista de Partidas presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo, se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida, cambiando de color ( ) para indicar que el filtro está activado. Para desactivarlo sólo debe hacer clic nuevamente sobre el botón.
	CANCELAR LA SELECCIÓN Se pueden seleccionar todos los registros en el listado de Partidas, para lo cual solo debe hacer clic sobre la marca ubicada en su extremo superior izquierdo (primera fila de la primera columna) sombreándose todos los registros como señal de que han sido seleccionados. También pueden seleccionarse registros sucesivos haciendo clic sobre el primer registro a seleccionar y presionando y manteniendo presionada la tecla *shift* (*tecla con una flecha hacia arriba*) del teclado, hacer clic sobre el último registro a seleccionar.

Para seleccionar registros no sucesivos, hacer clic sobre el primer registro a seleccionar, presionar y mantener presionada la tecla *Ctrl* del teclado, mientras hace clic sobre cada uno de los registros que desea seleccionar.

En la sección correspondiente a **INSUMOS DE LA PARTIDA** se muestran los insumos que conforman la Partida seleccionada en la sección *Listado de Partidas*, separados en Materiales, Equipos y Mano de Obra, cada uno de ellos en una lista tabular (ver Figura No. 328) con la siguiente información:

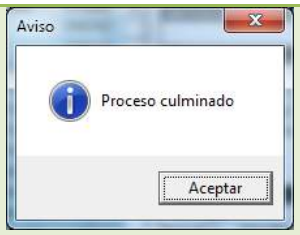
Figura No. 328

DATOS REFERENCIALES	
Rendimiento	Rendimiento de la Partida (Unidad/Día).
Último P.U.	Monto del último Precio Unitario de la Partida
MATERIALES	
Código	Código del Material.
Descripción	Descripción y especificaciones del Material.
Cantidad	Cantidad necesaria para construir o instalar una unidad de obra.
Costo	Costo del Material.
Total	Corresponde al costo directo de la cantidad por el costo.
EQUIPOS	
Código	Código del Equipo.

Descripción	Descripción y especificaciones del Equipo.
Cantidad	Cantidad necesaria para ejecutar el rendimiento diario de la Partida.
Costo	Costo del Equipo.
Total	Corresponde al costo directo de la cantidad por el costo.
MANO DE OBRA	
Código	Código de la Mano de Obra.
Descripción	Descripción y especificaciones de la Mano de Obra.
Cantidad	Cantidad necesaria para ejecutar el rendimiento diario de la Partida.
Costo	Salario diario de los obreros.
Total	Corresponde al costo directo de la cantidad por el costo.
CONFIGURACIONES PARA IMPORTACIÓN	
Copiar	Cajas de selección para indicar los Insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) a copiar (importar). Por defectos todas se presentan marcadas; para no copiar algunos de los Insumos sólo se deberá desmarcar.
Precios	Caja de selección para indicar que se deben actualizar los precios de los Insumos seleccionados para la importación durante el proceso.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

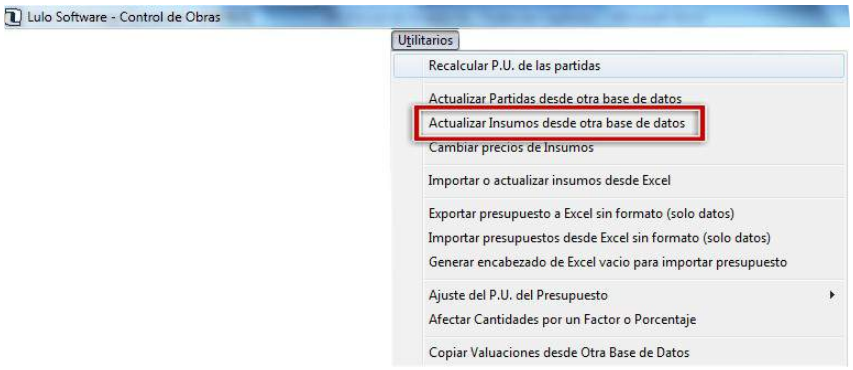
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
Indicador de Bases de Datos Activa	Etiqueta con indicación del nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
	ACEPTAR Una vez seleccionada la o las Partidas a copiar o actualizar, la acción sobre el botón ☑ inicia el proceso, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación.

	 Clic sobre el botón *Aceptar* cierra la caja de diálogo, retornando a la pantalla principal del Sistema y copiando o actualizando la o las Partidas seleccionadas, en la Base de Datos activa.
	CANCELAR Su acción cierra la ventana Importar partidas de otra base de datos sin ejecutar el proceso, retornando a la pantalla principal del Sistema.

ACTUALIZAR INSUMOS DESDE OTRA BASE DE DATOS

En el Sistema, esta opción permite actualizar los Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) de las Partidas del Proyecto u Obra activo desde otra Base de Datos y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Actualizar Insumos desde otra base de datos*.



Su acción presenta la ventana *Actualizar insumos desde otra base de datos*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 329):

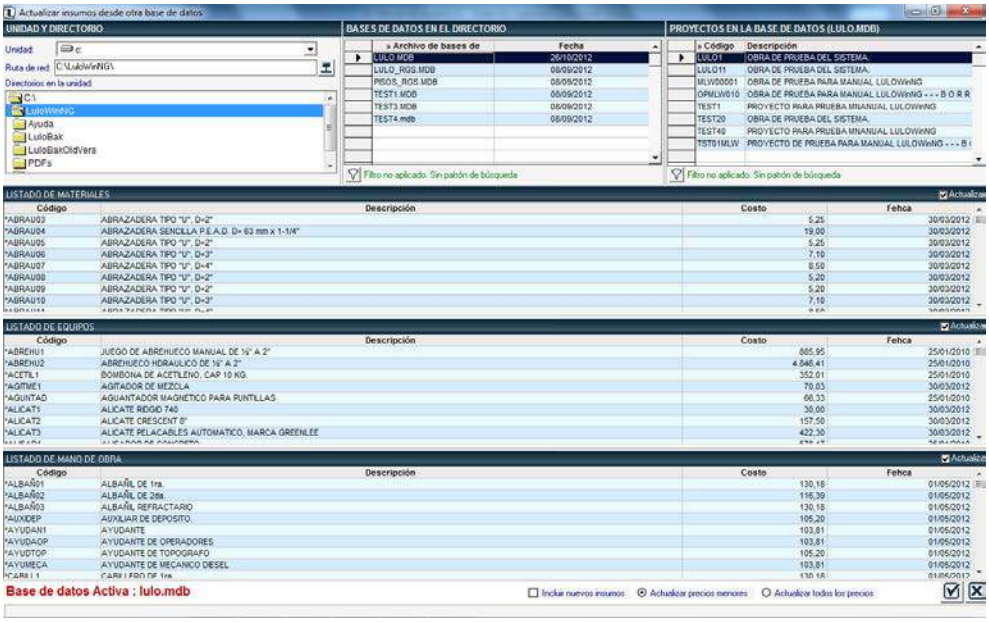


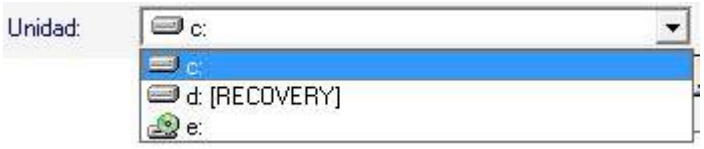
Figura No. 329

Esta ventana consta de seis secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Proyectos en la Base de Datos
- Listado de Materiales
- Listado de Equipos
- Listado de Mano de Obra

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad o dispositivo de almacenamiento (Disco Duro, Pen Drive, CD, DVD, etc.) la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (*Local*) o en una red a la cual se encuentre conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se actualizará o copiará la Partida.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema.  Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se

	desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
Ruta de Red	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a: *\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida* y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
Directorios en la Unidad	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestra una lista en forma tabular con las Bases de Datos existentes en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Archivo de Base de Datos	Nombre de la Base de Datos con su respectiva extensión (MDB).
Fecha	Fecha de creación del archivo (Base de Datos).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	FILTRADO Permite filtrar la lista de Base de Datos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **PROYECTOS EN LA BASE DE DATOS** se muestra una lista en forma tabular con las Proyectos existentes en la Base de Datos seleccionada en la sección Bases de Datos en el Directorio y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto, que corresponde a la cadena de texto que se registró en la ficha de Proyecto u Obra, como identificador único del Proyecto.
Descripción	Descripción indicada en la ficha de Proyecto u Obra (hasta un máximo de dos líneas).

La sección dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	FILTRAR SÍ / NO Permite filtrar la lista de Proyectos presentada, de acuerdo a un patrón de búsqueda previamente definido. Para activarlo, se hace clic sobre el botón y, al ir ingresando caracteres, el cursor de selección se posa sobre la primera ocurrencia conseguida.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE MATERIALES** se muestra un listado tabular con todos los Insumos Materiales registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Actualizar	Caja de selección en la barra de título de la sección para indicar que los precios deben ser actualizados.
Código	Código del Material, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
Descripción	Descripción y especificaciones del Material.
Costo	Costo del Material.
Fecha	Fecha de la última actualización de precio del Material.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE EQUIPOS** se muestra un listado tabular con todos los Insumos Equipos registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Actualizar	Caja de selección en la barra de título de la sección para indicar

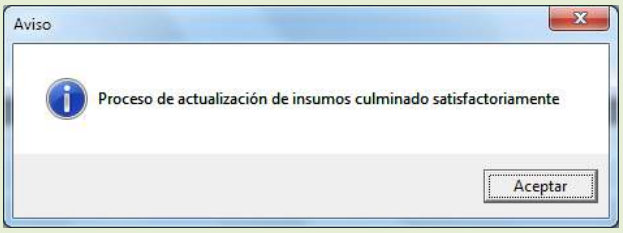
	que los precios deben ser actualizados.
Código	Código del Equipo, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
Descripción	Descripción y especificaciones del Equipo.
Costo	Costo del Equipo.
Fecha	Fecha de la última actualización de precio del Equipo.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE MANO DE OBRA** se muestra un listado tabular con todos los Insumos de Mano de Obra registrados en la Base de Datos seleccionada y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Actualizar	Caja de selección en la barra de título de la sección para indicar que los precios deben ser actualizados.
Código	Código de la Mano de Obra, que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
Descripción	Descripción y especificaciones de la Mano de Obra.
Costo	Salario diario de los obreros.
Fecha	Fecha de la última actualización de salario de la Mano de Obra.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

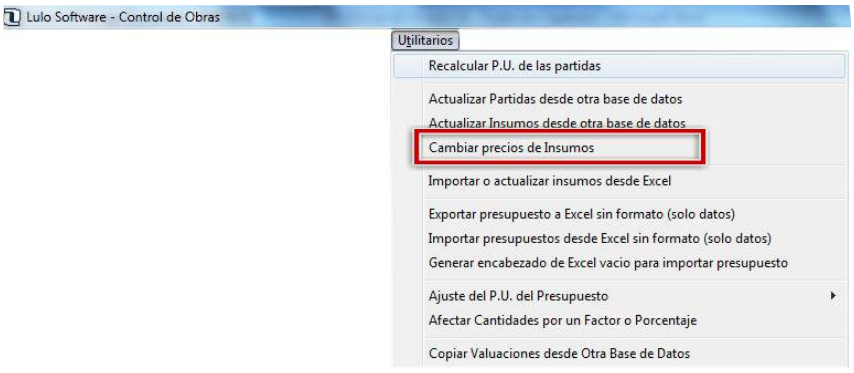
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
Indicador de Bases de Datos Activa	Etiqueta con indicación del nombre de la Base de Datos Activa en el Sistema.
Incluir nuevos insumos	Caja de texto para indicar que sólo se deben incluir nuevos Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra)
Actualizar precios	Selección excluyente (sólo puede seleccionarse una de ellas) para indicar que se deben: • *Actualizar precios menores*: Se actualizarán únicamente los precios de los Insumos que sean menores a los que se importarán. • *Actualizar todos los precios*: Se actualizarán todos los

	precios de los Insumos.
	ACEPTAR Su acción ejecuta el proceso de actualización de Insumos, sobre la base de lo configurado en la ventana, mostrando su avance en la cinta de botones de la ventana. Al concluir el proceso se presenta una caja de diálogo de aviso indicando su culminación.  Para cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*, retornándose a la ventana *Actualizar insumos desde otra base de datos*, para iniciar un nuevo proceso, de ser necesario.
	CANCELAR Su acción cierra la ventana *Importar partidas de otra base de datos* sin ejecutar el proceso, retornando a la pantalla principal del Sistema.

CAMBIAR PRECIOS DE INSUMOS

En el Sistema, esta opción permite actualizar los precios de los Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) de las Partidas del Proyecto u Obra activo y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Cambiar precios de Insumos*.



Su acción presenta la ventana *Actualización de precios de Insumos*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 330):

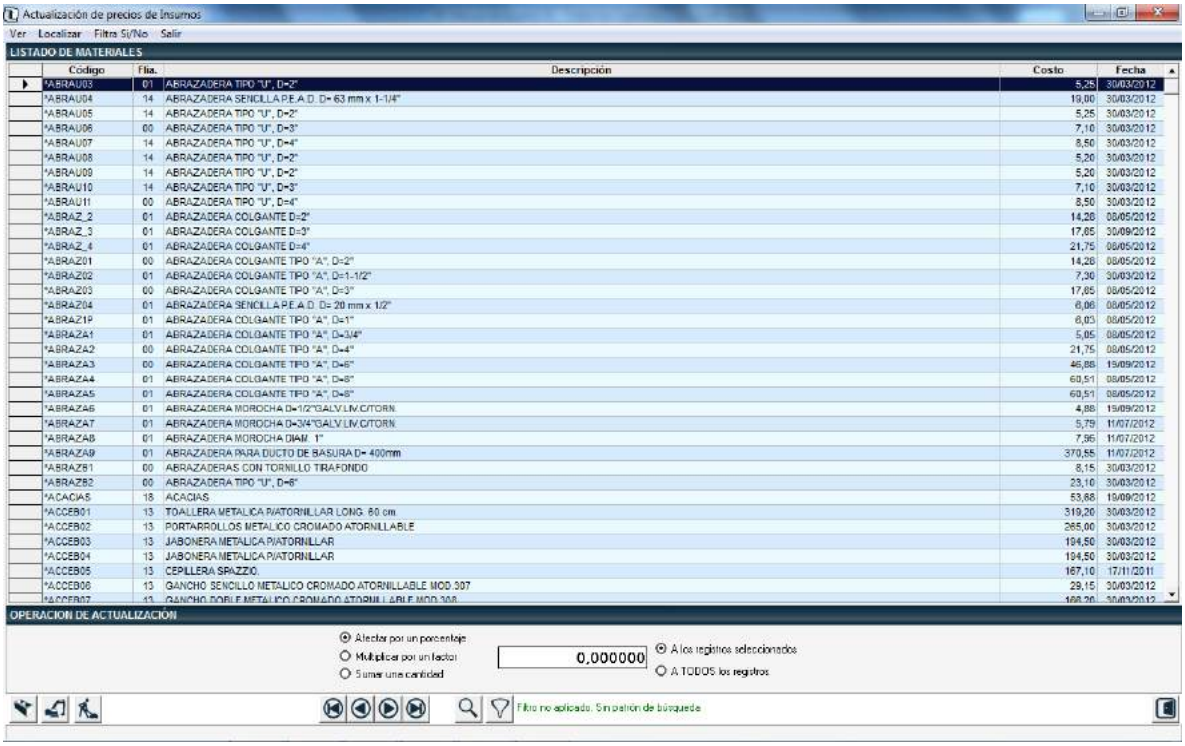


Figura No. 330

Esta ventana consta de dos secciones:

- Listado de Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra)
- Operación de actualización

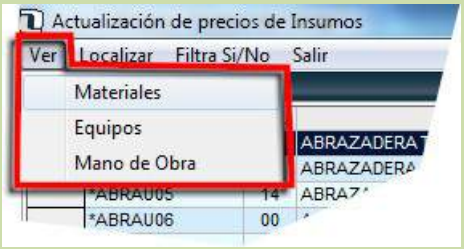
En la sección correspondiente a **LISTADO DE INSUMOS** se muestra un listado tabular con todos los Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra), de acuerdo a la selección de visualización establecida y que contiene la siguiente información:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Insumo (Materiales, Equipos o Mano de Obra), que corresponde a la cadena de texto que lo identifica de manera única.
Flia.	Código de la Familia del Insumo (Materiales, Equipos o Mano de Obra)
Descripción	Descripción y especificaciones del Insumo (Materiales, Equipos o Mano de Obra).
Costo	Costo del Insumo (Materiales, Equipos o Mano de Obra).
Fecha	Fecha de la última actualización de precio del Insumo (Materiales, Equipos o Mano de Obra).

En la sección correspondiente a **OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN** se muestra las opciones disponibles para la actualización del o los Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra) seleccionadas (*selecciones excluyentes, es decir que sólo puede seleccionarse una de ellas*) y que consisten en:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Afectar por un porcentaje	El o los registros seleccionados serán afectados por el porcentaje que se ingrese en la caja de texto que se presenta al lado derecho de la selección.
Multiplicar por un factor	El o los registros seleccionados serán multiplicados por el factor que se ingrese en la caja de texto que se presenta al lado derecho de la selección.
Sumar una cantidad	A el o a los registros seleccionados le será sumada la cantidad que se ingrese en la caja de texto que se presenta al lado derecho de la selección.

La ventana dispone de un menú principal en su parte superior, debajo de la barra de título, con algunas de sus funcionalidades duplicadas en la cinta de botones ubicada en su parte inferior, con las siguientes funcionalidades:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
VER	Su acción despliega un submenú de opciones que permite cambiar el listado de Insumos mostrado en la ventana:  Puede ser activada: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Ver* y seleccionar la opción correspondiente en el submenú: o *Materiales*: Cambia al Listado de Materiales en la ventana. o *Equipos*: Cambia al Listado de Equipos en la ventana. o *Mano de Obra*: Cambia al Listado de Mano de Obra en la ventana. • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*V*] del teclado para desplegar el menú de sub opciones y luego proceder a seleccionar la opción

	correspondiente, como se indicó en los párrafos anteriores. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra)* y seleccionando la opción *Materiales, Equipos* o *Mano de Obra*, respectivamente. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana para cambiar al *Listado de Materiales*, sobre el botón para cambiar al de *Equipos* o sobre el botón para cambiar al de *Mano de Obra*.
LOCALIZAR	Localiza un Insumo (Material, Equipo o Mano de Obra) mediante la identificación de su Código o Descripción y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Localizar.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*L*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Insumos* y seleccionando la opción *Localizar*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su acción abre la caja de diálogo *Materiales, Equipos o Mano de Obra a* localizar, dependiendo del Listado presente y cuya funcionalidad fue descrita anteriormente en este Manual.
FILTRAR SÍ/NO	Su acción permite activar o desactivar el filtro aplicado sobre el *Listado de Insumos* de la ventana y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Filtra Sí/No.* • Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*F*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Insumos* y seleccionando la opción *Filtrar Sí/No*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana. Su funcionalidad ha sido descrita anteriormente en este Manual.
SALIR	Su acción cierra la ventana *Actualización de precios de Insumos*, retornándose a la pantalla principal del Sistema y puede ser activado: • Desde el menú principal de la ventana, opción *Salir.*

	• Mediante la combinación de las teclas [*Alt*] + [*S*] del teclado. • Desde el menú contextual que se presenta al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre sobre cualquier sitio del *Listado de Insumos* y seleccionando la opción *Salir*. • Haciendo clic sobre el botón en la cinta de botones de la ventana.

El procedimiento a seguir para la actualización de precio de los Insumos (Materiales, Equipos o Mano de Obra) es el siguiente:

1. Seleccionar el o los Insumos a los cuales se desea actualizar el precio siguiendo alguno de estos métodos:

    - Para seleccionar *un solo registro* (Insumo) de la lista sólo debe hacer clic sobre él o posicionar el cursor del ratón en la columna de selección (primera columna del listado; la que se presenta vacía) y, al transformarse éste en una flecha apuntando a la derecha, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo.
    - Para seleccionar *un grupo de registros* (Insumos) *continuos*, posicione el cursor del ratón en la columna de selección (primera columna del listado; la que se presenta vacía) y, al transformarse éste en una flecha apuntando a la derecha, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar el primer registro. Presionar y mantener presionada la tecla Mayúsculas (tecla con flecha apuntando hacia arriba), ubicarse en el último registro del grupo a seleccionar y hacer clic sobre él en la columna de selección. Al soltar la tecla Mayúsculas, se presentará el grupo sombreado como señal de que se encuentra seleccionado.
    - Para seleccionar un *grupo de registros* (Insumos*) no continuos*, posicione el cursor del ratón en la columna de selección (primera columna del listado; la que se presenta vacía) y, al transformarse éste en una flecha apuntando a la derecha, hacer clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar el primer registro. Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl e ir seleccionando cada uno de los registros que formarán el grupo haciendo clic sobre él en la columna de selección. Al soltar la tecla Ctrl, se presentarán los registros sombreados como señal de que se encuentran seleccionados.

2. Seleccionar la operación de actualización entre las opciones disponibles.

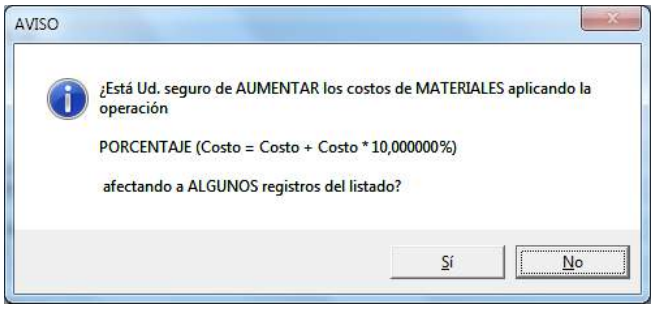
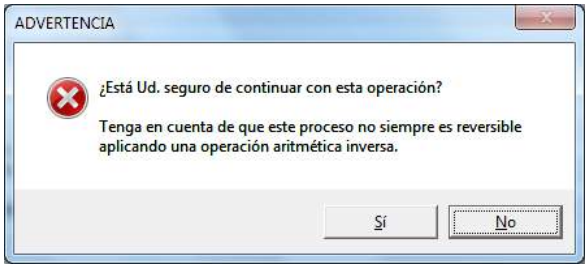
    - Afectar por un porcentaje
    - Multiplicar por un factor
    - Sumar una cantidad

3. Ingresar el valor correspondiente en la caja de texto dispuesta para tal fin, presentándose dos nuevos botones en la cinta de botones de la ventana.

4. Seleccionar la opción de aplicación:

   - o A los registros seleccionados
   - o A TODOS los registros

5. Finalmente, ejecute la acción correspondiente mediante la acción de los botones en la cinta de botones, los cuales tienen la siguiente funcionalidad:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Inicia el proceso de actualización de precios de acuerdo a la operación seleccionada, presentándose una caja de diálogo con indicación de la operación a realizar, de acuerdo a lo seleccionado y configurado, y solicitando confirmación para continuar con la operación. Por ejemplo, si seleccionamos como operación de actualización **"Afectar por un porcentaje"**, ingresamos en la caja de texto **10.000000** y que sea aplicado **"A los registros seleccionados"**, la caja de diálogo que se presenta es la siguiente:  Para continuar la operación se debe hacer clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo, presentándose una nueva de *Advertencia*, solicitando reconfirmación para continuar e indicando que el proceso no siempre será reversible aplicando una operación aritmética inversa.  Clic sobre el botón *Sí* en esta caja de diálogo inicia los cálculos, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir los mismos, se presenta una caja de diálogo indicando la culminación del proceso. Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar* de la misma,

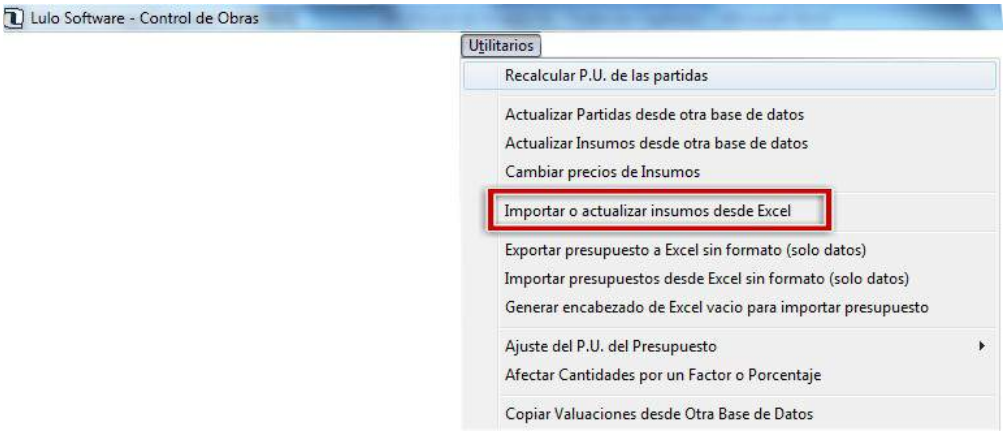
	retornándose a la ventana *Actualización de precios de Insumos*. Para cancelar el proceso y retornar a la ventana *Actualización de precios de Insumos* sólo se debe hacer clic sobre el botón *No* en cualquiera de las cajas de diálogo.
	CANCELAR Cancela la actualización, revirtiendo el valor ingresado en la caja de texto para la operación de actualización, disponiendo la ventana para una nueva operación. Adicionalmente desaparecen los botones ☑ y ☒

En caso de requerirse actualizar un solo registro, una forma sencilla consiste en hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el mismo, con lo cual se dispone el cursor directamente en la caja de texto de la sección *Operación de actualización*, seleccionando completamente su valor actual y solo deberá ingresar el nuevo valor y seleccionar tanto la operación que se desea realizar, como la aplicación sobre los registros.

IMPORTAR O ACTUALIZAR INSUMOS DESDE EXCEL

En el Sistema, esta opción permite importar o actualizar Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra) a la Base de Datos activa, desde un archivo MS Excel, previamente configurado y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Importar o actualizar Insumos desde Excel*.



Su acción presenta la ventana *Importar insumos desde Excel*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 331):

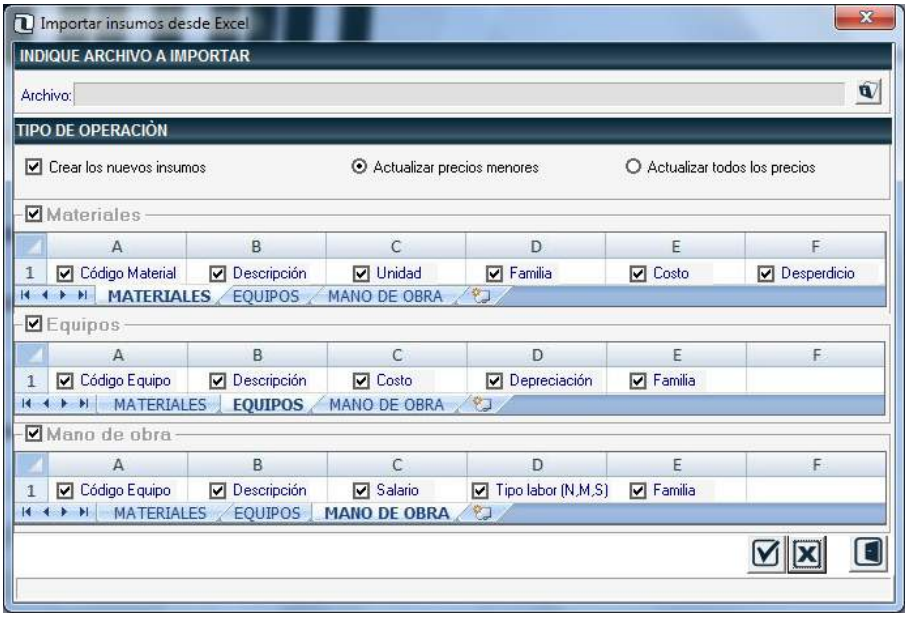


Figura No. 331

Esta ventana consta de dos secciones:

- Indicación de Archivo a Importar
- Tipo de Operación

En la sección correspondiente a **INDICACIÓN DE ARCHIVO A IMPORTAR** se presenta una caja de texto no editable, que albergará el nombre del archivo que se debe seleccionar mediante la acción del botón ubicado en el extremo derecho de la misma. Al hacer clic sobre él se presentará la caja de diálogo Abrir (ver Figura No. 332), por defecto en la carpeta donde se encuentran los archivos del Sistema en el PC donde se ejecuta (para nuestro caso C:\LuloWinNG) y donde se deberá navegar, siguiendo el procedimiento conocido del Sistema Operativo Windows, a la carpeta donde se encuentre el archivo a utilizar (es de hacer notar que el archivo a utilizar debe tener un formato prestablecido para que funcione adecuadamente)

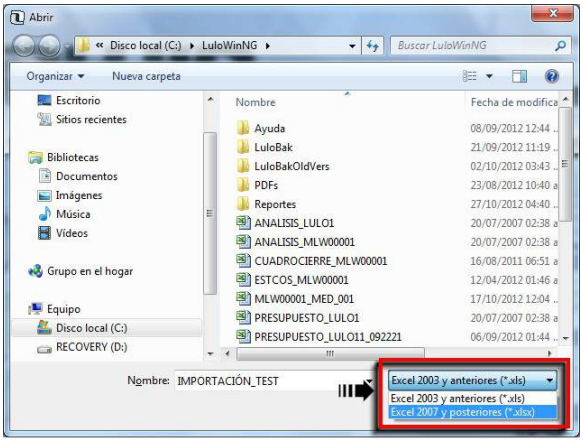
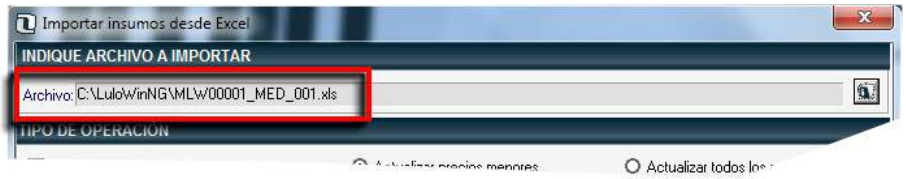


Figura No. 332

Es importante considerar, al momento de la selección del archivo MS Excel, cuál es la versión del mismo y seleccionarla en la caja de selección correspondiente, desplegando la lista disponible una vez se haga clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho (ver Figura No. 332).

Seleccionado el archivo, su ruta será mostrada en la caja de texto de la sección *Indicación Archivo a Importar*.



En la sección correspondiente a **TIPO DE OPERACIÓN** se presentan las opciones de configuración para la importación:

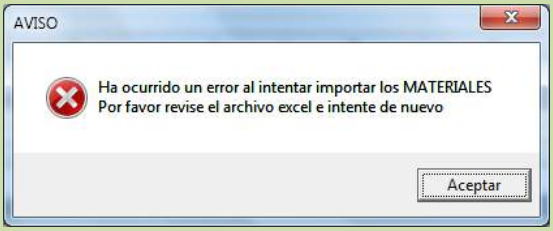
DATOS REFERENCIALES	
Crear los nuevos insumos	Caja de selección para indicar que se deben crear los nuevos insumos en el proceso de importación. Por defecto se presenta marcada (se crearán los nuevos insumos) y en esa condición no podrán configurarse las opciones individuales para cada insumo. Para configurar cada insumo por separado se debe desmarcar la opción.
Actualización de precios	Botones de selección excluyente (sólo puede seleccionarse una de ellas) para indicar como será la actualización de los precios de los insumos en el proceso de importación: • *Actualizar precios menores*: Sólo se actualizarán aquellos precios que sean menores con respecto a los que se estarán importando. Por defecto se presenta seleccionada. • *Actualizar todos los precios*: Se actualizarán todos los precios de los insumos.
MATERIALES	Caja de selección para indicar que se deben importar los insumos Materiales. Por defecto se presenta marcada (se importarán los insumos Materiales). Sólo podrá desmarcarse, para no importar los insumos Materiales si la opción "*Crear los nuevos insumos*" está desmarcada.
Código Material	Caja de selección para indicar que se debe importar el código de los insumos Materiales en el proceso. Es de carácter obligatorio y no podrá ser desmarcada.
Descripción	Caja de selección para indicar que se debe importar la descripción de los insumos Materiales en el proceso. Por defecto se presenta

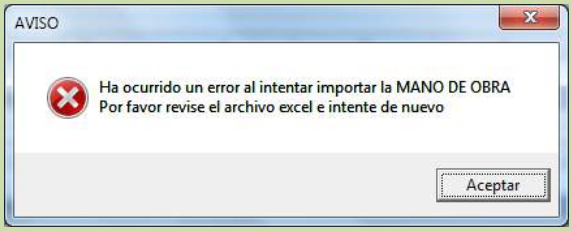
	marcada (se importará la descripción). Si se desea desmarcarla para no importar la descripción del Material, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Unidad	Caja de selección para indicar que se debe importar la unidad de medida de los insumos Materiales en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la unidad). Si se desea desmarcarla para no importar la unidad de medida del Material, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Familia	Caja de selección para indicar que se debe importar la familia de los insumos Materiales en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la familia). Si se desea desmarcarla para no importar la familia del Material, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Costo	Caja de selección para indicar que se debe importar el costo de los insumos Materiales en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importarán los costos). Si se desea desmarcarla para no importar el costo del Material, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Desperdicio	Caja de selección para indicar que se debe importar el desperdicio de los insumos Materiales en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará el desperdicio). Si se desea desmarcarla para no importar el desperdicio del Material, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
EQUIPOS	Caja de selección para indicar que se deben importar los insumos Equipos. Por defecto se presenta marcada (se importarán los insumos Equipos). Sólo podrá desmarcarse, para no importar los insumos Equipos si la opción "*Crear los nuevos insumos*" está desmarcada.
Código	Caja de selección para indicar que se debe importar el código de los insumos Equipos en el proceso. Es de carácter obligatorio y no podrá ser desmarcada.
Descripción	Caja de selección para indicar que se debe importar la descripción de los insumos Equipos en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la descripción). Si se desea desmarcarla para no importar la descripción del Equipo,

	se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Costo	Caja de selección para indicar que se debe importar el costo de los insumos Equipos en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importarán los costos). Si se desea desmarcarla para no importar el costo del Equipo, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Depreciación	Caja de selección para indicar que se debe importar la depreciación de los insumos Equipos en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la depreciación). Si se desea desmarcarla para no importar la depreciación del Equipo, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Familia	Caja de selección para indicar que se debe importar la familia de los insumos Equipos en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la familia). Si se desea desmarcarla para no importar la familia del Equipo, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
MANO DE OBRA	Caja de selección para indicar que se deben importar los insumos Mano de Obra. Por defecto se presenta marcada (se importarán los insumos Mano de Obra). Sólo podrá desmarcarse, para no importar los insumos Mano de Obra si la opción "*Crear los nuevos insumos*" está desmarcada.
Código	Caja de selección para indicar que se debe importar el código de los insumos Mano de Obra en el proceso. Es de carácter obligatorio y no podrá ser desmarcada.
Descripción	Caja de selección para indicar que se debe importar la descripción de los insumos Mano de Obra en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la descripción). Si se desea desmarcarla para no importar la descripción de la Mano de Obra, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Salario	Caja de selección para indicar que se debe importar el salario de los insumos Mano de Obra en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará el salario). Si se desea desmarcarla para no importar los salarios de la Mano de Obra, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.

Tipo labor (N, M, S)	Caja de selección para indicar que se debe importar el Tipo de Labor de los insumos Mano de Obra en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará el tipo de labor). Si se desea desmarcarla para no importar los tipos de labor de la Mano de Obra, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
Familia	Caja de selección para indicar que se debe importar la familia de los insumos Mano de Obra en el proceso. Por defecto se presenta marcada (se importará la familia). Si se desea desmarcarla para no importar la familia de la Mano de Obra, se deberá desmarcar en primer lugar la opción "*Crear los nuevos insumos*" y, seguidamente, esta caja de selección.
CONFIGURACIONES PARA IMPORTACIÓN	
Copiar	Cajas de selección para indicar los Insumos (Materiales, Equipos y/o Mano de Obra) a copiar (importar). Por defectos todas se presentan marcadas; para no copiar algunos de los Insumos sólo se deberá desmarcar.
Precios	Caja de selección para indicar que se deben actualizar los precios de los Insumos seleccionados para la importación durante el proceso.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

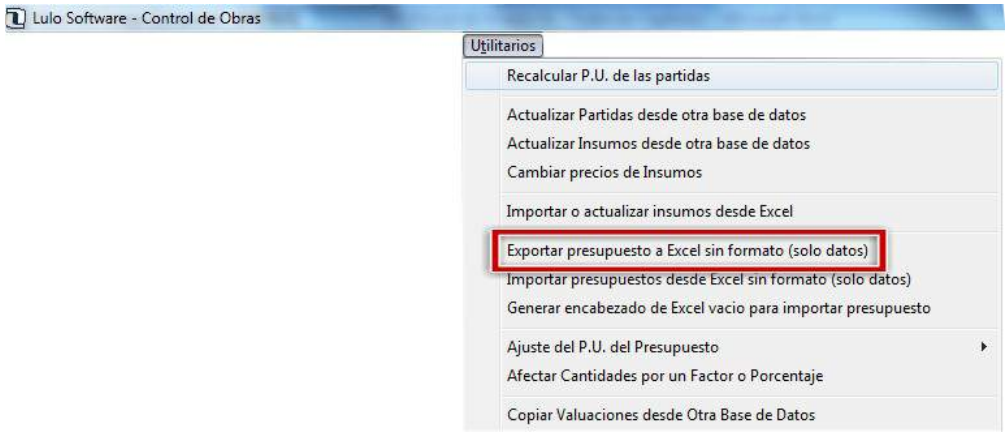
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Si el archivo seleccionado no tiene el formato correcto, su acción presentará una caja de diálogo de Aviso notificando que ha ocurrido un error al intentar la importación y que se debe revisar el archivo seleccionado e intentarlo nuevamente.  Para cerrar la caja de diálogo se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*, revisar el formato del archivo y proceder nuevamente. Si el formato del archivo es correcto y su contenido (Hojas de

	Cálculo) coincide con lo configurado, se inicia el proceso, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación. Clic sobre el botón *Aceptar* de la misma la cierra, retornándose a la ventana *Importar insumos desde Excel* para iniciar un nuevo proceso, de ser el caso. Como resultado, los insumos han sido importados a la Base de datos activa en el Sistema. En caso de no haber coincidencia entre el archivo MS Excel y lo configurado (por ejemplo que no tenga Insumos Mano de Obra, a pesar de haberse configurado que se importarán), se presenta una caja de diálogo con la indicación del error.  Al hacer clic sobre el botón *Aceptar* de la misma se abre el archivo MS Excel seleccionado para la importación, a objeto de que sea revisado y corregido o, en su defecto, reconfigurar la importación con los datos adecuados.
	CANCELAR Su acción borra la caja de texto con el archivo seleccionado para la importación, disponiendo la ventana para una nueva selección.
	CERRAR VENTANA Su acción cierra la ventana *Importar insumos desde Excel* y retorna a la pantalla principal del Sistema.

EXPORTAR PRESUPUESTO A EXCEL SIN FORMATO (SOLO DATOS)

En el Sistema, esta opción permite exportar el Presupuesto del Proyecto u Obra activo a un archivo MS Excel y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Exportar presupuesto a Excel sin formato (solo datos)*.



Su acción genera un archivo MS Excel con la información del Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema, con su información básica (ver Figura No. 333), el cual podrá ser modificado, formateado y guardado a conveniencia.

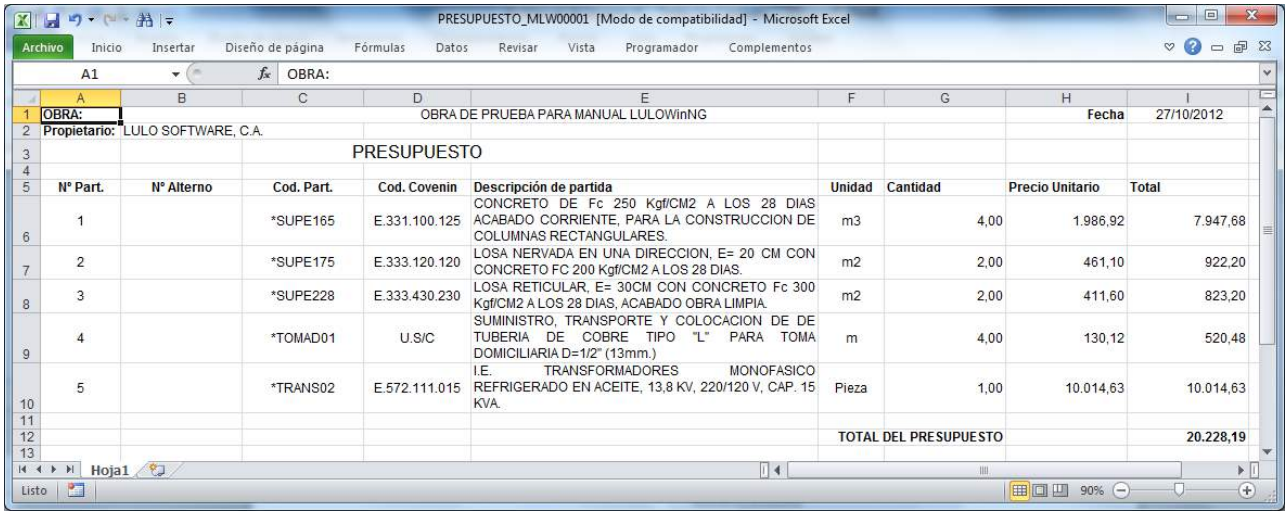
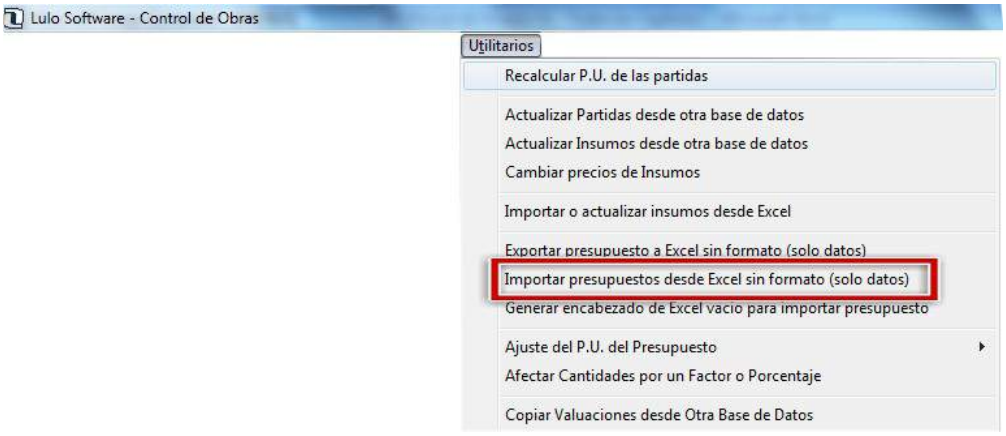


Figura No. 333

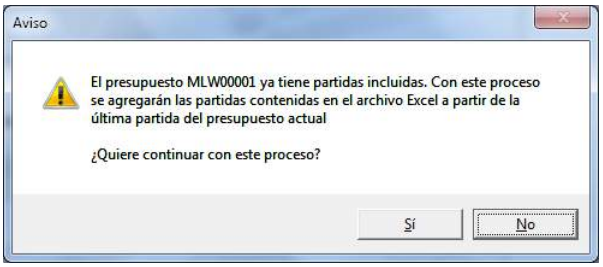
IMPORTAR PRESUPUESTOS DESDE EXCEL SIN FORMATO (SOLO DATOS)

En el Sistema, esta opción permite importar información, desde un archivo MS Excel, al Presupuesto del Proyecto u Obra activo y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Importar presupuestos desde Excel sin formato (solo datos)*.



Si el Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Partidas incluidas, al ejecutar el proceso por alguno de los métodos descritos, se presentará una caja de diálogo de Aviso indicándolo, con la advertencia de que las Partidas contenidas en el archivo MS Excel seleccionado para la importación se agregarán a partir de la última Partida del Presupuesto actual y solicitando confirmación para continuar con el proceso.



Para cancelar el proceso y retornar a la pantalla principal del Sistema se debe hacer clic sobre el botón *No*. Para continuar se debe hacer clic sobre el botón Sí en la caja de diálogo, presentándose la ventana *Importar presupuestos desde Excel*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 331):

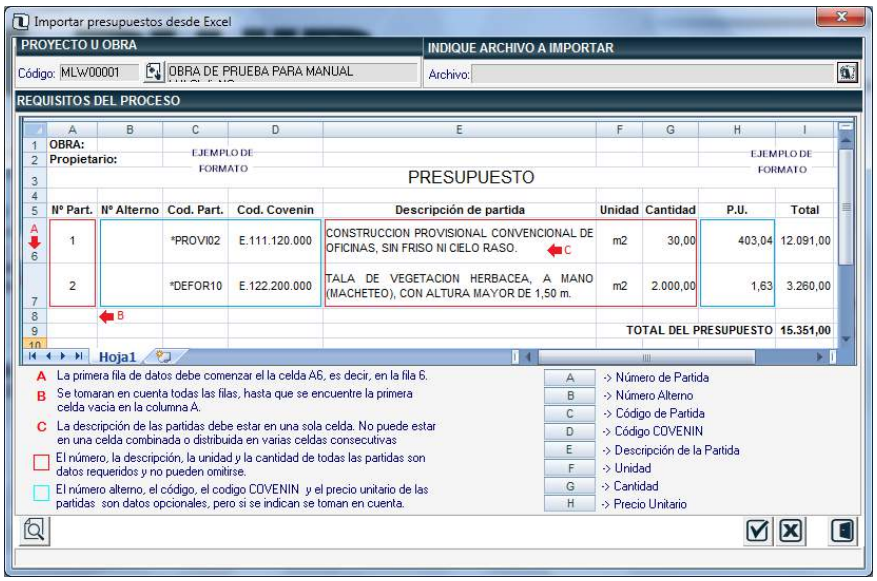


Figura No. 334

Esta ventana consta de tres secciones:

- Proyecto u Obra
- Indicación de archivo a importar
- Requisitos del Proceso

En la sección **PROYECTO U OBRA** se muestra el Código y la Descripción del Proyecto u Obra activo en el Sistema, información que no podrá ser modificada y se presenta solo para visualización e información. Dicho Proyecto u Obra podrá ser cambiado haciendo uso del botón , ubicado en el extremo derecho de la caja de texto correspondiente al código del Proyecto u Obra y cuya funcionalidad fue descrita en el aparte *Funcionalidades Comunes* en el Capítulo VII del manual.

En la sección correspondiente a **INDIQUE ARCHIVO A IMPORTAR** se presenta una caja de texto no editable, que albergará el nombre del archivo que se debe seleccionar mediante la acción del botón ubicado en el extremo derecho de la misma. Al hacer clic sobre él se presentará la caja de diálogo Abrir (ver Figura No. 335), por defecto en la carpeta donde se encuentran los archivos del Sistema en el PC donde se ejecuta (para nuestro caso C:\LuloWinNG) y donde se deberá navegar, siguiendo el procedimiento conocido del Sistema Operativo Windows, a la carpeta donde se encuentre el archivo a utilizar.

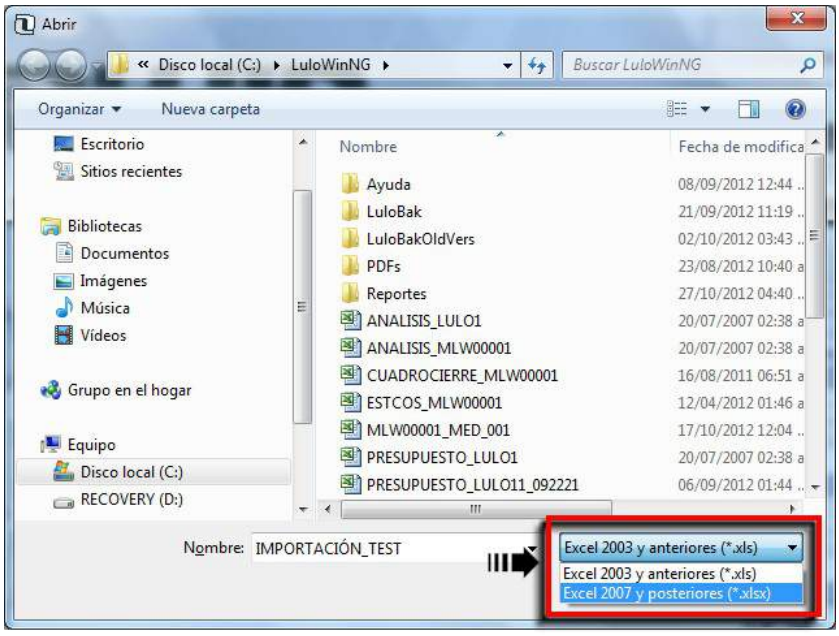


Figura No. 335

Es importante considerar, al momento de la selección del archivo MS Excel, cuál es la versión del mismo y seleccionarla en la caja de selección correspondiente, desplegando la lista disponible una vez se haga clic sobre el triángulo invertido ubicado en su extremo derecho (ver Figura No. 335).

Seleccionado el archivo, su ruta será mostrada en la caja de texto de la sección *Indique Archivo a Importar*.

En la sección correspondiente a **REQUISITOS DEL PROCESO** (ver Figura No. 336) se presenta el detalle de todos los requisitos que se deben considerar para que el proceso fluya sin inconveniente alguno y lograr los resultados esperados.

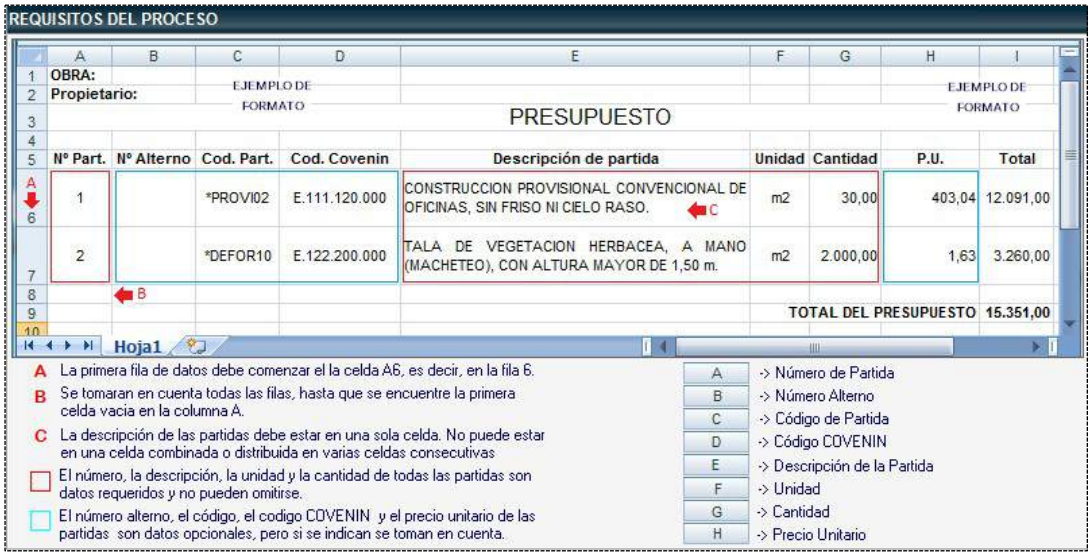


Figura No. 336

Una vez seleccionado el archivo MS Excel a importar, se dispone en la ventana de una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

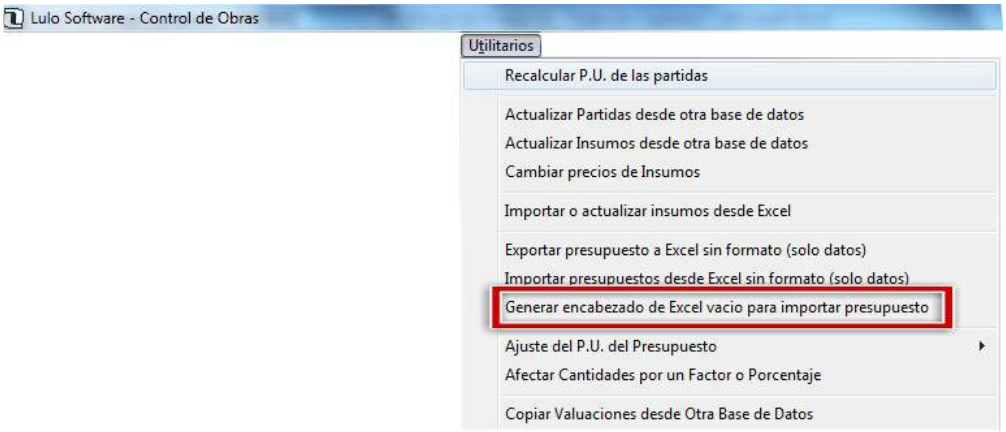
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	RESUMEN DE PRESUPUESTO Su acción abre la ventana *Resumen de Presupuesto*, descrita anteriormente en este manual.
	ACEPTAR Si el formato del archivo es correcto, se inicia el proceso, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir el mismo, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación. Clic sobre el botón *Aceptar* de la misma la cierra, retornándose a la ventana *Importar presupuestos desde Excel* para iniciar un nuevo proceso, de ser el caso. Como resultado, los insumos han sido importados a la Base de datos activa en el Sistema. En caso de que el archivo MS Excel seleccionado no cumpla con los requisitos establecidos, al ejecutar el proceso se abre el archivo MS Excel seleccionado para la importación, a objeto de que sea revisado y corregido o, en su defecto, seleccionar un

	nuevo archivo que cumpla con los requisitos.
	CANCELAR Su acción borra la caja de texto con el archivo seleccionado para la importación, disponiendo la ventana para una nueva selección.
	CERRAR VENTANA Su acción cierra la ventana *Importar presupuestos desde Excel* y retorna a la pantalla principal del Sistema.

GENERAR ENCABEZADO DE EXCEL VACÍO PARA IMPORTAR PRESUPUESTO

En el Sistema, esta opción permite generar un archivo MS Excel vacío y con el encabezado dispuesto para recibir la importación del Presupuesto de un Proyecto u Obra y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Generar encabezado de Excel vacío para importar presupuesto*.



Su acción presenta la ventana *Generar encabezado de Excel vacío para importar presupuesto*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 337):

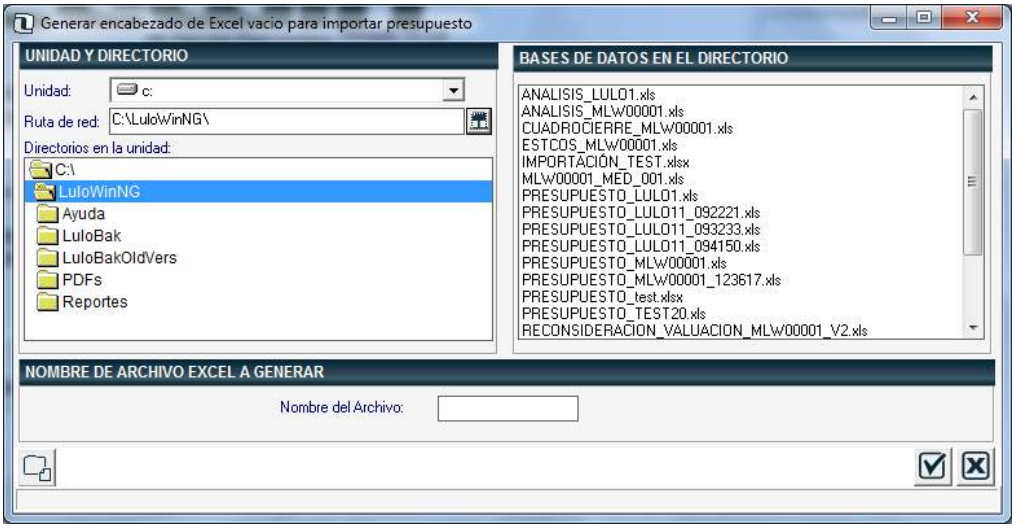


Figura No. 337

Esta ventana consta de tres secciones:

- Unidad y Directorio
- Bases de Datos en el Directorio
- Nombre de archivo Excel a generar

En la sección correspondiente a **UNIDAD Y DIRECTORIO** se selecciona la unidad o dispositivo de almacenamiento (Disco Duro, Pen Drive, CD, DVD, etc.) la cual pudiese estar en el PC donde se está ejecutando el Sistema (*Local*) o en una red a la cual se encuentre conectado dicho PC, y el directorio donde se encuentra la Base de Datos de donde se actualizará o copiará la Partida.

Para llevar a cabo esta selección se dispone de los siguientes elementos:

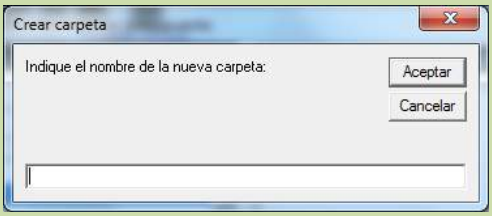
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad	Caja de selección que contiene todas las unidades disponibles en el PC donde se ejecuta el Sistema. Para seleccionar una unidad deberá hacer clic sobre el triángulo invertido ubicado al final de la caja de selección, con lo cual se desplegará un listado con todas las unidades disponibles. Haga clic sobre la unidad deseada para seleccionarla.
Ruta de Red	Caja de texto editable donde se podrá ingresar la ruta de red donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar, la cual se debe indicar mediante una cadena de texto similar a:

	\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida y luego hacer clic sobre el botón para que se refresque la información mostrada en el listado de directorios.
Directorios en la Unidad	Dependiendo de la selección efectuada (unidad o ruta de red), en esta caja de texto se presentarán todas las carpetas contenidas en la unidad escogida y en ella deberá ubicar la carpeta donde se encuentra la Base de Datos con el insumo a copiar. Su funcionalidad es similar al explorador de archivos del Sistema Operativo Windows.

En la sección correspondiente a **BASE DE DATOS EN EL DIRECTORIO** se muestran todos los archivos MS Excel existente en la unidad y directorio (carpeta) previamente seleccionados.

En la sección correspondiente a **NOMBRE DE ARCHIVO EXCEL A GENERAR** se dispone de una caja de texto para ingresar el nombre que se asignará al archivo MS Excel que se generará durante el proceso, con un máximo de ocho caracteres.

La ventana dispone de una cinta de botones en su parte inferior que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	CREAR CARPETA Su acción crea una nueva carpeta en la Unidad y Directorio seleccionados. Al hacer clic sobre el botón se presenta la caja de diálogo Crear carpeta, en la cual se dispone de una caja de texto para ingresar el nombre de la carpeta a crear (sólo se permiten letras y números)  Para crear la carpeta en la Unidad y Directorio seleccionados, una vez ingresado el nombre a asignar, se debe hacer clic sobre el botón Aceptar. Para cancelar la operación se debe hacer clic sobre el botón Cancelar en la caja de diálogo o cerrarla usando el control ubicado en su extremo superior derecho.
	ACEPTAR Su acción genera un libro MS Excel que contiene una Hoja de Cálculo vacía, con el encabezado dispuesto para recibir la importación de un Presupuesto de un Proyecto u Obra, como se

	muestra en la figura No. 338, y al que se le ha asignado el nombre indicado en la caja de texto de la sección *Nombre de Archivo Excel a generar* y guardado en la carpeta seleccionada en la sección Unidad y Directorio.

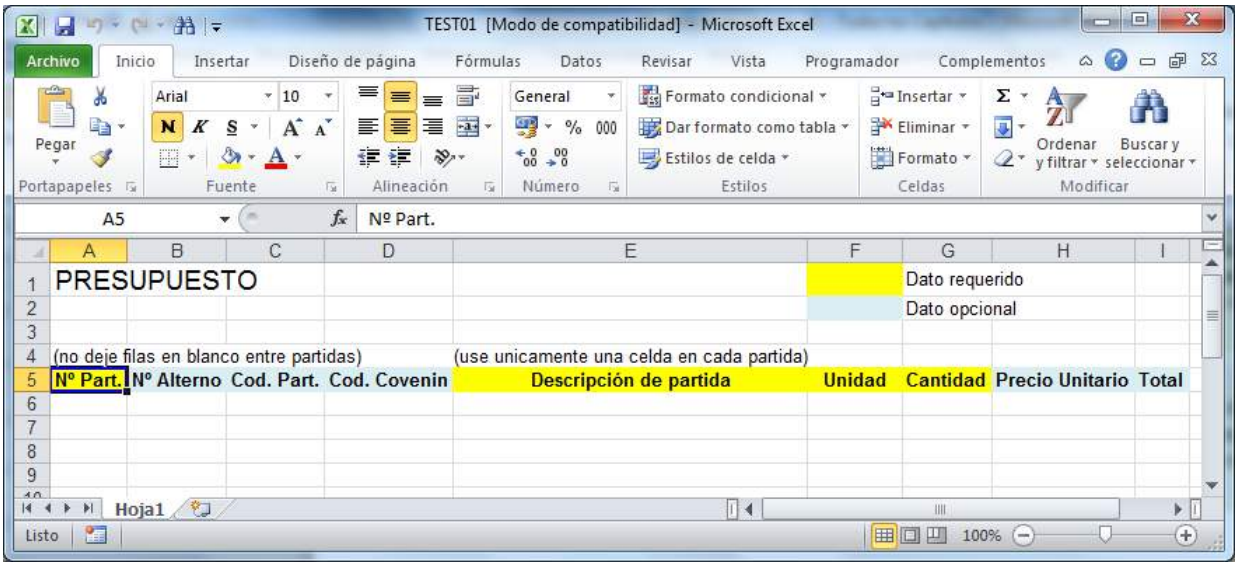


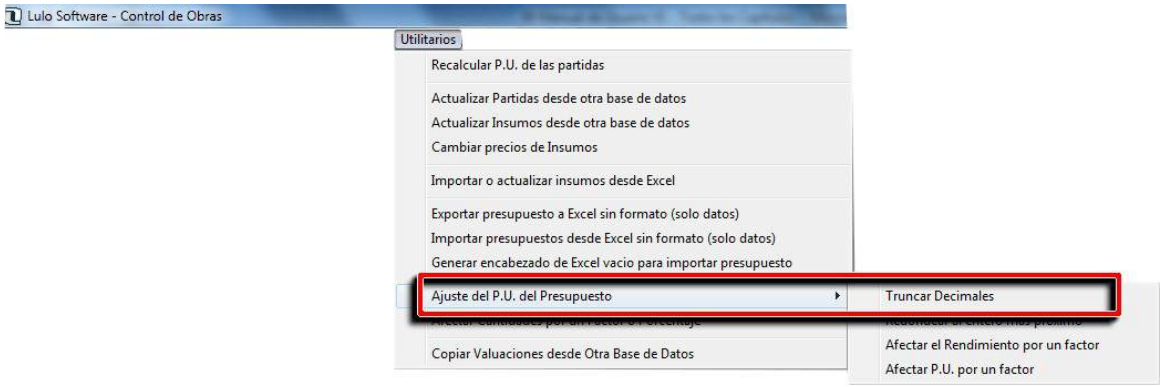
Figura No. 338

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	CANCELAR Su acción cierra la ventana *Generar encabezado de Excel vacío para importar presupuesto* y retorna a la pantalla principal del Sistema.

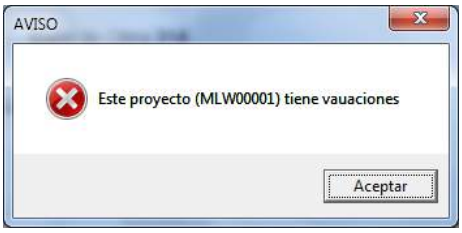
AJUSTE DEL P.U. DEL PRESUPUESTO – TRUNCAR DECIMALES

En el Sistema, esta opción permite truncar la parte decimal del Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo sin hacer ninguna aproximación o redondeo, siempre y cuando éste no tenga Valuaciones y se ejecuta:

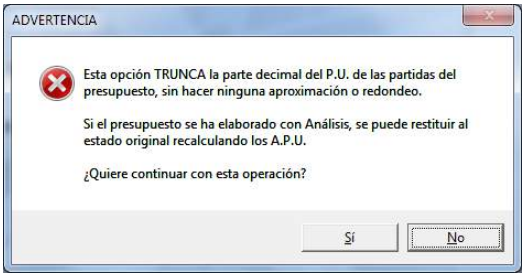
❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Ajuste del P.U. del presupuesto*, desplegándose otro menú de opciones en donde se seleccionará la opción *Truncar decimales*.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Aviso indicándolo.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia indicando que el proceso truncará la parte decimal del Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto sin hacer ninguna aproximación o redondeo (si el Presupuesto fue elaborado con Análisis de Precios Unitarios, se podrá restituir a su estado original, luego del truncado, recalculando los A.P.U.) y solicitando confirmación para continuar con el proceso.



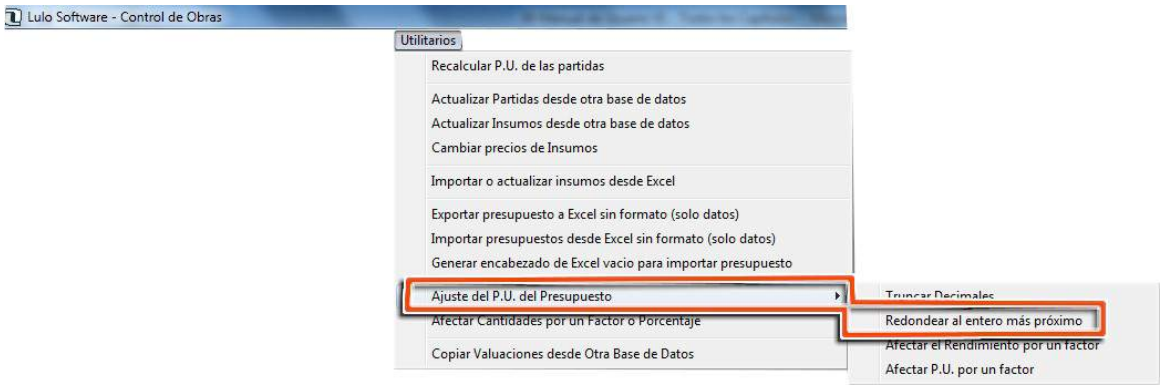
Se debe hacer clic sobre el botón *No* en la caja de diálogo para cancelar la operación o clic sobre el botón *Sí* para continuar con la misma.

Concluido el proceso se presentará una caja de diálogo indicando su culminación y, para cerrarla y retornar a la pantalla principal del Sistema, se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

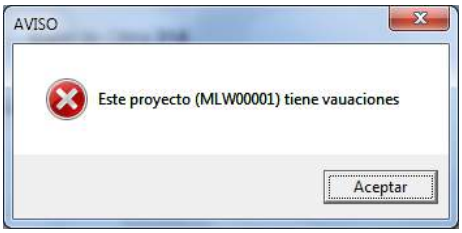
AJUSTE DEL P.U. DEL PRESUPUESTO – REDONDEAR AL ENTERO MÁS PRÓXIMO

En el Sistema, esta opción permite redondear la parte decimal del Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo haciendo una aproximación al entero más próximo, siempre y cuando éste no tenga Valuaciones y se ejecuta:

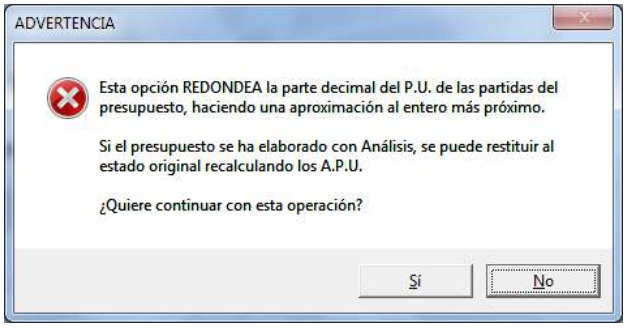
❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Ajuste del P.U. del presupuesto*, desplegándose otro menú de opciones en donde se seleccionará la opción *Redondear al entero más próximo*.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Aviso indicándolo.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Advertencia indicando que el proceso redondeará la parte decimal del Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto haciendo una aproximación al entero más próximo (si el Presupuesto fue elaborado con Análisis de Precios Unitarios, se podrá restituir a su estado original, luego del truncado, recalculando los A.P.U.) y solicitando confirmación para continuar con el proceso.



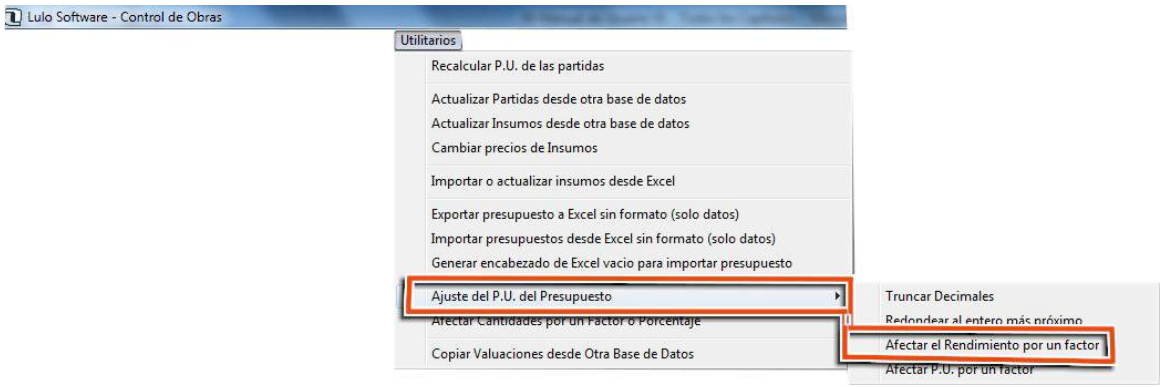
Se debe hacer clic sobre el botón *No* en la caja de diálogo para cancelar la operación o clic sobre el botón *Sí* para continuar con la misma.

Concluido el proceso se presentará una caja de diálogo indicando su culminación y, para cerrarla y retornar a la pantalla principal del Sistema, se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

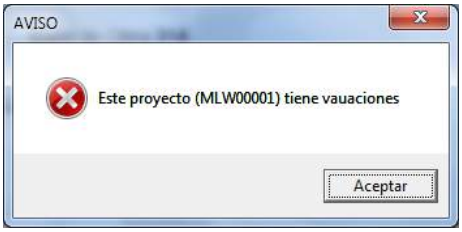
AJUSTE DEL P.U. DEL PRESUPUESTO – AFECTAR EL RENDIMIENTO POR UN FACTOR

En el Sistema, esta opción permite afectar el Rendimiento de las Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo por un factor, siempre y cuando éste no tenga Valuaciones y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Ajuste del P.U. del presupuesto*, desplegándose otro menú de opciones en donde se seleccionará la opción *Afectar el Rendimiento por un factor*.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Aviso indicándolo.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta la caja de diálogo Variación de… RENDIMIENTO, como se muestra a continuación (ver Figura No. 339)

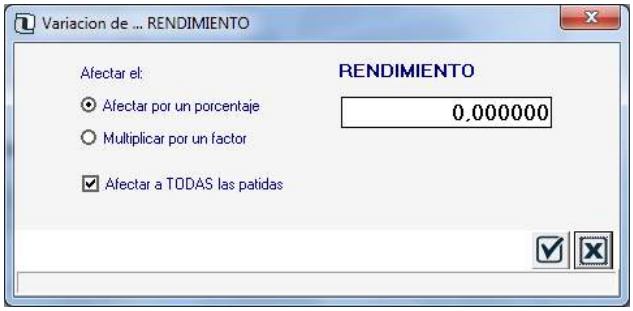


Figura No. 339

En esta caja de diálogo se configura cómo sería la afectación del Rendimiento, disponiéndose de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionarse una de ellas):

- *Afectar por un porcentaje*: El Rendimiento de las Partidas se verá afectado por el porcentaje a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho.
- *Multiplicar por un factor*: El Rendimiento de las Partidas se verá afectado por la multiplicación del número a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho, por el Rendimiento actual de la Partida.

En ambos casos se dispone de una caja de selección para indicar que la afectación incluirá a TODAS las Partidas en el Presupuesto, si la misma se encuentra marcada (se presenta en esta condición por defecto).

Una vez efectuadas las configuraciones en la caja de diálogo, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

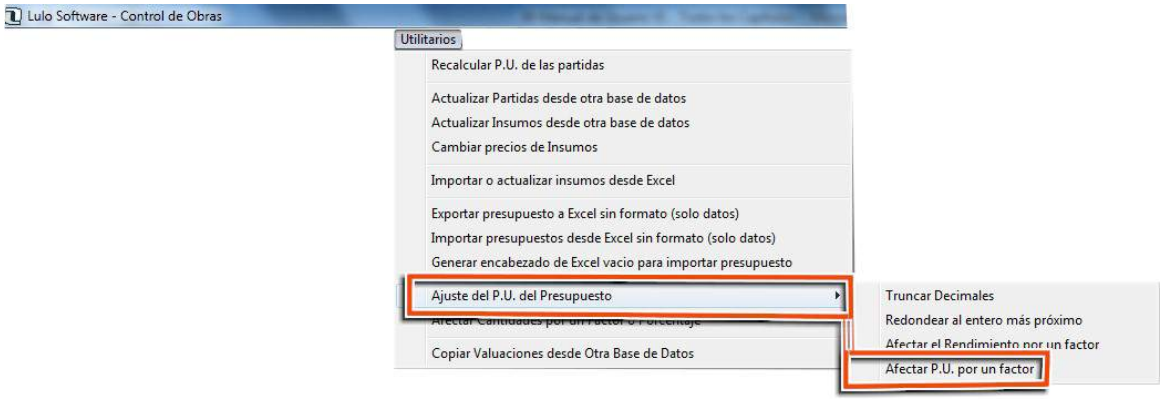
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Su acción inicia el proceso de cálculo, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación. Al hacer clic sobre el botón Aceptar ésta se cierra, retornándose a la pantalla principal del Sistema.

	CANCELAR Su acción cancela la operación, cierra la caja de diálogo y retorna a la pantalla principal del Sistema.

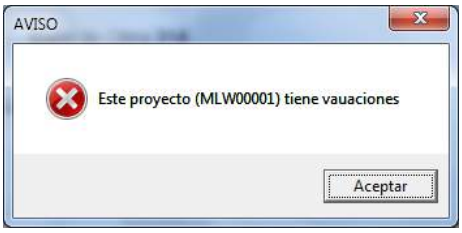
AJUSTE DEL P.U. DEL PRESUPUESTO – AFECTAR P.U. POR UN FACTOR

En el Sistema, esta opción permite afectar el Precio Unitario de las Partidas en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo por un factor, siempre y cuando éste no tenga Valuaciones y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Ajuste del P.U. del presupuesto*, desplegándose otro menú de opciones en donde se seleccionará la opción *Afectar P.U. por un factor*.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Aviso indicándolo.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta la caja de diálogo Variación de... PRECIO UNITARIO, como se muestra a continuación (ver Figura No. 340)

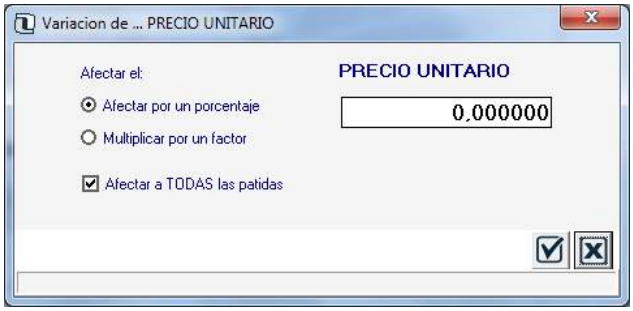


Figura No. 340

En esta caja de diálogo se configura cómo sería la afectación del Precio Unitario, disponiéndose de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionarse una de ellas):

- *Afectar por un porcentaje*: El Precio Unitario de las Partidas se verá afectado por el porcentaje a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho.
- *Multiplicar por un factor*: El Precio Unitario de las Partidas se verá afectado por la multiplicación del número a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho, por el Precio Unitario actual de la Partida.

En ambos casos se dispone de una caja de selección para indicar que la afectación incluirá a TODAS las Partidas en el Presupuesto, si la misma se encuentra marcada (se presenta en esta condición por defecto).

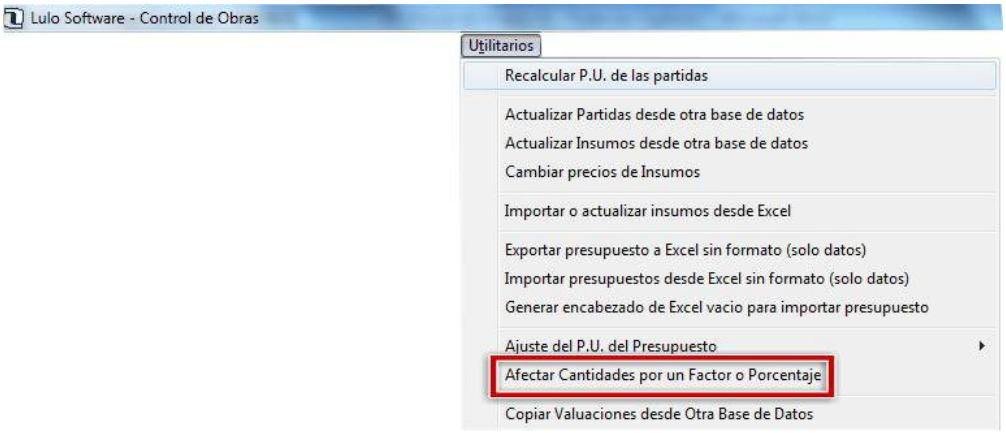
Una vez efectuadas las configuraciones en la caja de diálogo, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Su acción inicia el proceso de cálculo, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación. Al hacer clic sobre el botón Aceptar ésta se cierra, retornándose a la pantalla principal del Sistema.
	CANCELAR Su acción cancela la operación, cierra la caja de diálogo y retorna a la pantalla principal del Sistema.

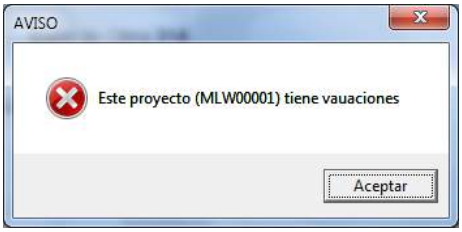
AFECTAR CANTIDADES POR UN FACTOR O PORCENTAJE

En el Sistema, esta opción permite afectar las Cantidades de Obra en el Presupuesto del Proyecto u Obra activo por un factor o un porcentaje, siempre y cuando éste no tenga Valuaciones y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Afectar Cantidades por un Factor o Porcentaje*.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema tiene Valuaciones, su acción presenta una caja de diálogo de Aviso indicándolo.



Si el Presupuesto del Proyecto u Obra activo en el Sistema no tiene Valuaciones, su acción presenta la caja de diálogo Variación de… CANTIDADES DE OBRA, como se muestra a continuación (ver Figura No. 341)

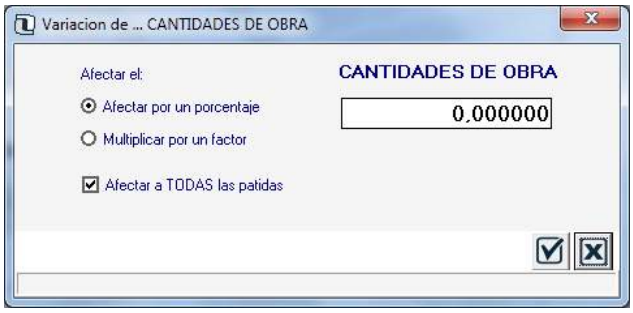


Figura No. 341

En esta caja de diálogo se configura cómo sería la afectación de las Cantidades de Obra, disponiéndose de dos opciones excluyentes (sólo puede seleccionarse una de ellas):

- *Afectar por un porcentaje*: Las Cantidades de Obra se verán afectadas por el porcentaje a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho.

- *Multiplicar por un factor*: Las Cantidades de Obra se verán afectadas por la multiplicación del número a ingresar en la caja de texto ubicada a su lado derecho, por la cantidad de obra actual.

En ambos casos se dispone de una caja de selección para indicar que la afectación incluirá a TODAS las Partidas en el Presupuesto, si la misma se encuentra marcada (se presenta en esta condición por defecto).

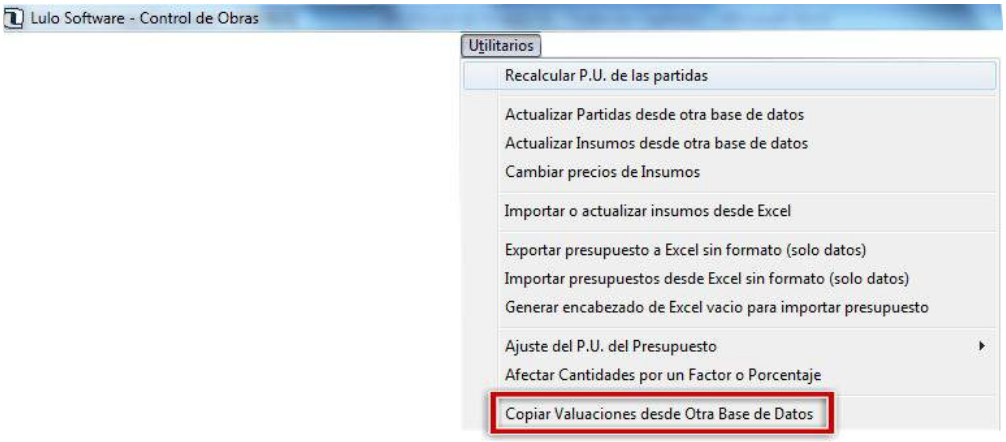
Una vez efectuadas las configuraciones en la caja de diálogo, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Su acción inicia el proceso de cálculo, mostrando su avance en la cinta de botones y, al concluir, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación. Al hacer clic sobre el botón Aceptar ésta se cierra, retornándose a la pantalla principal del Sistema.
	CANCELAR Su acción cancela la operación, cierra la caja de diálogo y retorna a la pantalla principal del Sistema.

COPIAR VALUACIONES DESDE OTRA BASE DE DATOS

En el Sistema, esta opción permite copiar Valuaciones desde una Base de Datos distinta a la Base de Datos activa en el Presupuesto de un Proyecto u Obra y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **UTILITARIOS** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Utilitarios o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***T***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Copiar Valuaciones desde otra Base de Datos*.



Su acción presenta la ventana *Copiar Valuaciones desde Otra Base de Datos*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 342):

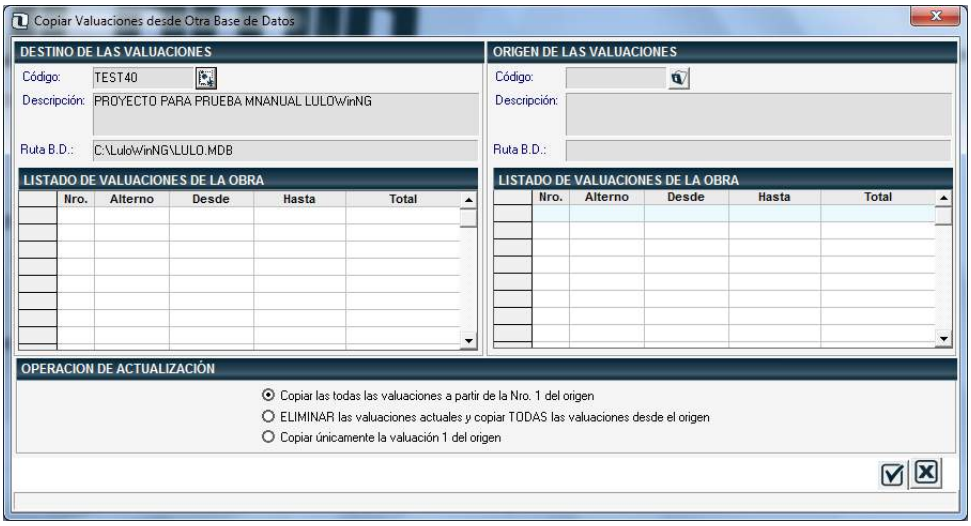


Figura No. 342

Esta ventana consta de cinco secciones:

- Destino de las Valuaciones
- Listado de Valuaciones de la Obra
- Origen de las Valuaciones
- Listado de Valuaciones de la Obra
- Operación de actualización

En la sección correspondiente a **DESTINO DE LAS VALUACIONES** se muestra la información del Proyecto u Obra donde se copiaran las Valuaciones (Proyecto u Obra Destino), información que no podrá ser modificada y sólo se presenta para efectos de visualización e información. La información mostrada es la siguiente:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto u Obra destino de las Valuaciones que serán copiadas desde el Proyecto u Obra Origen. Por defecto el Proyecto u obra destino será el activo en el Sistema y el mismo podrá ser cambiado usando el botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto y cuya acción presenta la ventana *Seleccionar Proyecto Activo* (*Ruta de la Base de Datos activa en el Sistema*) cuya funcionalidad fue descrita anteriormente en este Manual.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra destino.
Ruta B.D.	Ruta de la Base de Datos del Proyecto u Obra seleccionado (Por

	defecto, la Base de Datos activa en el Sistema)

En la sección correspondiente a **LISTADO DE VALUACIONES DE LA OBRA** se muestra un listado tabular con todas las Valuaciones generadas en el Proyecto u Obra seleccionado y que recibirá las valuaciones a copiar del Proyecto u Obra origen. La información contenida en el listado es la siguiente:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Valuación.
ALTERNO	Número alterno de la Valuación.
DESDE	Fecha inicial del período correspondiente a la Valuación.
HASTA	Fecha final del período correspondiente a la Valuación.
TOTAL	Monto total de la Valuación.

En la sección correspondiente a **ORIGEN DE LAS VALUACIONES** se muestra la información del Proyecto u Obra de donde se copiaran las valuaciones (Proyecto u Obra Origen), información que no podrá ser modificada y sólo se presenta para efectos de visualización e información. La información mostrada es la siguiente:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	Código del Proyecto u Obra origen de las Valuaciones que serán copiadas al Proyecto u Obra destino. Por defecto se presenta en blanco y para seleccionarlo se dispone del botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto y cuya acción presenta la ventana *Seleccionar B.D. para copiar valuaciones* cuya funcionalidad fue descrita anteriormente en este Manual.
Descripción	Descripción del Proyecto u Obra origen.
Ruta B.D.	Ruta de la Base de Datos del Proyecto u Obra seleccionado.

En la sección correspondiente a **LISTADO DE VALUACIONES DE LA OBRA** se muestra un listado tabular con todas las Valuaciones contenidas en el Proyecto u Obra seleccionado y de donde se copiarán las Valuaciones al Proyecto u Obra destino. La información contenida en el listado es la siguiente:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Nro.	Número de la Valuación.
ALTERNO	Número alterno de la Valuación.
DESDE	Fecha inicial del período correspondiente a la Valuación.
HASTA	Fecha final del período correspondiente a la Valuación.
TOTAL	Monto total de la Valuación.

En la sección correspondiente a **OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN** se muestran las opciones disponibles para configurar la operación de copiado de las Valuaciones desde el Proyecto u Obra origen al destino. Las opciones son excluyentes (sólo podrá seleccionar una de ellas) y dependerán de los Proyectos u Obras seleccionados, tanto en el origen, como en el destino. Básicamente consisten en:

- Copiar todas las valuaciones a partir de la No. XX del origen (seleccionada por defecto)
- ELIMINAR las valuaciones actuales y copiar TODAS las valuaciones desde el origen
- Copiar únicamente la valuación XX del origen

Es condición indispensable para poder efectuar la operación de copiado de Valuaciones entre ambos Proyectos u Obras que, tanto los códigos como los números de Partidas en ambos estén valuados ya que, de lo contrario, no será posible efectuar la transferencia automática de las Valuaciones entre sus Presupuestos y, al tratar de ejecutar la operación, se presentará la siguiente caja de diálogo de Aviso (ver Figura No. 343)

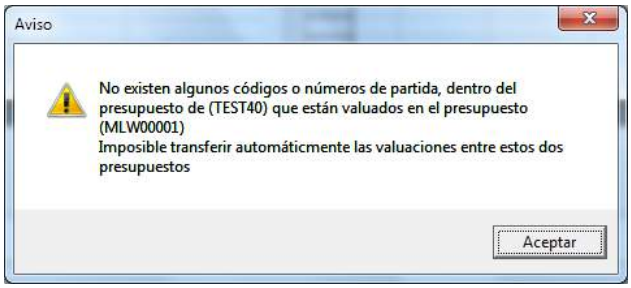


Figura No. 343

Una vez seleccionados los Proyectos u Obras (Origen y destino), la Operación de Actualización y cumplida la condición descrita en el párrafo anterior, se dispone de una cinta de botones en la parte inferior de la ventana, que permite ejecutar las siguientes acciones (ver Figura No. 344):

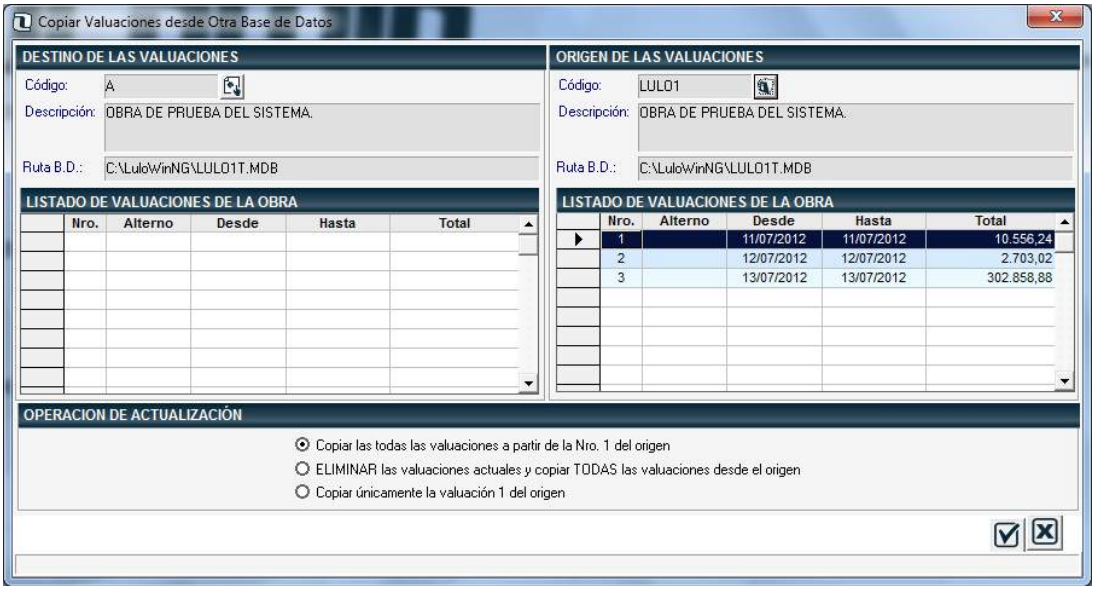
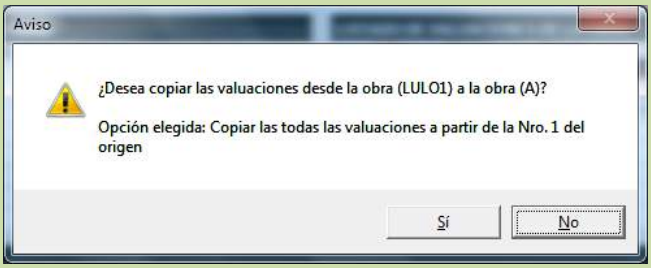
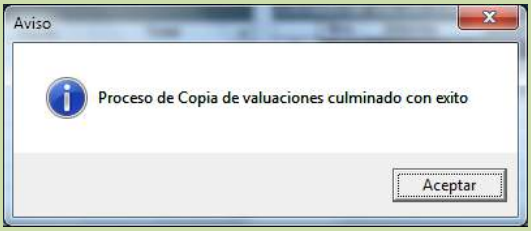
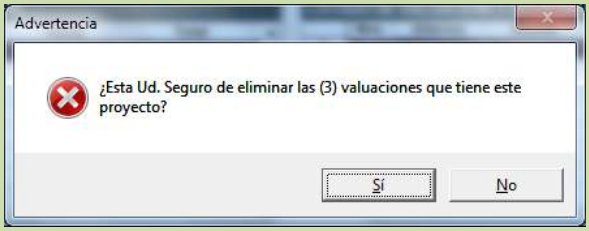


Figura No. 344

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ACEPTAR Su acción presenta una caja de diálogo de Aviso, cuyo contenido dependerá de la Operación de Actualización seleccionada (para el caso mostrado, se seleccionó *Copiar todas las valuaciones a partir de la No. 1 del origen*):  Clic sobre el botón *No* en esta caja de diálogo cancela la operación y retorna a la de *Copiar Valuaciones desde otra Base de Datos*; por el contrario, clic sobre el botón *Sí* inicia el proceso y, al concluir, se presenta una caja de diálogo indicando su culminación.  Para cerrarla se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*, retornándose a la pantalla principal del Sistema.

	En caso de seleccionarse la Operación de Actualización *ELIMINAR las valuaciones actuales y copiar TODAS las valuaciones desde el origen*, se presentará una caja de diálogo de Advertencia, luego de la aceptación para continuar el proceso, reconfirmando la operación de *Eliminación*:  Clic sobre el botón *No* cancela el proceso, la cierra y retorna a la caja de diálogo *Copiar Valuaciones desde otra Base de Datos*; por el contrario, clic sobre el botón *Sí* ejecuta el proceso y, al concluir, se presenta la caja de diálogo que indica su culminación, como en el caso anterior.
	CANCELAR Su acción cierra la ventana *Copiar Valuaciones desde Otra Base de Datos* y retorna a la pantalla principal del Sistema.

CAPÍTULO IX
OPCIONES

Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

En forma breve, bajo la opción **OPCIONES** del menú principal del Sistema, encontramos procesos que permiten la configuración del Sistema y la creación de usuarios para su operación.

Para llevar a cabo cada una de estos procesos, se presentan las opciones que describiremos a continuación.

PARÁMETROS GENERALES

En el Sistema, esta opción permite configurar el Sistema y sus componentes y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **OPCIONES** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Opciones o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***O***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Parámetros Generales* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***O***] + [***P***] del teclado.

Su acción presenta la caja de diálogo *Configuración del Sistema*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 345):

Figura No. 345

Esta caja de diálogo consta de dos secciones principales:

- Parámetros de cálculo para los A.P.U.
- Aspecto y comportamiento de la interfaz de usuario, que consta a su vez de las siguientes secciones:
    - Presentación de los Módulos
    - Colores de listados en pantalla
    - Fondo de pantalla

En la sección correspondiente a **PARÁMETROS DE CÁLCULO PARA LOS A.P.U.** se muestran las opciones para configurar el cálculo de los *Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.)*, disponiéndose de una caja de selección que, al marcarla (*por defecto se encuentra desmarcada*), se hará distinción en el cálculo del Análisis de Precio entre Labor Directa e Indirecta y se desglosará la Depreciación de los Equipos de las Partidas en Repuestos, Mantenimiento y Depreciación.

En la sección correspondiente a **ASPECTO Y COMPORTAMIENTO DE LA INTERFAZ DE USUARIO**, como su nombre lo indica, se podrán configurar las diferentes opciones para cambiar y ajustar la interfaz de usuario, a objeto de que la misma se ajuste a los requerimientos de un usuario en particular, en lo que a presentación, visibilidad y usabilidad se refiere. Para ello se dispone de tres secciones específicas que detallaremos a continuación:

En la sección **PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS** se podrá configurar la presentación del componente principal de cada módulo, pudiendo seleccionarse entre presentación en Ventana (*el objeto se presenta ajustado a unas dimensiones específicas, sin cubrir toda*

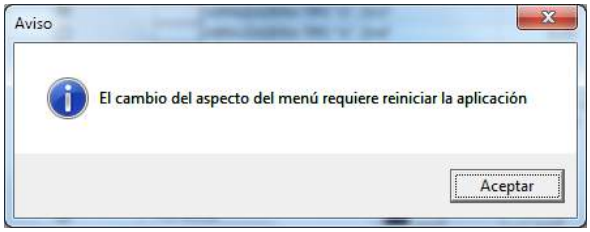
el área del monitor y centrado en la misma) o Pantalla completa (*el objeto se presenta ajustado al área completa del monitor*), disponiéndose de las siguientes opciones excluyentes (sólo podrá seleccionarse una de ellas):

PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS		
MÓDULO	**OPCIONES DE PRESENTACIÓN**	**SELECCIÓN POR DEFECTO**
Proyectos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En ventana
Materiales	Ventana – Pantalla Completa	✹ En ventana
Equipos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Mano de Obra	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Índices de Variación (Familias del BCV)	Ventana – Pantalla Completa	✹ En ventana
Cómputos Métricos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Resumen Presupuesto	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Presupuesto sin Análisis	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Organización de Capítulos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Mediciones y Cómputos Métricos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Presupuesto Aumentos	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Presupuesto Disminuciones	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Valuaciones y Reconsideraciones	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa
Memorias Descriptivas	Ventana – Pantalla Completa	✹ En pantalla completa

Adicionalmente se podrá cambiar el estilo del menú, a seleccionar entre dos opciones excluyentes (sólo podrá seleccionarse una de ellas):

- Azul
- Clásico

Es de hacer notar que un cambio en esta última opción requerirá reiniciar la aplicación y, en consecuencia, se presentará una caja de diálogo de aviso indicándolo.



Al hacer clic sobre el botón *Aceptar* en la caja de diálogo se cerrará el Sistema, por lo que debe ejecutarse nuevamente, tomando el cambio indicado.

En la sección **COLORES DE LISTADOS EN PANTALLA** se podrá configurar los colores, tanto del fondo como del texto, en las filas y columnas de los diferentes listados presentados en los módulos del Sistema, usando todas las combinaciones que permita la paleta de colores del Sistema Operativo Windows instalado en el PC donde se ejecuta el Sistema (ver Figura No. 346).

Figura No. 346

Para ello, cada opción configurable presenta a su derecha un cuadro con el color o tonalidad actual y, a su lado, un botón que abre la caja de diálogo *Color*, de donde se podrá seleccionar uno específico o definir colores personalizados.

Para cambiar un color, bien sea del fondo o del texto, se debe hacer clic sobre el botón ..., con lo cual se presentará la caja de diálogo Color, como se muestra en la figura No. 347.

Figura No. 347

Esta caja de diálogo permite seleccionar un color básico directamente, de la paleta disponible, o definir un color personalizado que podrá ser utilizado en cualquier momento. El procedimiento a seguir para ambos casos es el siguiente:

- Para seleccionar un color básico se debe proceder de la siguiente manera (ver Figura No. 348):
    1. Clic sobre el color básico deseado para seleccionarlo.
    2. Clic sobre el botón *Aceptar* en la caja de diálogo para tomar la selección y cambiar el color que tenía al seleccionado.
    3. Clic sobre el botón *Cancelar* para cerrar la caja de diálogo sin cambiar el color.

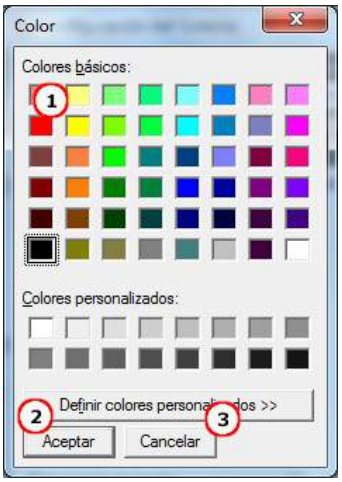


Figura No. 348

- Para definir un color personalizado se debe hacer clic sobre el botón Definir colores personalizados >> y proceder de la siguiente manera (ver Figura No. 349):
    1. Desplazando el cursor (con el puntero del ratón) en sentido horizontal, se varía el color.
    2. Desplazando el cursor (con el puntero del ratón) en sentido vertical, modificamos la saturación: hacia arriba, colores puros; hacia abajo, impuros, hasta el gris.
    3. Desplazando el cursor hacia arriba, colores más claros, hacia abajo, más oscuros.
    4. En la casilla *Color|Sólido* se podrán observar los cambios.
    5. También se pueden obtener colores directamente escribiendo sus valores *RGB* (Rojo, Verde y Azul, por sus siglas en inglés) en las casillas correspondientes.
    6. Cuando se haya obtenido el color deseado, se debe hacer clic sobre el botón *Agregar a los colores personalizados*, con lo cual se obtendrá una muestra de color exacta en la casilla previamente seleccionada de *Colores seleccionados* y el cual podrá ser utilizado posteriormente.
    7. Completamos el proceso haciendo clic sobre el botón *Aceptar* en la caja de diálogo.
    8. Clic sobre el botón *Cancelar* para cerrar la caja de diálogo sin definir el color personalizado.

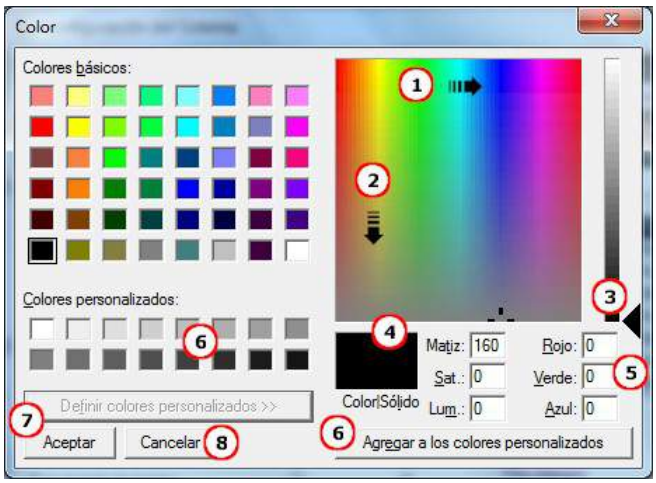


Figura No. 349

En la sección **FONDO DE PANTALLA** se podrá seleccionar el fondo de pantalla entre tres opciones presentadas (excluyentes, es decir, sólo podrá seleccionarse una de ellas), para lo cual sólo debe hacer clic sobre el botón de selección de la elegida (ver Figura No. 350).

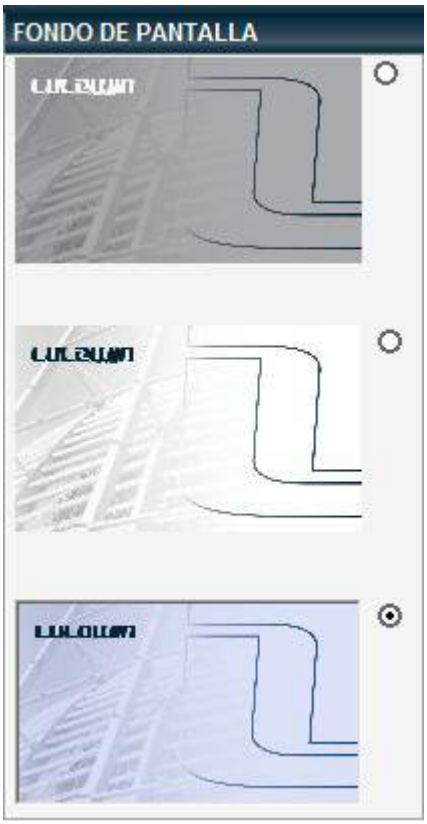


Figura No. 350

Una vez efectuadas las configuraciones en la caja de diálogo, se dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Su acción permite colocar la configuración estándar en colores de la ventana.
	Su acción permite restaurar al tamaño predeterminado las pantallas de Insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra).
	ACEPTAR Su acción aplica los cambios efectuados.
	CANCELAR Su acción restituye los valores modificados en la caja de diálogo, dejándola dispuesta para una nueva configuración.
	CERRAR VENTANA Su acción cierra la caja de diálogo sin considerar los cambios efectuados, retornando a la pantalla principal del Sistema.

DATOS DE LA EMPRESA

En el Sistema, esta opción permite registrar los datos de la o las empresas que hayan adquirido una licencia de uso válida para su operación y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **OPCIONES** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Opciones o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***O***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Datos de la Empresa* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***O***] + [***D***] del teclado.

Su acción presenta la caja de diálogo *Datos de la empresa*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 351):

Figura No. 351

En esta caja de diálogo se podrán registrar los siguientes datos de las empresas con licencia de uso del Sistema:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Empresa	Nombre de la empresa con licencia de uso para el Sistema. Esta información no podrá ser modificada y es tomada por el Sistema al momento del registro.
Nro. RIF	Caja de texto para ingresar o modificar el número del Registro de

	Información Fiscal de la empresa con licencia de uso para el Sistema. Para un acceso rápido a la caja de texto pueden usarse las teclas de atajo del teclado [Alt] + [R].
Dirección	Caja de texto para ingresar o modificar la dirección de la empresa con licencia de uso para el Sistema. Para un acceso rápido a la caja de texto pueden usarse las teclas de atajo del teclado [Alt] + [D].
Teléfono	Caja de texto para ingresar o modificar el número de teléfono de la empresa con licencia de uso para el Sistema. Para un acceso rápido a la caja de texto pueden usarse las teclas de atajo del teclado [Alt] + [T].
Email	Caja de texto para ingresar o modificar la dirección de correo electrónico de la empresa con licencia de uso para el Sistema. Para un acceso rápido a la caja de texto pueden usarse las teclas de atajo del teclado [Alt] + [E].

La caja de diálogo dispone de una cinta de botones en su parte inferior, que permite ejecutar las siguientes acciones:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	Permite navegar entre los registros del listado (empresas con Licencia de Uso del Sistema, en caso de que exista más de una): • Ir a la primera empresa. • Ir a la empresa anterior a la que está presentada actualmente. • Ir a la próxima empresa (la siguiente a la presentada actualmente). • Ir a la última empresa.
	ACEPTAR Su acción aplica los cambios efectuados.
	CANCELAR Su acción restituye los valores modificados en las cajas de texto que hayan sido modificadas, dejándola dispuesta para una nueva edición.
	CERRAR VENTANA Su acción cierra la caja de diálogo sin considerar los cambios

	efectuados, retornando a la pantalla principal del Sistema.

USUARIOS

En el Sistema, esta opción permite mantener (Incluir, Modificar y Eliminar) los usuarios y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **OPCIONES** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Opciones o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***O***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Usuarios* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***O***] + [***U***] del teclado.

Su acción presenta la caja de diálogo *Usuarios del Sistema*, como se muestra a continuación (ver Figura No. 352):

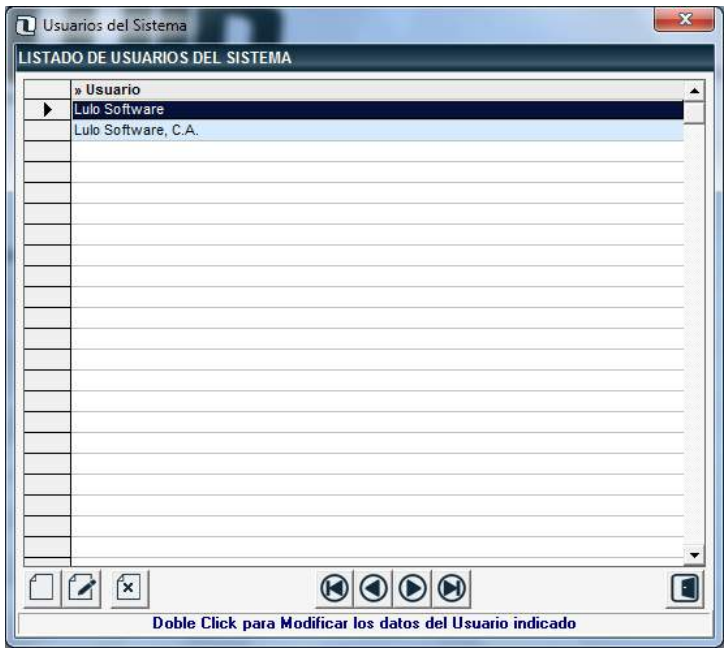


Figura No. 352

La caja de diálogo presenta un listado tabular con todos los usuarios registrados en el Sistema y una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	INCLUIR Su acción permite ingresar un nuevo usuario en el Sistema.

Al activarse la opción se presenta la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Incluir)* que permitirá ingresar los datos del nuevo usuario y configurar las acciones que podrá ejecutar tanto a nivel general, como en los diferentes módulos del Sistema (ver Figura No. 353).

Figura No. 353

Esta caja de diálogo consta de dos secciones:

- Datos de Usuario del Sistema
- Acciones permitidas al Usuario

En la sección correspondiente a **DATOS DE USUARIOS DEL SISTEMA** se deberán ingresar los datos del usuario a crear:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Usuario	Nombre del usuario, hasta un máximo de 40 caracteres.
Clave	Clave asignada al usuario, hasta un máximo de 5 caracteres.

Verificación de clave	Para efectos de verificación se debe ingresar nuevamente la clave asignada en esta caja de texto.
Tipo de Usuario	Botones de selección excluyentes (sólo puede ser seleccionado uno de ellos) para indicar el tipo de usuario a crear: ○ Usuario: Algunas acciones no serán permitidas. ○ Administrador: Acceso completo a todas las funcionalidades del Sistema.

En la sección correspondiente a **ACCIONES PERMITIDAS AL USUARIOS** se podrán configurar las acciones que podrá ejecutar el usuario que se está creando, tanto a nivel general, como en los diferentes módulos del Sistema, siendo éstas:

- Ingresar
- Modificar
- Eliminar
- Consultar

Por defecto todas las acciones están marcadas (el usuario tendrá permisología para efectuar todas las acciones en los módulos señalados) y, para no permitir una acción específica, sólo deberá desmarcarla.

Las acciones Generales privan sobre las específicas para cada módulo, por lo que, al desmarcar alguna de ellas, se desmarcan las específicas en la misma columna, pudiéndose configurar de esta manera las acciones en módulos individuales.

Una vez completada la información, se dispone de una cinta de botones en la parte inferior de la caja de diálogo, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción crea el nuevo usuario, cierra la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Incluir)* retornando a la de *Usuarios del Sistema*. El nuevo usuario será presentado en el Listado de Usuarios del Sistema.
	CANCELAR Su acción cierra la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Incluir)* retornando a la de *Usuarios del Sistema*, sin crear el Usuario.

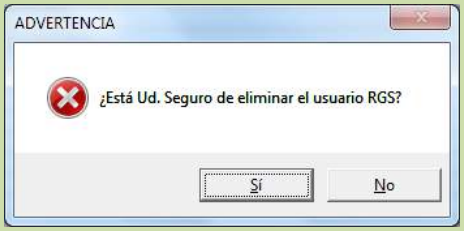
OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	MODIFICAR Su acción permite modificar los datos y niveles de acceso del usuario seleccionado en el listado de Usuarios del Sistema y puede ser activado: • Desde el botón ubicado en la cinta de botones de la caja de diálogo. • Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el registro que se desea modificar.

Al activarse la opción por cualquiera de los métodos descritos anteriormente, se presenta la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Modificar)* que permitirá modificar tanto los datos del usuario como la configuración de las acciones que podrá ejecutar tanto a nivel general, como en los diferentes módulos del Sistema (ver Figura No. 354).

Figura No. 354

Una vez completada la información, se dispone de una cinta de botones en la parte inferior de la caja de diálogo, con las siguientes funcionalidades:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN y FUNCIONALIDADES
	ACEPTAR Su acción acepta las modificaciones efectuadas, cierra la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Modificar)* retornando a la de *Usuarios del Sistema*.
	CANCELAR Su acción cierra la caja de diálogo *Mantenimiento de Usuarios (Modificar)* retornando a la de *Usuarios del Sistema*, sin efectuar modificación alguna.

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
	ELIMINAR Su acción elimina el usuario previamente seleccionado en la lista, previa presentación de una caja de Advertencia, solicitando confirmación para la eliminación.  Al hacer clic sobre el botón *Sí* en la caja de diálogo se eliminará el registro y al hacer clic sobre el botón *No*, se aborta la eliminación, cerrando esta caja de diálogo y retornando a la de Usuarios del Sistema.
	Permite navegar entre los registros (usuarios) del listado, en caso de que exista más de una: • Ir al primer registro del listado. • Ir al registro anterior al que está presentado actualmente. • Ir al próximo registro (el siguiente al presentado actualmente). • Ir al último registro del listado.
	CERRAR VENTANA

	Su acción cierra la caja de diálogo *Usuarios del Sistema*, retornando a la pantalla principal del Sistema.

CAPÍTULO X
AYUDA

Antes de abordar los temas aquí tratados es recomendable revisar la información contenida en el ***Capítulo III – Conceptos Generales***, debido a que en muchos casos, tanto en el actual capítulo como los subsiguientes, se hace referencia a los procedimientos ahí descritos.

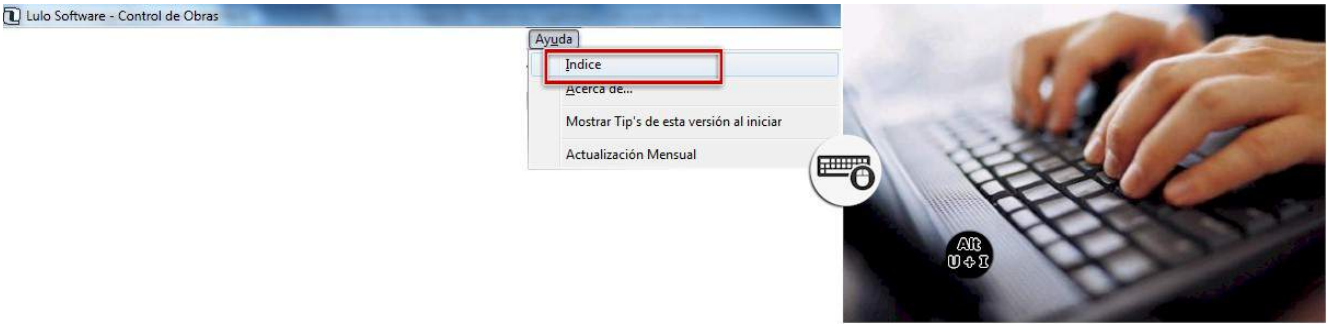
En forma breve, bajo la opción **AYUDA** del menú principal del Sistema, encontramos información relacionada con las funcionalidades del Sistema, versiones, actualizaciones y soporte.

Esta información se presenta en las opciones que describiremos a continuación.

ÍNDICE

En el Sistema, esta opción presentará la última versión de este documento en formato PDF y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **AYUDA** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Ayuda o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***U***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Índice* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***U***] + [***I***] del teclado.



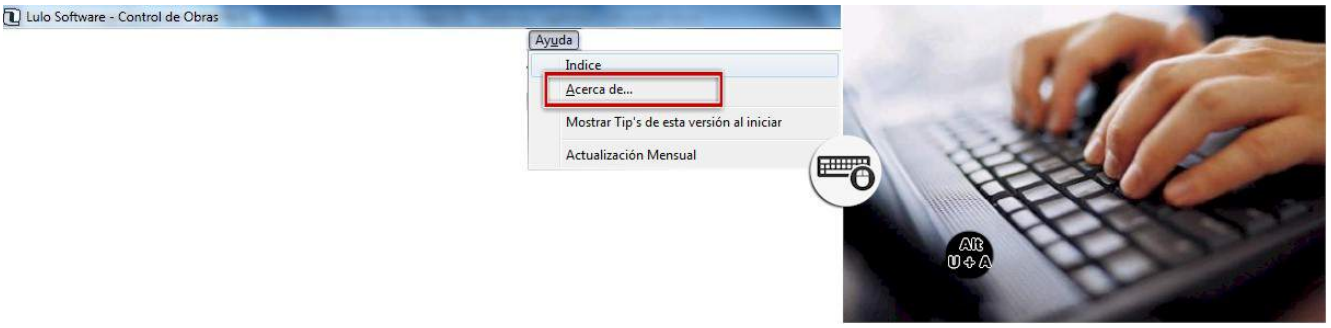
Su acción presenta el Manual de Usuario del Sistema en formato PDF.

ACERCA DE...

En el Sistema, esta opción presentará información relacionada con el Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **AYUDA** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Ayuda o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***U***] *del teclado*) y

seleccionando la sub-opción *Acerca de…* o directamente con la combinación de teclas [***Alt***] + [***U***] + [***A***] del teclado.



Su acción presenta la caja de dialogo Acerca de…., con la siguiente información (ver Figura No. 355)

Figura No. 355

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Empresa desarrolladora del Sistema	Nombre de la empresa, números de teléfono, Fax, dirección de correo electrónico y sitio web. **LULO SOFTWARE, C.A.** Teléfonos: (0212) 693.94.40 – 17.53 – 04.45 Fax: (0212) 662.22.29 email: lulo@lulo.com.ve Web: www.lulo.com.ve
Cliente	Número de Cliente en el Maestro de Clientes de la empresa desarrolladora del Sistema.
Identificación de Servicio	Número identificador de Servicio que, junto con el número de Cliente, constituye una información referencial para efectos de

	soporte.
Versión	Número de versión del Sistema, actualmente instalada.
Fecha de compilación	Fecha de compilación de la versión actualmente instalada.
Dirección	Ubicación de la empresa desarrolladora del Sistema. Calle Ramón Ignacio Méndez, Quinta Naime, No. 22-04 Urbanización Santa Mónica, Caracas. Venezuela.
Id. del Producto	Número de identificación del Producto, una vez haya sido activado, como se indica en el Capítulo II de este Manual.

Para cerrar la caja de diálogo y retornar a la pantalla principal del Sistema se debe hacer clic sobre el botón ubicado en su extremo inferior derecho.

MOSTRAR TIP'S DE ESTA VERSIÓN AL INICIAR

En el Sistema, esta opción activa la presentación de consejos (Tips) al iniciarse el Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **AYUDA** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Ayuda o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***U***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Mostrar Tips de esta versión al iniciar*.

Su acción activa la presentación de consejos al iniciarse el Sistema y una vez autenticado. Los consejos se presentan de manera aleatoria en cajas de diálogo, como puede verse a continuación (ver Figura No. 356)

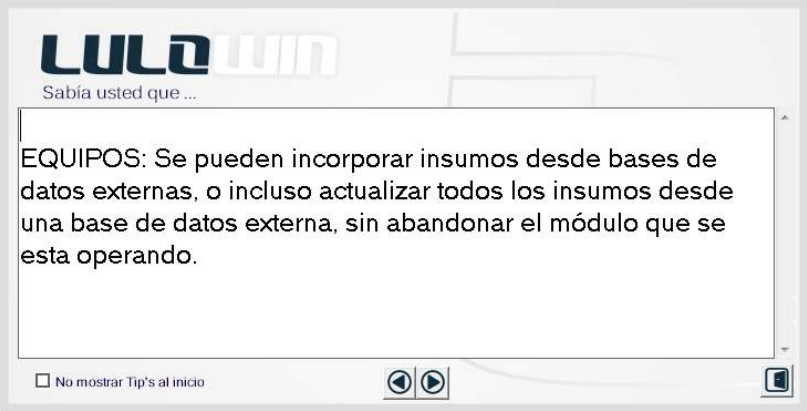


Figura No. 356

Esta caja de diálogo presenta una cinta de botones en su parte inferior con las siguientes funcionalidades:

OPCIÓN / BOTÓN	ACCIÓN
No mostrar Tips al inicio	Caja de selección, por defecto desmarcada, que inhibirá la presentación de esta caja de diálogo al iniciarse el Sistema. Es la forma de revertir la activación de la opción que estamos describiendo.
	Su acción permite cambiar al consejo (Tips) anterior al presentado.
	Su acción permite cambiar al próximo consejo (Tips) al presentado.
	Su acción cierra la caja de diálogo con los Tips, retornando a la pantalla principal del Sistema.

ACTUALIZACIÓN MENSUAL

En el Sistema, esta opción permite la actualización automática de la versión del Sistema y se ejecuta:

❶ Desplegando la opción **AYUDA** del Menú Principal del Sistema (*clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Ayuda o usando la combinación de letras* [***Alt***] + [***U***] *del teclado*) y seleccionando la sub-opción *Actualización Mensual*.

Su acción activa la actualización automática de la versión del Sistema, presentándose una caja de diálogo con indicaciones iniciales para la actualización (ver Figura No. 357)

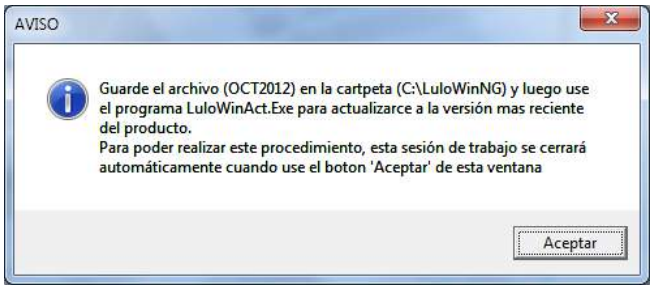


Figura No. 357

Para proceder con la actualización de la versión del Sistema se debe hacer clic sobre el botón Aceptar de la misma, con lo cual se cierra el Sistema. Si se dispone de una conexión a Internet, se iniciará una sesión con los servidores de Lulo Software, C.A. para proceder a descargar la última actualización, usando el navegador de Internet que tenga por defecto. Para el caso del navegador Internet Explorer, se presentará la siguiente ventana (ver Figura No. 358), solicitando confirmación para descargar el archivo de actualización (en el caso mostrado, LWNG_OCT2012.zip):

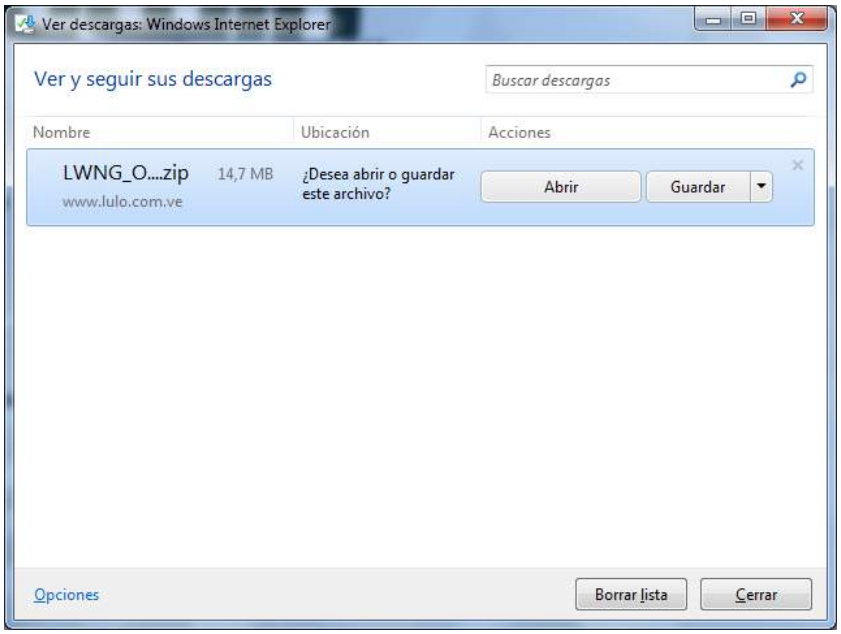


Figura No. 358

Se debe hacer clic sobre el botón Guardar en la caja de diálogo para descargarlo en la carpeta configurada por defecto en el navegador Internet, o desplegar la lista de

opciones, haciendo clic sobre el triángulo invertido ubicado en el extremo derecho del botón y seleccionando la opción Guardar como…, para presentar la caja de diálogo del mismo nombre (ver Figura No. 359) y ubicar la carpeta donde se descargará el archivo (se recomienda descargarlo en la carpeta donde se tenga instalado el Sistema)

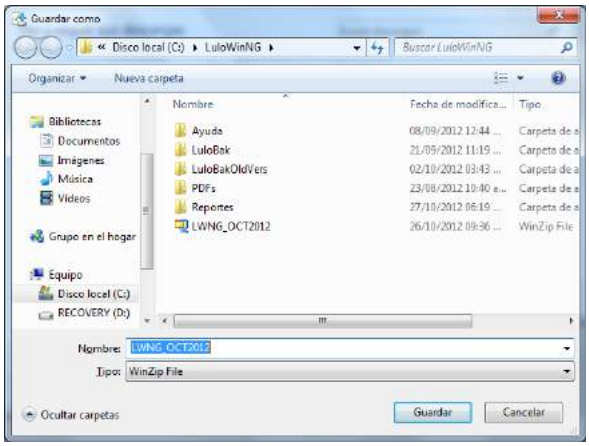


Figura No. 359

Se inicia la descarga y, al concluir, se debe completar los datos solicitados en la caja de diálogo Módulo de actualización para LuloWinNG – Control de Obras (ver Figura No. 360)

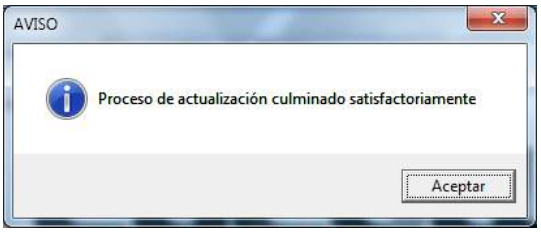
Figura No. 360

En esta caja de diálogo se debe ubicar el archivo de actualización haciendo uso del botón ubicado en el extremo derecho de la caja de texto *Archivo de actualización*, con lo cual se abrirá la caja de diálogo *Abrir* del Sistema Operativo Windows.

Ubique el archivo y selecciónelo para iniciar el proceso de actualización haciendo clic sobre el botón ubicado en el extremo inferior derecho de la caja de diálogo, mostrándose el detalle de la actualización en la caja de texto dispuesta para tal fin /ver Figura No. 361).

Figura No. 361

Concluido el proceso se presentará una caja de diálogo indicando su culminación y, para cerrarla, se debe hacer clic sobre el botón *Aceptar* en la misma.



Finalmente se debe iniciar el Sistema y verificar la versión y fecha de compilación, usando la opción Acerca de… del Sistema.